Ministério da Saúde
Secretaria Executiva
Gabinete da Secretaria Executiva

NOTA INFORMATIVA Nº 9/2020-SE/GAB/SE/MS

ORIENTAÇÕES PARA MANUSEIO MEDICAMENTOSO PRECOCE DE PACIENTES COM DIAGNÓSTICO DA COVID-19

ASSUNTO

Orientações para manuseio medicamentoso precoce de pacientes com diagnóstico da COVID-19.

INTRODUÇÃO

1. Considerando que cabe ao Ministério da Saúde acompanhar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde, respeitadas as competências estaduais e municipais, nos termos da Constituição Federal e da Lei nº 8080, de 19 de setembro de 1990;

2. Considerando que até o momento não existem evidências científicas robustas que possibilitem a indicação de terapia farmacológica específica para a COVID-19;

3. Considerando que a manutenção do acompanhamento da comunidade científica dos resultados de estudos com medicamentos é de extrema relevância para atualizar periodicamente as orientações para o tratamento da COVID-19, que existem muitos medicamentos em teste, com muitos resultados sendo divulgados diariamente, e vários destes medicamentos têm sido promissores em testes de laboratório e por observação clínica, mesmo com muitos ensaios clínicos ainda em análise;

4. Considerando que alguns Estados, Municípios e hospitais da rede privada já estabeleceram protocolos próprios de uso da cloroquina e da hidroxicloroquina para tratamento da COVID-19;

5. Considerando a necessidade de uniformização da informação para os profissionais da saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde;

6. Considerando a existência de diversos estudos sobre o uso da cloroquina e hidroxicloroquina no tratamento da COVID-19;

7. Considerando a larga experiência do uso da cloroquina e da hidroxicloroquina no tratamento de outras doenças infecciosas e de doenças crônicas no âmbito do Sistema Único de Saúde, e que não existe, até o momento, outro tratamento eficaz disponível para a COVID-19;

8. Considerando a necessidade de orientar o uso da cloroquina e da hidroxicloroquina no âmbito do Sistema Único de Saúde pelos profissionais médicos;

9. Considerando a necessidade de orientar o uso de fármacos no tratamento precoce da COVID-19 no âmbito do Sistema Único de Saúde pelos médicos;

10. Considerando a necessidade de reforçar que a auto prescrição dos medicamentos aqui orientados pode resultar em prejuízos à saúde e/ou redução da oferta para pessoas com indicação precisa para o seu uso;

11. Considerando a necessidade de avaliação dos pacientes através de anamnese, exame físico e exames complementares nos equipamentos de saúde do Sistema Único de Saúde;

12. Considerando que a prescrição de todo e qualquer medicamento é prerrogativa do médico, e que o tratamento do paciente portador de COVID-19 deve ser baseado na autonomia do médico e na valorização da relação médico-paciente que deve ser a mais próxima possível, com o objetivo de oferecer o melhor tratamento disponível no momento; e

13. Considerando que o Conselho Federal de Medicina recentemente propôs a consideração da prescrição de cloroquina e hidroxicloroquina pelos

médicos, em condições excepcionais, mediante o livre consentimento esclarecido do paciente, para o tratamento da COVID-19 (PROCESSO-CONSULTA CFM nº 8/2020 – PARECER CFM Nº 4/2020).

14. O Ministério da Saúde, com o objetivo de ampliar o acesso dos pacientes a tratamento medicamentoso no âmbito do SUS, publica as seguintes orientações para tratamento medicamentoso precoce de pacientes com diagnóstico de COVID-19.

CLASSIFICAÇÃO DO SINAIS E SINTOMAS:

SINAIS E SINTOMAS LEVES	SINAIS E SINTOMAS MODERADOS	SINAIS DE GRAVIDADE
• Anosmia • Ageusia • Coriza • Diarreia • Dor abdominal • Febre • Mialgia • Tosse • Fadiga • Cefaleia	• Tosse persistente + febre persistente diária ou • Tosse persistente + piora progressiva de outro sintoma relacionado a COVID-19 (adinamia, prostração, hiporexia, diarreia) ou • Pelo menos um dos sintomas acima + presença de fator de risco	Síndrome Respiratória Aguda Grave – Síndrome Gripal que apresente: • Dispneia/desconforto respiratório persistente no Tórax • OU pressão persistente no Tórax • OU saturação de O_2 menor que 95% em ar ambiente • OU coloração azulada de lábios ou rosto

ORIENTAÇÃO DE TRATAMENTO CONFORME A CLASSIFICAÇÃO DOS SINAIS E SINTOMAS:

Orientação para prescrição em PACIENTES ADULTOS	FASE 1 1º AO 5º DIA DO INÍCIO DOS SINTOMAS	FASE 2 6º AO 14º DIA DO INÍCIO DOS SINTOMAS	FASE 3 APÓS 14º DIA DO INÍCIO DOS SINTOMAS
SINAIS E SINTOMAS LEVES	**Difosfato de Cloroquina** D1: 500mg 12/12h (300mg de cloroquina base) D2 ao D5: 500mg 24/24h (300mg de cloroquina base) + **Azitromicina** 500mg 1x ao dia, durante 5 dias Ou **Sulfato de Hidroxicloroquina** D1: 400mg 12/12h D2 ao D5: 400mg 24/24h + **Azitromicina** 500mg 1x ao dia, durante 5 dias		**Prescrever medicamento sintomático**

Orientação para prescrição em PACIENTES ADULTOS	FASE 1 1º AO 5º DIA DO INÍCIO DOS SINTOMAS	FASE 2 6º AO 14º DIA DO INÍCIO DOS SINTOMAS	FASE 3 APÓS 14º DIA DO INÍCIO DOS SINTOMAS
	Considerar a Internação Hospitalar - Afastar outras causas de gravidade - Avaliar presença de infecção bacteriana		

<table>
<tr><td rowspan="2">SINAIS E SINTOMAS MODERADOS</td><td colspan="2">- Considerar imunoglobina humana
- Considerar anticoagulação
- Considerar corticoterapia</td></tr>
<tr><td>Difosfato de Cloroquina
D1: 500mg 12/12h (300mg de cloroquina base)
D2 ao D5: 500mg 24/24h (300mg de cloroquina base)
+
Azitromicina
500mg 1x ao dia, durante 5 dias
Ou
Sulfato de Hidroxicloroquina
D1: 400mg 12/12h
D2 ao D5: 400mg 24/24h
+
Azitromicina
500mg 1x ao dia, durante 5 dias</td><td>-x-</td></tr>
</table>

Orientação para prescrição em PACIENTES ADULTOS	FASE 1 1º AO 5º DIA DO INÍCIO DOS SINTOMAS	FASE 2 6º AO 14º DIA DO INÍCIO DOS SINTOMAS	FASE 3 APÓS 14º DIA DO INÍCIO DOS SINTOMAS
SINAIS E SINTOMAS GRAVES	**Internação Hospitalar** - Afastar outras causas de gravidade - Avaliar presença de infecção bacteriana - Considerar imunoglobina humana - Considerar anticoagulação - Considerar pulsoterapia com corticóide **Sulfato de Hidroxicloroquina** D1: 400mg 12/12h D2 ao D5: 400mg 24/24h + **Azitromicina** 500mg 1x ao dia, durante 5 dias		

ANEXO A - TERMO DE CIÊNCIA E CONSENTIMENTO

NOTAS

1. Apesar de serem medicações utilizadas em diversos protocolos e de possuírem atividade in vitro demonstrada contra o coronavírus, ainda não há meta-análises de ensaios clínicos multicêntricos, controlados, cegos e randomizados que comprovem o beneficio inequívoco dessas medicações para o tratamento da COVID-19. Assim, fica a critério do médico a prescrição, sendo necessária também a vontade declarada do paciente, conforme Anexo A - Termo de Ciência e Consentimento.
2. O uso das medicações está condicionado à avaliação médica, com realização de anamnese, exame físico e exames complementares, em Unidade de Saúde.
3. Os critérios clínicos para início do tratamento em qualquer fase da doença não excluem a necessidade de confirmação laboratorial e radiológica.
4. São contra-indicações absolutas ao uso da Hidroxicloroquina: gravidez, retinopatia/maculopatia secundária ao uso do fármaco já diagnosticada, hipersensibilidade ao fármaco, miastenia grave.
5. Não há necessidade de ajuste da dose de hidroxicloroquina para insuficiência renal (somente se a taxa de filtração glomerular for menor que 15) ou insuficiência hepática.
6. O risco de retinopatia é menor com o uso da hidroxicloroquina.
7. Não coadministrar hidroxicloroquina com amiodarona e flecainida. Há interação moderada da hidroxicloroquina com: digoxina (monitorar), ivabradina e propafenona, etexilato de dabigatrana (reduzir dose de 220

mg para 110 mg), edoxabana (reduzir dose de 60 mg para 30 mg). Há interação leve com verapamil (diminuir dose) e ranolazina.

8. Em crianças, dar sempre prioridade ao uso de hidroxicloroquina pelo risco de toxicidade da cloroquina.
9. Cloroquina deve ser usada com precaução em portadores de doenças cardíacas, hepáticas ou renais, hematoporfiria e doenças mentais.
10. Cloroquina deve ser evitada em associação com: clorpromazina, clindamicina, estreptomicina, gentamicina, heparina, indometacina, tiroxina, isoniazida e digitálicos.
11. Para pacientes adultos hospitalizados e com sinais de gravidade, considerar anticoagulação e pulsoterapia com corticóide. Antes do primeiro pulso de corticoterapia, realizar profilaxia anti-helmíntica.
12. Para pacientes com sinais e sintomas moderados, considerar anticoagulação profilática se a oximetria estiver abaixo de 95% ou na presença de qualquer sinal ou sintoma respiratório (tosse, dispneia etc.) quando não for possível realizar a oximetria.
13. Para pacientes hospitalizados, observar e iniciar o tratamento precoce para pneumonia nosocomial, conforme protocolo da Comissão de Controle de Infecções Hospitalares (CCIH) local.
14. Nos pacientes com deficiência ou presunção de deficiência de vitamina D, considerar a reposição conforme necessidade clínica.
15. Investigar e tratar anemia.
16. Zinco – Para pacientes adultos, considerar a administração de sulfato de zinco concomitante ao tratamento com cloroquina/hidroxicloroquina + azitromicina.
17. Monitorar o uso de anti-coagulantes.
18. Exames laboratoriais de relevância na COVID-19: hemograma completo, TP, TTPA, proteína C-reativa (de preferência ultra sensível), AST (TGO), ALT (TGP), Gama-GT, creatinina, uréia, glicemia, ferritina, D-dímero, DHL, troponina, CK-MB, vitamina D, íons (Na/K/Ca/Mg), RT-PCR SARS-Cov-2, sorologia ELISA IGM IGG para SARS-Cov-2, teste molecular rápido para coronavírus.
19. Exames complementares de relevância na COVID-19: Eletrocardiograma e Tomografia Computadorizada de TÓRAX.
20. A Sociedade Brasileira de Cardiologia recomenda a realização de Eletrocardiograma no primeiro, terceiro e quinto dias do tratamento com cloroquina ou hidroxicloroquina com associação eventual com azitromicina.
21. Cada comprimido de Difosfato de Cloroquina de 250 mg equivale a 150 mg de cloroquina base. A dose diária máxima de cloroquina base não deve exceder 25mg/Kg.

REFERÊNCIAS:

1. BERTSIAS, George K; TEKTONIDOU, Maria; AMOURA, Zahir; et al. Joint European League Against Rheumatism and European Renal Association–European Dialysis and Transplant Association (EULAR/ERA-EDTA) recommendations for the management of adult and paediatric lupus nephritis. Annals of the Rheumatic Diseases, vol. 71(11), 2012, p. 1771–1782. Internet, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3465859/
2. BOWLING, Brad. Kanski Oftalmologia Clínica. Uma abordagem sistêmica. 8ª edição. Rio de Janeiro: Elsevier, 2016, p. 853.
3. BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. SECRETARIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. Guia de Vigilância Epidemiológica. Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional pela Doença pelo Coronavírus 2019. Vigilância Integrada de Síndromes Respiratórias Agudas Doença pelo Coronavírus 2019, Influenza e outros vírus respiratórios (03/04/2020). Brasília, Distrito Federal: Ministério da Saúde, 2020, p. 8.
4. BROWNING, David J. "Pharmacology of Chloroquine and Hydroxychloroquine". In: BROWNING, David J. Hydroxychloroquine and Chloroquine Retinopathy. New York, NY: Springer, 2014, p. 35-63. Internet, https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-1-4939-0597-3_2#citeas
5. CARLUCCI, Philip; AHUJA, Tania; PETRILLI, Christopher M.; et al. Hydroxychloroquine and azithromycin plus zinc vs hydroxychloroquine and azithromycin alone: outcomes in hospitalized COVID-19 patients. medRxiv preprint, publicado em maio – online. Internet,

https://doi.org/10.1101/2020.05.02.20080036

6. CHAUHAN, A. & TIKOO, A. The enigma of the clandestine association between chloroquine and HIV-1 infection. HIV Medicine, vol. 16(10), 2015, p.585-590. Internet, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/hiv.12295
7. CHEN, Jun; LIU, Danping; LIU, Ping; et al. A pilot study of hydroxychloroquine in treatment of patients with common coronavirus disease-19 (COVID-19). Journal of Zhejiang University, issue 2, 2020, p. 215-219. Internet, http://www.zjujournals.com/med/EN/10.3785/j.issn.1008-9292.2020.03.03
8. CHEN, Zhaowei; HU, Jijia; ZHANG, Zongwei; et al. Efficacy of hydroxychloroquine in patients with COVID-19: results of a randomized clinical trial. medRxiv preprint, Internet, https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.03.22.20040758v3
9. CHINA. MULTICENTER COLLABORATION GROUP OF DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY OF GUANGDONG PROVINCE AND HEALTH COMMISSION OF GUANGDONG PROVINCE FOR CLOROQUINE IN THE TREATMENT OF NOVEL CORONAVIRUS PNEUMONIA. Expert consensus on chloroquine phosphate for the treatment of novel coronavirus pneumonia. Zhonghua Jie He He Hu Xi Za Zhi, vol. 43 (3), 2020, p. 185-8. Internet, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32164085/
10. COLSON, Philippe; ROLAIN, Jean-Marc; LAGIER, Jean-Christophe; et al. Chloroquine and hydroxychloroquine as available weapons to fight COVID-19. International Journal of Antimicrobial Agents, vol. 55 (4), 2020, 105932. Internet, https://doi.org/10.1016/j.ijantimicag.2020.105932
11. CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA. Processo-Consulta CFM nº 8/2020 – Parecer CFM nº 4/2020. Tratamento de pacientes portadores de COVID-19 com cloroquina e hidroxicloroquina. Internet, http://www.saude.mppr.mp.br/arquivos/File/Corona/CFM/6.pdf
12. CORTEGIANI, Andrea; INGOGLIA, Julia; IPPOLITO, Mariachiara; et al. A systematic review on the efficacy and safety of chloroquine for the treatment of COVID-19. Journal of Critical Care, vol. 57, 2020, p. 279-283. Internet, https://doi.org/10.1016/j.jcrc.2020.03.005
13. CZUPPON, Peter; DÉBARRE, Florence; GONÇALVES, Antonio; et al. Predicted success of prophylactic antiviral therapy to block or delay SARS-CoV-2 infection depends on the targeted mechanism. medRxiv preprint, publicado em maio – online. Internet, https://doi.org/10.1101/2020.05.07.20092965
14. DAVIDO, Benjamin; LANSAMAN, Thiebaud; BESSIS, Simon; et al. Hydroxychloroquine plus azithromycin: a potential interest in reducing in-hospital morbidity due to COVID-19 pneumonia (HI-ZY-COVID)? medRxiv preprint, publicado em maio – online. . Internet, https://doi.org/10.1101/2020.05.05.20088757
15. DEVAUX, Christian A; ROLAIN, Jean-Marc; COLSON, Philippe; RAOULT, Didier. New insights on the antiviral effects of chloroquine against coronavirus: what to expect for COVID-19? International Journal of Antimicrobial Agents, publicado em março – online, 2020, 105938. Internet, https://doi.org/10.1016/j.ijantimicag.2020.105938
16. DIVALA, Titus H.; MUNGWIRA, Randy G.; MAWINDO, Patrícia M.; et al. A Randomized, Controlled Clinical Trial of Chloroquine as Chemoprophylaxis or Intermittent Preventive Therapy to Prevent Malaria in Pregnancy in Malawi. Lancet Infectious Diseases, vol. 18 (10), 2018, p. 1097–1107. Internet, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6217965/
17. DONATELLI, Isabella; CAMPITELLI, Laura; DI TRANI, Livia; et al. Characterization of H5N2 influenza viruses from Italian poultry. Journal of General Virolology, vol. 82 (3), 2001, p. 623–30. Internet, https://www.microbiologyresearch.org/content/journal/jgv/10.1099/0022-1317-82-3-623
18. EUROPEAN MEDICINES AGENCY. COVID-19: chloroquine and hydroxychloroquine only to be used in clinical trials or emergency use programmes. Publicado em abril – online. Internet, https://www.ema.europa.eu/en/news/covid-19-chloroquine-hydroxychloroquine-only-be-used-clinical-trials-emergency-use-programmes
19. FERNANDES, Tadeu Fernando. Suplementação de Nutrientes. Boletim da Sociedade de Pediatria de São Paulo – SPSP, nº 5, 2019, p.4-5. Internet, https://www.spsp.org.br/site/asp/boletins/AtualizeA4N5.pdf

20. FRANCO, Lori; FOLI, Andrea; GROFF, Antonella; et al. Optimal suppression of HIV replication by low-dose hydroxyurea through the combination of antiviral and cytostatic ('virostatic') mechanisms. AIDS, Vol. 19 (11), 2005; p. 1173–81. Internet, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15990570/

21. FREITAS, Daniella Cabral de; GODOY, Henrique; SILVEIRA, Sergio Antônio Dias da. Protocolo Manejo Clínico COVID-19. Material de Apresentação da Prevent Senior. Internet, https://static.poder360.com.br/2020/04/protocolo-Prevent-Senior-tratamento-covid-19.pdf

22. FRIE, Kerstin & GBINIGIE, Kome. Chloroquine and hydroxychloroquine: Current evidence for their effectiveness in treating COVID-19. The Centre for Evidence-Based Medicine. University of Oxford, 2020. Internet, https://www.cebm.net/covid-19/chloroquine-and-hydroxychloroquine-current-evidence-for-their-effectiveness-in-treating-covid-19/

23. GAO, Jianjun; TIAN, Zhenxue; YANG, Xu. Breakthrough: Chloroquine phosphate has shown apparent efficacy in treatment of COVID-19 associated pneumonia in clinical studies. Bioscience Trends, vol. 14 (1), 2020, p. 72-73. Internet: https://doi.org/10.5582/bst.2020.01047

24. GAUTRET Philippe; LAGIER, Jean-Christophe; PAROLA, Philippe; et al. Hydroxychloroquine and azithromycin as a treatment of COVID-19: results of an open-label non-randomized clinical trial. International Journal of Antimicrobial Agents, publicado em março – online, 2020. Internet, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924857920300996?via%3Dihub

25. GORDON, David E.; JANG, Gwendolyn; BOUHADDOU, Mehdi; et al. A SARS-CoV-2 protein interaction map reveals targets for drug repurposing. Nature, publicado em março – online, 2020. Internet, https://www.nature.com/articles/s41586-020-2286-9_reference.pdf

26. HOSPITAL ALEMÃO OSWALDO CRUZ. Estudo clínico randomizado, pragmático, aberto, avaliando Hidroxicloroquina para prevenção de Hospitalização e Complicações Respiratórias em pacientes ambulatoriais com diagnóstico confirmado ou presuntivo de Infecção pelo (COVID-19). Ensaios Clínicos. Internet, http://www.ensaiosclinicos.gov.br/rg/RBR-3cbs3w/

27. HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN. Manejo Novo Coronavírus (COVID-19). Material de Apresentação do Hospital Israelita Albert Einstein. Internet, https://medicalsuite.einstein.br/pratica-medica/Documentos%20Doencas%20Epidemicas/Manejo-de-casos-suspeitos-de-sindrome-respiratoria-pelo-COVID-19.pdf

28. HOSPITAL ISRAELITA ALBERT EINSTEIN. Safety and Efficacy of Hydroxychloroquine Associated With Azithromycin in SARS-CoV2 Virus (Coalition Covid-19 Brasil II). Clinical Trials. Internet, https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04321278?term=HYDROXYCHLOROQUINE&cntry=BR&draw=2&rank=3

29. HUANG, Mingxing; LI, Man; XIAO, Fei; et al. Preliminary evidence from a multicenter prospective observational study of the safety and efficacy of chloroquine for the treatment of COVID-19. medRxiv preprint, publicado em maio - online, 2020. Internet, https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.26.20081059v1

30. JONES, Gareth; WILLETT, Peter; GLEN, Robert C.; et al. Development and validation of a genetic algorithm for flexible docking. Journal of Molecular Biology, vol. 267 (3), 1997, p. 727–48. Internet, https://doi.org/10.1006/jmbi.1996.0897

31. JOSHI, Shashank R.; BUTALA, N; PATWARDHAN, Madura; et al. Low cost anti- retroviral options: chloroquine based ARV regimen combined with hydroxyurea and lamivudine: a new economical triple therapy. The Journal of the Association of Physicians of India, vol 52, 2004, p. 597–598. Internet, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15645995/

32. KAAPOR, Krishan Mohan & KAAPOR, Aanandita. Role of Chloroquine and Hydroxychloroquine in the Treatment of COVID-19 Infection- A Systematic Literature Review. medRxiv preprint, publicado em março, 2020. Internet, https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.03.24.20042366v1

33. KEYAERTS, Els; LI, Sandra; VIJGEN, Leen, et al. Antiviral activity of chloroquine against human coronavirus OC43 infection in newborn mice. Antimicrobial agents and Chemotherapy, vol. 53 (8), 2009, p. 3416-3421. Internet, https://aac.asm.org/content/53/8/3416

34. KEYAERTS, Els; VIJGEN, Leen, MAES, Piet; et al. In vitro inhibition of severe acute respiratory syndrome coronavirus by chloroquine. Biochemical

and Biophysical Research Communications, vol. 323, 2004, p. 264–68. Internet, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15351731/

35. KWIEK, Jesse J.; HAYSTEAD, Tymothy A. J.; RUDOLPH, Johannes. Kinetic mechanism of quinone oxidoreductase 2 and its inhibition by the antimalarial quinolines. Biochemistry, vol. 43 (15), 2004, p. 4538–4547. Internet, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15078100/

36. LALLOO, David G; SHINGADIA, Delane; BELL, David J. UK malaria treatment guidelines 2016. Journal of Infection, vol. 72 (6), 2016, p. 635–649. Internet, https://www.journalofinfection.com/article/S0163-4453(16)00047-5/pdf

37. LIU, Jia; CAO, Ruiyuan; XU, Mingyue; et al. Hydroxychloroquine, a less toxic derivative of chloroquine, is effective in inhibiting SARS-CoV-2 infection in vitro. Cell Discovery, vol. 6 (1), 2020, p. 16. Internet, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32194981/

38. LIU, Wenzhong & LI, Hualan. COVID-19: Attacks the 1-Beta Chain of Hemoglobin and Captures the Porphyrin to Inhibit Human Heme Metabolism. ChemRxiv, publicado em abril – online, 2020. Internet, https://chemrxiv.org/articles/COVID-19_Disease_ORF8_and_Surface_Glycoprotein_Inhibit_Heme_Metabolism_by_Binding_to_Porphyrin/11938173

39. LOPES, Marcelo Antônio Cartaxo Queiroga; OLIVEIRA, Glaucia Maria Moraes de; RIBEIRO, Antônio Luiz Pinho. Diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia sobre Telemedicina na Cardiologia – 2019. Arquivos Brasileiros de Cardiologia, publicado online, 2019. Internet, http://publicacoes.cardiol.br/portal/abc/portugues/aop/2019/aop-diretriz-telemedicina-portugues.pdf

40. MAHASE, Elisabeth. Covid-19: what treatments are being investigated? British Medical Journal, vol. 368, 2020, m1252. Internet, https://doi.org/10.1136/bmj.m1252

41. MEMBRILLO DE NOVALES, Francisco Javier; RAMÍREZ-OLIVENCIA, Germán; ESTÉBANEZ, Miriam; et al. Early hydroxychloroquine is associated with an increase of survival in COVID-19 patients: an observational study. Preprints, 2020. Internet, https://www.preprints.org/manuscript/202005.0057/v1

42. MILLER, Douglas K & LENARD, John. Antihistaminics, local anesthetics, and other amines as antiviral agents. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, vol. 78 (6), 1981, p. 3605–09. Internet, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/6115382/

43. MILLION, Mathieu; LAGIER, Jean-Christophe; GAUTRET, Philippe; et al. Early treatment of COVID-19 patients with hydroxychloroquine and azithromycin: A retrospective analysis of 1061 cases in Marseille, France. Travel Medicine and Infectious Disease, publicado em maio – online, 2020. Internet, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32387409/

44. OLOFSSON, Sigvard; KUMLIN, Urban; DIMOCK, Ken; et al. Avian influenza and sialic acid receptors: more than meets the eye? Lancet Infectious Diseases, vol 5 (3), 2005, p. 184–88. Internet, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15766653/

45. PATON, N. I. & ABOULHAB, J. Hydroxychloroquine, hydroxyurea and didanosine as initial therapy for HIV-infected patients with low viral load: safety, efficacy and resistance profile after 144 weeks. HIV Medicine, vol. 6, 2005, p. 13–20. Internet, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/j.1468-1293.2005.00259.x

46. POON, Liona C.; YANG, Huixia; KAPUR, Anil; et al. Global Interim Guidance on coronavirus disease 2019 (COVID-19) during pregnancy and puerperium from FIGO and allied partners: Information for healthcare professionals. International Journal of Gynecology and Obstetetrics, publicado em abril – online, 2020. Internet, https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/ijgo.13156

47. RIOU, Bruno; BARRIOT, Patrick; RIMAILHO, Alain; et al. Treatment of Severe Chloroquine Poisoning. The New England Journal of Medicine, vol. 318 (1), 1988, p. 1-6. Internet, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3336379

48. RONGHUA, Jin; WU, Zhong. A prospective, open-label, multiple-center study for the efficacy of chloroquine phosphate in patients with novel coronavirus pneumonia (COVID-19). Chinese Clinical Trial Registry, 2020. Internet, http://www.chictr.org.cn/historyversionpuben.aspx?regno=ChiCTR2000031204

49. RUFATTI, Amelia; TONELLO, Marta; HOXHA, Ariela; et al. Effect of Additional Treatments Combined with Conventional Therapies in Pregnant Patients with High-Risk Antiphospholipid Syndrome: A Multicentre Study. Thrombosis and Haemostasis, vol. 118 (4), 2018, p. 639–646. Internet, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29490410/

50. SAHRAEI, Zahra; SHABANI, Minoosh; SHOKOUNI, Shervin; et al. Aminoquinolines Against Coronavirus Disease 2019 (COVID-19): Chloroquine or Hydroxychloroquine. International Journal of Antimicrobial Agents, vol. 55 (4), 2020, 105945. Internet, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32194152/

51. SANDERS, James M.; MONOGUE, Marguerite L.; JODLOWSKI, Thomasz Z.; et al. Pharmacologic Treatments for Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) A Review. JAMA, vol. 323 (18), 2020, p. 1824-1836. Internet, https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2764727

52. SAVARINO, Adrea; BOELAERT, John R.; CASSONE, Antonio; et al. Effects of chloroquine on viral infections: an old drug against today's diseases. The Lancet Infectious Diseases, vol. 3(11), 2003, pp.722-727. Internet, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7128816/

53. SAVARINO, Adrea; DI TRANI, Livia; DONATELLI, Isabella; et al. New insights into the antiviral effects of chloroquine. The Lancet Infectious Diseases, vol. 6 (2), 2006, p. 67-69. Internet, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7129107/

54. SAVARINO, Adrea; LUCIA, Mothanje B.; RASTRELLI, Elena; et al. Anti-HIV effects of chloroquine: inhibition of viral particle glycosylation and synergism with protease inhibitors. Journal of Acquired Immune Deficience Syndrome, vol 35 (3), 1996, p. 223–32. Internet, https://journals.lww.com/jaids/Fulltext/2004/03010/Anti_HIV_Effects_of_Chloroquine__Inhibition_of.2.aspx

55. SHIBATA, Motohiro; AOKI, Hiizu; TSURUMI, Tatsuya; et al. Mechanism of uncoating of influenza B virus in MDCK cells: action of chloroquine. Journal of General Virology, vol. 64 (5), 1983, p. 1149–56. Internet, https://www.microbiologyresearch.org/content/journal/jgv/10.1099/0022-1317-64-5-1149

56. SILVA, Adriana P. R.; VITOLO, Márcia Regina; ZARA, Luis Fabrício; et al. Effects of zinc supplementation on 1- to 5-year old children. Jornal de Pediatria, vol. 82 (3), 2006, p. 227-231. Internet, https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0021-75572006000300013&script=sci_arttext&tlng=en

57. SINGH, Awadhesh Kumar; SINGH, Akriti; SHAIK, Altamash, et al. Chloroquine and hydroxychloroquine in the treatment of COVID-19 with or without diabetes: A systematic search and a narrative review with a special reference to India and other developing countries. Diabetes & Metabolic Syndrome: Clinical Research & Reviews, vol. 14(3), 2020, p. 241-246. Internet, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7102587/

58. SMITH, E. Reed; KLEIN-SCHWARTZ, Wendy. Are 1–2 dangerous? Chloroquine and hydroxychloroquine exposure in toddlers. The Journal of Emergency Medicine, vol. 28 (4), 2005, p. 437- 443. Internet, https://www.jem-journal.com/article/S0736-4679(05)00030-2/fulltext

59. TANG, Wei; CAO, Zhujun; HAN, Mingfeng; et al. Hydroxychloroquine in patients mainly with mild to moderate COVID–19: an open–label, randomized, controlled trial. medRxiv preprint, maio, 2020. Internet, https://www.bmj.com/content/369/bmj.m1849

60. TINKU, Joseph (organizador). International Pulmologist's Consensus On COVID-19 – 2nd Edition, 22 de abril 2020. Internet, https://www.saudedafamilia.org/coronavirus/artigos/international_pulmonologists_consensus.pdf

61. VINCENT, Martin J.; BERGERON, Eric; BENJANNET Suzanne; et al. Chloroquine is a potent inhibitor of SARS coronavirus infection and spread. Virology Journal, vol. 2 (1), 2005, p. 69.

62. WANG, Manli; CAO, Ruiyuan; ZHANG, Leike; et al. Remdesivir and chloroquine effectively inhibit the recently emerged novel coronavirus (2019-nCoV) in vitro. Cell Research, vol. 30, 2020, p. 269–271. Internet, https://www.nature.com/articles/s41422-020-0282-0

63. WU, Chaomin; CHEN, Xiaoyan; CAI, Yanping; et al. Risk Factor Associated With Acute Respiratory Distress Syndrome and Death in Patients With Coronavirus Disease 2019 Pneumonia in Wuhan, china. JAMA Internal Medicine, 13 de março online, 2020. Internet, https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/fullarticle/2763184

64. YAO, Xueting; YE, Fei; ZHANG, Miao; et al. In vitro antiviral activity and projection of optimized dosing design of hydroxychloroquine for the treatment of severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2). Clinical Infectious Disease, publicado em março – online, 2020, ciaa 237. Internet, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7108130/

65. YU, Bo; WANG, Dao Wen; LI, Chenze. Hydroxychloroquine application is associated with a decreased mortality in critically ill patients with COVID-19. medRxiv preprint. Internet, https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.27.20073379v1

66. ZAHN, Zahng. Therapeutic effect of hydroxychloroquine on novel coronavirus pneumonia (COVID-19). Chinese Clinical Trial Registry. Publicado em abril – online, 2020. Internet, http://www.chictr.org.cn/showprojen.aspx?proj=48880

67. ZHAO, Xiaouxuan; JIANG, Yuepeng; ZHAO, Yang; et al. Analysis of the susceptibility to COVID-19 in pregnancy and recommendations on potential drug screening. European Journal of Clinical Microbiology & Infectious Diseases, publicado em abril - online, 2020, p. 1-12. Internet, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7178925/

Brasília, 20 de maio de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Mayra Isabel Correia Pinheiro**, **Secretário(a) de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde**, em 20/05/2020, às 20:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

Documento assinado eletronicamente por **Cleusa Rodrigues da Silveira Bernardo**, **Secretário(a) de Atenção Especializada à Saúde, Substituto(a)**, em 20/05/2020, às 20:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

Documento assinado eletronicamente por **Robson Santos da Silva**, **Secretário(a) Especial de Saúde Indígena**, em 20/05/2020, às 20:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

Documento assinado eletronicamente por **Daniela de Carvalho Ribeiro**, **Secretário(a) de Atenção Primária à Saúde, Substituto(a)**, em 20/05/2020, às 20:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

Documento assinado eletronicamente por **Vania Cristina Canuto Santos**, **Secretário(a) de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde, Substituto(a)**, em 20/05/2020, às 21:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

Documento assinado eletronicamente por **Wanderson Kleber de Oliveira**, **Secretário(a) de Vigilância em Saúde**, em 20/05/2020, às 22:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

Documento assinado eletronicamente por **Antônio Elcio Franco Filho**, **Secretário-Executivo, Substituto**, em 20/05/2020, às 23:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0014934763** e o código CRC **9DF7CA1E**.

Gabinete da Secretaria Executiva - GAB/SE
Esplanada dos Ministérios, Bloco G - Bairro Zona Cívico-Administrativa, Brasília/DF, CEP 70058-900
Site - saude.gov.br

ANEXO A – MODELO DE TERMO DE CIÊNCIA E CONSENTIMENTO

Termo de Ciência e Consentimento

Hidroxicloroquina/Cloroquina em associação com Azitromicina para COVID 19

DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO

Fui devidamente informado(a), em linguagem clara e objetiva pelo(a) médico(a), de que as avaliações médicas ou laboratoriais revelaram possibilidade ou comprovação de diagnóstico:

COVID 19 causada pelo coronavírus SARS-COV-2

E com base neste diagnóstico me foi orientado o seguinte tratamento/procedimento:

Cloroquina ou Hidroxicloroquina em associação com Azitromicina

OS PROCEDIMENTOS, SEUS BENEFÍCIOS, RISCOS E ALTERNATIVAS

Fui devidamente informado(a), em linguagem clara e objetiva pelo(a) médico(a), que:

1. A cloroquina e a hidroxicloroquina são medicamentos disponíveis há muitos anos para a prevenção e tratamento da malária e também para o tratamento de algumas doenças reumáticas como artrite reumatoide e lúpus. Investigadores chineses demostraram a capacidade dessas drogas de inibir a replicação do coronavírus em laboratório *(in vitro)*. Um estudo francês mostrou que a eliminação do coronavírus da garganta de portadores da COVID-19 se deu de forma mais rápida com a utilização da combinação de hidroxicloroquina e o antibiótico azitromicina, quando comparados a pacientes que não usaram as drogas. Entretanto, não há, até o momento, estudos suficientes para garantir certeza de melhora clínica dos pacientes com COVID-19 quando tratados com cloroquina ou hidroxicloroquina;
2. A Cloroquina e a hidroxicloroquina podem causar efeitos colaterais como redução dos glóbulos brancos, disfunção do fígado, disfunção cardíaca e arritmias, e alterações visuais por danos na retina.

Compreendi, portanto, que não existe garantia de resultados positivos para a COVID-19 e que o medicamento proposto pode inclusive apresentar efeitos colaterais;

Estou ciente de que o tratamento com cloroquina ou hidroxicloroquina associada à azitromicina pode causar os efeitos colaterais descritos acima e outros menos graves ou menos frequentes, os quais podem levar à disfunção de órgãos, ao prolongamento da internação, à incapacidade temporária ou permanente e até ao óbito.

Também fui informado(a) que, independente do uso da cloroquina ou hidroxicloroquina associada à azitromicina, será mantido o tratamento padrão e comprovadamente benéfico para minha situação, que pode incluir medidas de suporte da respiração e oxigenação, ventilação mecânica, drogas para sustentar a pressão e fortalecer o coração, hemodiálise e antibióticos, entre outras terapias oferecidas a pacientes que estão criticamente doentes.

AUTORIZACÃO DO PACIENTE OU RESPONSÁVEL

Por livre iniciativa, aceito correr os riscos supramencionados e dou permissão/autorização voluntária para que os medicamentos sejam utilizados da forma como foi exposto no presente termo;

Esta autorização é dada ao(à) médico(a) abaixo identificado(a), bem como ao(s) seu(s) assistente(s) e/ou outro(s) profissional(is) por ele selecionado(s);

Tive a oportunidade de esclarecer todas as minhas dúvidas relativas ao(s) procedimento(s), após ter lido e compreendido todas as informações deste documento, antes de sua assinatura;

Apesar de ter entendido as explicações que me foram prestadas, de terem sido esclarecidas todas as dúvidas e estando plenamente satisfeito(a) com as informações recebidas, reservo-me o direito de revogar este consentimento antes que o(s) procedimento(s), objeto deste documento, se realize(m).

_____, ____ de _____ ____:____ (hh:min)

☐ Paciente ☐ Responsável

Nome:_____

Assinatura: _____

DECLARACÃO DO MÉDICO RESPONSÁVEL

CONFIRMO que expliquei detalhadamente para o(a) paciente e/ou seu(s) familiar(es), ou responsável(eis), o propósito, os benefícios, os riscos e as alternativas para o tratamento(s) /procedimento(s) acima descritos, respondendo às perguntas formuladas pelos mesmos, e esclarecendo que o consentimento que agora é concedido e firmado poderá ser revogado a qualquer momento antes do procedimento. De acordo com o meu entendimento, o paciente ou seu responsável, está em condições de compreender o que lhes foi informado.

_____, ____ de _____ de 20_____ ____: (hh:min)

Nome do Médico: _____ **CRM**: _____

Assinatura:_____

MANIFESTO EM DEFESA DA VIDA E DO TRATAMENTO PRÉ-HOSPITALAR DA COVID19.

Vivemos nossa primeira pandemia, a COVID-19. O mundo sofre com uma doença nova, altamente contagiosa e de rápida evolução para gravidade, e que massacra principalmente, mas não exclusivamente, os doentes mais vulneráveis, como idosos, portadores de doenças crônicas e outras comorbidades.

Obviamente, não existe ainda tratamento definitivo disponível e não há qualquer perspectiva para o desenvolvimento de uma vacina a curto prazo. Além disso, por ser uma nova virose, ainda não houve tempo hábil para a realização e publicação de estudos científicas robustos que possam impactar na validação de um Consenso Mundial sobre a melhor terapêutica de enfrentamento da pandemia.

Olhando para trás, verificamos que o pensamento geral da medicina foi que, por se tratar de uma virose, poderíamos deixar a doença evoluir naturalmente, pois uma parcela das pessoas infectadas deveriam padecer de um "estado gripal" e depois se curarem, havendo necessidade de tratar efetivamente apenas aqueles que complicassem e evoluíssem para a forma respiratória grave, como aconteceu nas epidemias de doenças respiratórias virais anteriores.

Inicialmente, o foco do tratamento nos diversos países foi agir apenas nas complicações, com intervenções de alta complexidade. Sendo assim, as ações governamentais basearam- se na disponibilização de leitos em hospitais: enfermarias para os casos moderados e Unidades de Terapia Intensiva para os casos mais graves. As campanhas governamentais foram: "Vá pra casa", "Fique em casa" e "Venha ao hospital apenas se tiver falta de ar". No entanto, como as complicações extrapolaram as expectativas, os sistemas de saúde colapsaram em diversos países.

Ocorre que hoje é reconhecido que a COVID-19 não é uma gripe, mas uma doença generalizada infecciosa-imunológica-inflamatória-hematológica, bastante letal para grupos de risco, não raramente letal para pessoas sem fatores de risco e com frequente evolução rápida para o estado de gravidade, impondo a necessidade de rápidas mudanças de paradigmas e obrigando os países a repensarem suas estratégias de enfrentamento, passando o foco principal para a atenção primária, até então bastante negligenciada e subvalorizada. Diante dos novos resultados, foi aí que o mundo começou a reconhecer qual a chave do sucesso: tratar precocemente para evitar as formas moderadas e graves.

QUEREMOS TRATAMENTO PRECOCE PRÉ-HOSPITALAR, NÃO INTUBAÇÃO PRECOCE!

Quais casos leves evoluirão para moderados? Quais moderados evoluirão para graves? Ninguém sabe ainda responder com precisão essas questões. Afinal, muitos pacientes jovens, sem qualquer fator de risco, surpreenderam a medicina, evoluindo para a morte rapidamente. Faltam respostas para esses e tantos outros casos. Mas, inegavelmente, o que a comunidade médica reconhece cada vez mais como impactante na prática de enfrentamento da pandemia é que, tratando precocemente com prescrição de medicações

via oral, uma abordagem primária, simples e de baixo custo, na maioria da vezes evita-se que os casos leves progridam para moderados, e os moderados para graves, reduzindo de forma expressiva o índice de letalidade e reduzindo substancialmente o custo de tratamento.

Atualmente, reconhecemos como a mais eficiente estratégia de enfrentamento do COVID19: tratar nas fases iniciais, diante dos primeiros sintomas suspeitos, mesmo quando ainda não há confirmação laboratorial da doença, estabelecer a prescrição de tratamento clínico precoce, aliada a todos os demais cuidados em reduzir o contágio, como afastamento social, uso de EPIs, aumento da higienização e uso de produtos de limpeza/desinfecção. Ou seja, a Medicina preventiva aliada ao tratamento clínico precoce, especialmente no momento atual, quando essa doença grave se espalha de forma incontida nas áreas mais pobres do país, onde, por definição, as casas são aglomeradas, onde as famílias vivem amontoadas em poucos cômodos, onde as comorbidades são mais frequentes e mal tratadas, onde faltam condições básicas de alimentação, saneamento e higiene, onde o isolamento social ou o confinamento de pacientes infectados é, na prática, impossível. Prova disso é observarmos que até em países ricos, a eficiência do isolamento social foi questionada, diante do fato de que cidades como Nova York, surpreendentemente, registrarem que 84% dos pacientes infectados pelo Coronavírus estavam em confinamento.

No Brasil, ainda estamos incrivelmente apegados à ideia equivocada, preconizada no início da pandemia: agir com isolamento social e restringir o tratamento medicamentoso apenas para casos mais graves, internados em enfermarias ou em Unidades de Terapia Intensiva (ações de alta complexidade), enquanto que boa parte do mundo já reconheceu o equívoco terapêutico inicial e passou a estabelecer uma nova estratégia, com o uso medicamentoso bem precoce.

Consideramos que essa estratégia até o momento adotada na maior parte do Brasil é de baixa eficácia, bem mais onerosa e bastante limitada, pela quantidade restrita de leitos hospitalares, leitos de Unidades de Terapia Intensiva e profissionais de saúde especializados.

Acreditamos que a insistência na manutenção das atuais políticas de combate ao Coronavírus terá um preço caro a ser pago pelas pessoas, porque muitas estão morrendo, pelas famílias, que perdem seus entes queridos; pela sociedade, que será afetada por todas as consequências do empobrecimento do Estado; pelo Estado, que está arcando com custos exorbitantes.

Por outro lado, na contramão do que tem sido praticado na maior parte do Brasil, percebemos claramente que Estados e Municípios, que ousaram estabelecer o tratamento clínico precoce, estão acumulando resultados muito superiores, salvando vidas, a exemplo de Belo Horizonte, Minas Gerais e Floriano, Piauí, que passaram a seguir protocolos de tratamento pré-hospitalar praticados com sucesso em centros de referência na Espanha e na Itália, na fase de pico, conseguindo esvaziar hospitais e reduzir o índice de letalidade.

OS GOVERNANTES E GESTORES DA SAÚDE TÊM O PODER DE EVITAR MUITAS MORTES CONSEQUENTES DA FALTA DE TRATAMENTO PRECOCE.

Consideramos que a decisão terapêutica deve ser médico-científica, realista, focada na vida e na premência do tempo hábil, além de pautada pela necessária isenção de qualquer comprometimento ideológico, partidário, pessoal ou interesse alheio.

Por tudo isso, nós, médicos abaixo subscritos, solicitamos ao Presidente da República, ao Ministro da Saúde, aos Governadores e Secretários de Saúde de todos os Estados, aos Prefeitos e Secretários de Saúde de todos os Municípios, que estabeleçam imediatamente uma nova forma de enfrentamento da COVID-19.

Indicamos que, Invertendo-se as prioridades, o enfrentamento da pandemia deve passar a focar fortemente na atenção primária, priorizando o tratamento pré-hospitalar, mantendo leitos hospitalares para os casos que evoluírem para as fases graves da doença.

Ratificamos que acreditamos fortemente que o tratamento precoce pré-hospitalar, acatando protocolos específicos, apoiando a ação dos médicos, dando-lhes segurança na prescrição, disponibilizando os medicamentos para toda a população, intervindo junto aos grandes laboratórios para que esses medicamentos não faltem nas farmácias comerciais, instituindo política de redução de preços e abastecimento consoante às necessidades, vai seguramente melhorar todos os índices de eficácia de enfrentamento da COVID-19 do Brasil, além de reduzir de forma expressiva os altos custos humanos e financeiros.

CUIDEMOS DAS PESSOAS COMO ELAS MERECEM!

PRECISAMOS DE MAIS REMÉDIOS. COM ELES PRECISAREMOS DE MENOS LEITOS HOSPITALARES!

COVID19 – AÇÕES PARA REMÉDIOS NA MÃO:

Sugerimos que se estabeleça a distribuição de medicamentos, tanto pelo setor público, quanto pelo setor privado suplementar (planos de saúde).

Setor público com distribuição em:
- postos de saúde, policlínicas, UPAS e onde houver atendimento médico
- farmácias do SUS
- hospitais e unidades do Exército, Marinha e Aeronáutica
- farmácias comerciais do programa Farmácia Popular
- considerar telemedicina com entrega domiciliar

Setor privado (a cargo dos mesmos)
- hospitais e unidades de saúde credenciados ou de propriedade dos planos de saúde
- telemedicina com entrega domiciliar

MEDICAMENTOS A SEREM USADOS: apresentaremos também, em formato de anexo, proposta de protocolo medicamentoso para uso nas fases iniciais da COVID-19.

Nesse momento tão importante na vida de todos nós, contamos com a sensibilidade, compreensão e apoio de toda a sociedade brasileira, esperando que esse Manifesto se traduza em decisão política de implementar, de imediato, uma nova estratégia de enfrentamento à pandemia. Ratificamos que nós, médicos, continuaremos incansáveis no combate ao inimigo, nos colocando sempre à inteira disposição para contribuirmos, cada vez mais, para a defesa dos interesses da nossa nação.

Recife, 18 de maio de 2020.

COMISSÃO DE COORDENAÇÃO:

Ana Cristina Vilela de Almeida	CRM 9.476	PE
Antônio Jordão	CRM 8.604	PE
Blancard Torres	CRM 5.096	PE
Cristiana Altino de Almeida	CRM 2.318	PE
Fernando Gantois Filho	CRM 9.152	PE
Gustavo Carvalho	CRM 9.647	PE
Maria do Carmo Barbosa da Mota	CRM 5.392	PE
Maria Elba Bandeira de Farias	CRM 9.670	PE
Sandra Selva	CRM 9.727	PE
Tilma Belfort de Moura	CRM 5.933	PE
Valéria César da Costa Brito	CRM 9.086	PE
Sandro Cavalcanti	CRM 10.002	PE
Maria Elisabete Amaral de Moraes	CRM 2.145	CE
José Aderval Aragão	CRM 1.320	SE
Ana Catarina Delgado	CRM 12.109	PE
Álvaro Dantas	CRM 9.463	PE

MÉDICO	CRM	Estado
Abdisio de Araújo Lemos	7.188	Pernambuco
Abilio Jorge Oliveira da Costa	7759	Pernambuco
Abílio Lopes Silva Neto	3.758	Alagoas
Abinete Ferreira de Sá	10109	Rio Grande do Norte
Abraham Lincoln Rodrigues Pantaleão	4.106	Alagoas
Acácia Patrícia Jordão da Silva	4.106	Maranhão
Achilles Augusto Lopes Ramalho	8529	Paraíba
Adail Tenório Carmo	16512	Paraná
Adair Carvalho da Silveira CRM 15876 SP	15876	São Paulo
Adelaide Gomes Martins	2788	Amazonas
Adélia Michele Rodrigues Almeida	13510	Pernambuco
Adelson Antonio da Silva Santos	4.248	Pernambuco
Ademar tadeu ramos	34743	São Paulo
Ademilza Siqueira Araujo Dias	76841	São Paulo
Ademir Ferreira Moura Júnior	52.84611-2	Rio de Janeiro
Adenilson C. F. de Sousa	8640	Pernambuco
Adenise Assis da Mota	6.211	Pernambuco
Adercio Pereira da Silva	9.978	Pernambuco
Aderson Sergio de Alencar Carvalho	4097	Pernambuco
Adilson Santos Vilas Boas	28951	Minas Gerais
Admar Borges da Costa Junior	7095	Pernambuco
Adonis Manzella	7.588	Pernambuco
Adriana Alves de Souza	111.017	São Paulo
Adriana Batista Alves Martins	47616	Minas Gerais
Adriana Bombonatti Vilas Boas	133195	São Paulo
Adriana da Silva França Pertel Borges	5854	Espírito Santo
Adriana Falcão Veloso Lyra	18.011	Pernambuco
Adriana Ferraz de Vasconcelos	9.528	Pernambuco
Adriana Gonçalves Daumas Pinheiro Guimaraes	4383	Amazonas
Adriana Helena Araujo Tavares	9.528	Pernambuco
Adriana Leitão Friedrich	52.59415-6	Rio de Janeiro
Adriana Maria de Sousa	131.000	Bahia
Adriana Matos Benjamín Leal	11.166	Bahia
Adriana Miranda Melo	9.256	Pará
Adriana Moisés Pinheiro	10.953	Bahia
Adriana Mota Carnauba	2.196	Sergipe
Adriana Nunes Coelho	13.976	Pernambuco
Adriana Paiva de Mesquita	613.543	Rio de Janeiro
Adriana Parente Anaisse	5.907	Pará
Adriana Siqueira Serpa de Menezes	10.935	Pernambuco
Adriana Souza Moreira	40.422	Minas Gerais

Adriana Tanaka CRM PA	7.720	Pará
Adriane Coeli Medeiros Barbosa	2..459	Rio Grande do Norte
ADRIANNA RAMALHO ARARUNA SERAFIM	4092	Paraíba
Adriano Bueno Camargo	73.587	São Paulo
Adriano Fregonesi	67.067	São Paulo
Adriano Gomes Barbosa	6.593	Ceará
Adriene Maria da Costa	973	Rio Grande do Norte
Afra Maria Martins Soares	3960	Ceará
Agra Niedje Simão da Silva Sousa Paulino	23.624	Pernambuco
Agueda Trindade Germano	997	Ceará
Aguinaldo Longo Filho	86.476	São Paulo
Aida Taiana Machado de Souza	5.549	Goiás
Aigara M. C. F. De macedo	1.804	Rio Grande do Norte
Aihancreson Kirchoff Vaz Oliveira	75120	Minas Gerais
Ailson nicacio lucena	4239	Alagoas
Aime Salete Gomes Carbone	115245	São Paulo
Airton Notaro da Cunha Pedrosa	9264	Pernambuco
Alana Brito	5194	Rio Grande do Norte
Alano Queiroz	11499	Goiás
Albanita pereira	3249	Pernambuco
Albérico Vicente Tavares da Silva	5266	Pernambuco
Albert Dickson de Lima	4.306	Rio Grande do Norte
Albertino Moreira Bastos	4178pa	Pará
Alberto Daibert Amaral	11989 mg	Minas Gerais
Alberto Magno Santos Bagetti	3837	Pernambuco
Alberto Monteiro de Araújo Filho	10.982	Pernambuco
Alberto Peribanez Gonzalez	13025-3	São Paulo
Alberto Pontes	4745	Pernambuco
Alberto Toshio Oba	12510	Paraná
Alcides de Albuquerque Cardoso Filho	2.000	Pernambuco
Alcides Ferreira Santos	8754	Pernambuco
ALCILIO JOSÉ DE SOUZA FILHO	311	Rondônia
Alda Cecília Gomes de Freitas	3950	Alagoas
Alda Falcão	5.971	Pernambuco
Aldemar Bliacheriene	17.205	São Paulo
Aldenice Sales Ferreira Sousa	12.300	Pernambuco
Aldir Chagas Filho	11.995	Pernambuco
Aldo Jose da Silva	4482	Piauí
Aldo Toschi	55967	São Paulo
Aleia Aparecida de Oliveira	4941	Distrito Federal
Alessandra Barbosa de Oliveira Ribeiro	85208	São Paulo
Alessandra Maria Ribeiro de Carvalho Marezi	32.676	Paraná
Alessandra Vanessa Bezerra de Albuquerque	5004	Paraíba
Alessandro da silva Dantas	3674	Rio Grande do Norte
Alessandro Lemos Passos Loiola	142346	São Paulo
Alessandro Peixoto de Araujo	12.185	Pernambuco
Alethea de Melo Capelari	38.493	Minas Gerais
Alex Pereira	5254667-7	Rio de Janeiro
Alex Sandro Andrade de Souza	4651	Paraíba
Alexa do Carmo Nascimento Franca	188994	São Paulo
Alexandre amaral	32974	Minas Gerais

Alexandre Araujo Vianna Ribeiro	5244951-1	Rio de Janeiro
Alexandre Augusto Paredes Selva	9628	Pernambuco
Alexandre Castto da Silva	52361256	Rio de Janeiro
Alexandre de Albuquerque Galvão	12.919	Pernambuco
Alexandre de Mattos Gomes	13.185	Pernambuco
Alexandre Frederico Castanheira Oliveira	8806	Pernambuco
Alexandre Granela Borja	3.363	Amazonas
Alexandre Marchionatti Hoefling	16933	Rio Grande do Sul
Alexandre Roale	5254707-9	Rio de Janeiro
Alexandre Selva	9.628	Pernambuco
Alexandre Simões Lopes Gonçalves	5263056.0	Rio de Janeiro
Alexandre Turibio da Silva	5263828-5	Rio de Janeiro
Alexandre Valério Mussio	9.925	Mato Grosso
Alexandre Vaz Ferreira	23.202	Rio Grande do Sul
Alexandre Vieira Silva	5260964-2	Rio de Janeiro
Alexsandra Santos de Lucena	52722730	Rio de Janeiro
Alfredo Luiz Lima Nogueira	52-34427-5	Rio de Janeiro
Alice Helena Rosante Garcia	39.756	São Paulo
Alice Yoshiko Ito	11.182	Paraná
Aline Melo Cândido de Oliveira	9238	Pernambuco
Aline Pinheiro Custodio	19197	Goiás
Aline Tito Barbosa Silva	52672858	Rio de Janeiro
Alípio Gomes de Oliveira	13272	Pernambuco
Alisson César Nunes da Paz	9.411	Pernambuco
Alisson Henrique Fernandes	14103	Goiás
Allan Herbert Feliz Fonseca	5861	Pará
Allan Kleiber Bezerra Araujo	11835	Pernambuco
Almiralice Matos Genipapeiro	12561	Bahia
Altimar José Carletto	9.488	Paraná
Altin Eva de Paula Ribeiro	5232368-1	Rio de Janeiro
Altin Eva de Paula Ribeiro	52323681	Rio de Janeiro
Altino V. R. Filho	1.514	Mato Grosso
Aluizio M. Cancela	5221629-3	Rio de Janeiro
Álvaro Augusto Cavalcanti Madeira campos	14749	Pernambuco
Alvaro Dantas de Almeida Junior	9.463	Pernambuco
Álvaro Fernandes Ferreira	3.877	Ceará
Álvaro Paula	4.523	Goiás
Álvaro Pinto de Azevedo Filho	5.044	Alagoas
Alves CRM 1831 AM	1831	Amazonas
Alyne Ranaci Florencio de Oliveira	16.070	Pernambuco
Alzira A. S. Castro	1226	Piauí
Alzira Maria Alencastro Franchin	43347-3	Rio de Janeiro
Alzira Maria Josino Gomes de Matos	9553	Pernambuco
Ama Cristina Vilela de Almeida	9476	Pernambuco
Amanda GISELLY Aleixo de Melo	16676	Pernambuco
Amanda Paiva Vilar Perazzo	7.259	Paraíba
amanda s pires guedes	52796883	Rio de Janeiro
Amariles Souza Lima Nobre de Queiroz	19800	Distrito Federal
Amarilis Taquechel Varona	15467	Pernambuco
Amaro Schaedler	4645	Paraná
AMAURI ARAUJO GODINHO JR	8937	Distrito Federal

Amauri Brandão Junior	819	Amapá
Amaury Laurino	35.379	São Paulo
Amelia GUSIKUDA MURAYAMA	73530	São Paulo
Amiltom Viana	11.622	Pernambuco
Ana Alice Salles Tannuri	52638021	Rio de Janeiro
Ana Amélia S Simas	6.391	Bahia
Ana Beatriz Pereira Trancouso	4152	Espírito Santo
Ana Carla Araújo Campos	5460	Pará
ANA Carla Melo Gomes Pereira Soares	17284	Pernambuco
Ana Carolina de Souza Trindade	5012	Pará
Ana Carolina Lucena	16.533	Pernambuco
Ana Carolina Nascimento Netto Djaló	16.315	Pernambuco
Ana carolina Soares de miranda Cardoso	18020	Pernambuco
Ana Catarina Delgado de Souza	12.109	Pernambuco
Ana Cláudia Gomes Fernandes de Souza ES	5.942	Espírito Santo
Ana Cláudia Gonçalves	15258	Pernambuco
Ana Claudia Machado Gomes Sobral	14119	Pernambuco
Ana Cláudia Pimentel	8996	Pernambuco
Ana Cristina Aliman Arashiro	69.166	São Paulo
ANA CRISTINA ALVAREZ DE CARVALHO	103820	São Paulo
Ana Cristina Cid de Souza Barcelos	52737275	Rio de Janeiro
Ana Cristina de Souza e Silva Ramos	3820	Paraíba
Ana Cristina Ferreira Lima Vieira	11.225	Bahia
Ana Cristina Fonseca Espinola	24425	Minas Gerais
Ana Cristina Fulaz Hatanaka	89622	São Paulo
Ana Cristina Guimarães Aguiar	9705	Pernambuco
Ana Cristina Pereira Teixeira	52 35713-1	Rio de Janeiro
Ana Cristina Tenório de Vasconcelos	4007	Pernambuco
Ana Cristina Vale	1842- RN	Rio Grande do Norte
Ana Cristina Vilela de Almeida	9476	Pernambuco
Ana Dayse Rezende Dorea	608 /Al	Alagoas
Ana Elisabete Simões	11790	Pernambuco
Ana Elvira dos Santos Moreira	52464088	Rio de Janeiro
Ana Elvira Trindade Serra	6243	Bahia
Ana Emília Aragao	19.745	Pernambuco
Ana Fabiola de Alencar Arraes Maranhão	9.908	Pernambuco
Ana Flávia de Castro pereira	5265694/1	Rio de Janeiro
ana Gabriela Hounie	94382	São Paulo
Ana Goes Neiva	9.991	Bahia
Ana ignes Lacerda de Andrade Vasconcelos	1800	Tocantins
Ana Irene Bastos Coimbra	139478	São Paulo
Ana Izabel de Brito Castro Sartori	8861	Pernambuco
Ana Júlia Santos dos Santos Rezende	9297	Pará
Ana Karina de Melo Bezerra Sodré	9.269	Ceará
Ana Karla Alves Arraes	11051	Pernambuco
Ana Karla Monteiro de Araujo Lima	12.633	Pernambuco
Ana Laura Calheiros Dias	2.782	Alagoas
Ana Lívia de Abreu da Cruz Silva	12677	Ceará
Ana Lucia	52553163	Rio de Janeiro
Ana Lúcia Barbosa	8107	Pernambuco
Ana Lúcia Campos Nese	72871	São Paulo

Ana Lúcia Castro Gomes de Souza	34622	Paraná
Ana Lucia de Andrade Lima Arcoverde	7.775	Pernambuco
Ana Luiza Melo Teixeira	2883	Paraíba
Ana Lydia Bayma	7770	Pernambuco
Ana Marcia Rodrigues da Cunha	74306	São Paulo
Ana Maria Agra	3.258	Pernambuco
Ana Maria Araújo Martins	4934	Ceará
Ana Maria Barros Falcão	8978	Pernambuco
Ana Maria Cavalcanti Lyrs	6326	Pernambuco
Ana Maria de Sales Coelho	4422	Ceará
Ana Maria Ferreira Barboza	3557	Paraíba
Ana Maria Gerstner da Fonte.	8.700	Pernambuco
ANA MARIA ROCHA OLIVEIRA	7292	Distrito Federal
Ana Maria Salomão Arruda Fontoura de Oliveira	2067	Maranhão
Ana Paula Andrade Silva de Lima	9.284	Pernambuco
Ana Paula Coelho de Arruda	9.749	Pernambuco
Ana Paula de Sousa duarte	8598	Pernambuco
Ana Paula Fernandes Barbosa	2981 AL	Alagoas
Ana Paula Lins de Souza	40530 SP	São Paulo
Ana Paula Lugon da Silva	11147	Pernambuco
Ana Paula Monteiro	87912937404	Pernambuco
Ana Paula Mora Lunar Abreu.	151.637	Sergipe
Ana Paula Müllèr	1599	Rondônia
Ana Paula Pessoa	10.772	Pernambuco
Ana Paula Pinho Gonçalves Aires	9515	Pernambuco
Ana Paula Ribeiro Lins Azevedo	9729	Pernambuco
Ana Paula Teles Silveira	16.034	Pernambuco
Ana Piedade Saback	19376	Bahia
Ana Rosa Pinto Quidute	7.116	Ceará
Ana teresa pignataro emerenciano Silveira	2118	Rio Grande do Norte
Ana Virgínia de Azevedo Guendler	5597	Pernambuco
Ana Zelina Pereira Rodrigues	5250	Pará
Analica Maria Bandeira Ferreira de Caldas Farias	9581	Ceará
Anamaria Martins Monteiro	22214	Goiás
Anderson Almeida Araújo	623342	Rio de Janeiro
Anderson Aquino	13.001	Pernambuco
Anderson Carvalho Araújo	2.279	Piauí
Anderson da Silva Costa	13.991	Ceará
Anderson Rodrigues	14089	Distrito Federal
Anderson Salviano	9.161	Maranhão
Andre Coutinho	9.691	Pernambuco
André Gusmão Cunha	12988	Bahia
André Luís Borba da Silva	82835	São Paulo
Andre Luis Borba Lima	9459	Pará
André Luís Gonçalves de Souza	14351	Pernambuco
André Luis Lavigne	6645	Bahia
André luis lavigne	6645	Bahia
André luiz de Almeida Neves	22896	Minas Gerais
André Luiz Ruiz Pereira	10.255	Pernambuco
André Maciel	9709	Pernambuco
André Vilarino Madeira	9683	Pará

Andrea Alejandra Panozo Rivero	182013	São Paulo
Andrea Araújo Pereira	3.806	Alagoas
Andrea Arredondo Farias	7555	Distrito Federal
Andrea Ayres	8.360	Pernambuco
Andrea Caffaro Vieira	5257703-4	Rio de Janeiro
Andrea Camello Esteves Perrelli Valença	17.250	Pernambuco
Andrea Cardoso Arinelli	5257451-5	Rio de Janeiro
Andrea Carvalho	11517	Bahia
Andrea de Moura Gomes	11623	Distrito Federal
Andrea de Souza Coelho Benazzi	52.53.678-5	Rio de Janeiro
Andrea de Vasconcelos Ferreira	9.383	Pernambuco
Andréa Ferreira	5256521-0	Rio de Janeiro
Andrea Figueiredo	1701	Tocantins
Andrea Gama Macedo	5.896	Pará
Andréa Karla R Paixão	3603	Espírito Santo
Andrea Lyra Ayres	8360	Pernambuco
Andréa Moura da Nóbrega	10986	Pernambuco
Andréa Silva Balthazar da Silveira	13.059	Bahia
Andréa Simone Siqueira de Queiros	15.705	Pernambuco
Andrea Tavares de Oliveira	62575-2	Rio de Janeiro
Andréia Couto Domingos	31.518	Minas Gerais
Andreia de Moraes Ribeiro	52628611	Rio de Janeiro
Andreia Felix Perazzio Frade	7718	Espírito Santo
Andréia Pereira Escudeiro	52.73137-4	Rio de Janeiro
ANDRÉS GUSTAVO SÁNCHEZ ESTEVA	2290	Tocantins
Andressa Marques Ferrari	6670	Espírito Santo
Anesio Azevedo	16698	Minas Gerais
Angel Arturo Ramirez Machado	2172	Rondônia
Ângela Moreira	10244	Paraná
Angela Almeida Farias	6463	Bahia
Angela Aparecida Barra	20688	Minas Gerais
Ângela Barbosa de Oliveira Correa	65340	São Paulo
Angela da Silveira Kataoka	8413	Ceará
Angela de Vilar Pessoa Trigueiro	1817	Paraíba
Angela Maria Almeida Fonseca	5547	Pernambuco
Angela Maria Baptista	5234188-0	Rio de Janeiro
Ângela Maria de Almeida Dias	1000	Sergipe
Angela Maria Lanes	52371705	Rio de Janeiro
Angela Maria Sousa Dantas	1137/RN	Rio Grande do Norte
Ângela Maria Targino de Alcantara	2.740	Paraíba
Angela Rapela	8.630	Pernambuco
Angela Tavares Bezerra	9390	Pernambuco
Angélica Barros Tolentino	711799	Rio de Janeiro
Angelica Cavalcante Alves	596600	Rio de Janeiro
Angélica Cordeiro Guimarães	10281	Pernambuco
Angelica Gomes Maia Barros	4617	Rio Grande do Norte
Angelika Goulart Ferraz Junqueira	16894	Minas Gerais
Angelina Farias Maia	5046 - PE	Pernambuco
Angelina Soares Franca	6854	Espírito Santo
Angelo Ferreira Passos Vitória	1106	Espírito Santo
Ângelo Oliva	81	Pará

Angeluza Onofre de Miranda Marques	14520	Bahia
Anita Villaça	2344	Alagoas
Anna Carolina Block Veras	14434	Pernambuco
Anna Laura Salabert Della Barba	52587110	Rio de Janeiro
Anne Danielle Santos Soares	16909	Pernambuco
Antenor Galindo Lima	10369	Pernambuco
Antônio Alberto Demartini Manzan	30671 SP	São Paulo
Antônio Alci da Silva	2504	Pernambuco
Antônio André Gomes	9796	Pernambuco
Antônio Augusto Carvalho Guimaraes	2003	Ceará
Antônio Augusto De Arruda Silveira Junior	13011	Paraná
Antônio Borba	4513	Pernambuco
Antônio Carlos Coêlho Conrad	8.466	Pernambuco
Antonio Carlos Coelho Conrado	8466	Pernambuco
Antônio Carlos Corte Real Braga	9932	Pernambuco
Antonio Carlos De Figueiredo	5644	Paraná
Antônio Carlos de Souza	4.632	Bahia
Antonio Carlos do Nascimento	1.808	Alagoas
Antonio Carlos Toscano	5.388	Pernambuco
Antônio Carvalho de Barros Lira	7047	Pernambuco
Antônio Claret Rodrigues da Costa	18.723	Minas Gerais
Antonio Constantino de Brito Maia	1069	Sergipe
Antônio de Pádua Albuquerque de Freitas	6425	Pernambuco
Antônio de Pádua Albuquerque de freitas	6.425	Pernambuco
Antônio De Pádua Rêgo Júnior	910	Piauí
Antonio Fausto de ALMEIDA Filho	2402	Paraíba
Antonio fernandes antunes	52614471	Rio de Janeiro
Antonio Fernando Alencar de Oliveira	8.371	Pernambuco
Antonio Fernando Pedrosa Monteiro	1.995	Pernambuco
Antônio Harrison Sarmento Costa	4.777	Paraíba
Antonio João Angelo	2499	Alagoas
Antônio Jordão	8.604	Pernambuco
Antônio Jordão de Oliveira neto	8604	Pernambuco
ANTONIO JORGE MARINS VENTURA	52-54.930-0	Rio de Janeiro
Antônio José Guedes Gerbase	2.346	Alagoas
Antonio Luís Ximenes	5953	Paraíba
Antônio Luiz Fonseca de Albuquerque	4903	Pernambuco
Antonio Marcelo Goncalves de Souza	4581 Cremepe	Pernambuco
Antonio Marcelo Gonçalves de Souza	4.581	Pernambuco
Antônio Marco Duarte de Albuquerque	8.547	Pernambuco
Antônio Marcos de Freitas	2860	Espírito Santo
Antonio Paulo Alves da Silva	9885	Minas Gerais
Antonio Pedro Gantois	7052	Bahia
Antonio Pompeu de Araujo	6084	Paraíba
Antônio Roberto Calixto da Silva	5876	Pernambuco
Antonio Roberto Frascareli	50404	São Paulo
Antônio RONALDO NAZARÉ	7112	Minas Gerais
Antônio Sérgio da Silva Gaspar	Pa 5169	Pará
Antonio Teinaldo Rabelo	3.038	Bahia
Antônio TELMO Barros de Vasconcelos	181522	São Paulo
Antonio Wisdamy Pinto Saraiva	9003	Pernambuco

Anuska Elizabeth Loureiro Lins da Gama	12.867	Pernambuco
Aracelis Braga Bonamini	51368	São Paulo
Arão Ferreira de Araújo Filho	8254	Ceará
ARI PIRES DA SILVA	13814	Bahia
Ariadne Fonseca Carvalho Silva	9390	Maranhão
Ariana Maria Nobre Oliveira	6202	Alagoas
Ariane Karina Lobo de Carvalho Lima	3861	Rio Grande do Norte
Ariane obeid ribeiro gomes	155104	São Paulo
Ariel Gustavo scafuri	7122	Ceará
Arinaldo Vasconcelos de Alencar	5160	Pernambuco
Ariovaldo Rodrigues Jericó	Concordo	Pernambuco
Arlan Carlos Alves Neves	33610	Bahia
Arlinda Maria Corrêa de Oliveira Martins	4.392	Pernambuco
Arlindo Luiz Olim Fernandes de Nobrega	58689	São Paulo
Arlington Mesquita Cavalcanti	881	Paraíba
Armando Marins c Filho	5259611-0	Rio de Janeiro
Armando Sanchez	9281	São Paulo
Armindo Cardoso de Mouta Neto	8.974	Pernambuco
Arnaldo de Alencar da Costa e Silva	1229	Maranhão
Arnaldo Marques Neto	7.139	Pernambuco
Aroldo Vasconcelos Fernandes	MG12892	Minas Gerais
Arthur Leal	7398	Paraná
Artur Antonio Duarte	43224	São Paulo
Artur Lins Tenorio	204.495	São Paulo
Ary Ismael Orihuela da Luz	938	Tocantins
Asta Adeli Maurer Iann	14421	Bahia
Astride Rodrigues Linhares Silva	5939	Goiás
Átila Haddad Crelier	52507022	Rio de Janeiro
Augusta Maria de Assumpção Moreira	52579642	Rio de Janeiro
Augusto César Silva Sorage	52547777	Rio de Janeiro
Augusto Cesar da Mota Menezes	497	Mato Grosso
Augusto Cesar Holmer Silva	6613	Bahia
Augusto Cesar Santos Esmeraldo	2667	Sergipe
Augusto José Cavalcanti Filho	29.299	São Paulo
Aulo Torquato da Fonseca Couto Gomes Pereira	7750	Minas Gerais
Áurea Afonsina Pereira de Araújo	911	Rondônia
Áurea Bueno de Menezes	3827	Goiás
Áurea Christina Negreiros de Alencar	68321	São Paulo
Áurea Virgínia Santos Diniz	5876	Paraíba
Aureliane Obeid Ribeiro Gomes	12934	Goiás
Aurelio de Oliveira Albuwuq	6813	Bahia
Aurélio Frota Leitão Junior	4292	Ceará
Aurileno Vulcao Leao	7418	Pará
Auta Viviane Figueiredo Rocha	6738	Bahia
Auxiliadora Sá Martins	5.163	Pernambuco
Avessandra Costa Cardoso de Oliveira	5.770	Maranhão
Aydil Maria Calheiros Cavalcante	6.994	Alagoas
Bárbara de Sá Fernandes	14.443	Distrito Federal
Barbara Neder Moreira Cesar	12966	Espírito Santo
Beatriz Costa Lima Almeida	9.065	Pernambuco
Beatriz Ohana de Carvalho Paula	52757934	Rio de Janeiro

Bedson José Lopes de Sá CRM	10.378	Pernambuco
Belinete Lobato Cruz	6512	Pará
Belmar M. Costa	175	Amazonas
Benedito Alves de Lima	4032	Bahia
Benedito Sávio Durand Gomes	3.537	Paraíba
Beneval José dos santos	5526	Bahia
Benigna maria mendes sales	889	Piauí
Benjamin Leidersnaider	52.406.157	Rio de Janeiro
Berenice Ruschel	25142	Rio Grande do Sul
Bernadete Lopes da Silva	9393	Minas Gerais
Bernardo Moreira de Oliveira	30.826	Bahia
Bernardo Rômulo Soares	52586010	Rio de Janeiro
Berta Lucia Guimarães Muniz	3268	Espírito Santo
Bertha Maciel CRM 5.818 PE	5.818	Pernambuco
BETÂNIA DE AGUIAR TEIXEIRA	6178.	Pernambuco
Bianca de Oliveira Parente Bezerra	16.372	Pernambuco
Bianca DIAS Matias	5752	Piauí
Bianca Porto da Silva Vidigal	8762	Pará
Bismarck lima de aguiar	3603	Maranhão
Blancard Torres CRM 5.096 PE	5.096	Pernambuco
Bourgelat de Aquino Marinho	6889	Ceará
Braulio Frsncisco Coelho Neto	2262	Pernambuco
Brenda Martinelli	9680	Espírito Santo
Breno Alexandre de Melo e Silva	25.803	Pernambuco
Breno José C. Fonsêca	13.034	Pernambuco
Brigida Brito	2294	Paraíba
Bruna ARAÚJO de Morais borba	5126	Tocantins
Bruna Bombonatti	133199	São Paulo
Bruna Mohr Franciosi	40.663	Rio Grande do Sul
Bruna Queiroz	2601144	Acre
Bruni Andrioki		Pará
BRUNNO FELLYPE MAGALHÃES SILVA	12756	Pará
Bruno Ambrozim Correa de Araújo	8655	Espírito Santo
Bruno Cesar Zago	2.898	Rondônia
Bruno de Castro Coutinho	5.777	Rio Grande do Norte
Bruno de Castro Coutinho	5777	Rio Grande do Norte
Bruno Henrique Pires de Lira	15820	Pernambuco
Bruno Macedo	14716	Bahia
Bruno Neitzel peyneau	7749	Espírito Santo
Bruno Pereira de Luna Freire	15227	Pernambuco
Bruno Vieira de Lima	1231	Roraima
Caio Aldrighi Asseff	138947	São Paulo
Caio César de Arruda Régis	80.255	São Paulo
Caio Maciel Carvalho	12673	Ceará
Camila Avila Michalski Jaeger	30.506	Rio Grande do Sul
Camila Britto Ribeiro Messias	7649	Pará
Camila de Paiva Cavalcanti Otelo	7825	Rio Grande do Norte
Camila de Sousa Wanderley	12015	Paraíba
Camila Karla Pessoa Frazao Dias	10042	Paraíba
Camila Maria Caminha Cordeiro	17.382	Pernambuco
Camila Sotero de Lima Lopes	15.263	Pernambuco

Camillo Nassar Chamoun	2.067	Espírito Santo
Cândida Regina Machado da Costa	308888	Rio de Janeiro
Cândido Amaral Sánchez	28443	São Paulo
Cardiologista	52660914	Rio de Janeiro
Carla Bianca Gonçalves	52795399	Rio de Janeiro
Carla Christina de Lima Pereira	4685	Paraíba
CARLA CLEMENTE PEREIRA	421978	Rio de Janeiro
Carla Franco	21.184	Rio Grande do Sul
Carla Franco Rodrigues Pereira	52877840	Rio de Janeiro
Carla Maria Moreira Monteiro	65.049	São Paulo
Carla Maria Pereira Santos	8777	Bahia
Carla Marsicano	4043	Paraíba
Carla Nunes Gomes	564400	Rio de Janeiro
Carla Obice Oliveira	10683	Distrito Federal
Carla Oliveira da Silva Braga	9685	Pernambuco
Carla Rosane Marques Cantisani	16678	Rio Grande do Sul
Carlliane Lima e Lins Pinto Martins	9053	Pará
Carlos Alberto Añez Bello	11.598	Pernambuco
Carlos Alberto de melo brito	1817	Pará
Carlos Alberto Marques Nogueira	2959	Pernambuco
Carlos Alberto Sá Marques	4098	Pernambuco
Carlos Alberto Santos Barreto	3670	Espírito Santo
Carlos Alberto Tenório de araujo	4283	Pernambuco
Carlos Augusto Madalosso	17670	Rio Grande do Sul
Carlos Cesar Atallah	6939	Pernambuco
Carlos Cunha Gomes	11241	Minas Gerais
Carlos de Sá Selva Neto	4519	Pernambuco
Carlos Dimas de Carvalho Sousa	747	Piauí
Carlos Eduardo Aragão de Araujo	3811	Bahia
Carlos Eduardo Danzi Vanderlei	9355	Pernambuco
Carlos fernando gomes do rego	857	Espírito Santo
Carlos Fernando Pereira Dos Santos Filho	4850	Rio Grande do Norte
Carlos Francisco de Almada Rocha	5239944-8	Rio de Janeiro
Carlos Frederico Cabral da Silveira	11988	Pernambuco
Carlos Haroldo Piancastelli	152278	São Paulo
Carlos Henrique Carvalho de Queiroz	6761	Pernambuco
Carlos José Marques de Almeida	68.937	Minas Gerais
Carlos leon camacho	1018	Rio Grande do Norte
Carlos Marco Santos galan	585	Amapá
Carlos Marcos Azeredo Conceição	5254772-5	Rio de Janeiro
Carlos Neidson Ferreira Galvao	11.098	Paraná
Carlos Renato Bortolini	5450	Santa Catarina
Carlos Roberto da Silva	8009	Pernambuco
Carlos Roberto de Morais Sampaio	2463	Ceará
Carlos Roberto de Vasconcelos Teixeira	2754	Ceará
Carlos Rubens Cezimbra de Assis	1753	Bahia
Carlos Stefano Hoffman Britto	26040	Minas Gerais
Carlyle Góis Miranda	3680	Piauí
Carmem Lúcia de Souza e Souza Leão	10666	Pernambuco
Carmem Lúcia Trindade Ricardo	52615163	Rio de Janeiro
Carmen Rejane Gonçalves Monteiro	3203	Paraíba

Carmen Silvia Barbosa Vita	8383	Pernambuco
Carolina Flores Gutierrez	174303	São Paulo
Carolina Mayumi Haruta	13593	Pernambuco
Cássio Aurélio Araújo Dutra	10038	Rio Grande do Norte
Catarina D'Almeida Lins Beltrão Dias	9983	Pernambuco
Catarina de Oliveira Neves	9727	Pernambuco
Catarina Magalhães Porto	8678	Pernambuco
Catarina Maria Mesquita Garcia Dalbem	360	Mato Grosso
Catherine Labourê Guimarães da Silva	7982	Pernambuco
Catia Conceição Coviello	52571250	Rio de Janeiro
Cecilia Helena Bueno Barboza	79882	São Paulo
Cecilia Maria Juaçaba Cavalcante	3940	Ceará
Cecilia Miranda de Salles Moreira Lutz	52416612	Rio de Janeiro
Cecilia Sarmento Gadelha Pires	3678	Paraíba
Celia Costa Crisostomo	11174	Bahia
Célia Faria Tavares Gontijo Crm	72564	Minas Gerais
Célia Mara de Moraes zebral	24278	Minas Gerais
Celia Maria Dantas de Farias	1800	Rio Grande do Norte
Célia Maria Silva Pedrosa	980	Alagoas
Célia s c de Oliveira sathler	91164	São Paulo
Celidone Luiz Tenório Barbosa de deus	9955	Bahia
Celina Aurea Malta Ramalho	12.504	Pernambuco
Celio Elias	5157	Minas Gerais
Célio Lopes Vieira	13327	Minas Gerais
Celso Dantas Mesquita Martins	52469809	Rio de Janeiro
Celso Fajardo	52024429	Rio de Janeiro
Celso Fernandes Batello	35940	São Paulo
Cesar Augusto da Silva	12529	Minas Gerais
Cesar Augusto Mesquita Juaçaba	4104	Ceará
Cezar Assoni	12865	Rio Grande do Sul
Cézar Gonçalves Gomes	5292	Goiás
Charles Holanda Felix	8518	Pernambuco
Charles Vaz Santos	8241	Bahia
Christiane Fraga de Melo Costa	9352	Pernambuco
Christiane Marcela Souza de Oliveira	13729	Pernambuco
Christiano Manhaes de Carvalho	52879665	Rio de Janeiro
Christine Maria B. de Britto Lyra	3137	Paraíba
CHRISTINNE CANTANHEDE	2824	Piauí
Cibele Frauzino Pereira	5641	Goiás
Cibele Magalhães Itapary	5149	Maranhão
Cícera de Souza Padilha	2855	Rio Grande do Norte
Cicero Cruz Macedo	3300	Ceará
Cícero Heleno Albuquerque Feitosa	11253	Pernambuco
Cicero Rogeiro Nogueira de Barros	18419	Pernambuco
Cícero silveira costa	52714291	Rio de Janeiro
Cinara Franco de Sá Nascimento Abreu	12276	Ceará
Cinara Martins de Oliveira	106.185	São Paulo
Cinthya Simas Moraes Sarmento	15.070	Bahia
Cintia Pilczer	11218	Rio Grande do Sul
Ciro Franklin Perrella Gonçalves	104643	São Paulo
CLARA ESTER TRAHTMAN	9770	Rio Grande do Sul

Clara Sarmento Maia da Mata	20816	Pernambuco
Claudeni Brito Nóbrega	3819	Paraíba
Claudia	81183	São Paulo
Cláudia de Lima Ferreira	8869	Pernambuco
Cláudia Angela Vilela de Almeida Buril	8645	Pernambuco
Claudia Cristina Goulart Ribeiro	52639737	Rio de Janeiro
Claudia da Costa Guimarães	6506	Distrito Federal
Claudia da Silva Guedes Calvano	52581254	Rio de Janeiro
Claudia lauand	52593949	Rio de Janeiro
Claudia Lucia Akkari	64099	São Paulo
Cláudia Maria dos Santos Coimbra	10402	Minas Gerais
Cláudia Maria Lopes Carneiro Teixeira	4145	Paraíba
Cláudia Maria Voss villanueva chroniaris	3695	Alagoas
Cláudia Mendonça Torres Cipriano	3.488	Maranhão
CLAUDIA PATRICIA DE SOUSA SIMOES LINS	12173	Pernambuco
Claudia Pires de Macedo Rodrigues de Vasconcelos	6993	Pará
Claudia Rosali Esmeraldo Justo	8890	Pernambuco
Cláudia Virgínia de Araújo Dantas	6.869	Paraíba
Cláudio Bernardo Pedrosa de Freitas	2990	Distrito Federal
Cláudio César	16402	Minas Gerais
CLAUDIO CESAR DE SOUZA	6241	Santa Catarina
Cláudio Duarte Pereira	85123	São Paulo
Cláudio Gattas	40851	São Paulo
Claudio José Reis de Carvalho Junior	7274	Pará
Cláudio Marques da Costa Barreto	5231607	Rio de Janeiro
Claudio Monteiro da Silva	43.716	São Paulo
Cláudio Oscar da Cunha Queiroz	15.232	Pernambuco
Claudio Rodrigues de Menezes	5085	Pará
Claudio Sergio Batista	38293	Rio de Janeiro
Claudio tavares Silveira sousa	9334	Goiás
Cleide Meire Lustosa	1847-PI	Piauí
Cleita de Moraes Vicente	5266180-5	Rio de Janeiro
CLÉLIA MOTTA	484-to	Tocantins
Clement Hajian	62830	São Paulo
Clemira Araújo dos Santos	2430	Rio Grande do Norte
Cleo Gama Pinheiro	9836	Santa Catarina
Cleuton Roberto Candido	14482	Pernambuco
Cleuton Roberto Candido	14.482	Pernambuco
Clidenor Simões Plácido Filho	711	Maranhão
Cloderico Clênio Mascena Cordeiro	5.328	Pernambuco
Clovis Bachour	7.228	Espírito Santo
Clovis Marques filho	3215	Pernambuco
Clovis Oliveira	5.349	Pernambuco
Conceição de Maria de Carvalho Gonçalves Nunes	105900	São Paulo
Conceição Falcão	9968	Pernambuco
Conceição Guimarães Rego	8574	Bahia
Concreto Luiz Carvalho Ferraz	15754	Goiás
Conrado Santa Clara Júnior	9136	Espírito Santo
Constance Lygia de Vasconcelos Batista	1.861	Paraíba
Constantino Abel Rodrigues	45.523	São Paulo
Consuelo Antunes Barreto Lins	4.841	Pernambuco

Corsini Brito	6977	Bahia
Cosme José Albergaria da Silva	1185	Piauí
Crismarcos Rodrigues Da Silva	3335	Paraíba
CRISTIAN MANUEL ZARATE GONZALEZ	24063	Paraná
Cristiana Altino de Almeida	2318	Pernambuco
Cristiana Lumack do Monte Agra	18.901	Pernambuco
CRISTIANA MARIA PORTO SILVEIRA DE ANDRADE	4400	Ceará
Cristiana Melo	8.854	Pernambuco
Cristiane Batista de Morais Cavalcanti de Siqueira Campos	10777	Pernambuco
Cristiane Carlos de Albuquerque vieira santos	9240	Pernambuco
Cristiane de Sá Amaral de Andrade	13.363	Pernambuco
Cristiane Mendonca	1673	Amazonas
Cristiane Pimentel	11380	Pernambuco
Cristiane Silvia Panato	5.433	Maranhão
Cristiane Teixeira de Souza Batista	18.333	Bahia
Cristiani Fachinello	4614	Amazonas
Cristianne Passamani Ferrari Pedral Sampaio	18243	Bahia
Cristiannebda Silva alexandre	6640	Paraíba
Cristiano Cardoso Rangel	52338	Minas Gerais
CRISTIANO CERQUEIRA DA VEIGA PESSOA	8647	Pernambuco
Cristiano de Oliveira Mota	15207	Bahia
Cristina Andrade	1.577	Maranhão
Cristina Cani Dias Ledebour	8.322	Pernambuco
Cristina de freitas Guimarães	52-28902-7	Rio de Janeiro
Cristina de Sá Pacheco Rocha	9965	Bahia
Cristina Helena Fogaça Vicari Nogueira	8235	Santa Catarina
Cristina Lúcia Fernandes Lemos	4323	Espírito Santo
Cristina Mara Nunes de Paula Coelho	20751	Minas Gerais
Cristina Márcia Miquilini Mendes	157255	São Paulo
Cristina Maria de Oliveira Souza	2315	Alagoas
Cristina Teodoro de Melo Mendo	2999	Mato Grosso
Cristinadefreitas freitas Guimaraes	52-28902-7	Rio de Janeiro
Cristovam Pan	19.878	Rio Grande do Sul
Cuauhtémoc Moura da Silveira	10.811	Bahia
Cynthia Cunha de Oliveira	0959	Roraima
Cynthia Maria de zToledo		Minas Gerais
Cynthia Martins Judice	18630	Minas Gerais
Cyntia Brandt Krause	11.315	Pernambuco
Daena Barros Leal	7769 PE	Pernambuco
Dagoberto Sant'Ana	4.514	Bahia
DAISE AMARAL TORRES	3907	Mato Grosso
Daize Vieira Rocha	1988	Alagoas
dalfran dos reis salum	11252	Minas Gerais
Dalida Leite Fahd	CRMMG 24993	Minas Gerais
dalva maria carvalho mendes	52 33.981-9	Rio de Janeiro
Daniel Alves Montenegro	5232	Paraíba
Daniel Cardoso Alves Filho	5259594-8	Rio de Janeiro
Daniel Chaves Mendes	6373	Paraíba
Daniel de Souza Wanderley	21040	Distrito Federal
Daniel Ferraz	127359	São Paulo

Daniel Pereira Barros	13871	Ceará
Daniela Barredo Romero	2645	Mato Grosso
Daniela de Albuquerque Paixão	12024	Bahia
Daniela Oliveira Mendes	49854	Minas Gerais
Daniela Preto Da Silva	27.064	Rio Grande do Sul
Daniela Rodrigues Trigo	47443	Minas Gerais
Daniele Bandeira	145986	Pernambuco
Daniele Massuqueto de Moraes Yoshitomi	3498	Paraná
Daniele rocha serpa	52695491	Rio de Janeiro
Daniele Sofia de Moraes Barros Gattás	16311	Pernambuco
Danielle Bandeira	14.586	Pernambuco
Danielle Candido Britto	11.562	Pernambuco
Danielle Cavalcanti Calado Borba	9.698	Pernambuco
Danielle Pereira Barros	3051	Tocantins
Danila Portela Cardoso Coelho	2.713	Piauí
Danilo Belem Rodrigues de Holanda	17.261	Pernambuco
Danilo Távora Pedrosa	7.530	Pernambuco
Danusia de Morais Albuquerque Evaristo	81.329	São Paulo
Danyele Mylena Lopes de Andrade Azevedo Dias	5.006	Rio Grande do Norte
Danyella Nascimento de Annunciação	6.063	Ceará
Danyelle Pavao Lopes	6783	Pará
Davi Siqueira	2694	Rondônia
David de Almeida e Araujo	11.004	Ceará
David Placido Lopes	8116	Pernambuco
Dayane Raquel Araripe Romao	2381	Rondônia
Dayse G. Ferreira	52545703	Rio de Janeiro
Dayse Lucia Gusmão	52.43432-0	Rio de Janeiro
De acordo	52695440	Rio de Janeiro
De acordo com estas medidas a serem adotadas	4251	Goiás
Debora Aldyana Bezerra Farias	5.293	Ceará
Debora Cristina Costa Dias	4063	Rio Grande do Norte
Debora Cristine Fonseca Costa	5261961-7	Rio de Janeiro
Débora Duarte Mendes Tenório	1784	Alagoas
Debora Fernandes	2412	Rio Grande do Norte
Débora Fontoura Rodrigues	28432	Pernambuco
Débora Maria Cerqueira Gomes	7109	Pará
Debora Maria Silva de Carvalho	16.342	Pernambuco
Debora Marta magnago Bastos	13590	Bahia
Débora Pires	4640	Paraíba
Debora Pongitori gifoni	19473	Ceará
Debora Spencer de Castro Leitão	15.883	Pernambuco
Deborah Dayse de Oliveira	13.030	Pernambuco
Deborah Maia crespo	4177	Pará
Deborah Rose Galvão Dantas	2798 PB	Paraíba
Deborah Trevisan	13.046	Pernambuco
Decio Streit	8326	Rio Grande do Sul
Delmo Freire de Menezes	3844	Sergipe
Delmo Freire de Menezes	3.844	Sergipe
Délvia Maria Brandão Nobre	2.451	Alagoas
Demerval Martins Cunha Júnior	2306	Tocantins
Demetria Fernanda Campelo Valença	12225	Pernambuco

Demétrio Araújo da Rocha	5245477-1	Rio de Janeiro
Denerval A. nunes	93481	São Paulo
Denise Aparecida Raia Bottura	57.962	São Paulo
Denise Azevedo Cavalcante	5362	Ceará
Denise Costa de Souza	2456	Rio Grande do Norte
Denise Dantas Boudoux Silva Alves	12.270	Pernambuco
DENISE DE SOUSA LEAL M MOURA	1571	Piauí
Denise Fagundes Chambarelli	5245731-5	Rio de Janeiro
Denise Freire Medeiros		Paraíba
Denise Nocrato Esmeraldo	2482	Rondônia
Denise Rocha Stefan	8.653	Bahia
Denise Soares Novais	2347_Al	Alagoas
Denise Soares Torres	73680	São Paulo
Denise Vieira de Oliveira	2178	Rio Grande do Norte
Denisy Poubel Santiago	09518	Minas Gerais
Denizi de Oliveira Reis	48516	São Paulo
Deoclecio Botelho	84.031	São Paulo
Deusa Maria Kucera	52332757	Rio de Janeiro
Deyse Soares do Carmo	14449	Pernambuco
Diana do Rosario Chaves Rocha	3301	Maranhão
Diana Maria Tavares Campos	13.908	Pernambuco
Diana Ramalho	6931	Espírito Santo
Didier Silveira Castellano Filho	20737	Minas Gerais
Diego Collares	32292	Rio Grande do Sul
Diego Gonçalves da Silva Fernandes	52929573	Rio de Janeiro
Dilmar de Souza Teixeira	26097	Minas Gerais
Dilsom de Freitas Junior	31125	Minas Gerais
Dilson Lopes dos Santos	15.545	Bahia
Diógenes Alvarenga	52115447	Rio de Janeiro
Diógenes Coelho de Moraes Vasconcelos Neto	14.126	Pernambuco
Diogenes José Galvão Valença	5.175	Pernambuco
DIOGO FILIPE GOMES SANDE	10900	Pernambuco
Dirceu de Lavôr Sales	6.887	Pernambuco
Disney Martins de Melo	5836	Paraíba
DIVAGORAS BEZERRA DE HOLANDA	4019	Pernambuco
Divalda diniz de carvalho ferraz piola	10928	Pernambuco
DIVANAGORAS BEZERRA DE HOLANDA	9937	Pernambuco
Djalma Marques	1.982	Paraíba
Domingos Do Nascimento Terra Filho	15886	Rio Grande do Sul
Domingos Felipe Lima da Nóbrega	7.986	Bahia
Dora Maria Voss	2601	Pernambuco
DORALICE R OLIVEIRA	4076	Paraíba
Douglas Britez Godoy	2774	Mato Grosso do Sul
Douglas M P Teixeira	12.079	Pernambuco
Dulce dos Anjos Gonçalves Siqueira	7541	Pernambuco
Dulce Helena Alves Ribeiro	3507	Bahia
Dulce Ribeiro	4.225	Pernambuco
Ebert Mota de Aguiar	1.735	Tocantins
Ecila Maria Leimig de Oliveira	2.944	Pernambuco
Eden Dal Molin	7481	Paraná
Edesio Lira	7115	Pernambuco

Edidio Soares reis	6655	Maranhão
Edilene Maria de Castro Silvestre	12209	Pernambuco
Edilson Carlos de Souza	2.127	Rio Grande do Norte
EDILSON DE CASTRO ARAUJO	8795	Espírito Santo
Edilzia Maria Lima de Oliveira	5.373	Pernambuco
Edimar Medeiros Dantas	942	Rio Grande do Norte
Edinaldo bizerra da Silva	Pernambuco	Pernambuco
Edinaldo Fontes CRM 8.050 PE	8.050	Pernambuco
Edinéia Fávaro Biondo	11815	Paraná
Edinilza Machado	9143	Pernambuco
Edison Fujiki	28373	São Paulo
Edith Cristina Santos Ferreira	3457	Pará
EDLA DE BRITO JARDIM FONTES	5294-DF	Distrito Federal
Edmilson Albuquerque Gouveia	2104	Ceará
Edmundo Frota de Almeida Sobrinho	2976	Pará
Edmundo Gentile	2.377	Rio Grande do Norte
Edna Alves simplicio de Araújo	4735	Pernambuco
Edna E.G.M.Almodin	7500	Paraná
Edna Keiko Shimaoka Kobayashi	87747	São Paulo
Edneide dos Santos Correia	3.937	Alagoas
Edson Luiz Ramos Dantas	6614	Bahia
Edson Bérgamo da Silva	8.486	Pernambuco
Edson Carlos Macalós	13743	Rio Grande do Sul
Edson Garzon Moreira Cesar	10388	Minas Gerais
Edson Gutemberg de Sousa	819	Rio Grande do Norte
Edson Luiz Ohira	88097	São Paulo
Edson ribeiro ferro	407240	Rio de Janeiro
Edson Suzart CRM	26.648	Bahia
Edson wurzel	5139	Rio Grande do Sul
Eduardo Aguiar	9.058	Pernambuco
Eduardo Cabral da Costa	25684	Minas Gerais
Eduardo Capatti de Aquino Nunes	8090	Pará
EDUARDO DE FREITAS LEITE	4165	Bahia
Eduardo de Freitas Leite	4.165	Bahia
Eduardo de Oliveira Magalhães	12.048	Pernambuco
Eduardo de Sousa Gomes	15927	Ceará
Eduardo Ferreira Wanderley	3.905	Alagoas
Eduardo Fontes Neto	5884	Bahia
Eduardo George Baptista de Carvalho	74.386	São Paulo
Eduardo Jerônimo Leite Alves de Oliveira	9.797	Pernambuco
EDUARDO JOSE DE MATTOS DORRA	4148	Bahia
Eduardo Paredes Ramalho	52549799	Rio de Janeiro
Eduardo Ramalho	5.057	Paraíba
Eduardo saavedra sanchez	2546	Tocantins
Eduardo Silvio Gouveia Goncalves	4560-CREMECE	Ceará
Eduardo Vasconcellos	16641	Rio Grande do Sul
Edval Albuquerque Gouveia	5949	Ceará
Edvaldo de Paula e Silva	1514	Goiás
Efraim Brasilico Navarro Vieira Magalhaes	466	Rondônia
Egas Caparelli Moniz de Aragão Dáquer	52556138	Rio de Janeiro

Eider Sant Anna Teixeira Lima	23.115	Bahia
Einart Eudes Guedes de Souza	9875	Rio Grande do Norte
ELAINE Cristina Camurça Moraes	12916	Ceará
Elaine Cristina Soares Martins Moura	91193 - SP	São Paulo
Elaine Fernandes Penna	52414197	Rio de Janeiro
Elaine Fernandes Penna	5241419-7	Rio de Janeiro
Elaine Ramalho De Lima Alexandria CRM 9204 PB	9204	Paraíba
Elaine Rocha Meirelles Rodrigues	2510	Maranhão
Elainy de Carvalho Monteiro	4912	Paraíba
Elaone fernandes penna	52414197	Rio de Janeiro
Elba Christina Ferrão	5250686-7	Rio de Janeiro
Elba Wanderley CRM 6.847 PE	6.847	Pernambuco
Elcio Carneiro Carvalho Junior	52542248	Rio de Janeiro
Elcirene Coelho Machado	2.216	Piauí
Elda de Miranda Leão	8.557	Pernambuco
Eldione Amorim de Moraes	1592	Pernambuco
Elga de Oliveira Dourado	2348	Bahia
Eliana Cleto de Paula Moreira	25588	Minas Gerais
Eliana de Souza Lopes	17.835	Pernambuco
Eliana ferreira soares	1257	Pará
Eliana Márcia Vieira Rosa	9.229	Pernambuco
Eliana Maria Carneiro Teixeira	6721	Bahia
ELIANA PORTAL AMARAL	5704	Pará
Eliane b veloso	52283734	Rio de Janeiro
Eliane Brasil	5266187-2	Rio de Janeiro
Eliane de Brito Silva	522587-7	Rio de Janeiro
Eliane dos Santos Lazera	5225733-20	Rio de Janeiro
Eliane Girão de Sousa	7661	Pernambuco
Eliane Guedes Rolim	2210	Paraíba
Eliane Maria Paranhos Miranda	6023	Pernambuco
Eliane Pina da Cruz	52 39864 4	Rio de Janeiro
Eliane Santana de Lima	7706	Pernambuco
Eliane Scherrer Bumbieris	5.928	Distrito Federal
Eliane Terezinha Dias Mendes	2254	Mato Grosso
Elias de souza castro	2942	Amazonas
Eliene Felix Perazzio Bertollo	8273	Espírito Santo
Eliete Chuff Souto	35.286	Rio de Janeiro
Eliette Ferreira de Melo	1972	Pará
Eliézer Rushansky	3757	Pernambuco
Eligio Almeida	1.971	Maranhão
Eline Maria Nogueira de Farias	2779	Amazonas
Elisa Maria Alecrim Colaço Ramos	07134	Pernambuco
Elisa Regina Navarini Amaro	88420	São Paulo
Elisabete Santos	4.807	Ceará
Elisabeth Amador Alves Gaby	2056/PA	Pará
Elisabeth c toledo	5732	Distrito Federal
Elisabeth Delia Matheus	21.224	São Paulo
Elisabeth Hommerding Piá de Andrade	8426	Paraná
Elissa Carla Pinto Jaques	17.375	Pernambuco
Elizabeth B Puebla da Nobrega	59537	São Paulo
Elizabeth Christina Borges Capatti	8479	Pará

Elizabeth de Carvalho Rodrigues Nunes	8893	Pará
Elizabeth Fernandes Imbroisi	52-29300-0	Rio de Janeiro
Elizabeth M Rabelo de Azeredo	52.55166-1	Rio de Janeiro
Elizabeth Puebla Da Nóbrega	59537	São Paulo
Elizabeth Teixeira Coelho Ferreira	52406000	Rio de Janeiro
Elizangela Araujo Terra Valente	52732451	Rio de Janeiro
Elizangela Valente	52732451	Rio de Janeiro
Elizangela Valente	52.73245-1	Rio de Janeiro
Elke Shirley Góis Miranda	4946	Piauí
Ellen manfro	21422	Rio Grande do Sul
Elodia Avila	74727	São Paulo
Eloi Alonso Seixas Rorato	CREMERS 12516	Rio Grande do Sul
Elson Lemes De Moraes	3283	Mato Grosso
Élvia Tenório de Araújo Melo	3.701	Pernambuco
Elvídio dos Santos	3653	Espírito Santo
Elvira Christina C Lima	2575	Alagoas
Elvira Tavares	10.129	Pernambuco
Emanuel Alexandre Santiago de Menezes	52547553	Rio de Janeiro
Emanuel César Ribeiro Guedes	62772	São Paulo
Emanuel Messias de Carvalho Duarte Fonsêca	14652	Pernambuco
Emilce Maria Falcão Parahyba Asfor	4454	Ceará
Emilia Guiomar Franco Reis Gonçalves	52.37338-3	Rio de Janeiro
Emília Pessoa Pérez	2079	Pernambuco
Emilio Carlos Nonato da Silva Filho	1014	Amapá
Emilio Pechulo Ederson	12.381	Pará
Emmanuel filizola Cavalcante	6235	Ceará
Emmanuel Roberto Magalhaes de Albuquerque	52.25172-8	Rio de Janeiro
Enedir Luiz Colpo	12809	Rio Grande do Sul
Eneida Pinto Cavalheiro	52459449	Rio de Janeiro
Eneyde Gontijo Fernandes	9450	Minas Gerais
Eni Cortes de carvalho	52372277	Rio de Janeiro
Eni Côrtes de Carvalho	372.277	Rio de Janeiro
Enir Simões de Oliveira Batista	189.863	São Paulo
Erica da Silva Rodrigues Coelho	52918717	Rio de Janeiro
Érica Faria Pedroso Reis	95578	São Paulo
Erich Christiano Madruga de Melo	5655	Paraíba
Ericka Brasil de Menezes Massa	15884	Pernambuco
ERICO da Silva Carvalho	14066	Bahia
Erik Vieira Gomes da Silva	3344	Piauí
Erika Capobianco	73118	São Paulo
Erika Cardoso de vasconcelos autran	11680	Pernambuco
Érika Cristina Brandão da Silva Barros	108903	São Paulo
Erika Furtado de Azevedo	11.668	Pernambuco
Erika Maria do Nascimento Sá	6.933	Maranhão
Erika Narimatsu	83041	São Paulo
Erika Theml	604188	Rio de Janeiro
Ériko Fábio de vasconcelos	13037	Pernambuco
Erisvaldo Machado Feitosa	2.340	Piauí
Erivaldo Franca Teixeira	52-40895-0	Rio de Janeiro
Erivânio Alexandre	5.010	Alagoas

Ernani F. Sena	2958	Ceará
Ernani Soares Lopes	16380	Rio Grande do Sul
Ernestina Dias Piauí Dourado Oliveira	2249	Bahia
Eronilza Menezes Bezerra	2169	Ceará
Esterlin nahmatallah obeid	7631	Goiás
Etienne Avelina Mayrinck Cortizo Luna	11.358	Pernambuco
Eugênia Ribeiro Valadares	17294 MG	Minas Gerais
Eugenio Cezar Rocha Santos Filho	178.561	São Paulo
Eugenio Francisco Dias de Almeida	3722	Paraíba
Eugênio Lopes de Oliveira	4207	Rio Grande do Norte
EUGÊNIO SÁ XENOFONTE DE OLIVEIRA	6690	Ceará
Euglena Lessa Bezerra	4249	Rio Grande do Norte
EUNICE AMELIA FERREIRA	9965	Rio Grande do Norte
Euripedes Soares Filho	922	Piauí
Eutania Maria Lola Carvalho	4789	Bahia
Evadinalva Rathge Rangel	10262	Pernambuco
Evaldo Reis Silva	2123	Maranhão
Evandro Amorim	17363	Santa Catarina
Evandro Noleto Bezerra	2.539	Distrito Federal
Evandro Sabino de Farias	1.698	Paraíba
Evandro Souza de Lima	9616	Pernambuco
Evandro Villar	10.776	Pernambuco
Eveline Araujo Barros	11804	Pernambuco
Eveline Araújo Barros	11.804	Pernambuco
Eveline de Fátima Catão Monteiro	16313	Pernambuco
Eveline Gadelha Pereira Fontenele	5.221	Ceará
Eveline Lima	0882	Mato Grosso
Eveline Meirelles Goncalves Lima	882	Mato Grosso
Evelise Rego Alves Pereira	12067	Pernambuco
Everane Monte Xavier de Souza	975 AL	Alagoas
Everton Ricardo de Luna Alves	10.947	Pernambuco
Evyla Bezerra	7084	Pará
Fabian Ferreira Brandão de Morais	15170	Pernambuco
Fabiana Campos Maia Athayde	11354DF	Distrito Federal
Fabiana Morais da silva	14507	Pernambuco
Fabianne Freitas Peres	16847	Paraná
Fabiano Tenorio Quimtiliamo França	4936	Alagoas
Fabielle de Oliveira Rocha de Brito	29.746	Bahia
FABIENE LAUAR	11178	Minas Gerais
Fábio Melo dos Santos	1551	Rio Grande do Norte
Fabio de souza guedes pereira	5768	Rio Grande do Norte
Fábio de Souza Lima Nunes	52602120	Rio de Janeiro
Fábio de Vilhena Diniz	130547	São Paulo
Fabio Furlin	9803	Espírito Santo
Fábio Martinez de Melo	5325	Paraíba
Fabio Nobrega Alves Pereira	9335	Pernambuco
Fabio Quinteiro	2.242	Bahia
FABIO SALLUM	3606	Paraná
Fábio Sandoli de Brito	10.900	São Paulo
Fabíola de Souza Rokitzki	52-102335-7	Rio de Janeiro
Fabíola Melo Freitas	2797	Rio Grande do Norte

Fabrício Lenzi Chiesa	9781	Distrito Federal
FABRINA THOME POLDI TINOCO DE SOUSA	8044	Espírito Santo
Fadia Maria Aguiar Amaral	6410	Distrito Federal
Fagner Fonseca de Athayde	16.863	Pernambuco
Falk Regazzone Pereira Lopes	7.031	Alagoas
Farise Farkatt Kabbaz	9.049	Pernambuco
Fátima da Silva Cardoso	1.811	Rondônia
Fátima de Lourdes Rodrigues	39313	Minas Gerais
Fatima Dias	5489	Pernambuco
Fátima Edilza Xavier de Andrade	897	Rio Grande do Norte
Fatima Lucia Leal de Almeida	2471	Paraíba
Fátima Maria Penha Reis	CRM 8852 DF	Distrito Federal
Fátima Maria Soares Uchoa	3.350	Ceará
Fátima Mendes	5.871	Pernambuco
Fátima Santana	10945	Pernambuco
Faure Lopes	9560	Pará
Fausto Gomes da Silva	3512	Goiás
Fauze José Daher	20.810	São Paulo
Fayruss Costa	4.003	Alagoas
Felipe Souza	52762725	Rio de Janeiro
Fellipe Guimarães Rego Almeida	28.673	Bahia
Fernanda Aguiar da Cruz Urzêda	6.172	Maranhão
Fernanda Albuquerque Marques Pinheiro	8.824	Maranhão
Fernanda Alencar de Almeida Pereira Fabrício	7.238	Paraíba
Fernanda Bagatini da Cunha	119422	São Paulo
Fernanda Bezerra Cavalcanti	9303	Pernambuco
Fernanda Campolina Belo da Costa Oliveira	49853	Minas Gerais
Fernanda Cardoso	537773	Rio de Janeiro
Fernanda de Lima Cardoso	52 53777-3	Rio de Janeiro
Fernanda Laranjeira Mendonça	36204	Rio Grande do Sul
Fernanda Martins de Andrade	18.675	Bahia
Fernanda Matos	7194	Pernambuco
Fernanda Monteiro	8.619	Bahia
Fernanda Penha	6439	Maranhão
Fernanda Pereura Berenguer	12906	Pernambuco
Fernanda Santos Trajano	10.787	Pernambuco
Fernanda Soares Case	9551	Pernambuco
Fernanda Souto	5650	Pernambuco
Fernando Antonio Ferreira Baía	3227	Mato Grosso
Fernando Antonio Furieri	4297	Espírito Santo
Fernando Antonio Gomes de Andrade	2646	Alagoas
Fernando Aranha	12.033	Santa Catarina
Fernando Augusto C. de Albuquerque F. da Silva	10.606	Pernambuco
Fernando Augusto Carneiro de Albuquerque Ferreira da silva	10606	Pernambuco
Fernando Belarmino Costa de Vasconcelos	16958	Minas Gerais
Fernando Brito Cançado	210.106	São Paulo
Fernando Gantios Filho	9152	Pernambuco
Fernando Gomide Barreira	5655	Goiás
Fernando Gonçalves Lurio	7471	Distrito Federal
Fernando Jorge da costa Mariz	1884	Pernambuco

Fernando Lara de Moura	13527	Minas Gerais
Fernando Luiz Cavalcanti Lundgren	5.782	Pernambuco
Fernando Márcio Capanema Pereira	18607	Minas Gerais
Fernando Milton de Almeida Costa Junior	11820	Bahia
Fernando Oliveira de Miranda	18.596	Minas Gerais
Fernando Paulo de Azevedo Coelho	3973	Pernambuco
Fernando Porto Mejias	22.100	Minas Gerais
Fernando Rabelo Dias	1802	Paraíba
Fernando Tenório Gameleira	3004	Alagoas
Fernando Wanderley	1660	Paraíba
Flavia Berford Leão dos Santos Gonçalves de Oliveira	12133	Distrito Federal
Flavia Cardozo Santos Maklouf	115181	São Paulo
Flavia Dantas Coelho	52370077	Rio de Janeiro
Flávia Demoner	9147	Espírito Santo
Flavia Estrela Maroja Marinho	6430	Paraíba
Flavia Mendes Batista	20368	Bahia
Flávia Oliveira Gusmão Samico	9.764	Pernambuco
Flávia Roberta Sobral Lins	9760	Pernambuco
Flávio cardoso da Fonseca	52201543	Rio de Janeiro
Flávio Cesar Pereira e Silva	12.904	Pernambuco
Flavio fernando Oliveira	4062	Paraíba
Flávio Henrique Amaral Pires Véras	5.818	Rio Grande do Norte
Flávio Humberto Víctor Leite	22.583	Minas Gerais
Flávio José Dantas de Oliveira	31906	São Paulo
Flavio Juvenal da Silva	9457	Pernambuco
Flávio Pabst Filho	11.700	Pernambuco
Flávio Rego Xavier	16.900	Pernambuco
Flávio Sivini CRM	5.276	Pernambuco
Flávio Tsuyoshi Suto	82382	São Paulo
FOADE SULEIMAN DE MAGALHÃES	1291	Tocantins
Franceli Braga Maciel da Silva	12.507	Pernambuco
FRANCILIDIA HELENA SILVA DIOGO LIMA	5396	Paraíba
Francis Silva de Queiroz CRM 11.8277 PE	11.8277	Pernambuco
Francis Silva de Queiroz CRM 4.173 PB	4.173	Paraíba
Francisca Damasceno CRM 9.474 PE	9.474	Pernambuco
Francisca Fernanda de Oliveira Nunes Vasconcelos	881	Mato Grosso
Francisca Hosana Barreto de Oliveira	9558	Pernambuco
Francisca Maria Oliveira Andrade	3965	Ceará
FRancisco jose de Salles Roseira	52549026	Rio de Janeiro
Francisco Aecio Fernandes Dias	7264	Ceará
Francisco Airton Veras de Araújo Júnior	4.507	Maranhão
Francisco Alves	2122	Ceará
Francisco Anselmo Magalhães	5382	Pernambuco
Francisco António de Brito Filho	6.221	Bahia
Francisco Antônio Ogibowski	3190	Santa Catarina
Francisco C. L. Santos	2.452	Alagoas
Francisco C. Lima Melo	5.351	Ceará
Francisco Carreiro Neiva	2665	Maranhão
Francisco César Lins Sant'Ana	8.617	Bahia
Francisco das Chagas Lima Melo	5.351	Ceará

Francisco das Chagas Vieira	1.517	Piauí
Francisco de Assis Abreu Lima	6369	Bahia
Francisco de Assis Freitas	5.303	Paraíba
Francisco de Assis Montenegro Carvalho	3369	Ceará
Francisco Edward Aguiar Filho	1812/Pb	Paraíba
Francisco Ernesto Eler	11123	Minas Gerais
Francisco Felipe de Almeida	3921	Ceará
Francisco Ferraz Júnior	9.458	Pernambuco
Francisco Franco de Azevedo	8294	Goiás
Francisco Furtado dos Santos	3208	Ceará
Francisco Genilvan Sampaio	8.042	Ceará
Francisco Gilvan Bezerra dos Santos	4.659	Ceará
Francisco Gomes da silva	1377	Maranhão
Francisco Humberto de Freitas Azevedo	14747	Distrito Federal
Francisco Joceane Tavares	13.907	Pernambuco
Francisco José Martins Arêa Leão	345. Sim	Piauí
Francisco José Pessoa de Andrade Reis	CREMEC 2171	Ceará
Francisco Jose Saraiva Lino	52.36368/6	Rio de Janeiro
Francisco Lima	6369	Bahia
FRANCISCO Luiz Costa	11888	Minas Gerais
Francisco Lustosa de Figueiredo	Sim	Mato Grosso
Francisco Melo Neto	CRM / Ce 3142	Ceará
Francisco Mendes Filho	3749	Pará
Francisco Milfont Feitosa	7.178	Pernambuco
Francisco Pires Negromonte de Macêdo	6795	Rio Grande do Norte
Francisco Rinaldo Ferreira Figueiredo	11870 PA	Pará
FRANCISCO ROBSON DE VASCONCELOS ALVES	6860	Ceará
Francisco Saulo Gondim	3746	Pernambuco
Francisco Schiffler Netto	5.335	Espírito Santo
Francisco Tocantins Lobato Júnior	9346	Pernambuco
Franco Andrei da Cunha Junqueira	15299	Pernambuco
François de Melo e gouveia	4372	Pará
Francyanne campelo vasconcelos	130470	São Paulo
FRANKLIN ROBERTO PEREIRA BORGES JUNIOR	4322	Sergipe
Frederico Rebelo	2.006	Pernambuco
Freyse Janeth Aguilar Culquicóndor	142981	São Paulo
Gabriel Simão	52398377	Rio de Janeiro
Gabriel Simão	52-39837-7	Rio de Janeiro
Gabriela Cabral de Oliveira Serrano	14054	Pernambuco
Gabriela de Lannes Monteiro	52777072	Rio de Janeiro
Gabriela de Siqueira Farias Cintra	12.894	Pernambuco
Gabriela Penteado de Castro	52698172	Rio de Janeiro
Geisa Dinelli Machado	661945	Rio de Janeiro
Gelse Mazzoni Campos	36013	São Paulo
Gelta Cherem	8783	Minas Gerais
Genesco Santiago de Rezende Neto	13711	Minas Gerais
Genésio Ribeiro de Assis	7088	Bahia
Genevieve Coelho	10960	Bahia
Geni Lourdes de Resende Ramos Veras	4.262	Mato Grosso
Genival Ferreira de Lima	2137.	Paraíba
Genusia Batista de Souza	15245	Pará

George Almerio Alves Júnior	11.693	Pernambuco
George André Feitosa Sales	12680	Ceará
George Wallace Freire Alves	16670	Ceará
Georgeanne Neves	12441	Pernambuco
Georgino Henderson Pereira Lemos	3448	Rio Grande do Norte
Geraldez Tomaz		Paraíba
Geraldo de Sá Carneiro Filho	7406	Pernambuco
GERALDO DELANO QUESADO SOUSA	11558	Bahia
Geraldo Eustáquio souto	11274	Minas Gerais
Geraldo Felix Lima	10204	Minas Gerais
Geraldo Ferreira Lima Júnior	7759	Minas Gerais
Geraldo G.Bertao Jr.	8641	Pernambuco
Geraldo Gonçalves Nunes	2.466	Piauí
Geraldo Klinger Correia Lima	1366	Rio Grande do Norte
Geraldo Leite Azevedo	6.538	Bahia
Geraldo Luiz de Sales	19.494	Minas Gerais
Geraldo von Sohsten	2494	Pernambuco
Gercina Maria Nery Almeida	9.414	Pernambuco
Germana Sabino Cunha	4520	Goiás
Germana Soares lemos	3669	Paraíba
Germana Tenorio	18511	Pernambuco
Germano Augusto Fischdick	CRM-MT 2.460	Mato Grosso
GERMANO AUGUSTO FORTUNA	5239617-7	Rio de Janeiro
Germano Leitão de Andrade	4766	Ceará
Germínia Venâncio Antunes Fialho	4212	Paraíba
Gerson Lauro Pinto	52399885	Rio de Janeiro
Gertrudes Bezerra	4283	Ceará
Gertrudes Maria de Medeiros Nóbrega	5.471	Paraíba
Gertrudes Odete Freire Bezerra Diogenes	4283	Ceará
Gesika Amorim	52580830	Rio de Janeiro
Getúlio Fernandes Soares	004561	Distrito Federal
Getúlio Vargas do Nascimento Júnior	14.429	Espírito Santo
Gianca maria Silva porto	24381	Pernambuco
Gilberto Ferreira de Abreu Júnior	7057	Bahia
Gilberto Mesquita de Melo	9.025	Pernambuco
Gilberto Ney Guimarães de Almeida	11451	Bahia
Gilberto Rodrigues Pinto	1953	Mato Grosso
Gilda Maria Leite de Araújo	4432	Ceará
Gileno Alves de Arruda	7.891	Pernambuco
Gilmar valdir greque	75653	São Paulo
Gilmayara Alves Abreu	165399	São Paulo
Gilson Amorim Wanderley Sobrinho	1685	Amazonas
Gilson da Silva Osório	2579	Piauí
Gilson Marcelo Pereira de Melo	3.448	Paraíba
Gilva Gusmão Cabral Cordeiro da Silva	2336	Pernambuco
Gilva Ramos	1893	Alagoas
Gilvan Bandeira	3.684	Pernambuco
Gilvan melo marques	10784	Ceará
Gilvan Silva Santos	4 8 9 8	Pernambuco
Gilvanete de Andrade Costa Silva	1424 PB	Paraíba
Gilvania Ribeiro	78819	São Paulo

GINALDO LAGO DE MELO FILHO	2806	Paraíba
Ginecologista	30145	Minas Gerais
Giordano Targino	6199	Paraíba
Giorgiana Raquel de Oliveira	7805	Alagoas
Giovani Lacerda	13456	Bahia
Giovanna Folchini da Silveira	154629	São Paulo
Giovanni Oliveira Júnior	8.936	Pernambuco
Giovanni Oliveira Rattacaso Filho	10223	Pernambuco
Gisele Fatima Jehá	57365	São Paulo
Gisele Guerreiro de Souza	52666971	Rio de Janeiro
Gisele Rodrigues leão	5254500-5	Rio de Janeiro
Giselle Lisboa	18.432	Pernambuco
Giselle Lopez Verissimo	52782440	Rio de Janeiro
Giselle Ribeiro de Lima	4815	Rio Grande do Norte
Giseuda leite pessoa de athayde regueira	4010	Paraíba
Giseuda Leite Pessoa de Athayde Regueira	4.010	Paraíba
Giullianna Eleonor de Lima Barros e Souza	15.666	Pernambuco
Gizelli Torezani Dinelli Guimarães	5911	Espírito Santo
Glauber de Macedo Soares	15050	Pernambuco
Gláucia Helena Zeferino	27.096	Pernambuco
Gláucia Regina Dantas Ferreira	52347687	Rio de Janeiro
Glauco Herberth Maia de Almeida	5297	Paraíba
GLAUCYANE FAKER	13.971	Paraná
Gleide Maria Freire Câmara	3516	Rio Grande do Norte
Glene Rodrigues	72019	São Paulo
Glilma Carla de Faria Fonseca	11.839	Pernambuco
Graça Mariza Couto Ribeiro Pessoa	5083	Pernambuco
Graçadalva Barbosa de Medeiros	8.878	Pernambuco
Grace Alegria Cohen Foinquinos	7.934	Pernambuco
Gracielly de souza maciel	13219	Pará
Graziela pradelal	52701548	Rio de Janeiro
Grazielle alves correia silva	10695	Pará
Gregorio Antonio Sodré Filho	9.146	Ceará
Grimário Nobre de Oliveira	32107	Rio Grande do Sul
Guilherme Alves de Lima Júnior	6618	Pará
Guilherme Benjamin Brandão Pitta	2718	Alagoas
Guilherme Castro	40586	São Paulo
Guilherme dos Santos Alcantara	27121	Santa Catarina
Guilherme leitão cavaleiro de Macedo	1062	Acre
Guilherme Saeger Cavalcanti de Albuquerque	21679	Pernambuco
Gustavo Alberto Freire Fernandes	4445	Rio Grande do Norte
Gustavo Araújo Cozer	11.463	Pernambuco
Gustavo Augusto Blossey Ferreira	52399253	Rio de Janeiro
Gustavo Caldas	8.066	Pernambuco
Gustavo Carvalho Rosas	13685	Pernambuco
Gustavo de Andrade Dias	97.247	São Paulo
Gustavo de Sousa Campos Jorge	14169	Goiás
Gustavo Herdoiza Leiva	1611RO	Rondônia
Gustavo Lopes de Carvalho	9647	Pernambuco
Gustavo Melo Torres	18153	Distrito Federal
Gustavo Sampaio de Souza Leão	11.075	Pernambuco

Gustavo Santos de Sousa	2387	Piauí
GUTEMBERGH DA SILVA NÓBREGA	2357	Rio Grande do Norte
Güydo Marques Horta Duarte	14301	Minas Gerais
Haians Charifker Schindler	5.989	Pernambuco
Hamilton José Goncalves	11095	Minas Gerais
Harlan Diniz Manfro	13767	Rio Grande do Sul
Haroldo Amaral Duarte	3519	Rio Grande do Norte
Haroldo Falcao CRM 41.493 SP	41.493	São Paulo
Hebert Nelson Silva Guimarães	5293	Distrito Federal
Heberto Navarro Rizos	6897	Amazonas
Heitor de Sá Gonçalves	3900	Ceará
Helder Cavalcanti Pereira de Sá Martins	10674	Pernambuco
Helen Barbosa da Silva	9594	Pernambuco
Helena Flavia Silva Fraga	26838	Minas Gerais
Hélio Angotti Neto	25868	Distrito Federal
Helio de Carvalho sobrinho	7300	Minas Gerais
Hélio Luiz Lima de Moraes	2.443	Alagoas
Hélio Massa	10508	Minas Gerais
Helna Pinheiro Garrido	9504	Minas Gerais
Heloisa Andrade Maestrini	27126	Minas Gerais
Heloísa Caixeta de Souza Tavares	16238	Goiás
Heloiza Helena de Souza Aragão	201158 -SP	São Paulo
Helvya Rochelle Tavora Minotto	621	Roraima
Helysânia Shádylla Santos de Farias	28116	Pernambuco
Henrique Carneiro Furtado dos Santos	21868	Pernambuco
Henrique Chvaicer	52403207	Rio de Janeiro
Henrique Matos Ferraz	19288	Bahia
Henrique Silveira da Cunha Araújo	6.256	Paraíba
Heraldo Sá Martins	5.081	Pernambuco
Hercilia Cunha Tavares	336034	Rio de Janeiro
Hercilio de Moura Bezerra	1255	Piauí
Hercilio Hoepfner Júnior	3.706	Santa Catarina
Hercules Sousa Vilares	7.881	Bahia
Herica Rafael Leite	11.999	Pernambuco
Herlene Person Romano	49.402	São Paulo
Hermana Caroline Veiga de Oliveira Ferreira	7.071	Paraíba
Hermann Silveira Dutra	9022	Goiás
Hernan Escobar torrico	89401	São Paulo
Hilana de Oliveira Sá Leitão	7.996	Pernambuco
Hildebrando spinelli	4122	Pernambuco
Hildemilde Silveira de Souza	1614 Cremern	Rio Grande do Norte
Hildene de Jesus P S Bastos	3131	Maranhão
HILTON MARCOS VILLAS BOAS	2148	Rio Grande do Norte
Hilton Pimentel jr.	9051	Pernambuco
Hindenburgo de Bulhoes Carvalho Filho	38699-7	Rio de Janeiro
Hiran maia virira	1924	Alagoas
Hitalo Glauco Fernandes Siqueira	1124170	Rio de Janeiro
Honorina Anne Pessoa Costa	1830 Ma	Maranhão
Honorina Nobrega Costa	1464	Paraíba
Horácio Tamada	2157	Rondônia
Horton José Coura Pinto Filho	8867	Pernambuco

Hude Lucena Gonçalves Dias	15786	Pernambuco
Hudson Magacho	5242432-7	Rio de Janeiro
Hugo Leonardo de Moraes Faria	45389	Minas Gerais
Hulda Nunes	1.024	Maranhão
Humberto César Terêncio Costa	13106	Distrito Federal
Humberto Ferreira	13281	Paraná
Humberto Gino Coletti	52412850	Rio de Janeiro
Humberto Gomes Moreira Couto	4052	Ceará
Humberto Onofre Conte Bastos	7767	Bahia
Humberto Veras Reumatologista	6.688	Pernambuco
Iacira Miranda dos Anjos	3462	Paraíba
Iara Cecy Silva barroso	131080	Rio de Janeiro
Iara dantas barbosa sabino	1216	Paraíba
Iara Hudson	9712	Rio Grande do Sul
Iara Maria Gomes Coelho	6843	Pernambuco
Id Correia Amorim	4.313	Alagoas
Ida Genoveva Cerdan Huacasi	3609	Amazonas
Ida Maria Santos Guerra	7056	Pernambuco
Idelzuite Rolim	3.464	Distrito Federal
Idemor Molin	1425	Mato Grosso
Ieda Terezinha da Silva Bataioli	12603	Rio Grande do Sul
Igor Henrique de Souza Ourives	14485	Bahia
Igor Stuart Lima LEITE	16153	Pernambuco
Igor William Trindade da Costa	7.005	Amazonas
Ilara Guerra Estevez	14094	Bahia
Ilene Maria Guimarães de Slqueira Castagna	26127	Minas Gerais
Iliano Pinto Ribeiro	16986 mg	Minas Gerais
Ilka Maria de Oliveira Batista	2.269	Rio Grande do Norte
Ilton Canedo Campos	23273	Minas Gerais
Ilza Borges Pereira	9.388	Bahia
Imna Menezes de miranda	10313	Pernambuco
Iná Maria Santos	6.361	Bahia
Inácio Loiola de Souza	210 924	São Paulo
Inar Vieira de Figueiredo	52665584	Rio de Janeiro
iolanda matias gomes	10695	Pernambuco
Iomara Maria Oliveira Silva	21.125	Pernambuco
Ione Cristina Barbosa	8354	Bahia
Ione Vilela da Silva Santos	2362	Rio Grande do Norte
Irai ferreira moura	814	Alagoas
Iramirton Liandro Bezerra	8.540	Paraíba
Irani Oliveira Alves	1.067	Maranhão
Irelita Melo Freitas	4603	Paraíba
Iria Maria Guedes Bezerra	6.156	Pernambuco
Iris do céu carvalho coelho	3487	Paraíba
Íris Mércia Gonçalves Carvalho	33.211	Bahia
Irland Ramos Tinoco	14978	Paraná
Irma de Lourdes Ferst Drehmer	8443	Paraná
Isaac Nunes Neto	Concordou	Bahia
ISABEL CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS	39571	São Paulo
Isabel Cristina Bueno Leão	58.264	São Paulo
Isabel Cristina Campos Mamede Neves	15.069	Bahia

Isabel Cunha	23551	Paraná
Isabel de paula fregnani	108143	São Paulo
Isabel Maria Moura de Melo	3778	Ceará
Isabel Maria Souto Coelho	6.935	Pernambuco
Isabel Maria Vilas Boas Senra	67400	São Paulo
Isabella de caiado castro moraes de assis	135494	São Paulo
Isabelle Maria de Oliveira Gomes	12.387	Paraíba
Isabelle Pereira Soares Mariz	2796	Rio Grande do Norte
Isis dias	52564907	Rio de Janeiro
Isis Rosemeri de Oliveira Lassarote	52580409	Rio de Janeiro
Isla queiroz Álvares	8601	Pernambuco
Ismênia Maria Lima de Oliveira	4380	Ceará
Itamar Vinicius do Amaral Santos	17437	Pernambuco
Itana Cerqueira Valadares	19.573	Pernambuco
Ivan Botelho de Amorim	8615	Pará
Ivan Edson Rodrigues Segura	35.620	São Paulo
Ivana Cristina Barros Fernandes	10.821	Pernambuco
Ivana Lúcia Sobreira Carneiro	5.780	Ceará
Ivana Maria de Luna Ramos	11301	Pernambuco
Ivanelza Barbosa Cavalcanti	6.566	Pernambuco
Ivani borges de araujo	11063	Minas Gerais
Ivanilda Maria de Souza Ferreira	52 38324-6	Rio de Janeiro
Ivanise Cavalcanti de Souza	1806	Rio Grande do Norte
Ivanor alba	3883	Santa Catarina
Ivna Hitzschky Silva dos Fernandes Vieira Previdelli	6.281	Ceará
Ivo de Albuquerque Cabral	3741	Pará
Ivo Rego	7.393	Pernambuco
Ivonete Aparecida de Lima	51245	São Paulo
Ivonete Melo Jaques	15982	Bahia
Ivonilde Dantas Corrêa de Araújo	4710	Pernambuco
Ivy Marcella Vieira Favaretto	140319	São Paulo
Jabny Dornelas	11889	Espírito Santo
Jaciel Oliveira da Silva	5.827	Pernambuco
Jacinto De Negreiros Junior	10.197	Distrito Federal
Jackeline de Farias Barbosa	4.268	Paraíba
Jackline Pereira Leto	13.377	Bahia
Jacqueline Renault de Castro	506206	Rio de Janeiro
Jader José da Silva	92780	São Paulo
Jader José Ximenes Cidrim	6359	Pernambuco
Jadergudson Freitas	5356	Minas Gerais
Jaiflávio Jaime Lima	15.651	Pernambuco
Jaime Ferreira Sales filho	3676	Ceará
Jaina Mamani Munhoz	4.753	Rondônia
jair messias bolsonaro	17	Distrito Federal
JAIR SOARES	8800	Bahia
Jairo Fernandes Frutuoso	7.296	Ceará
JAISIA ARTEMISIA COSTA DE PAIVA	1558	Rio Grande do Norte
Jamily andrea de oliveira pereira batista	19726	Pernambuco
JAMISSON JOSÉ CARDOSO DOS SANTOS		Pernambuco
Jana toscano	5365	Paraíba
Janaína Maria Paulino	4957	Mato Grosso

Jandevanio Santana Barbosa	2180	Tocantins
Jandir de Oliveira Loureiro Junior	527220	Rio de Janeiro
Jane A. B. A. Nakhle	86080	São Paulo
JANE LEMOS	CREMEPE :2620	Pernambuco
Jane Maria Scartezini	5669	Paraná
Janete Pires Ramalho	4700	Pernambuco
JANICE AURORA BELLAVINHA THOMAZI	11138	Minas Gerais
Janine Zaban Carneiro	5108	Maranhão
Janio Cipriano Rolim	5119	Paraíba
Janio Falcão	7356	Pernambuco
Jano Alves de Souza	52.48929-0	Rio de Janeiro
Jaqueline dos Santos	9844	Pará
Jaqueline Martins Ribeiro de Paiva	4441	Ceará
Jarbas Nogueira Matias	1205	Piauí
Javier Balderrama Castro	4052	Pernambuco
Javier Enrique Yugar Larrea	6943	Ceará
Jayme R MLavareda	2873	Pará
Jayse de Campos Galvão	13709	Pernambuco
Jeane Maria de Souza Campos	8165	Pernambuco
Jeanne dos Santos Lucio	85418	São Paulo
Jefferson Alfredo de Barros	85239	São Paulo
Jefferson Jane Oliveira Sousa	12727	Pernambuco
Jeovanda Euzebio Ribeiro Noleto	1018	Piauí
Jesiel Estêvão Fernandes de Oliveira	30028	São Paulo
Jessica da Silva Repolho	11130	Pará
Jesuina Dark Gomes rocha	19156	Bahia
Jhonnathan Kunz de Souza	5444	Rondônia
Jinnah han	7089	Rio Grande do Norte
Joabe Jack de Menezes	13439	Pernambuco
Joalice Dutra Faria	3815	Goiás
Joana Darque Ferreira Macedo	152	Tocantins
Joana Tavares	13256	Distrito Federal
João Melo e Sousa Bentivi	1477	Maranhão
JOÃO ALBERTO BATISTA MEDINA	8263	Bahia
JOAO ALEIXO DUARTE BEZERRA	14811	Pernambuco
Joao Alexandre Paes de Assis	4315	Maranhão
João Alves da Gama	2956	Rio Grande do Norte
Joao Aylmer de Azevedo Souza	CRMRJ - 5201359.O	Rio de Janeiro
João Batista Braile	7877 MG	Minas Gerais
João Batista de Faria	7799	Pará
Joao Batista Lopes	3311	Pará
João Batista Pires Torres	9993	Pernambuco
Joâo Bosco Dupin	10522	Minas Gerais
JOÃO BOSCO TEIXEIRA	CRM PB-1269	Paraíba
João Celso Brustulin	9182	Paraná
João Correia dos Santos	37873	Paraná
Joao da Rocha cavalcanti	10.022	São Paulo
Joao Damasio S Simoes	30044	São Paulo
João dos reis lessa neto	4133	Bahia
João Henrique Souza dias	7293	Goiás

Joao Jackson Duarte	3370	Mato Grosso do Sul
João Jorge Cury	11195	Minas Gerais
João Marcolino de Oliveira Neto	3338	Ceará
João Nei Garcia Pinto Fernandes	7346	Distrito Federal
João Ronaldo Andrade Leite	14112	Minas Gerais
João Talvani Martins Diniz	8214	Ceará
João Vieira de Medeiros	11.336	Pernambuco
Joaquim Alves de Carvalho Júnior	9496	Mato Grosso
Joaquim da Silva Neto	968	Piauí
Jocelia Maria Peterle Barbosa	3350	Espírito Santo
Jocila	39388	Rio Grande do Sul
Joel Campos Neto	1930	Piauí
Joélio de Oliveira	4607	Rio Grande do Norte
Joelma Jullyanne Coelho vieira mendes	16855	Pernambuco
Jonas moura de araujo	1960	Piauí
Jonatas Campelo Barroso	118352	São Paulo
Jonatas Ferreira de Oliveira	889	Amapá
Jonice Maria Lucena Nascimento	9316	Pernambuco
Jordan de Gusmão	2624	Rio Grande do Norte
Jordana foresti padilha	39196	Rio Grande do Sul
Jorge de Souza Barbosa	2554-Go	Goiás
Jorge Haddad Neto	52 732532	Rio de Janeiro
Jorge José de Matos	52381543	Rio de Janeiro
Jorge Luiz Barbosa	10424	Minas Gerais
Jorge Magalhães Torres	52 28944-1	Rio de Janeiro
Jorge Marcos Braz	9891	Pernambuco
Jorge Montenegro Braga	3.766	Ceará
Jorge Ricardo de Rezende Chadud	2617	Goiás
JOSANE Albuquerque Costa Paes	2317/AL	Alagoas
Josane Sampaio	4576	Espírito Santo
José Marcelo Natividade	57191-SP	São Paulo
José Airton Alves de Araújo	17259	Pernambuco
José Alberto Campos da Silva Jr.	4106	Paraíba
JOSÉ ALBERTO MAIA MOTA	5496	Bahia
Jose Alfredo dos Reis Neto	9402	São Paulo
José Álvaro de Santana Henriques	1606	Paraíba
Jose antonio de menezes sousa	1362	Rio Grande do Norte
Jose Antonio dos Santos F A de Pinna Cabral	52297714	Rio de Janeiro
José Antonio Fuchs	16009	Paraná
José Arnaldo Motta de Arruda	3201	Ceará
Jose Augusto Bastos de Almeida	CRM MS 11.198	Mato Grosso do Sul
José Augusto da Silva	52-02134-2	Rio de Janeiro
Jose augusto duarte noleto	942	Piauí
José Augusto Maropo	2714	Goiás
José Augusto Silvestre Formigosa	6242	Pará
José Barbosa Teixeira Junior	3051	Maranhão
José Bartolomeu de Oliveira Costa	4455	Pernambuco
José Bento Pereira dos Santos Filho	52441490	Rio de Janeiro
José Britto De Albuquerque Veiga sobrinho	12493	Pernambuco
JOSÉ CAMELO DR FREITAS	4177	Pernambuco

Jose Carlos Amaral Dantas	5501 x	Bahia
José Carlos Andrade	67593	São Paulo
José Carlos Coutinho de Oliveira	2200	Rondônia
José Carlos de França Lima	5916	Pernambuco
Jose Carlos Oneto de Souza	52383766	Rio de Janeiro
Jose carlos Vieira	11871	Espírito Santo
Jose Celso Rodrigues Cintra	21	Tocantins
JOSÉ CLEMENTINO DE OLIVEIRA NETO	0710	Paraíba
José Clóvis Souza Bitencourt Filho	12171	Bahia
José de Jesus Martins Bringel	1024	Piauí
José de Oliveira Dias Jr	5202	Ceará
José Donizeti Rosolen	45770	São Paulo
José Edival Alves Júnior	7969	Pará
José Eduardo Matta Machado Paixão	21.222	Minas Gerais
José Eustáquio Ribeiro Ferreira	5233013-2	Rio de Janeiro
Jose Fernando Duarte Nogueira	35386	São Paulo
José Ferreira da Silva Neto	13708	Pernambuco
José Flávio Mendes Mafra	9395	Minas Gerais
José Francisco Almeida Vieira	2554	Espírito Santo
José Gomes da Silva Serra Filho	7541	Bahia
José Henrique Scheliga	52421458	Rio de Janeiro
Jose Herculano da Silva	5948	Ceará
JOSÉ HOLANDA MAIA FILHO	5703	Ceará
Jose Humberto Ribeiro da Cruz	18402	Minas Gerais
José hyder dantas carneiro	584	Ceará
José Iencarelli Filho	5217019-1	Rio de Janeiro
José Izaias de Área Almeida Sobrinho	1009	Piauí
Jose Joaquim Florippes Lima	11.328	Minas Gerais
JOSE JOAQUIM VIEIRA JUNUOR	7383	Distrito Federal
Jose jorge pinheiro guimaraes	4382	Amazonas
José Júlio Ribeiro Viana	8848	Pernambuco
José Luiz Lima Mascarenhas	380791	Rio de Janeiro
Jose Macedo Valadares Roquete	14208	Minas Gerais
José Mangueira Ramalho	1.399	Paraíba
Jose marcilio nicodemos da cruz	3997	Ceará
José Marcondes Fagundes de Souza Serrano	2724	Paraíba
José Maria Aiello Martins	18116 sp	São Paulo
José Maria Braga Magalhães	816 AL	Alagoas
José Maria Cavalcanti de Oliveira	8635	Minas Gerais
Jose Maria	9.872	Minas Gerais
José Maria de Carvalho Costa	3780	Pernambuco
José Maria Muchon Filho	44084	São Paulo
José Maroco	20564	Rio Grande do Sul
Jose Nami Jereissati Tajra	3585	Ceará
José Newton Lages	712	Piauí
José Noberto Giordano	52-10689.1	Rio de Janeiro
José Nominando Diniz Júnior	17697	Pernambuco
José Olímpio Maia De Vasconcelos filho	4777	Pernambuco
Jose Paulo Rodrigues	064083	São Paulo
José Raimundo Souza Alves	8837	Bahia
José Raymundo De Mello	16.809	Minas Gerais

José Reinaldo Daher	2713	Goiás
José Ribamar Lima de Mendonça	2489	Maranhão
José Rickerson Duarte Macedo	56317	São Paulo
jose Roberto Orosco	crmsp 33245	São Paulo
José Roberto Saboia Franco	5421	Paraná
José Rodrigues de Moura	18947	Minas Gerais
José Rubélio de Oliveira Lima	1953DF	Distrito Federal
José Tavares Carneiro Neto	10161	Bahia
Jose Venancio de Oliveira Junior	16684	Pernambuco
Jose Verissimo dos Santos neto	15772	Pernambuco
José Vicente Amorim de Paula	6309	Minas Gerais
José Wellington Rodrigues	3465	Ceará
José Willian de Oliveira	5056	Goiás
Jose' Lusima Americo de Aquino	342	Amapá
JoséCarlos Rodrigues da Silva	6.181	Paraná
Josefa Maria Tenório Holanda	3182	Alagoas
Josemar Paiva Borges	43004-9 RJ/1527	Maranhão
Josemari Sawczuk de Arruda Campos	9.137	Paraná
Joseneide Menezes Lima De Oliveira	3.512	Maranhão
JOSENI RANGEL CRUX	52552471	Rio de Janeiro
josete mauricio lopes de pontes	2593	Paraíba
Josias Teixeira Martins	3282	Ceará
Josimeiry Torres	5454	Pernambuco
Josué Barbosa Filho CRM 7.930 PE	7930	Pernambuco
Josué Portela	3.972	Maranhão
Jota Jaime CRM 8.838 RN	8.838	Rio Grande do Norte
Jovanni Gomes Alves	5998	Ceará
Joyce Pinheiro Leal Costa	8869	Maranhão
Joycenea da Silva Matsuda	1612	Amazonas
Joyse Breenzinckr Ferreira PE	9.155	Pernambuco
Jozildo Barbosa de Souza	8.461	Pernambuco
Juan Antonio Cabrera Fiat	52 159433	Rio de Janeiro
Juan Carlos Hurtado	20.597	Rio Grande do Sul
Judith Dias Novaes de Rezende Ribeiro	2040 MT	Mato Grosso
Julián Arango Gutiérrez	11850	Paraná
Juliana Araujo de Carvalho Schettini	13049	Pernambuco
Juliana Azara Reis Henriques	13778	Distrito Federal
Juliana Bastos Fernandes Guimarães	43.591	Minas Gerais
Juliana Cavalcanti Andrade Falcão Ferraz	23.123	Distrito Federal
Juliana da Cunha Pereira	24.715	Minas Gerais
Juliana de Albuquerque Tavares de Sá	11847	Pernambuco
Juliana de Souza Lima Menezes	189755	São Paulo
Juliana Gadelha do Amaral Miranda	6041	Paraíba
Juliana Jamile Almeida Araújo	15.493	Pernambuco
Juliana Passos de Andrade Rocha	12263	Bahia
juliana rego	6453	Rio Grande do Norte
Juliana Rodrigues de Lima	77426-0	Rio de Janeiro
Juliângela de Lima Florêncio Almeida	14.265	Pernambuco
Júlio César Cavalcanti Maia	9.136	Pernambuco
Júlio Cesar Melo de Faria	52315842	Rio de Janeiro

JULIO CESAR TEIXEIRA DA FONSECA	52571149	Rio de Janeiro
Júlio Cézar de araujo	9976/ mg	Minas Gerais
Julio de Melo Cavestro	17355	Minas Gerais
Júlio Marcus Sousa Correia	7.154	Ceará
Júlio Pedro de Queiroz Neto	7.749	Pernambuco
Julio Takeuki Higashi	7780	Paraná
Julio Zambrano CRM 35354 RS	35354	Rio Grande do Sul
Jullyanna Caroline Cardoso de Almeida	2.841	Sergipe
Jurema de Macedo Santos	1104	Maranhão
Juscimar Miranda do Carmo Carvalho de Oliveira	21380	Bahia
Jussara Guimaraes	7.411	Pernambuco
Jussara Moté de Carvalho Novaes	52595977	Rio de Janeiro
Jussara Queiroz	7290	Ceará
Kalina Cavalcanti Vasconcelos Silveira	21.389	Pernambuco
Karen Goulart	15810	Distrito Federal
Karime Kalif de Sousa Rebello	52.58228-8	Rio de Janeiro
Karin hedeager	37393	São Paulo
Karina Barbosa Correia de Araujo Amorim	13.484	Pernambuco
Karina Freitas	7978	Ceará
Karla Beltrão	11785	Pernambuco
Karla brito leite	10399	Bahia
Karla Costa Rodrigues	52567604	Rio de Janeiro
Karla Delalibera Pacheco	16.497	Distrito Federal
Karla Nascimento Assis Lima	10.364	Pará
Karla Raisa Pantoja Pompilio Macêdo	10.196	Pará
Karla Renata Padrao Pimentel	18761	Pernambuco
Karla Sidéria Costa Porto Cardote	15165	Bahia
Karla Suzany Oliveira de Andrade	12755	Bahia
Karla Vargas Gomes	9.460	Santa Catarina
Kassandra Castro Ferreira Silveira França	20.358	Pernambuco
Kathia de Oliveira Harada	4.733	Pará
Katia Andrade	5249033-0	Rio de Janeiro
Katia Antunes do Amaral Frew	5258035-5	Rio de Janeiro
Katia Azevedo Costa	52774146	Rio de Janeiro
Katia de Freitas Pereira	05141	Bahia
KATIA MARIA DE MELO MACHADO	CRM 9388	Pernambuco
Katia Maria Da Silva Mulatinho	1863	Rio Grande do Norte
Katia Maria Pinto Laranjeira	2051 AL	Alagoas
Kátia Maria Prazim Bezerra	7590	Pernambuco
Kátia Pegos	21599	Minas Gerais
Kátia Petribú	9.282	Pernambuco
Katia Regina de lima dos Anjos	11382	Bahia
Katia Silene Nogueira Magalhães	5138	Pará
Kátia Silvana Matos Solis Melo	9165	Bahia
Katia Socorro Silva Corrêa	2933	Amazonas
Kátia Tatiana Bruscky	3.404	Pernambuco
Kátia Valéria Veneno de Lima	52560016	Rio de Janeiro
Kátia Vidigal Diniz Barroso de Oliveira	3.895	Maranhão
Katiane Cavalcanti da Silva	13.787	Pernambuco
Katiane Guedes Moreira Brandão	3391	Rondônia
Kattson sales Pereira	22099	Bahia

Keila Rezende André	75651	Minas Gerais
Keila Tenorio Maximo	10.193	Pernambuco
Keithy Tiago Borges	5.674	Goiás
Kellermann Lopes da rocha	34192	São Paulo
Késia Batista de Holanda	26016	Pernambuco
Keyla Ribeiro	4161	Paraíba
Keylle de Sousa Brito	8730	Rio Grande do Norte
Kilvia Kiev Marcolino Mangueira	12469	Paraíba
Kleiber Marciano Lima Bomfim	7084	Ceará
Kleper Carvalho de Figueiredo Leitão	5.935	Paraíba
Kyvia Bezerra Mota	3.183	Rio Grande do Norte
Ladijane Costa Borba	6787	Pernambuco
Lady Diana Lopes Freire Almeida	46.896	Rio Grande do Sul
Laercio ALBERTO FONTOURA DA silva	9251	Pará
LAERTE LOBATO DE MORAES	5816	Distrito Federal
Laís Machado Tápias Raineri	49488	São Paulo
Lais Teixeira Dallacqua	8822	Maranhão
Land Jane Alves de Lima	37390	Minas Gerais
Lara de Castro Araújo Fernandes	14783	Bahia
Lara Tavares Neiva	4833	Mato Grosso
Lara voss	16089	Pernambuco
Larissa Afonso	4442	Rio Grande do Norte
Larissa Bezerra Câmara	7.365	Amazonas
Larissa Campos Silva	184477	São Paulo
Larissa Campos Silva	184477	São Paulo
Larissa F Gil Ribeiro	5885	Mato Grosso
Larissa F Gil Ribeiro	5885	Mato Grosso
Larissa morais da costa	4714	Rio Grande do Norte
Larissa Nunes Santana	21.802	Bahia
Larisse Frassinete Lins de Araújo	4586	Alagoas
Laryssa Santana	6.243	Ceará
Laudyceia de Sousa Oliveira	2138	Piauí
Laura Augusta de Holanda Pereira	45.311	São Paulo
Laura Cristina Rodrigues Calado	21189	Pernambuco
Laura de Fátima Afonso dias	345808	Rio de Janeiro
Laurinalva Santiago viana saraiva	7.259	Pernambuco
Laurise Lima Nóbrega	3.867	Paraíba
Layla Pimentel Santos Rocha	4256	Alagoas
Lays Amorim Portela Freire	6733	Maranhão
Léa Regina B Silva	8.599	Pernambuco
Léa Rosana Viana de Araújo e Araújo	4864	Pará
Leandro Gomes de Oliveira	5769	Rio Grande do Norte
Leandro Silva Serafim Machado	15839	Bahia
Leda Maria da Silva Rios	8878	Rio Grande do Sul
Leila Batista Martins	5566	Paraíba
Leila Ferreira da Costa	52-32047-0	Rio de Janeiro
Leila Soares Loutfi	71.996	São Paulo
Leilany Lima Brandao da Silva	5.051	Alagoas
Leiria Andrade Neto	4018	Ceará
Lenilde Cabral	2600	Alagoas
Lenise Omena Gama	1.870	Alagoas

Leon Berenstein	15902	Pernambuco
Leonardo Aguiar	4.159	Ceará
Leonardo dos Santos Barbosa	52547501	Rio de Janeiro
Leonardo Nunes fabricio	6145	Paraíba
Leonardo Ponce da Motta	5244917-8	Rio de Janeiro
Leonardo Resende Santana	5832	Piauí
Leone Silva de Lima	5956	Mato Grosso
Leonidas Braga Dias Junior	4256	Pará
Leônidas Noronha Silva	11.686	Paraná
LEONILDO DE MELO PEDROSA	2.175	Alagoas
Leonildo Pedrosa	2.175	Alagoas
Leonora Martins Benvenuto Berbara	52 352702	Rio de Janeiro
Leopoldo Augusto de Araújo Ponchet Filho	76 -RR	Roraima
Leopoldo Correia da Silva	15842	Bahia
Leopoldo Nizam Pfeilsticker	52.282	São Paulo
Letícia Barros Kosminsky	7.597	Pernambuco
Letícia Chambarelli Fernandes	5277466-9	Rio de Janeiro
Letícia Grillo Pedroso de Albuquerque De Lorenzi	31521	Rio Grande do Sul
Letícia Nunes Marconi	5277121-0	Rio de Janeiro
Levi Higino Jales Neto	117903 - CRM-SP	São Paulo
Levi Lorenzo Melo	17112	Rio Grande do Sul
Lia Bárbara Oliveira Costa	7514	Bahia
Lia Theresa Savastano Faria Ribeiro	1347	Bahia
Liana Bispo CRM	7.898	Pernambuco
Liane Schechtman Tandeitnik	5.803	Pernambuco
Lianni maciel borges	5928	Mato Grosso
LIBERALINA MACEDO PEIXOTO	4112	Rio Grande do Norte
Líbia Maria Cadete dos Santos	8944	Pernambuco
Licia Freire de Queiroz	3.397	Bahia
Licínio Alcântara	8806	Santa Catarina
Lidiannie Bienow Betzel	893.986	Rio de Janeiro
Liege cavslcante	1625	Piauí
LÍGIA MARIA BARBALHO RAMOS	6768	Pernambuco
Ligia Bottino Paulino Conde CRM 5281106-8 RJ	5281106-8	Rio de Janeiro
Lígia Guedes Morais de Albuquerque	15.389	Pernambuco
Lígia Karla Carvalho	26.104	Bahia
LÍLIA BARROSO CIPRIANO DE OLIVEIRA	4964	Ceará
Lília Maria Amorim Britto de Almeida	8560	Pernambuco
Lília Pereira DUARTE da Costa	3146	Rio Grande do Norte
Lília Ribeiro Guerra	52455820	Rio de Janeiro
Lilia Teixeira de Campos	32973	Paraná
Lilian de Carvalho	52852082	Rio de Janeiro
Lílian de Souza Macedo	52-918776	Rio de Janeiro
Lilian Figueira Medina	17689	Paraná
Lilian Grace Moura de Lucena	7635	Pará
Lilian Leal Pinto de Carvalho	11810	Bahia
Lilian Srlma Pereira Galvao	62990	São Paulo
Lilian Sznajder	52 56100-4	Rio de Janeiro
Lilian Vilela Paula Barreira	5546-	Goiás
Liliane Miller Reder	52677329	Rio de Janeiro

Lilianne de Castro Fernandes reginato	90270	São Paulo
Lindalva Amorim	6014	Distrito Federal
Lindaura Pretto	25.576	Rio Grande do Sul
Lindecy Leandro de Souza Nascimento	3568	Rio Grande do Norte
Lindinalva Freitas de Souza Oliveira	52 31579-9	Rio de Janeiro
Lindiomar Coutinho da Silva	52989290	Rio de Janeiro
Lino Antonio Cavalcanti Holanda	1236	Ceará
Lisandra Vecchi Biolo	21.235	Rio Grande do Sul
LISANDRO DE ALBUQUERQUE ARRAES	4655	Ceará
Liszt Palmeira de Oliveira	52-47.988-3	Rio de Janeiro
Livramento oliveira Oliveira	2.058	Maranhão
Lóren Faae	16.165	Pernambuco
Loren Pemper de Faria	39276	São Paulo
Lorena de Oliveira Rego Peçanha	521013360	Rio de Janeiro
Lorena Nunes Loureiro Custodio	10296	Espírito Santo
Lorena Vieira de Cerqueira	5.933	Pernambuco
Louane Bastos de Moraes	52.75228-2	Rio de Janeiro
Lourdes Moreira Ruiz	8.024	Bahia
Lourença de Oliveira Feio Neta Obeid	7632	Goiás
Lourenco Nogueira e Oliveira	22.477	Bahia
Luana Almeida Silva	11717	Pernambuco
Luana Araújo Castro macedo	5554	Rio Grande do Norte
Luana Ariadne Ferreira Corrêa Gomes	149206	São Paulo
Luana Borges Arraes	20.635	Pernambuco
Luana gabriela Pereira de Queiroz Soeiro	25606	Pernambuco
Lucas Gabriel Ribeiro CRM 25734 MG	25734	Minas Gerais
Lucas Pereira de Souza	9777	Pernambuco
Lucas Perrone Gomes	119533	São Paulo
Lucas Vasconcelos Lima Diniz	1804	Amapá
Luci Leide Gomes Vargas	5700	Goiás
Lucia Brandão de Oliveira	52415512	Rio de Janeiro
Lúcia de Fátima Cavalcanti de Carvalho	7389	Pernambuco
Lucia de Fátima Ferreira lampropulos	5838	Pernambuco
Lucia de Fátima Lima de Moura	11.118	Pernambuco
Lúcia Emy Saiki Van Onselen	38.500	São Paulo
Lúcia Fumiko Nakamura Silva	9745	Bahia
Lúcia Helena Soares Casé	8701	Pernambuco
LÚCIA Jesuino da Costa	4565	Ceará
Lucia lampropulos	5838 CRM Pe	Pernambuco
Lucia Marcela da Silva Magalhaes	10532	Paraíba
Lúcia Maria Costa Fernandes	1519	Paraíba
Lucia Maria Ribeiro Angelo	A favor	Paraíba
Lucia Maria Ribeiro Martins	52.281.126	Rio de Janeiro
Lucia Padula	77258	São Paulo
Lucia Regina da Costa Vieira de Melo	52329519	Rio de Janeiro
Lucia Roberta Didier Nunes Moser	8892	Pernambuco
Lucia Vasconcelos	3524	Pernambuco
Lucia Verissimo	1300	Pernambuco
Luciana Batista Ferreira Vaz	1782	Tocantins
Luciana Bitton	52399879	Rio de Janeiro
Luciana Campos Costa Machado de Souza	401	Amapá

Luciana correa de araujo halpern	9821	Pernambuco
Luciana de Almeida Bandeira	1046	Amapá
LUCIANA DE NAZARÉ LIMA DA CRIZ	114729	São Paulo
Luciana de Sena	3984	Mato Grosso
Luciana Filchtiner Figueiredo	24.208	Rio Grande do Sul
Luciana Gadelha Miranda de Melo	4644	Paraíba
Luciana Gouveia Loyo Machado	11.669	Pernambuco
Luciana Lacerda e Silva	87505	São Paulo
Luciana Macedo de Oliveira	92409	São Paulo
Luciana Machado Dias Ramalho Luz	11290	Pernambuco
Luciana Maria Tavares da Hora	16632	Bahia
Luciana Moribe	67.470	São Paulo
Luciana Sousa Franco CRM 7064 MA	7064	Maranhão
Luciana Vianna Locio	11.083	Pernambuco
Luciana Villas Bôas Pereir	110943	São Paulo
Luciane Mota Amaral	3.120	Alagoas
Luciane Prado	644	Tocantins
Luciane prado CRM 644 TO	644	Tocantins
Luciano Aguiar	4477	Ceará
Luciano Argolo	11030	Bahia
Luciano da Fonte	1.494	Alagoas
Luciano de Sousa Pires	13.005	Pernambuco
Luciano Menezes Cavalcanti	10.043	Pernambuco
Luciano Paulo Ferreira	5.109	Ceará
Lucidio Hipólito Braga Liborio	4408	Bahia
Luciene Esmeraldo Guimarães	3573	Paraíba
Luciene Martins dos Santos	19.289	Pernambuco
Lucienne do Amaral Gonçalves	8134	Pernambuco
Lucile Murta Vieira	96860	São Paulo
Lucilene Maria lara	27099	Minas Gerais
Lucília Rocha Maciel	21504	Minas Gerais
Lucilo Correia de Ataujo	52 129470	Rio de Janeiro
LUCIMAR Alves de Miranda	1803	Rio Grande do Norte
Lucimar Afonso	9027	Goiás
Lucindo Agostini	73.771	Amazonas
Lucineide Maria de Souza Paiva		Rio Grande do Norte
Lucinete T.Vidal Garani	52292064	Rio de Janeiro
Lúcio Izan Puget Botelho	2550 PARÁ	Pará
Lucio Pereira de Souza	5213576.3	Rio de Janeiro
Lucíola Celestino Ribeiro Ferrari	22.561	Paraná
Ludmila loyola	10618	Goiás
Luís Adeodato	8730	Pernambuco
Luis Alexandre Sabino e Silva	11.549	Pernambuco
Luís Antônio Soares Pires	3671	Mato Grosso
Luis Carlos Ferrer Carneiro	6.989	Pernambuco
Luis Carlos Santos Regueira	7.327	Pernambuco
LUIS CLAUDIO COELHO CORREA	26585	Minas Gerais
Luis Fernando Antunes	54832	São Paulo
Luís Fernando Santos Peres	17642	Goiás
Luis Renato Mateus maciel	132583	São Paulo
Luis Teixeira da Fonseca	9.233	Bahia

Luís Wanick	5.765	Pernambuco
Luiz Alberto Pacheco Urbanetto	5682	Bahia
Luiz Antônio C Silva	4.190	Bahia
Luiz Antônio Nery de Melo Costa	6256	Pernambuco
Luiz Armelin Filho	28083	São Paulo
Luiz Carlos da Silva Pereira	52 15560- 7	Rio de Janeiro
Luiz Carlos Hassegawa	917	Rondônia
Luiz Cesar Anzoategui	281	Mato Grosso do Sul
Luiz Cesar Pires da Rocha	52332326	Rio de Janeiro
Luiz de Gonzaga Gomes de Azevedo Junior	10.214	Pernambuco
Luiz Eurico Rosa	21.646	São Paulo
Luiz Felipe Queiroz Sampaio da Silveira	23644	Bahia
Luiz Fernando de Andrade Maciel	2004 -Pe	Pernambuco
Luiz Fernando Letayf Teixeira	10442	Minas Gerais
Luiz Fernando Sichieroli Guimarães	32431	São Paulo
Luiz Francisco Rasteli Gutierres	5872	Bahia
Luiz Franco de Sá Filho	4618	Ceará
Luiz Gonzaga Granja Filho	155.448	São Paulo
Luiz Hamilton Paratella	20.488	Pernambuco
Luiz Henrique de Siqueira França	9097	Pernambuco
Luiz Henrique Serpa de Menezes	11771	Pernambuco
Luiz marcos braga Araújo junior	12930	Pernambuco
Luiz Murillo lopes de Britto	3077	Rio Grande do Norte
Luiz Olympio Guillon Ribeiro Neto	52164049	Rio de Janeiro
Luiz Otavio lacet de Barros	Concordo	Paraíba
Luiz Otávio lage de carvalho	11 183	Minas Gerais
Luiz Otavio Nogueira da Silva	7040	Pernambuco
LUIZ PEREZ DA COSTA NETO	9842	Pernambuco
Luiz Priori Neto	8.655	Pernambuco
Luiz Renato Fagundes Nora	28652	Minas Gerais
Luiz Roberto Santos	12475	Paraná
Luiz Rogerio gomes Aranha	11092	Minas Gerais
Luiz Sérgio Alves da Silva	10.022	Bahia
Luiz Zenaldo Lucena	1986	Ceará
Luiza Adelaide de Souza Pessoa	10594	Pernambuco
Luiza Araújo Rabelo	15606	Pernambuco
Luzia Buril	6981	Pernambuco
Luzia Maria de Lima Cavalcanti de Souza	5.185	Pernambuco
Luziane Bringel	6980	Ceará
Mª de Fátima de Medeiros Faria Jácome Britto	2889	Rio Grande do Norte
Ma Goreth Medeiros Araújo de Medeiros	2596	Paraíba
Ma Luzinete S do Nascimento	1578	Rio Grande do Norte
Mabel Cristina Tavares Cavalcanti	5.080	Pernambuco
Mac Millan Dutra Pereira Gama	25257	Minas Gerais
Madeleyne Palhano Nobrega	5.988	Paraíba
Mafalda Novello	5230630-0	Rio de Janeiro
Magali Barros Gomes Ferreirs	52 22699-5	Rio de Janeiro
Magali Luppo Cordeiro Rodrigues do Lago	52-42.645-0	Rio de Janeiro
Magda Cristina Maia Ferreira Tavares	9867	Pernambuco
Magda Lunardi Vargas Matiotti	32341	São Paulo
Magda Matheus	6996	Goiás

Maialu Rodrigues Ambrosio	5268529-1	Rio de Janeiro
Mailla Jordana Cavalcanti Carneiro Leão	15751	Pernambuco
Maira Katarine Franco da Mota	13795	Bahia
Mamede Vieira Magalhães	1.173	Maranhão
Manoel Alves da Cruz Santos	2196	Piauí
Manoel Alves da Silva Junior	3491	Paraíba
Manoel Alves dos Santos	17448	Bahia
Manoel dos Passos Padilha	93576	São Paulo
Manoel Estelita de Oliveira Neto	3.336	Pernambuco
Manoel Lopes Burgos	36.414	São Paulo
MANOEL LUIZ GUIMARAES FILHO	2814	Rondônia
MANOEL ODORICO DE MORAES FILHO	2144	Ceará
Manoel Odorico de Moraes Filho	2.144	Ceará
Manoel Pereira Sardinha R	52 45701 9	Rio de Janeiro
Manoel Ricardo Sena Nogueira	5.013	Paraíba
Manoel Tenório de A.Lins Neto	1373-Al	Alagoas
Manoel Ueniton Nunes	6688	Maranhão
Manuel Antonio Baptista	5229734.0	Rio de Janeiro
MANUEL JOÃO DA CUNHA MORAIS3	36245	São Paulo
Manuela Oliveira e Silva Antunes	18095	Bahia
Mara Amélia Vaz Cavalcante	095	Amapá
Mara Lucia Gomes de Souza	2960	Amazonas
Mara Regina Cordeiro Pezzino	317835	Rio de Janeiro
Mara Silvia Pinheiro Cutrim	6165	Maranhão
Maraya de jesus semblano bittencourt	7397	Pará
Marbene Guedes Machado	400 SE	Sergipe
Marcela Nóbrega de Lucena Leite	6437	Paraíba
Marcella Araujo Brito Farias	29257	Bahia
Marcelo Andrade	8589	Pernambuco
Marcelo Arruda Valente de Figueiredo	5456	Maranhão
Marcelo Burlá	52548067	Rio de Janeiro
Marcelo Cabral de Lucena	14.164	Ceará
Marcelo da Costa Soares	11.647	Pernambuco
Marcelo de Azevedo Silva	8392	Bahia
Marcelo de Carvalho Vidigal	8303	Pará
Marcelo de Oliveira Simões	18.001	Pernambuco
Marcelo Esmeraldo Holanda	6352	Ceará
Marcelo Ferrari	1366	Rondônia
Marcelo Ferreira Moreira	5.470	Ceará
MARCELO HENRIQUE DE SÁ ARRUDA	1243	Roraima
Marcelo Hilário Rodrigues de Oliveira	2.821	Alagoas
Marcelo José Borges de Miranda	7841	Pernambuco
Marcelo Limonge de Almeida	74151	São Paulo
Marcelo Pedro Ramos	73711	São Paulo
Marcelo Tadashi Morigaki	8.413	Mato Grosso do Sul
Marcia Antonia Gobbi do Amaral	6283	Paraná
Márcia Christina de Carvalho Luz Moura	3.194	Piauí
Marcia Cristina Carvalho de Souza Fonseca	6560	Bahia
Márcia Cristina Lima da Costa Medeiros	2861	Rio Grande do Norte
Márcia Cunha Loureiro	10.905	Pernambuco
Márcia dos Santos Lazera	21.540	Rio de Janeiro

Márcia Duarte Boente	52.587.185	Rio de Janeiro
Márcia Helena Franco de Azevedo	6312	Goiás
Marcia Helena Zotelli	7.263	Espírito Santo
Marcia Helena Zotelli CRM 7263 ES	7263	Espírito Santo
Márcia Herrera Santos Tonello	61729	São Paulo
Márcia Leitão da Cunha	5240984-2	Rio de Janeiro
Marcia Loureiro	10905	Pernambuco
Márcia Lúcia de Araújo Leite	2.291	Maranhão
Marcia Maria de Freitas Vieira	52-49870-0	Rio de Janeiro
Márcia Maria de Souza Ribeiro	16.802	Bahia
Márcia Maria Dias Braga Moura dos Santos	12998	Rio Grande do Sul
Márcia Maria Ferreira Langsch	52547754	Rio de Janeiro
Márcia Maria Gomes do Rosário	2559	Rio Grande do Norte
Márcia Maria Rodrigues Côrte Real	7893	Pernambuco
Márcia Oliveira de Miranda	19.818	Minas Gerais
Márcia Pradella-Hallinan	78.579	São Paulo
Marcia Ramalho	18490	Minas Gerais
Márcia Raquel Horowitz	18.522	Pernambuco
Márcia Roberta Arruda Cavalcanti	9873	Pernambuco
Marcia Rocha Nelson Ribeiro	364993	Rio de Janeiro
Márcia Tânia Nascimento Silva	32114-0	Rio de Janeiro
Marcia Therezinha daSilva Machado	15777	Santa Catarina
Marcia Trovao Duarte Cavalcanti dAlbuquerque	6052	Paraíba
Marcia Vasco de Lacerda	52231230	Rio de Janeiro
Marcial de Avila	52123234	Rio de Janeiro
Marcílio Cirne de Simas	3.830	Paraíba
Marcina de Araújo Gomes de Amorim	2390	Paraíba
Márcio adriano De Mattos Pralon	522.755.133	Rio de Janeiro
Márcio Augusto Marques Inacio	89750	São Paulo
Márcio Cesar	74887	São Paulo
Márcio Fortuna Bernardes.	74.347	São Paulo
MARCIO R Ramalho CUNHA a favor	2629	Rio Grande do Norte
Marco Antônio Aguiar Carneiro de Albuquerque	5766	Pernambuco
Marco Antonio Carvalho Caminha Muniz	7379	Ceará
Marco Antônio de Godoy Pereira	37909	São Paulo
Marco Antonio de Souza Leão Santos	5.781	Pernambuco
Marco Antônio Ferro	5241653-0	Rio de Janeiro
Marco Aurélio Cabral	15.203	Pernambuco
Marco Cesar P. Valle	52 37541-3	Rio de Janeiro
Marco Serruya	982	Amapá
Marco Túlio Marinho Duarte	4.443	Paraíba
Marcondes Martins Santos Moura	1260	Piauí
Marconi Jorge de Freitas Oliveira	5372	Pernambuco
Marconi Zadok Lordelo de Souza Neves	7489	Distrito Federal
Marcos A. Marquezine	80.830	São Paulo
Marcos Alessandro de Oliveira	22127	Minas Gerais
Marcos Almeida	9.502	Pernambuco
Marcos Andrey Araújo de Azevedo	4556	Rio Grande do Norte
Marcos Antônio Araújo de Melo.	1.026	Sergipe
Marcos Antonio da Silva Pinto	16339	Paraná
Marcos Antônio de Oliveira	6109	Distrito Federal

Marcos Antônio Duarte Madeiro	1.884	Alagoas
Marcos Antônio Henning	6.672	Santa Catarina
Marcos Antonio Moreira de Oliveira	52467740	Rio de Janeiro
Marcos Antônio Tavares Jacome da Costa Britto	3097	Rio Grande do Norte
Marcos Antônio Veras Gonçalves	3759	Pernambuco
Marcos César Barreto Diógenes Pinheiro	11.434	Ceará
Marcos Cesar de Lima Alves	2.315	Sergipe
Marcos Jose Silva dos Santos	8535	Pará
Marcos Iomba Villela bastos	13589	Bahia
Marcos Miranda	4.355	Pernambuco
MARCOS MITSUYOSHI MORI	18007	Bahia
MARCOS MOURA SANTOS	12059	Distrito Federal
Marcos Paulo dos Santos Teixeira	4330	Sergipe
Marcos Silveira	2.058	Pernambuco
Marcos Teixeira sampaio	7620	Bahia
Marcos Venicio Albuquerque Oliveira	3469	Ceará
Marcus dall Oglio	8347	Paraná
Marcus Matos	12028	Pernambuco
Marcus Mello	5263110-8	Rio de Janeiro
Marcus Roberto Malaquias	52978132	Rio de Janeiro
Marcus Valerio Cavalcanti Almeida	3531	Amazonas
Marcus Vinicius Bedim Jana	52619630	Rio de Janeiro
Marcus Vinícius de Sousa Peixoto	2789	Maranhão
Margaret Silva Maia	9389	Minas Gerais
Margarete Bertoletto	52732	São Paulo
Margareth Elias	52408920	Rio de Janeiro
Margareth Portella	52346038	Rio de Janeiro
Margarida Carreiro de Barros	2.925	Pernambuco
Margarida Ferreira	1253	Ceará
Margarida Maria de Melo Leite Ramalho	652	Rio Grande do Norte
Mari Celeste de Moraes Ferreira	9516	Bahia
Maria Fernanda de Abreu Lopes	64299	São Paulo
Maria Rozilda Pinheiro	2196	Ceará
Maria Adriana de Queiroga	7524	Paraíba
Maria Agnela Almeida de Sousa Jucá	3357	Ceará
Maria Alice Fernandes Coutinho 11188	188	Maranhão
Maria Alice Trindade Henriques de Meira Lins	9.715	Pernambuco
Maria Alice Viegas Lopes de Oliveira	26065	Minas Gerais
Maria Alina de Sá Pereira Faria Torres	52 28687 9	Rio de Janeiro
Maria Angela de Carvalho Pacheco	8.373	Bahia
Maria Ângela de Lima	10.796	Pernambuco
MARIA ANGELICA DE MATTOS	45754	São Paulo
Maria Angélica Massaud Leal de Albuquerque	82647	São Paulo
Maria Aparecida Almeida Davis da Silva	7982	Bahia
Maria Aparecida Silva de Almeida	2030	Alagoas
Maria Araci de Andrade Pontes	3994	Ceará
Maria Assunta Caruccio Campos	1320 MT	Mato Grosso
Maria Augusta Loureiro Benone	1199	Pará
Maria Auxiliadora Leite Falcao	6.092	Pernambuco
Maria Beatriz de Oliveira Ribeiro	52565640	Rio de Janeiro
Maria Bernadete Marques Dantas	8.363	Pernambuco

Maria Betania Almeida	9.073	Pernambuco
Maria Betânia de Almeida	24.401	Minas Gerais
Maria Betania Turton	Sim	Pernambuco
Maria Bianca de Lacerda Fernandes Côrte	12931	Distrito Federal
Maria Cassia Silveira Moreira de Toledo	24802	Minas Gerais
Maria Cecília Accioly	20290	Minas Gerais
Maria Cecilia D Olivaes	52.02662-9	Rio de Janeiro
Maria Cecilia Mac Dowell	8.922	Pernambuco
Maria Cecilia Mac Dowell Dourado	8922	Pernambuco
Maria Célia Ferreira da Costa	9.384	Pernambuco
Maria Célia Vitor de Souza Brangioni	17533	Distrito Federal
Maria Christina Teixeira Barros	2.898	Maranhão
MARIA CLARA AUGUSTO SANTOS	100177	São Paulo
Maria Claudia de Moura Gonçalves	15474	Pernambuco
Maria Cláudia Façanha Gaspar	6.355	Ceará
Maria Cláudia Saldanha Farias e Silva	5.672	Rio Grande do Norte
Maria Clelia Lucchezi	68542	São Paulo
Maria Cremilda Lima	2699	Distrito Federal
Maria Cristina Cardeal Ramos	30076	São Paulo
Maria Cristina Cardoso de Mendonça	20669	Minas Gerais
Maria Cristina de Carvalho	3300	Mato Grosso
MARIA CRISTINA DOS SANTOS	12262	Distrito Federal
Maria cristina mesquita de oliveira	5992	Bahia
Maria Cristina Ramos Bezerra Cavalcanti	8.644	Pernambuco
Maria Cristina S Lopes	5245911_3	Rio de Janeiro
Maria da Assunção Lima Santos	5.429	Pernambuco
Maria da Conceição	585000	Rio de Janeiro
Maria da Conceição de Aguiar Lyra	3241	Pernambuco
Maria da Conceição Lima Brito	7.719	Pernambuco
Maria da Conceição Moraes Coelho Pires e Ferreira	7588	Bahia
Maria da Conceição Pereira Dutra	7379	Pernambuco
Maria da Conceição Rocha Pinheiro	1785	Rio Grande do Norte
Maria da Conceição Tavares Reis	5.747	Bahia
Maria da Glória de Alencar Araripe	17877	Minas Gerais
Maria da Graça Cantarelli	16062	Rio Grande do Sul
Maria da Graça de melo	55526	São Paulo
MARIA da Luz Silva Oliveira	3420	Paraíba
Maria das Graças Barbosa Ribeiro	1328-PB	Paraíba
Maria das Graças de Oliveira	20395	Minas Gerais
Maria das graças Granja Mattos	8775	Pernambuco
Maria das Mercês Pereira Lims	2052	Alagoas
Maria das Vitórias Medeiros de Araújo	2701	Rio Grande do Norte
Maria de Fátima Gurgel Oliveira	2175	Rio Grande do Norte
Maria de fatima abrantes madeira barbosa	52411661	Rio de Janeiro
Maria de Fátima Azevedo Gayoso	12075	Pernambuco
Maria de Fátima Bogéa Nunes	4.995	Pernambuco
Maria de fatima Bottentuit miranda nogueira	2816	Maranhão
Maria de Fátima Cassaro Gurgel	2.524	Espírito Santo
Maria de Fatima da Costa Medeiros Dantas	2379	Paraíba
Maria de Fátima De Barros Dias	6494	Pernambuco
Maria de Fatima Dias de Castro	52 27036.4	Rio de Janeiro

Maria de Fátima Duques de Amorim	2638	Paraíba
Maria de Fátima Gondim Ernesto de Melo	3.230	Paraíba
Maria de Fátima Leal Griz	6215	Pernambuco
Maria de Fátima Leite do Amaral	5 735	Pernambuco
Maria de Fátima Lopes de Araujo	7680	Pernambuco
Maria de Fátima Lúcio de Sousa Godeiro	1339/RN	Rio Grande do Norte
Maria de Fátima Macambira Pinto	5.216	Ceará
Maria de Fatima Mascarenhas de Lemos	4171	Pernambuco
maria de fatima melo winandy	3060	Alagoas
Maria de Fátima Pereira	1358	Rio Grande do Norte
Maria de Fátima Rebelo Pinheiro	2343	Pará
Maria de Fátima Staut Saciotto Freitas Lima	2430	Espírito Santo
Maria de Lourdes A. Pachnicki	6337	Paraná
María de Lourdes Alvarenga Silva	11106	Minas Gerais
Maria de lourdes Aragão Lopes	2725	Ceará
Maria de Lourdes da Siva Zambon	3547	Rondônia
Maria de Lourdes Jacinto	3315	Paraíba
Maria Del Rosário	52241888	Rio de Janeiro
Maria do Carmo Barbosa da Mota	5392	Pernambuco
Maria do Carmo Conte Vale	28431-4	Rio de Janeiro
Maria do Carmo Ribeiri	12312	Minas Gerais
Maria do Perpetuo Socorro Rebouças Alencar	2895	Amazonas
Maria do Socorro MeloPedrosa	2176AL	Alagoas
Maria do Socorro Adriano de Oliveira	2610	Paraíba
Maria do Socorro C T Gomes	05371	Bahia
Maria do Socorro Castro Moura	Crm 1827 MA	Maranhão
Maria do SOCORRO Coelho Novaes	7558	Pernambuco
Maria do socorro costa azevedo	5712	Paraíba
Maria do Socorro da Silva Pinheiro	53636	São Paulo
Maria do Socorro de Medeiros Dantas	4091	Paraíba
Maria do Socorro de Sá Lira Braga e Silva	3305	Paraíba
Maria do Socorro Ferreira Martins	3588	Paraíba
MARIA DO SOCORRO LINHARES PINHEIRO	4980	Ceará
Maria do Socorro Reis de Oliveira	9245	Rio Grande do Norte
Maria do Socorro Teixeira Moreira Almeida	937	Piauí
Maria Edinilma Felinto de Brito	2452	Rio Grande do Norte
Maria Elba Bandeira de Farias	9.670	Pernambuco
Maria Eliane de Souza Soares	7.332	Pernambuco
Maria Elisa de Oliveira Noethen	1427	Mato Grosso
MARIA ELISABETE AMARAL DE MORAES	2145	Ceará
Maria Elisabete Amaral de Moraes	2.145	Ceará
Maria Elizabeth Ayoub	52324462	Rio de Janeiro
Maria Emilia da C. A. Rodrigues	52600256	Rio de Janeiro
Maria Ester Galvão Bruno da Cunha	10.724	Pernambuco
Maria Eugênia Calheiros de Lima	4.154	Pernambuco
Maria Eugénia filgueiras	1817	Maranhão
Maria Eugênia L Ferreira	2110	Ceará
Maria Evelino Pinheiro Lima	2356	Ceará
Maria Fátima	2.249	Alagoas
Maria Fernanda Ribeiro	86030	São Paulo
Maria Floripes Soares Viegas	2001	Alagoas

Maria Gardênia Evangelista	52-83453	Rio de Janeiro
Maria Genucia Cunha Matos	5386	Ceará
Maria Gleide Batista CRM 3020 AL	3020	Alagoas
Maria Helena Almeida Costa	2027	Maranhão
Maria Helena Gomes Monteiro	52 33889-5	Rio de Janeiro
Maria Helena Lessa da Rocha	876	Alagoas
Maria Helena Lovato Dellazzana	9283	Rio Grande do Sul
Maria Helena Q.de Araujo Mariano	9001	Pernambuco
Maria Helina Brito Ferreira	4953	Pará
Maria Heloiza Carrasco Sslviati	66454	São Paulo
Maria Ines Beal Vargas	3931	Maranhão
Maria Inês Nobre de Castro Pessoa	2244	Paraíba
Maria irene Corrêa de Araújo Dubeux		Pernambuco
Maria Irene Cunha	44.196-9	Rio de Janeiro
Maria Íris de Morais Machado	6343	Pernambuco
Maria Jacintha Hosken Lacerda	52518557	Rio de Janeiro
Maria José Japiassu de Vasconcelos Cavalcante	52 18571 0	Rio de Janeiro
Maria José Lana Lopes	1156	Alagoas
Maria José Quirino Oliveira	2765	Rio Grande do Norte
Maria Juracy solon peteola	3964	Ceará
Maria ladjane delgado	5483	Pernambuco
Maria Laura Valois Barbosa Lastres	52-386210	Rio de Janeiro
Maria Leda Pinheiro Florencio	5007	Pernambuco
Maria Letícia Moura dos Anjos	20856	Minas Gerais
Maria Lizalane de Araujo	2912	Rio Grande do Norte
Maria Loretta Penasa	8910-BA	Bahia
MARIA LÚCIA CAMPOS DE ANDRADE	3549	Paraíba
Maria Lúcia Crivelenti	38438	São Paulo
Maria Lúcia Domingues	56389	São Paulo
Maria Lucia Matheus	56319	São Paulo
Maria Lúcia Medeiros de Oliveira	7767	Pernambuco
Maria Lucia Tokue Ito	38277	São Paulo
Maria Luiza O Jabur	9709	Minas Gerais
Maria Luiza Pereira de Mattos	52409180	Rio de Janeiro
Maria luiza Ribeiro da Costa Serafim	52107526-8	Rio de Janeiro
Maria Luiza Siqueira Campos de Oliveira Sobreiro	5244195-2	Rio de Janeiro
Maria Madalena BELESA Baracho	1559	Espírito Santo
Maria madalena Graciano	5324	Goiás
Maria Márcia Barcelos	641	Tocantins
Maria Mônica de Alencar Araripe Furtado	3946	Ceará
Maria Neirismar Dias de Morais Souto	3797	Paraíba
Maria Niedja de Santana	3987	Pernambuco
Maria Noel Rigoli	2729	Amazonas
Maria Rafaela da Silva Rocha	15722	Ceará
Maria Regina Guimarães Ginde	13229	Pernambuco
Maria Rita dos Santos	52.38803-1	Rio de Janeiro
Maria Roberta de Abreu Lopes	92869	São Paulo
Maria Roberta Melo Pereira Soares	7883	Pernambuco
Maria Rosicler Rabelo Dias de Arruda	1655	Paraíba
Maria Salete Rezende	14591	Distrito Federal
Maria Santana Pereira Carreiro	2043 Pb	Paraíba

Maria Socorro Sampaio	5593	Pernambuco
Maria Sonia David de carvalho	52548587	Rio de Janeiro
Maria Stella Mello Zamora	52 39.213-3 RJ	Rio de Janeiro
maria teresa de abreu lopes	48.380	São Paulo
Maria Tereza Cardoso de Azevedo melo	Sim	Pernambuco
Maria Tereza Freire Carvalho	CRO 0937	Maranhão
MARIA VALDETE ARAUJO DE HOLANDA	4018	Pernambuco
Maria Valéria Abreu Ramos de Souza	8234	Pernambuco
Maria Valeria Palmeira Leite de Lima	66330	São Paulo
Maria Valeska Berareo Pessoa de Souza	11944	Pernambuco
Maria Vaneuza S Silva	3936	Alagoas
Maria Vânia Cartaxo Leite Soares	1960	Paraíba
Maria Virginia de Medeiros Eloy Sousa	3703 ES	Espírito Santo
Maria Virginia Santana	34620	Minas Gerais
Maria zali san lucas	2533	Maranhão
Mariade Nazaré Lopes do Vale	3099	Pará
Marialba Parente Miranda Gadelha	678	Paraíba
Mariana Bezerra Ferreira	19632	Pernambuco
Mariana Cristina Ribeiro correa	920118	Rio de Janeiro
Mariana de Albuquerque Borges	15064	Pernambuco
Mariana Dourado da Costa	24432	Goiás
Mariana martins vicentini	197337	São Paulo
Mariana Maya Werneck Magalhães	5260280 6	Rio de Janeiro
Mariana Severo Lopes Engelhardt	14903-ES	Pará
Mariana Sirimarco Fernandes	13578	Distrito Federal
Mariana Sirimarco Fernandes	13578	Distrito Federal
Mariana Torres F Correia	17255	Pernambuco
Marianne Arnold	9985	Pernambuco
Maricel Borges Tavares Abdala	6401	Goiás
Mariela Albino Aranha Rezende	12384	Pará
Mariellen Betania de P P e Silva	8.103	Espírito Santo
Marielza Andrade Nunes	40061	São Paulo
Marielza dos Santos	1053	Tocantins
Mariene Matos Barreto	11206	Bahia
Marilea de Azevedo Esteves Kallas	40802	São Paulo
Marileide Maciel	20034	Rio Grande do Sul
Marilena Gadê de Vasconcelos	2933	Paraíba
Marilene da Silva Dantas	3354	Pará
Marilia Barbosa Casado	179133	São Paulo
Marília Cavalcante Araujo	7784	Ceará
Marilia de Sa Coutinho Guerra	17292	Pernambuco
Mariluce Cardoso Ribeiro	4478	Bahia
Marina Dodsworth de Barros	52881406	Rio de Janeiro
Marina Falcone Gomes Vianna	13047	Pernambuco
Marinês de Azevedo Esteves schmitz	4101	Maranhão
Mario Coli Junqueira de Moraes	52-30634/6	Rio de Janeiro
MARIO CAVALCANTI COSTA PEREIRA	52408452	Rio de Janeiro
Mário Cesar da Rosa Miguel	52338659	Rio de Janeiro
Mario Coli Junqueira de Moraes	52-30634/6	Rio de Janeiro
Mario Jorge Jucá	3445	Alagoas
Mario Luiz Furlanetto	39072	São Paulo

Mario Luíz Nonato	77049	São Paulo
Mário Moisés Marques de Sousa	563	Tocantins
Mario Putinati Júnior	49.173	São Paulo
Marione Cortez Pessoa	1.142	Alagoas
Marione Cortez Pessoa	1142	Alagoas
Marisa Lourenço dos Santos	2249	Tocantins
Marisa rodrigues	6163	Pernambuco
Marise Lopes Teixeira Fortuna	28976	Minas Gerais
Marise Pederneiras	5202102	Rio de Janeiro
Mariucia Tavares Czar de Araujo	297080	Rio de Janeiro
Mariza F C Pereira da Silva	1279	Piauí
Marízia Soares da Silva	24474	Minas Gerais
Marjorie Goto	126552	São Paulo
Marlene Assumpção de Castro	52.40979-4	Rio de Janeiro
Marlene Couto Campos	52342922	Rio de Janeiro
Marlene da Silva Dantas	3186	Pará
Marlene Freire	21.437	Minas Gerais
Marlene Pires Meira Gregório	2469	Rio Grande do Norte
Marli Alves da Cruz	5930	Bahia
Marli Gouvea Campos Saavedra	21.089	Rio de Janeiro
Marlise Gottfried Weis	21427	Rio Grande do Sul
Marluce costa stoll	52.63155-8	Rio de Janeiro
Marlus Vinicius Magalhaes Buril	6338	Pernambuco
Marly Alves Santos	2.146	Sergipe
MARLY BESERRA DE CASTRO SIQUEIRA	3959	Ceará
MARNEWTON PINHEIRO	5153	Ceará
Marta de Oliveira Ramalho	65183	São Paulo
Marta Elizabeth Lopes Rodrigues	3578	Paraíba
Marta Liliane Ramalho Rocha	4174	Rio Grande do Norte
Marta Lima Tavares	1534	Rio Grande do Norte
MARTA LOPES DA SILVA GUEDES	17255	Minas Gerais
Marta Maria de Castro Santos Navarro Lessa	9694	Pernambuco
Martha Leonor Faria da Motta Velloso	9834	Bahia
Martha luciana tavares de siqueira	8591	Pernambuco
Martha Thacianny De Sá Y Arruda	11882	Pernambuco
Martinho Rodrigues Fernando Filho	5631	Ceará
Mary angela Araujo	52-34.235-9	Rio de Janeiro
Masahiko Ohi	0664	Paraná
Matheus Mendes Velloso Montanha Castro	8823	Maranhão
Maud Pedreira Dias	667	Rondônia
Mauricio Aquino Paganotti	5053	Espírito Santo
Maurício Goldberg Neto	52-78620-9	Rio de Janeiro
Mauricio mattos coutinho	530015	Rio de Janeiro
MAURICIO NAKASHIMA DE MELO	1188	Roraima
Mauricio Neuenschwander	29848	Minas Gerais
Maurício Roseigues	82681	São Paulo
Mauricio Zaidan	44520	Minas Gerais
Mauro Coelho de Carvalho	52.19327-5	Rio de Janeiro
MAX MARCELO TAVARES DA SILVA	551	Amapá
Maximiano Leite Barbosa Chaves	1782	Ceará
Maykiani Siqueira Schaeffer	11229	Espírito Santo

Mayra	25866	Distrito Federal
Medico	5225860	Rio de Janeiro
Médico	52480745	Rio de Janeiro
Médico clinico	7894	Pernambuco
Meire Solange Soares de sales	2637	Rio Grande do Norte
Melissa Krindges	29886	Rio Grande do Sul
Melissa Simões	52771147	Rio de Janeiro
Mércia Maria Pereira da Costa Albuquerque	3141	Pernambuco
Michel Miguel Ribeiro	26443	Bahia
MICHELE GALLEGOS	26066	Minas Gerais
Michele Grolla Alonso	12704	Espírito Santo
Micheline Artigues Venegas	43698	Minas Gerais
Micheline Fernandes Vitorino	11604	Pernambuco
Michelle Azevedo de Almeida	52957364	Rio de Janeiro
Miguel Marx	14812	Ceará
Milanez Cavalcanti Filho	1205	Rio Grande do Norte
Milton César Lobato de Souza	6770	Pará
Milton Minoru Takeuti	62504	São Paulo
Milton Valdomiro Roos	8254	Rio Grande do Sul
MINGLAN MANFRO RORATO	Cremers 12523	Rio Grande do Sul
Miranethy Miranda e Silva	3871DF	Distrito Federal
Mirelle Maria palmeira Medeiros Leite de lima	9991	Pernambuco
Míriam Aparecida Reiko Yto	3440	Rio Grande do Norte
Miriam F.S. Monteiro	4081	Tocantins
Miriam Trahtman	11.103	Rio Grande do Sul
Mirian Beatriz Gehlen Ferrari	14860	Rio Grande do Sul
Mirian Marques de Moraes	44 852	São Paulo
misia pinto martins	12467	Pernambuco
Mitchell de Barros Lewis	9.872	Pernambuco
Moab jean Santos de Araújo	14423	Bahia
Moisés Carvalho	3563	Maranhão
Mônica Barbosa Rocha de Carvalho	9055	Pará
Monica de Moraes Chaves Becker	12003	Pernambuco
Mônica de Morais Gueiros	6516	Pernambuco
Mônica Elizabeth STRAMARE Pereira	7371 PR	Paraná
Mônica Melo Rayol	8546	Pernambuco
Monica Moura	322374	Rio de Janeiro
Mônica Noleto de Sampaio	7531	Pernambuco
Mônica Pacheco de Oliveira	52662208	Rio de Janeiro
Mônica Regina Fonseca Costa	52479713	Rio de Janeiro
Mônica Silva Palmier Da Veiga	523239	Rio de Janeiro
Mônica Souza Filho Moura Rocha	10203	Pará
Mônica Suzana Costa Diniz	10055	Pernambuco
MORA MAY MEIRA DE MELO	3627	Pará
Morgana Maria Pimentel Rodrigues	4.460	Paraíba
MRIA DO SOCORRO MELO PEDROSA	2.176	Alagoas
Murielle Urzeda Moura	17187	Goiás
Murilo Boavista Pessoa Mendes	3821	Distrito Federal
MURILO FERNANDES WANDERLEY	7216	Pernambuco
Myrian Marino Martins Soares	52317290	Rio de Janeiro
Myrtes Maria de Lima Martins	6438	Pará

Nadia Liberato Fernandes	52 39604-0	Rio de Janeiro
Nadir Fernanda Alves de Faria	9171	Espírito Santo
Nadja correia de Araújo	4835	Pernambuco
Nadja Cristina Araújo Eberle	8605	Pernambuco
Nael Augusto Dos Santos nael augusto santos souza	121772	São Paulo
Nagela maria Andrade otoch	2722	Ceará
NAIF THADEU NAIF DE ANDRADE	38.531	São Paulo
Naira Carvalho Machado Villar	4328	Bahia
Nanci Silvano de Lima	8338	Pernambuco
Nanci Stankevicius	89753	São Paulo
Nancy Gomes de Lima	9706	Pernambuco
Napoleão Afonso Loureiro de Oliveira	5243990-3	Rio de Janeiro
Narciza maria costa	8095	Minas Gerais
Narcy de Mello Filho	CRM 40796	São Paulo
NATALIA DE AQUINO SILVEIRA	6907	Pará
NATÁLIA MORIYA XAVIER DA COSTA	9296	Goiás
Natalia Rodrigues da Gama	5268282-9	Rio de Janeiro
Natália Yumi Yamamoto Medeiros	8871	Mato Grosso
Natanael Martins Hayashi	29005	Minas Gerais
Nathalie Xavier de Almeida	Am 9079	Amazonas
Nayarah Potyara Santos Castro	11846	Paraíba
Neemias Ramos	12399	Rio Grande do Sul
Neide Moura Fé Araújo	735	Piauí
Neide Tiemi Fugita	10191	Paraná
Neidson Menezes	10115	Pernambuco
Neila Anders Aidar	7652	Distrito Federal
Neimar Gardenal	3369	Mato Grosso do Sul
Nelaon se Luna Neto	11021	Pernambuco
Nelio Binder	8348	Paraná
Nelson Fernandes de Moraes	7326	Goiás
Nelson Soares de Melo	10.400	Minas Gerais
Nely Medeiros da silva	25635	Minas Gerais
Nelzina Vieira da Silveira Neto Lara	28172	Minas Gerais
Nerival Barbosa deLucena filho	3117	Paraíba
Nersi Antonio Zampieri	1352	Mato Grosso do Sul
Neuma Sobreira de Oliveira	5367	Ceará
Newman Teixeira de Nigro	440964	Rio de Janeiro
Newton Higa	1227	Mato Grosso do Sul
NEWTON LEITÃO DE ANDRADE	4365	Ceará
Newton Pandolpho	803	Rondônia
Ney Moreira dos Dantos	10107	Minas Gerais
Neyde de Queiroz Alice	8415	Paraná
Nicholas Rodrigues Borges	12986	Goiás
Nilce Maria Abreu Wanderley	11196	Pernambuco
Nilson Heidi Akiyoshi		Paraná
Nilza Emilia Seabra Oliveira	4773	Pará
Nina Pretti Barcellos		Rio de Janeiro
Nina Rosa Nunes Brandão	11180	Bahia
Nivia Goes Ribeiro	8810	Bahia
Nobélia Sampaio	4490	Ceará
Noriaki Takeshita	3875-Pr	Paraná

Norma Bier Vieira	12090	Rio Grande do Sul
Normangela barreto chaves	2630-al	Alagoas
Núbia Celeste Gomes Magalhaes	4692	Bahia
Nubia cristina dos Santos Trubian	4015	Rondônia
Núbia Helena Marçal Américo Lopes	5256	Pará
Nubia kenne Bento Feitosa	10451	Ceará
Nubia trubian	4015	Rondônia
Nuno capistrano Melo	29423	Minas Gerais
Oberdan Ribeiro	20644	Pernambuco
Ocinildo araujo Aires	1103	Maranhão
ODILON IBARRAZ EMERY FLORES	12619	Paraná
Odir sagim junior	136851	São Paulo
Odmar Antonio Pinheiro Rossi	4787	Pará
Odwaldo Barbosa e Silva	50.359	São Paulo
Olavo. Ferreira. Filho	49.017	São Paulo
olga rabelo naves	2583	Goiás
Olivia Maria de Arruda Oliveira	8152	Pernambuco
Onaldo Araújo Nascimento	7742	Pará
Oscar Salgado Bueno Neto	83568	São Paulo
Osiris Cerqueira Casais e Silva	10119	Bahia
Osmyr Machado Junior	2406	Maranhão
Osvaldo Cruz Vasques	2185	Ceará
Osvaldo Hely Moreira	11076	Minas Gerais
Oswaldo Baptista Borgianni	9003	Paraná
Oswaldo Bastos Brag	616	Distrito Federal
Oswaldo Pereira Ribeiro Junior	2020	Mato Grosso
Otaviano Araripe	1713	Ceará
Otavio de oliveira gomes	3734	Ceará
Otávio Gomes Lins	12660	Pernambuco
Otelo schwambach ferreira	2033	Pernambuco
Otilia Maria e Silva de Moraes	1998	Bahia
PABLITO MIGUEL ANDRADE AGUIAR	3982	Ceará
Pablo David melo oliveira	204045	São Paulo
Pablo Erick Alves Villa	10869	Goiás
Padua Junior CRM 910 PI	910	Piauí
Patricia Aguiar Rabuske	52707147	Rio de Janeiro
Patricia araujo freire	4010	Rio Grande do Norte
Patrícia Bedotti Peres	3869	Mato Grosso do Sul
Patrícia Braga	13974	Distrito Federal
Patrícia Christianes Carvalho	52593139	Rio de Janeiro
Patrícia Crisanto Guedes Silva	928	Tocantins
Patricia Dalboni	567171	Rio de Janeiro
Patrícia Faria e Souza	4587	Distrito Federal
Patrícia Giovanna Villanueva Alva de Freitas	8870	Ceará
Patrícia Juliana Ferreira Fernandes	12450	Pernambuco
Patricia Leda Jales de Brito	4561	Rio Grande do Norte
Patricia Novais	8994	Mato Grosso
Patricia Passos Botelho	13097	Minas Gerais
Patryck Lima Gomes	9831	Pará
Paula Andréia Barbosa Figueiredo	11115	Bahia
Paula Fabricia De Carvalho	896	Tocantins

Paula Maia	4767	Paraíba
Paula mota de moraes	6049	Alagoas
Paula Ribeiro de Miranda Maldonado	52313513	Rio de Janeiro
Paula Veras	11666	Pernambuco
PAULO TIBURCIO DA SILVA	3944 - PE	Pernambuco
Paulo Abrahão	5227594-7	Rio de Janeiro
Paulo André Couto de Aragão	847	Amapá
Paulo Batistados Prazeres	6975	Pernambuco
Paulo Benigno Pena Batista	9.795	Bahia
Paulo Borges Santana	9442	Pernambuco
PAULO CESAR LARANJA LEITE	4351	Espírito Santo
Paulo da Silva Franco	52 30973-5	Rio de Janeiro
Paulo de Assis Moura	10030	Distrito Federal
Paulo de Tarso Santos Pinheiro	9218	Bahia
Paulo de tasso Valença veloso de Siqueira	8153	Pernambuco
Paulo Edson Reis Jacob Neto	CRT. 25.940/SP	Rio de Janeiro
Paulo Eduardo Araújo Almeida	12230	Distrito Federal
PAULO EDUARDO GUIMARÃES DE FREITAS	1898	Bahia
Paulo Engracio Matos de Souza	11142	Bahia
PAULO FACUNDO NETO	2262	Maranhão
Paulo Farias Alves	4779 SIM	Pernambuco
Paulo Fernandes da Silva	9966	Pernambuco
PAULO FERNANDO BEZERRA DE MENEZES FILHO	16868	Pernambuco
PAULO FLORES JUNIOR	CRM 27.718	São Paulo
Paulo Gomes Filho	14580	Bahia
Paulo Gomes Lisboa	8331	Rio Grande do Sul
Paulo Henrique Almeida de Barros Lordelllo	10764	Distrito Federal
Paulo Henrique Costa de Souza	11025	Bahia
Paulo Henrique dos Santos	12209	Bahia
Paulo Henrique Lima Santos	3025	Maranhão
PAULO HENRIQUE OLIVER MAUÉS	4454	Pará
Paulo Jorge Carneiro Dantas	7628	Pernambuco
Paulo Lemos Ferreira	52-25130.3	Rio de Janeiro
Paulo Maurício Franco de Medeiros	5090	Goiás
Paulo Maurício Piá de Andrade	8425	Paraná
Paulo Nery Teixeira Rosa	5297	Distrito Federal
Paulo Plessim de Almeida	6693	Bahia
Paulo Renato Villon	52 38695-5	Rio de Janeiro
Paulo Roberto de Mello Silva	52.27607-1	Rio de Janeiro
Paulo Roberto Mocelin	2383	Maranhão
Paulo Roberto P Guimarães	2667	Rio Grande do Norte
Paulo Roberto Roselli da Silva	52632414	Rio de Janeiro
Paulo Salim	16648	Rio Grande do Sul
Paulo Teixeira	8440	Bahia
Pedro Afem Junior	1770	Piauí
Pedro Afonso Trento	3106	Espírito Santo
Pedro Augusto Nonato Costa	02342	Bahia
Pedro Bezerra de Araújo	2138	Ceará
PEDRO DA COSTA LIMA FILHO	9094	Pernambuco
Pedro da Matta Sayão Barreto	1892-9	Pernambuco

Pedro Davantel Porte	30563	Paraná
PEDRO DE ALBUQUERQUE LAPA	8111	Pernambuco
Pedro Ernesto Almeida	52166806	Rio de Janeiro
Pedro Gantois	7052	Bahia
Pedro Guedes Pereira	12900	Pernambuco
PEDRO HUGO ALVES FONTES	1116460	Rio de Janeiro
Pedro Leonardo Fontana	30247-2	Rio de Janeiro
Pedro Leonardo Soriano da silva	13714	Pernambuco
Pedro Leopoldlno Ferreira Filho	586	Piauí
PEDRO MATIAS GUIMARÃES	13615	Santa Catarina
Pedro serpa	52025950	Rio de Janeiro
Pedro Teixeira Falcão Neto	7442	Pernambuco
PEDRO YTALO DE ALENCAR	7098	Piauí
Pedromar Valadares Melo	698	Amapá
Penelope Tabatinga Castro Azevedo	7652	Alagoas
Percy Crimanini	51178	São Paulo
Peter Solts Risa	52705578	Rio de Janeiro
Petrus Augusto Dornelas Câmara	5305	Pernambuco
Plínio Marinho de Carvalho	6335	Maranhão
Pollyana Cirino	2522	Tocantins
Pollyana Lobo Severo	26124	Distrito Federal
Polyanna de Albuquerque Gonçalves	15525	Pernambuco
Pompilio Pereira Filho	1194	Maranhão
Priscila Andrade Nascimento Ferreira	19450	Pernambuco
Priscila Rezende Santana	3757	Piauí
Priscilla guerra	116205	São Paulo
Rachel Maria Teixeira Macêdo	4120	Paraíba
Rachel Mignac de Barros	34822	São Paulo
Rachel Ramalho Dantas Fonseca Santos	4855	Rio Grande do Norte
Rafael Balbisan	10873	Santa Catarina
Rafael Campos Silva	6814	Maranhão
rafael sukiennik	42008	São Paulo
Raimunda Chaves Barroso	3089	Ceará
raimundo cesar pinheiro	3909	Ceará
Raimundo Fonseca de Mesquita Jr	5826	Pernambuco
Raimundo Renan Gonçalves Ribeiro	2288	Ceará
Rainer Vieira vilela Moreira	52713520	Rio de Janeiro
Raissa Acerbi	124098	São Paulo
Ramiro Coca	111341	São Paulo
Ramiro Lopes Pereira	10672	Paraná
Rani Therse de Souza Barros Marinho	4841	Alagoas
Ranni Pereira Santos Dantas	39762	Paraná
Raphael Adorno Silva	6493	Goiás
RAPHAEL Semchechen Filho	6232	Paraná
Raquel Aguiar Gomes Rocha	39715	Minas Gerais
Raquel Duarte Carvalho	186	Rondônia
Raquel Maria de Oliveira Paiva	18182	Minas Gerais
Raquel Pedroso Corrêa Porto	73908	São Paulo
Raquel Wolfenson Torres	Cremepe 6391	Pernambuco
Régia Maria Wanderley Silva Cavalcante	2792	Alagoas
Regina Andres Ribeiro Caram	13266	Minas Gerais

Regina Barbosa B. Ferreira	54232	Minas Gerais
Regina Carmen Espósito	5061	Rio Grande do Norte
Regina Coeli da Silva e Melo Brandão	3299	Rio Grande do Norte
Regina Cöelli Portilho Fava	2510	Mato Grosso
Regina Dantas Jales de Oliveira	4704	Rio Grande do Norte
Regina lucia gois smith	1944	Rio Grande do Norte
Regina Lunardi Rocha	7181	Minas Gerais
Regina Maria Oliveira de Miranda	1067	Rio Grande do Norte
Regina Paula Ximenes	11102	Pernambuco
Reginaldo Rizzo	52 25169 7	Rio de Janeiro
Reinaldo cazissi	36574	São Paulo
Reinaldo Guimaraes	11137	Minas Gerais
Reinaldo José Dias	52250769	Rio de Janeiro
Reinaldo Sobral de Carvalho	78532	São Paulo
Rejane Barroca Câmara Santos	381	Rio Grande do Norte
Rejane M. Franca de Pontes	4796	Paraíba
Rejane Maria Neves Rodrigues e	2973	Paraíba
Rejane maria vieira Dantas	7894	Pernambuco
Rejane Negromonte Macedo Melo	7900	Pernambuco
Rejane Thecla Rodrigues	21.033	Minas Gerais
Renan Cruz dos Santos	24547	Paraná
Renan Guerra Vitral	52.21877.7	Rio de Janeiro
RENATA AMARAL DE MORAES	8314	Ceará
Renata da Silveira Rodrigues Paiva	5244	Paraíba
Renata de Paula Fernandes	167291	São Paulo
RENATA Magalhães Batalha	3004	Tocantins
Renata Muniz de Araújo Pelinca	14787	Pernambuco
Renata Rebouças Moura	19953	Ceará
Renato Assis Silva	5751	Bahia
Renato Menezes da Boa Hora	18083	Pernambuco
Renato Monteiro de Barros Formiga	7468	Paraná
Renato Nonato Coelho	6864	Pernambuco
Renato Nunes de santana	35241	Minas Gerais
Renato serquiz elias pinheiro	4737	Rio Grande do Norte
Renê Andrade Cardoso	3085	Bahia
Ricardo Aquino Fonseca	3850	Pernambuco
Ricardo cassiani	58318	São Paulo
Ricardo de Biasi Ribeiro	99903	São Paulo
Ricardo de Simas	3667	Santa Catarina
Ricardo de Souza Martins	52.31496-6	Rio de Janeiro
Ricardo Gakiya Kanashiro	122089	São Paulo
Ricardo José Viana de Bragança	794	Sergipe
Ricardo Luiz de Guimarães Germano	5211723-9	Rio de Janeiro
Ricardo Moraes	11658	Pernambuco
Ricardo Negri Bandeira de Mello	41974	Minas Gerais

Ricardo Pitta Annicchino	78331	São Paulo
Ricardo Rosário Fonseca	13975	Bahia
Ricardo Villar	3626	Maranhão
Richard Daniel Balcazar Botero	14551	Pernambuco
Rinaldo Rocha de Lucena	11112	Pernambuco
Risete Alexandre Sobral Batista	8181	Pernambuco
Risoneide da Silva Henriques	1120	Amazonas
Rita de Cassia Bandeira Farias Ferro	9144	Pernambuco
Rita de Cássia Cardoso de Souza	CREMERN - 1994	Rio Grande do Norte
Rita de Cássia Cavalcante Nazário	2167/ AL	Alagoas
Rita de Cássia Figueiredo Aranha	4878	Paraíba
Rita de Cássia Leite Pinto	9996	Bahia
Rita de Cassia Miranda Sobroza	152.303	São Paulo
Robério Farias Pinheiro	10020	Bahia
Robério Motta	5982	Ceará
ROBERIO SSILVA MELO	2712	Alagoas
ROBERTA CAVALCANTI DE ALMEIDA	13434	Pernambuco
Roberta de Vasconcellos Diel	52879827	Rio de Janeiro
Roberta Lara de Oliveira Borges	16006	Goiás
Roberta Maria Aguiar Milet	11369	Pernambuco
Roberta Studart Frota Pacini	14576	Distrito Federal
Roberta Torres Wanderley	7258	Pernambuco
Roberto do Nascimento Mateus	11695	Pernambuco
Roberto jose pereira Amorim	14843	Pernambuco
Roberto jr Azevedo	13120	Pernambuco
Roberto Micol Bidart	6935	Bahia
Roberto Nunes Damasceno	5233399-8	Rio de Janeiro
Roberto Salles de Queiroz Muniz	52.26698-3	Rio de Janeiro
Roberto Santos Miranda	10030	Pernambuco
Roberto Silva Sampaio	6628	Bahia
Roberval José da Silva	4.212	Bahia
Robinson de Carvalho Alves	4122	Rio Grande do Norte
Robson A F de Oliveira	2673	Amazonas
Robson Azevedo	4781	Goiás
Rodolfo José Celeste	56476	São Paulo
Rodolfo stanley marques de oliveira	5107 AM	Amazonas
Rodrigo Bastos de Barros	1930	Rondônia
Rodrigo Duarte Varela Júnior	12268	Ceará
Rodrigo Duque Estrada Antelo	52-80780-0	Rio de Janeiro
Rodrigo Guimarães leite	34187	Minas Gerais
Rodrigo Otavio Carbone	101168	São Paulo
Rodrigo Otávio Ferreira da Carvalheira	10335	Pernambuco

Rodrigo Rezende Rodrigues	8946	Pará
Rodrigo Theodoro Dias Duarte	23550	Minas Gerais
Rodrigo Vasconcelos Dias	1287	Roraima
Rodrigo Vilela	161.019	São Paulo
Rogeeio Cordeiro	14341	Bahia
Roger Moura	5661	Maranhão
Rogério	238202	Rio de Janeiro
Rogerio araujo neiva eulalio	23437	Pernambuco
Rogério Bochi Maronês	4664	Amazonas
Rogerio Ferreira	52 43.881-0	Rio de Janeiro
Rogerio Navarro Ribeiro	3598	Paraíba
Rogerio Rodrigues Rita	4538	Santa Catarina
Roma Medeiros de Almeida	5174	Paraíba
Romero de Melo e Silva	8813	Pernambuco
Romeu Pontes Borges	42256	São Paulo
Romildo Ribeiro de Castro Filho	4411	Espírito Santo
Romme Oliveira Cavalcanti	2436	Alagoas
Ronald Alves Barcellos	2669	Sergipe
Ronald Edington Fonseca Filho	6831	Bahia
Ronald Farah	11.130	Minas Gerais
Ronaldo Pinheiro	48175	São Paulo
Ronaldo Sérgio Santana Pereira	2250 - DF	Distrito Federal
Rondon Saraiva Hikeda	19812	Minas Gerais
Rosa Bernardina Torrejon Reyna	103140	São Paulo
Rosa Maria Melo Vasconcelos	2571	Maranhão
Rosa Maria Pamplona Valle	1123	Rio Grande do Norte
ROSAMELIA RODRIGUES PEREIRA LIMA	5937	Pará
Rosana Brasil Chaves Perez	16071	Pernambuco
Rosana Giannico	27542	São Paulo
Rosana Nunes de Abreu Franco	8270	Bahia
Rosana Palmares Maciel Daher	52.61979-3	Rio de Janeiro
Rosana travassos	3166	Pernambuco
Rosane Maria Barreira Dias	19074	Pernambuco
Rosane Monteiro Riquelme	14557	Paraná
ROSANE SILVEIRA PINTO	4047	Mato Grosso do Sul
Rosangela Assunção PINHEIRO de Oliveira	1719	Rio Grande do Norte
Rosângela Botelho	8306	Pernambuco
rosangela da cruz Leandro gera	6392	Espírito Santo
Rosângela Fátima de Macedo Moura	11275	Minas Gerais
Rosangela Nezello	12811	Rio Grande do Sul
Rosângela Pereira da Silva de Siqueira Cavalcanti	2268	Rondônia
Rosangela Santana de Lima	4514	Tocantins

Rosângela Silva Gnounou	19284	Ceará
Rosani Aliomar Costa Leal	74.914	São Paulo
Rosanna Vilardo Mannarino	59411-0	Rio de Janeiro
Rosaura Rosal Alves	2890	Piauí
Roseana Pinheiro de Souza	7232	Pernambuco
Roseane Pinto Moreira	5671	Pernambuco
ROSELI MARTINS DE ABREU	33216	Minas Gerais
Roselie Targino Soares de Lucena	3040	Paraíba
Rosemary furlan daniel	74630	São Paulo
Rosemary Rezende	0115689-6	Rio de Janeiro
Rosiane Fátima Silveira de Abreu	52571356	Rio de Janeiro
Rosiane Rita Pilon	6100	Espírito Santo
Rossana Ribeiro de Melo Ramos	52623032	Rio de Janeiro
Rowena Maria Moraes da Silva	102410	São Paulo
Rubens Azevedo Henriques de Souza	5344	Espírito Santo
Rubens Mário Mazzini Rodrigues	9760	Rio Grande do Sul
Rubens Souza	5344	Espírito Santo
Rubia akemi Yamasita	9144	Paraná
Rui Garcia Camara Filho	1098	Rio Grande do Norte
Ruth Leôncio de Almeida	5057	Maranhão
Ruth R. Percico	52.205.274	Rio de Janeiro
Ruth Silva C Loureiro	2700	Espírito Santo
RUY de Deus e Mello Junior	5988	Pernambuco
Ruy Palhano Silva	1127	Maranhão
Saadia regina lafaiete de melo	7277	Pernambuco
Sabrina Brito Freitas	11012	Bahia
Sabrina Lima Alves Di Domenico	128481	São Paulo
Sadi Marcelo Schio	24880	Rio Grande do Sul
Sady Lucas De Araújo	6670	Pará
SALOMÃO CHOR	52.10531-9	Rio de Janeiro
Salvador Borges dos Santos	52284685	Rio de Janeiro
Salvan Meira Wanderley	5229	Pernambuco
Samara Bonavides Miranda	2447	Ceará
Samia Berardo Aroucha	7728	Pernambuco
Samyra Chamoun do Carmo Merelles	6151	Espírito Santo
Sander Fridman	52692140	Rio de Janeiro
Sandra Aparecida Sabino	64180	São Paulo
Sandra Bandeira De Mello	34148396449	Pernambuco
Sandra Borba de Almeida	1548	Roraima
Sandra de Morais Pereira	52537454	Rio de Janeiro
Sandra dias deméritos dantas	1991	Rio Grande do Norte
Sandra Fachinello	3256	Amazonas

Sandra maria r. R. Veloso	8386	Bahia
Sandra Maria Santos Farias Tavares	11237	Pernambuco
Sandra Maria Santos Wanderley	9730	Pernambuco
Sandra Mendes Guimarães	52560453	Rio de Janeiro
Sandra Molles	52.34355-4	Rio de Janeiro
Sandra Paula Peu da Silva	15099	Bahia
Sandra Rebelo barcellos	52516452	Rio de Janeiro
Sandra Regina Campos Teixeira	89331	São Paulo
Sandra Regina Taquette	52432367	Rio de Janeiro
Sandra Regina Vieira Da Paixão	9119	Pernambuco
Sandra Roberta Cavalcanti da Cunha	14204	Pernambuco
Sandra Selva	9727	Pernambuco
Sandra Simone Otaviano C. Fleischman	8491	Pernambuco
Sandra Tavares Alves de Mello	52-91875-0	Rio de Janeiro
Sandra Veronica Rebelo dos Santos chaves	5478	Distrito Federal
Sandro José Lopes Cavalcanti	10.002	Pernambuco
Sandro Vilar Teixeira Benevides	5.893	Ceará
Sarah Figueiredo Martins Dias	51796-0	Rio de Janeiro
Sarah Medeiros	2411	Rio Grande do Norte
Saulo Padilha Vilela	10960	Pernambuco
Sayonara Carmela valer cepeda	16897	Rio Grande do Sul
Sebastião José Saraiva Filho	890	Maranhão
Seir de Castro Marins Pessanha	52.15317-5	Rio de Janeiro
Selimá Maria Silva Nascimento	1208	Rio Grande do Norte
Selma Maria gadelha barbosa	4196	Pernambuco
Seomara Passos Catalano	69246	São Paulo
Sergio Antonio Palermo de Almeida	407211	Rio de Janeiro
Sergio de Andrade Marinho	1307	Rio Grande do Norte
Sergio Furiatti	10.665	Distrito Federal
Sergio luiz marcussi Vítor da silva	26126	Minas Gerais
Sérgio Márcio Melo Moura	3729	Maranhão
Sergio ricardo ferreira possidio	14103	Bahia
Sergio Sousa barbosa	3565	Maranhão
SERGIO STORTI	3912	Paraná
Sérgio Wilson Pontes Pimentel	109160	São Paulo
SEVERINO MENEGON NETO	15258	Pará
Shamya L S Rached Bandeira	3850	Paraíba
Sheila Aragão de Andrada	160743	São Paulo
Sheila maria hazin	7272	Pernambuco
Sheila Ramos de Miranda Henriques	4560	Rio Grande do Norte
Sheila Zimmermann Todos Kibrit	52551	São Paulo
Sheyla Di Fátima Vasconcelos Rodrigues	7614	Pará

Sheyla Fernanda de Azevedo Horta Fernandes	52.47815-1	Rio de Janeiro
Shirley Cury	52434662	Rio de Janeiro
Sidney Brasil Al es	18858	Minas Gerais
Silon Neves Caires	7118	Bahia
Silvana da silveira freire de Moraes tego	152.86	Espírito Santo
Silvana Margareth Bozza	12460	Paraná
Silvana maria figueiredo cavalcanti	8430	Pernambuco
Silvania Mara Chaves Menezes	32516	Minas Gerais
Silvia Rejany Campos de souza cavalcanti	11117	Pernambuco
Silvia de Mattos Vieira Mello Souza	52602150	Rio de Janeiro
Silvia Helena Sabino	71835	São Paulo
Silvia Marchant Gomes	15363	Distrito Federal
Silvia Maria Nascimento de Oliveira	9076	Espírito Santo
Sílvia Rejany Campos de Souza cavalcanti	11.117	Pernambuco
Silvia Rochelle Soares Menezes	15054	Ceará
SILVIA ROSSANA MAGALHAES VIANA	9555	Pernambuco
Silvino Gonçalves Chaves Netto	468	Pernambuco
Silvio Alex Marques Cavalcante	52486819	Rio de Janeiro
Silvio Figueira Antônio	44.173	São Paulo
Silvio Hock de Paffer Filho	10.454	Pernambuco
Silvio Jose de Andrade Paz Filho	5.761	Maranhão
Sílvio Ramalho de Moraes	27904	Paraná
Silvio Roberto da Silva Menezes	10069	Mato Grosso
Sílvio Santos filho	4419	Rio Grande do Norte
Sílvio Wanderley de Melo	8.663	Pernambuco
Natalie Faria	52981370	Rio de Janeiro
Maria ReginaCalsolari	8125	Minas Gerais
Simone Araujo Ferreira	9378	Pernambuco
Simone Barbosa Germano	14587	Paraná
Simone Barcaro	17562	Rio Grande do Sul
Simone de Oliveira Chaves Evangelista	4157	Paraíba
Simone Lima Verde de Lavor	17074	Ceará
Simone Martins Ferreira	262226	Minas Gerais
Simone Stumpf	18228	Rio Grande do Sul
Sinaide Azevedo Rocha	12.449	Bahia
SINEZIO ALVES DA SILVA FILHO	14 515	Minas Gerais
Sirleide de Oliveira Costa Lira	7.468	Pernambuco
Sirlêne Maria de Lima Oliveira Mota	2.997	Alagoas
Sita Viana Salustino	6.294	Bahia
SITA VIANA SALUSTINO	6294	Bahia
Socorro Souza	7616	Pernambuco
Sofia Artemenko	527591	Rio de Janeiro

Solange Chalfun De Matos	52.353.660	Rio de Janeiro
Solange Dornelas Mesquita	4527	Pernambuco
Solange Novais Cunha	6345	Bahia
Solange Pinheiro Mendonça	845	Alagoas
Sonia Maria Sanchez Gonzalez	52 25912- 1	Rio de Janeiro
Sonia Cabral Nascimento	4352	Amazonas
Sonia Cristina Araujo Hinrichsen	8.932	Pernambuco
Sônia Cristina Leal Leidersnaider	459573	Rio de Janeiro
Sonia de Souza Marques	338.228	Rio de Janeiro
SÔNIA FÁTIMA DA SILVA MOREIRA	4000	Pará
Sônia Guimarães lima	1550	Paraíba
Sônia Lemos Costa	6842	Pernambuco
Sônia Macedo Lobo	5.090	Pernambuco
Sônia Maria Damas Selinke	52405324	Rio de Janeiro
Sonia Maria Gusmao Farah	13554	Minas Gerais
Sônia Maria Menezes Manfro	16111	Rio Grande do Sul
Sonia Oliveira Brandão	7.760	Bahia
Sonia Padovan	55.536	Rio de Janeiro
Sonia Paredes de Oliveira	52233682	Rio de Janeiro
Sperandio Reinaldo Del Caro	0833	Espírito Santo
Stefania Silva	28602	Pernambuco
Stela Regina Cabral Silva	594370	Rio de Janeiro
Stelamares Silva	58402	São Paulo
Suely Maria Cavalieri	005246	Espírito Santo
Suely Teixeira de Aragão e Silva	3.665	Ceará
Suetonio Vasconcellos Pepe		Bahia
Susana Maria Guimarães Tunes	24.688	Minas Gerais
Susana Orrico	66637	São Paulo
Susie Monteiro	5.737	Pernambuco
Suzana Batista Mendes	3.197	Paraíba
Suzana Limmer	52422564	Rio de Janeiro
Suzana loyola saad	52594363	Rio de Janeiro
Suzane Saraiva Mastique de Castro	11124	Bahia
Suzanne Almeida	24.612	Pernambuco
Sylmara Libertis Machado Pacheco	52.963.194	Rio de Janeiro
Sylvania Roberta Albuquerque dos Santos Toscano	12.551	Pernambuco
Sylvia Maria da Silva Lavôr	63.305	Pará
SYLVIA MARIA VILELA LEITE	10487	Pernambuco
Sylvio Romero Alves de Sá Muniz	5.050	Pernambuco
Tácio Garcia Machado	309	Rondônia
Taísa Barreto Medeiros de Araújo Macedo	4.518	Rio Grande do Norte
Tales Coelho Sampaio	6438	Ceará

Tâmara Jussara Novaes Cavalcante de Melo	6992	Alagoas
Tancredo Franzini Picin	3030	Mato Grosso
Tânia Bandeira de Araújo Moreira	8092	Pernambuco
Tânia Buzaglo Gonçalves	2.240	Amazonas
Tânia Elisabeth Eder	13.833	Rio Grande do Sul
Tânia Filgueira	7.938	Pernambuco
Tânia Lúcia Gomes de Campos	11.740	Bahia
Tânia Mara Mendes Bezerra Galindo	9.220	Pernambuco
Tania Maria Bentes Fernandez Costa	52- 31703-1	Rio de Janeiro
Tânia Maria Farias de Brito Ribeiro	10140	Bahia
Tania Porto de cabrera	52 30372 1	Rio de Janeiro
Tânia Regina Pinheiro Flores	8730	Paraná
Tania Regina Vieira	23507	Minas Gerais
Tarcísio Figueirêdo	10006	Pernambuco
Tarcisio Silva Calmon	23.683	Bahia
Tatiana Akemi Camiloti	96381	São Paulo
Tatiana Hasegawa	103415	São Paulo
Tatiana Lisboa Dantas	11852	Bahia
Tatiana Luz Rocha	3.916	Piauí
Tatyana Fernanda de Albuquerque Lapa Carvalho	4119	Maranhão
Tauany Izabel Santos Freitas	70561	Minas Gerais
Telma Elisabete Santana Dantas	8.748	Bahia
Telma M Santos	6754	Pernambuco
Telma Maria de Souza Vieira	24.371	Minas Gerais
Telma Regina Oliveira Dantas	6927	Bahia
Teofilo Augusto Araujo Tiradentes	159664	São Paulo
Terce Liana Mota de Menezes	8.611	Pernambuco
Teresa Conceição Carvalho do Nascimento	13817	Ceará
Teresa Cristina Casal	52448279	Rio de Janeiro
Teresa Cristina Gheller Schaidhauer	16603	Santa Catarina
TERESA Cristina Prata PACE	21203	Minas Gerais
Teresa Cristina Rocha	2.514	Pernambuco
Teresa de Jesus Onofre dos Santos	63.943	São Paulo
Teresa Neumann Bezerra	5366	Pernambuco
Teresinha Lermen Donatti	1820	Mato Grosso
Tereza Christina Macedo	4127	Espírito Santo
Tereza Cristina Abrantes Pordeus Formiga	4.555	Paraíba
Tereza Cristina b Valença	12672	Pernambuco
Tereza Cristina Pinheiro Diógenes	3931	Ceará
Tereza Maria Cordeiro de Albuquerque	9.165	Pernambuco
Tereza Neuma Araujo de Medeiros	4455	Paraíba
Tereza Raquel de Brito	4.932	Paraná

Terezinha das Graças Oliveira Fortes	405	Piauí
Terezinha Maria da Gama	740	Rio Grande do Norte
Thaiane Braga da Silva	151431	São Paulo
Thais Cabral Campos	12.668	Bahia
Thais de Moraes Tintori	116930	São Paulo
Thaís do Amaral Carneiro Cunha	95307	São Paulo
Thaís miranda Limeira	17335	Pernambuco
Thais Orrico de Brito Cançado	2.808	Mato Grosso do Sul
Thais Perlingeiro	521023225	Rio de Janeiro
THAIS ROSANE DE MEIRELES CABRAL CAMPOS	12668	Bahia
Thais Souza de jesus	30158	Bahia
Thaísa Mara Cardoso	25.966	Minas Gerais
Thaisa Maria Nóbrega de Oliveira	17782	Pernambuco
Thaise de Abreu Brasileiro Sarmento	7615	Paraíba
Thaise Teixeira Franco Novaes	52-104182-7	Rio de Janeiro
Thales Portela Barbosa	25.416	Pernambuco
Thati Seixas Lima Maia	12408	Bahia
Thayane Reis	19116	Bahia
Thayze Teixeira Melo Nunes Martins	18.185	Pernambuco
Theresa Cristina Cardoso da Silva	4241	Espírito Santo
Thereza Livramento Sisnando Almeida	9613	Pernambuco
Thereza Minto Fragoso do Rosário	52859460	Rio de Janeiro
Thereza. Christina Pereira leal	2154	Pernambuco
Therezinha Abreu Negrizoli	6.473	Maranhão
Therezinha Rocha	52333455	Rio de Janeiro
THermutis Vale	4785	Ceará
Thiago de Paiva Sales	11339	Ceará
Thiago Henrique Lira de Menezes	22.813	Pernambuco
Thiago Rodrigues de Resende	45.523	Minas Gerais
Thiago Silva Moreno	521016059	Rio de Janeiro
Thomaz de Aquino Moraes Pereira		Distrito Federal
Tiago Moreira de Souza	7.353	Piauí
Ticiana Batista Ramod	6556	Rio Grande do Norte
Tilma Belfort de Moura	5.933	Pernambuco
Tito Lívio da Silva Gomes	4413	Rio Grande do Norte
Tratamento precoce	17384	Minas Gerais
Tratamento precoce	786	Maranhão
Tseng Kuo Cheng	10.201	Pernambuco
Túlio	23835	Bahia
Tulio Ivo Cordeiro Eulálio	7450	Paraíba
Túlio José Teixeira Gomes	6.202	Ceará
Túlio Meneses Carneiro	14031	Bahia

UBIRATAN AMORIM PEREIRA		Maranhão
Uchoandro Costa Uchoa	3870	Rio Grande do Norte
Uelitamara Vieira Duarte	12.239	Pernambuco
Ulisses Sartori	59601	São Paulo
Ulyses Araujo Lima	1379	Maranhão
Úrsula Noleto Costa Ferreira	95.461	São Paulo
Ursulino Martins Neiva	2892	Piauí
Valbert Moraes Moreira Ramos	11881	Pernambuco
Valcilene Alves de Freitas	7862	Paraíba
Valdemar Bliacheriene	17.205	São Paulo
Valdinei moreira de morais	2661	Rondônia
Valdir Furtado Quental Junior	19405	Pernambuco
Valdir Leite	9102	Pernambuco
Valdir Lima		Rio de Janeiro
Valdir Peixoto ter Sousa	2253	Rio Grande do Norte
Valdiria de Sousa Carvalho	3718	Paraíba
Valentim Claret Santos Gonçalves	9308	Paraná
Valentim Sipolatti	1.116	Espírito Santo
Valentina Nicole de Carvalho	10.354	Pernambuco
VALERIA AGNESE LANNES	68587-8	Rio de Janeiro
Valeria aparecida caselli ferreira	9706	Pará
Valéria Azevedo Junqueira	18105	Minas Gerais
Valéria César da Costa Brito	9.086	Pernambuco
VALÉRIA DE ALBUQUERQUE PAES	18310	Pernambuco
Valeria de Carvalho Martims	3989	Pará
Valeria F Z Lambert	65.301	São Paulo
Valéria Freire Moratelli	1288	Mato Grosso
Valéria Gomes Barbosa	25692	Minas Gerais
Valeria Melo Rodrigues	11124	Minas Gerais
Valéria S. Alves de Camargo	47760	São Paulo
Valéria Salazar	45415-5	Rio de Janeiro
Valéria Silva	688	Roraima
Valéria Zambon	19292	Paraná
Valquíria Gallio bulcão	20552	Rio Grande do Sul
Valter Damaso Freire Porto	3876	Pernambuco
Valter Paulo	29494	São Paulo
Vanderley Granados	52.50186_4	Rio de Janeiro
Vandezita Dantas de Medeiros Mazzaro	3788	Paraíba
Vandick de Queiroz Germano	4.789	Ceará
Vandilma Cavalcanti	3251	Paraíba
Vanessa Albertoni Durão Santoro	105692	São Paulo
Vanessa Augusta Rodrigues Ribeiro	7971	Mato Grosso do Sul

Vanessa Borges de Moura	6.007	Piauí
Vanessa Cristina Hartmann dos Santos	34.626	Rio Grande do Sul
Vanessa Giffoni	4427	Rio Grande do Norte
Vanessa Gomes de Moraes	6632	Ceará
Vanessa Guimaraes de Freitas Lima	14230	Distrito Federal
Vanessa Karla Pedrosa Cavalcante	4.381	Alagoas
Vanessa Rocha Pessoa	11.325	Ceará
Vania brilhante	6274	Pará
Vânia Carvalho	9.103	Pernambuco
vânia ligia arruda de araujo	3532	Pernambuco
Vânia Lúcia Blois de Souza	52308799	Rio de Janeiro
Vânia Lúcia da Silva Barbosa	3.927	Rio de Janeiro
Vânia M. C. R. R. Gonçalves	101.631	São Paulo
Vânia Maria de Andrade Poti	4031 CE	Ceará
Vânia Ramos Trigueiro Pires	52.45156-0	Rio de Janeiro
Vanildo Lima Carvalho	CRMES 5018	Espírito Santo
Veber Lucas de Oliveira	26457	Minas Gerais
Velásquez Pereira Oliveira de Sá	4.131	Rio Grande do Sul
Venicio Evangelista De Souza filho	9333	Goiás
Venus Queiroz Lima de Carvalho	5338	Pernambuco
Vera Lucia Accioly Martins	5599	Pernambuco
Vera Lucia Alves Espinola	560660	Rio de Janeiro
Vera Lúcia Conceição Machado Barrod	1686	Paraíba
Vera lucia Fernandes de Oliveira	1733	Rio Grande do Norte
Vera Lucia Jasmineiro Pitanga	8.717	Ceará
Vera Lúcia Lopes Vieira	4.371	Pernambuco
Vera Lúcia Mello da Frota	2463	Amazonas
Vera Lúcia Paes da Silva Rocha	8716	Minas Gerais
Vera Lucia Pereira Nunes	7.418	Minas Gerais
Vera Maria dos Santos Gomes Ferreira	8.254	Pernambuco
Vera Regina Apoliano Ribeiro	5.264	Ceará
Veronica Alcantara dos Santos	2438	Rio Grande do Norte
Veronica Maria Soares de Abuquerque	4068	Paraíba
Verônica Silveira de Oliveira Rodrigues	7006	Pernambuco
Veterinária Ana Margarida Keidel da Cunha	6016	Rio de Janeiro
Vicente pascaretta júnior		Rio Grande do Norte
Victor Bauer Junior	9714	Santa Catarina
Victor Hugo Medeiros Alencar	4855	Ceará
Victor Ramos Mussa Dib	2205	Amazonas
Victor Rojas Nogales	2011	Pernambuco
Vidiana Guerra Laranjeira	12732	Pernambuco
Vilalba maria souto de figueiredo	1951	Paraíba

Vilibaldo cabral de paulo	928	Paraíba
Vilma de Barros Alves	7.829	Pernambuco
Vilmar Rodycz	3488	Santa Catarina
Vinícius Alves Carneiro	13695	Pernambuco
Vinícius Barbetta Narciso	11.855	Santa Catarina
Vinícius de Araújo Cavalcante	7683	Paraíba
VINICIUS GARRIDO GUIMARÃES	52830313	Rio de Janeiro
Vinícius Silva Costa	4602	Rio Grande do Norte
Virgínia Barbosa de Oliveira Natale	55347	São Paulo
Virginia Lucia de Oliveira Souto	4600	Espírito Santo
Virgínia Maria Palmeira Canuto	4.191	Alagoas
Virginia Rodrigues de Camargo	52551980	Rio de Janeiro
Virgínia Simões Lima	38498	Minas Gerais
Vitor Lafaiete Silva	5.640	Goiás
Viviane Bandeira de Carvalho Cavalcanti	17403	Pernambuco
Viviane Boque Correa	19732	Distrito Federal
Viviane Cristina Pimentel de Carvalho Lima Delgado	3369	Rio Grande do Norte
Viviane da Silva Carlotto	31419	Rio Grande do Sul
Viviane Fernandes Simões Vieira	3554	Maranhão
Viviane Lopes Medeiros Boyd	5273702-0	Rio de Janeiro
Viviane Nogueira Mendonça Chamsin	133647	São Paulo
Vivianne de Medeiros Duarte Barros	22920	Pernambuco
Vivianne de Moura Galvão	41297	Minas Gerais
Vivianne lira da câmara costa	4621	Rio Grande do Norte
Vivianne Nóbrega de Araújo	5599	Paraíba
Vivianne Zielak Ferreira	21695	Goiás
Vivilian muller	21447	Distrito Federal
Vladmir Pinheiro	6015	Ceará
Wagner de Abreu Poublan	52710741	Rio de Janeiro
Wagno Ponte	13.033	Pernambuco
Wainer Rodrigues de Lima	15247	Pará
Waldemilson Cléber de Castro de Vieira	15404	Bahia
Waldemir da Cunha Antunes Neto	15224	Pernambuco
Waldemy Barros de Carvalho	3725	Pernambuco
Waldner Lima de Oliveira	13.866	Paraná
Waldyr Cavalcanti Junior	7675	Pernambuco
Walleska ymyra Menezes torres	5339	Sergipe
Walter Raick Maués	736 Ap	Amapá
Walter Amorim de Araújo	2420	Paraíba
WALTER BERNARDINA	2358	Espírito Santo
Walter Ivo Paiva de Carvalho	17079	Pernambuco
Walter Joaquim Ferreira von Sohsten	9.649	Pernambuco

Wanderley souza da Silva	1081	Maranhão
Washington Jones	2859	Bahia
Washington Luiz Correia	19.729	São Paulo
Washington Portela Gomes	11.740	Pernambuco
Wellington Guedes De Carvalho	1981	Paraíba
Wenceslau Ribas	7472	Pernambuco
Wendell Nunes Martins	16.077	Maranhão
Werllington Marmo Leandro Felipe	8475	Goiás
Wilbor Eber Vargas Cuellar	149669	São Paulo
Wildete Carvalho Mayrink	2.358	Maranhão
Wilka Cavalcanti Revorêdo	12.183	Pernambuco
William Carlos Mello Mattos Guimarães	6929	Espírito Santo
William Fábio Patez	8477	Pará
Wilmar Pires	1707	Mato Grosso
Wilson Brito	7.803	Pernambuco
Wilson Carvalho	702	Maranhão
Wilson de Oliveira Brito	7803	Pernambuco
Wilson Jorge Neves Rosa A	8374	Bahia
Wilson Krofke Dias Llivi Ibanez Júnior	2.934	Rondônia
Wilson Rodrigues Cabral Filho	52426504	Rio de Janeiro
Winicius Arantes de Miranda	15.082	Goiás
Wyler Marinho Robert	6725	Santa Catarina
Yang Oyama Mascarenhas Fonsêca	16.865	Pará
Yara farias de Mattos	9203	Pernambuco
Yara Suely de Araújo Lopes	12755	Bahia
Yasmin Maria Moura Batista Pereira	13156	Minas Gerais
Yeron de Araujo Cartaxo	9945	Rio Grande do Norte
Yuri Seguchi Chaves	8.071	Pará
Yvelise Castro de Andrade	634	Rio Grande do Norte
Zares Maria Melo Cavalcanti de Almeida	7443	Pernambuco
Zelia Maria Bezerra de Medeiros de Paula	2017	Rio Grande do Norte
Zelita Santos Pessoa	2564	Rio Grande do Norte
Zelma Zevoni Pereira Abnader	5645	Pará
Zenaide Barbosa de Morais	3000	Paraíba
Zenite Margarete Moreira Franco	52346205	Rio de Janeiro
Zilda Maria da fonte de Miranda Henriques	7553	Pernambuco
Zilka Tupinambá Brasil	10955	Pernambuco
Zilvana Pinheiro de macedo	5018	Pará
Ziyad Abdel Hadi	105886	São Paulo
Zoraide araujo brandao duque	8119	Pernambuco
Zorayde Melo gadelha simas Milito	2383	Rio Grande do Norte
Zuleika Maria Vieira de Andrade	4605	Paraíba

SINDMED - MA
SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DO MARANHÃO

AMB
Associação Médica Brasileira
MARANHÃO

Ofício 007 / 2020

Excelentíssimo Senhor
Dr. Flávio Dino
Governador do Estado do Maranhão

Ref. Duas medidas que podem mudar a história da Pandemia no Maranhão

Excelentíssimo Senhor,

Cumprimentando-o respeitosamente, o Comitê das Entidades Médicas do Maranhão (COEME), devidamente representado, **no constante objetivo de tentar contribuir para amenizar os efeitos da pandemia de COVID-19 no Estado do Maranhão**, vem à presença de Vossa Excelência, expor e requerer:

Excelentíssimo Senhor, preocupante, caótica, e absurdamente imprevisível é a situação do alastramento das infecções pelo COVID-19 em nosso Estado, que já chegam ao nível crítico de ocupar mais de 90% dos leitos disponíveis.

Assim, com grande temor, chegamos à conclusão de que as medidas que visam somente o atendimento dos pacientes em ambiente hospitalar, pós-agravamento dos casos, agora não se mostram os meios mais eficientes.

Certo é que, do ponto de vista científico, até onde hoje nos pode ajudar a ciência, se faz necessário uma remediação imediata quanto às condutas protocolares empreendidas, unânimes, diga-se de passagem, quanto à grande produção de trabalhos empreendidos em todo mundo.

Referimo-nos, a adoção de duas medidas que têm sido amplamente implementadas com excelentes resultados em outros Estados de nossa Federação, e em outros Países, as quais acreditamos piamente que reduzirão o número de casos graves em nosso Estado, aumentando consequentemente o índice de cura, e reduzindo significativamente o número de pessoas que necessitam de internações, quais sejam:

1.Disponibilização, para fornecimento gratuito, de kit "hidróxi-cloroquina e azitromicina" para os pacientes no início dos sintomas (1ª Fase).

Como é público e notório, a orientação governamental repassada no início da Pandemia para as pessoas que procuravam auxílio médico com os sintomas clássicos

Recebido em 14/05/2020 às 10:37 h

da COVID-19, se dava no sentido de que buscassem unidades de saúde somente quando apresentassem "falta de ar", e a lógica de tais orientações tinha por justificativa a tentativa de se evitar a sobrecarga do sistema de saúde.

Contudo, atualmente se observa que, não obstante tais medidas paliativas, o Sistema de Saúde se encontra assoberbado, de modo que diversas medidas governamentais foram adotadas em nosso Estado, visando o aumento exponencial do número de leitos, justamente porque a demanda não para de crescer.

Daí que, utilizando a iniciativa exitosa de vários Estados e Países, que partiram para o uso precoce das drogas "hidroxi-cloroquina e azitromicina" a partir de avaliação médica que define padrões mínimos e seguros de suas ministrações, se vê que os resultados obtidos se mostram extremamente satisfatórios, demonstrando-nos resolução da grande maioria dos casos logo no início da doença, de modo a impedir suas progressões no sentido de gerarem complicações.

Certo é que, na esteira de que não existem estudos científicos comprobatórios da eficácia de tal combinação de drogas, atualmente nos deparamos com a realidade de milhares de curas e de um índice mínimo de internações nos estados e países que implantaram tal medida. E, com todo o respeito, em uma guerra como a ocorrente, não faz sentido aguardar a publicação de avaliações científicas antes de salvar vidas.

Aliás, é crescente o engajamento dos técnicos, estudiosos e profissionais, que adotam a medida ora pleiteada, a exemplo de diversos planos de saúde (aqui mesmo no Maranhão) que já estão acompanhando os pacientes logo no início dos sintomas, com a disponibilização precoce e gratuita da medicação combinada (hidroxi-cloroquina e azitromicina), diga-se de passagem, sem nenhum caso de agravamento do estado, como se pode depreender do estudo de caso empreendido na região tocantina.

Ressalte-se que, os estudos que reprovaram o uso da hidroxi-cloroquina foram feitos em pacientes já em estado avançado, quando se sabe que a medicação não tem o mesmo efeito, pois os relatos de bons resultados ocorrem justamente quando empregados nos estágios iniciais da doença.

Portanto, objetivamente a proposta que nós apresentamos se resume em disponibilizar essa medicação nas Upas e unidades básicas de saúde (e também pelo serviço de teleconsulta que apresentaremos a seguir), para serem entregues gratuitamente aos pacientes logo no início dos sintomas, sempre após avaliação médica e mediante assinatura do termo de consentimento esclarecido por parte do paciente.

Na situação atual, não existem justificativas para não se oferecer esse tratamento "off label", como inclusive já autorizou o Conselho Federal de Medicina (CFM), através do PARECER CFM nº 04/2020, publicado em 23 de Abril de 2020, que somente condicionou tal ministração (cloroquina e hidroxicloroquina) a critério médico e ao consentimento do paciente.

São 13 comprimidos de que podem ajudar a salvar vidas e desafogar nossas unidades de internação hospitalar. Referido Protocolo, recomendado pela Dra. Marina Bucar Barjud (Madrid/Espanha), indica o uso para adolescentes e adultos, de "sulfato de hidroxicloroquina 400 mg" duas vezes ao dia (no primeiro dia de tratamento), seguido de 01 comprimido de 400 mg ao dia, por mais 6 dias, em associação com "azitromicina di-hidratada 500 mg" ao dia, por 5 dias.

Quanto à dificuldade de aquisição da medicação, também não deve ser justificativa para nos eximirmos desta proposta que consideramos vital na situação atual, pois todos os esforços, com certeza, poderão ser empregados nesse sentido como: doação por parte do Ministério da Saúde, produção em laboratórios em outros estados ou até mesmo aquisição fora do país.

Por isso, pleiteia-se, de pronto, a adoção de tal providência.

2. Implantação de um serviço de teleconsulta.

Outra proposta, necessária e valiosa, já adotada em vários estados de nossa federação, a exemplo de Pernambuco, é a implantação de um serviço de teleconsulta, que não se confunde com um serviço de tele orientação, pois o mesmo dar-se-ia através de aplicativo de celular, onde o paciente preencheria um questionário para identificar o grau do seu comprometimento, e em seguida, dependendo da situação, restaria atendido virtualmente por um médico, possibilitando identificar seu quadro de saúde, a sua localização, a sua necessidade de receber medicação, ou mesmo de realizar exame de tomografia.

Através desse serviço, o paciente estaria apto a receber a medicação inicial, de forma gratuita em sua residência, fornecida pelo estado, e ainda, se fosse o caso, seria direcionado para realização de exame de tomografia do tórax, tudo isso a um custo menor do que uma internação, evitando com isso o risco de contaminação e a superlotação nas unidades de saúde.

Importante registrar que, no Maranhão serviços semelhantes estão começando a ser implementados, a exemplo do aplicativo da "Uneve" que já tem a adesão de vários médicos que se cadastraram para atender voluntariamente.

Porém, a eficácia dessa medida só será bem-sucedida se for complementada com a entrega de medicação (hidroxi-cloroquina e azitromicina) de forma gratuita ao paciente, logo no início dos sintomas, bem ainda, a disponibilidade do agendamento do exame de tomografia computadorizada, quando necessário.

O atendimento por telemedicina poderia ser estendido a todos os municípios do estado, com a disponibilização da medicação inicial obtida através dos recursos repassados pelo Ministério da Saúde para os municípios, recursos esse que, nesse momento, seriam melhor empregados se o fossem para a aquisição de "hidroxi-cloroquina e azitromicina" para o tratamento inicial.

Outro grande benefício dessas duas medidas, é o controle da doença nos municípios do interior do estado, onde preocupa sobremaneira o fato de não se dispor de numerosos leitos de unidade de terapia intensiva.

Acreditamos que essas duas medidas, que tem baixo custo e grande resultado já identificado em vários estados e países (inclusive no vizinho estado do Piauí), se implantadas, irradiarão efeitos extremamente benéficos para a saúde de nossa população, passando-se a tratar precocemente os casos iniciais, com melhor orientação da população, e consequente diminuição da lotação das unidades de saúde, significando redução dos casos mais complicados, diminuição do número de internações e, especialmente, diminuição dos casos de óbitos.

Na expectativa de podermos estar contribuindo significativamente através dessas medidas propostas, registramos nosso respeito e distinta consideração.

Atenciosamente,

Sindicato dos Médicos do Estado do Maranhão
Adolfo Paraíso
Presidente

José Albuquerque de Figueiredo Neto
Conselheiro Corregedor do CRM-MA

Associação Médica do Maranhão
Mauro Cesar V. de Oliveira
Presidente

REFERÊNCIAS

1. LEE, Sun Hee; SON, Hyunjin; PECK, KyongRan. Can post-exposureprophylaxis for COVID-19 beconsidered as oneofoutbreak response strategies in long-termcarehospitals?. InternationalJournalofAntimicrobialAgents, p. 105988, 2020.Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S092485792030145X>. Acesso em: 04 mai 2020.

2. SARMA, Phulen et al. VirologicalandClinical Cure in Covid-19 PatientsTreatedwithHydroxychloroquine: A SystematicReviewand Meta-Analysis. Journalof Medical Virology, 2020.Disponível em: <https://doi.org/10.1002/jmv.2589810>. Acesso em 03 mai 2020.

3. CHEN, Zhaowei et al. Efficacyofhydroxychloroquine in patientswith COVID-19: resultsof a randomizedclinicaltrial. MedRxiv, 2020. Disponível em:

<https://aem.asm.org/content/aem/early/2016/05/09/AEM.00892-16.full.pdf?versioned=true>. Acesso em: 04 mai 2020.

4. BARJUD, Marina B. et al. Protocolo para Atendimento da COVID-19 em ProntoAtendimento no Piauí, Quarta Atualização,30/04/2020. Disponível em: <https://www.bestmed.com.br/curso/curso_de_atualizacao_em_covid-19_37.html>. Acesso em: 02 mai 2020.

5. CFM. Conselho Federal de Medicina.Tratamento de pacientes portadores de COVID-19 com cloroquina e hidroxicloroquina. PROCESSO-CONSULTA CFM nº8/2020–PARECER CFM nº 4/2020. Disponível em: <https://sistemas.cfm.org.br/normas/visualizar/pareceres/BR/2020/4>. Acesso em 03 mai 2020.

6. FUNG, Kwong-Lam;CHAN, Ping-Lung.Commenton: COVID-19: a recommendationto examine theeffectofhydroxychloroquine in preventinginfectionandprogression, JournalofAntimicrobialChemotherapy, 2020.Disponível em: <https://doi.org/10.1093/jac/dkaa169>. Acesso em: 05 mai 2020.

7. COLSON, Philippe et al. Full-lengthtitle: Earlytreatmentof 1061 COVID-19 patientswithhydroxychloroquineandazithromycin, MéditeranéeInfection, 2020. Disponível em: <https://www.mediterranee-infection.com/wp-content/uploads/2020/04/MS.pdf>. Acesso em: 05 mai 2020.

8. ZHOU, Dan; DAI, Sheng-Ming; TONG, Qiang. COVID-19: a recommendationto examine theeffectofhydroxychloroquine in preventinginfectionandprogression. JournalofAntimicrobialChemotherapy, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1093/jac/dkaa114>. Acesso em 05 mai 2020.

Travel Medicine and Infectious Disease xxx (xxxx) xxxx

Contents lists available at ScienceDirect

Travel Medicine and Infectious Disease

journal homepage: www.elsevier.com/locate/tmaid

Early treatment of COVID-19 patients with hydroxychloroquine and azithromycin: A retrospective analysis of 1061 cases in Marseille, France

Matthieu Million[a,b,1], Jean-Christophe Lagier[a,b,1], Philippe Gautret[a,c,1], Philippe Colson[a,b], Pierre-Edouard Fournier[a,c], Sophie Amrane[a,b], Marie Hocquart[a], Morgane Mailhe[a], Vera Esteves-Vieira[a], Barbara Doudier[a], Camille Aubry[a], Florian Correard[d,e], Audrey Giraud-Gatineau[a,c,f,g], Yanis Roussel[a,b], Cyril Berenger[a,c], Nadim Cassir[a,b], Piseth Seng[a,b], Christine Zandotti[a], Catherine Dhiver[a], Isabelle Ravaux[a], Christelle Tomei[a], Carole Eldin[a,c], Hervé Tissot-Dupont[a], Stéphane Honoré[d,e], Andreas Stein[a,b], Alexis Jacquier[h], Jean-Claude Deharo[i], Eric Chabrière[a,b], Anthony Levasseur[a,b], Florence Fenollar[a,c], Jean-Marc Rolain[a,b], Yolande Obadia[a], Philippe Brouqui[a,b], Michel Drancourt[a,b], Bernard La Scola[a,b], Philippe Parola[a,c], Didier Raoult[a,b,*]

[a] IHU-Méditerranée Infection, Marseille, France
[b] Aix Marseille Univ., IRD, AP-HM, MEPHI, Marseille, France
[c] Aix Marseille Univ., IRD, AP-HM, SSA, VITROME, Marseille, France
[d] Aix Marseille Univ., Laboratoire de Pharmacie Clinique, Marseille, France
[e] AP-HM, hôpital Timone, service Pharmacie, Marseille, France
[f] Centre d'Epidémiologie et de Santé Publique des Armées (CESPA), Marseille, France
[g] AP-HM, Marseille, France
[h] Department of Radiology and Cardiovascular Imaging, Aix-Marseille Univ., UMR 7339, CNRS, CRMBM-CEMEREM (Centre de Résonance Magnétique Biologique et Médicale-Centre d'Exploration Métaboliques par Résonance Magnétique), Marseille, France
[i] AP-HM, Aix Marseille Univ., hôpital Timone, Cardiologie, Rythmologie, Marseille, France

ARTICLE INFO

Keywords:
SARS-CoV-2
COVID-19
Hydroxychloroquine
Azithromycin

ABSTRACT

Background: In France, the combination hydroxychloroquine (HCQ) and azithromycin (AZ) is used in the treatment of COVID-19.

Methods: We retrospectively report on 1061 SARS-CoV-2 positive tested patients treated for at least three days with the following regimen: HCQ (200 mg three times daily for ten days) + AZ (500 mg on day 1 followed by 250 mg daily for the next four days). Outcomes were death, clinical worsening (transfer to ICU, and > 10 day hospitalization) and viral shedding persistence (> 10 days).

Results: A total of 1061 patients were included in this analysis (46.4% male, mean age 43.6 years – range 14–95 years). Good clinical outcome and virological cure were obtained in 973 patients within 10 days (91.7%). Prolonged viral carriage was observed in 47 patients (4.4%) and was associated to a higher viral load at diagnosis ($p < .001$) but viral culture was negative at day 10. All but one, were PCR-cleared at day 15. A poor clinical outcome (PClinO) was observed for 46 patients (4.3%) and 8 died (0.75%) (74–95 years old). All deaths resulted from respiratory failure and not from cardiac toxicity. Five patients are still hospitalized (98.7% of patients cured so far). PClinO was associated with older age (OR 1.11), severity of illness at admission (OR 10.05) and low HCQ serum concentration. PClinO was independently associated with the use of selective beta-blocking agents and angiotensin II receptor blockers ($p < .05$). A total of 2.3% of patients reported mild adverse events (gastrointestinal or skin symptoms, headache, insomnia and transient blurred vision).

Conclusion: Administration of the HCQ + AZ combination before COVID-19 complications occur is safe and associated with a very low fatality rate in patients.

* Corresponding author. IHU - Méditerranée Infection, 19-21 boulevard Jean Moulin, 13005, Marseille, France.
E-mail address: didier.raoult@gmail.com (D. Raoult).
[1] Equal contributors.

https://doi.org/10.1016/j.tmaid.2020.101738
Received 20 April 2020; Received in revised form 30 April 2020; Accepted 1 May 2020
1477-8939/ © 2020 Elsevier Ltd. All rights reserved.

ARTICLE IN PRESS

1. Introduction

COVID-19 is a pandemic, with a rapid global spread of infection since January 2020 [1]. Four studies have demonstrated that hydroxychloroquine sulfate (HCQ) inhibits SARS-CoV-2 *in vitro* [2–5]. One study has demonstrated that the combination of HCQ and azithromycin (AZ) inhibits SARS-CoV-2 *in vitro* [6].

Several clinical studies addressing the efficacy of HCQ were conducted in COVID-19 patients leading to contradictory results. Three studies showed a favourable effect [7–9]. A Chinese randomized control trial (RCT) conducted in 62 COVID-19 patients showed a significantly shortened body temperature recovery time, cough remission time and a larger proportion of improved pneumonia as assessed by CT scan in patients treated with 400 mg HCQ per day during five days (N = 31) compared to controls (N = 31) [7]. Another Chinese RCT conducted in 150 COVID-19 patients showed significant favourable differences between patients treated with 1200 mg HCQ/day for three days, then 800 mg/day for two to three weeks (N = 75) and controls (N = 75) regarding alleviation of symptoms and decrease of C-reactive protein concentration [8]. An Iranian study conducted in a cohort of 100 COVID-19 patients treated with 200 mg HCQ twice daily (400 mg single dose when combined with administration of lopinavir/ritonavir) concluded that HCQ improved the clinical outcome of the patients [9].

A Chinese RCT conducted in 30 COVID-19 patients showed no significant differences between patients treated with 400 mg HCQ per day during five days (N = 15) and controls (N = 15) regarding pharyngeal carriage of viral RNA at day 7 [10]. A French study conducted in 181 COVID-19 patients with relatively severe illness did not show any difference between 84 patients treated with 600 mg HCQ/day and 97 controls regarding transfer to ICU and death [11]. Finally, a retrospective analysis of data from patients hospitalized with confirmed SARS-CoV-2 infection in all United States Veterans Health Administration medical centers found no evidence that, before ventilation, the use of HCQ either with or without AZ, reduced the need for subsequent mechanical ventilation [12]. None of these studies were perfect. In the Chinese and Iranian studies, patients received multiple additional treatments including antivirals.

A preliminary French non-randomized clinical trial conducted in 36 COVID-19 patients showed a significant reduction in viral nasopharyngeal carriage at day 6 in patients treated with HCQ at 600 mg per day during 10 days (N = 20, 70% testing negative), compared to untreated controls (N = 16, 12.5% testing negative). In addition, of the twenty patients who were treated with HCQ, six received AZ for five days (for the purpose of preventing bacterial super-infection) and all (100%) were virologically cured at day 6, compared to 57.1% of the remaining 14 patients [13]. This synergistic effect is the rationale to use the combination HCQ and AZ.

We recently reported on 80 patients using a combination of 200 mg HCQ three times daily for ten days plus AZ (500 mg on day 1 followed by 250 mg daily for the next four days) with good clinical and virological outcomes [14]. AZ has been shown to be active *in vitro* against Zika and Ebola viruses [15–17] and more recently against SARS-CoV-2 [5].

In a recent international survey conducted among at least 7500 physicians across 30 countries, most of the questioned physicians considered that HCQ and AZ are the two most effective treatments among available therapies for COVID-19 [18]. Here, we report a retrospective evaluation of 1061 new COVID-19 patients, treated for at least 3 days with HCQ + AZ from the time of diagnosis and a follow up of at least nine days. Outcomes were death, clinical worsening with viral shedding persistence.

2. Materials & methods

2.1. Patients and study design (Fig. 1)

The study was conducted at Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille (AP-HM), Southern France in the Institut Hospitalo-Universitaire (IHU) *Méditerranée Infection* (https://www.mediterranee-infection.com/). We have set up early unrestricted massive PCR screening for patients with possible COVID-19 and for asymptomatic contacts of confirmed cases. Data was collected on patients included from March 3rd to March 31st. Individuals with PCR-documented SARS-CoV-2 RNA from a nasopharyngeal sample [19], were prescribed HCQ + AZ early treatment, as standard care, whether or not they had symptoms, with treatment initiation at our day-care hospital (in-patients) or at our infectious disease units (inpatients) when required. Patients initially treated in the day-care hospital or discharged from conventional hospitalization wards before day 10 were followed in the day-care hospital (ambulatory follow-up as outpatients). Patients were also referred to the IHU from other health care facilities. Patients with at least three days of treatment and nine days of follow-up are described in this analysis. Demographics, chronic conditions and concomitant medications were documented. The patients described in previous studies [13,14] were not included in the present work. On April 18th, a new evaluation of data was done to update fatal cases and case fatality rates.

2.2. Clinical and radiological classification and follow-up

Details are available from our previous studies [13,14]. Briefly, patients were grouped according to clinical presentation at admission (upper respiratory tract infections or lower respiratory tract infections symptoms) and severity was assessed using the national early warning score (NEWS) for COVID-19 patients at admission and during follow-up [20]. We defined three risk categories for clinical deterioration: low score (NEWS 0–4), medium score (NEWS 5–6), and high score (NEWS ≥ 7). The time between the onset of symptoms and treatment was documented. Patients underwent an unenhanced chest low-dose computed tomography (LDCT) and were classified into four grades (normal, minimal, intermediate and severe involvement). The need for oxygen therapy, transfer to the intensive care unit (ICU), death, and overall length of stay in hospital (for in-patients) were documented. Virological follow-up included ≥1 test(s) done systematically on days 2, 6 and 10. Patients with persistent positive PCR on day 10 were proposed further testing every 4 days until the test became negative.

2.3. COVID-19 treatment and outcomes

Patients with no contraindications [13,14] were prescribed a combination of 200 mg of oral HCQ, three times daily for ten days combined with five days of AZ (500 mg on day 1 followed by 250 mg daily for the next four days). Therapy was not supervised. No children < 14 years, pregnant women or patients with G6PD deficiency (based on patient's declaration only) were included. The systematic pre-therapy workup included serum electrolyte analysis, and an electrocardiogram with corrected QT measurement (Bazett's formula). A specific inclusion protocol and follow-up for *torsade de pointes* risk was designed. Any drug, being used by the patient, with the potential to prolong the QT interval and non-vital potassium-depleting drugs (diuretics prescribed for high blood pressure) were systematically stopped. When potassium-depleting drugs could not be stopped or in case of documented hypokalaemia at admission, potassium supplementation was provided and HCQ was administered only when the potassium level was normalized. Close serum electrolyte analysis monitoring was performed in patients with low serum potassium levels at baseline. An electrocardiogram was routinely performed 48 h after the start of treatment. Treatment with HCQ was discontinued when the corrected QT interval (QTc, Bazett's

formula) was > 500ms and the risk-benefit ratio of HCQ + AZ treatment was estimated by the infectious disease specialist and agreed with the cardiologist, at between 460 and 500ms. The indications for this control ECG were restricted after an initial workup in 848 ECG from 424 patients (at day 0 and day 2 for each patient) showing that all contra-indicative repolarization abnormalities had been detected on the first ECG.

HCQ dosage was performed as previously described [14,21] and a concentration of > 0.1 μg/mL was considered in the therapeutic range [22]. Broad spectrum antibiotics (ceftriaxone or ertapenem) were added for patients with pneumonia and NEWS score ≥ 5. Symptomatic treatments, including notably oxygen, were added as needed. The primary outcomes were i) an aggressive clinical course requiring oxygen therapy, transfer to the ICU or death after at least three days of treatment, and prolonged hospitalization (10 days or more), and ii) contagiousness as assessed by PCR and culture.

2.4. Additional investigations on patients with treatment failure

Patients with clinical or virological failures were accurately characterized and a close clinical and viral follow-up was performed overtime. We defined a group with poor clinical outcome (PClinO) by either death or transfer to ICU or hospitalization for 10 days or more and a group with poor virological outcome (PVirO) was defined by viral shedding persistence at day 10. Finally, individuals who belonged neither to the PClinO group nor the PVirO group were attributed to a group with a good outcome (GO). Factors associated with clinical failure were identified by comparing the PClinO to the GO group and factors associated with virological failure were identified by comparing the PVirO group to the GO group. We performed additional tests on patients with atypical evolution including late SARS-CoV-2 cultures on Vero E6 cells, as previously described [23], and broad-spectrum detection of other viruses by multiplex PCR [19] in respiratory samples. In addition, cDNA was reverse transcribed directly from total viral SARS-CoV-2 RNA rhinopharyngeal samples following the manufacturer's recommendations. cDNAs were purified by using Agencourt AMPure beads (Beckman Coulter, Villepinte, France). Genomic DNA was extracted using the EZ1 biorobot with the EZ1 DNA tissue kit (Qiagen, Hilden, Germany) and then sequenced on a MiSeq sequencer (Illumina Inc, San Diego, CA,USA) with the Nextera Mate-Pair sample prep and Nextera XT Paired End kits (Illumina Inc., San Diego, CA, USA). The SARS-CoV-2 genomes were downloaded from NCBI (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/) or are available at EMBL-EBI under the BioProject: PRJEB37693. Phylogenetic reconstruction was performed using NEXSTRAIN (https://nextstrain.org/) and GISAID (Global Initiative; https://www.gisaid.org/) [24].

2.5. Statistical methods

Continuous and categorical variables were presented as mean (std), median, min-max and n (%), respectively. We used the Student t-test, Mann-Whitney *U* test, Chi-square test, or Fisher's exact test to compare differences between the three groups (GO, PVirO, and PClinO) where appropriate. The GO group was chosen as the reference group for statistical testing (PVirO vs. GO and PClinO vs. GO respectively). To explore risk factors associated with the PVirO and PClinO groups, we also performed multivariable analyses using logistic regression models. All variables significant at $p < .01$ in univariate analyses were introduced in the initial multivariate model. A stepwise approach was then used to assess the iteration of variables and to control potential confounders (both values of significance level for entry and stay were set at 0.05.) A two-sided alpha of less than 0.05 was considered statistically significant. All analyses were carried out using SAS 9.4 statistical software (SAS Institute, Cary, NC).

2.6. Ethics statement

Data presented herein were collected retrospectively from routine care using the electronic health recording system of the hospital according to the MR-004 reference methodology for the processing of personal data. Accessibility to data is protected according to European General Data Protection Regulation No 2016/679. The retrospective nature of the study has been approved by our institutional review board committee (Mediterranée Infection N°: 2020–13). At the time the study was conducted, HCQ was approved for COVID-19 as a hospital delivery only, in France. For all patients, the prescription of HCQ + AZ was made during either complete hospitalization or at day-care hospital by one of the practicing physicians, independently of the investigator, after collegial decision based on the most recent scientific data available and after assessment of the benefit/harm ratio of the treatment in accordance with the provisions of the Code of Ethics (Article R. 4127-8 of the Public Health Code). No supplementary monitoring or diagnostic procedures were added to normal clinical practice allowing surveillance and management of patient (monitoring of HCQ levels and SARS-CoV-2 viral load surveillance and ECG).

3. Results

3.1. Participants

Among 1,411 eligible patients with available data, 350 were excluded (Fig. 1, Table 1). For the present analysis, a total of 1,061 patients were treated at least 3 days with the combination of HCQ + AZ at IHU, including 492 male (46.4%). The mean age was 43.6 years (standard deviation (sd), 15.6 years). Underlying conditions and symptoms declared by the patients (91.7%) are described in Table 2. The majority (95.0%) of patients had a low NEWS score. The time between the onset of the symptoms and the first day of treatment (day 0) was 6.4 days (standard deviation, 3.8 days). A total of 469 patients (65.7%) had a LD CT scan consistent with pneumonia including 20.5% and 2.2% with an intermediate and severe score, respectively. The mean viral load obtained by PCR on nasopharyngeal swab at day 0 was 26.6 Ct with 5.0 as standard deviation.

Successful isolation of virus in cell culture was obtained from 204 patients among 915 tested (22.3%) on nasopharyngeal sample collected before treatment. A total of 973 patients (91.7%) had a good clinical outcome (GO). Among 263 patients tested at day 2, HCQ was low (< 0.1 μg/mL) in 30 patients including 3 in which it was undetectable. The vast majority of patients did not report any adverse event that could be attributed to their treatment (97.6%). Twenty five patients reported mild adverse events, and three discontinued their treatment (Table 3).

Nine patients had a QTc prolongation of more than 60 ms from baseline but no patient exceeded 500 ms, which corresponds to the threshold contraindicating treatment. No rhythmic cardiac events or sudden deaths were observed.

3.2. Poor clinical outcome

Forty-six patients (4.3%) were classified into the PClinO group including 10 patients transferred into ICU of whom 2 died, 6 who died in conventional hospital units, and 30 additional patients who were hospitalized for 10 days or more (update April 18th). Their median age (69.0 years; 31–95 years) was significantly higher than that of patients included into the GO group (42.0 years; 14–86, $p < .001$) (Table 2). Sex ratio (M/F) was 1. When compared with patients in the GO group, PClinO group patients were significantly more likely to report previous hypertension (50%), diabetes (19.6%), coronary artery diseases (19.6%) and cancer (15.2%) ($p < .001$). In addition, they were more likely to receive beta-blocking agents, dihydropyridine derivatives, angiotensin II receptor blockers, and HMG-CoA reductase inhibitors

ARTICLE IN PRESS

Table 1
Reasons for exclusion of 350 patients from the study.

94 previously published	[13,14]
33 with cardiac contraindication	11 non specified 10 prolonged QTc 3 Brugada syndrome 1 myocarditis history 1 left ventricular hypertrophy 1 severe ischemic cardiopathy 1 left bundle branch block 1 right bundle branch block 1 atrio-ventricular block 1 supraventricular tachycardia 1 ECG abnormalities suggesting underlying cardiac ischemic disease 1 unspecified arrhythmia
28 considered cured by the physician based on clinical feature	
21 refusal of hydroxychloroquine or azithromycin treatment	
15 with potential risk for drug interactions with hydroxychloroquine or azithromycin treatment	Cardiac drugs 3 flecainide 2 amiodarone 1 bisoprolol 1 nicardipine Neuropsychiatric drugs 2 escitalopram 1 levetiracetam 1 cyamemazine 1 venlafaxine 1 lamotrigine 1 valproate 1 lithium Others 1 cabergoline 1 dolutegravir/rilpivirine
10 hypokaliemia	
6 children < 14 years	
6 ophtalmologic contraindication to hydroxychloroquine treatment	3 retinopathy 2 glaucoma 1 accomodation disorder
4 known allergy to hydroxychloroquine or azithromycin treatment	
2 breastfeeding	
2 gastrointestinal intolerance to hydroxychloroquine or azithromycin treatment	
2 swallowing disorders	
1 insomnia	
61 under hydroxychloroquine only before the publication of the first study [13] that led to the systematic use of dual therapy with azithromycin on March 20, 2020.	
66 unspecified	

The reasons mentioned here are those retained by physicians who have seen the patients and do not necessarily correspond to formal contraindications. Several reasons may coexist in the same patient.

($p < .001$), diuretics ($p < .001$) and metformin ($p < .01$). The time between onset of symptoms and the beginning of the treatment was shorter and their NEWS score was less likely to be low than in the GO group patients (Table 2). They were less likely to present with normal CT-scan at admission ($p < .001$). Interestingly, the mean HCQ dosage at day 2 (0.20 µg/ml (0.17)) was significantly lower than in the GO group ($p < .01$, Table 2) with 12/37 tested cases with a dosage lower than 0.100 µg/mL ($p < .001$), and 3 without detectable HCQ. However, upon multivariate analysis, only older age (OR = 1.11: 1.07–1.15), selective beta blocking agents (OR = 4.16: 1.19–14.55), angiotensin II receptor blockers (OR = 18.40: 6.28–53.90) and medium and high NEWS scores (OR = 9.48: 3.25–27.66; OR = 10.05: 3.16–32.02, respectively) were significantly associated with the poor clinical outcome (Table 4). When adjusting for hypertension in multivariate analysis, the two variables angiotensin II receptor blockers and selective beta blockers remained statistically associated with PClinO and PVirO. With a model selecting only people with hypertension, these two substance classes remained significantly associated to the PClinO but not the PVirO outcome (angiotensin II receptor blockers, point estimate 34.7, 95% CI 4.98–241.6 – selective beta blockers, 26.6, 95%CI 4.81–146.9). Low dose CT scan score revealed pneumonia in 35 PClinO group patients (90%). Three severe patients were treated by anti-IL1 (anakinra) and none of them died. No patients were treated with steroids. High dose preventive or curative anticoagulants were administered for severe patients.

Regarding specifically the 8 patients who died after having received HCQ + AZ ≥ 3 days, their median age was 79 years (74–95 years) (Table 5). Six patients (75%) reported hypertension and one active cancer. Severity at admission was observed with a NEWS score ranging from 5 to 11 (mean 7.75) and low dose CT scan performed on 4 patients revealed intermediate to severe pneumonia involvement. All deaths resulted from respiratory failure and not from sudden death. All had repeated ECG with none showing *torsades de pointe*. Finally, mean HCQ dosage at day 2 was 0.162 including one patient with a blood level lower than 0.10 µg/mL. As of 18th of April, 2020, 33 of 46 patients in the PClinO group are now cured. Accordingly, 1048 (98.7%) of patients who received the HCQ + AZ combination are cured so far.

3.3. Viral clearance

Forty-seven patients, including 5 who were also PClinO, exhibited a persistent nasal viral carriage at completion of treatment. Their sex ratio (M/F) and mean age were 0.68 and 47.9 ± 17.5 years old, respectively. Of the 21 PVirO patients for whom specimens were available after day 10, 20 had negative viral loads by day 15 post onset of treatment (95.2%). In addition, all eleven patients for whom daily culture was attempted were negative by day 10. When compared to GO group patients in this study, PVirO group patients were older, more likely to use selective beta blocking agents and angiotensin II receptor blockers. They also exhibited a significantly higher viral load ($p < .01$) at diagnosis, were less likely to have a low NEWS score, and they were treated earlier (Table 2). However, in multivariate analysis, time between onset of symptoms and first day of treatment start did not remain significantly associated with viral shedding persistence. The proportion of persistent viral shedders was higher in patients with poor clinical outcome (5/46 (10.8%)) than in patients without good clinical outcome (42/1015 (4.1%)), one-sided mid-p exact test, $p = .03$).

In order to determine whether virus carriage persistence was associated with another concurrent infection, we tested 8 PVirO individuals using the FTD 21 Plus kit (Fast Track Diagnostics, Luxembourg). Two of these eight patients, sampled on March 21st and 24th 2020, respectively, were positive for bocavirus. All other tested pathogens were negative. Then, in order to determine whether other patients sampled during the same timeframe might have been also infected, we selected among good outcome patients 112 individuals who had been sampled between March 21st and 24th, 2020. None of them were positive for

ARTICLE IN PRESS

Table 2
Baseline characteristics according to clinical and virological outcome of 1061 patients treated with HCQ + AZ ≥ 3 days at IHU Méditerranée infection Marseille, France with day 0 between March 3 and March 31, 2020.

	Poor virological outcome[a]	Good outcome	Poor clinical outcome[a,b]	Total
	n (%)	n (%)	n (%)	n (%)
Group size	47 (4.4%)	973 (91.7%)	46 (4.3%)	1061 (100%)
Age (years)				
Mean (SD)	47.9 (17.5)	42.4 (14.7)	69.2 (14.0)	43.6 (15.6)
Median [Min-Max]	**48.0 [18.0–89.0]** *	42.0 [14.0–86.0]	**69.0 [31.0–95.0]** ***	43.0 [14.0–95.0]
Male	19 (40.4%)	450 (46.3%)	23 (50%)	492 (46.4)
Chronic condition(s) and treatment(s)				
Chronic conditions				
Cancer	0 (0.0%)	21 (2.2%)	**7 (15.2%)****	28 (2.6%)
Diabetes	3 (6.4%)	66 (6.8%)	**9 (19.6%)****	78 (7.4%)
Coronary artery disease	2 (4.3%)	36 (3.7%)	**9 (19.6%)****	46 (4.3%)
Hypertension	8 (17%)	120 (12.3%)	**23 (50.0%)****	149 (14%)
Chronic respiratory diseases	8 (17%)	96 (9.9%)	8 (17.4%)	111 (10.5%)
Obesity	1 (2.1%)	57 (5.9%)	4 (8.7%)	62 (5.8%)
Comedication(s)				
Biguanides (metformin)	1 (2.1%)	15 (1.5%)	**4 (8.7%)****	20 (1.9%)
Selective beta blocking agents	**6 (12.8%)****	22 (2.3%)	**9 (19.6%)****	34 (3.2%)
Dihydropyridine derivatives	3 (6.4%)	23 (2.4%)	**8 (17.4%)****	34 (3.2%)
Angiotensin II receptor blockers	**6 (12.8%)****	22 (2.3%)	**14 (30.4%)****	40 (3.8%)
HMG CoA reductase	4 (8.5%)	28 (2.9%)	**7 (15.2%)****	38 (3.6%)
Diuretics	2 (4.3%)	28 (2.9%)	**5 (10.9%)***	35 (3.3%)
Time between onset of symptoms and first day of treatment start (days)[c]				
Mean (SD)	4.3 (2.5)	6.5 (3.9)	5.9 (4.0)	6.4 (3.8)
Median [Min-Max]	**4.0 [0.0–9.0]** ***	6.0 [0.0–27.0]	**5.0 [0.0–16.0]** ***	6.0 [0.0–27.0]
Clinical classification (NEWS score)				
0–4 (low)	**43 (91.5%)***	948 (97.4%)	**19 (41.3%)****	1008 (95.0%)
5–6 (medium)	2 (4.3%)	14 (1.4%)	10 (21.7%)	25 (2.4%)
≥ 7 (high)	2 (4.3%)	11 (1.1%)	17 (37.0%)	28 (2.6%)
Low-dose pulmonary CT-scanner within 72 h of admission[d]				
Normal	11/37 (29.7%)	231/642 (36.0%)	**4/39 (10.3%)****	245/714 (34.3%)
Minimal	23/37 (62.2%)	277/642 (43.2%)	10/39 (25.6%)	307/714 (43.0%)
Intermediate	3/37 (8.1%)	123/642 (19.2%)	20/39 (51.3%)	146/714 (20.5%)
Severe	0/37 (0.0%)	11/642 (1.7%)	5/39 (12.8%)	16/714 (2.2%)
Viral load at inclusion (Ct - nasal)[e]				
Mean (SD)	23.4 (5.1)	26.8 (4.9)	25.6 (4.8)	26.6 (5.0)
Median [Min-Max]	**22.1 [14.8–34.0]** ***	27.3 [12.8–34.0]	25.8 [15.0–33.2]	27.0 [12.8–34.0]
Hydroxychloroquine levels at day 2 (µg/mL)[f]				
Mean (SD)	0.25 (0.17)	0.26 (0.16)	0.20 (0.17)	0.25 (0.16)
Median [Min-Max]	0.19 [0.07–0.70]	0.22 [0.00–1.01]	**0.15 [0.00–0.75]** **	0.21 [0.00–1.01]
Number ≤ 0.1 µg/mL	4/24 (16.7%)	15/206 (7.3%)	**12/37 (32.4%)****	30/263 (11.4%)

Poor virological outcome (PVirO): viral shedding persistence at day 10; Poor clinical outcome (PClinO): either death or transfer to intensive care unit (ICU) or hospitalization for 10 days or more; Good outcome: individuals who belonged neither to the PClinO group nor the PVirO group. SD: standard deviation. [a]Five patients belonged to both the PVirO and PClinO outcome so the sum of frequencies may be above 1061. [b]Including 8 deaths. [c]Data available for 928 patients (56 patients who did not declare any symptom before treatment start were excluded and 77 with missing data), [d]for 714 patients, [e]for 992 patients and [f]for 263 patients. On low-dose pulmonary CT-scanner, patients were classified as normal (lack of lung involvement (ground glass opacities, consolidation or crazy paving pattern); minimal involvement (subtle ground glass opacities); intermediate involvement (less than 50% of segment involvement in no more than 5 segments) and severe involvement (involvement of more than 5 segments). The denominator was mentioned when the result was not available for all patients. *$p < 0.05$; **$p < 0.01$; ***$p < 0.001$ (Fisher's exact test, Student t-test, Wilcoxon-Mann-Whitney where appropriate; reference group is good outcome).

Table 3
Adverse events.

Patients without any adverse event	1036 (97.6%)
Patients with adverse events possibly related to the treatment[a]	25 (2.4%)
Diarrhea	12
Abdominal pain	3
Headache	3
Nausea	2
Insomnia	2
Transient blurred vision	2
Vomiting	1
Urticaria	1
Erythematous and bullous rash	1
Discontinuation of treatment	3 (abdominal pain, urticaria, erythematous and bullous rash)

[a] Some patients reported more than one adverse event.

bocavirus or any other viruses ($p < .001$, Fisher exact test). Whether this co-infection played a role in viral persistence is as-yet unknown. Comparative genomics between viral isolates from 3 non-treatment-responding patients (both PVirO and PClinO), one PClinO patient, one PVirO patient and 10 treatment-responding patients as well as 56 SARS-CoV-2 strains from various geographical origins did not identify any specific viral variant linked to poor response to treatment (Fig. 2).

4. Discussion

The efficacy of the combination of HCQ and AZ against COVID-19 has become a very controversial issue in the medical community. Evidence is needed to augment the knowledge of outcomes of patients with COVID-19 who are treated with this drug combination. In our analysis, which is not an RCT but which relates the real-life experience of physicians treating patients in the context of an emerging pandemic, we report the outcomes of 1061 COVID-19 patients treated with an HCQ + AZ combination from the time of diagnosis. The spectrum of

Table 4
Multivariable logistic regressions of variables found statistically different in the univariate analysis.

	Poor virological outcome (versus good outcome)		Poor clinical outcome (versus good outcome)	
	OR [95% CI]	p	OR [95% CI]	p
Age (years)	1.02 [1.00; 1.04]	0.042	1.11 [1.07; 1.15]	< 0.0001
Comedication(s)				
Selective beta blocking agents	4.57 [1.54; 13.60]	0.006	4.16 [1.19; 14.55]	0.026
Angiotensin II receptor blockers (ARBs), plain	3.96 [1.34; 11.68]	0.013	18.40 [6.28; 53.90]	< 0.0001
NEWS score				
0 – 4 (low)	1.0 (ref)		1.0 (ref)	
5 – 6 (medium)	NS		9.48 [3.25; 27.66]	0.043
≥ 7 (high)			10.05 [3.16; 32.02]	0.040
Viral load at inclusion (Ct, nasopharyngeal sample)[a]	0.86 [0.81; 0.92]	< 0.0001	NS	

NS: not statistically significant (p > 0.05) after stepwise selection.
[a] Missing values (n = 69) were imputed based on the mean value (mean = 26.6, see Table 1).

Table 5
Clinical data of eight patients who died from COVID19 infection out of 1,061 treated with hydroxychloroquine or azithromycin for at least three days. Day 0 between March 3rd and March 31, 2020; Follow up regarding fatal issue: April 18th, 2020.

Age, median (min-max)	79 (74–95)
Chronic condition	
Hypertension, N (%)	6 (75%)
Cancer, N (%)	1 (12.5%)
NEWS score, mean (min-max)	7.75 (5–11)
Time between symptoms and hospitalization, mean (min-max)	5.6 days (2-14)
Time between hospitalization and death, mean (min-max)	16 days (6-26)
Day 2-hydroxychloroquine blood level (μg/mL), mean (min-max)	0.162 (0.071–0.338)

severity of COVID-19 ranges from mild symptoms to severe respiratory distress [1]. We assessed patients who received at least three days of treatment and eight days of follow-up. The majority of patients in our work had relatively mild disease at admission (95%). Under these conditions, the treatment was associated with a low proportion of patients with worsening of the disease, as only 10 patients (0.9%) were transferred to the intensive care unit and a low proportion of death, as only eight (0.75%) patients died (case fatality rate updated April 18th, 2020). It was also associated with a low frequency of persistent viral shedding. In our experience, the treatment was well tolerated with only a low proportion of adverse events (2.4%), all of which were mild with three discontinuations of treatment (0.3%) [25].

Regarding viral shedding persistence, we observed that it was 4.4% at day 10 in treated patients, which is extremely low in comparison to Chinese studies, the largest of which showed that viruses are shed on average for 20 days with extremes of up to 38 days [1]. This may have

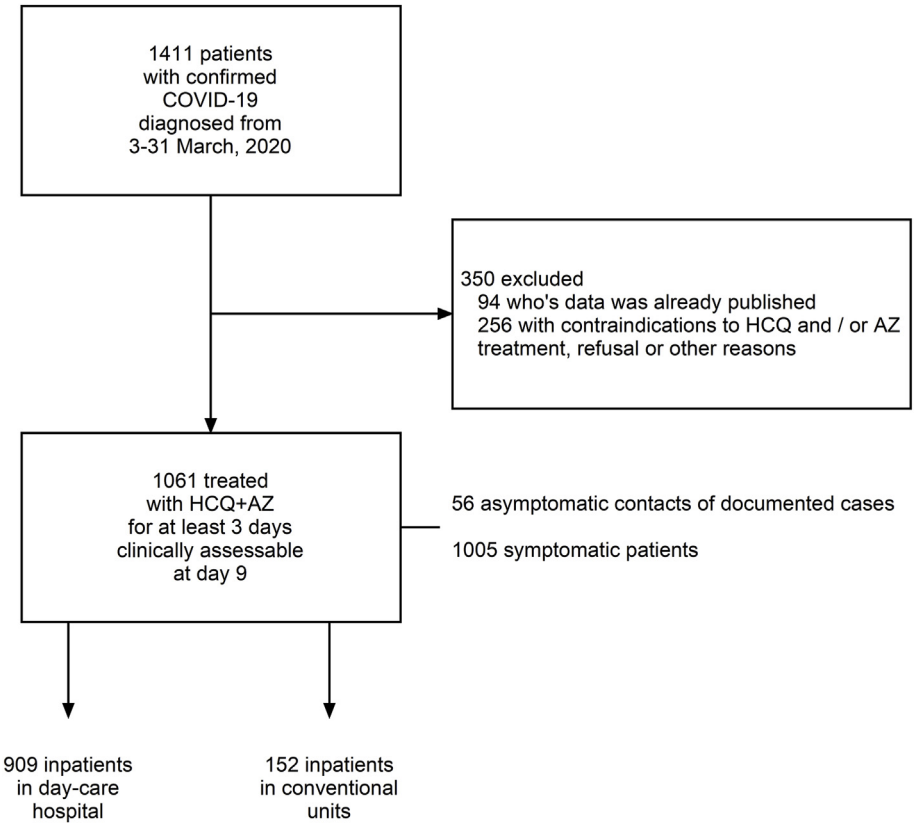


Fig. 1. Flowchart showing patients included in the analysis.
HCQ, Hydroxychloroquine, AZ, azithromycin.

ARTICLE IN PRESS

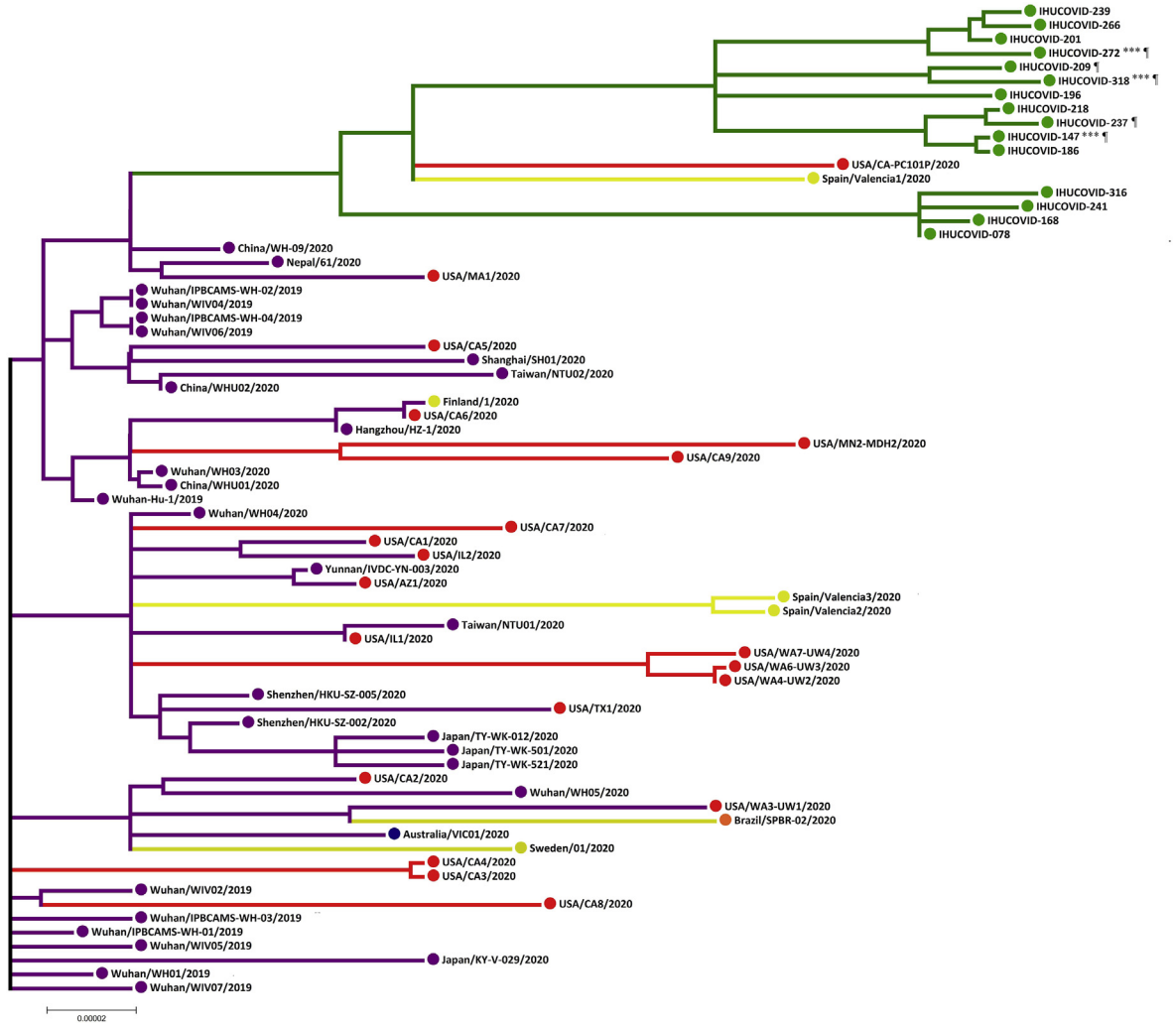


Fig. 2. Phylogenetic tree of SARS-COV-2 genomes including isolates from five persistent viral shedders and ten treatment-responding patients (green branches). *** = poor clinical outcome and ¶ = poor virological outcome. Phylogenetic reconstruction was performed using NEXSTRAIN (https://nextstrain.org/) and GISAID (Global Initiative; https://www.gisaid.org/) with acknowledgments [24]. (For interpretation of the references to colour in this figure legend, the reader is referred to the Web version of this article.)

important consequences in terms of contagiousness of the disease. We did not find any specificity in the genomes of viruses in patients with viral shedding persistence.

We were surprised to find in the PClinO group that HCQ blood levels were lower than therapeutic target in 32.4% cases including two patients without any drug in the blood. We cannot exclude that some of these patients were not adherent with the prescribed treatment since therapy intake was not controlled. We therefore recommend that close control of HCQ blood level be performed in treated patients so that drug dosage could be adapted accordingly.

As already described by others [1,26], we confirm that COVID-19 patients with PClinO are significantly more likely to be elderly patients. Moreover, when COVID-19 patients were treated belatedly and already showing clinical or radiological signs of pneumonia, the prognosis was poorer but genomes of viruses associated with PClinO were not apparently different from those in other patients (Fig. 2). Multivariate analysis showed that selective beta-blocking agents and angiotensin II receptor blockers were independent factors associated with poor clinical and virological outcomes ($p < .05$).

Our study has some limitations. Because services were overwhelmed, data were incomplete for some patients. CT-scans and serum drug levels were not available for all patients, notably in those admitted out of hours.

As a conclusion, based on our experience, we consider reasonable to follow the recommendations made in Asian countries for the control of COVID-19, notably in Korea and China that consist in early testing as many patients as possible and treating them with available drugs where this strategy has produced much better results than in countries where no active policy has been implemented outside containment. In China, drugs that were recommended were primarily HCQ but also α-interferon, lopinavir, ritonavir and umifenovir [27], in Korea, recommended drugs were lopinavir/ritonavir and chloroquine [28]. In the context of a pandemic with a lethal respiratory virus, we believe that early detection of positive cases and carefully controlled treatment with safe and well-tolerated drugs should be generalized in outpatient medicine, i.e. in individuals with mild symptoms before signs of severity appear. Strict attention should be paid to contraindications and possible interactions with concomitant medication. Finally, there is a need to repurpose existing drugs and evaluate these in controlled trials where possible in the constraints of a pandemic.

Author's Note: Since this analysis was completed, and as of the 29th of April, 2020, two more patients in the PClinO group died resulting in an overall 0.9% case fatality rate (CFR) for these 1061 patients.

Funding

This work was funded by ANR-15-CE36-0004-01 and by ANR "Investissements d'avenir", Méditerranée infection 10-IAHU-03, and was also supported by Région Provence-Alpes-Côte d'Azur. This work had received financial support from the Mediterranean Infection Foundation.

CRediT authorship contribution statement

Matthieu Million: Conceptualization, Formal analysis, Writing - original draft. **Jean-Christophe Lagier:** Conceptualization, Formal analysis, Writing - original draft. **Philippe Gautret:** Formal analysis, Writing - original draft. **Philippe Colson:** Conceptualization, Formal analysis, Writing - original draft. **Pierre-Edouard Fournier:** Conceptualization, Formal analysis, Writing - original draft. **Sophie Amrane:** Investigation. **Marie Hocquart:** Investigation. **Morgane Mailhe:** Conceptualization, Formal analysis, Writing - original draft. **Vera Esteves-Vieira:** Conceptualization. **Barbara Doudier:** Investigation. **Camille Aubry:** Investigation. **Florian Correard:** Conceptualization. **Audrey Giraud-Gatineau:** Conceptualization. **Yanis Roussel:** Conceptualization. **Cyril Berenger:** Investigation. **Nadim Cassir:** Investigation. **Piseth Seng:** Investigation. **Christine Zandotti:** Investigation. **Catherine Dhiver:** Investigation. **Isabelle Ravaux:** Investigation. **Christelle Tomei:** Investigation. **Carole Eldin:** Investigation. **Hervé Tissot-Dupont:** Investigation. **Stéphane Honoré:** Conceptualization, Formal analysis. **Andreas Stein:** Investigation. **Alexis Jacquier:** Conceptualization. **Jean-Claude Deharo:** Conceptualization. **Eric Chabrière:** Conceptualization. **Anthony Levasseur:** Conceptualization. **Florence Fenollar:** Conceptualization. **Jean-Marc Rolain:** Conceptualization, Formal analysis. **Yolande Obadia:** Conceptualization, Formal analysis. **Philippe Brouqui:** Conceptualization, Formal analysis. **Michel Drancourt:** Conceptualization, Formal analysis. **Bernard La Scola:** Conceptualization, Formal analysis. **Philippe Parola:** Conceptualization, Formal analysis, Writing - original draft. **Didier Raoult:** Conceptualization, Formal analysis, Writing - original draft.

Declaration of competing interest

The authors declare no competing interests. Funding sources had no role in the design and conduct of the study; collection, management, analysis, and interpretation of the data; and preparation, review, or approval of the manuscript. Our group used widely available generic drugs distributed by many pharmaceutical companies (Supplementary data).

Acknowledgments

We are thankful to Marion Bechet, Pascal Chanez, Véronique Filosa, Marc Gainier, Marion Gouitaa, Marie-Thérèse Jimeno, Cléa Melenotte, Matthieu Bardou, Marc Léone, Jean-Robert Harlé, Veronique Veit, all medical students from Aix Marseille University, all nurses, laboratory staff, administrative, technical and security staff of Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille and IHU *Méditerranée Infection*, all medical doctors volunteers, and the *Bataillon des Marins Pompiers de Marseille* for their help. We thank the 6 reviewers who helped in substantially improving and clarifying the manuscript with their many comments and suggestions.

Appendix A. Supplementary data

Supplementary data to this article can be found online at https://doi.org/10.1016/j.tmaid.2020.101738.

References

[1] Zhou F, Yu T, Du R, Fan G, Liu Y, Liu Z, et al. Clinical course and risk factors for mortality of adult inpatients with COVID-19 in Wuhan, China: a retrospective cohort study. Lancet 2020;395:1054–62.
[2] Yao X, Ye F, Zhang M, Cui C, Huang B, Niu P, et al. In vitro antiviral activity and projection of optimized dosing design of hydroxychloroquine for the treatment of severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2). Clin Infect Dis 2020:5801998. pii:ciaa237.
[3] Liu J, Cao R, Xu M, Wang X, Zhang H, Hu H, et al. Hydroxychloroquine, a less toxic derivative of chloroquine, is effective in inhibiting SARS-CoV-2 infection in vitro. Cell Discov 2020;6:16.
[4] Weston S, Coleman CM, Haupt R, Logue J, Matthews K, Frieman M. Broad anti-coronaviral activity of FDA approved drugs against 1 SARS-CoV-2 in vitro and SARS-CoV in vivo. bioRxiv 2020. https://doi.org/10.1101/2020.03.25.008482.
[5] Touret F, Gilles R, Barral K, Nougairede A, Decroly E, De Lamballerie X, et al. *In vitro* screening of a FDA approved chemical library reveals potential inhibitors of SARS-CoV-2 replication. bioRxiv 2020. https://doi.org/10.1101/2020.04.03.023846.
[6] Andreani J, Le BM, Duflot I, Jardot P, Rolland C, Boxberger M, et al. In vitro testing of combined hydroxychloroquine and azithromycin on SARS-CoV-2 shows synergistic effect. Microb Pathog 2020:104228.
[7] Chen Z, Hu J, Zhang Z, Jiang S, Han S, Yan D, et al. Efficacy of hydroxychloroquine in patients with COVID-19: results of a randomized clinical trial. medRxiv 2020. https://doi.org/10.1101/2020.03.22.20040758.
[8] Tang W, Cao Z, Han M, Wang Z, Chen J, Sun W, et al. Hydroxychloroquine in patients with COVID-19: an open-label, randomized, controlled trial. medRxiv 2020. https://doi.org/10.1101/2020.04.10.20060558.
[9] Ashraf MA, Shokouhi N, Shirali E, Davari-Tanha F, Memar O, Kamalipour A, et al. COVID-19 in Iran, a comprehensive investigation from exposure to treatment outcomes. medRxiv 2020. https://doi.org/10.1101/2020.04.20.20072421.
[10] Chen J, Liu D, Liu L, Liu P, Xu Q, Xia L, et al. A pilot study of hydroxychloroquine in treatment of patients with common coronavirus disease-19 (COVID-19). J Zhejiang Unniv (Med Sci) 2020;49. 0.
[11] Mahevas M, Tran VT, Roumier M, Chabrol A, Paule R, Guillaud C, et al. No evidence of clinical efficacy of hydroxychloroquine in patients hospitalised for COVID-19 infection and requiring oxygen: results of a study using routinely collected data to emulate a target trial. medRxiv 2020. https://doi.org/10.1101/2020.04.10.20060699.
[12] Magagnoli J, Narendran S, Pereira F, Cummings F, Hardin JW, Scott Sutton S, et al. Outcomes of hydroxychloroquine usage in United States veterans hospitalized with Covid-19. medRxiv 2020. https://doi.org/10.1101/2020.04.16.20065920.
[13] Gautret P, Lagier JC, Parola P, Hoang VT, Meddeb L, Mailhe M, et al. Hydroxychloroquine and azithromycin as a treatment of COVID-19: results of an open-label non-randomized clinical trial. Int J Antimicrob Agents 2020:105949. https://doi.org/10.1016/j.ijantimicag.2020.105949. [Epub ahead of print].
[14] Gautret P, Lagier JC, Parola P, Hoang VT, Meddeb L, Sevestre J, et al. Clinical and microbiological effect of a combination of hydroxychloroquine and azithromycin in 80 COVID-19 patients with at least a six-day follow up: an observational study. Trav Med Infect Dis 2020 Apr 11:101663. https://doi.org/10.1016/j.tmaid.2020.101663. [Epub ahead of print].
[15] Retallack H, Di LE, Arias C, Knopp KA, Laurie MT, Sandoval-Espinosa C, et al. Zika virus cell tropism in the developing human brain and inhibition by azithromycin. Proc Natl Acad Sci U S A 2016;113:14408–13.
[16] Madrid PB, Panchal RG, Warren TK, Shurtleff AC, Endsley AN, Green CE, et al. Evaluation of Ebola virus inhibitors for drug repurposing. ACS Infect Dis 2015;1:317–26.
[17] Bosseboeuf E, Aubry M, Nhan T, dde Pin JJ, Rolain JM, Raoult D, et al. Azithromycin inhibits the replication of Zika virus. J Antivir Antiretrovir 2018;10:6–11.
[18] Sermo Sermo. COVID-19 real time barometer. 2020https://app.sermo.com/covid19-barometer?utm_campaign=wwwsermo_covid19, Accessed date: 17 April 2020 Last accessed:.
[19] Amrane S, Tissot-Dupont H, Doudier B, Eldin C, Hocquart M, Mailhe M, et al. Rapid viral diagnosis and ambulatory management of suspected COVID-19 cases presenting at the infectious diseases referral hospital in Marseille, France, - January 31st to March 1st, 2020: a respiratory virus snapshot. Trav Med Infect Dis 2020 Mar 20:101632. https://doi.org/10.1016/j.tmaid.2020.101632. [Epub ahead of print].
[20] Liao X, Wang B, Kang Y. Novel coronavirus infection during the 2019-2020 epidemic: preparing intensive care units-the experience in Sichuan Province, China. Intensive Care Med 2020;46:357–60.
[21] Armstrong N, Richez M, Raoult D, Chabriere E. Simultaneous UHPLC-UV analysis of hydroxychloroquine, minocycline and doxycycline from serum samples for the therapeutic drug monitoring of Q fever and Whipple's disease. J Chromatogr B Analyt Technol Biomed Life Sci 2017;1060:166–72.
[22] Lagier JC, Fenollar F, Lepidi H, Giorgi R, Million M, Raoult D. Treatment of classic Whipple's disease: from in vitro results to clinical outcome. J Antimicrob Chemother 2014;69:219–27.
[23] La Scola B, Le Bideau M, Andreani J, Hoang VT, Grimaldier C, Colson P, et al. Viral RNA load as determined by cell culture as a management tool for discharge of SARS-CoV-2 patients from infectious disease wards. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 2020. https://doi.org/10.1007/s10096-020-03913-9.
[24] Hadfield J, Megill C, Bell SM, Huddleston J, Potter B, Callender C, et al. Nextstrain: real-time tracking of pathogen evolution. Bioinformatics 2018;34:4121–3.
[25] Lane JCE, Weaver J, Kostka K, Duarte-Salles T, Abrahao MT, Alghoul H, et al. Safety of hydroxychloroquine, alone and in combination with azithromycin, in light of

ARTICLE IN PRESS

rapid wide-spread use for COVID-19: a multinational, network cohort and self-controlled case series study. medRxiv 2020. https://doi.org/10.1101/2020.04.08.20054551.

[26] Wu Z, McGoogan JM. Characteristics of and important lessons from the coronavirus disease 2019 (COVID-19) outbreak in China: summary of a report of 72314 cases from the Chinese center for disease control and prevention. J Am Med Assoc 2020 Feb 24. https://doi.org/10.1001/jama.2020.2648. [Epub ahead of print].

[27] Dong L, Hu S, Gao J. Discovering drugs to treat coronavirus disease 2019 (COVID-19). Drug Discov Ther 2020;14:58–60.

[28] Sung-sun K. Physicians work out treatment guidelines for coronavirus. Korea Biomedical Review 2020http://m.koreabiomed.com/news/articleView.html?idxno=7428.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE CANCEROLOGIA
Departamento de Cancerologia da Associação Médica Brasileira
Reconhecida de Utilidade Pública Federal pelo Decreto nº 73729.
de 4/março/74 - CNPJ.: 13.525.266/0001-08

Salvador, 13 de abril de 2020

006/2020

Excelentíssimo Senhor
Dr. Luiz Henrique Mandetta
DD. Ministro da Saúde
Brasília – DF

Excelência,

Ao cumprimentá-lo, a Sociedade Brasileira de Cancerologia - SBC, fundada em 25 de julho de 1946, sendo a mais antiga entidade de cancerologia da América Latina e uma das que se mantém em atividade há mais tempo em todo o mundo, com posição marcante na luta contra o câncer, influenciando poderosamente o desenvolvimento da cancerologia nacional e os direitos do paciente com câncer, vem respeitosamente manifestar **"POSIÇÃO FAVORÁVEL AO USO PROMISSOR DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO IMEDIATA DE CLOROQUINA (CQ) \ HIDROXICLOROQUINA (HCQ) 400MG/DIA DURANTE CINCO DIAS, ASSOCIADO A AZITROMICINA 500MG/DIA DURANTE CINCO DIAS"**, com capacidade comprovada de inibir a atividade do NOVO CORONAVÍRUS (SARS COV-2) nos primeiros dias de manifestação dos sintomas já conhecidos; naturalmente, sob direta supervisão e prescrição médica, exames pertinentes de diagnóstico, termo de anuência e monitorização clínica criteriosa; onde damos ênfase aos "PACIENTES ONCOLÓGICOS INFECTADOS".

Consideramos que a posição da SBC se fundamenta no reconhecimento:

1. PANDEMIA COVID 19: doença grave, altamente infecciosa e potencialmente letal, onde pacientes com câncer possuem sabidamente maior risco clínico severo e piora mais acelerada da doença devido resistência imunológica rebaixada.

2. Considerando a urgência da situação crítica de pandemia COVID 19, a ausência de vacina e de tratamentos disponíveis efetivamente satisfatórios e a prioridade de atenção aos pacientes oncológicos infectados, os quais precisam iniciar ou dar seguimento, com celeridade, ao seu tratamento quer clínico/hematológico, radioterápico ou cirúrgico, abreviando a gravidade e o período de duração com melhor convalescência da doença COVID 19, reiteramos nosso POSICIONAMENTO FAVORÁVEL A TERAPÊUTICA domiciliar com CQ\HCQ E AZITROMICINA SOB "RECOMENDAÇAO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE".

3. O protocolo de tratamento monitorado da CQ\HCQ E AZITROMICINA é abrangente, eficaz, de baixo custo com potencial de grande disponibilidade no mercado e com baixa incidência de efeitos adversos; não somente para casos moderados ou graves, mas principalmente para o uso ambulatorial quando na presença dos primeiros sintomas e a oportunidade de encurtar o curso da doença é maior, evitando a gravidade e letalidade evolutiva.

4. O protocolo terapêutico precoce está alinhado às melhores evidências científicas (ENSAIOS CLÍNICOS) que se disponibilizam nesse momento emergencial da crise epidemiológica, na manutenção da saúde dos cidadãos brasileiros e na manutenção do equilíbrio dos sistemas de saúde públicos e privados.

A pandemia COVID 19 está servindo de oportunidade para uma série de reflexões, principalmente na esfera da informação e prática médica. O momento é do exercício da serenidade e da cooperação social de todos.

A Sociedade Brasileira de Cancerologia tem certeza plena que a humanidade emergirá mais crítica e responsável sobre o sentido da saúde individual e coletiva.

Na expectativa de contar com a vossa valiosa colaboração, nos colocamos à disposição para um trabalho conjunto neste abrangente confronto, tanto na esfera biomédica como nas diferentes formas educacionais da comunicação.

Atenciosamente,

Dr. Ricardo César Pinto Antunes
Presidente da Sociedade Brasileira de Cancerologia

Vice-presidentes
Dr. Luis Eduardo Werneck de Carvalho
Dra. Nise Hitomi Yamaguchi
Dr. Antônio André Magoulas Perdicaris
Dr. Luiz Antônio Negrão Dias
Dr. José Getúlio Martins Segalla

Secretário Geral
Alex Guedes

Secretários Adjuntos
Dra. Carla Ismael
Dr. José Ulisses Manzzini Calegaro

Tesoureiro Geral
Dr. Robson Freitas de Moura

Tesoureira Adjunta
Dra. Virgílina Guimarães Fahel

Coordenador Nacional de Oncologia Clínica
Dr. Hézio Jadir Fernandes Júnior

PROTOCOLO MANEJO CLÍNICO COVID-19

Dra. Daniella Cabral de Freitas
Dr. Henrique Godoy
Dr. Sergio Antonio Dias da Silveira

FLUXOGRAMA DE ATENDIMENTO

SINTOMAS RESPIRATÓRIOS INFECCIOSOS AGUDOS - DEMANDA ESPONTÂNEA

SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE
FR >= 24 ipm e/ou Sat O2 < 93%

REALIZAR TOMOGRAFIA DE TÓRAX
INTERNAR UTI/ LEITO DEDICADO
COLHER SWAB COVID 19/ H1N1
NOTIFICAR
SUPORTE CLÍNICO
PRESCRIÇÃO ADMISSIONAL

SOLICITAR: HEMOGRAMA, GASOMETRIA ARTERIAL, COAGULOGRAMA, FUNÇÃO RENAL, ELETRÓLITOS, DIMERO D, CPK, DHL

PRESCRIÇÃO ADMISSIONAL:

EVITAR CORTICÓIDES
OSELTAMIVIR 75 Mg 12/12 HORAS POR 5 DIAS - SUSPENDER SE COVID +
HIDROXICLOROQUINA 400 Mg 12/12 HORAS NO PRIMEIRO DIA , DO SEGUNDO AO QUINTO DIA - 400 Mg/DIA - DEVE TER TCLE ASSINADO POR FAMILIAR
AZITROMICINA 500 Mg AO DIA POR 5 DIAS

SEM SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE
FR < 24 ipm e/ou Sat O2 > 93%

REALIZAR TOMOGRAFIA DE TÓRAX - A DEPENDER DO QUADRO CLÍNICO

NÃO COLETAR SWAB

NÃO NOTIFICAR

PRESCREVER OSELTAMEVIR
PRESCREVER ATB SE IMAGEM RADIOLÓGICA COMPATIVEL COM PNEUMONIA
ISOLAMENTO DOMICILIAR
MONITORAMENTO DOMICILIAR
COLABORADORES: RETORNO COM MÉDICO DO TRABALHO ANTES DO RETORNO ÀS ATIVIDADES

COLETA DE SWAB

FLUXO DE COLETA - SWAB NASOFARINGE /ORO PARA PESQUISA DE CORONAVÍRUS

1-) PEDIR NA FARMÁCIA 06 SWABS RAYON E 02 TUBOS SECOS.

2-) ENFERMEIRO HABILITADO REALIZA A COLETA, PARAMENTADO COM AVENTAL DESCARTÁVEL, LUVAS DE PROCEDIMENTO, TOUCA, ÓCULOS DE PROTEÇÃO E MÁSCARA N95 EM LOCAL ISOLADO.

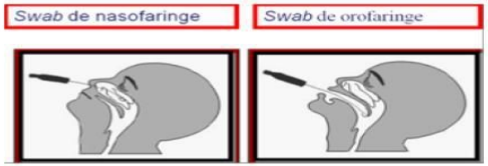
3-) COLETAR 2 KITS DE SWAB, CADA KIT COMPOSTO POR (1 SWAB DE CADA NARINA (DIREITA E ESQUERDA) E 1 SWAB DE OROFARINGE).

4-)COLOCAR OS SWABS EM UM TUBO SECO COM SOLUÇÃO SALINA, COBRINDO TODO RAYON (EM TORNO DE 3 ML).

5-) ENCAMINHAR UMA AMOSTRA COLETADA (02 KITS) AO LABORATÓRIO DEVIDAMENTE IDENTIFICADAS.

6-) SCIH NOTIFICARÁ O CASO E O EXAME SERÁ ENCAMINHADO PELO LABORATÓRIO AO INSTITUTO ADOLFO LUTZ, LABORATÓRO DE APOIO.

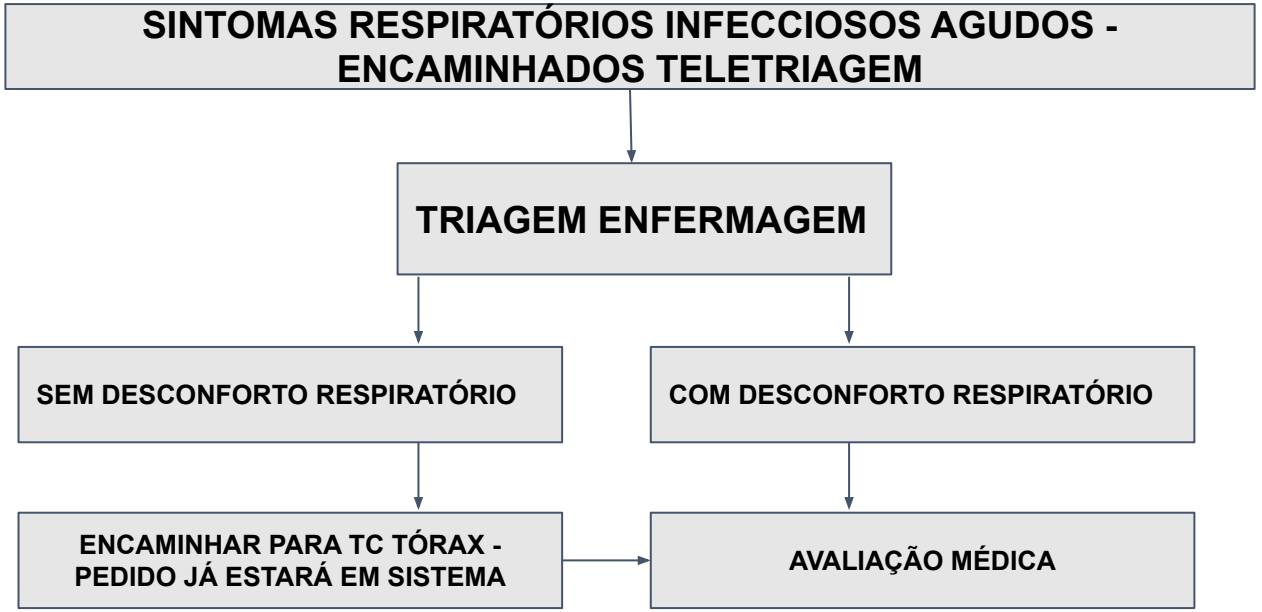




Pronto-Atendimento SANCTA MAGGIORE

SEM DESCONFORTO RESPIRATÓRIO

FLUXOGRAMA DE ATENDIMENTO - ENCAMINHAMENTO TELETRIAGEM



PROTOCOLO HIDROXICLOROQUINA

TODAS AS LIBERAÇÕES/ PRESCRIÇÕES
OBRIGATÓRIO TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO
REALIZAR ECG - ANTES DO INÍCIO DO TRATAMENTO E DURANTE TODO O TRATAMENTO - ATENÇÃO COM INTERVALO QT

HIDROXICLOROQUINA 400 Mg 12/12 HORAS NO PRIMEIRO DIA
SEGUNDO AO QUINTO DIA - 400 Mg/DIA
SUSPENDER NO D5
+
AZITROMICINA 500 Mg Mg AO DIA POR 5 DIAS

CONTRA INDICAÇÕES ABSOLUTAS - HIDROXICLOROQUINA
GRAVIDEZ
RETINOPATIA/MACULOPATIA DIAGNOSTICADA
HIPERSENSIBILIDADE AO FÁRMACO
MIASTENIA GRAVIS

ORIENTAR SOBRE OS RISCOS DE
RETINOPATIA
HIPOGLICEMIA
TOXICIDADE CARDÍACA

CASOS DE TRATAMENTO DOMICILIAR SERÃO ACOMPANHADOS PELA TELETRIAGEM

DEFINIÇÃO DE ACOMODAÇÃO

SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE
FR >= 24 ipm e/ou Sat O2 < 93%

UTI

INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA COM INDICAÇÃO DE IOT
PIORA AGUDA DO PADRÃO VENTILATÓRIO
SINAIS DE HIPOPERFUSÃO ORGÂNICA E/OU PERIFÉRICA (ALTERAÇÃO NÍVEL CONSCIÊNCIA, ELEVAÇÃO LACTATO, OLIGÚRIA)
CHOQUE DISTRIBUTIVO

LEITO DEDICADO

SEM SINAIS DE INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA AGUDA E SEM IMINÊNCIA DE NECESSIDADE DE IOT

SEM SINAIS DE INSTABILIDADE HEMODINÂMICA GRAVE

MANEJO CLÍNICO - LEITOS DEDICADOS

LEITO DEDICADO: MONITOR MULTIPARAMÉTRICO (1 PARA CADA PACIENTE) , CONTROLES DE ENFERMAGEM COM MENOR INTERVALO QUANDO COMPARADO A LEITOS COMUNS, MAIOR ASSERTIVIDADE PARA ACIONAMENTO EM CASO DE INTERCORRÊNCIAS, IDENTIFICAÇÃO PRECOCE DAS DEGENERAÇÕES CLÍNICAS

EXAMES DE CONTROLE A CADA 48 HORAS
DÍMERO D/ TGO/TGP/VHS/ FERRITINA/TROPONINA/ BILIRRUBINAS

GASOMETRIA ARTERIAL SE PIORA DO PADRÃO VENTILATÓRIO OU SINAIS DE HIPOPERFUSÃO SISTÊMICA/ PERIFÉRICA

TOMOGRAFIA DE TÓRAX 48 HORAS APÓS A ADMISSÃO E SE PIORA DO QUADRO

ADMISSÃO MÉDICA
ATENÇÃO: NÍVEL DE CONSCIÊNCIA, PADRÃO RESPIRATÓRIO, FREQUENCIA RESPIRATÓRIA, SAT O2, PERFUSÃO PERIFÉRICA
MONITORIZAÇÃO MULTIPARAMÉTRICA CONTÍNUA

CONTROLES DE ENFERMAGEM CADA 4 HORAS

IDENTIFICAÇÃO DE DEGENERAÇÃO CLÍNICA ATRAVÉS DE ESCALA DE MEWS

ACIONAMENTO DA EQUIPE MÉDICA IMEDIATAMENTE SE SINAIS DE DEGENERAÇÃO CLÍNICA/ VENTILATÓRIA

NA ADMISSÃO CHECAR
SE PRESCRIÇÃO DE PROTOCOLO ESTÁ OK

SE TCLE ESTÁ ASSINADO

RECONCILIAÇÃO MEDICAMENTOSA

RESULTADOS DE EXAMES REALIZADOS NO PS - CORRIGIR ALTERAÇÕES

SE:
RNC
SAT< 90% OU
PaO2 <60 mmHg
Sem melhora com VNI (até 2h)

→ ENCAMINHAR PARA UTI
NÃO ATRASAR IOT

EVITAR VNI
CASO NECESSÁRIO:
VENTILADOR COM DUPLO CIRCUITO + FILTRO HEPA
MÁXIMO 2 HORAS
QUARTO INDIVIDUAL

MANEJO CLÍNICO - LEITOS DEDICADOS ROTINAS

BOLETIM MÉDICO

DEVERÁ OCORRER EM HORÁRIO PRÉ DEFINIDO POR CADA UNIDADE
INFORMAÇÕES DEVEM SER PRESTADAS DIARIAMENTE
SANAR TODAS AS DÚVIDAS E ACOLHER FAMILIARES
ANOTAR EM PRONTUÁRIO NOME DO FAMILIAR QUE RECEBEU AS INFORMAÇÕES E O QUE FORA ORIENTADO
EXPLICAR SOBRE TODO CONTEXTO CLÍNICO E PLANEJAMENTO TERAPÊUTICO

DIREÇÃO CLÍNICA - ENTRARÁ EM CONTATO DIÁRIO COM CADA MÉDICO PARA QUE TODO O BOLETIM MÉDICO SEJA INFORMADO, BEM COMO DEMANDAS, NECESSIDADES DE AUXÍLIO - INCLUSIVE AOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS

TUTORES - DEVERÃO ZELAR PELO CUMPRIMENTO INTEGRAL DESTE PROTOCOLO, ALINHAR CONDUTAS, DIRECIONAR À DIREÇÃO CLÍNICA TODAS AS DEMANDAS REFERENTES AO SETOR

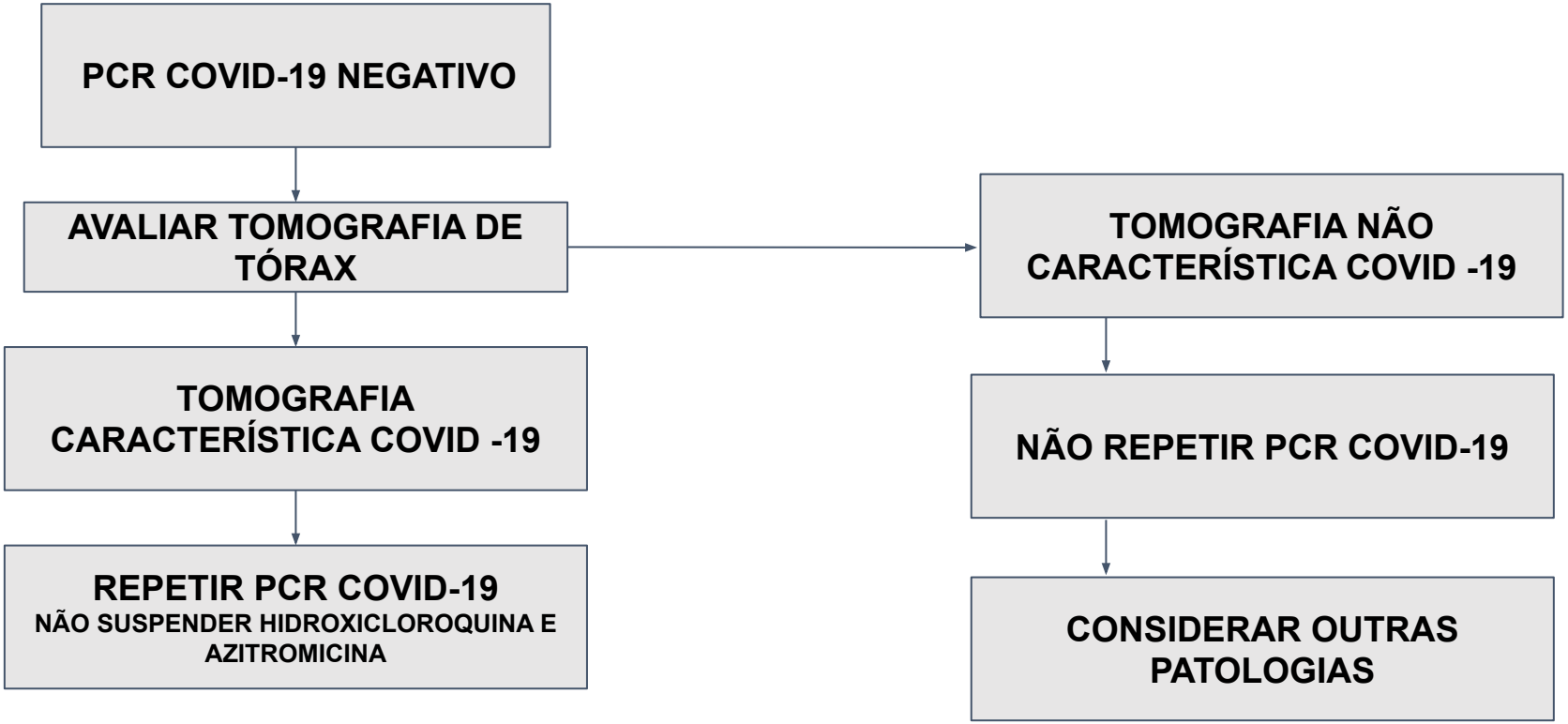
MANEJO CLÍNICO - ESCALA DE MEWS

PARÂMETROS	3	2	1	0	1	2	3
FREQUENCIA RESPIRATÓRIA	< OU = 8		9-11	12-20		21-24	> OU = 25
SATURAÇÃO O2	< 88%		89-91%	>92			
SUPLEMENTAÇÃO DE O2		SIM					
TEMPERATURA	<35		35,1 - 35,9	36 - 37,7	37,8- 39	>39,1	
PRESSÃO SISTÓLICA	<80		81-89	90-160	161-180	181-199	>200
FREQUENCIA CARDÍACA	<40	41-50		51-100	101-110	111-129	>130
NÍVEL DE CONSCIÊNCIA	RNC*			ALERTA			AGITAÇÃO

***RNC** - Queda aguda de Glasgow > 2 pontos

Mews > 4 pontos ou colunas 3 - Acionar equipe para avaliação

MANEJO CLÍNICO
PCR COVID 19- NEGATIVO



MANEJO CLÍNICO - ALTA HOSPITALAR

CRITÉRIOS DE ALTA HOSPITALAR

SINAIS DE MELHORA CLÍNICA
APÓS RESULTADO SWAB
MÍNIMO 7 DIAS APÓS O INÍCIO DOS SINTOMAS
SAT >93% NAS ÚLTIMAS 72 HORAS
AFEBRIL NAS ÚLTIMAS 72 HORAS
FREQUENCIA RESPIRATÓRIA < 20 ipm
COVID NEGATIVO - SUSPENDER
HIDROXICLOROQUINA E AZITROMICINA

FORNECER NOS CASOS COVID POSITIVO

HIDROXICLOROQUINA ATÉ COMPLETAR D5 DE TRATAMENTO E AZITROMICINA ATÉ COMPLETAR D5 DE TRATAMENTO

ATESTADO MÉDICO - 14 DIAS A PARTIR DO INÍCIO DOS SINTOMAS

COMUNICAR EQUIPE MONITORAMENTO DOMICILIAR

MONITORAMENTO DOMICILIAR

REALIZADO DE MANEIRA REMOTA DIARIAMENTE
CONTROLE DE SINAIS CLÍNICOS
IDENTIFICAÇÃO DE PIORA DO QUADRO
RE ENCAMINHAMENTO AO PS SE NECESSÁRIO
ACOMPANHAMENTO ATÉ TÉRMINO DO ISOLAMENTO

ORIENTAÇÕES ISOLAMENTO DOMICILIAR CASOS SUSPEITOS OU CONFIRMADOS

1. Manter repouso relativo, alimentar-se com dieta leve e garantir hidratação oral (pacientes com restrição hídrica por outras doenças devem seguir a orientação médica).

2. Manter o paciente em cômodo da casa individual bem ventilado. Caso não seja possível manter em um cômodo privativo, manter a distância de pelo menos 1 metro da pessoa doente.

3. Limitar o número de cuidadores e não receber visitas.

4. Limitar a circulação do paciente e verificar se ambientes compartilhados (ex: cozinha, banheiro) são bem ventilados (manter as janelas abertas).

5. O paciente, cuidador e familiares devem usar máscara cirúrgica bem ajustada ao rosto quando estiverem na mesma sala e durante a manipulação da pessoa doente. As máscaras não devem ser tocadas ou manuseadas durante o uso. Se a máscara ficar molhada ou suja com secreções, deve ser trocada imediatamente. Descartar a máscara cirúrgica imediatamente após o uso e realizar a higiene das mãos com água e sabonete ou produto alcoólico após a remoção da máscara.

6. O paciente deve cobrir a boca e o nariz durante a tosse e espirros com lenços de papel ou cotovelo flexionado, seguido de higiene das mãos.

7. Evitar o contato direto com fluidos corporais, principalmente os orais, ou secreções respiratórias e fezes.

8. Evitar o compartilhamento de escovas de dente, talheres, pratos, bebidas, toalhas ou roupas de cama. Talheres e pratos devem ser limpos com água e sabão ou detergente comum após o uso e podem ser reutilizados.

9. Limpar e desinfetar as superfícies frequentemente tocadas, como mesas de cabeceira, controle remoto e outros móveis do quarto do paciente diariamente com desinfetante doméstico comum. Limpar e desinfetar as superfícies do banheiro pelo menos uma vez ao dia com desinfetante doméstico comum.

10. Roupas de cama, toalhas de banho e vestimentas do paciente devem ser lavadas com água e sabão comum. Evitar agitar a roupa suja.

11. Os pacientes devem permanecer em casa até a resolução completa dos sinais e sintomas.

12. Retornar ao Pronto Atendimento caso apresente piora do quadro clínico (persistência da febre além de 5 dias, piora da tosse, falta de ar ou outros sintomas).

13 Não usar ibuprofeno ou corticóide.

MANEJO CLÍNICO - UTI

INTUBAÇÃO OROTRAQUEAL

PREPARAR SEQUENCIA RÁPIDA DE INTUBAÇÃO

KIT EPI

PREVER INTUBAÇÕES DIFÍCEIS (MACOCHA/ LEMON)

REALIZAR PRÉ OXIGENAÇÃO COM MÁSCARA RESERVATÓRIO E MENOR FLUXO DE OXIGÊNIO POSSÍVEL

SISTEMA DE ASPIRAÇÃO FECHADO
UTILIZAR VIDEOLARINGOSCÓPIO

REA
Evitar ao máximo qualquer ventilação assistida com o dispositivo de Bolsa-Válvula-Máscara ou o uso de dispositivos supraglóticos

SEQUÊNCIA RÁPIDA DE INTUBAÇÃO

FENTANIL 50 - 100 Mcg IV
ETOMIDATO 0,3 Mg/KG EM 30 A 60 SEGUNDOS, 3 MINUTOS APÓS FENTANIL
SUCCINILCOLINA 1Mg/Kg OU ROCURÔNIO 1,2 Mg/Kg

APÓS INTUBAÇÃO OROTRAQUEAL

ACOPLAR AO VENTILADOR
CHECAR POSICIONAMENTO DO TOT (AUSCULTA)
ACOPLAR FILTRO HEPA NA SAÍDA DO CIRCUITO EXPIRATÓRIO DO VENTILADOR PARA O AMBIENTE, ALÉM DO FILTRO DO PACIENTE
SOLICITAR RX DE TÓRAX E GASOMETRIA ARTERIAL
SOLICITAR SNE - CASO INSUCESSO NA PASSAGEM- INDICAR SONDA OROGÁSTRICA

MANEJO CLÍNICO - UTI

SCORE MACOCHA

CRITÉRIO	PONTUAÇÃO
MALLAMPATI III OU IV	5
HISTÓRIA DE APNEIA DO SONO	2
MOBILIDADE CERVICAL REDUZIDA	1
ABERTURA ORAL < 3 CM	1
COMA	1
OXIMETRIA < 80%	1
MÉDICO NÃO ANESTESISTA	1

O escore varia de 0 (fácil) a 12 (muito difícil). Um MACOCHA > 3 indica via aérea difícil.

MANEJO CLÍNICO - UTI
VENTILAÇÃO MECÂNICA

VENTILAÇÃO PROTETORA

PACIENTE SOB SEDAÇÃO PROFUNDA, ANALGESIA E BLOQUEADOR NEUROMUSCULAR

MODO VCV
Vt= 3 - 6 Ml/Kg DE PESO IDEAL
FR INICIAL - 25 ipm
PEEP INICIAL 10 cm H20
FIO2 60%

MANEJO DE HIPERCAPNIA
META pH >7,25

Aumentar FR até 30 – 35 ipm -> Tolerar pH até 7,15

Se pH < 7,15

Tratar acidose metabólica

Aumentar FR até 40 – 50 ipm (risco de auto-PEEP) - Se $P_{platô}$ não subir e não houver comprometimento hemodinâmico

Medidas para reduzir espaço morto, produção de CO_2 e controle de *drive* ventilatório

MANEJO CLÍNICO - UTI
VENTILAÇÃO MECÂNICA

AJUSTE INICIAL DO PEEP E FIO2

ALVO SATURAÇÃO O_2 ENTRE 90% ↔ 95%											ALVO SATURAÇÃO O_2 ENTRE 90% ↔ 93%				
30%	30%	40%	40%	50%	50%	60%	60%	70%	70%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12	13	14	14-24*

AJUSTES DEVEM OCORRER RAPIDAMENTE ATÉ OXIGENAÇÃO ALVO

OXIGENAÇÃO NO ALVO - APÓS 30 MINUTOS - COLETAR GASOMETRIA ARTERIAL

REAVALIAR CADA 2 HORAS
MANTER SEMPRE VENTILAÇÃO PROTETORA

TOLERAR HIPERCAPNIA PARA pH >=7,15

$\Delta P < 16\ cmH_2O$, $P_{platô} < 30\ cmH_2O$

PRONAÇÃO

QUANDO pO2/FiO2 < 150
ATENÇÃO COM HEMODINÂMICA
CUIDADOS OCULARES
GASOMETRIA CADA 3 HORAS
AJUSTES VENTILATÓRIOS PERTINENTES

MANEJO CLÍNICO - UTI - GERAL

USO CONSERVADOR DE FLUIDOS

ATENÇÃO COM NUTRIÇÃO E HIPERCAPNIA

CORTICÓIDES - NÃO RECOMENDADO, EXCETO EM ASMA, DPOC E CHOQUE REFRATÁRIO

EXAMES

SOLICITAR EXAMES DE ROTINA DIÁRIOS - PACIENTES CRÍTICOS

SOLICITAR A CADA 48 HORAS: DÍMERO D/ TGO/TGP/VHS/ FERRITINA/TROPONINA/BILIRRUBINAS

DESMAME VENTILATÓRIO PROLONGADO - SOLICITAR DOSAGEM DE FÓSFORO

GASOMETRIA - PACIENTES PRONADOS 3/3 HORAS
DEMAIS PACIENTES - 6/6 HORAS

MANEJO CLÍNICO - UTI

RCP

RCP DEVE SER RETARDADA ATÉ A COLOCAÇÃO DOS EPI'S NECESSÁRIOS

CHECAR INFORMAÇÕES EM PRONTUÁRIO DE DIRETIVAS ANTECIPADAS/ NÃO REANIMAÇÃO

NÃO UTILIZAR DISPOSITIVO BOLSA- VALVA- MÁSCARA NO CASO DE NECESSIDADE - REALIZAR SELAMENTO E COLOCAR FILTRO ENTRE MÁSCARA E BOLSA

DURANTE A RCP - UTILIZAR VENTILADOR COM FREQUENCIA RESPIRATÓRIA DE 10-12 POR MINUTO

TRATAR PCR CONFORME PROTOCOLO ACLS - CONSIDERAR HIPOXEMIA, ACIDEMIA, TROMBOSE
EQUIPE REDUZIDA

DESCARTE E LIMPEZA DOS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS - CONFORME DEFINIÇÃO EQUIPE CCIH

BOLETIM MÉDICO UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA
CADA UNIDADE DEFINIRÁ O SEU HORÁRIO MAIS ADEQUADO

PRESENCIAL

HORÁRIO PRÉ DEFINIDO PELA UNIDADE

1 FAMILIAR POR PACIENTE

INFORMAÇÕES PRESTADAS FORA DO "SALÃO" DA UTI

FAMILIAR DEVERÁ RECEBER TODAS AS INFORMAÇÕES ACERCA DO CASO

DEVERÁ SER ANOTADO EM PRONTUÁRIO NOME DO FAMILIAR E QUAIS INFORMAÇÕES FORAM PRESTADAS

TELEMEDICINA

NO MOMENTO DA INTERNAÇÃO (INDEPENDENTE DO SETOR) , EQUIPE ADMINISTRATIVA DEVERÁ ENTREGAR AO FAMILIAR TERMO DE CONSENTIMENTO PARA USO DE TELEMEDICINA

DEVERÁ SER DEFINIDO NESTE MOMENTO O FAMILIAR QUE RECEBERÁ AS INFORMAÇÕES MÉDICAS DIÁRIAS ATRAVÉS DA FERRAMENTA TELEMEDICINA - DEVERÁ CONSTAR EM PRONTUÁRIO A CÓPIA DO RG DESTE FAMILIAR E SEU TELEFONE ATUALIZADO

DEIXAR CLARO QUE, A FERRAMENTA TELEMEDICINA NESTE MOMENTO SERÁ UTILIZADA PARA OS PACIENTES INTERNADOS NAS UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA

HORÁRIO PRÉ DEFINIDO PELA UNIDADE

MÉDICO ATRAVÉS DO TABLET ENTRARÁ EM CONTATO COM FAMILIAR

FAMILIAR DEVERÁ RECEBER TODAS AS INFORMAÇÕES ACERCA DO CASO

DEVERÁ SER ANOTADO EM PRONTUÁRIO NOME DO FAMILIAR E QUAIS INFORMAÇÕES FORAM PRESTADAS E DEIXAR EXPRESSO EM PRONTUÁRIO QUE AS INFORMAÇÕES FORAM PRESTADAS DE MANEIRA REMOTA

PRONTUÁRIO MÉDICO
INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIAS

ATENDIMENTO EM PRONTO SOCORRO
DATA CORRETA DO INÍCIO DOS SINTOMAS
COMORBIDADES
ALERGIAS MEDICAMENTOSAS
MEDICAMENTOS EM USO
EXAME FÍSICO - PRINCIPALMENTE: SAT O2/ PADRÃO RESPIRATÓRIO/ FREQUENCIA RESPIRATÓRIA, TEMPERATURA
CONDUTAS
RESULTADO DE EXAMES
CONDIÇÕES DE ALTA
ORIENTAÇÕES NA LIBERAÇÃO E NOME DO FAMILIAR QUE RECEBEU AS INFORMAÇÕES OU
SE INDICADA INTERNAÇÃO - INDICAR UTI/ LEITO DEDICADO

EVOLUÇÃO LEITOS DEDICADOS
CABEÇALHO
DATA CORRETA DO INÍCIO DOS SINTOMAS
DATA DO ÚLTIMO PICO FEBRIL
COMORBIDADES
ALERGIAS MEDICAMENTOSAS
MEDICAMENTOS EM USO
CHECAR DE TCLE ESTÁ ASSINADO EM PRONTUÁRIO - CASO NEGATIVO - PROVIDENCIAR
RESULTADO COVID (POSITIVO/ NEGATIVO) - ATUALIZAR QUANDO RESULTADO DISPONÍVEL
ANOTAR RESULTADOS DE EXAMES REALIZADOS
EXAME FÍSICO - PRINCIPALMENTE: SAT O2/ PADRÃO RESPIRATÓRIO/ FREQUENCIA RESPIRATÓRIA, TEMPERATURA
ANOTAR NOME FAMILIAR QUE RECEBEU BOLETIM MÉDICO DIARIAMENTE
SUSPENDER HIDROXICLOROQUINA NO D5
SUSPENDER OSELTAMEVIR SE COVID POSITIVO

PRONTUÁRIO MÉDICO
INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIAS

EVOLUÇÃO UTI
CABEÇALHO
DATA CORRETA DO INÍCIO DOS SINTOMAS
DATA DO ÚLTIMO PICO FEBRIL
COMORBIDADES
ALERGIAS MEDICAMENTOSAS
MEDICAMENTOS EM USO
CHECAR DE TCLE ESTÁ ASSINADO EM PRONTUÁRIO - CASO NEGATIVO - PROVIDENCIAR
RESULTADO COVID (POSITIVO/ NEGATIVO) - ATUALIZAR QUANDO RESULTADO DISPONÍVEL
ANOTAR RESULTADOS DE EXAMES REALIZADOS

USO DE DVA - DOSE (ATUALIZAR EM TODAS AS EVOLUÇÕES)
RELAÇÃO PO2/FIO2 - DESCREVER EM PRONTUÁRIO A CADA GASOMETRIA REALIZADA
SEDAÇÃO EM USO E DOSE

EXAME FÍSICO - PRINCIPALMENTE: SAT O2/ PADRÃO RESPIRATÓRIO/ FREQUENCIA RESPIRATÓRIA, TEMPERATURA
ANOTAR NOME FAMILIAR QUE RECEBEU BOLETIM MÉDICO DIARIAMENTE

INTERCORRÊNCIAS

ANOTAR NOME FAMILIAR QUE RECEBEU BOLETIM MÉDICO DIARIAMENTE

SUSPENDER HIDROXICLOROQUINA NO D5
SUSPENDER OSELTAMEVIR SE COVID POSITIVO

DECLARAÇÃO DE ÓBITO

ÓBITOS CONFIRMADOS (RESULTADO PCR COVID POSITIVO

Todos os óbitos confirmados por COVID-19 deverão ser classificados com o CID - B34.2 (Infecção por Coronavírus de localização não especificada).

• No caso de óbito que o médico mencionar na Declaração de Óbito "Síndrome Respiratória Aguda Grave – SARS", ou "Doença Respiratória Aguda" devido ao COVID-19, deverá ser classificado com o CID - U04.9.

• Portadores de doenças crônicas, orientamos que estas doenças sejam mencionadas na Parte II do Bloco V da Declaração de Óbito. Este dado é muito importante.

• preenchimento do campo (tempo aproximado entre o início da doença e a morte) é obrigatório.

DEMAIS CASOS - MORTE INDETERMINADA

Demais casos :

• Deve ter a Declaração de Óbito preenchida pelo médico que assistiu o paciente ou que constatou o óbito preencher como "Morte Indeterminada – aplicada autópsia verbal" e aplicar Questionário de Autópsia Verbal (http://www.saude.sp.gov.br/resources/ccd/homepage/covid19/questionario_de_autopsia_verbal_-_ses-sp_20032020_1.pdf)

ÓBITOS SUSPEITOS (RESULTADOS PCR COVID PENDENTES)

"Síndrome Respiratória Aguda Grave – SARS", ou "Doença Respiratória Aguda" e "Próvável Covid 19"

• Portadores de doenças crônicas, orientamos que estas doenças sejam mencionadas na Parte II do Bloco V da Declaração de Óbito. Este dado é muito importante.

• preenchimento do campo (tempo aproximado entre o início da doença e a morte) é obrigatório.

Casos de síndrome respiratória aguda grave sem diagnóstico etiológico e casos suspeitos de COVID-19 com investigação em andamento devem colher swab nasal / orofaríngeo postmortem (até 24 horas após o óbito).

PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO DE ÓBITO

COVID CONFIRMADO

CAUSAS DA MORTE ANOTE SOMENTE UM DIAGNÓSTICO POR LINHA

PARTE I

		Tempo aproximado entre o início da doença e a morte	CID*
Doença ou estado mórbido que causou diretamente a morte	a Síndrome Respiratória Aguda Grave		
	Devido ou como consequência de:		
CAUSAS ANTECEDENTES Estados mórbidos, se existirem, que produziram a causa acima registrada, mencionando-se em último lugar a causa básica	b COVID-19		
	Devido ou como consequência de:		
	c		
	Devido ou como consequência de:		
	d		

PARTE II

Outras condições significativas que contribuíram para a morte, e que não entraram, porém, na cadeia acima.

RESULTADO PENDENTE

CAUSAS DA MORTE ANOTE SOMENTE UM DIAGNÓSTICO POR LINHA

PARTE I

		Tempo aproximado entre o início da doença e a morte	CID*
Doença ou estado mórbido que causou diretamente a morte	a Síndrome Respiratória Aguda Grave		
	Devido ou como consequência de:		
CAUSAS ANTECEDENTES Estados mórbidos, se existirem, que produziram a causa acima registrada, mencionando-se em último lugar a causa básica	b Suspeita de COVID-19		
	Devido ou como consequência de:		
	c		
	Devido ou como consequência de:		
	d		

PARTE II

Outras condições significativas que contribuíram para a morte, e que não entraram, porém, na cadeia acima.

MANEJO DO CORPO

1) Todos os profissionais envolvidos no manejo do corpo deverão utilizar os equipamentos de proteção individual descritos no item 6.24 da resolução SS - 28, de 25-2-2013. Proteção do corpo: aventais impermeáveis para proteção de tronco e membros superiores).

2) Adicionalmente, os corpos de casos SUSPEITOS OU CONFIRMADOS , devem ser acondicionados em sacos impermeáveis próprios, de acordo com a política nacional de resíduos e desta forma colocado e mantidos na urna. Urna deve ser lacrada.

REFERÊNCIAS

https://www.who.int/publications-detail/clinical-management-of-severe-acute-respiratory-infection-when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected

Protocolo de Tratamento da Influenza. Ministério da Saúde 2017.
Protocolo de Manejo Clínico de Síndrome Respiratória Aguda Grave. Ministério da Saúde 2010.
American Heart Association, 2015

World Health Organization. Infection prevention and control during health care when novel coronavirus (nCoV) infection is suspected Interim guidance. January 2020.World Health Organization. Clinical management of severe acute respiratory infection when novel coronavirus (2019-nCoV) infection is suspected. January 2020.

Cheung JC, et al. Staff safety during emergency airway management for COVID-19 in Hong Kong. Lancet. Feb. 2020.

Tran K, Cimon K, Severn M, Pessoa-Silva CL, Conly J. Aerosol generating procedures and risk of transmission of acute respiratory infections to healthcare workers: a systematic review. PLoS One 2012; 7: e35797.

Simonds AK, et al. Evaluation of droplet dispersion during non-invasive ventilation, oxygen therapy, nebuliser treatment and chest physiotherapy in clinical practice: implications for management of pandemic influenza and other airborne infections. Health Technol Assess. 2010

Pan L, et al. How to face the novel coronavirus infection during the 2019–2020 epidemic: the experience of Sichuan Provincial People's Hospital. Intensive Care Med. Feb. 2020.

REFERÊNCIAS

Liao X, Wang B, et al. Novel coronavirus infection during the 2019-2020 epidemic: preparing intensive care units - the experience in Sichuan Province, China. Intensive Care Med. 2020

Higgs A, et al. Guidelines for the management of tracheal intubation in critically ill adults. British Journal of Anaesthesia. 2017.

Yang X, Yu, Y, et al. Clinical course and outcomes of critically ill patients with SARS-CoV-2 pneumonia in Wuhan, China: a single-centered, retrospective, observational study. Lancet Respiratory Medicine. Feb. 2020

Xie et al. Critical care crisis and some recommendations during the COVID-19 epidemic in China. Intensive Care Med. 2020

Ross W. et al. Rapid Sequence Induction. World Federation of Societies of Anaesthesiologists. 2016.

Wax RS, et al. Practical recommendations for critical care and anesthesiology teams caring for novel coronavirus (2019-nCoV) patients. Can J Anesth/J Can Anesth

Peng PWH, et al. Outbreak of a new coronavirus: what anaesthetists should know. British Journal of Anaesthesia. 2020.

Guan WJ, Ni ZY, Hu Y, Liang WH, Ou CQ, He JX, Liu L, Shan H, Lei CL, Hui DSC, Du B, Li LJ, Zeng G, Yuen KY, Chen RC, Tang CL, Wang T, Chen PY, Xiang J, Li SY, Wang JL, Liang ZJ, Peng YX, Wei L, Liu Y, Hu YH, Peng P, Wang JM, Liu JY, Chen Z, Li G, Zheng ZJ, Qiu SQ, Luo J, Ye CJ, Zhu SY, Zhong NS; China Medical Treatment Expert Group for Covid-19.Clinical Characteristics of Coronavirus Disease 2019 in China.N Engl J Med. 2020 Feb 28.

Combes A, Hajage D, Capellier G, Demoule A, Lavoué S, Guervilly C, Da Silva D, Zafrani L, Tirot P, Veber B, Maury E, Levy B, Cohen Y, Richard C, Kalfon P, Bouadma L, Mehdaoui H, Beduneau G, Lebreton G, Brochard L, Ferguson ND, Fan E, Slutsky AS, Brodie D, Mercat A; EOLIA Trial Group, REVA, and ECMONet.Extracorporeal Membrane Oxygenation for Severe Acute Respiratory Distress Syndrome. N Engl J Med. 2018 May 24;378(21):1965-1975.

REFERÊNCIAS

SÃO PAULO - Secretária da Saúde do Estado de São Paulo. Orientação para o Procedimento de Emissão de Declaração de Óbito frente à pandemia de COVID-19 no Estado de São Paulo. São Paulo, 20 Março 2020.

Secretária da Saúde do Estado de São Paulo. Orientação para o Procedimento da Declaração de Óbito. São Paulo, 20 Março 2020. - .

Diário Oficial do Estado de São Paulo, Resolução SS 28 - Aprova Norma Técnica que disciplina os serviços de necrotério, serviço de necropsia, serviço de somatoconservação de cadáveres, velório, cemitério e as atividades de exumação, cremação e transladação, e dá outras providências. São Paulo, 25 Fev 2013.

Assistência domiciliar a pacientes Suspeitos ou confirmados e contatos - 04 de fevereiro de 2020 - Divisão de infecção hospitalar/CVE Grupo técnico médico hospitalar/sersa/cvs

ABRAMEDE- Associação Brasileira de Medicina de Emergência

CRM-MA
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO MARANHÃO

PROPOSTA DE TRATAMENTO PRECOCE PARA COVID-19

OBJETIVO

O principal objetivo desta proposta é sugerir que o **tratamento da COVID-19** seja iniciado o mais ***precocemente*** possível para aqueles pacientes que forem contemplados pelas indicações referidas, ainda na fase infecciosa (fase 1), pois no momento em que se inicia a fase inflamatória da doença, a condição do paciente deteriora-se rapidamente e muitos irão necessitar de leitos em Hospitais de Referência e de Unidade de Terapia Intensiva, sobrecarregando o Sistema de Saúde Público e Suplementar, a exemplo do que já ocorre em diversas cidades do país. Convém ressaltar que os exames que estão sendo recomendados para o diagnóstico e prognóstico da doença não devem retardar o início do tratamento, pois é notório que a maioria das Unidades de Saúde que são focos desta proposta não tem disponibilidade de realização ou resultado imediatos.

Caso o Hospital ou Unidade de Saúde do Município não atenda somente pacientes com suspeita de Covid-19, deve ser providenciado acesso exclusivo para pacientes com síndrome gripal, com equipe de profissionais utilizando os equipamentos de proteção individual (EPIs) recomendados pelo Ministério da Saúde, bem como a disponibilidade de oxímetro digital para que a equipe médica estabeleça em qual fase da doença os pacientes se encontram (veja Fases da COVID- 19).

FASES DA COVID 19[1]

Fase I – Replicação Viral ou Infecciosa: do contágio até o 10º dia.

Deve-se ressaltar que 30% dos pacientes serão totalmente assintomáticos e 55 % terão sintomas leves a moderados:

- Sintomas frequentes que se iniciam em média no 5º dia após o contágio:

a) Síndrome gripal:

* Tosse seca;
* Febre;
* Cefaleia persistente;
* Desconforto na garganta, sensação de "bolo" ao engolir;
*Mialgia e dor torácica;
*Náuseas, vômitos e diarreia;
* Astenia;
*Anosmia (perda do olfato) e ageusia (perda do paladar).

b) Manifestações neurológicas:

Além da cefaleia persistente, anosmia e ageusia, outros sintomas menos frequentes foram relatados como tontura, sonolência, comprometimento da consciência, neuropatia periférica, epilepsia, entre outros.

c) Manifestações dermatológicas - podem surgir em qualquer fase da doença e aparentemente não tem relação com a gravidade da moléstia, tais como: pápulas planas ou em revelo, placas eritematosas, lesões semelhantes a urticária, entre outros.

d) Relatos de adenite mesentérica simulando abdome agudo.

Os sintomas da fase de replicação viral ou infecciosa são ausentes ou autolimitados em cerca de 85% dos casos e, quando sintomáticos, os mesmos desaparecem entre 7 e 10 dias, momento em que os pacientes se tornam assintomáticos, deixando de ser contagiosos no 14º dia. Se a febre desaparecer, mas os outros sintomas não melhorarem, pode ser um dos sinais de que o paciente está entrando na fase de inflamação, que ocorre em 15 % dos contaminados e requer atenção redobrada do médico para não perder a janela de oportunidade do tratamento precoce.

Fase II- Inflamatória

IIA - Nesta fase, que se inicia entre 7 e 10 dias, ainda pode estar ocorrendo replicação viral, mas já ocorre também *inflamação pulmonar* com o paciente ainda apresentando sintomas da fase 1(febre, mialgia, etc.). Também são notadas alterações clínicas como piora da tosse, sem hipóxia, no entanto a tomografia (de preferência) ou radiografia de tórax podem revelar comprometimento de até 30% dos pulmões (vidro fosco). Nesta fase o paciente *ainda não apresenta dispneia*.

IIB - Percebida normalmente após o 10º dia de sintomas, nesta fase o paciente já apresenta *comprometimento difuso dos pulmões com hipóxia*, que é notada pela diminuição da saturação de O2 e pelos exames de imagens (Tomografia se disponível ou Rx de tórax). Geralmente, o paciente já está afebril (encerrou a replicação viral), mas apresenta tosse seca frequente e *dispneia com rápida e catastrófica evolução para a fase 3*.

Fase III - Tempestade de citocinas.

As citocinas são substâncias naturalmente produzidas pelas células do sistema imunológico para regular a ação imunológica, em particular para favorecer a reação inflamatória, que é uma resposta natural da defesa de um organismo acometido por uma agressão.

Mas, no caso da "tempestade citocínica", observa-se uma aceleração deste processo, que desemboca em uma reação hiperinflamatória disseminada que pode ser letal. Dificuldades para respirar, sensação de ter os pulmões esmagados e lábios ou face que começam a ficar azulados são sinais de alerta que devem levar a uma abordagem urgente em leito de terapia intensiva. O paciente evolui com insuficiência respiratória, coagulação intravascular disseminada, tromboses vasculares e microvasculares e septicemia com mortalidade acima de 80%.

De um modo geral, os pacientes idosos e portadores de doenças crônicas como obesidade, hipertensão arterial sistêmica e diabetes mellitus são considerados como grupo de risco para evoluir para as fases 2 e 3, mas deve-se estar atento para quaisquer pacientes que permaneçam sintomáticos por mais de 7 dias.

CRITÉRIOS DIAGNÓSTICOS [2]

CASOS SUSPEITOS

- **DEFINIÇÃO 1 ==> SÍNDROME GRIPAL (SG)**: indivíduo com quadro respiratório agudo, caracterizado por sensação febril ou febre, mesmo que relatada, acompanhada de tosse OU dor de garganta OU coriza OU dificuldade respiratória.
  - EM CRIANÇAS: considera-se também obstrução nasal, na ausência de outro diagnóstico específico.
  - EM IDOSOS: a febre pode estar ausente. Deve-se considerar também critérios específicos de agravamento como sincope, confusão mental, sonolência excessiva, irritabilidade e inapetência.

- **DEFINIÇÃO 2 ==> SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE (SRAG)**: Síndrome Gripal que apresente: dispneia/desconforto respiratório OU Pressão persistente no tórax OU saturação de O2 menor que 95% em ar ambiente OU coloração azulada dos lábios ou rosto. 1
  - EM CRIANÇAS: além dos itens anteriores, observar os batimentos de asa de nariz, cianose, tiragem intercostal, desidratação e inapetência.

CASOS CONFIRMADOS

- **POR CRITÉRIO LABORATORIAL - caso suspeito de SG ou SRAG com teste de:**
- ***1. Biologia molecular*** (RT-PCR em tempo real, detecção do vírus SARSCoV2): • Doença pelo Coronavírus 2019: com resultado detectável para SARS-CoV2.

- ***2. Imunológico*** (teste rápido ou sorologia clássica para detecção de anticorpos): • Doença pelo Coronavírus 2019: com resultado positivo para anticorpos IgM e/ou IgG. Em amostra coletada após o sétimo dia de início dos sintomas.

- **POR CRITÉRIO CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICO** - caso suspeito de SG ou SRAG com: Histórico de contato próximo ou domiciliar, nos últimos 7 dias antes do aparecimento dos sintomas, com caso confirmado laboratorialmente para COVID-19 e para o qual não foi possível realizar a investigação laboratorial específica.

Sintomas menos comuns: anorexia, tosse com expectoração, odinofagia, tontura, confusão mental, cefaleia, dor torácica, hemoptise, diarreia, náuseas/vômitos, congestão conjuntival, anosmia ou hiposmia.

******Observação 1***: Anosmia (até 20-25% dos pacientes apresentam perda do olfato), ageusia (perda do paladar);

******Observação 2***: Sinais muito sugestivos de Covid-19: febre persistente (90% dos casos), associado à tosse seca e sintomas gastrointestinais. Pacientes com anosmia mais de 80% tem PCR positivo para SARS-Cov 2, portanto é um sintoma a ser valorizado.

******Observação 3:*** Aproximadamente 90% dos pacientes apresentam mais de um sintoma, sendo que 15% dos pacientes apresentam febre, tosse e dispneia. Alguns pacientes podem apresentar náusea ou diarreia 1 a 2 dias antes do início da febre e dificuldades respiratórias.

INVESTIGAÇÕES CLÍNICO-LABORATORIAIS EM PACIENTES GRAVES, TESTES DIAGNÓSTICOS E OUTROS EXAMES[2]

EXAMES LABORATORIAIS GERAIS (critérios na tabela final):

- Oximetria de pulso;
- Gasometria arterial (avaliar presença de hipercarbia ou acidose);
- TC de tórax;
- Teste rápido para a influenza;
- RT-PCR – SARS-CoV-2;
- Glicemia;
- Ureia;
- Bilirrubina total e frações;
- D-dímero;
- Hemograma completo;
- Coagulograma (TAP e TTPa);
- Marcadores inflamatórios (procalcitonina sérica e/ou proteína Creativa, dependendo da disponibilidade);
- Troponina sérica; e lactato desidrogenase sérica.

TESTES MOLECULARES DE AMPLIFICAÇÃO DE ÁCIDO NUCLEICO DE SARS-COV-2:

» RT-PCR em tempo real (RT-PCR).

» Teste rápido molecular SARS-CoV-2.

- Sequenciamento parcial ou total do genoma viral.
- Testes sorológicos.
- Cultura de sangue para descartar outras causas de infecção do trato respiratório inferior;

EXAMES DE IMAGEM

- Raio X do tórax- pacientes com suspeita de pneumonia
- Tomografia computadorizada (TC) do tórax - pacientes com acometimento do trato respiratório inferior.

* São definidos como casos graves aqueles que apresentam febre alta, pneumonia ou dificuldade de respirar. Fonte: https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=6101:covid19&Itemid=875

TERAPIA SUGERIDA

na FASE 1 DA COVID-19 *(esquema posológico, tabela e discussão a seguir)*: Hidroxicloroquina ± Azitromicina

HIDROXICLOROQUINA ± AZITROMICINA

Em 16 de Abril de 2020 foi publicado um estudo intitulado "*Virological and Clinical Cure In Covid-19 Patients Treated With Hydroxychloroquine: A Systematic Review And Meta-Analysis*", o qual sugere que o tratamento com hidroxicloroquina pode resultar em benefícios clínicos em termos de redução dos dias de febre e de tosse, além de menor número de casos evoluindo com piora radiológica pulmonar. No entanto, até o momento, não é possível afirmar se há benefícios na prevenção de casos graves ou morte. E, de forma geral, o tratamento mostrou-se seguro[3]. Ressalta-se que uma publicação recente[4] apresentou que o uso da cloroquina reduziu o tempo para recuperação clínica e promoveu a remissão da pneumonia em pacientes com COVID-19.

Em relação à associação de hidroxicloroquina com azitromicina, um pequeno estudo avaliou 36 (trinta e seis) pacientes com Covid-19 que usaram hidroxicloroquina associada ou não à azitromicina, com o objetivo de avaliar a eliminação do vírus através de coleta de *swab* nasofaríngeo. Nos pacientes que utilizaram hidroxicloroquina e azitromicina houve eliminação do vírus em 100% dos casos no sexto dia; naqueles que usaram somente hidroxicloroquina em 57.1% não houve identificação do vírus e nos controles (não randomizados – sem utilizar as drogas) a eliminação completa do vírus foi dia de 12.5% no sexto dia ($p<0,001$)[5]. Em outro estudo[6] realizado em 80 pacientes com a forma leve da COVID-19, observou-se uma queda rápida da carga viral nasofaríngea, com 83% de negativos no dia 7 e 93% no dia 8. Por outro lado, Molina *et al*[7] demonstraram que 80% dos pacientes (n=10) ainda eram positivos para SARS-Cov 2 nos dias 5 e 6 após início do tratamento, não encontrando evidências de uma forte atividade antiviral ou benefício clínico da combinação de hidroxicloroquina e azitromicina para o tratamento de pacientes hospitalizados com COVID-19 grave. Deve-se ponderar que a população deste estudo também teve comorbidades significativas (câncer, HIV e obesidade) e os pacientes incluídos pertenciam à categoria grave COVID-19, diferentemente dos estudos em que o tratamento mostrou-se promissor em reduzir a carga viral.

Até o momento, portanto, não existem evidências robustas de alta qualidade que possibilitem a indicação de uma terapia farmacológica específica para a COVID-19. Com base na Lei n. 13.979 de 06 de fevereiro de 2020, na Medida Provisória n. 926 e Decreto n. 10.282, ambos datados, a posteriori, 20 de março de 2020, que alteram a Lei já publicada, o Ministério da Saúde do Brasil disponibilizará para uso, *em casos confirmados e à critério médico*, o medicamento cloroquina/hidroxicloroquina como terapia adjuvante no tratamento de formas graves, em pacientes hospitalizados, sem que outras medidas de suporte sejam preteridas em seu favor. Em seu texto, enfatiza que a presente medida considera que não existe outro tratamento específico eficaz disponível até o momento. Importante ressaltar que há dezenas de estudos clínicos nacionais e internacionais em andamento, avaliando a eficácia e segurança de cloroquina/hidroxicloroquina para infecção por COVID-19, bem como outros medicamentos, e, portanto, essa medida poderá ser modificada a qualquer momento, a depender de novas evidências científicas.

Por outro lado, a Sociedade Brasileira de Cancerologia no dia 13.04.2020 manifestou-se a favor da proposta para tratamento precoce com hidroxicloroquina e azitromicina da COVID-19, *em regime ambulatorial*, e enviou ao Ministro da Saúde do Brasil um ofício explicando a tomada desta decisão. Diante destes dados iniciais que geram uma hipótese de que a hidroxicloroquina e azitromicina podem alterar o curso da doença, com provável diminuição da morbidade (e talvez da mortalidade também) e na ausência de efeitos secundários importantes no uso em curto prazo, não existe nenhuma justificativa para não se oferecer esse tratamento "*off label*" no cenário da pandemia, haja vista que são duas drogas utilizadas há décadas em vários cenários clínicos, com efeitos colaterais conhecidos e de pequena incidência, mesmo no uso crônico, e com mortalidade muitíssimo inferior à da Covid-19 que é uma doença de alta letalidade e morbidade. Entretanto, a decisão de tomar ou não a medicação é do paciente e o médico só deve prescrever após o paciente assinar termo consentimento livre e esclarecido específico.

Neste sentido, o Conselho Federal de Medicina, no PARECER CFM nº 4/2020, publicado em 23 de Abril de 2020 condicionou uso de cloroquina e hidroxicloroquina a critério médico e diante do consentimento do paciente. "Na visão do CFM, a primeira possibilidade em que pode ser considerado o uso cloroquina e da hidroxicloroquina é no caso de paciente com sintomas leves, em início de quadro clínico, em que tenham sido descartadas outras viroses (como influenza, H1N1, dengue) e exista diagnóstico confirmado de COVID 19. A segunda hipótese é em paciente com sintomas importantes, mas ainda sem necessidade de cuidados intensivos, com ou sem recomendação de internação"[8]. É aconselhável ler o Parecer do CFM na íntegra, disponível eletronicamente em: https://sistemas.cfm.org.br/normas/visualizar/pareceres/BR/2020/4.

Por fim, deve-se ter cautela ao usar cloroquina ou hidroxicloroquina em associação com azitromicina, sendo recomendadas realizar ECG no perfil de pacientes abaixo citado:

Pacientes acima de 60 anos.
Pacientes com relato de cardiopatia e uso de medicações que pode prolongar o intervalo QT (consulte crediblemeds.org).
Pacientes com frequência cardíaca inferior a 60 bpm.

Esse perfil de paciente deve, se possível, realizar ECG e, caso sejam encontradas alterações que possam predispor a arritmias, solicitar avaliação de médico cardiologista de forma presencial ou por telemedicina. Após avaliação adequada, considerar terapia com paciente hospitalizado ou, em caso de tratamento domiciliar, recomendar retorno em 48-72h para reavaliação clínica e eletrocardiográfica dos pacientes de maior risco de prolongamento do QT. Na impossibilidade de acesso ao cardiologista ou telemedicina, calcular o intervalo QT corrigido pela frequência, se:

- Intervalo QTc < 450ms pode-se indicar hidroxicloroquina e azitromicina.
- Intervalo QTc entre 450-500ms fazer somente hidroxicloroquina.
- Intervalo QT > 500ms encaminhar para internação e não prescrever hidroxicloroquina e azitromicina.

Critério para prescrição:

1. História clínica e exames subsidiários compatíveis com infecção por COVID - 19 (na ausência de exames confirmatórios, considerar critério diagnóstico clínico-epidemiológico);

Condições para prescrição (idealmente)

1. Ausência de alterações agudas no nível de consciência
2. ECG com documentação de intervalo QT (iQT) < 450-500 ms nos casos citados no quadro acima
3. Ausência de hepatopatia e alteração de transaminases (Até 3x o valor superior de normalidade).

HIDROXICLOROQUINA[2,4-7,9]

- **1º dia**: 400mg via oral de 12/12h.
- **2º ao 5º dia:** 400mg via oral ao dia.
- O tempo de uso pode variar segundo avaliação médica, podendo durar de 5 até 10 dias conforme o caso.
- **Contra-indicações**: Atenção aos pacientes com cardiopatia, retinopatias, maculopatias, insuficiência hepática, epilepsia ou hipersensibilidade à droga.

AZITROMICINA[2,4-7,9]

- 500 mg via oral, dose única diária por 5 dias
- (o esquema pode ser somente de 3 dias nos casos leves)
- **Contra-indicações**: História de reações alérgicas ou hipersensibilidade à azitromicina, eritromicina ou a qualquer um dos antibióticos macrolídeos, ou ainda a qualquer componente da fórmula

- Obs.: Opção à Hidroxicloroquina ➔ ***difosfato de cloroquina*** 150mg - 3 comprimidos 12/12h no primeiro dia (900 mg de dose de ataque), seguidos de 3 comprimidos de 150 mg 1x/dia no segundo, terceiro, quarto e quinto dias (450 mg/dia).
  - Para pacientes abaixo de 60 Kg, fazer ajuste de 7,5 mg/Kg peso.
  - Contra-indicações: para portador de psoríase ou outra doença esfoliativa, para portador de porfiria, para portador de epilepsia, para portador de miastenia gravis, para pacientes com problemas graves no fígado (insuficiência hepática avançada) e para portador de deficiência de glicose-6- fosfatodesidrogenase.

na FASE 2 DA COVID-19 *(esquema posológico, tabela e discussão a seguir)*:

Para os pacientes que forem internados, sugere-se realizar o tratamento da Fase 1, considerando acrescentar Heparina *com ou sem* Corticóide (vide critérios a seguir).

HEPARINA

Há ainda uma escassez de dados com evidência científica nível A sobre TEV no Covid-19, no entanto, Tang et al. encontraram benefício na redução da mortalidade com o uso profilático de heparina não fracionada e de baixo peso molecular quando o D-dímero era 6 vezes superior do limite normal (32,8% vs 52,4%, P = 0,017) e a pontuação SIC ≥4 (40,0% vs 64,2%, P = 0,029).[10] Fei Zhou et al. relatam que o D-dímero elevado pode ajudar os médicos a identificarem pacientes com mau prognóstico num estágio inicial.[11] A angioTC e a ultrassonografia são muito importantes para pacientes COVID-19 com nível aumentado de dímero D para diagnosticar corretamente TEP e TVP, pois no nosso estudo pacientes com COVID-19 em estágio grave com nível elevado de dímero-D apresentaram alta taxa de ocorrência de TEP.[12] Um estudo realizado pela equipe da USP- SP evidenciou que os achados patológicos apóiam o conceito atual de status hipercoagulativo nos pacientes críticos com COVID-19, mostrando que a frequência de microtrombose pulmonar é alta.[13] A Heparina de Baixo Peso Molecular (HBPM) melhora a disfunção da coagulação dos pacientes com COVID-19 e exerce efeitos anti-inflamatórios, reduzindo a IL-6 e aumentando a porcentagem de linfócitos. Sendo assim, parece que a HBPM pode ser usada como um potencial medicamento terapêutico para o tratamento de COVID-19.[14]

Segundo a Sociedade Italiana de Trombose e Hemostasia o uso de HBPM ou Heparina Não-fracionada (HNF) nas doses indicadas para profilaxia de tromboembolismo venoso (TEV) é altamente recomendado em todos os pacientes hospitalizados com COVID-19, sendo mantido em casa por 7-14 dias após a alta hospitalar; pacientes com contraindicação anticoagulante devem ser tratados com compressão de membros. Já a tromboprofilaxia na fase pré-hospitalar está indicada no caso de fatores de risco de TEV pré-existentes ou persistentes (ou seja, mobilidade reduzida, índice de massa corporal (IMC)> 30, TEV anterior, câncer ativo etc.).[15]

A Sociedade Internacional de Hematologia e Trombose emitiu recomendação de tromboprofilaxia só para pacientes internados e de alto risco para TEV no Covid-19, bem como **considerar a possibilidade de mudar para HBPM naqueles pacientes que tomam anticoagulantes (NOACs) ou antagonista da vitamina K (por exemplo, varfarina) para prevenção de fibrilação atrial ou TEV prévio**.[16]

O NHS do Reino Unido recomenda tromboprofilaxia para todo paciente e já estabelece o escalonamento da dose de heparina, partindo da dose profilática, passando pela intermediária e alcançando já a dose terapêutica, baseado no valor do D-dímero (>3000).[17]

CORTICÓIDE

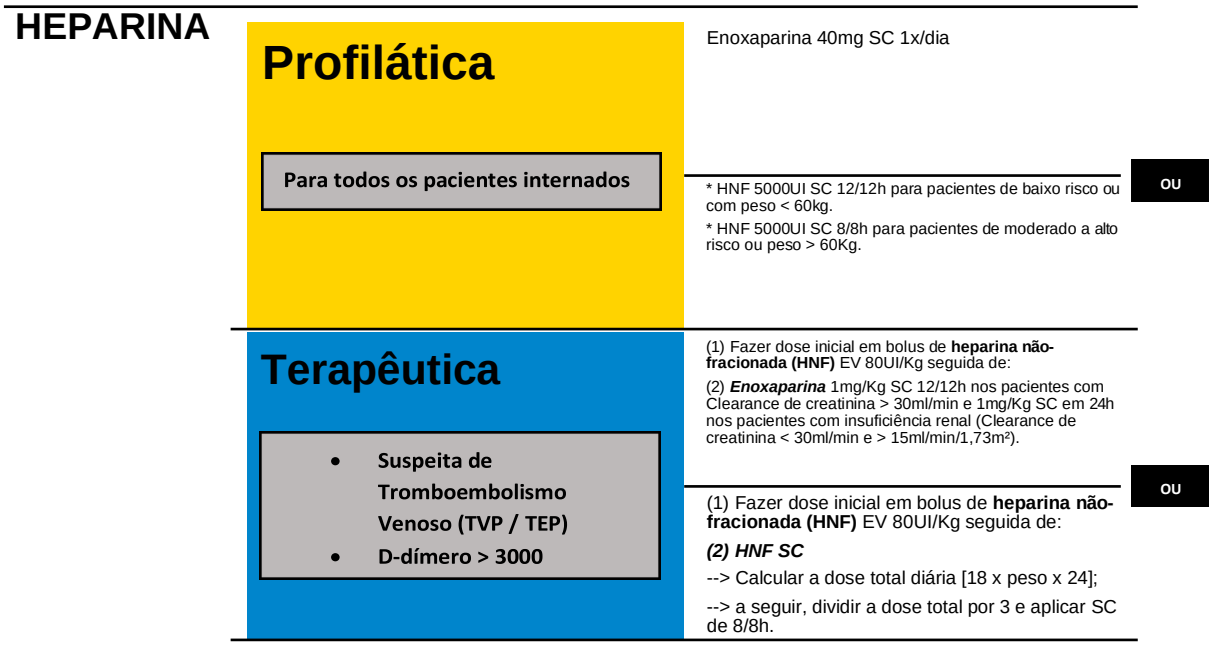
Na covid 19 um subgrupo de pacientes pode evoluir com uma tempestade de citocinas, que assemelha-se a linfohistiocitose hemofagocítica (LHH), sendo esta caracterizada por uma hipercitocinemia fulminante que pode ser desencadeada, dentre outras causas, por infecção viral. As características principais desta síndrome são a febre, citopenias, hiperferritinemia, e envolvimento pulmonar, incluindo Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo (SDRA). Na COVID-19 um perfil de citocinas semelhante a LHH está presente, caracterizada por aumento de interleucinas (IL) 2, IL6, IL7, proteína macrofágica 1 alfa, fator estimulador de colonia granulocitica, interferon-γ, fator de necrose tumoral, dentre outros.[1,18]

Nas epidemias anteriores de síndrome respiratória aguda grave e síndrome respiratória do Oriente Médio, os corticosteróides não foram rotineiramente recomendados por poder exacerbar a lesão pulmonar.[18]

No entanto, na hiperinflamação, é provável que a imunossupressão seja benéfica. Os pacientes com COVID-19 devem ser rastreados para hiperinflamação, por meio de exames laboratoriais (ferritina, hemograma, pcr, vhs, dhl, tgo, tgp) para identificar o subgrupo de pacientes para quem a imunossupressão poderia melhorar a mortalidade. As opções terapêuticas incluem esteróides, imunoglobulina intravenosa, bloqueio seletivo de citocinas (por exemplo, anakinra ou tocilizumab) e inibição de JAK.[18]

Devido a limitações metodológicas dos estudos já publicados, o uso de corticosteróides é controverso. Sugere-se o uso criterioso, em pacientes com COVID-19 na fase inflamatória, em doses baixas a moderadas e curto intervalo de tempo.[19-21]

Por fim, cabe enfatizar que, provavelmente, o tratamento precoce da população alvo parece amenizar os efeitos da progressão da COVID-19, no entanto, são necessários estudos clínicos controlados para confirmar esse desfecho.



*** Heparina em dose terapêutica:** usar somente se contagem plaquetária ≥ 50.000/mm3, sem sinal de sangramento;
*** Monitorizar nível de anticoagulação da HNF com:** coletar TTPA / meta: 50-70s [1,5-2,5x]

CORTICÓIDE	Indicações
• **Metilprednisolona:** 80mg EV por 3-5dias	• uso criterioso (idealmente seguir o protocolo de cada instituição) na fase inflamatória, em doses baixas a moderadas e curto intervalo de tempo; • pode rão se rc onside rados no tratamento de pacientes internados, com SRAG, ou que apresentem um estado de "hiperinflamação" e/ou suspeitos de síndrome de ativação macrofágica [em especial os casos com febre persistente, grave acometimento pulmonar (> 50% em área na TC), bicitopenia, hipertrigliceridemia, ferritina > 2000 ng/mL]

	FASE I	FASE II A	FASE II B	FASE III
	Replicação Viral ou Infecciosa	**Inflamatória pulmonar sem hipóxia**	**Inflamatória pulmonar com hipóxia**	**Hiperinflamação sistêmica (Tempestade de Citocinas)**
MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS	**Caso leve** (HÁ < 5 DIAS) Febre Tosse seca Cefaleia persistente Desconforto na garganta (¨bolo ao engolir¨) Mialgia Astenia Náuseas, vômitos, diarreia Anosmia (até 20-25% dos pacientes apresentam perda do olfato), ageusia (perda do paladar)	**Caso moderado** Sintomas < 7 dias; Febre < 4 dias; Com dispneia Pulmões com discretos infiltrados; Saturação de Oxigênio > 93% (se jovem, > 95%); FR < 22 irpm comorbidades (vide legenda abaixo)	**Caso Grave** Sintomas > 7 dias; Febre > 4 dias; Com dispneia Infiltrados pulmonares moderados a importantes; Saturação de Oxigênio < 93% (se jovem, < 95%); FR > 25 irpm	**Paciente crítico** Rebaixamento do sensório Insuficiência respiratória Instabilidade hemodinâmica Insuficiência renal aguda Coagulação intravascular disseminada Síndrome de disfunção de múltiplos órgãos
EXAMES LABORATORIAIS	- Hemograma - Creatinina / Ureia - Sódio, Potássio, Cálcio e Magnésio; - AST / ALT - PCR	***diariamente*** - o Hemograma completo - Gasometria arterial sem suplementação de O2; - LDH / AST / ALT - Creatinina / Ureia - Na/K/Ca/Mg ***a cada 48h*** - Ferritina - Proteína C reativa - Dímeros D - Triglicérides	***diariamente*** - o Hemograma completo - Gasometria arterial sem suplementação de O2; - LDH / AST / ALT - Creatinina / Ureia - Na/K/Ca/Mg ***a cada 48h*** - Ferritina - Proteína C reativa - Dímeros D - Triglicérides	**Seguir o Protocolo interno de cada instituição**
TRATAMENTO SUGERIDO	**Hidroxicloroquina 400mg** – tomar um comp 12/12h (1º dia). A seguir, tomar um comprimido ao dia, até completar 7 dias. **Azitromicina 500mg** – tomar um comprimido ao dia, por 5 dias.	**Hidroxicloroquina 400mg** – tomar um comp 12/12h (1º dia). A seguir, tomar um comprimido ao dia, até completar 7 dias. **Azitromicina 500mg** – tomar um comprimido ao dia, por 5 dias. ***Se comorbidades ou deterioração clínica, internar e adicionar:*** **Heparina não-fracionada** 5000UI SC 12/12h ou 8/8h. **ou Enoxaparina 40mg** SC 1x **±** **Metilprednisolona 80mg/dia por 3-5dias** (indicações	**Hidroxicloroquina 400mg** – tomar um comp 12/12h (1º dia). A seguir, tomar um comprimido ao dia, até completar 7 dias. **Azitromicina 500mg** – tomar um comprimido ao dia, por 5 dias. ***Se comorbidades ou deterioração clínica, internar e adicionar:*** **Heparina não-fracionada** 5000UI SC 12/12h ou 8/8h. **ou Enoxaparina 40mg** SC 1x **±** **Metilprednisolona 80mg/dia por 3-5dias** (indicações na página	

		na página anterior)	anterior)	
CONSIDERAR	Tratamento domiciliar (programar retorno em 48-72h ou contactar paciente para definir evolução)	Encaminhar para internação em Hospital de Referência e seguir protocolo da instituição	Encaminhar para internação em Hospital de Referência e seguir protocolo da instituição	Encaminhar para UTI (critérios de gravidade)

1. Pacientes com comorbidades: pneumopatias (incluindo asma), pacientes com tuberculose de todas as formas, cardiovasculopatias (excluindo hipertensão arterial sistêmica controlada), nefropatias, hepatopatias, doenças hematológicas (incluindo anemia falciforme), distúrbios metabólicos (incluindo diabetes mellitus), transtornos neurológicos e do desenvolvimento que podem comprometer a função respiratória ou aumentar o risco de aspiração (disfunção cognitiva, lesão medular, epilepsia, paralisia cerebral, síndrome de Down, acidente vascular encefálico – AVE ou doenças neuromusculares), imunossupressão associada a medicamentos, neoplasias, HIV/aids ou outros, obesidade (especialmente aqueles com índice de massa corporal – IMC ≥ 40 em adultos); OU suspeita de gripe e com síndrome respiratória aguda grave SRAG.

2. Se o paciente apresentar D-dímero > 3000 ou TEV (tromboembolismo venoso) confirmado iniciar dose de tratamento da heparina, usando dose inicial em bolus de heparina EV 80UI/Kg, seguida de Enoxaparina 1mg/Kg SC de 12/12h ou heparina não fracionada na dose 18UI / Kg / h (Dose final divida 8/8h SC) para pacientes com função renal normal e com plaquetas > 50.000 (Dose máxima de HNF 40.000UI), fazendo o seguimento da última com TTPa (sendo o valor alvo 50 a 70s).

3. Não sugerimos o uso profilático de heparina na fase 1 (Seguindo as orientações da Sociedade Internacional de Hematologia e Trombose descritas no corpo do texto, sessão Heparina)

4. Considerar a possibilidade de mudar para HBPM naqueles pacientes que tomam anticoagulantes (NOACs) ou antagonista da vitamina K (por exemplo, varfarina) para prevenção de fibrilação atrial ou TEV prévio;

5. Suspender heparina em caso de sangramento.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

1. O título do documento foi alterado de "***PROTOCOLO DE ATENDIMENTO PARA COVID-19***" para "***PROPOSTA DE TRATAMENTO PRECOCE PARA COVID-19***", uma vez que a qualidade das evidências científicas que sustentam este documento não contemplam todos os critérios necessários de eficácia, segurança, efetividade e custo- efetividade para a formulação das recomendações sobre intervenções em saúde. Portanto, as orientações deste guia são apenas sugestivas. Não se constitui, desse modo, uma regra rígida para o tratamento precoce de pacientes com COVID-19.
2. Como traz o Código de Ética Médica, em seus princípios fundamentais, "O médico exercerá sua profissão com autonomia, não sendo obrigado a prestar serviços que contrariem os ditames de sua consciência ou a quem não deseje, excetuadas as situações de ausência de outro médico, em caso de urgência ou emergência, ou quando sua recusa possa trazer danos à saúde do paciente". Acrescenta que "O médico não pode, em nenhuma circunstância ou sob nenhum pretexto, renunciar à sua liberdade profissional, nem permitir quaisquer restrições ou imposições que possam prejudicar a eficiência e a correção de seu trabalho.". Diante disto, resta claro que o mesmo poderá seguir ou não as recomendações pretendidas neste documento.
3. Diante da ***excepcionalidade da situação e durante o período declarado da pandemia***, não cometerá infração ética o médico que utilizar a cloroquina ou hidroxicloroquina, nos termos expostos no Parecer CFM nº 4/2020, em pacientes portadores da COVID-19 [Conselho Federal de Medicina, no Parecer CFM nº 4/2020, publicado em 23 de Abril de 2020]. Disponível eletronicamente em: https://sistemas.cfm.org.br/normas/visualizar/pareceres/BR/2020/4.
4. Como dito anteriormente a utilização do corticosteroide ainda é controversa, e os estudos até o momento publicados utilizaram a metilprednisolona. Por este motivo, foi retirada a ***dexametasona*** que estava na primeira edição deste texto, uma vez que seu uso tem sido

reservado aos casos que pontuam ≥ 169 no Escore de Síndrome de Ativação Macrofágica no contexto da COVID-19, contemplado no "Protocolo de manejo dos casos graves suspeitos e confirmados para Infecção Humana pelo Novo Coronavírus (COVID-19)", do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (USP), Versão 5, publicado em 27 de Abril de 2020 (para maiores informações, consultar este documento, que consta nas referências).

5. O ***Sulfato de Zinco*** foi retirado, pois as poucas evidências que existem estão no sentido de profilaxia para profissionais de saúde, contempladas na "Proposta de Esquema Profilático para Profissionais de Saúde Assintomáticos envolvidos no tratamento de casos suspeitos ou confirmador na COVID-19", da Universidade Federal do Ceará, e não para tratamento de casos suspeitos ou confirmados de COVID-19. Além disso, checou-se que a recomendação foi realizada a partir de estudos *in vitro* em que foi demonstrado que a combinação de zinco e piritiona em baixas concentrações inibe a replicação do SARS-Coronavírus. No entanto, não foram realizados estudos para análise de desfechos clínicos.
6. Novas revisões deste documento poderão ser realizadas, dado o volume de publicações e as possíveis mudanças das evidências disponíveis sobre o manejo dos pacientes com COVID-19.

Dr. Abdon José Murad Neto
Presidente do CRMMA

Jose Carlos Figueiredo Fernandes
Vice- Presidente do CRMMA

Referencias Bibliográficas:

1. Siddiqu HK, Mehra MR. COVID-19 Illness in Native and Immunosuppressed States. A ClinicalTherapeutic Staging Proposal. Journal of Heart and Lung Transplantation, 2020; doi: 10.1016/j.healun.2020.03.012
2. BRASIL. Ministério da Saúde. Diretrizes para Diagnóstico e Tratamento da COVID-19 (Versão 3). Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos. 17 de Abril de 2020.
3. Sarma P, Kaur H, Kumar H, et al.Virological and clinical cure in COVID-19 patients treatedwith hydroxychloroquine: A systematic review andmeta-analysis. J Med Virol. 2020;1–10.https://doi.org/10.1002/jmv.2589810|SARMA ET AL.
4. Chen Z, Hu J, Zhang Z, Jiang S, Han S, Yan D, et al. Efficacy of hydroxychloroquine in patients with COVID-19: results of a randomized clinical trial. medRxiv. 2020 Jan;2020.03.22.20040758
5. Gautret P, Lagier JC, Parola P, Hoang VT, Meddeb L, Mailhe M. et al. Hydroxychloroquine and azithromycin as a treatment of COVID-19: results of an open-label non-randomized clinical trial.Int J Antimicrob Agents. 2020; Mar 20:105949. doi: 10.1016/j.ijantimicag.2020.105949
6. Gautret P, Lagier J-C, Parola P, Hoang VT, Meddeb L, Sevestre J. Clinical and microbiological effect of a combination of hydroxychloroquine and azithromycin in 80 COVID-19 patients with at least a six-day follow up: na observational study. Mediterr-Infect. 2020. https://www.mediterranee-infection.com/wp-content/uploads/2020/03/COVID-IHU-2-1.pdf.
7. Molina JM, Delaugerre C, Goff JL, et al. No Evidence of Rapid Antiviral Clearance or Clinical Benefit with the Combination of Hydroxychloroquine and Azithromycin in Patients with Severe COVID-19 Infection. Médecine Mal Infect. March 2020. doi:10.1016/j.medmal.2020.03.006
8. CFM.Conselho Federal de Medicina. Tratamento de pacientes portadores de COVID-19 com cloroquina e hidroxicloroquina. PROCESSO-CONSULTA CFM nº8/2020–PARECER CFM nº 4/2020. Disponível eletronicamente: https://sistemas.cfm.org.br/normas/visualizar/pareceres/BR/2020/4
9. Bucar, Marina et al. in Protocolo para Atendimento da COVID em Pronto Atendimento no Piauí, quarta atualização,30/04/2020.
10. Tang N, Bai H, Chen X, Gong J, Li D and Sun Z. Anticoagulant treatment is associated with decreased mortality in severe coronavirus disease 2019 patients with coagulopathy. *J Thromb Haemost*. 2020.
11. Zhou F, Yu T, Du R, Fan G, Liu Y, Liu Z, et al. Clinical course and risk factors for mortality of adult inpatients with COVID-19 in Wuhan, China: a retrospective cohort study. Lancet. 2020;395(10229):1054-62.
12. Chen J, Wang, X., Zhang, S., Liu, B., Wu, X., Wang, Y., Wang, X., Yang, M., Sun, J.,21 Xie, Y. Findings of Acute Pulmonary Embolism in COVID-19 Patients. *Lancet*. 2020.
13. Dolhnikoff M, Duarte-Neto AN, de Almeida Monteiro RA, Ferraz da Silva LF, Pierre de Oliveira E, Nascimento Saldiva PH, et al. Pathological evidence of pulmonary thrombotic phenomena in severe COVID-19. J Thromb Haemost. 2020.
14. Chen S, Cong W, Hanxiang W, Chao Y, Fei C, Fang Z, et al. The potential of low molecular weight heparina to mitigate cytokine storm in severe COVID-19 patients: a retrospective clinical study. MedRxiv. April 1, 2020.
15. Marietta M, Ageno W, Artoni A, De Candia E, Gresele P, Marchetti M, et al. COVID-19 and haemostasis: a position paper from Italian Society on Thrombosis and Haemostasis (SISET). Blood Transfus. 2020.

16. ISTH Academy. & Claire McClintock B. Practical guidance for the prevention of thrombosis and management of coagulopathy and disseminated intravascular coagulation of patients infected with COVID-19 03/25/20; 290533
17. NHS – Covid Treatment Group. Thromboprophylaxis and anticoagulation in COVID-19 infection. V 0.1 08.04.2020
18. Mehta P et al. COVID-19: consider cytokine storm syndromes and immunosuppression. Lancet, v:385(10229), p1033-1034,2020.
19. Wu C, Chen X, Cai Y, Xia J, Zhou X, Xu S, et al. Risk Factors Associated With Acute Respiratory Distress Syndrome and Death in Patients With Coronavirus Disease 2019 Pneumonia in Wuhan, China. JAMA Intern Med. 2020.
20. Shang L, Zhao J, Hu Y, Du R, Cao Bin. On the use of corticosteroids for 2019-nCoV pneumonia. The Lancet. Vol 395 February 29, 2020.
21. Corrêa RA, Costa AN, Lundgren F, Michelim L, Figueiredo MR, Holanda M, et al. Recomendações para o manejo da pneumonia adquirida na comunidade 2018. J Bras Pneumol. 2018;44(5):405-425

[Consultores]

Cristiane Silva Panato (CRM-MA 5433 – RQE 1467) – Reumatologista
José Neto Pereira da Silva Araújo (CRM-MA 3266 – RQE 511) – Urologista
Jocefabia Reika A. Lopes (CRM-MA 5312– RQE 647/3955) – Cirurgiã Vascular / Ecografia Vascular
José Carlos F. Fernandes (CRM-MA 1779 – RQE 1475) - Ortopedista
Kelly Kerolayne Marinho Marques (CRM-MA 8902 – RQE 3709) – Clínica Médica
Moema Gomes Pacheco Mota (CRM-MA 3770 – RQE 1211) – Médica Intensivista
Nailton Jorge Ferreira Lyra (CRM-MA 1586 – RQE 95/1455) – Cirurgia Geral / Gastroenterologia
Rosimar Costa Penido (CRM-MA 4457 – RQE 1485) – Otorrinolaringologista
Saymo Carneiro Marinho (CRM-MA 6086 – RQE 2452/2453) – Clínica Médica / Cardiologista
Viviane Fernandes Simões Vieira (CRM-MA 3554 – RQE 580) – Médica do Trabalho
Wawrwyk Bezerra Mendonça (CRM-MA 3061 – RQE 732/733) – Medicina Nuclear / Anestesiologia

[Supervisora]

Ilis Ferreira Marinho (CRM-MA 3020 / RQE 1663/1427) – Clínica Médica / Infectologia

CRM-MA
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO MARANHÃO

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) PARA UTILIZAÇÃO DA HIDROXICLOROQUINA NO TRATAMENTO DA COVID-19

Eu,_____ ,

RG n°: _____, CPF:_____, declaro que fui devidamente informado pelo(a) médico(a) _____,

que a hidroxicloroquina não tem evidências científicas robustas que comprovem sua eficácia no tratamento da COVID-19. Expresso minha concordância e espontânea vontade de submeter-se ao referido tratamento, estando ciente dos riscos, efeitos indesejáveis e possíveis complicações relacionadas à medicação. Fui claramente informado a respeito das contraindicações e efeitos adversos:

Contra-indicações: Hipersensibilidade à droga, insuficiência hepática, retinopatia, maculopatia, miastenia gravis, psoríase e porfiria.

Efeitos adversos: Hipoglicemia, opacificação da córnea, retinopatia, ceratopatia, visão borrada, agranulocitose, anemia aplástica, neutropenia, trombocitopenia, alterações emocionais, psicose, neuromiopatia, ototoxicidade, convulsão, miocardiopatia, arritmias cardíacas, diarréia, anorexia, náuseas, vômitos, epigastralgia, cólicas, cefaléia, prurido, alopécia, descoloração do cabelo e da pele, hiperpigmentação, coloração azulada das unhas, tontura, nervosismo, erupção cutânea, disfunção hepática.

Estou ciente que este medicamento somente pode ser utilizado por mim, comprometendo-me a devolvê-lo caso não possa utilizá-lo ou se o tratamento for interrompido.

Reconheço que, nesse momento, estamos vivenciando uma situação de emergência de saúde pública mundial causada pela pandemia por COVID-19 e que recebi as informações acima baseadas em normas das autoridades de saúde.

LIDO, COMPREENDIDO, CIENTE E DE ACORDO COM TODO O CONTEÚDO DESTE TERMO, AUTORIZO EXPRESSAMENTE A REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO ACIMA.

Local:_____Data:___/___/__ Hora:_____

_____

Assinatura do Paciente ou Responsável Legal

CRM-MA
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO MARANHÃO

TERMO DE RESPONSABILIDADE MÉDICA

Declaro para os devidos fins e efeitos que expliquei ao paciente (ou seu responsável/representante legal) de forma clara e objetiva **o diagnóstico, o prognóstico, os riscos e objetivos do tratamento** a ser realizado, assim como os seus benefícios e alternativas, esclarecendo suas dúvidas e deixando-o livre para decidir sobre a sua realização. De acordo com o meu entendimento, o paciente (ou seu representante legal) está em perfeitas condições de compreender todo o conteúdo deste Termo e de autorizar a realização do procedimento indicado.

Local:_____Data:___/___/___Hora:_____

_____

Assinatura e Carimbo do Médico com CRM

OFICIO

RECOMENDAÇÃO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO MARANHÃO EM IMPERATRIZ

PROTOCOLO DE ATENDIMENTO PARA COVID-19

Objetivo

O principal objetivo deste protocolo é sugerir que o tratamento da COVID-19 seja iniciado o mais precocemente possível, ainda na fase infecciosa, pois no momento que se inicia a fase inflamatória da doença a condição do paciente se deteriora rapidamente e muitos irão necessitar de leitos em Hospitais de Referência e de Unidade de Terapia Intensiva, sobrecarregando o Sistema de Saúde Público e Suplementar, a exemplo do que já ocorre em diversas cidades do país. Convém ressaltar que os exames que estão sendo recomendados para o diagnóstico e prognóstico da doença não devem retardar o início do tratamento, pois é notório que a maioria das Unidades de Saúde que são focos deste protocolo não tem disponibilidade de realização imediata, o que poderia retardar o início do tratamento.

Caso o Hospital ou Unidade de Saúde do Município não atenda somente pacientes com suspeita de Covid-19, deve ser providenciado acesso exclusivo para pacientes com síndrome gripal, com equipe de profissionais utilizando os equipamentos de proteção individual (EPIs) recomendados pelo Ministério da Saúde, bem como a disponibilidade de oxímetro digital para que a equipe médica estabeleça em qual fase da doença os pacientes se encontram(veja Fases da COVID-19).

TERAPIA RECOMENDADA:

Medicações recomendadas na Fase1 da COVID-19 *(esquema posológico, tabela e discussão na próxima página)*:

❖ **Hidroxicloroquina:**
• 1º dia: 400mg via oral de 12/12h.
• 2º ao 7º dia: 400mg via oral ao dia.
(O tempo de uso pode variar segundo avaliação médica, podendo durar de 5 até 10 dias conforme o caso).

❖ **Azitromicina:**
• 1º dia: 500 mg via oral, dose única diária por 5 dias (o esquema pode ser somente de 3 dias nos casos leves) [2].

❖ **Zinco**: 66 miligramas de sulfato de zinco por dia após a refeição (almoço ou Jantar) durante 14 dias[3].

População alvo: todas as pessoas idosas ou portadoras de doenças crônicas que apresentem sintomas gripais, ressaltando que os melhores resultados ocorrem com tratamento o mais precoce possível, bem como qualquer paciente, em qualquer faixa etária, que esteja sintomático.

Parecer do CFM nº 04/2020 autorizou a prescrição OFF LABEL da hidroxicloroquina no contexto desta epidemia de Covid-19, após consentimento livre e esclarecido. Todos os pacientes devem assinar termo de consentimento informado (em anexo).

01 DE MAIO DE 2020 – *1ª atualização*

	FASE 1	FASE 2 A	FASE 2 B	FASE 3
	Replicação Viral	**Início de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS) e Hipercoagulabilidade**	**Etapa trombofílica e autoimune**	**Etapa de SARS, Coagulação intravascular disseminada (CIVD), Síndrome de Disfunção de Múltiplos Órgãos (SDMO)**
MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS	SINTOMAS COMPATÍVES (HÁ < 5 DIAS) ✓ Febre ✓ Tosse seca ✓ Cefaleia persistente ✓ Desconforto na garganta (¨bolo ao engolir¨) ✓ Mialgia ✓ Astenia ✓ Náuseas, vômitos, diarreia ✓ Anosmia (até 20-25% dos pacientes apresentam perda do olfato), ageusia (perda do paladar)	Paciente moderado ✓ Sintomas < 7 dias; ✓ Febre < 4 dias; ✓ Pulmões com discretos infiltrados; ✓ Saturação de Oxigênio > 92% (se jovem, > 95%); ✓ FR < 22 irpm ✓ comorbidades	Paciente Grave ✓ Sintomas > 7 dias; ✓ Febre > 4 dias; ✓ Infiltrados pulmonares moderados a importantes; Saturação de Oxigênio < 93% (se jovem, < 95%); ✓ FR > 25 irpm	Paciente crítico ✓ Rebaixamento do sensório ✓ Insuficiência respiratória ✓ Instabilidade hemodinâmica ✓ Insuficiência renal aguda ✓ Coagulação intravascular disseminada ✓ Síndrome de disfunção de múltiplos órgãos
SOLICITAR ESTES EXAMES para portadores de fatores de risco: idade >60anos, HAS, DM, obesidade, cardiopatia, pneumopatia, hepatopatia, neoplasia, imunossupressão	- Hemograma - Creatinina / Ureia - Sódio, Potássio, Cálcio e Magnésio; - AST / ALT - PCR	- Hemograma - Creatinina / Ureia - Sódio, Potássio, Cálcio e Magnésio; - AST / ALT - PCR / D-dímero / DHL / CPK	Idem fase IIA Evidências de alerta - D-dímero > 2500 - Ferritina > 300 - DHL > 245 - Plaquetas < 120.000	Idem fase IIB Evidências de alerta - Ferritina e DHL muito elevadas - Insuficiência Renal Aguda - CIVD - SDMO
TRATAMENTO RECOMENDADO	**Hidroxicloroquina 400mg** – tomar um comp 12/12h (1º dia). A seguir, tomar um comprimido ao dia, até completar 5 dias.[1] **Azitromicina 500mg** – tomar um comprimido ao dia, por 5 dias. **Zinco** - 66 miligramas de sulfato de zinco por dia após a refeição (almoço ou Jantar) durante 14 dias	**Hidroxicloroquina 400mg** – tomar um comp 12/12h (1º dia). A seguir, tomar um comprimido ao dia, até completar 5 dias.[1] **Azitromicina 500mg** – tomar um comprimido ao dia, por 5 dias. **Zinco** - 66 miligramas de sulfato de zinco por dia após a refeição (almoço ou Jantar) durante 14 dias *Se comorbidades, internar e adicionar:* **Heparina não-fracionada** 5000UI SC 12/12h (por 7dias) se peso < 70kg; ou 8/8h se peso > 70kg. [7-14dias] **Dexametasona 4mg/ml** – 04ml + 16ml AD, EV 24/24h, por 3-5 dias.	**Hidroxicloroquina 400mg** – tomar um comp 12/12h (1º dia). A seguir, tomar um comprimido ao dia, até completar 5 dias.[1] **Azitromicina 500mg** – tomar um comprimido ao dia, por 5 dias. **Zinco** - 66 miligramas de sulfato de zinco por dia após a refeição (almoço ou Jantar) durante 14 dias **Heparina não-fracionada** 5000UI SC 12/12h (por 7dias) se peso < 70kg; ou 8/8h se peso > 70kg.[7-14dias] **Dexametasona 4mg/ml** – 04ml + 16ml AD, EV 24/24h, por 3-5 dias.	**Suporte de UTI**
CONSIDERAR	Tratamento domiciliar	Considerar Internação (Hospital Municipal ou Hospital de Referência)	Encaminhar para Hospital de Referência	Encaminhar para Hospital de Referência

1. O tempo de uso pode variar segundo avaliação médica, podendo durar de até 10 dias conforme o caso;
2. DPOC, doença cerebrovascular, diabetes, câncer, hepatopatia crônica, imunodepressão;

01 DE MAIO DE 2020 – *1ª atualização*

Rua Carutapera Quadra. 37b N°02 - Jardim Renascença | CEP: 65075-690 | São Luís-MA
FONE:(98) 32270856 (98) 3227 7206 | FAX: (98) 3227 7065 | E-mail: cmmma@portalmedico.org.br

Observações:

➢ Pacientes acima de 60 anos.

➢ Pacientes com relato de cardiopatia e uso de medicações que pode prolongar o intervalo QT (consulte crediblemeds.org).

➢ Pacientes com frequência cardíaca inferior a 60 bpm.

Esse perfil de paciente deve, se possível, realizar ECG e, caso sejam encontradas alterações que possam predispor a arritmias, solicitar avaliação de médico cardiologista de forma presencial ou por telemedicina. Após avaliação adequada, considerar terapia com paciente hospitalizado. Na impossibilidade de acesso ao cardiologista ou telemedicina, calcular o intervalo QT corrigido pela frequência, se:

- Intervalo QTc < 450ms pode-se indicar hidroxicloroquina e azitromicina.
- Intervalo QTc entre 450-500ms fazer somente hidroxicloroquina.
- Intervalo QT > 500ms encaminhar para internação e não prescrever hidroxicloroquina e azitromicina.

Os pacientes que preencherem critérios das Fases 2 ou 3 (veja discussão abaixo) deverão ser regulados imediatamente para internação em Unidades de Referência.

Racional que fundamenta a recomendação acima.

Fases da Covid-19:

Fase 1 –Replicação Viral ou Infecciosa: do contágio até o 10º dia.

Deve-se ressaltar que 30% dos pacientes serão totalmente assintomáticos e 55 % terão sintomas leves a moderados:

- Sintomas frequentes que se iniciam em média no 5º dia após o contágio:

a) Síndrome gripal:
* Tosse seca
* febre.
* cefaleia persistente.
* desconforto na garganta, sensação de "bolo" ao engolir.
*mialgia e dor torácica
*náuseas, vômitos e diarreia.
* astenia.
*anosmia (perda do olfato) e ageusia (perda do paladar) [2].

b) Manifestações neurológicas:
além da cefaleia persistente, anosmia e ageusia, outros sintomas menos frequentes foram relatados como tontura, sonolência, comprometimento da consciência, neuropatia periférica, epilepsia, entre outros.

c) Manifestações dermatológicas - podem surgir em qualquer fase da doença e aparentemente não tem relação com a gravidade da moléstia, tais como: pápulas planas ou em revelo, placas eritematosas, lesões semelhantes a urticária, entre outros.

d) há relatos de adenite mesentérica simulando abdome agudo.

Rua Carutapera Quadra. 37b N°02 - Jardim Renascença | CEP: 65075-690 | São Luís-MA
FONE:(98) 32270856 (98) 3227 7206 | FAX: (98) 3227 7065 | E-mail: cmmma@portalmedico.org.br

Os sintomas da fase de replicação viral ou infecciosa são ausentes ou autolimitados em cerca de 85% dos casos e, quando sintomáticos, os mesmos desaparecem entre 7 e 10 dias, momento em que os pacientes se tornam assintomáticos, deixando de ser contagiosos no 14º dia. Se a febre desaparecer, mas os outros sintomas não melhorarem, pode ser um dos sinais de que o paciente está entrando na fase de inflamação, que ocorre em 15 % dos contaminados e requer atenção redobrada do médico para não perder a janela de oportunidade do tratamento precoce[2].

Fase 2- Inflamatória

2A- Nesta fase, que se inicia entre 7 e 10 dias, ainda pode estar ocorrendo replicação viral, mas já ocorre também inflamação pulmonar com o paciente ainda apresentando sintomas da fase 1(febre, mialgia, etc.). Também são notadas alterações clínicas como piora da tosse, sem hipóxia, no entanto a tomografia (de preferência) ou radiografia de tórax podem revelar comprometimento de até 30 % dos pulmões (vidro fosco). Nesta fase o paciente ainda não apresenta dispneia.

2B- Percebida normalmente após o 10º dia de sintomas, nesta fase o paciente já apresenta comprometimento difuso dos pulmões com hipóxia, que é notada pela diminuição da saturação de O2 e pelos exames de imagens (Tomografia se disponível ou Rx de tórax). Geralmente, o paciente já está afebril (encerrou a replicação viral), mas apresenta tosse seca frequente e dispneia com rápida e catastrófica evolução para a fase 3[2].

Fase 3- Tempestade de citocinas.

As citocinas são substâncias naturalmente produzidas pelas células do sistema imunológico para regular a ação imunológica, em particular para favorecer a reação inflamatória, que é uma resposta natural da defesa de um organismo acometido por uma agressão.

Mas, no caso da "tempestade citocínica", observa-se uma aceleração deste processo, que desemboca em uma reação hiperinflamatória disseminada que pode ser letal. Dificuldades para respirar, sensação de ter os pulmões esmagados e lábios ou face que começam a ficar azulados são sinais de alerta que devem levar a uma abordagem urgente em leito de terapia intensiva (4). O paciente evolui com insuficiência respiratória, coagulação intravascular disseminada, tromboses vasculares e microvasculares e septicemia com mortalidade acima de 80 %[2].

De um modo geral, os pacientes idosos e portadores de doenças crônicas como obesidade, hipertensão arterial sistêmica e diabetes mellitus são considerados como grupo de risco para evoluir para as fases 2 e 3, mas deve-se estar atento para quaisquer pacientes que permaneçam sintomáticos por mais de 7 dias.

Atualmente existem diversos protocolos com diferentes medicamentos que estão sendo recomendados em diversas regiões do Brasil como abordagem inicial da COVID-19, refletindo uma falta de uniformização na terapêutica, que de certo modo é esperada frente aos desafios urgentes que a pandemia proporciona. Drogas como ivermectina, nitazoxanida, antivirais, zinco, hidroxicloroquina, azitromicina, entre outras, são recomendadas e muitos ensaios clínicos estão em andamento, mas provavelmente não teremos nenhum resultado, nem parciais, antes do segundo semestre de 2020[(5)]. Por isso, este protocolo baseia-se em conhecimento acumulado pelos médicos que estão há cerca de dois meses atendendo pacientes com Covid-19 em outros países, bem como em relatos de colegas do Brasil, ou seja, recomendações com nível de evidência C, pois infelizmente

Rua Carutapera Quadra. 37b N°02 - Jardim Renascença | CEP: 65075-690 | São Luís-MA
FONE:(98) 32270856 (98) 3227 7206 | FAX: (98) 3227 7065 | E-mail: cmmma@portalmedico.org.br

é o que dispomos atualmente. São sugeridas aqui o uso da hidroxicloroquina, azitromicina e zinco, por tratarem-se de drogas de baixo custo e relativa facilidade de disponibilidade. O racional para seus empregos está descrito a seguir.

HIDROXICLOROQUINA ASSOCIADA À AZITROMICINA

Análogos da cloroquina inibem a acidificação dos endossomos e exibem *in vitro* uma atividade antiviral inespecífica em alta concentração micromolar contra uma ampla gama de vírus emergentes (HIV, dengue, hepatite C, chikungunya, influenza, Ebola, SARS e MERS) e, mais recentemente, COVID-19 ([1-2]). Embora não existam medicamentos aprovados pela Food and Drug Administration (FDA) ou pela ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) para prevenir ou tratar o COVID-19, o fármaco hidroxicloroquina, associado à azitromicina, demonstrou inibir o crescimento de SARS-CoV-2 *in vitro*[3].

Um estudo randomizando que incluiu 62 pacientes avaliou hidroxicloroquina 400mg/dia por 5 dias ou placebo, sem reportar mortalidade. Os autores avaliaram os achados radiológicos na admissão e 5 dias depois, todos os pacientes eram de enfermaria. Além da hidroxicloroquina, no braço intervenção, todos os pacientes receberam oxigênio, agentes antivirais, antibiótico e imunoglobulina com ou sem corticoide. A remissão da tosse e da febre foi mais rápida no grupo hidroxicloroquina. A melhora radiológica da pneumonia no grupo intervenção foi de 80.6% e no controle 54.5%. Os quatro pacientes que evoluíram com piora foram do grupo controle. Apenas dois efeitos adversos foram relatados, um caso de cefaleia e um rash cutâneo([5]).

O grupo de colaboração multicêntrica do Departamento de Ciência e Tecnologia da província de Guangdong e da Comissão de Saúde da província de Guangdong1 descreve que tratar com cloroquina os pacientes diagnosticados com pneumonia por coronavírus melhora a taxa de sucesso do tratamento, diminui o tempo médio de internação e diminui a probabilidade de sequelas (principalmente respiratórias) nos pacientes. A fim de orientar e regular o uso de cloroquina em pacientes com pneumonia pelo SARS Cov 2, o grupo chinês desenvolveu um documento de consenso, após extensa discussão, onde recomenda comprimidos de fosfato de cloroquina para pacientes diagnosticados como casos leves, moderados e graves de pneumonia pelo novo coronavírus e sem contraindicações à cloroquina[1].

ZINCO

Estudos em cultura de células, altas concentrações de Zn2+ e a adição de compostos que estimulam o transporte celular de Zn2+, mostraram a inibição da replicação de vários vírus de RNA, incluindo vírus influenza, vírus sincicial respiratório e vários picornavírus, sugerindo que os níveis intracelulares de Zn2+ afetam uma etapa comum no ciclo replicativo desses vírus. Para alguns vírus, esse efeito foi atribuído à interferência no processamento da poliproteína viral. Também foi demonstrado que a combinação de Zn2+ e PT (pyrithione) em baixas concentrações (2 mM Zn2+ + e 2 mM PT) inibe a replicação do SARS-coronavírus (SARS-CoV) e do vírus da arterite equina (EAV) em cultura de células. Em 2010 pesquisadores da Universidade da Carolina do Norte, EUA, mostraram que o Zn2+ inibe eficientemente a atividade de síntese de RNA dos RTCs de ambos os vírus. Estudos enzimáticos usando RdRps recombinantes (SARS-CoV nsp12 e EAV nsp9) purificados de E. coli revelaram subsequentemente que o Zn2+ inibia diretamente a atividade in vitro de ambas as polimerases de nidovírus. 5 Interferons lambda (IFNL), IFN-λ são citocinas pró-inflamatórias importantes na infecção viral aguda e crônica. Em 2017 pesquisadores da Universidade de Sydney-Austrália evidenciaram que o zinco interfere com a ligação do IFN-3 ao receptor 1 do IFNL (IFNLR1) resultando em diminuição da atividade antiviral A hidroxicloroquina associada

Rua Carutapera Quadra. 37b N°02 - Jardim Renascença | CEP: 65075-690 | São Luís-MA
FONE:(98) 32270856 (98) 3227 7206 | FAX: (98) 3227 7065 | E-mail: cmmma@portalmedico.org.br

ao zinco pode ter efeitos antivirais contra a SARS-COV2, o que potencialmente pode prevenir a COVID-19[3].

Por fim, cabe enfatizar que, provavelmente, o tratamento precoce da população alvo parece amenizar os efeitos da progressão da COVID-19, no entanto, são necessários estudos clínicos controlados para confirmar esse desfecho.

Referencias Bibliográficas:

1. Zhonghua Jie He He, Hu Xi Za Zhi. Expert consensus on chloroquine phosphate for the treatment of novel coronavirus pneumonia. Multicenter collaboration group of Department of Science and Technology of Guangdong Province and Health Commission of Guangdong Province for chloroquine in the treatment of novel coronavirus pneumonia. 2020; 12;43(3):185-188. doi: 10.3760/cma.j.issn.1001-0939.2020.03.009.

2. Bucar, Marina et al. in Protocolo para Atendimento da COVID em Pronto Atendimento no Piauí, segunda atualização,16/04/2020.

3. Maria Elisabete Amaral de Moraes MD, PhD Profa. Titular de Farmacologia Clínica da Faculdade de Medicina da UFC Coordenadora do Centro de Pesquisa Clínica do NPDM et al in PROPOSTA DE ESQUEMA PROFILÁTICO PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE ASSINTOMÁTICOS ENVOLVIDOS NO TRATAMENTO DE CASOS SUSPEITOS, OU CONFIRMADOS, DA COVID-19,2020.

4. https://www.em.com.br/app/noticia/internacional/2020/04/05/interna_internacional,1135872/as-tempestades-de-citocina-presentes-em-casos-graves-da-covid-19.sht.

5. Clinical trials. Disponível em https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04321278?term=HYDROXYCHLOROQUINE&cntry=BR&draw=2&rank=3.

[Consultores]
José Neto Pereira da Silva Araújo *(CRM-MA 3266 – RQE 511) – Urologista*
Jocefabia Reika A. Lopes *(CRM-MA 5312 – RQE 647) – Cirurgiã Vascular*
Saymo Carneiro Marinho *(CRM-MA 6086 – RQE 2452/2453) – Clínica Médica / Cardiologista*
[Supervisoras]
Andréia Nappo Dalla Libera *(CRM-MA 7771 / RQE 2001) – Infectologista*
Ilis Ferreira Marinho *(CRM-MA 3020 / RQE 1663/1427) – Clínica Médica / Infectologia*

01 DE MAIO DE 2020 – *1ª atualização*

TERMO DE CONSENTIMENTO LUVRE E ESCLARECIDO (TCLE) PARA A UTILIZAÇÃO DE CLOROQUINA OU HIDROXICLOROQUINA NO TRATAMENTO DA COVID-19

Eu, _____,
RG nº _____, CPF _____, declaro que fui devidamente informado pelo (a) médico (a) _____, que a cloroquina e a hidroxicloroquina não tem evidencias cientificas robustas que comprovem sua eficacia no tratamento da COVID-19. Expresso minha concordancia e espontânea vontade de submeter-se ao referido tratamento, estado ciente dos riscos, efeitos indesejáveis e possiveis complicações relacionadas à medicação.
Fui claramente informado a respeito das contraindicações e efeitos adversos:
Contraindicações: hipersensibilidade à droga, insuficiencia hepatica, retinopatia, retinopatia, maculopatia, miastenia gravis, psoríase, porfiria.
Efeitos adversos: hipoglicemia, opacificação da córnea, retinopatia, ceratopatia, visão borrada, agranulocitose, anemia aplástica, neutropenia, trombocitopenia, alterações emocionais, psicose, neuromiopatia, ototoxicidade, convulsão, miocardiopatia, arritmias cardiacas, diarreia, anorexia, náusea, vômitos, epigastralgia, cólicas, cefaleia, prurido, alopecia, descoloração do cabelo e da pele, hiperpigmentação, coloração azulada das unhas, tontura, nervosismo, erupção cutânea, disfunção hepática.

Estou ciente que este(s) medicamento(s) somente pode(m) ser utilizado(s) por mim, comprometendo-me a devolvê-lo caso não queira ou não possa utilizá-lo(s) ou se o tratamento for interrompido.

Reconheço que, nesse momento, estamos vivenciando uma situação de emergência de saúde pública mundial causada pela pandemia por COVID-19 e que recebi as informações acima baseadas em normasdas autoridades de saúde.

LIDO, COMPREENDIDO, CIENTE E DE ACORDO COM TODO O CONTEÚDO DESTE TERMO, AUTORIZO EXPRESSAMENTE A REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO ACIMA.

Local: _____ Data: ____/____/_____ Hora ____:____

_____
Assinatura do Paciente ou Responsável Legal

TERMO DE RESPONSABILIDADE MÉDICA

Declaro para os devidos fins e efeitos que expliquei ao paciente (ou seu responsável/representante legal) de forma clara e objetiva **o diagnóstico, o prognóstico, os riscos e objetivos do tratamento** a ser realizado, assim como os seus benefícios e alternativas, esclarecendo suas dúvidas e deixando-o livre para decidir sobre a sua realização. De acordo com o meu entendimento, o paciente (ou seu responsável/representante legal) está em perfeitas condições de compreender todo o conteúdo deste Termo e de autorizar a realização do procedimento indicado.

Local: _____ Data: ____/____/_____ Hora ____:____

_____
Assinatura e Carimbo do Médico com CRM

01 DE MAIO DE 2020 – *1ª atualização*

Nailton Jorge Ferreira Lyra

CONSELHEIRO REGIONAL DO CRM/CFM

Nota Técnica sobre Cloroquina e Hidroxicloroquina

No contexto da atual pandemia decorrente do novo Coronavírus, evidências científicas sobre o potencial uso da Cloroquina e da Hidroxicloroquina no tratamento da doença estão sendo geradas e publicadas.

No Brasil, existem tanto medicamentos à base de Cloroquina como de Hidroxicloroquina registrados. As indicações aprovadas para esses medicamentos são:

- afecções reumáticas e dermatológicas (reumatismo e problemas de pele);

- artrite reumatoide (inflamação crônica das articulações);

- artrite reumatoide juvenil (em crianças);

- lúpus eritematoso sistêmico (doença multissistêmica);

- lúpus eritematoso discoide (lúpus eritematodo da pele);

- condições dermatológicas (problemas de pele) provocadas ou agravadas pela luz solar;

- Malária (doença causada por protozoários): tratamento das crises agudas e tratamento supressivo de malária por Plasmodium vivax, P. ovale, P. malariae e cepas (linhagens) sensíveis de P. falciparum (protozoários causadores de malária). Tratamento radical da malária provocada por cepas sensíveis de P. falciparum.

Um estudo *in vitro* desenvolvido por pesquisadores chineses avaliou o efeito antiviral da hidroxicloroquina contra o SARS-CoV-2 em comparação com a Cloroquina. Os pesquisadores afirmam que a Hidroxicloroquina inibiu efetivamente a etapa de entrada do vírus na célula assim como estágios celulares posteriores relacionados à infecção pelo SARS-CoV-2. Esse efeito também foi observado com a Cloroquina. Os pesquisadores também observaram que a Cloroquina e a Hidroxicloquina bloqueiam o transporte do SARS-CoV-2 entre organelas das células (endossomos e endolisossomos) o que parece ser a etapa determinante para a liberação do genoma viral nas células no caso do SARS-CoV-2 (1).

Gautret et al. conduziram um estudo clínico aberto não randomizado. Apesar de seu pequeno tamanho amostral (foram 20 pacientes tratados), os autores afirmam que essa pesquisa mostra que o tratamento com Hidroxicloroquina é significativamente associado à redução / desaparecimento da carga viral em pacientes com COVID-19 e seu efeito é reforçado pela Azitromicina (2).

De acordo com revisão sistemática, há evidência pré-clínica da eficácia e evidência de segurança do uso clínico de longa data para outras indicações, o que justifica a pesquisa clínica com a Cloroquina em pacientes com COVID-19. A conclusão dessa revisão foi que dados de segurança e dados de ensaios clínicos de maior qualidade são urgentemente necessários (3).

A Anvisa reforça que, para a inclusão de indicações terapêuticas novas em medicamentos, é necessário conduzir estudos clínicos em uma amostra representativa de seres humanos, demonstrando a segurança e a eficácia para o uso pretendido.

Referências bibliográficas

1 - Liu, J., Cao, R., Xu, M. *et al*. Hydroxychloroquine, a less toxic derivative of chloroquine, is effective in inhibiting SARS-CoV-2 infection in vitro. *Cell Discov* **6,** 16 (2020). https://doi.org/10.1038/s41421-020-0156-0

2 - Gautret et al. (2020) Hydroxychloroquine and azithromycin as a treatment of COVID-19: results of an open-label non-randomized clinical trial. International Journal of Antimicrobial Agents – In Press 17 March 2020 – DOI : 10.1016/j.ijantimicag.2020.105949

3- Cortegiani A, Ingoglia G, Ippolito M, Giarratano A, Einav S. A systematic review on the efficacy and safety of chloroquine for the treatment of COVID-19. J Crit Care. 2020 Mar 10. pii: S0883-9441(20)30390-7. doi:10.1016/j.jcrc.2020.03.005. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 32173110.

PARECER CONJUNTO CRM-PI N° 01/2020 DAS CÂMARAS TÉCNICAS DE INFECTOLOGIA E DE MEDICINA INTENSIVA DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO PIAUÍ

ASSUNTO: UTILIZAÇÃO DA CLOROQUINA E HIDROXICLOROQUINA PARA TRATAMENTO DE COVID-19

EMENTA: O médico possui autonomia para prescrever a cloroquina ou hidroxicloroquina no tratamento da COVID-19, devendo o paciente ser informado dos riscos, efeitos adversos e precauções por meio da assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, bem como que os resultados da utilização dessas medicações são apenas experimentais e não há, ainda, evidências científicas comprovando a sua eficácia em seres humanos.

CONSULTA:

Trata-se de iniciativa das Câmaras Técnicas de Infectologia e de Medicina Intensiva do Conselho Regional de Medicina do Estado do Piauí, a fim de opinar sobre a utilização da cloroquina para tratamento das formas leves de COVID-19.

Para tanto e respeitando as medidas de distanciamento social preconizadas pelo Ministério da Saúde, os membros integrantes das respectivas Câmaras Técnicas reuniram-se, na data de 07.04.2020, por videoconferência para construírem o presente parecer.

PARECER:

O atual cenário de pandemia causado pelo vírus SARS-CoV-2, chamado de novo coronavírus, que causa a doença COVID-19, classificada como emergência de saúde pública global pela Organização Mundial de Saúde, tem levado as autoridades a adotarem medidas de isolamento social sem precedentes na história. Tais medidas têm culminado, por exemplo, no adiamento das Olimpíadas de Verão previstas para este ano, na suspensão e no cancelamento de voos domésticos e internacionais, no fechamento de fronteiras entre países, na suspensão das aulas

em escolas e universidades, no total esgotamento de equipamentos hospitalares de ventilação mecânica e de proteção individual, entre outros fatos.

A justificativa para adoção das diversas orientações e condutas fundamenta-se no fato de estarmos diante de um microorganismo com elevada capacidade de disseminação, que pode infectar grandes parcelas da população em pouco tempo, resultando em um número de casos graves que está acima da capacidade do sistema de saúde público e privado de qualquer país de primeiro mundo.

Ademais, é sabido que, até o momento, não há tratamento específico comprovado para combater o vírus e a doença. Soma-se a isso a insuficiência de tempo hábil para a realização de estudos clínicos bem desenhados e com grande número de pacientes, o que seria capaz de fornecer a melhor evidência científica para todos os tratamentos que vêm sendo estudados.

Entretanto, a cloroquina, que é uma droga disponível há décadas no mercado, utilizada em larga escala para tratamento contra a malária e doenças reumáticas, de baixo custo e que pode ser administrada via oral, possui atividade *in vitro* contra o vírus SARS-CoV-2.

Em série de estudos preliminares realizados em humanos, os relatos de especialistas ao redor do mundo têm sugerido sua eficácia em reduzir a progressão dos casos de COVID-19 para formas graves que necessitam de internação em UTI.

No Brasil, o Ministério da Saúde, por meio da Nota Informativa Nº 5/2020-DAF/SCTIE/MS, que trata sobre o uso da Cloroquina como terapia adjuvante no tratamento de formas graves do COVID-19, refere que não existe tratamento específico eficaz disponível até o momento.

Não existe, até o momento da elaboração deste parecer, comprovação científica de qualidade que embase ou que garanta eficácia do uso de cloroquina nem em casos leves, moderados ou graves. No entanto, dada a gravidade da situação em nível mundial e baseado em estudos clínicos preliminares, o Ministério da Saúde liberou o uso para tratamento de casos moderados e graves.

Ainda de acordo com o Ministério da Saúde, uma publicação recente apresentou que o uso da cloroquina reduziu o tempo para recuperação clínica e

promoveu a remissão da pneumonia em pacientes com COVID-19 que participaram desse estudo[1].

Além disso, o Ministério da Saúde esclareceu que está monitorando os estudos de eficácia e segurança da cloroquina em pacientes com COVID-19, podendo modificar, a qualquer momento, sua recomendação quanto ao uso destes fármacos, baseado na melhor evidência disponível.

Por sua vez, a Anvisa já aprovou a condução do primeiro estudo para a cloroquina e a hidroxicloroquina no Brasil. Por meio da "Nota Técnica sobre Cloroquina e Hidroxicloroquina"[2], informa que:

> "Um estudo in vitro desenvolvido por pesquisadores chineses avaliou o efeito antiviral da hidroxicloroquina contra o SARS-CoV-2 em comparação com a Cloroquina. Os pesquisadores afirmam que a Hidroxicloroquina inibiu efetivamente a etapa de entrada do vírus na célula assim como estágios celulares posteriores relacionados à infecção pelo SARS-CoV-2. Esse efeito também foi observado com a Cloroquina. Os pesquisadores também observaram que a Cloroquina e a Hidroxicloquina bloqueiam o transporte do SARS-CoV-2 entre organelas das células (endossomos e endolisossomos) o que parece ser a etapa determinante para a liberação do genoma viral nas células no caso do SARS-CoV-2."

E conclui que, conforme revisão sistemática, há evidência pré-clínica da eficácia e evidência de segurança do uso clínico de longa data para outras indicações, o que justifica a pesquisa clínica com a cloroquina em pacientes com COVID-19.

Já a Fiocruz, parceira do Ministério da Saúde na realização de estudos clínicos para testar medicamentos com atividade antiviral contra SARS-CoV-2, refere que foram realizados experimentos comparativos com a cloroquina, que vem sendo incluída em diversos estudos clínicos mundialmente. Esclarece que a recomendação do Ministério da Saúde para uso da hidroxicloroquina e cloroquina, no tratamento

[1] Zhu L, Xu X, Ma K, Yang J, Guan H, Chen S, et al. Successful recovery of COVID-19 pneumonia in a renal transplant recipient with long-term immunosuppression. American journal of transplantation : oficial journal of the American Society of Transplantation and the American Society of Transplant Surgeons. United States; 2020.

[2] http://portal.anvisa.gov.br/documents/219201/4340788/Nota+Te%25C2%25B4cnica+sobre+Cloroquina+e+Hidroxicloroquina.pdf/659d0105-60cf-4cab-b80a-fa0e29e2e799 Acesso em 08.04.2020.

contra a COVID-19, chama-se uso OFF LABEL, ou seja, fora do que está indicado na bula do medicamento.

Do ponto de vista da ética médica, o Código de Ética Médica (Resolução CFM n° 2217/2018), em seus Princípios Fundamentais, informa:

> II – O alvo de toda a atenção do médico é a saúde do ser humano, em benefício da qual deverá agir com o máximo de zelo e o melhor de sua capacidade profissional.
>
> VII – O médico exercerá sua profissão com autonomia, não sendo obrigado a prestar serviços que contrariem os ditames de sua consciência ou a quem não deseje, excetuadas as situações de ausência de outro médico, em caso de urgência ou emergência, ou quando sua recusa possa trazer danos à saúde do paciente.
>
> XVI – Nenhuma disposição estatutária ou regimental de hospital ou de instituição, pública ou privada, limitará a escolha, pelo médico, dos meios cientificamente reconhecidos a serem praticados para o estabelecimento do diagnóstico e da execução do tratamento, salvo quando em benefício do paciente.
>
> XXI – No processo de tomada de decisões profissionais, de acordo com seus ditames de consciência e as previsões legais, o médico aceitará as escolhas de seus pacientes relativas aos procedimentos diagnósticos e terapêuticos por eles expressos, desde que adequadas ao caso e cientificamente reconhecidas.

Já no inciso II, do Capítulo II, que estabelece os Direitos dos Médicos, o Código de Ética Médica esclarece que é direito do médico indicar o procedimento adequado ao paciente, observadas as práticas cientificamente reconhecidas e respeitada a legislação vigente.

CONCLUSÃO:

Apresentadas estas considerações, as Câmaras Técnicas de Infectologia e de Medicina Intensiva do Conselho Regional de Medicina do Estado do Piauí entendem que, muito embora os resultados da utilização da cloroquina sejam apenas experimentais, não havendo ainda evidências científicas comprovando a sua eficácia, o médico tem autonomia para prescrever cloroquina ou hidroxicloroquina para o tratamento da COVID-19.

Para tanto, o médico deve estar ciente dos riscos e precauções que deve tomar quanto aos antecedentes do paciente em relação a doença cardíaca,

retinopatias, maculopatias, insuficiência hepática, epilepsia ou hipersensibilidade à droga. Nesse sentido, os pacientes para os quais forem prescritas cloroquina ou hidroxicloroquina precisam ser monitorados quanto aos eventos adversos cardiovasculares e outros inerentes ao uso desses fármacos.

Quanto às informações ao paciente, o médico deve informá-lo de todas as possíveis complicações e efeitos colaterais, mediante a assinatura de Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – Anexo I do presente parecer.

Por fim, vale ressaltar que os estudos sobre a utilização da cloroquina para tratamento de COVID-19 estão sendo atualizados a todo momento, devendo o médico buscar as orientações necessárias e atuais junto aos órgãos superiores de saúde a respeito de doses, duração do tratamento e associações com outras drogas.

Este é o parecer, SMJ.

Teresina-PI, 08 de abril de 2020.

Bruno Ribeiro de Almeida

BRUNO RIBEIRO DE ALMEIDA – CRM-PI N° 3132
COORDENADOR DAS CÂMARAS TÉCNICAS DE INFECTOLOGIA E DE MEDICINA INTENSIVA DO CRM-PI

DIANA MARISA BARROS – CRM-PI N° 2161
MEMBRO DA CÂMARA TÉCNICA DE INFECTOLOGIA DO CRM-PI

Rosânia Maria de A. Oliveira

ROSÂNIA MARIA DE ARAÚJO OLIVEIRA – CRM-PI N° 2364
MEMBRO DA CÂMARA TÉCNICA DE INFECTOLOGIA DO CRM-PI

KELSON NOBRE VERAS – CRM-PI N° 1766
MEMBRO DA CÂMARA TÉCNICA DE MEDICINA INTENSIVA DO CRM-PI

Patrícia M. Veiga C. Mello

PATRÍCIA MACHADO VEIGA DE CARVALHO MELLO – CRM-PI N° 1861
MEMBRO DA CÂMARA TÉCNICA DE MEDICINA INTENSIVA DO CRM-PI

ANEXO I

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) PARA A UTILIZAÇÃO DE CLOROQUINA OU HIDROXICLOROQUINA NO TRATAMENTO DA COVID-19

Eu, _____,
RG nº _____, CPF _____,
declaro que fui devidamente informado pelo(a) médico (a) _____que a cloroquina e a hidroxicloroquina não têm evidências científicas robustas que comprovem sua eficácia no tratamento da COVID-19. Expresso minha concordância e espontânea vontade de submeter-me ao referido tratamento, estando ciente dos riscos, efeitos indesejáveis e possíveis complicações relacionadas à medicação.

Fui claramente informado a respeito das contraindicações e efeitos adversos:

Contraindicações: hipersensibilidade à droga, insuficiência hepática, retinopatia, maculopatia, miastenia gravis, psoríase, porfiria.

Efeitos adversos: hipoglicemia, opacificação da córnea, retinopatia, ceratopatia, visão borrada, agranulocitose, anemia aplástica, neutropenia, trombocitopenia, alterações emocionais, psicose, neuromiopatia, ototoxicidade, convulsão, miocardiopatia, arritmias cardíacas, diarreia, anorexia, náusea, vômitos, epigastralgia, cólicas, cefaleia, prurido, alopecia, descoloração do cabelo e da pele, hiperpigmentação, coloração azulada das unhas, tontura, nervosismo, erupção cutânea, disfunção hepática.

Estou ciente de que este(s) medicamento(s) somente pode(m) ser utilizado(s) por mim, comprometendo-me a devolvê-lo(s) caso não queira ou não possa utilizá-lo(s) ou se o tratamento for interrompido.

Reconheço que, nesse momento, estamos vivenciando uma situação de emergência de saúde pública mundial causada pela pandemia por COVID-19 e que recebi as informações acima baseadas em normas das autoridades de saúde.

_____ _____

Local e Data | Assinatura do Médico

_____ _____

Assinatura do Paciente ou Responsável | Registro no CRM

RESOLUÇÃO CREMAM nº 101 /2020

Recomendar o uso de cloroquina e a hidroxicloroquina

CONSIDERANDO as atribuições que lhe confere a Lei 3.268, de 30 de setembro de 1957 regulamentada pelo Decreto 44.045, de 19 de julho de 1958 e,

CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar a conduta da classe médica frente a pandemia pelo COVID-19;

CONSIDERANDO as altas taxas de pacientes infectados com o COVID-19 confirmados no Brasil;

CONSIDERANDO os resultados favoráveis obtidos em estudos realizados em hospitais asiáticos e norte-americanos com o uso de cloroquina e hidroxicloroquina no tratamento de pacientes com sintomas moderados de COVID-19;

CONSIDERANDO que os estudos têm demonstrado que a cloroquina e a hidroxicloroquina tem se revelado eficazes no tratamento de pacientes com COVID-19 diagnosticados como casos leves, moderados e graves;

CONSIDERANDO que os estudos preliminares realizados no Brasil indicam a eficácia do tratamento com o uso de cloroquina e hidroxicloroquina no combate à infecção pelo COVID-19;

RESOLVE:

Art. 1º. Recomendar que o médico encarregado de pacientes portadores de COVID-19 possa indicar o tratamento a ser utilizado em cada caso, inclusive com o uso da cloroquina e a hidroxicloroquina, em pacientes diagnosticados como casos leves,

moderados e graves de pneumonia por COVID-19, associada ou não à Azitromicina, desde que não possuam contraindicação ao uso dessas substâncias.

Art. 2º. Esclarecer que os profissionais, ao assistir a qualquer paciente, devem, obrigatoriamente, medir os riscos do uso dos medicamentos e informá-lo sobre o diagnóstico, o prognóstico, os riscos e os objetivos do tratamento.

Art. 3º. Recomendar que as prescrições de medicamento à base de cloroquina ou hidroxicloroquina sejam feitas em receita especial de duas vias, conforme regra prescrita pela ANVISA na RDC 351/2020, que inclui esses medicamentos na lista de substâncias controladas.

Art. 4º. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Manaus, 08 de abril de 2020.

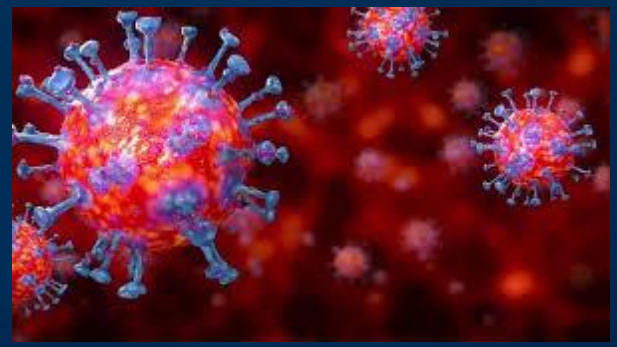
JOSÉ BERNARDES SOBRINHO
Presidente

EMANUEL JORGE AKEL THOMAZ DE LIMA.
Secretário-Geral

COVID 19 e o uso precoce de hidroxicloroquina e azitromicina

Marina Bucar Barjud
Lina Madeira Campos Melo
José Wilson Fonseca Filho
Gerson L. Medina Prado
Alexandre Adad Alencar
Sabas Carlos Vieira

DOUTORSABAS
www.doutorsabas.com.br



O que faremos no front ????

- Deixar o sistema de saúde colapsar?

ou iniciamos tratamento precoce?

MORTALIDADE UTI 70-90% - DRA MARINA BUCAR – EM BOA UTI

DOUTORSABAS
www.doutorsabas.com.br

Recomendações

1. Iniciar o tratamento precoce antes da resposta inflamatória sistêmica (quarto/quinto dia)
2. Treinar rapidamente por vídeos/teleconferência os médicos que estão no front
3. Dispensar os medicamentos para os pacientes utilizarem em casa, com monitorização remota ou pela equipe do PSF
4. Gestores: disponibilizar a medicação nas unidades de saúde com controle central e reposição rápida – garantindo que ninguém fique sem tratamento
5. Mudar urgente as orientações nos meios de comunicação de massa, orientando os pacientes a procurarem o hospital se não melhorarem e antes que se instale dispneia
6. Gestores: criar urgente aplicativo de telemedicina para auxiliar os médicos em centros menores

DOUTORSABAS
www.doutorsabas.com.br

Protocolo

1. Suspeita clínica: dois sintomas (persistência por 4-5 dias) - iniciar protocolo

- febre
- tosse seca
- sensação de “um bolo, entalo na garganta” com dificuldade para engolir
- mialgia/fatiga/astenia
- expectoração/diarreia/náuseas/vômitos/anosmia

DOUTORSABAS
www.doutorsabas.com.br

ORIENTAÇÃO CLARA PARA O PACIENTE

- febre, tosse seca, dificuldade para engolir (“bolo na garganta”), dor no corpo e nas costas, fraqueza, dor de cabeça persistente e dificuldade para sentir cheiro ou sabor
- Caso apresente 3 ou mais destes sintomas por 4 dias seguidos sem melhora, procura assistência médica
- Anosmia (não sentir o gosto da comida e cheiro) é um sintoma particularmente importante, pouco frequente, mas muito específico.

DOUTORSABAS
www.doutorsabas.com.br

Protocolo

1. Testes se disponível :

- Teste rápido para imunoglobulinas (fazer depois do sétimo dia): alta taxa de falso negativo

. Positivo: tem valor como marcador de imunidade, se o paciente não apresenta sintomas após 15 dias pode voltar ao trabalho após quarentena; se no paciente sintomático significa infecção aguda

- PCR viral (infecção aguda) : 30% falso negativo, mesmo em amostra bem coletada

. seguir protocolo rígido de coleta do swab

. se negativo, repetir PCR com 7 dias

2. RX tórax PA/perfil – avaliação do radiologista (Telemedicina, se não disponível presencialmente)

3. CT tórax sequência rápida/ baixa dosagem (se disponível) e RX tórax alterado

DOUTORSABAS
www.doutorsabas.com.br

pubs.rsna.org/doi/10.1148/radiol.2020201365

S POLOS Sites Sugeridos Galeria do Web Slice HP Games Apple YouTube Cozinhando com El... Disney ESPN Yahoo! MB&F

RSNA Journals CME Contact Us Subscribe E-mail Alerts

Radiology

Latest Articles | Current Issue | All Issues | Collections | For Authors | Diagnosis Please |

Home > Radiology > Recently Published

PREVIOUS NEXT

Special Report

Free Access

The Role of Chest Imaging in Patient Management during the COVID-19 Pandemic: A Multinational Consensus Statement from the Fleischner Society

Geoffrey D. Rubin, Christopher J. Ryerson, Linda B. Haramati, Nicola Sverzellati, Jeffrey P. Kanne, Suhail Raoof, Neil W. Schluger, Annalisa Volpi, Jae-Joon Yim, Ian B. K. Martin, Deverick J. Anderson, Christina Kong, ... Show all authors

Author Affiliations

Published Online: Apr 7 2020 | https://doi.org/10.1148/radiol.2020201365

Sections PDF Tools Share

pubs.rsna.org/doi/10.1148/radiol.2020201365

RIS POLOS | Sites Sugeridos | Galeria do Web Slice | HP Games | Apple | YouTube | Cozinhando com El... | Disney | ESPN | Yahoo! | MB&

RSNA | Journals | CME | Contact Us | Subscribe | E-mail Alerts

Radiology

Latest Articles | Current Issue | All Issues | Collections | For Authors | Diagnosis Pleas

Sections | PDF | Tools | Share

10 countries with experience managing COVID-19 patients across a spectrum of healthcare environments evaluated the utility of imaging within three scenarios representing varying risk factors, community conditions, and resource constraints. Fourteen key questions, corresponding to 11 decision points within the three scenarios and three additional clinical situations, were rated by the panel based upon the anticipated value of the information that thoracic imaging would be expected to provide. The results were aggregated, resulting in five main and three additional recommendations intended to guide medical practitioners in the use of CXR and CT in the management of COVID-19.

Essentials

- Imaging is not indicated in patients with suspected COVID-19 and mild clinical features unless they are at risk for disease progression.
- Imaging is indicated in a patient with COVID-19 and worsening respiratory status.
- In a resource-constrained environment, imaging is indicated for medical triage of patients with suspected COVID-19 who present with moderate-severe clinical features and a high pre-test probability of disease.

Introduction

On March 11, 2020 the World Health Organization (WHO) officially characterized the rapid global spread of coronavirus disease 2019 (COVID-19) as a pandemic and called for urgent international action in four key areas: to prepare and be ready; detect, protect, and treat; reduce transmission; and innovate and learn (1). At the time of writing (April 1, 2020), there are over 900,000 confirmed COVID-19 cases and nearly 50,000 deaths in 205 countries around the world, with the majority of cases concentrated in 4 countries: United States, Italy, Spain, and China (2, 3). With sustained community transmission now established in multiple countries on

RADIOLOGIA NO CONTEXTO COVID-19

- **A Multinational Consensus Statement from the Fleischner Society**

- Opinião de experts: Radiologistas, Pneumologistas, Intensivistas, Anestesistas, Patologistas;
- United States, Italy, China, Germany, France, United Kingdom, Netherlands, South Korea, Canada and Japan: 09 de 15 países com maior números de casos confirmados COVID-19 até abril/2020;
- 03 cenários possíveis:

DOUTORSABAS
www.doutorsabas.com.br

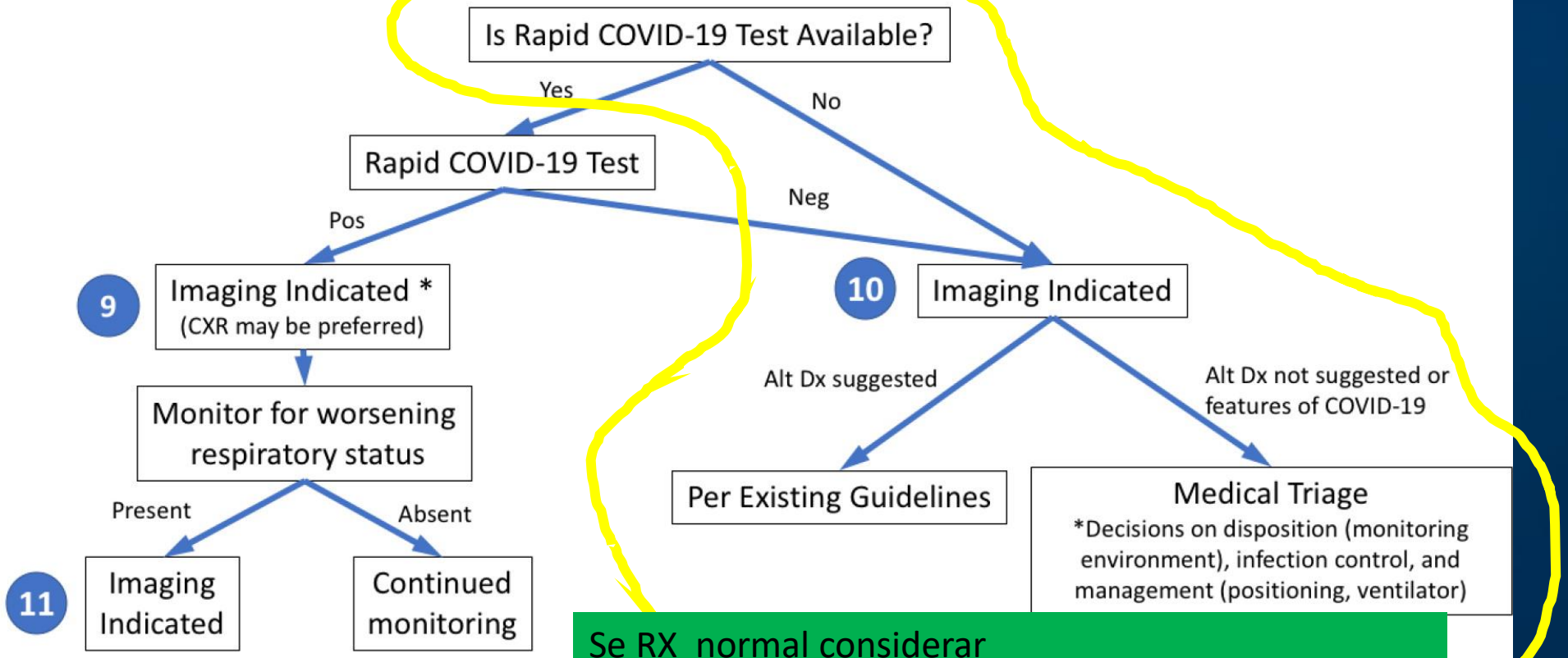
Cenário 03: limitações significativas de recursos

Scenario 3

Moderate to severe features consistent with COVID-19

High pre-test probability of COVID-19

Resource constrained (Need for urgent patient triage due to lack of resources – beds, ventilators, medical personnel, PPE, COVID tests)



Se RX normal considerar
Reavaliar em 48 horas caso não tenha CT disponível

* Lower priority if severely resource constrained, relative to 10 or 11.

DOUTORSABAS
www.doutorsabas.com.br

RADIOLOGIA NO CONTEXTO COVID-19

1. RX TÓRAX

- Achados de imagem geralmente ausentes na fase inicial (baixa sensibilidade do Rx)

- Evolutivamente: opacidades de espaço aéreo, usualmente " ausência de características específicas em relação a outras pneumonias virais" (detecção RX → doença avançada)

- Progressão para franca consolidação

DOUTORSABAS
www.doutorsabas.com.br

RADIOLOGY Published Online: Apr 7 2020https://doi.org/10.1148/radiol.2020201365)

RADIOLOGIA NO CONTEXTO COVID-19

1. RX TÓRAX

- RX anomalias periféricas (corticais) → (26/64, 41%)
  - Campos inferiores → (32/64, 50%)
  - Envolvimento bilateral → (32/64, 50%)
  - Derrame pleural (-) → (2/64, 3%)
  - Severidade dos achados RX → pico de 10 – 12 dias

DOUTORSABAS
www.doutorsabas.com.br

RADIOLOGY Published Online: Apr 7 2020https://doi.org/10.1148/radiol.2020201365)

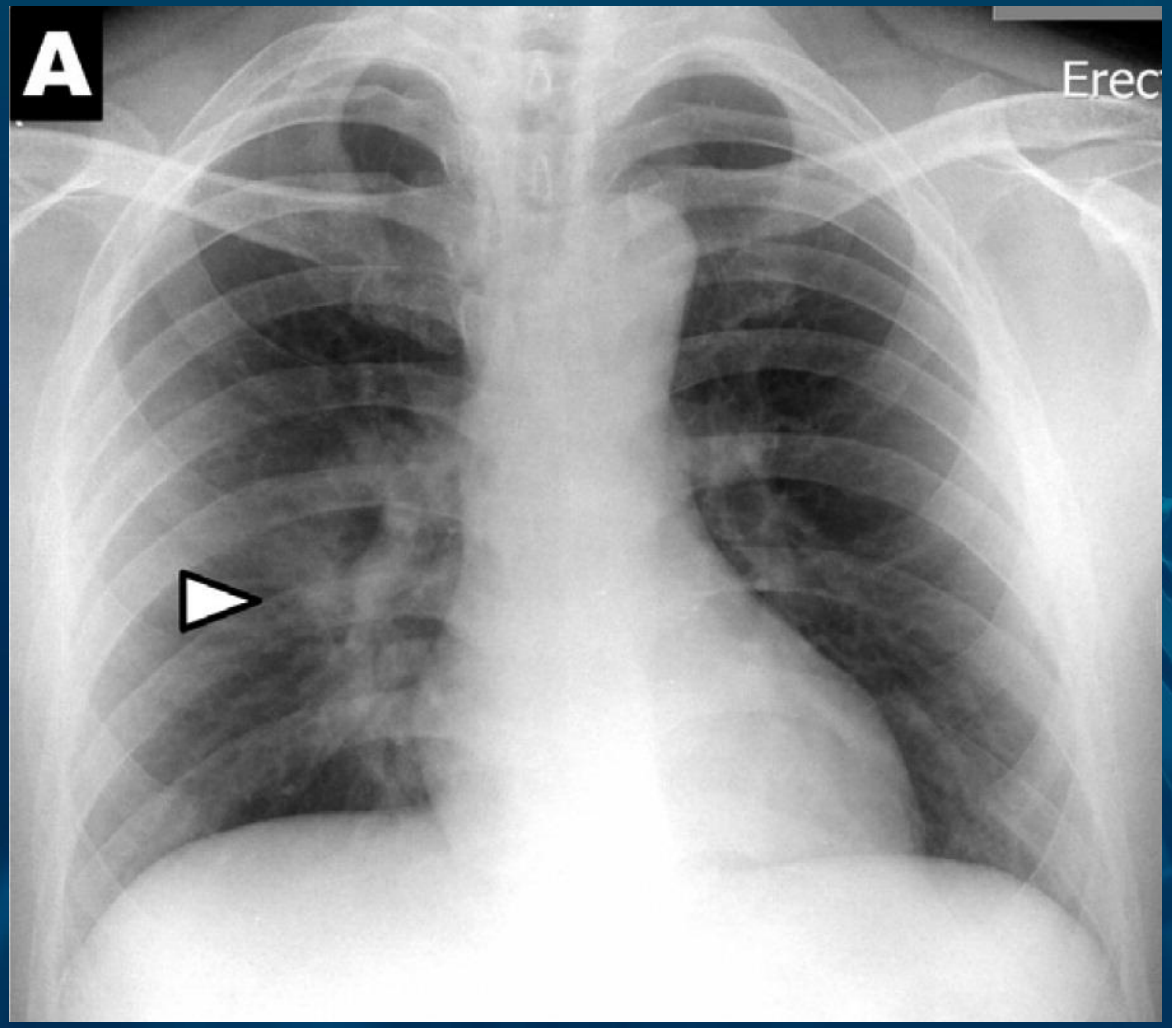
RADIOLOGIA

1. RX TÓRAX

* SÍNTESE

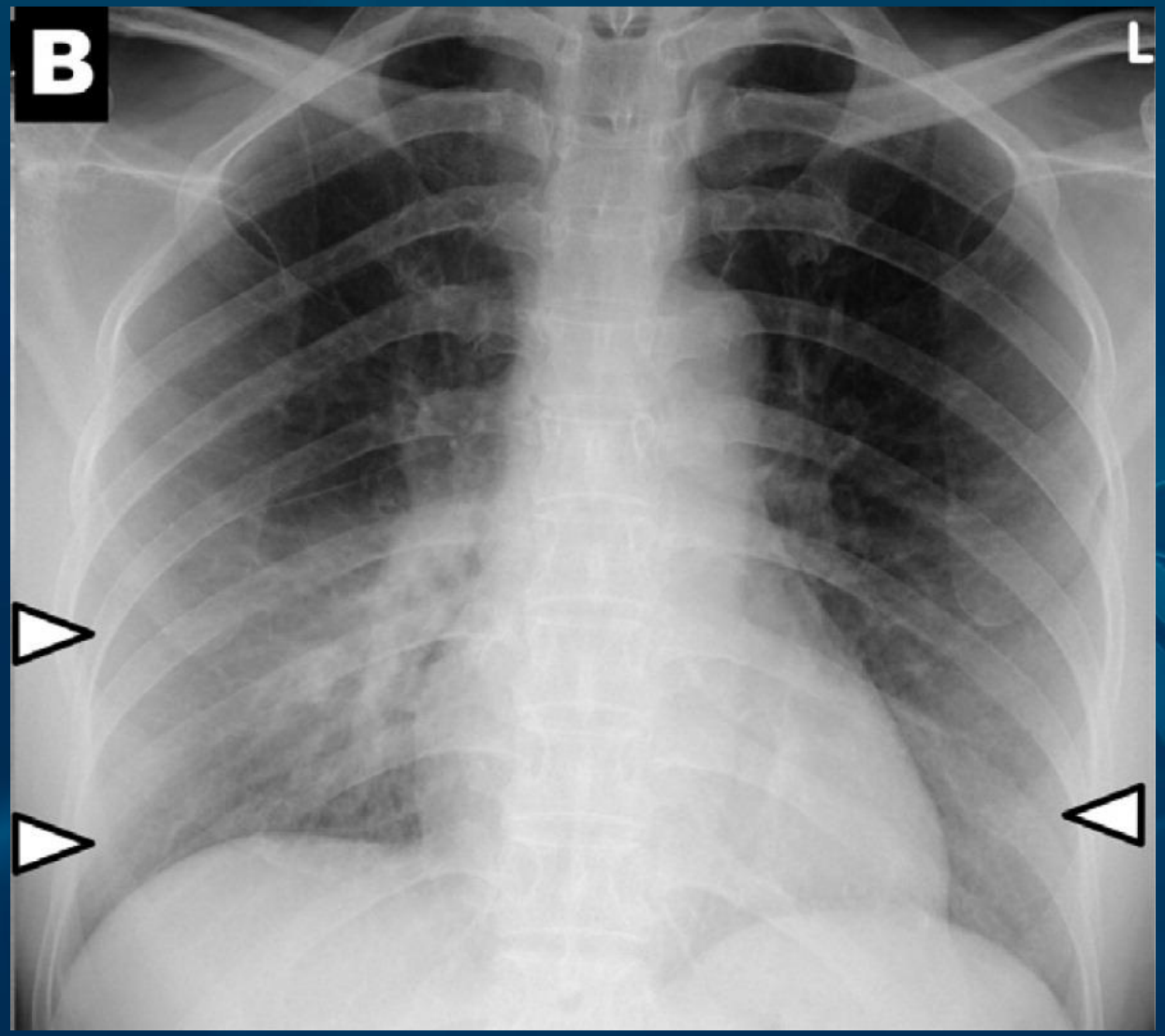
- RX para avaliação da progressão da doença (equipamentos portáteis para pacientes já isolados);
- Diagnósticos diferenciais em pacientes internados;
- Derrame pleural;
- Pneumonias lobares (bacteriana);
- Pneumotórax

DOUTORSABAS
www.doutorsabas.com.br



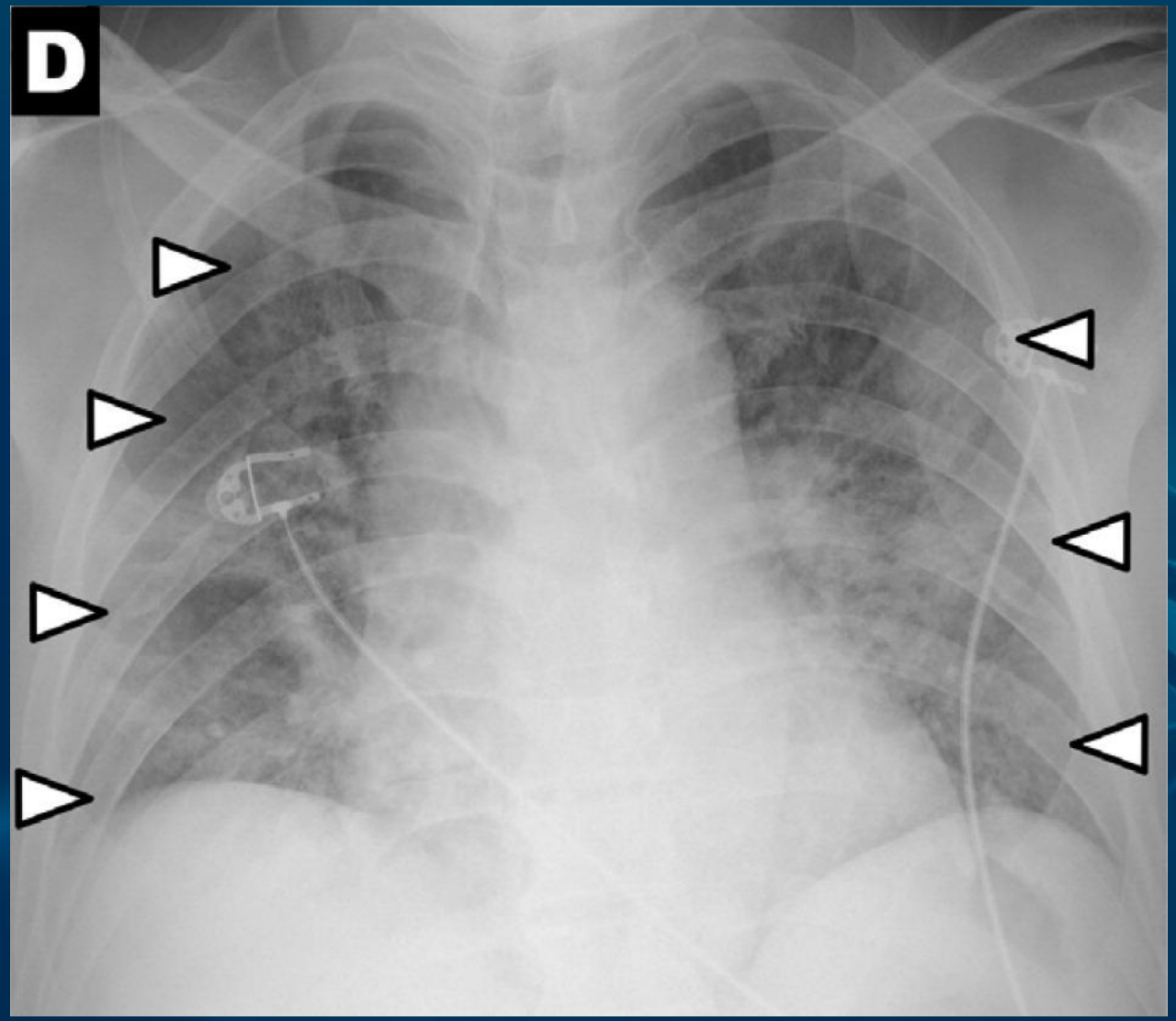
12 dias do início dos sintomas

DOUTORSABAS
www.doutorsabas.com.br



05 dias do início dos sintomas

DOUTORSABAS
www.doutorsabas.com.br



10 dias início dos sintomas

DOUTORSABAS
www.doutorsabas.com.br

RADIOLOGIA NO CONTEXTO COVID-19

2. TC TÓRAX

- TC maior sensibilidade para alterações parenquimatosas precoces;
- TC maior sensibilidade para avaliar progressão de doença;
- Angio TC → eventos tromboembólicos;
- Rapidez na aquisição das imagens, mesmo em pacientes dispnéicos (multidetectores);
- Casa, admissão hospitalar e UTI

DOUTORSABAS
www.doutorsabas.com.br

RADIOLOGIA NO CONTEXTO COVID-19

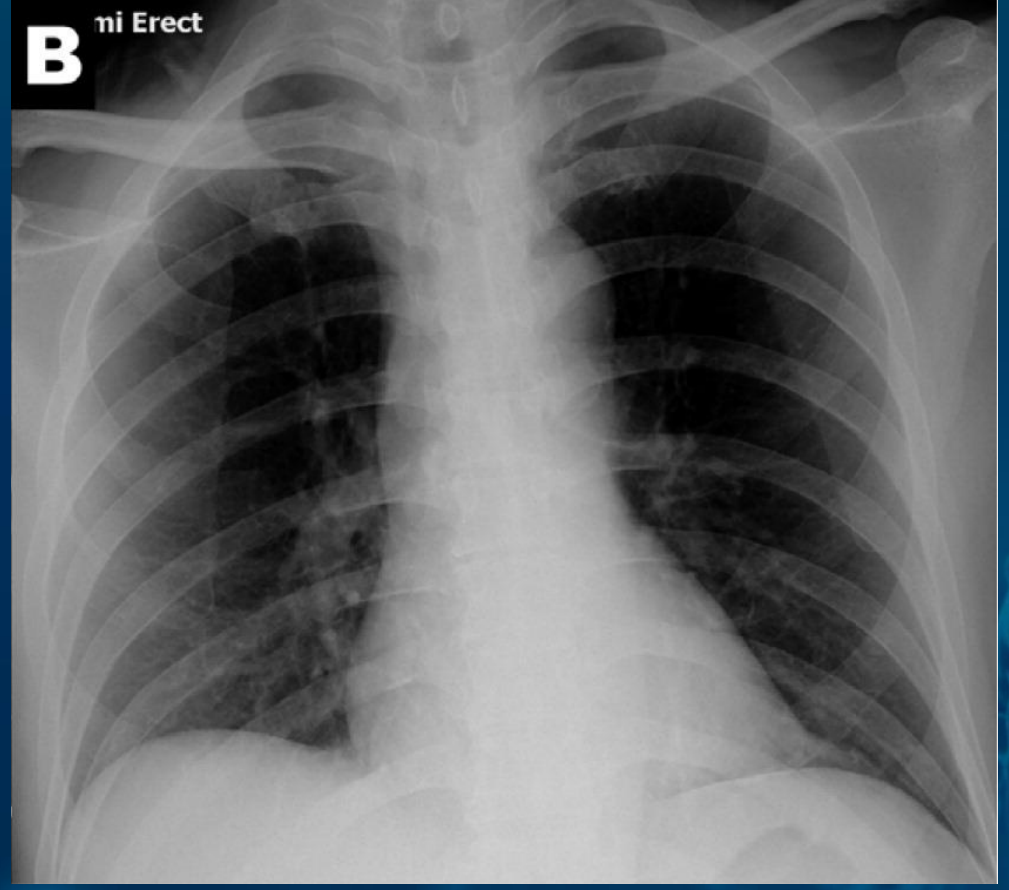
2. TC TÓRAX

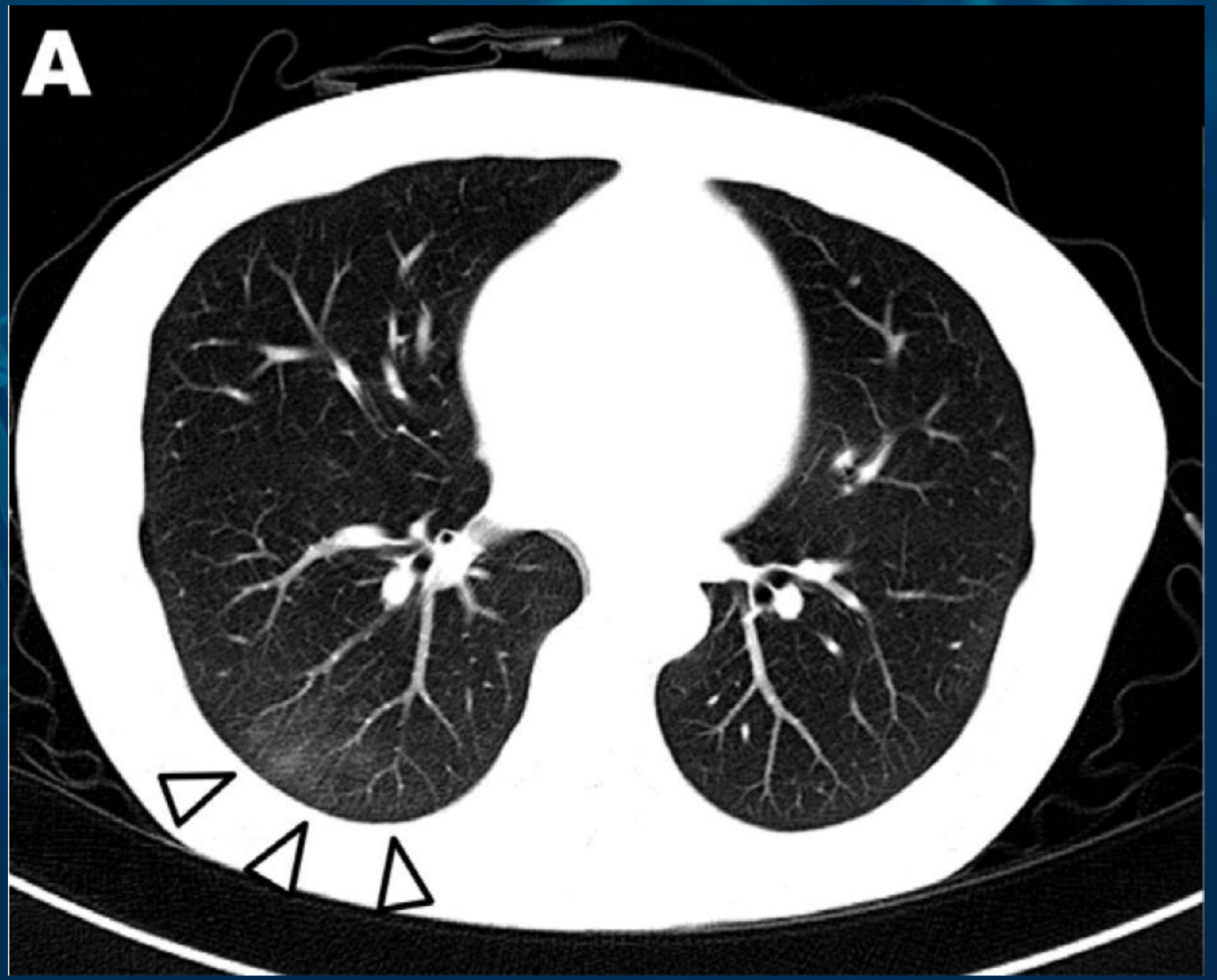
- Radiação → TC Baixa dose

- Tempo adicional necessário para limpeza e desinfecção do equipamento

- Disponibilidade de equipamentos para grandes grupos populacionais.

DOUTORSABAS
www.doutorsabas.com.br

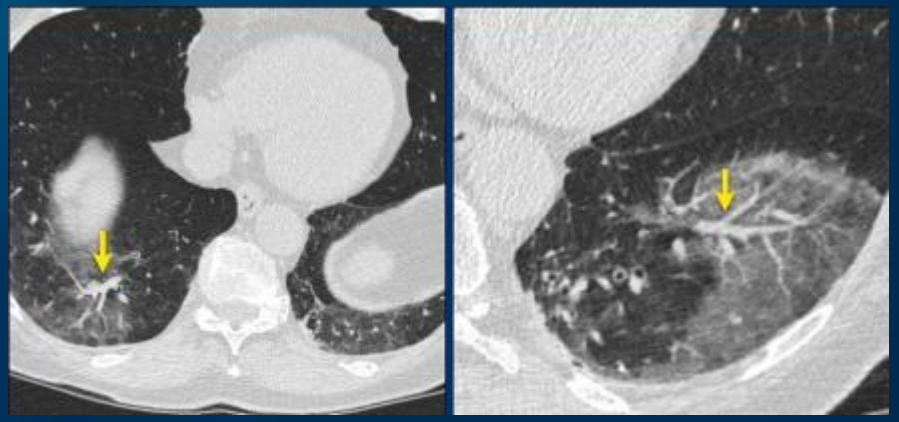




VF

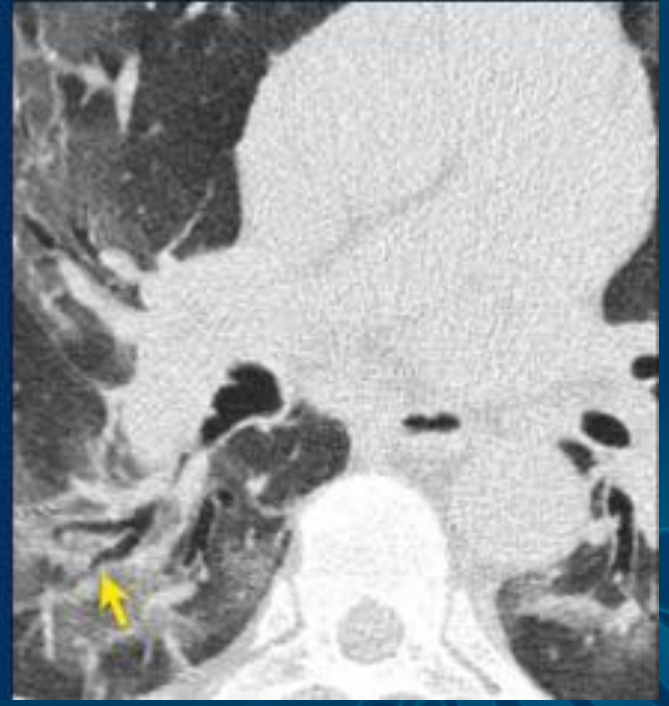
DOUTORSABAS
www.doutorsabas.com.br





DOUTORSABAS
www.doutorsabas.com.br









DOUTORSABAS
www.doutorsabas.com.br

RADIOLOGIA NO CONTEXTO COVID-19

SUMÁRIO (CENÁRIO PIAUÍ)

1. RX não traduz início da doença nem prognóstico;
2. RX abordagem na progressão da doença (equipamentos portáteis para pacientes já isolados – evitar deslocamentos); diagnósticos diferenciais em pacientes internados;
3. TCAR baixa dose
4. **TC triagem de pacientes (especialmente no cenário da impossibilidade de testagem):**

   - não COVID-19

   - possivelmente COVID-19 (clinicamente suspeito com PCR-, por exemplo)

   - severidade da doença (clínica)
5. Preditor de piora, de melhora e dirimir dúvidas.

DOUTORSABAS
www.doutorsabas.com.br

Protocolo

1. Suspeita clínica é soberana e o médico deve prescrever a medicação, mesmo na ausência de teste/ RX/ CT, em locais com recursos não disponíveis
2. Consentimento informado ao paciente
3. CRM, autoridades sanitárias e gestores devem se posicionar rapidamente

DOUTORSABAS
www.doutorsabas.com.br

Protocolo

1. Hidroxicloroquina 400 mg 12/12 horas no primeiro dia, depois 400mg/dia por 5 dias – se persistir sintomas completar 10 dias (iniciar 4-5 dias, se não melhorar sintomas)
2. Azitromicina 500mg dia por 5 dias, se persistir sintomas completar 10 dias
3. Vigilância ativa do paciente

DOUTORSABAS
www.doutorsabas.com.br

Protocolo

1. **Paciente deve ir para o hospital após iniciar o protocolo**:

- se piorar clinicamente (falta de ar, febre persistente, queda do estado geral, taquipneia) – médico deve se certificar que o paciente entendeu as orientações pedindo que ela repita o que foi dito – é nossa obrigação fazer uma comunicação efetiva

2. Quando sintomas gripais forem predominantes considerar diagnóstico de influenza e associar tamiflu 75mg de 12/12 por 5 dias

DOUTORSABAS
www.doutorsabas.com.br

Protocolo

1. Contraindicação para o tratamento:

   - alergia à hidroxicloroquina e azitromicina

   - ECG com intervalo QT significativamente longo (maior que 470 no homem e 480 na mulher) ou bloqueios AV avançados : avaliação cardiológica por telemedicina ou presencial, se disponível

DOUTORSABAS
www.doutorsabas.com.br

Protocolo

1. Em cenários de poucos recursos e na ausência de fatores de risco para arritmia ventricular, pode-se prescindir do ECG
2. Assim, pacientes jovens, sobretudo de tratamento domiciliar, sem comorbidades, sem uso de medicamentos que prolongam o QT, o ECG não deve ser considerado obrigatório (é recomendável na sua disponibilidade).
3. Pacientes idosos (acima de 65 anos), portadores de cardiopatias que usem medicamento(s) que alonguem intervalo QT – devem ser avaliadoss por cardiologista (presencial ou telemedicina)
4. Usar a Fórmula de Framingham para cálculo do QTc. $QTc = QT + 0.154\ (1-RR)$. Há calculadoras na internet e aplicativos.

DOUTORSABAS
www.doutorsabas.com.br

Orientações ao paciente com diagnóstico

1. Ficar isolado em quarto diferente da família (banheiro, prato, colher)
2. Pacientes com cardiopatia: fazer ECG de controle no início e controle com 48 a 72h ou mais amiúde (viabilizar o controle no SUS por telemedicina – cardiologista)
3. Piora de qualquer sintoma: ir para o hospital ou acionar telemedicina
4. Certificar que o paciente entendeu e enviar um vídeo contendo todas as orientações (Whastapp ou folheto explicativo na ausência da mídia digital)

DOUTORSABAS
www.doutorsabas.com.br

Protocolo

1. CRITÉRIOS PARA INTERNAÇÃO

SatO2<96 em jovens e < 92 em idosos.

QT corrigido maior que 450, dispneia ou taquipneia,

Se tem infiltrado alvéolo-intersticial (corticoide EV) e se intersticial bilateral importante que já quer começar a coalescer tb.

Intolerância oral pelos vômitos, problema social (não ter 1 quarto disponível), antecedentes pessoais de isquemia (cerebral, coronária, pulmonar...), grávidas, puérperas, doença pró-trombótica (pela maior probabilidade de TEP), com comorbidades importantes (muitos descompensam insuficiência cardíaca, renal..., polimedicados)

DOUTORSABAS
www.doutorsabas.com.br

Protocolo

1. PACIENTES INTERNADOS SEGUIRÃO O PROTOCOLO DA INSTITUIÇÃO ONDE SERÃO TRATADOS E PELA EQUIPE
2. OBJETIVO PRINCIPAL DESTA INTERVENÇÃO PRECOCE :

- evitar internação em UTI
- diminuir internação em enfermarias
- alta precoce

DOUTORSABAS
www.doutorsabas.com.br

Considerações finais

1. Situação nova exigindo novas condutas sem evidências científicas sólidas

2. Protocolo poderá ser alterado de acordo com novas evidências que surgirem (9/04/2020))

DOUTORSABAS
www.doutorsabas.com.br

Ministério da Saúde - MS
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA

RESOLUÇÃO DE DIRETORIA COLEGIADA - RDC Nº 351, DE 20 DE MARÇO DE 2020

(Publicada no DOU Extra nº 55-G, de 20 de março de 2020)

Dispõe sobre a atualização do Anexo I (Listas de Substâncias Entorpecentes, Psicotrópicas, Precursoras e Outras sob Controle Especial) da Portaria SVS/MS nº 344, de 12 de maio de 1998, e dá outras providências.

O Diretor-Presidente Substituto da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso da atribuição que lhe confere o art. 47, IV, aliado ao art. 53, V do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC n° 255, de 10 de dezembro de 2018, resolve, *ad referendum*, adotar a seguinte Resolução de Diretoria Colegiada e determinar a sua publicação.

Art. 1º Publicar a atualização do Anexo I (Listas de Substâncias Entorpecentes, Psicotrópicas, Precursoras e Outras sob Controle Especial) da Portaria SVS/MS nº. 344, de 12 de maio de 1998, republicada no Diário Oficial da União de 1º de fevereiro de 1999, estabelecendo as seguintes alterações, conforme previsto no Anexo I desta Resolução:

I. INCLUSÃO

1.1. Lista "C1": CLOROQUINA

1.2. Lista "C1": HIDROXICLOROQUINA

Art. 2º Os medicamentos à base de CLOROQUINA e HIDROXICLOROQUINA ficam sujeitos à Receita de Controle Especial em duas vias, sendo a 1ª via retida no estabelecimento farmacêutico e a 2ª via devolvida ao Paciente.

Parágrafo único. Os medicamentos à base de CLOROQUINA distribuídos no âmbito de programas públicos governamentais estão excetuados da disposição prevista no caput deste artigo. (NR) **(Incluído pela Resolução - RDC nº 354, de 23 de março de 2020)**

Art. 3º No período de 30 dias após a entrada em vigor desta Resolução, a dispensação dos medicamentos à base de CLOROQUINA e HIDROXICLOROQUINA poderá ser efetuada também mediante receita médica comum, devendo o farmacêutico registrar na receita a comprovação do atendimento.

Art. 4º Os medicamentos à base de CLOROQUINA e HIDROXICLOROQUINA ficam sujeitos aos procedimentos de escrituração no Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados (SNGPC), previstos pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 22/2014.

Este texto não substitui o(s) publicado(s) em Diário Oficial da União.

~~Art. 5º Os medicamentos à base de CLOROQUINA e HIDROXICLOROQUINA não estão sujeitos aos demais controles estabelecidos pelas Portarias SVS/MS nº 344/1998 e 06/1999, incluindo as determinações referentes à embalagem e rotulagem.~~

Art. 5º As substâncias CLOROQUINA e HIDROXICLOROQUINA, bem como os medicamentos que as contenham, não estão sujeitos aos demais controles estabelecidos pelas Portarias SVS/MS nº 344/1998 e 06/1999, incluindo as determinações referentes à embalagem e rotulagem. (NR) **(Redação dada pela Resolução - RDC nº 354, de 23 de março de 2020)**

Art. 6º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

ANTONIO BARRA TORRES

Diretor-Presidente Substituto

Este texto não substitui o(s) publicado(s) em Diário Oficial da União.

ANEXO I

MINISTÉRIO DA SAÚDE

AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

GERÊNCIA-GERAL DE MONITORAMENTO DE PRODUTOS SUJEITOS À VIGILÂNCIA SANITÁRIA

ATUALIZAÇÃO N. 72

LISTAS DA PORTARIA SVS/MS N.º 344 DE 12 DE MAIO DE 1998 (DOU DE 1/2/99)

LISTA – A1

LISTA DAS SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES

(Sujeitas à Notificação de Receita "A")

1. ACETILMETADOL
2. ALFACETILMETADOL
3. ALFAMEPRODINA
4. ALFAMETADOL
5. ALFAPRODINA
6. ALFENTANILA
7. ALILPRODINA
8. ANILERIDINA
9. BEZITRAMIDA
10. BENZETIDINA
11. BENZILMORFINA
12. BENZOILMORFINA
13. BETACETILMETADOL
14. BETAMEPRODINA
15. BETAMETADOL

Este texto não substitui o(s) publicado(s) em Diário Oficial da União.

16. BETAPRODINA
17. BUPRENORFINA
18. BUTORFANOL
19. CLONITAZENO
20. CODOXIMA
21. CONCENTRADO DE PALHA DE DORMIDEIRA
22. DEXTROMORAMIDA
23. DIAMPROMIDA
24. DIETILTIAMBUTENO
25. DIFENOXILATO
26. DIFENOXINA
27. DIIDROMORFINA
28. DIMEFEPTANOL (METADOL)
29. DIMENOXADOL
30. DIMETILTIAMBUTENO
31. DIOXAFETILA
32. DIPIPANONA
33. DROTEBANOL
34. ETILMETILTIAMBUTENO
35. ETONITAZENO
36. ETOXERIDINA
37. FENADOXONA
38. FENAMPROMIDA
39. FENAZOCINA
40. FENOMORFANO
41. FENOPERIDINA
42. FENTANILA

Este texto não substitui o(s) publicado(s) em Diário Oficial da União.

43. FURETIDINA

44. HIDROCODONA

45. HIDROMORFINOL

46. HIDROMORFONA

47. HIDROXIPETIDINA

48. INTERMEDIÁRIO DA METADONA (4-CIANO-2-DIMETILAMINA-4,4-DIFENILBUTANO)

49. INTERMEDIÁRIO DA MORAMIDA (ÁCIDO 2-METIL-3-MORFOLINA-1,1-DIFENILPROPANO CARBOXÍLICO)

50. INTERMEDIÁRIO "A" DA PETIDINA (4 CIANO-1-METIL-4-FENILPIPERIDINA)

51. INTERMEDIÁRIO "B" DA PETIDINA (ÉSTER ETÍLICO DO ÁCIDO 4-FENILPIPERIDINA-4-CARBOXILÍCO)

52. INTERMEDIÁRIO "C" DA PETIDINA (ÁCIDO-1-METIL-4-FENILPIPERIDINA-4-CARBOXÍLICO)

53. ISOMETADONA

54. LEVOFENACILMORFANO

55. LEVOMETORFANO

56. LEVOMORAMIDA

57. LEVORFANOL

58. METADONA

59. METAZOCINA

60. METILDESORFINA

61. METILDIIDROMORFINA

62. METOPONA

63. MIROFINA

64. MORFERIDINA

65. MORFINA

66. MORINAMIDA

Este texto não substitui o(s) publicado(s) em Diário Oficial da União.

67. NICOMORFINA
68. NORACIMETADOL
69. NORLEVORFANOL
70. NORMETADONA
71. NORMORFINA
72. NORPIPANONA
73. N-OXICODEÍNA
74. N-OXIMORFINA
75. ÓPIO
76. ORIPAVINA
77. OXICODONA
78. OXIMORFONA
79. PETIDINA
80. PIMINODINA
81. PIRITRAMIDA
82. PROEPTAZINA
83. PROPERIDINA
84. RACEMETORFANO
85. RACEMORAMIDA
86. RACEMORFANO
87. REMIFENTANILA
88. SUFENTANILA
89. TAPENTADOL
90. TEBACONA
91. TEBAÍNA
92. TILIDINA
93. TRIMEPERIDINA

Este texto não substitui o(s) publicado(s) em Diário Oficial da União.

ADENDO:

1) ficam também sob controle:

1.1. os sais, éteres, ésteres e isômeros (exceto os isômeros dextrometorfano, (+)3-metoxi-N-metilmorfinan, e o Dextrorfano, (+) 3-hidroxi-N-metilmorfinan), das substâncias enumeradas acima, sempre que seja possível a sua existência;

1.2. os sais de éteres, ésteres e isômeros (exceto os isômeros dextrometorfano, (+)3-metoxi-N-metilmorfinan, e o Dextrorfano, (+) 3-hidroxi-N-metilmorfinan), das substâncias enumeradas acima, sempre que seja possível a sua existência.

2) preparações à base de DIFENOXILATO, contendo por unidade posológica, não mais que 2,5 miligramas de DIFENOXILATO calculado como base, e uma quantidade de Sulfato de Atropina equivalente a, pelo menos, 1,0% da quantidade de DIFENOXILATO, ficam sujeitas a prescrição da Receita de Controle Especial, em 2 (duas) vias e os dizeres de rotulagem e bula devem apresentar a seguinte frase: "VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA – SÓ PODE SER VENDIDO COM RETENÇÃO DA RECEITA".

3) preparações à base de ÓPIO, contendo até 5 miligramas de morfina anidra por mililitros, ou seja, até 50 miligramas de ÓPIO, ficam sujeitas a prescrição da RECEITA DE CONTROLE ESPECIAL, em 2 (duas) vias e os dizeres de rotulagem e bula devem apresentar a seguinte frase: "VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA – SÓ PODE SER VENDIDO COM RETENÇÃO DA RECEITA".

4) fica proibida a comercialização e manipulação de todos os medicamentos que contenham ÓPIO e seus derivados sintéticos e CLORIDRATO DE DIFENOXILATO e suas associações, nas formas farmacêuticas líquidas ou em xarope para uso pediátrico (Portaria SVS/MS n.º 106 de 14 de setembro de 1994 – DOU 19/9/94).

5) *preparações medicamentosas na forma farmacêutica de comprimidos de liberação controlada à base de OXICODONA, contendo não mais que 40 miligramas dessa substância, por unidade posológica, ficam sujeitas a prescrição em RECEITA DE CONTROLE ESPECIAL, em 2 (duas) vias e os dizeres de rotulagem e bula devem apresentar a seguinte frase: "VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA – SÓ PODE SER VENDIDO COM RETENÇÃO DA RECEITA".*

6) excetua-se dos controles referentes a esta Lista o isômero proscrito alfa-PVP, que está relacionado na Lista "F2" deste regulamento.

7) excetuam-se dos controles referentes a esta Lista os isômeros relacionados nominalmente em outra Lista deste regulamento.

8) preparações medicamentosas na forma farmacêutica adesivos transdérmicos contendo BUPRENORFINA em matriz polimérica adesiva, ou seja, sem reservatório de substância ativa, ficam sujeitas a prescrição em RECEITA DE CONTROLE ESPECIAL em 2 (duas) vias e os dizeres de rotulagem e bula devem apresentar a seguinte frase: "VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA – SÓ PODE SER VENDIDO COM RETENÇÃO DA RECEITA".

Este texto não substitui o(s) publicado(s) em Diário Oficial da União.

9) a importação e a exportação de padrões analíticos à base das substâncias BUTORFANOL, MORINAMIDA e TAPENTADOL, em que a quantidade do ativo sujeito a controle especial não exceda 500 mg por unidade, não requer Autorização de Importação e Autorização de Exportação, respectivamente. O disposto neste adendo também se aplica aos padrões analíticos à base dos sais, éteres, ésteres e isômeros, assim como dos sais de éteres, de ésteres e de isômeros, das substâncias citadas, a menos que sejam explicitamente excetuados ou constantes de listas de controle mais restrito e desde que a quantidade do ativo sujeito a controle especial não ultrapasse o limite especificado.

10) excetuam-se dos controles referentes a esta lista os isômeros não listados nominalmente e que sejam componentes de medicamentos registrados na Anvisa, bem como os medicamentos que os contenham.

LISTA – A2

LISTA DAS SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES DE USO PERMITIDO SOMENTE EM CONCENTRAÇÕES ESPECIAIS

(Sujeitas à Notificação de Receita "A")

1. ACETILDIIDROCODEINA
2. CODEÍNA
3. DEXTROPROPOXIFENO
4. DIIDROCODEÍNA
5. ETILMORFINA
6. FOLCODINA
7. NALBUFINA
8. NALORFINA
9. NICOCODINA
10. NICODICODINA
11. NORCODEÍNA
12. PROPIRAM
13. TRAMADOL

ADENDO:

Este texto não substitui o(s) publicado(s) em Diário Oficial da União.

1) ficam também sob controle:

1.1. os sais, éteres, ésteres e isômeros das substâncias enumeradas acima, sempre que seja possível a sua existência;

1.2. os sais de éteres, ésteres e isômeros das substâncias enumeradas acima, sempre que seja possível a sua existência.

2) preparações à base de ACETILDIIDROCODEÍNA, CODEÍNA, DIIDROCODEÍNA, ETILMORFINA, FOLCODINA, NICODICODINA, NORCODEÍNA, inclusive as misturadas a um ou mais componentes, em que a quantidade de entorpecentes não exceda 100 miligramas por unidade posológica, e em que a concentração não ultrapasse a 2,5% nas preparações de formas indivisíveis ficam sujeitas prescrição da Receita de Controle Especial, em 2 (duas) vias e os dizeres de rotulagem e bula devem apresentar a seguinte frase: "VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA – SÓ PODE SER VENDIDO COM RETENÇÃO DA RECEITA".

3) preparações à base de TRAMADOL, inclusive as misturadas a um ou mais componentes, em que a quantidade não exceda 100 miligramas de TRAMADOL por unidade posológica ficam sujeitas a prescrição da Receita de Controle Especial, em 2 (duas) vias e os dizeres de rotulagem e bula devem apresentar a seguinte frase: "VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA – SÓ PODE SER VENDIDO COM RETENÇÃO DA RECEITA".

4) preparações à base de DEXTROPROPOXIFENO, inclusive as misturadas a um ou mais componentes, em que a quantidade de entorpecente não exceda 100 miligramas por unidade posológica e em que a concentração não ultrapasse 2,5% nas preparações indivisíveis, ficam sujeitas a prescrição da Receita de Controle Especial, em 2 (duas) vias e os dizeres de rotulagem e bula devem apresentar a seguinte frase: "VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA – SÓ PODE SER VENDIDO COM RETENÇÃO DA RECEITA".

5) preparações à base de NALBUFINA, inclusive as misturadas a um ou mais componentes, em que a quantidade não exceda 10 miligramas de CLORIDRATO DE NALBUFINA por unidade posológica ficam sujeitas a prescrição da Receita de Controle Especial, em 2 (duas) vias e os dizeres de rotulagem e bula devem apresentar a seguinte frase: "VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA – SÓ PODE SER VENDIDO COM RETENÇÃO DA RECEITA".

6) preparações à base de PROPIRAM, inclusive as misturadas a um ou mais componentes, contendo não mais que 100 miligramas de PROPIRAM por unidade posológica e associados, no mínimo, a igual quantidade de metilcelulose, ficam sujeitas a prescrição da Receita de Controle Especial, em 2 (duas) vias e os dizeres de rotulagem e bula deverão apresentar a seguinte frase: "VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA – SÓ PODE SER VENDIDO COM RETENÇÃO DA RECEITA".

7) excetuam-se dos controles referentes a esta Lista os isômeros relacionados nominalmente em outra Lista deste regulamento.

Este texto não substitui o(s) publicado(s) em Diário Oficial da União.

8) a importação e a exportação de padrões analíticos à base das substâncias NALBUFINA e TRAMADOL, em que a quantidade do ativo sujeito a controle especial não exceda 500 mg por unidade, não requer Autorização de Importação e Autorização de Exportação, respectivamente. O disposto neste adendo também se aplica aos padrões analíticos à base dos sais, éteres, ésteres e isômeros, assim como dos sais de éteres, de ésteres e de isômeros, das substâncias citadas, a menos que sejam explicitamente excetuados ou constantes de listas de controle mais restrito e desde que a quantidade do ativo sujeito a controle especial não ultrapasse o limite especificado.

9) excetuam-se dos controles referentes a esta lista os isômeros não listados nominalmente e que sejam componentes de medicamentos registrados na Anvisa, bem como os medicamentos que os contenham.

LISTA – A3

LISTA DAS SUBSTÂNCIAS PSICOTRÓPICAS

(Sujeita à Notificação de Receita "A")

1.ANFETAMINA

2.ATOMOXETINA

3.CATINA

4.CLOBENZOREX

5.CLORFENTERMINA

6.DEXANFETAMINA

7.DRONABINOL

8.FEMETRAZINA

9.FENCICLIDINA

10.FENETILINA

11.LEVANFETAMINA

12.LEVOMETANFETAMINA

13.LISDEXANFETAMINA

14.METILFENIDATO

15. METILSINEFRINA

Este texto não substitui o(s) publicado(s) em Diário Oficial da União.

16.MODAFINILA

17.TANFETAMINA

ADENDO:

1) ficam também sob controle:

1.1 os sais, éteres, ésteres e isômeros das substâncias enumeradas acima, sempre que seja possível a sua existência;

1.2 os sais de éteres, ésteres e isômeros das substâncias enumeradas acima, sempre que seja possível a sua existência.

2) ficam sujeitos aos controles referentes a esta Lista os medicamentos registrados na Anvisa que possuam em sua formulação derivados de Cannabis sativa, em concentração de no máximo 30 mg de tetrahidrocannabinol (THC) por mililitro e 30 mg de canabidiol por mililitro.

3) excetuam-se dos controles referentes a esta Lista os isômeros relacionados nominalmente em outra Lista deste regulamento.

4) a importação e a exportação de padrões analíticos à base das substâncias ATOMOXETINA, CLOBENZOREX, CLORFENTERMINA, LISDEXANFETAMINA, MODAFINILA, METILSINEFRINA e TANFETAMINA, em que a quantidade do ativo sujeito a controle especial não exceda 500 mg por unidade, não requer Autorização de Importação e Autorização de Exportação, respectivamente. O disposto neste adendo também se aplica aos padrões analíticos à base dos sais, éteres, ésteres e isômeros, assim como dos sais de éteres, de ésteres e de isômeros, das substâncias citadas, a menos que sejam explicitamente excetuados ou constantes de listas de controle mais restrito e desde que a quantidade do ativo sujeito a controle especial não ultrapasse o limite especificado.

5) excetuam-se dos controles referentes a esta lista os isômeros não listados nominalmente e que sejam componentes de medicamentos registrados na Anvisa, bem como os medicamentos que os contenham.

6) os controles desta Lista se aplicam à substância DRONABINOL somente quando obtida sinteticamente e desde que não estejam presentes outros componentes sujeitos a controle especial, ainda que na forma de impurezas.

7) estão sujeitos aos controles desta Lista os insumos farmacêuticos, nas formas de derivado vegetal, fitofármaco e a granel, à base de derivados de Cannabis sativa, destinados à fabricação dos Produtos de Cannabis regularizados nos termos da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 327, de 09 de dezembro de 2019.

8) estão sujeitos aos controles desta Lista os Produtos de Cannabis regularizados nos termos da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 327, de 09 de dezembro de 2019, que contenham tetrahidrocanabinol (THC) acima de 0,2%.

Este texto não substitui o(s) publicado(s) em Diário Oficial da União.

Ministério da Saúde - MS
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA

LISTA – B1

LISTA DAS SUBSTÂNCIAS PSICOTRÓPICAS

(Sujeitas à Notificação de Receita "B")

1. ALOBARBITAL
2. ALPRAZOLAM
3. AMINEPTINA
4. AMOBARBITAL
5. APROBARBITAL
6. BARBEXACLONA
7. BARBITAL
8. BROMAZEPAM
9. BROTIZOLAM
10. BUTABARBITAL
11. BUTALBITAL
12. CAMAZEPAM
13. CETAZOLAM
14. CICLOBARBITAL
15. CLOBAZAM
16. CLONAZEPAM
17. CLORAZEPAM
18. CLORAZEPATO
19. CLORDIAZEPÓXIDO
20. CLORETO DE ETILA
21. CLORETO DE METILENO/DICLOROMETANO
22. CLOTIAZEPAM
23. CLOXAZOLAM

Este texto não substitui o(s) publicado(s) em Diário Oficial da União.

24. DELORAZEPAM
25. DIAZEPAM
26. ESTAZOLAM
27. ETCLORVINOL
28. ETILANFETAMINA (N-ETILANFETAMINA)
29. ETINAMATO
30. FENAZEPAM
31. FENOBARBITAL
32. FLUDIAZEPAM
33. FLUNITRAZEPAM
34. FLURAZEPAM
35. GHB - (ÁCIDO GAMA – HIDROXIBUTÍRICO)
36. GLUTETIMIDA
37. HALAZEPAM
38. HALOXAZOLAM
39. LEFETAMINA
40. LOFLAZEPATO DE ETILA
41. LOPRAZOLAM
42. LORAZEPAM
43. LORMETAZEPAM
44. MEDAZEPAM
45. MEPROBAMATO
46. MESOCARBO
47. METILFENOBARBITAL (PROMINAL)
48. METIPRILONA
49. MIDAZOLAM
50. NIMETAZEPAM

Este texto não substitui o(s) publicado(s) em Diário Oficial da União.

51. NITRAZEPAM
52. NORCANFANO (FENCANFAMINA)
53. NORDAZEPAM
54. OXAZEPAM
55. OXAZOLAM
56. PEMOLINA
57. PENTAZOCINA
58. PENTOBARBITAL
59. PERAMPANEL
60. PINAZEPAM
61. PIPRADROL
62. PIROVALERONA
63. PRAZEPAM
64. PROLINTANO
65. PROPILEXEDRINA
66. SECBUTABARBITAL
67. SECOBARBITAL
68. TEMAZEPAM
69. TETRAZEPAM
70. TIAMILAL
71. TIOPENTAL
72. TRIAZOLAM
73. TRICLOROETILENO
74. TRIEXIFENIDIL
75. VINILBITAL
76. ZALEPLONA
77. ZOLPIDEM

Este texto não substitui o(s) publicado(s) em Diário Oficial da União.

78. ZOPICLONA

ADENDO:

1) ficam também sob controle:

1.1. os sais, éteres, ésteres e isômeros das substâncias enumeradas acima, sempre que seja possível a sua existência;

1.2. os sais de éteres, ésteres e isômeros das substâncias enumeradas acima, sempre que seja possível a sua existência.

2) os medicamentos que contenham FENOBARBITAL, METILFENOBARBITAL (PROMINAL), BARBITAL e BARBEXACLONA, ficam sujeitos a prescrição da Receita de Controle Especial, em 2 (duas) vias e os dizeres de rotulagem e bula devem apresentar a seguinte frase: "VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA – SÓ PODE SER VENDIDO COM RETENÇÃO DA RECEITA".

3) em relação ao controle do CLORETO DE ETILA:

3.1. fica proibido o uso do CLORETO DE ETILA para fins médicos, bem como a sua utilização sob a forma de aerosol, aromatizador de ambiente ou de qualquer outra forma que possibilite o seu uso indevido.

3.2. o controle e a fiscalização da substância CLORETO DE ETILA, ficam submetidos ao Órgão competente do Ministério da Justiça e Segurança Pública, de acordo com a Lei nº 10.357 de 27/12/2001, Decreto nº 4.262 de 10/06/2002 e Portaria MJSP nº 240, de 12/03/2019.

4) preparações a base de ZOLPIDEM e de ZALEPLONA, em que a quantidade dos princípios ativos ZOLPIDEM e ZALEPLONA respectivamente, não excedam 10 miligramas por unidade posológica, ficam sujeitas a prescrição da Receita de Controle Especial, em 2 (duas) vias e os dizeres de rotulagem e bula devem apresentar a seguinte frase: "VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA – SÓ PODE SER VENDIDO COM RETENÇÃO DA RECEITA".

5) preparações a base de ZOPICLONA em que a quantidade do princípio ativo ZOPICLONA não exceda 7,5 miligramas por unidade posológica, ficam sujeitas a prescrição da Receita de Controle Especial, em 2 (duas) vias e os dizeres de rotulagem e bula devem apresentar a seguinte frase: "VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA – SÓ PODE SER VENDIDO COM RETENÇÃO DA RECEITA".

6) fica proibido o uso humano de CLORETO DE METILENO/DICLOROMETANO e de TRICLOROETILENO, por via oral ou inalação.

7) quando utilizadas exclusivamente para fins industriais legítimos, as substâncias CLORETO DE METILENO/DICLOROMETANO e TRICLOROETILENO estão excluídas dos controles referentes a esta Lista, estando submetidas apenas aos controles

Este texto não substitui o(s) publicado(s) em Diário Oficial da União.

impostos pela Lista D2 deste Regulamento (controle do Ministério da Justiça e Segurança Pública).

8) excetua-se dos controles referentes a esta Lista, o isômero proscrito TH-PVP, que está relacionado na Lista "F2" deste regulamento.

9) os medicamentos que contenham PERAMPANEL ficam sujeitos à prescrição em Receita de Controle Especial, em 2 (duas) vias, e os dizeres de rotulagem e bula devem apresentar a seguinte frase: "VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA – SÓ PODE SER VENDIDO COM RETENÇÃO DA RECEITA".

10) excetuam-se dos controles referentes a esta Lista os isômeros relacionados nominalmente em outra Lista deste regulamento.

11) a importação e a exportação de padrões analíticos à base das substâncias APROBARBITAL, BARBEXACLONA, CLORAZEPAM, PERAMPANEL, PROLINTANO, PROPILEXEDRINA, TIAMILAL, TIOPENTAL, TRIEXIFENIDIL, ZALEPLONA e ZOPICLONA, em que a quantidade do ativo sujeito a controle especial não exceda 500 mg por unidade, não requer Autorização de Importação e Autorização de Exportação, respectivamente. O disposto neste adendo também se aplica aos padrões analíticos à base dos sais, éteres, ésteres e isômeros, assim como dos sais de éteres, de ésteres e de isômeros, das substâncias citadas, a menos que sejam explicitamente excetuados ou constantes de listas de controle mais restrito e desde que a quantidade do ativo sujeito a controle especial não ultrapasse o limite especificado.

12) excetuam-se dos controles referentes a esta lista os isômeros não listados nominalmente e que sejam componentes de medicamentos registrados na Anvisa, bem como os medicamentos que os contenham.

13) estão sujeitos aos controles desta Lista os Produtos de Cannabis regularizados nos termos da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 327, de 09 de dezembro de 2019, que contenham até 0,2% de tetrahidrocanabinol (THC).

LISTA – B2

LISTA DAS SUBSTÂNCIAS PSICOTRÓPICAS ANOREXÍGENAS

(Sujeitas à Notificação de Receita "B2")

1. AMINOREX
2. ANFEPRAMONA
3. FEMPROPOREX
4. FENDIMETRAZINA

Este texto não substitui o(s) publicado(s) em Diário Oficial da União.

5. FENTERMINA

6. MAZINDOL

7. MEFENOREX

8. SIBUTRAMINA

ADENDO:

1) ficam também sob controle:

1.1. os sais, éteres, ésteres e isômeros das substâncias enumeradas acima, sempre que seja possível a sua existência;

1.2. os sais de éteres, ésteres e isômeros das substâncias enumeradas acima, sempre que seja possível a sua existência.

2) excetua-se dos controles referentes a esta Lista, o isômero proscrito metanfetamina que está relacionado na Lista "F2" deste regulamento.

3) excetuam-se dos controles referentes a esta Lista, os isômeros proscritos 4-MEC, 5-MAPDB e pentedrona, que estão relacionados na Lista "F2" deste regulamento.

4) excetua-se das disposições legais deste Regulamento Técnico a substância DEET (N,N-dietil-3-metilbenzamida).

5) excetuam-se dos controles referentes a esta Lista os isômeros relacionados nominalmente em outra Lista deste regulamento.

6) A importação e a exportação de padrões analíticos à base de SIBUTRAMINA, em que a quantidade do ativo sujeito a controle especial não exceda 500 mg por unidade, não requer Autorização de Importação e Autorização de Exportação, respectivamente. O disposto neste adendo também se aplica aos padrões analíticos à base dos sais, éteres, ésteres e isômeros, assim como dos sais de éteres, de ésteres e de isômeros, da substância citada, a menos que sejam explicitamente excetuados ou constantes de listas de controle mais restrito e desde que a quantidade do ativo sujeito a controle especial não ultrapasse o limite especificado.

7) excetuam-se dos controles referentes a esta lista os isômeros não listados nominalmente e que sejam componentes de medicamentos registrados na Anvisa, bem como os medicamentos que os contenham.

LISTA – C1

LISTA DAS OUTRAS SUBSTÂNCIAS SUJEITAS A CONTROLE ESPECIAL

Este texto não substitui o(s) publicado(s) em Diário Oficial da União.

(Sujeitas à Receita de Controle Especial em duas vias)

1. ACEPROMAZINA
2. ÁCIDO VALPRÓICO
3. AGOMELATINA
4. AMANTADINA
5. AMISSULPRIDA
6. AMITRIPTILINA
7. AMOXAPINA
8. ARIPIPRAZOL
9. ASENAPINA
10. AZACICLONOL
11. BECLAMIDA
12. BENACTIZINA
13. BENFLUOREX
14. BENZIDAMINA
15. BENZOCTAMINA
16. BENZOQUINAMIDA
17. BIPERIDENO
18. BRIVARACETAM
19. BUPROPIONA
20. BUSPIRONA
21. BUTAPERAZINA
22. BUTRIPTILINA
23. CANABIDIOL (CBD)
24. CAPTODIAMO
25. CARBAMAZEPINA

Este texto não substitui o(s) publicado(s) em Diário Oficial da União.

26. CAROXAZONA
27. CELECOXIBE
28. CETAMINA
29. CICLARBAMATO
30. CICLEXEDRINA
31. CICLOPENTOLATO
32. CISAPRIDA
33. CITALOPRAM
34. CLOMACRANO
35. CLOMETIAZOL
36. CLOMIPRAMINA
37. CLOREXADOL
38. **CLOROQUINA**
39. CLORPROMAZINA
40. CLORPROTIXENO
41. CLOTIAPINA
42. CLOZAPINA
43. DAPOXETINA
44. DESFLURANO
45. DESIPRAMINA
46. DESVENLAFAXINA
47. DEXETIMIDA
48. DEXMEDETOMIDINA
49. DIBENZEPINA
50. DIMETRACRINA
51. DISOPIRAMIDA
52. DISSULFIRAM

Este texto não substitui o(s) publicado(s) em Diário Oficial da União.

53. DIVALPROATO DE SÓDIO
54. DIXIRAZINA
55. DONEPEZILA
56. DOXEPINA
57. DROPERIDOL
58. DULOXETINA
59. ECTILURÉIA
60. EMILCAMATO
61. ENFLURANO
62. ENTACAPONA
63. ESCITALOPRAM
64. ETOMIDATO
65. ETORICOXIBE
66. ETOSSUXIMIDA
67. FACETOPERANO
68. FEMPROBAMATO
69. FENAGLICODOL
70. FENELZINA
71. FENIPRAZINA
72. FENITOINA
73. FLUFENAZINA
74. FLUMAZENIL
75. FLUOXETINA
76. FLUPENTIXOL
77. FLUVOXAMINA
78. GABAPENTINA
79. GALANTAMINA

Este texto não substitui o(s) publicado(s) em Diário Oficial da União.

80. HALOPERIDOL
81. HALOTANO
82. HIDRATO DE CLORAL
83. HIDROCLORBEZETILAMINA
84. **HIDROXICLOROQUINA**
85. HIDROXIDIONA
86. HOMOFENAZINA
87. IMICLOPRAZINA
88. IMIPRAMINA
89. IMIPRAMINÓXIDO
90. IPROCLOZIDA
91. ISOCARBOXAZIDA
92. ISOFLURANO
93. ISOPROPIL-CROTONIL-URÉIA
94. LACOSAMIDA
95. LAMOTRIGINA
96. LEFLUNOMIDA
97. LEVETIRACETAM
98. LEVOMEPROMAZINA
99. LISURIDA
100. LITIO
101. LOPERAMIDA
102. LOXAPINA
103. LUMIRACOXIBE
104. LURASIDONA
105. MAPROTILINA
106. MECLOFENOXATO

Este texto não substitui o(s) publicado(s) em Diário Oficial da União.

107. MEFENOXALONA
108. MEFEXAMIDA
109. MEMANTINA
110. MEPAZINA
111. MESORIDAZINA
112. METILNALTREXONA
113. METILPENTINOL
114. METISERGIDA
115. METIXENO
116. METOPROMAZINA
117. METOXIFLURANO
118. MIANSERINA
119. MILNACIPRANA
120. MILTEFOSINA
121. MINAPRINA
122. MIRTAZAPINA
123. MISOPROSTOL
124. MOCLOBEMIDA
125. MOPERONA
126. NALOXONA
127. NALTREXONA
128. NEFAZODONA
129. NIALAMIDA
130. NITRITO DE ISOBUTILA
131. NOMIFENSINA
132. NORTRIPTILINA
133. NOXIPTILINA

Este texto não substitui o(s) publicado(s) em Diário Oficial da União.

134. OLANZAPINA
135. OPIPRAMOL
136. OXCARBAZEPINA
137. OXIBUPROCAÍNA (BENOXINATO)
138. OXIFENAMATO
139. OXIPERTINA
140. PALIPERIDONA
141. PARECOXIBE
142. PAROXETINA
143. PENFLURIDOL
144. PERFENAZINA
145. PERGOLIDA
146. PERICIAZINA (PROPERICIAZINA)
147. PIMOZIDA
148. PIPAMPERONA
149. PIPOTIAZINA
150. PRAMIPEXOL
151. PREGABALINA
152. PRIMIDONA
153. PROCLORPERAZINA
154. PROMAZINA
155. PROPANIDINA
156. PROPIOMAZINA
157. PROPOFOL
158. PROTIPENDIL
159. PROTRIPTILINA
160. PROXIMETACAINA

Este texto não substitui o(s) publicado(s) em Diário Oficial da União.

161. QUETIAPINA
162. RAMELTEONA
163. RASAGILINA
164. REBOXETINA
165. RIBAVIRINA
166. RIMONABANTO
167. RISPERIDONA
168. RIVASTIGMINA
169. ROFECOXIBE
170. ROPINIROL
171. ROTIGOTINA
172. RUFINAMIDA
173. SELEGILINA
174. SERTRALINA
175. SEVOFLURANO
176. SULPIRIDA
177. SULTOPRIDA
178. TACRINA
179. TERIFLUNOMIDA
180. TETRABENAZINA
181. TETRACAÍNA
182. TIAGABINA
183. TIANEPTINA
184. TIAPRIDA
185. TIOPROPERAZINA
186. TIORIDAZINA
187. TIOTIXENO

Este texto não substitui o(s) publicado(s) em Diário Oficial da União.

188. TOLCAPONA
189. TOPIRAMATO
190. TRANILCIPROMINA
191. TRAZODONA
192. TRICLOFÓS
193. TRIFLUOPERAZINA
194. TRIFLUPERIDOL
195. TRIMIPRAMINA
196. TROGLITAZONA
197. VALDECOXIBE
198. VALPROATO SÓDICO
199. VENLAFAXINA
200. VERALIPRIDA
201. VIGABATRINA
202. VILAZODONA
203. VORTIOXETINA
204. ZIPRAZIDONA
205. ZOTEPINA
206. ZUCLOPENTIXOL

ADENDO:

1) ficam também sob controle:

1.1. os sais, éteres, ésteres e isômeros das substâncias enumeradas acima, sempre que seja possível a sua existência;

1.2. os sais de éteres, ésteres e isômeros das substâncias enumeradas acima, sempre que seja possível a sua existência.

1.3 o disposto nos itens 1.1 e 1.2 não se aplica a substância canabidiol.

Este texto não substitui o(s) publicado(s) em Diário Oficial da União.

2) os medicamentos à base da substância LOPERAMIDA ficam sujeitos a VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA SEM RETENÇÃO DE RECEITA.

3) fica proibido a comercialização e manipulação de todos os medicamentos que contenham LOPERAMIDA ou em associações, nas formas farmacêuticas líquidas ou em xarope para uso pediátrico (Portaria SVS/MS n.º 106 de 14 de setembro de 1994 – DOU 19/9/94).

4) só será permitida a compra e uso do medicamento contendo a substância MISOPROSTOL em estabelecimentos hospitalares devidamente cadastrados junto a Autoridade Sanitária para este fim;

5) os medicamentos à base da substância TETRACAÍNA ficam sujeitos a: (a) VENDA SEM PRESCRIÇÃO MÉDICA - quando tratar-se de preparações farmacêuticas de uso tópico odontológico, não associadas a qualquer outro princípio ativo; (b) VENDA COM PRESCRIÇÃO MÉDICA SEM A RETENÇÃO DE RECEITA - quando tratar-se de preparações farmacêuticas de uso tópico otorrinolaringológico, especificamente para Colutórios e Soluções utilizadas no tratamento de Otite Externa e (c) VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA COM RETENÇÃO DE RECEITA - quando tratar-se de preparações farmacêuticas de uso tópico oftalmológico.

6) excetuam-se das disposições legais deste Regulamento Técnico as substâncias DISSULFIRAM, LÍTIO (metálico e seus sais) e HIDRATO DE CLORAL, quando, comprovadamente, forem utilizadas para outros fins, que não as formulações medicamentosas, e, portanto não estão sujeitos ao controle e fiscalização previstos nas Portarias SVS/MS n.º 344/98 e nº. 6/99.

7) excetuam-se das disposições legais deste Regulamento Técnico os medicamentos a base de BENZIDAMINA cujas formas farmacêuticas sejam: pó para preparação extemporânea, solução ginecológica, spray, pastilha drops, colutório, pasta dentifrícia e gel.

8) fica proibido o uso de NITRITO DE ISOBUTILA para fins médicos, bem como a sua utilização como aromatizador de ambiente ou de qualquer outra forma que possibilite o seu uso indevido.

9) excetua-se das disposições legais deste Regulamento Técnico, o NITRITO DE ISOBUTILA, quando utilizado exclusivamente para fins industriais legítimos.

10) excetua-se das disposições legais deste Regulamento Técnico a substância prometazina.

11) excetuam-se dos controles referentes a esta Lista os isômeros relacionados nominalmente em outra Lista deste regulamento.

12) excetuam-se dos controles referentes a esta lista os isômeros não listados nominalmente e que sejam componentes de medicamentos registrados na Anvisa, bem como os medicamentos que os contenham.

Este texto não substitui o(s) publicado(s) em Diário Oficial da União.

13) os controles desta Lista se aplicam à substância CANABIDIOL somente quando obtida sinteticamente e desde que não estejam presentes outros componentes sujeitos a controle especial, ainda que na forma de impurezas.

LISTA – C2

LISTA DE SUBSTÂNCIAS RETINOICAS

(Sujeitas à Notificação de Receita Especial)

1. ACITRETINA

2. ADAPALENO

3. BEXAROTENO

4. ISOTRETINOÍNA

5. TRETINOÍNA

ADENDO:

1) ficam também sob controle:

1.1. os sais, éteres, ésteres e isômeros das substâncias enumeradas acima, sempre que seja possível a sua existência;

1.2. os sais de éteres, ésteres e isômeros das substâncias enumeradas acima, sempre que seja possível a sua existência.

2) os medicamentos de uso tópico contendo as substâncias desta lista ficam sujeitos a VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA SEM RETENÇÃO DE RECEITA.

3) excetuam-se dos controles referentes a esta Lista os isômeros relacionados nominalmente em outra Lista deste regulamento.

4) excetuam-se dos controles referentes a esta lista os isômeros não listados nominalmente e que sejam componentes de medicamentos registrados na Anvisa, bem como os medicamentos que os contenham.

LISTA – C3

LISTA DE SUBSTÂNCIAS IMUNOSSUPRESSORAS

Este texto não substitui o(s) publicado(s) em Diário Oficial da União.

(Sujeitas à Notificação de Receita Especial)

1. FTALIMIDOGLUTARIMIDA (TALIDOMIDA)

2. LENALIDOMIDA

ADENDO:

1) ficam também sob controle, todos os sais e isômeros das substâncias enumeradas acima, sempre que seja possível a sua existência.

2) excetuam-se dos controles referentes a esta Lista os isômeros relacionados nominalmente em outra Lista deste regulamento.

3) excetuam-se dos controles referentes a esta lista os isômeros não listados nominalmente e que sejam componentes de medicamentos registrados na Anvisa, bem como os medicamentos que os contenham.

4) o controle da substância lenalidomida e do medicamento que a contenha deve ser realizado mediante o atendimento dos requisitos constantes da RDC nº 191, de 11 de dezembro de 2017.

LISTA – C5

LISTA DAS SUBSTÂNCIAS ANABOLIZANTES

(Sujeitas à Receita de Controle Especial em duas vias)

1. ANDROSTANOLONA

2. BOLASTERONA

3. BOLDENONA

4. CLOROXOMESTERONA

5. CLOSTEBOL

6. DEIDROCLORMETILTESTOSTERONA

7. DROSTANOLONA

Este texto não substitui o(s) publicado(s) em Diário Oficial da União.

8. ESTANOLONA

9. ESTANOZOLOL

10. ETILESTRENOL

11. FLUOXIMESTERONA OU FLUOXIMETILTESTOSTERONA

12. FORMEBOLONA

13. MESTEROLONA

14. METANDIENONA OU METANDROSTENOLONA

15. METANDRANONA

16. METANDRIOL

17. METENOLONA

18. METILTESTOSTERONA

19. MIBOLERONA

20. NANDROLONA

21. NORETANDROLONA

22. OXANDROLONA

23. OXIMESTERONA

24. OXIMETOLONA

25. PRASTERONA (DEIDROEPIANDROSTERONA – DHEA)

26. SOMATROPINA (HORMÔNIO DO CRESCIMENTO HUMANO)

27. TESTOSTERONA

28. TREMBOLONA

ADENDO:

1) ficam também sob controle:

1.1 os sais, éteres, ésteres e isômeros das substâncias enumeradas acima, sempre que seja possível a sua existência;

1.2 os sais de éteres, ésteres e isômeros das substâncias enumeradas acima, sempre que seja possível a sua existência.

Este texto não substitui o(s) publicado(s) em Diário Oficial da União.

2) os medicamentos de uso tópico contendo as substâncias desta lista ficam sujeitos a VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA SEM RETENÇÃO DE RECEITA.

3) excetuam-se dos controles referentes a esta Lista os isômeros relacionados nominalmente em outra Lista deste regulamento.

4) excetuam-se dos controles referentes a esta lista os isômeros não listados nominalmente e que sejam componentes de medicamentos registrados na Anvisa, bem como os medicamentos que os contenham.

LISTA – D1

LISTA DE SUBSTÂNCIAS PRECURSORAS DE ENTORPECENTES E/OU PSICOTRÓPICOS

(Sujeitas à Receita Médica sem Retenção)

1. 1-FENIL-2-PROPANONA
2. 3,4-MDP-2-P METIL ÁCIDO GLICÍDICO (PMK ÁCIDO GLICÍDICO)
3. 3,4-MDP-2-P METIL GLICIDATO (PMK GLICIDATO)
4. 3,4 - METILENDIOXIFENIL-2-PROPANONA
5. ÁCIDO ANTRANÍLICO
6. ÁCIDO FENILACÉTICO
7. ÁCIDO LISÉRGICO
8. ÁCIDO N-ACETILANTRANÍLICO
9. ALFA-FENILACETOACETONITRILO (APAAN)
10. ALFA-FENILACETOACETAMIDA (APAA)
11. ANPP ou (1-FENETIL-N-FENILPIPERIDIN-4-AMINA)
12. DIIDROERGOMETRINA
13. DIIDROERGOTAMINA
14. EFEDRINA
15. ERGOMETRINA
16. ERGOTAMINA

Este texto não substitui o(s) publicado(s) em Diário Oficial da União.

17. ETAFEDRINA
18. HELIONAL
19. ISOSAFROL
20. ÓLEO DE SASSAFRÁS
21. ÓLEO DA PIMENTA LONGA
22. PIPERIDINA
23. PIPERONAL
24. PSEUDOEFEDRINA
25. NPP ou (N-FENETIL-4-PIPERIDINONA)
26. SAFROL

ADENDO:

1) ficam também sob controle, todos os sais das substâncias enumeradas acima, sempre que seja possível a sua existência;

2) ficam também sob controle as substâncias: mesilato de diidroergotamina, TARTARATO DE DIIDROERGOTAMINA, maleato de ergometrina, TARTARATO DE ERGOMETRINA E tartarato de ergotamina.

3) excetua-se do controle estabelecido nas Portarias SVS/MS n.º344/98 e 6/99, as formulações não medicamentosas, que contém as substâncias desta lista quando se destinarem a outros seguimentos industriais.

4) óleo de pimenta longa é obtido da extração das folhas e dos talos finos da Piper hispidinervum C.DC., planta nativa da Região Norte do Brasil.

5) ficam também sob controle todos os isômeros ópticos da substância APAAN, sempre que seja possível sua existência.

6) a importação e a exportação de padrões analíticos à base de DIIDROERGOMETRINA, DIIDROERGOTAMINA e ETAFEDRINA, em que a quantidade do ativo sujeito a controle especial não exceda 500 mg por unidade, não requer Autorização de Importação e Autorização de Exportação, respectivamente. O disposto neste adendo também se aplica aos padrões analíticos à base dos sais das substâncias citadas, a menos que sejam explicitamente excetuados ou constantes de listas de controle mais restrito e desde que a quantidade do ativo sujeito a controle especial não ultrapasse o limite especificado.

Este texto não substitui o(s) publicado(s) em Diário Oficial da União.

7) quando utilizada exclusivamente para fins industriais legítimos, a substância HELIONAL está excluída dos controles estabelecidos pela Portaria SVS/MS nº 344/98.

LISTA – D2

LISTA DE INSUMOS QUÍMICOS UTILIZADOS PARA FABRICAÇÃO E SÍNTESE DE ENTORPECENTES E/OU PSICOTRÓPICOS

(Sujeitos a Controle do Ministério da Justiça e Segurança Pública)

1. ACETONA
2. ÁCIDO CLORÍDRICO
3. ÁCIDO SULFÚRICO
4. ANIDRIDO ACÉTICO
5. CLORETO DE ETILA
6. CLORETO DE METILENO/DICLOROMETANO
7. CLOROFÓRMIO
8. ÉTER ETÍLICO
9. METIL ETIL CETONA
10. PERMANGANATO DE POTÁSSIO
11. SULFATO DE SÓDIO
12. TOLUENO
13. TRICLOROETILENO

ADENDO:

1) os produtos e insumos químicos desta Lista estão sujeitos a controle da Polícia Federal, de acordo com a Lei nº 10.357 de 27/12/2001, o Decreto nº 4.262 de 10/06/2002 e a Portaria MJSP nº 240, de 12/03/2019.

2) o insumo químico ou substância CLOROFÓRMIO está proibido para uso em medicamentos.

3) quando os insumos desta lista forem utilizados para fins de fabricação de produtos sujeitos a vigilância sanitária, as empresas devem atender a legislação sanitária específica.

Este texto não substitui o(s) publicado(s) em Diário Oficial da União.

LISTA – E

LISTA DE PLANTAS PROSCRITAS QUE PODEM ORIGINAR SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES E/OU PSICOTRÓPICAS

1. *Cannabis sativa* L.

2. Claviceps paspali Stevens & Hall.

3. *Datura suaveolens* Willd.

4. *Erythroxylum coca* Lam.

5. *Lophophora williamsii* Coult.

6. *Papaver somniferum* L.

7. *Prestonia amazonica* J. F. Macbr.

8. *Salvia divinorum*

ADENDO:

1) ficam proibidas a importação, a exportação, o comércio, a manipulação e o uso das plantas enumeradas acima.

2) ficam também sob controle, todas as substâncias obtidas a partir das plantas elencadas acima, bem como os sais, isômeros, ésteres e éteres destas substâncias.

3) a planta Lophophora williamsii Coult. *é comumente conhecida como cacto peyote*.

4) *excetua-se do controle estabelecido nas Portarias SVS/MS n.º 344/98 e 6/99, a importação de semente de dormideira (Papaver somniferum L.) quando, comprovadamente, for utilizada com finalidade alimentícia, devendo, portanto, atender legislação sanitária específica.*

5) excetuam-se dos controles referentes a esta lista a substância* CANABIDIOL *obtida sinteticamente, que está relacionada na Lista "C1" deste regulamento, e a substância* DRONABINOL *obtida sinteticamente, que está relacionada na Lista "A3" deste regulamento.

6) excetua-se das disposições legais deste Regulamento Técnico a substância papaverina, bem como as formulações que a contenham, desde que estas não possuam outras substâncias sujeitas ao controle especial da Portaria SVS/MS nº 344/98.

7) fica permitida a importação de Produto derivado de Cannabis, por pessoa física, para uso próprio, mediante prescrição de profissional legalmente habilitado, para tratamento de saúde, aplicando-se os requisitos estabelecidos pela Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 335, de 24 de janeiro de 2020.

Este texto não substitui o(s) publicado(s) em Diário Oficial da União.

8) excetuam-se dos controles referentes a esta lista os medicamentos registrados na Anvisa que possuam em sua formulação derivados de Cannabis sativa, em concentração de no máximo 30 mg de tetrahidrocannabinol (THC) por mililitro e 30 mg de canabidiol por mililitro, desde que sejam atendidas as exigências desta Resolução.

9) excetuam-se dos controles referentes a esta lista os isômeros das substâncias obtidas a partir das plantas elencadas acima não listados nominalmente e que sejam componentes de medicamentos registrados na Anvisa, bem como os medicamentos que os contenham.

10) excetuam-se dos controles referentes a esta lista os Produtos de Cannabis regularizados nos termos da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 327, de 09 de dezembro de 2019, os quais estão sujeitos aos controles estabelecidos pelos adendos 8 da Lista "A3" e 8 da Lista "B1", bem como os insumos farmacêuticos, nas formas de derivado vegetal, fitofármaco e a granel, à base de derivados de Cannabis sativa, a serem utilizados em sua fabricação, os quais estão sujeitos aos controles estabelecidos pelo adendo 7 da Lista "A3".

LISTA – F

LISTA DAS SUBSTÂNCIAS DE USO PROSCRITO NO BRASIL

LISTA F1 – SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES

1.	3-METILFENTANILA	ou	*N*-(3-METIL-1-(FENETIL-4-PIPERIDIL)PROPIONANILIDA
2.	3-METILTIOFENTANILA	ou	*N*-[3-METIL-1-[2-(2-TIENIL)ETIL]-4-PIPERIDIL]PROPIONANILIDA
3.	4-FLUOROISOBUTIRFENTANIL	ou	N-(4-FLUOROFENIL)-N-(1-FENILETILPIPERIDIN-4-IL)ISOBUTIRAMIDA
4.	ACETIL-*ALFA*-METILFENTANILA	ou	*N*-[1-(*ALFA*-METILFENETIL)-4-PIPERIDIL]ACETANILIDA
5.	ACETILFENTANIL	ou	N-[1-(2-FENILETIL)-4-PIPERIDIL]-N-FENILACETAMIDA
6.	ACETORFINA	ou	3-*O*-ACETILTETRAHIDRO-7-*ALFA*-(1-HIDROXI-1-METILBUTIL)-6,14-*ENDO*ETENO-ORIPAVINA
7.	ACRILOILFENTANIL	ou	N-FENIL-N-[1-(2-FENILETIL)PIPERIDIN-4-IL]PROP-2-ENAMIDA

Este texto não substitui o(s) publicado(s) em Diário Oficial da União.

8.	AH-7921	ou	3,4-DICLORO-N-{[1-(DIMETILAMINO)CICLO-HEXIL] METIL}BENZAMIDA
9.	*ALFA*-METILFENTANILA	ou	*N*-[1-(*ALFA*-METILFENETIL)-4-PIPERIDIL]PROPIONANILIDA
10.	*ALFA*-METILTIOFENTANILA	ou	*N*-[1-[1-METIL-2-(2-TIENIl)ETIL]-4-PIPERIDIL]PROPIONANILIDA
11.	*BETA*-HIDROXI-3-METILFENTANILA	ou	*N*-[1-(*BETA*-HIDROXIFENETIL)-3-METIL-4-PIPERIDIL]PROPIONANILIDA
12.	BETA-HIDROXIFENTANILA	ou	*N*-[1-(*BETA*-HIDROXIFENETIL)-4-PIPERIDIL]PROPIONANILIDA
13.	BUTIRFENTANIL	ou	BUTIRIL FENTANIL; N-(1-FENETILPIPERIDIN-4-IL)-N-FENILBUTIRAMIDA
14.	CARFENTANIL	ou	4-CARBOMETOXIFENTANIL; METIL-FENILETIL-4-(N-FENILPROPIONAMIDA)PIPERIDINA-4-CARBOXILATO
15.	CETOBEMIDONA	ou	4-*META*-HIDROXIFENIL-1-METIL-4-PROPIONILPIPERIDINA
16.	CICLOPROPILFENTANIL	ou	N-FENIL-N-[1-(2-FENILETIL)PIPERIDIN-4-IL] CICLOPROPANOCARBOXAMIDA
17.	COCAINA	ou	ÉSTER METÍLICO DA BENZOILECGONINA
18.	DESOMORFINA	ou	DIIDRODEOXIMORFINA
19.	DIIDROETORFINA	ou	7,8-DIIDRO-7-*ALFA*-[1-(R)-HIDROXI-1-METILBUTIL]-6,14-*ENDO*-ETANOTETRAHIDROORIPAVINA
20.	ECGONINA	ou	(-)-3-HIDROXITROPANO-2-CARBOXILATO
21.	ETORFINA	ou	TETRAHIDRO-7-*ALFA*-(1-HIDROXI-1-METILBUTIL)-6,14-*ENDO*ETENO-ORIPAVINA
22.	FURANILFENTANIL	ou	N-(1-FENILETILPIPERIDIN-4-IL)-N-FENILFURAN-2-CARBOXAMIDA
23.	HEROINA	ou	DIACETILMORFINA
24.	MDPV	ou	1-(1,3-BENZODIOXOL-5-IL)-2-(PIRROLIDIN-1-IL)-1-PENTANONA

Este texto não substitui o(s) publicado(s) em Diário Oficial da União.

25.	METOXIACETILFENTANIL	ou	2-METOXI-N-FENIL-N-[1-(2-FENILETIL)-4-PIPERIDINIL]ACETAMIDA
26.	MPPP	ou	1-METIL-4-FENIL-4-PROPIONATO DE PIPERIDINA (ÉSTER)
27.	MT-45	ou	1-CICLOHEXIL-4-(1,2-DIFENILETIL)PIPERAZINA
28.	OCFENTANIL	ou	N-(2-FLUOROFENIL)-2-METOXI-N-[1-(2-FENILETIL)PIPERIDIN-4-YL]ACETAMIDA
29.	ORTO-FLUOROFENTANIL	ou	2-FLUOROFENTANIL; N-(2-FLUOROFENIL)-N-[1-(2-FENILETIL)-4-PIPERIDINIL]PROPANAMIDA
30.	PARA-FLUOROBUTIRFENTANIL	ou	4-FLUOROBUTIRILFENTANIL; 4F-BF; N- (4-FLUOROFENIL) -N- [1-(2-FENILETIL) PIPERIDIN-4-IL] BUTANAMIDA)
31.	*PARA*-FLUOROFENTANILA	ou	4'-FLUORO-*N*-(1-FENETIL-4-PIPERIDIL])PROPIONANILIDA
32.	PEPAP	ou	1-FENETIL-4-FENIL-4-ACETATO DE PIPERIDINA (ÉSTER)
33.	TETRAHIDROFURANILFENTANIL	ou	N-(1-FENILETILPIPERIDIN-4-IL)-N-FENILTETRAHIDROFURAN-2-CARBOXAMIDA
34.	TIOFENTANILA	ou	*N*-[1-[2-(TIENIL)ETIL]-4-PIPERIDIL]PROPIONANILIDA
35.	U-47700	ou	3,4-DICLORO-N-((1S,2S)-2-(DIMETILAMINO)CICLOHEXIL)-N-METILBENZAMIDA

ADENDO:

1)ficam também sob controle:

1.1.todos os sais e isômeros das substâncias enumeradas acima, sempre que seja possível a sua existência.

1.2.todos os ésteres e derivados da substância ECGONINA que sejam transformáveis em ECGONINA E COCAÍNA.

2) excetuam-se dos controles referentes a esta Lista os isômeros relacionados nominalmente em outra Lista deste regulamento.

Este texto não substitui o(s) publicado(s) em Diário Oficial da União.

3) exclui-se da proibição o uso médico-veterinário das substâncias carfentanil e etorfina, desde que devidamente autorizado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e atendidos os demais requisitos de controle estabelecidos pelas legislações vigentes.

4) excetuam-se dos controles referentes a esta lista os isômeros não listados nominalmente e que sejam componentes de medicamentos registrados na Anvisa, bem como os medicamentos que os contenham.

LISTA F2 – SUBSTÂNCIAS PSICOTRÓPICAS

a) SUBSTÂNCIAS

1.	(+) – LISÉRGIDA	ou	LSD; LSD-25; 9,10-DIDEHIDRO-N,N-DIETIL-6-METILERGOLINA-8BETA-CARBOXAMIDA
2.	2C-B	ou	4-BROMO-2,5-DIMETOXIFENILETILAMINA
3.	2C-C	ou	4-CLORO-2,5-DIMETOXIFENILETILAMINA
4.	2C-D	ou	4-METIL-2,5-DIMETOXIFENILETILAMINA
5.	2C-E	ou	4-ETIL-2,5-DIMETOXIFENILETILAMINA
6.	2C-F	ou	4-FLUOR-2,5-DIMETOXIFENILETILAMINA
7.	2C-I	ou	4-IODO-2,5-DIMETOXIFENILETILAMINA
8.	2C-T-2	ou	4-ETIL-TIO-2,5-DIMETOXIFENILETILAMINA
9.	2C-T-7	ou	2,5-DIMETOXI-4-PROPILTIOFENILETILAMINA (2C-T-7)
10.	2-MeO-DIFENIDINA	ou	1-(1-(2-METOXIFENIL)-2-FENILETIL)PIPERIDINA; MXP; METOXIFENIDINA
11.	3-FLUOROFENMETRAZINA	ou	2-(3-FLUOROFENIL)-3-METILMORFOLINA; 3-FPM
12.	3-MeO-PCP	ou	3-METOXIFENCICLIDINA; 1-[1-(3-METOXIFENIL)CICLOHEXIL]PIPERIDINA
13.	3-MMC	ou	3-METILMETCATINONA; 2-(METILAMINO)-1-(3-METILFENIL)-1-PROPANONA
14.	4-AcO-DMT	ou	4-ACETOXI-N, N-DIMETILTRIPTAMINA
15.	4-BROMOMETCATINONA	ou	4-BMC; BREFEDRONA; 1-(4-BROMOFENIL)-2-(METILAMINO)PROPAN-1-ONA

Este texto não substitui o(s) publicado(s) em Diário Oficial da União.

16.	4-Cl-ALFA-PVP	ou	1-(4-CLOROFENIL)-2-(PIRROLIDIN-1-IL)PENTAN-1-ONA
17.	4-CLOROMETCATINONA	ou	CLEFEDRONA; 4-CMC; 1-(4-CLOROFENIL)-2-(METILAMINO)PROPAN-1-ONA
18.	4-FA	ou	4-FLUOROANFETAMINA; 1-(4-FLUOROFENIL) PROPAN-2-AMINA
19.	4-FLUOROMETCATINONA	ou	FLEFEDRONA; 4-FMC; 1-(4-FLUOROFENIL)-2-(METILAMINO)PROPAN-1-ONA
20.	4-HO-MIPT	ou	3-{2-[METIL(PROPAN-2-IL)AMINO]ETIL}-1H-INDOL-4-OL ; 4-HIDROXI-N-ISOPROPIL-N-METILTRIPTAMINA
21.	4-MEAPP	ou	2-(ETILAMINO)-1-(4-METILFENIL)-1-PENTANONA; 4-METIL-ALFA-ETILAMINOPENTIOFENONA; N-ETIL-4'-METILNORPENTEDRONA
22.	4-MEC	ou	4- METILETILCATINONA; 2-(ETILAMINA)-1-(4-METILFENIL)-PROPAN-1-ONA
23.	4-METILAMINOREX	ou	(±)-CIS-2-AMINO-4-METIL-5-FENIL-2-OXAZOLINA
24.	4-MTA	ou	4-METILTIOANFETAMINA
25.	4,4'- DMAR	ou	4,4'- DIMETILAMINOREX; 4-METIL-5-(4-METILFENIL)-4,5-DIHIDRO-1,3-OXAZOL-2-AMINA
26.	5-APB	ou	1-(BENZOFURAN-5-IL)PROPAN-2-AMINA
27.	5-APDB	ou	1-(2,3-DIHIDROBENZOFURAN-5-IL)PROPAN-2-AMINA
28.	5-EAPB	ou	1-(BENZOFURAN-5-IL)-N-ETILPROPAN-2-AMINA
29.	5F-ADB	ou	METIL-S-2-[1-(5-FLUOROPENTIL)-1H-INDAZOL-3-CARBOXAMIDO]-3,3-DIMETILBUTANOATO
30.	5F-AKB48	ou	5F-APINACA; N-(1-ADAMANTIL)-1-(5-FLUOROPENTIL)INDAZOL-3-CARBOXAMIDA
31.	5F-PB-22	ou	QUINOLIN-8-IL 1-(5-FLUOROPENTIL)-1H-INDOL-3-CARBOXILATO
32.	5-IAI	ou	2,3-DIHIDRO-5-IODO-1H-INDENO-2-AMINA
33.	5-MAPDB	ou	1-(2,3-DIHIDROBENZOFURAN-5-IL)-N-METILPROPAN-2-AMINA

Este texto não substitui o(s) publicado(s) em Diário Oficial da União.

34.	5-MeO-AMT	ou	5-METOXI-ALFA-METILTRIPTAMINA
35.	5-MeO-DALT	ou	N-[2-(5-METOXI-1H-INDOL-3-IL)ETIL]-N-(PROP-2-EN-1-IL)PROP-2-EN-1-AMINA; 5-METÓXI-N,N-DIALILTRIPTAMINA
36.	5-MeO-DIPT	ou	5-METOXI-N,N-DIISOPROPILTRIPTAMINA
37.	5-MeO-DMT	ou	5-METOXI-N,N-DIMETILTRIPTAMINA
38.	5-MeO-MIPT	ou	5-METOXI-N,N-METIL ISOPROPILTRIPTAMINA
39.	25B-NBOH	ou	2-({[2-(4-BROMO-2,5-DIMETOXIFENIL)ETIL]AMINO}METIL)FENOL
40.	25B-NBOMe	ou	2-(4-BROMO-2,5-DIMETOXI-FENIL)-N-[(2-METOXIFENIL)METIL]ETANOAMINA
41.	25C-NBF	ou	2-(4-CLORO-2,5-DIMETOXIFENIL)-*N*-(2-FLUOROBENZIL)ETANAMINA
42.	25C-NBOH	ou	2-({[2-(4-CLORO-2,5-DIMETOXIFENIL)ETIL]AMINO}METIL)FENOL
43.	25C-NBOMe	ou	2-(4-CLORO-2,5-DIMETOXI-FENIL)-N-[(2-METOXIFENIL)METIL]ETANOAMINA
44.	25D-NBOMe	ou	2-(4-METIL-2,5-DIMETOXI-FENIL)-N-[(2-METOXIFENIL)METIL]ETANOAMINA
45.	25E-NBOH	ou	2-({[2-(4-ETIL-2,5-DIMETOXIFENIL)ETIL]AMINO}METIL)FENOL
46.	25E-NBOMe	ou	2-(4-ETIL-2,5-DIMETOXI-FENIL)-N-[(2-METOXIFENIL)METIL]ETANOAMINA
47.	25H-NBOH	ou	2-({[2,5-DIMETOXIFENIL)ETIL]AMINO}METIL)FENOL
48.	25H-NBOMe	ou	2-(2,5-DIMETOXI-FENIL)-N-[(2-METOXIFENIL)METIL]ETANOAMINA
49.	25I-NBF	ou	Cimbi-21; 2C-I-NBF; N-(2-FLUOROBENZIL)-2-(4-IODO-2,5-DIMETOXIFENIL)ETAN-1-AMINA
50.	25I-NBOH	ou	2CI-NBOH; 2-({[2-(4-IODO-2,5-DIMETOXIFENIL)ETIL]AMINO}METIL)FENOL

Este texto não substitui o(s) publicado(s) em Diário Oficial da União.

51.	25I-NBOMe	ou	2-(4-IODO-2,5-DIMETOXI-FENIL)-N-[(2-METOXIFENIL)METIL]ETANOAMINA
52.	25N-NBOMe	ou	2-(4-NITRO-2,5-DIMETOXI-FENIL)-N-[(2-METOXIFENIL)METIL]ETANOAMINA
53.	25P-NBOMe	ou	2-(4-PROPIL-2,5-DIMETOXI-FENIL)-N-[(2-METOXIFENIL)METIL]ETANOAMINA
54.	25T2-NBOMe	ou	2-(4-TIOETIL-2,5-DIMETOXI-FENIL)-N-[(2-METOXIFENIL)METIL]ETANOAMINA
55.	25T4-NBOMe	ou	2-[4-(1-METIL-TIOETIL)-2,5-DIMETOXI-FENIL]-N-[(2-METOXIFENIL)METIL]ETANOAMINA
56.	25T7-NBOMe	ou	2-(4-TIOPROPIL-2,5-DIMETOXI-FENIL)-N-[(2-METOXIFENIL)METIL]ETANOAMINA
57.	30C-NBOMe	ou	C30-NBOMe; 2-(4-CLORO-2,5-DIMETOXIFENIL)-N-(3,4,5-TRIMETOXIBENZIL)ETAN-1-AMINA
58.	AB-CHMINACA	ou	N-(1-AMINO-3-METIL-1-OXOBUTAN-2-IL)-1-(CICLOHEXILMETIL)-1H-INDAZOL-3-CARBOXAMIDA
59.	AB-PINACA	ou	N-[(2S)-1-AMINO-3-METIL-1-OXOBUTAN-2-IL]-1-PENTIL-1H-INDAZOL-3-CARBOXAMIDA
60.	ADB-CHMINACA	ou	MAB-CHMINACA; N-(-1-AMINO-3,3-DIMETIL-1-OXOBUTAN-2-IL)-1- (CICLOHEXILMETIL)-1-H-INDAZOL-3-CARBOXAMIDA
61.	ADB-FUBINACA	ou	N-(1-AMINO-3,3-DIMETIL-1-OXOBUTAN-2-IL)-1-(4-FLUOROBENZIL)-1H-INDAZOL-3-CARBOXAMIDA
62.	ALFA-EAPP	ou	ALFA-ETILAMINOPENTIOFENONA; 2-(ETILAMINO)-1-FENILPENTAN-1-ONA
63.	ALFA-PVP	ou	1-FENIL-2-(PIRROLIDIN-1-IL)PENTAN-1-ONA)
64.	AKB48	ou	APINACA; N-ADAMANTIL-1-PENTILINDAZOL-3-CARBOXAMIDA
65.	AM-2201	ou	(1-(5-FLUOROPENTIL)-1H-INDOL-3-IL)-1-NAFTALENIL-METANONA
66.	AMT	ou	ALFA-METILTRIPTAMINA

Este texto não substitui o(s) publicado(s) em Diário Oficial da União.

67.	BENZOFETAMINA	ou	N-BENZIL-N,ALFA-DIMETILFENETILAMINA
68.	BETACETO-DMBDB	ou	DIBUTILONA; METILBUTILONA; βk-DMBDB; βk-MMBDB; 1- BENZO[D] [1,3]DIOXOL-5-IL)-2-(DIMETILAMINO)BUTAN-1-ONA
69.	BROLANFETAMINA	ou	DOB; (±)-4-BROMO-2,5-DIMETOXI-ALFA-METILFENETILAMINA
70.	BZP	ou	1-BENZILPIPERAZINA
71.	CATINONA	ou	(-)-(S)-2-AMINOPROPIOFENONA
72.	CUMYL-4-CN-BINACA	ou	SGT-78; 4-CN-CUMYL-BINACA; CUMYL-CB-PINACA; CUMYL-CYBINACA; 4-CYANO CUMYL-BUTINACA; 1-(4-CIANOBUTIL)-N-(1-METIL-1-FENILETIL)-1H-INDAZOL-3- CARBOXAMIDA
73.	DET	ou	3-[2-(DIETILAMINO)ETIL]INDOL
74.	DIFENIDINA	ou	1-(1,2-DIFENILETIL)PIPERIDINA; DEP
75.	DIIDRO-LSD	ou	(8β)-N,N-DIETIL-6-METIL-9,10-DIDEHIDRO-2,3-DIHIDROERGOLINA-8-CARBOXAMIDA
76.	DIMETILONA	ou	bk-MDDMA; bk-DMBDP; 1-(BENZO[d][1,3]DIOXOL-5-IL)-2-(DIMETILAMINO)PROPAN-1-ONA
77.	DMA	ou	(±)-2,5-DIMETOXI-ALFA-METILFENETILAMINA
78.	DMAA	ou	1,3-DIMETILAMILAMINA; 4-METILHEXAN-2-AMINA
79.	DMBA	ou	1,3-DIMETILBUTILAMINA; 4-METILPENTAN-2-AMINA
80.	DMHP	ou	3-(1,2-DIMETILHEPTIL)-7,8,9,10-TETRAHIDRO-6,6,9-TRIMETIL-6H-DIBENZO[B,D]PIRANO-1-OL
81.	DMT	ou	3-[2-(DIMETILAMINO)ETIL] INDOL ; N,N-DIMETILTRIPTAMINA
82.	DOC	ou	4-CLORO-2,5-DIMETOXIANFETAMINA
83.	DOET	ou	(±)–4-ETIL-2,5-DIMETOXI-ALFA-METILFENETILAMINA
84.	DOI	ou	4-IODO-2,5-DIMETOXIANFETAMINA
85.	EAM-2201	ou	(1-(5-FLUOROPENTIL)-1H-INDOL-3-IL)-(4-ETIL-1-NAFTALENIL)-METANONA

Este texto não substitui o(s) publicado(s) em Diário Oficial da União.

86.	ERGINA	ou	LSA (AMIDA DO ÁCIDO D-LISÉRGICO)
87.	ETICICLIDINA	ou	PCE ; N-ETIL-1-FENILCICLOHEXILAMINA
88.	ETILFENIDATO	ou	ACETATO DE ETIL-2-FENIL-2-(PIPERIDIN-2-IL)
89.	ETILONA	ou	βk-MDEA; MDEC; 1-(1,3-BENZODIOXOL-5-IL)-2-(ETILAMINO)-1-PROPANONA
90.	ETRIPTAMINA	ou	3-(2-AMINOBUTIL)INDOL
91.	FUB-AMB	ou	AMB-FUBINACA; MMB-FUBINACA; METIL (2S)-2-[[1-[(4-FLUOROFENIL)METIL]INDAZOL-3-CARBONIL]AMINO]-3- METILBUTANOATO
92.	JWH-018	ou	1-NAFTALENIL-(1-PENTIL-1H-INDOL-3-IL)-METANONA
93.	JWH-071	ou	(1-ETIL-1H-INDOL-3-IL)-1-NAFTALENIL-METANONA
94.	JWH-072	ou	(1-PROPILINDOL-3-IL)NAFTALEN-1-IL-METANONA
95.	JWH-073	ou	NAFTALEN-1-IL(1-BUTILINDOL-3-IL) METANONA
96.	JWH-081	ou	4-METOXINAFTALEN-1-IL-(1-PENTILINDOL-3-IL) METANONA
97.	JWH-098	ou	(4-METOXI1-NAFTALENIL)(2-METIL-1- PENTIL-1H-INDOL-3-IL) METANONA
98.	JWH-122	ou	4-METILNAFTALEN-1-IL-(1-PENTILINDOL-3-IL) METANONA
99.	JWH-210	ou	4-ETILNAFTALEN-1-IL-(1-PENTILINDOL-3-IL) METANONA
100.	JWH-250	ou	2-(2-METOXIFENIL)-1-(1-PENTIL-1-INDOL-3-IL) ETANONA
101.	JWH-251	ou	2-(2-METILFENIL)-1-(1-PENTIL-1H-INDOL-3-IL) ETANONA
102.	JWH-252	ou	1-(2-METIL-1-PENTILINDOL-3-IL)-2-(2-METILFENIL) ETANONA
103.	JWH-253	ou	1-(2-METIL-1-PENTIL-1H-INDOL-3-IL)-2-(3-METOXI-FENIL) ETANONA

Este texto não substitui o(s) publicado(s) em Diário Oficial da União.

104.	MAM-2201	ou	(1-(5-FLUOROPENTIL)-1H-INDOL-3-IL](4-METIL-1-NAFTALENIL)-METANONA
105.	MAM-2201 N-(4-hidroxipentil)	ou	[1-(5-FLUORO-4-HIDROXIPENTIL)-1H-INDOL-3-IL](4-METIL-1-NAFTALENIL)METANONA
106.	MAM-2201 N-(5-cloropentil)	ou	[1-(5-CLOROPENTIL)-1H-INDOL-3-IL](4-METIL-1-NAFTALENIL)METANONA
107.	mCPP	ou	1-(3-CLOROFENIL)PIPERAZINA
108.	MDAI	ou	5,6-METILENODIOXI-2-AMINOINDANO
109.	MDE	ou	MDEA; N-ETIL MDA; (±)-N-ETIL-ALFA-METIL-3,4-(METILENEDIOXI)FENETILAMINA
110.	MDMA	ou	(±)-N,ALFA-DIMETIL-3,4-(METILENODIOXI)FENETILAMINA; 3,4 METILENODIOXIMETANFETAMINA
111.	MECLOQUALONA	ou	3-(O-CLOROFENIL)-2-METIL-4(3H)-QUINAZOLINONA
112.	MEFEDRONA	ou	2-METILAMINO-1-(4-METILFENIL)-PROPAN-1-ONA
113.	MESCALINA	ou	3,4,5-TRIMETOXIFENETILAMINA
114.	METALILESCALINA	ou	2-[3,5-DIMETOXI-4-(2-METILPROP-2-ENOXI)FENIL]ETANAMINA
115.	METANFETAMINA		
116.	METAQUALONA	ou	2-METIL-3-O-TOLIL-4(3H)-QUINAZOLINONA
117.	METCATINONA	ou	2-(METILAMINO)-1-FENILPROPAN-1-ONA
118.	METILONA	ou	βk-MDMA; MDMC; 1-(1,3-BENZODIOXOL-5-IL)-2-(METILAMINO)-1- PROPANONA
119.	METIOPROPAMINA	ou	N-METIL-1-TIOFEN-2-ILPROPAN-2-AMINA
120.	MMDA	ou	5-METOXI-ALFA-METIL-3,4-(METILENODIOXI)FENETILAMINA
121.	MXE	ou	METOXETAMINA; 2-(ETILAMINO)-2-(3-METOXIFENIL)-CICLOHEXANONA

Este texto não substitui o(s) publicado(s) em Diário Oficial da União.

122.	N-ACETIL-3,4-MDMC	ou	N-ACETIL-3,4-METILENODIOXIMETCATINONA; N-ACETILMETILONA; N-[2-(1,3-BENZODIOXOL-5-IL)-1-METIL-2-OXOETIL]-N-METIL-ACETAMIDA
123.	N-ETILCATINONA	ou	2-(ETILAMINA)-1-FENILPROPAN-1-ONA
124.	N-ETILHEXEDRONA	ou	2-(ETILAMINO)-1-FENILHEXAN-1-ONA; HEXEN; NEH
125.	N-ETILPENTILONA	ou	EFILONA; N-ETILNORPENTILONA;1-(2H-1,3-BENZODIOXOL-5-IL)-2-(ETILAMINO)PENTAN-1-ONA; 1-(BENZO[D][1,3]DIOXOL-5-IL)-2-(ETILAMINO)PENTAN-1-ONA
126.	PARAHEXILA	ou	3-HEXIL-7,8,9,10-TETRAHIDRO-6,6,9-TRIMETIL-6H-DIBENZO[B,D]PIRANO-1-OL
127.	PENTEDRONA	ou	2-(METILAMINO)-1-FENIL-PENTAN-1-ONA
128.	PENTILONA	ou	bk-MBDP; βk-MBDP; bk-METIL-K; 1-(BENZO[d][1,3]DIOXOL-5-IL)-2-(METILAMINO)PENTAN-1-ONA
129.	PMA	ou	P-METOXI-ALFA-METILFENETILAMINA
130.	PMMA	ou	PARA-METOXIMETANFETAMINA; [1-(4-METOXIFENIL)PROPANO-2-IL](METIL)AZANO]
131.	PSILOCIBINA	ou	FOSFATO DIIDROGENADO DE 3-[2-(DIMETILAMINOETIL)]INDOL-4-ILO
132.	PSILOCINA	ou	PSILOTSINA ; 3-[2-(DIMETILAMINO)ETIL]INDOL-4-OL
133.	RH-34	ou	3-(2-((2-METOXIBENZIL)AMINO)ETIL)QUINAZOLINA-2,4(1H,3H)-DIONA
134.	ROLICICLIDINA	ou	PHP; PCPY ; 1-(1-FENILCICLOHEXIL)PIRROLIDINA
135.	SALVINORINA A	ou	Metil (2S,4aR,6aR,7R,9S,10aS,10bR)-9-acetoxi-2-(3-furil)-6a,10b-dimetil-4,10-dioxododecahidro-2H-benzo[f]isocromeno-7-carboxilato
136.	STP	ou	DOM ; 2,5-DIMETOXI-ALFA,4-DIMETILFENETILAMINA
137.	TENANFETAMINA	ou	MDA; ALFA-METIL-3,4-(METILENODIOXI)FENETILAMINA
138.	TENOCICLIDINA	ou	TCP ; 1-[1-(2-TIENIL)CICLOHEXIL]PIPERIDINA

Este texto não substitui o(s) publicado(s) em Diário Oficial da União.

139.	TETRAHIDROCANNABINOL	ou	THC
140.	TH-PVP	ou	2-(PIRROLIDIN-1-IL)-1-(5,6,7,8-TETRAHIDRONAFTALEN-2-IL)PENTAN-1-ONA
141.	TMA	ou	(±)-3,4,5-TRIMETOXI-ALFA-METILFENETILAMINA
142.	TFMPP	ou	1-(3-TRIFLUORMETILFENIL)PIPERAZINA
143.	UR-144	ou	(1-PENTIL-1H-INDOL-3-IL)(2,2,3,3-TETRAMETILCICLOPROPIL)-METANONA
144.	XLR-11	ou	5F-UR-144; [1-(5-FLUOROPENTIL)-1H-INDOL-3-IL](2,2,3,3-TETRAMETILCICLOPROPIL)-METANONA
145.	ZIPEPROL	ou	ALFA-(ALFA-METOXIBENZIL)-4-(BETA-METOXIFENETIL)-1-PIPERAZINAETANOL

b) CLASSES ESTRUTURAIS DOS CANABINOIDES SINTÉTICOS – Ficam também sob controle desta Lista as substâncias canabimiméticas que se enquadram nas seguintes classes estruturais:

1. Qualquer substância que apresente uma estrutura 2-(ciclohexil)fenol (estrutura 1):

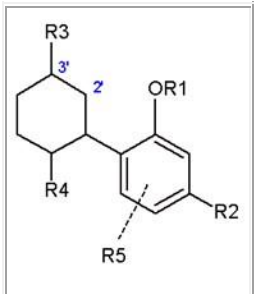
   1.1 Com substituição na posição 1 do anel benzênico por um grupo (-OR1) hidroxil, alcoxi (éter) ou carboxialquil (éster);

   1.2 Substituída na posição 5 (-R2) do anel benzênico em qualquer extensão;

   1.3 Substituída ou não nas posições 3’ (-R3) e/ou 6’ (-R4) em qualquer extensão no anel ciclo-hexil;

   1.4 Que apresente ou não uma insaturação entre as posições 2’ e 3’ do anel ciclohexil substituinte;

   1.5 Substituída ou não no anel benzênico em qualquer extensão (-R5).



ESTRUTURA 1

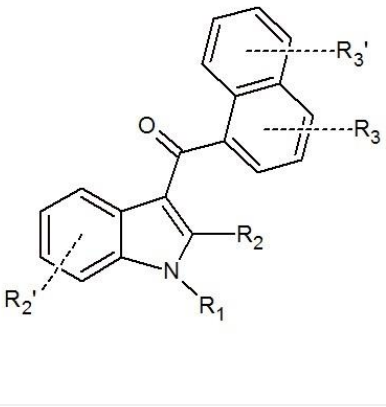
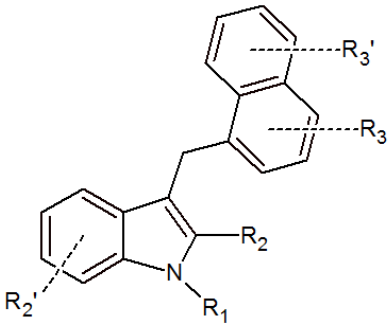
Este texto não substitui o(s) publicado(s) em Diário Oficial da União.

2. Qualquer substância que apresente uma estrutura naftalen-1-il(1H-indol-3-il)metanona (estrutura 2) ou naftalen-1-il(1H-indol-3-il)metano (estrutura 3):

   2.1 Substituída no átomo de nitrogênio do anel indol (-R1);

   2.2 Se ou não substituído no anel indol em qualquer extensão (-R2 e -R2');

   2.3 Se ou não substituído no anel naftoil ou no anel naftil em qualquer extensão (-R3 e -R3').

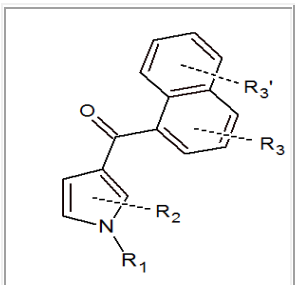
	
ESTRUTURA 2	ESTRUTURA 3

3. Qualquer substância que apresente uma estrutura naftalen-1-il(1H-pirrol-3-il)metanona (estrutura 4):

   3.1 Substituída no átomo de nitrogênio do anel pirrol (-R1);

   3.2 Substituída ou não no anel pirrol em qualquer extensão (-R2);

   3.3 Substituída ou não no anel naftoil em qualquer extensão (-R3 e -R3').



ESTRUTURA 4

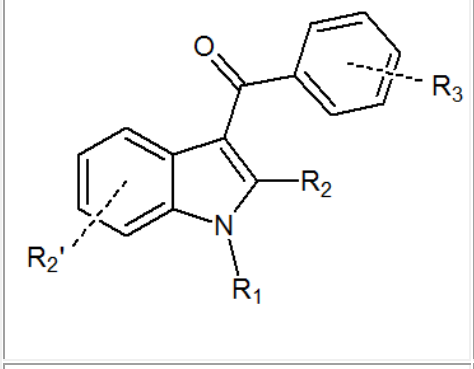
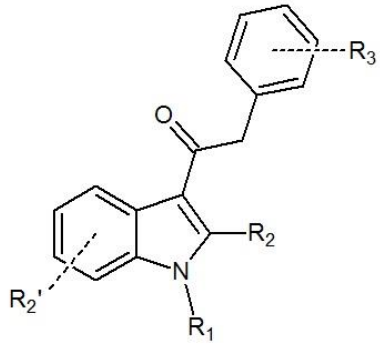
Este texto não substitui o(s) publicado(s) em Diário Oficial da União.

4. Qualquer substância que apresente uma estrutura fenil(1H-indol-3-il)metanona (estrutura 5) ou fenil(1H-indol-3-il)etanona (estrutura 6):

   4.1 Substituída no átomo de nitrogênio do anel indol (-R1);

   4.2 Se ou não substituído no anel indol em qualquer extensão (-R2 e -R2');

   4.3 Se ou não substituído no anel fenil em qualquer extensão (-R3).

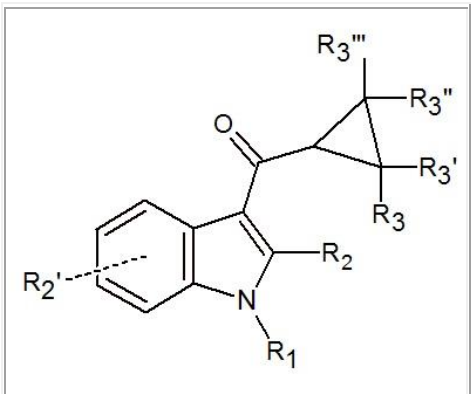
	
ESTRUTURA 5	ESTRUTURA 6

5. Qualquer substância que apresente uma estrutura ciclopropil(1H-indol-3-il)metanona (estrutura 7):

   5.1 Substituída no átomo de nitrogênio do anel indol (-R1);

   5.2 Substituída ou não no anel indol em qualquer extensão (-R2 e -R2');

   5.3 Substituída ou não no anel ciclopropil em qualquer extensão (-R3, -R3', -R3'' e -R3''').



ESTRUTURA 7

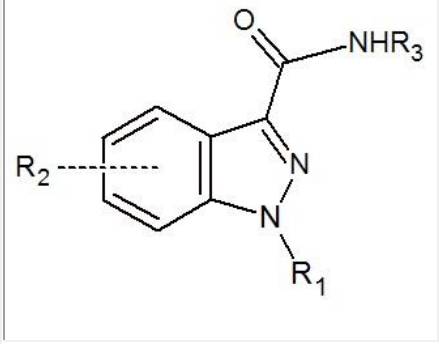
Este texto não substitui o(s) publicado(s) em Diário Oficial da União.

6. Qualquer substância que apresente uma estrutura 1H-indazol-3-carboxamida (estrutura 8) ou 1H-indol-3-carboxamida (estrutura 9):

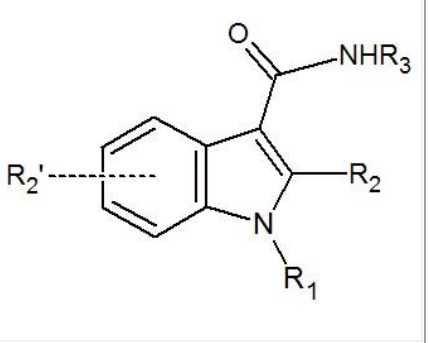
6.1 Substituída no átomo de nitrogênio do anel indazol ou indol (-R1);

6.2 Substituída ou não no anel indazol (-R2) ou indol (-R2 e -R2') em qualquer extensão;

6.3 Substituída ou não no grupo carboxamida em qualquer extensão (-R3).



ESTRUTURA 8



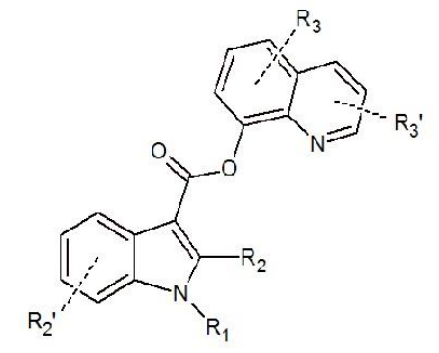
ESTRUTURA 9

7. Qualquer substância que apresente uma estrutura quinolin-8-il(1H-indol-3-il)carboxilato (estrutura 10):

7.1 Substituída no átomo de nitrogênio do anel indol (-R1);

7.2 Substituída ou não no anel indol (-R2 e -R2') em qualquer extensão;

7.3 Substituída ou não no anel quinolil em qualquer extensão (-R3 e -R3').



ESTRUTURA 10

Este texto não substitui o(s) publicado(s) em Diário Oficial da União.

c) CLASSE ESTRUTURAL DAS CATINONAS SINTÉTICAS – Ficam também sob controle desta Lista as catinonas sintéticas que se enquadram na seguinte classe estrutural:

1.Qualquer substância que apresente uma estrutura 2–aminopropan–1–ona (estrutura 11):

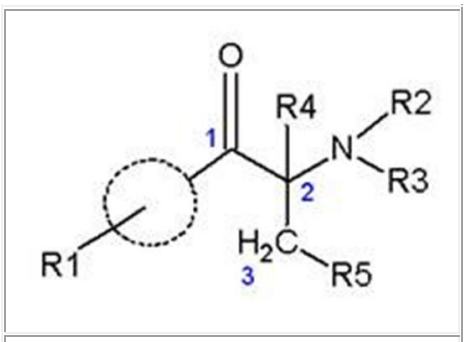
1.1 Substituída no átomo de carbono da carbonila (posição 1) por qualquer monociclo ou sistema de anéis policíclicos fundidos;

1.2 Substituída ou não por um ou mais substituintes no monociclo ou sistema de anéis policíclicos fundidos (-R1), em qualquer extensão, por grupos alquil, alcóxi, haloalquil, haleto ou hidróxi;

1.3 Substituída ou não no átomo de nitrogênio (-R2 e -R3) por um ou dois grupos alquil, aril ou alquil-aril ou por inclusão do átomo de nitrogênio em uma estrutura cíclica;

1.4 Substituída ou não na posição 2 (-R4) por um grupo metil.

1.5 Substituída ou não na posição 3 (-R5) por um grupo alquil.



ESTRUTURA 11

d) CLASSES ESTRUTURAIS DAS FENILETILAMINAS – Ficam também sob controle desta Lista as feniletilaminas que se enquadram nas seguintes classes estruturais:

1. Qualquer substância que apresente uma estrutura 1-feniletan-2-amina (estruturas 12 e 13):

1.1. Substituída no anel benzênico:

1.1.1. em -R6 e -R7, por dois grupos alquil ou haloalquil na estrutura 12; ou

1.1.2. em -R6 e -R7, por um grupo alquil e um grupo haloalquil na estrutura 12; ou

1.1.3. em carbonos adjacentes, resultando na formação de um ou dois grupos furano, dihidrofurano, tetrahidrofurano, pirano, dihidropirano, pirrol, metilenodioxi ou etilenodioxi na estrutura 13.

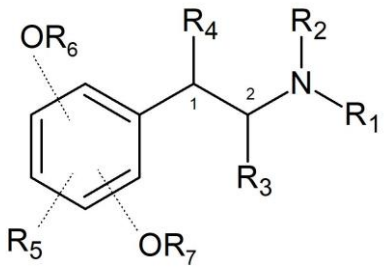
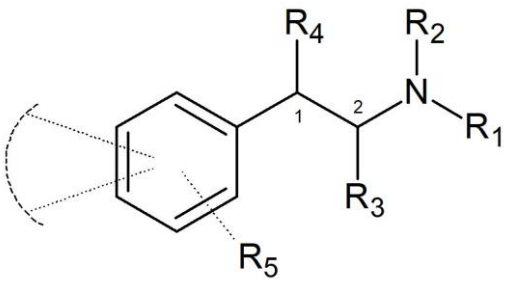
Este texto não substitui o(s) publicado(s) em Diário Oficial da União.

1.2. Adicionalmente, substituída ou não no anel benzênico (-R5), em qualquer posição, por um ou mais substituintes alcóxi, alquil, alquenil, alquinil, haleto, haloalquil, hidróxi, nitro, selenioalquil ou tioalquil;

1.3. Substituída ou não na posição 1 (-R4), por grupos acetil, alcóxi, alquil, cicloalquil ou hidróxi;

1.4. Substituída ou não, na posição 2 (-R3), por grupo alquil;

1.5. Substituída ou não, por um ou dois substituintes, no átomo de nitrogênio (-R1 e -R2), por grupos acetil, alquil, benzil, benzil substituído em uma ou mais posições, hidróxi, hidróxi-alquil ou pela inclusão do átomo de nitrogênio em estrutura cíclica.

	
ESTRUTURA 12	ESTRUTURA 13

2. Qualquer substância que apresente uma estrutura 1-fenilpropan-2-amina (estrutura 14):

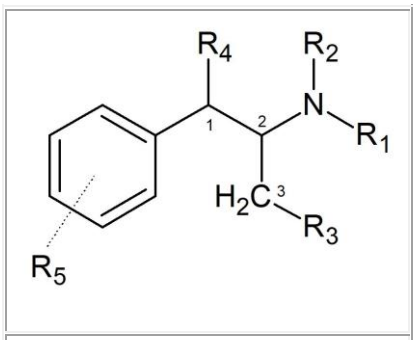
2.1. Substituída ou não, em qualquer posição, no anel benzênico, por um ou mais substituintes alcóxi, alquil, cicloalquil, haleto, haloalquil, hidróxi, nitro, selenioalquil ou tioalquil (-R5);

2.2. Substituída ou não, na posição 1 (-R4), por grupos acetil, alcóxi, alquil, cicloalquil ou hidróxi;

2.3. Substituída ou não, na posição 3, por grupo alquil (-R3);

2.4. Substituída ou não, por um ou dois substituintes, no átomo de nitrogênio (-R1 e -R2), por grupos alquil, acetil, hidróxi, hidróxi-alquil, benzil, benzil substituído em qualquer posição ou pela inclusão do átomo de nitrogênio em estrutura cíclica.

Este texto não substitui o(s) publicado(s) em Diário Oficial da União.



ESTRUTURA 14

ADENDO:

1) ficam também sob controle:

1.1. sempre que seja possível a sua existência, todos os sais e isômeros das substâncias desta Lista.

1.2. os seguintes isômeros e suas variantes estereoquímicas da substância TETRAHIDROCANNABINOL:

7,8,9,10-tetrahidro-6,6,9-trimetil-3-pentil-6H-dibenzo[b,d]pirano-1-ol

(9R,10aR)-8,9,10,10a-tetrahidro-6,6,9-trimetil-3-pentil-6H-dibenzo[b,d]pirano-1-ol

(6aR,9R,10aR)-6a,9,10,10a-tetrahidro-6,6,9-trimetil-3-pentil-6H-dibenzo[b,d]pirano-1-ol

(6aR,10aR)-6a,7,10,10a-tetrahidro-6,6,9-trimetil-3-pentil-6H-dibenzo[b,d]pirano-1-ol

6a,7,8,9-tetrahidro-6,6,9-trimetil-3-pentil-6H-dibenzo[b,d]pirano-1-ol

(6aR,10aR)-6a,7,8,9,10,10a-hexahidro-6,6-dimetil-9-metileno-3-pentil-6H-dibenzo[b,d]pirano-1-ol

2) excetua-se dos controles referentes a esta Lista, o isômero fentermina que está relacionado na Lista "B2" deste Regulamento.

3) excetua-se dos controles referentes a esta lista a substância canabidiol, que está relacionada na Lista "C1" deste Regulamento.

4) excetua-se das disposições legais deste Regulamento Técnico a substância ropivacaína.

5) excetua-se dos controles referentes a esta Lista a substância milnaciprana, que está relacionada na lista "C1" deste Regulamento.

Este texto não substitui o(s) publicado(s) em Diário Oficial da União.

6) excetuam-se dos controles referentes a esta lista os medicamentos registrados na Anvisa que possuam em sua formulação a substância tetrahidrocannabinol (THC), desde que sejam atendidas as exigências a serem regulamentadas previamente à concessão do registro.

7) excetuam-se dos controles referentes a esta Lista os isômeros das substâncias classificadas nos itens "b", "c" ou "d", desde que esses isômeros não se enquadrem em nenhuma das classes estruturais descritas nos referidos itens e nem sejam isômeros de substâncias descritas nominalmente no item "a" desta Lista.

8) excetuam-se dos controles referentes aos itens "b", "c" e "d" quaisquer substâncias que estejam descritas nominalmente nas listas deste Regulamento

9) excetua-se dos controles referentes a esta Lista o isômero metazocina, que está relacionado na Lista "A1" deste Regulamento.

10) excetua-se das disposições legais deste Regulamento Técnico a substância mepivacaína.

11) excetua-se dos controles referentes a esta Lista o isômero fendimetrazina, que está relacionado na Lista "B2" deste regulamento.

12) excetua-se das disposições legais deste Regulamento Técnico a substância DEET (N,N-dietil-3-metilbenzamida).

13) excetua-se dos controles referentes a esta Lista o isômero pentazocina, que está relacionado na Lista "B1" deste Regulamento.

14) excetuam-se dos controles referentes a esta Lista os isômeros relacionados nominalmente em outra Lista deste Regulamento.

15) excetuam-se dos controles referentes a esta Lista as substâncias componentes de medicamentos registrados na Anvisa que se enquadrem nos itens "b", "c" ou "d", bem como os medicamentos que as contenham.

16) A importação e a exportação de padrões analíticos à base das substâncias 2C-C, 2C-D, 2C-E, 2C-F, 2C-I, 2C-T-2, 2C-T-7, 2-MeO-DIFENIDINA, 3-FLUOROFENMETRAZINA, 3-MeO-PCP, 4-AcO-DMT, 4-BROMOMETCATINONA, 4-Cl-ALFA-PVP, 4-CLOROMETCATINONA, 4-FLUOROMETCATINONA, 4-HO-MIPT, 4-MEAPP, 5-APB, 5-APDB, 5-EAPB, 5-IAI, 5-MAPDB, 5-MeO-AMT, 5-MeO-DALT, 5-MeO-DIPT, 5-MeO-DMT, 5-MeO-MIPT, 25B-NBOH, 25C-NBF, 25C-NBOH, *25D-NBOME,* 25E-NBOH, *25E-NBOME,* 25H-NBOH, *25H-NBOME, 25I-NBF, 25I-NBOH, 25N-NBOME, 25P-NBOME, 25T2-NBOME, 25T4-NBOME, 25T7-NBOME, 30C-NBOMe, AKB48, ALFA-EAPP, AMT, BETACETO-DMBDB, DIIDRO-LSD, DIFENIDINA, DIMETILONA, DMAA,DMBA, DOC, DOI, EAM-2201, ERGINA, JWH-071, JWH-072, JWH-081, JWH-098, JWH-122, JWH-210, JWH-250, JWH-251, JWH-252, JWH-253, MAM-2201, MAM-2201 N-(4-hidroxipentil), MAM-2201 N-(5-cloropentil), mCPP, MDAI, METALILESCALINA, N-ACETIL-3,4-MDMC, N-ETILCATINONA, N-ETILHEXEDRONA, PENTILONA, RH-34, SALVINORINA A, TH-*

Este texto não substitui o(s) publicado(s) em Diário Oficial da União.

PVP e TFMPP, em que a quantidade do ativo sujeito a controle especial não exceda 500 mg por unidade, não requer Autorização de Importação e Autorização de Exportação, respectivamente. O disposto neste adendo também se aplica aos padrões analíticos à base dos sais e isômeros das substâncias citadas, a menos que sejam explicitamente excetuados ou constantes de listas de controle mais restrito e desde que a quantidade do ativo sujeito a controle especial não ultrapasse o limite especificado.

17) excetuam-se dos controles referentes a esta lista os isômeros não listados nominalmente e que sejam componentes de medicamentos registrados na Anvisa, bem como os medicamentos que os contenham.

LISTA F3 – SUBSTÂNCIAS PRECURSORAS

1. FENILPROPANOLAMINA OU NOREFEDRINA

ADENDO:

1) ficam também sob controle todos os sais e isômeros das substâncias enumeradas acima, sempre que seja possível a sua existência.

2) excetuam-se dos controles referentes a esta Lista os isômeros relacionados nominalmente em outra Lista deste regulamento.

3) excetuam-se dos controles referentes a esta lista os isômeros não listados nominalmente e que sejam componentes de medicamentos registrados na Anvisa, bem como os medicamentos que os contenham.

LISTA F4 – OUTRAS SUBSTÂNCIAS

1.DEXFENFLURAMINA

2.DINITROFENOL

3.ESTRICNINA

4.ETRETINATO

5.FENFLURAMINA

6.LINDANO

7.TERFENADINA

Este texto não substitui o(s) publicado(s) em Diário Oficial da União.

ADENDO:

1) ficam também sob controle todos os sais e isômeros das substâncias enumeradas acima, sempre que seja possível a sua existência.

2) fica autorizado o uso de LINDANO como padrão analítico para fins laboratoriais ou monitoramento de resíduos ambientais, conforme legislação específica.

3) excetuam-se dos controles referentes a esta Lista os isômeros relacionados nominalmente em outra Lista deste regulamento.

4) A importação e a exportação de padrões analíticos à base de substâncias constantes desta lista, em que a quantidade do ativo sujeito a controle especial não exceda 500 mg por unidade, não requer Autorização de Importação e Autorização de Exportação, respectivamente. O disposto neste adendo também se aplica aos padrões analíticos à base dos sais e isômeros das substâncias, a menos que sejam explicitamente excetuados ou constantes de listas de controle mais restrito e desde que a quantidade do ativo sujeito a controle especial não ultrapasse o limite especificado.

5) excetuam-se dos controles referentes a esta lista os isômeros não listados nominalmente e que sejam componentes de medicamentos registrados na Anvisa, bem como os medicamentos que os contenham.

Este texto não substitui o(s) publicado(s) em Diário Oficial da União.

Guidance For Managing Ethical Issues In Infectious Disease Outbreaks



World Health Organization

Guidance for Managing Ethical Issues in Infectious Disease Outbreaks

World Health Organization

WHO Library Cataloguing-in-Publication Data

Guidance for managing ethical issues in infectious disease outbreaks.

1.Disease Outbreaks. 2.Communicable Diseases. 3.Ethics. I.World Health Organization.

ISBN 978 92 4 154983 7 (NLM classification: WA 105)

© World Health Organization 2016

All rights reserved. Publications of the World Health Organization are available on the WHO website (http://www.who.int) or can be purchased from WHO Press, World Health Organization, 20 Avenue Appia, 1211 Geneva 27, Switzerland (tel.: +41 22 791 3264; fax: +41 22 791 4857; email: bookorders@who.int).

Requests for permission to reproduce or translate WHO publications –whether for sale or for non-commercial distribution– should be addressed to WHO Press through the WHO website (http://www.who.int/about/licensing/copyright_form/index.html).

The designations employed and the presentation of the material in this publication do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of the World Health Organization concerning the legal status of any country, territory, city or area or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries. Dotted and dashed lines on maps represent approximate border lines for which there may not yet be full agreement.

The mention of specific companies or of certain manufacturers' products does not imply that they are endorsed or recommended by the World Health Organization in preference to others of a similar nature that are not mentioned. Errors and omissions excepted, the names of proprietary products are distinguished by initial capital letters.

All reasonable precautions have been taken by the World Health Organization to verify the information contained in this publication. However, the published material is being distributed without warranty of any kind, either expressed or implied. The responsibility for the interpretation and use of the material lies with the reader. In no event shall the World Health Organization be liable for damages arising from its use.

Printed in Spain

Table of Contents

Foreword 3

Acknowledgements 4

Introduction 7

Guidelines 12

1. Obligations of governments and the international community 13
2. Involving the local community 15
3. Situations of particular vulnerability 17
4. Allocating scarce resources 20
5. Public health surveillance 23
6. Restrictions on freedom of movement 25
7. Obligations related to medical interventions for the diagnosis, treatment, and prevention of infectious disease 28
8. Research during infectious disease outbreaks 30
9. Emergency use of unproven interventions outside of research 35
10. Rapid data sharing 38
11. Long-term storage of biological specimens collected during infectious disease outbreaks 39
12. Addressing sex- and gender-based differences 41
13. Frontline response workers' rights and obligations 43
14. Ethical issues in deploying foreign humanitarian aid workers 47

References 50

Annex 1. Ethics guidance documents consulted in developing *Guidance for managing ethical issues in infectious disease outbreaks* 52

Annex 2. Participants at meetings to formulate *Guidance for managing ethical issues in infectious disease outbreaks* 55

Foreword



Infectious disease outbreaks are periods of great uncertainty. Events unfold, resources and capacities that are often limited are stretched yet further, and decisions for a public health response must be made quickly, even though the evidence for decision-making may be scant. In such a situation, public health officials, policy-makers, funders, researchers, field epidemiologists, first responders, national ethics boards, health-care workers, and public health practitioners need a moral compass to guide them in their decision-making. Bioethics puts people at the heart of the problem, emphasizes the principles that should guide health systems, and provides the moral rationale for making choices, particularly in a crisis.

I therefore welcome the development of the *Guidance for managing ethical issues in infectious disease outbreaks,* which will be key to embedding ethics within the integrated global alert and response system for epidemics and other public health emergencies. The publication will also support and strengthen the implementation and uptake of policies and programmes in this context.

Research is an integral part of the public health response – not only to learn about the current epidemic but also to build an evidence base for future epidemics. Research during an epidemic ranges from epidemiological and socio-behavioral to clinical trials and toxicity studies, all of which are crucial. I am pleased to see that the guidance touches upon this important area with advice, not only on research and emergency use of unproven interventions, but also on rapid data sharing see: http://www.who.int/ihr/procedures/SPG_data_sharing.pdf?ua=1.

The importance given to communication during an infectious disease outbreak can make or break public health efforts, and WHO takes this very seriously. This document outlines the ethical principles that should guide communication planning and implementation at every level from frontline workers to policy-makers.

The guidance represents the work of an international group of stakeholders and experts, including public health practitioners in charge of response management at the local, national and international level; nongovernmental organization representatives; directors of funding agencies; chairs of ethics committees; heads of research laboratories; representatives of national regulatory agencies; patient representatives; and experts in public health ethics, bioethics, human rights, anthropology, and epidemiology. I am grateful for their support and input.

Dr Marie-Paule Kieny
Assistant Director-General
Health Systems and Innovation



Acknowledgements

The Guidance document was produced under the overall direction of Abha Saxena, Coordinator of the Global Health Ethics team, supported by Andreas Reis and Maria Magdalena Guraiib.

WHO is grateful to Carl Coleman for his role as lead writer, his analysis and synthesis of existing guidance documents, and his incorporation of comments generated during preparatory meetings and the broader peer review process.

Appreciation is extended to the many individuals and organizations who provided comments on drafts of the guidance document, including: Alice Desclaux, Institut de Recherche pour le Développement, France; Aminu Yakubu, Federal Ministry of Health, Nigeria; Annick Antierens, Médecins Sans Frontières, Belgium; Bagher Larijani, Endocrinology and Metabolism Research Center, Iran (Islamic Republic of); Brad Freeman, Washington University School of Medicine, USA; Catherine Hankins, Amsterdam Institute for Global Health and Development, Netherlands; Cheryl Macpherson, Bioethics Department, St. George's University School of Medicine, Grenada; Claude Vergès, Universidad de Panamá, Panama; Drue H Barrett, Nicole J Cohen, and Rita F Helfand, Centers for Disease Control and Prevention, USA; Dirceu Greco, Federal University of Minas Gerais, Brazil; Edward Foday, Ministry of Health and Sanitation, Sierra Leone; Emilie Alirol, Geneva University Hospitals, Switzerland; Heather Draper, University of Birmingham, United Kingdom; Kenneth Goodman, Miller School of Medicine, University of Miami, USA; Morenike Oluwatoyin Ukpong, Obafemi Awolowo University, Nigeria; Paul Bouvier, International Committee of the Red Cross, Switzerland; Ruth Macklin, Albert Einstein College of Medicine, USA; Voo Tech Chuan, Centre for Biomedical Ethics, National University of Singapore, Singapore.

The advice, comments and guidance of the following entities are also gratefully acknowledged: COST Action IS 1201: Disaster Bioethics (in particular Dónal O'Mathúna, Dublin City University, Ireland; the staff of the Nuffield Council on Bioethics, United Kingdom (in particular Hugh Whittall); Johns Hopkins Berman Institute of Bioethics, USA (in particular Nancy Kass and Jeffrey Kahn); the International Severe Acute Respiratory and Emerging Infection Consortium, United Kingdom and its members (in particular Alistair Nichol, Irish Critical Care–Clinical Research Core, University College Dublin, Ireland, and Raul Pardinaz-Solis, Centre for Tropical Medicine and Global Health, University of Oxford, United Kingdom); and the Secretariat of the National Committee of Bioethics, King Abdulaziz City for Science and Technology, Kingdom of Saudi Arabia.

WHO appreciates the collaboration of the Chairperson (Christiane Woopen, then

Chair of the German Ethics Council) and members of the Steering Committee of the Global Summit of National Ethics/Bioethics Committees, who provided the opportunity to present an earlier draft of the Guidance to representatives of 83 national ethics committees at the Summit in Berlin in March 2016. Their review and comments have been incorporated into this document.

The document also benefited from the review of the Global Network of WHO Collaborating Centers on Bioethics. Special thanks go to Ronald Bayer, the outgoing Chair of this network, and Amy Fairchild, Chair of the Guideline Development Group for the ethics of public health surveillance (both from Mailman School of Public Health, Columbia University, USA), and to the incoming Chair of the network, Michael Selgelid, Center for Human Bioethics, Monash University, Australia. The critical review by these individuals ensured that the guidance document was consistent with other ongoing projects.

Many frontline responders and WHO staff members who are routinely challenged during epidemic outbreaks provided valuable contributions based on their personal experiences; the document is much richer in its content as a result. The WHO Research Ethics Committee and the Public Health Ethics Consultative Group provided valuable inputs, drawing especially on their review of research and public health projects undertaken during the Ebola and Zika outbreaks.

WHO gratefully acknowledges the input of Ross Upshur, University of Toronto, Canada (first chair of the Ethics Working Group), and the subsequent co-chairs Lisa Schwartz, McMaster University, Canada, and Aissatou Touré, Institut Pasteur de Dakar, Senegal.

Both co-chairs spent countless hours with the Secretariat and the lead writer to review thoughtfully the many comments received and to give final shape to the document. Philippe Calain, Médecins Sans Frontières, Switzerland, Chair of the Ethics Panel and a member of various ethics working groups, continuously challenged the WHO Secretariat to look beyond science to the people affected by the outbreaks, their cultures and their societies.

The guidance document specifically benefited from reviews of the following WHO staff: Juliet Bedford, Carla Saenz Bresciani, Ian Clarke, Rudi J J M Coninx, Pierre Formenty, Gaya Manori Gamhewage, Theo Grace, Paul Gully, Brooke Ronald Johnson JR, Annette Kuesel, Anaïs Legand, Ahmed Mohamed Amin Mandil, Bernadette Murgue, Tim Nguyen, Asiya Ismail Odugleh-Kolev, Martin Matthew Okechukwu Ota, Bruce Jay Plotkin, Annie Portela, Marie-Pierre Preziosi, Manju Rani, Nigel Campbell Rollins, Cathy Roth, Manisha Shridhar, Rajesh Sreedharan, David Wood, and Yousef Elbes.

A special thanks to Vânia de la Fuente Núñez, who was responsible for managing the Ethics Working Group; and Michele Loi who coordinated the whole process. Former interns of the Global Health Ethics team Patrick Hummel (University of St Andrews, United Kingdom) and Corinna Klingler (University of Munich, Germany) deserve a special mention for undertaking a scoping review in relation to pregnancy and infectious diseases, which informed the development of guidance in this area.

The guidance document would not have been possible without the generous support of the Wellcome Trust. The kind support of the following partners is also very gratefully acknowledged: 3U Global Health Partnership; Canadian Institutes of Health Research; Dublin City University; European Union Cooperation in Science and Technology; Monash University; University of Miami Miller School of Medicine Institute for Bioethics and Health Policy.

Introduction

This guidance grew out of concern at the World Health Organization (WHO) about ethical issues raised by the Ebola outbreak in West Africa in 2014–2016. The WHO Global Health Ethics Unit's response to Ebola began in August 2014, immediately after it was declared a "public health emergency of international concern" pursuant to the *International Health Regulations (2005)* (IHR).[1] That declaration led to the formation of an Ethics Panel, and later an Ethics Working Group, which was charged with developing ethics guidance on issues and concerns as they arose in the course of the epidemic. It became increasingly apparent that the ethical issues raised by Ebola mirrored concerns that had arisen in other global infectious disease outbreaks, including severe acute respiratory syndrome (SARS), pandemic influenza, and multidrug-resistant tuberculosis. However, while WHO has issued ethical guidance on some of these outbreaks,[2,3,4,5] prior guidance has only focused on the specific pathogen in isolation. The purpose of this document is to look beyond issues specific to particular epidemic pathogens and instead focus on the cross-cutting ethical issues that apply to infectious disease outbreaks generally. In addition to setting forth general principles, it examines how these principles can be adapted to different epidemiological and social circumstances.

While many of the ethical issues that arise in infectious disease outbreaks are the same as those that arise in other areas of public health, the context of an outbreak has particular complexities. Decisions during an outbreak need to be made on an urgent basis, often in the context of scientific uncertainty, social and institutional disruption, and an overall climate of fear and distrust. Invariably, the countries most affected by outbreaks have limited resources, underdeveloped legal and regulatory structures, and health systems that lack the resilience to deal with crisis situations. Countries that experience natural disasters and armed conflicts are particularly at risk, as these circumstances simultaneously increase the risk of infectious disease outbreaks while decreasing needed resources and access to health care. Moreover, infectious disease outbreaks can generate or exacerbate social crises that can weaken already fragile health systems. Within such contexts, it is not possible to satisfy all urgent needs simultaneously, forcing decision-makers to weigh and prioritize potentially competing ethical values. Time pressures and resource constraints may force action without the thorough deliberation, inclusiveness and transparency that a robust ethical decision-making process demands.

This guidance document on ethical issues that arise specifically in the context of infectious disease outbreaks aims to complement existing guidance on ethics in public health. It should therefore be read in conjunction with more general guidance on issues such as public health surveillance,

research with human participants, and addressing the needs of vulnerable populations.

Setting up decision-making systems and procedures in advance is the best way to ensure that ethically appropriate decisions will be made if an outbreak occurs. Countries, health-care institutions, international organizations and others involved in epidemic response efforts are encouraged to develop practical strategies and tools to apply the principles in this guidance document to their specific settings, taking into account local social, cultural, and political contexts. WHO is committed to providing countries with technical assistance in support of these efforts.

Relevant ethical principles

Ethics involves judgements about "the way we ought to live our lives, including our actions, intentions, and our habitual behaviour."[3] The process of ethical analysis involves identifying relevant principles, applying them to a particular situation, and making judgements about how to weigh competing principles when it is not possible to satisfy them all. This guidance document draws on a variety of ethical principles, which are grouped below into seven general categories. These categories are presented merely for the convenience of the reader; other ways of grouping them are equally legitimate.

Justice — As used in this document, justice, or fairness, encompasses two different concepts. The first is *equity*, which refers to fairness in the distribution of resources, opportunities and outcomes. Key elements of equity include treating like cases alike, avoiding discrimination and exploitation, and being sensitive to persons who are especially vulnerable to harm or injustice. The second aspect of justice is *procedural justice*, which refers to a fair process for making important decisions. Elements of procedural justice include due process (providing notice to interested persons and an opportunity to be heard), transparency (providing clear and accurate information about the basis for decisions and the process by which they are made), inclusiveness/community engagement (ensuring all relevant stakeholders are able to participate in decisions), accountability (allocating and enforcing responsibility for decisions), and oversight (ensuring appropriate mechanisms for monitoring and review).

Beneficence — Beneficence refers to acts that are done for the benefit of others, such as efforts to relieve individuals' pain and suffering. In the public health context, the principle of beneficence underlies society's obligation to meet the basic needs of individuals and communities, particularly humanitarian needs such as nourishment, shelter, good health, and security.

Utility — The principle of utility states that actions are right insofar as they promote the well-being of individuals or communities. Efforts to maximize utility require consideration of proportionality (balancing the potential benefits of an activity against any risks of harm) and efficiency (achieving the greatest benefits at the lowest possible cost).

Respect for persons — The term "respect for persons" refers to treating individuals in ways that are fitting to and informed by a recognition of our common humanity, dignity and inherent rights. A central

aspect of respect for persons is respect for autonomy, which requires letting individuals make their own choices based on their values and preferences. Informed consent, a process in which a competent individual authorizes a course of action based on sufficient relevant information, without coercion or undue inducement, is one way to operationalize this concept. Where individuals lack decision-making capacity, it may be necessary for others to be charged with protecting their interests. Respect for persons also includes paying attention to values such as privacy and confidentiality, as well as social, religious and cultural beliefs and important relationships, including family bonds. Finally, respect for persons requires transparency and truth-telling in the context of carrying out public health and research activities.

Liberty — Liberty includes a broad range of social, religious and political freedoms, such as freedom of movement, freedom of peaceful assembly, and freedom of speech. Many aspects of liberty are protected as fundamental human rights.

Reciprocity — Reciprocity consists of making a "fitting and proportional return" for contributions that people have made.[6] Policies that encourage reciprocity can be an important means of promoting the principle of justice, as they can correct unfair disparities in the distribution of the benefits and burdens of epidemic response efforts.

Solidarity — Solidarity is a social relation in which a group, community, nation or, potentially, global community stands together.[7] The principle of solidarity justifies collective action in the face of common threats. It also supports efforts to overcome inequalities that undermine the welfare of minorities and groups that suffer from discrimination.

Practical applications

The application of ethical principles should be informed by evidence as far as it is available. For example, in determining whether a particular action contributes to utility, decision-makers should be guided by any available scientific evidence about the action's expected benefits and harms. The more intrusive the proposed action, the greater the need for robust evidence that what is being proposed is likely to achieve its desired aim. When specific evidence is not available, decisions should be based on reasoned, substantive arguments and informed by evidence from analogous situations, to the extent possible.

In balancing competing principles during infectious disease outbreaks, countries must respect their obligations under international human rights agreements. The *Siracusa Principles on the Limitation and Derogation Provisions in the International Covenant on Civil and Political Rights* (the "Siracusa Principles")[8] are a widely accepted framework for evaluating the appropriateness of limiting certain fundamental human rights in emergency situations. The Siracusa Principles provide that any restrictions on human rights must be carried out in accordance with the law and in pursuit of a legitimate objective of general interest. In addition, such restrictions must be strictly necessary and there must be no other, less intrusive means available to reach the same objective. Finally, any restrictions must be based on scientific evidence and not imposed in an arbitrary, unreasonable, or discriminatory manner.

For both pragmatic and ethical reasons, maintaining the population's trust in epidemic response efforts is of fundamental importance. This is possible only if policy-makers and response workers act in a trustworthy manner by applying procedural principles fairly and consistently, being open to review based on new relevant information, and acting with the genuine input of affected communities. In addition, a synchronized approach is indispensable to the success of any response effort. All members of the global community need to act in solidarity, since all countries share a common vulnerability to the threat of infectious disease.

How the Guidance was developed

Many individuals have helped shape this guidance document, directly or indirectly, starting with the Ethics Panel that was convened by the Director-General on 11 August 2014, and the ad-hoc ethics working groups that met in Geneva, Switzerland between August and October 2014 to provide guidance on the use of untested interventions during the Ebola outbreak in West Africa. Subsequently, in May 2015, a group of experts and stakeholders met in Dublin, Ireland to review existing ethical statements on infectious disease outbreaks and develop a methodology to create a more comprehensive document. To assist this process, an analysis and synthesis of all existing guidance documents relevant to ethical considerations in infectious disease outbreaks was prepared (Annex 1). Reflecting on lessons learnt from previous outbreaks, particularly the recent experiences with Ebola, participants emphasized the need for guidance that could be tailored to different epidemiological, social, and economic contexts. They also discussed the importance of focusing on broader questions of global health governance, community engagement, knowledge generation, and priority setting. Finally, participants emphasized the urgent need to develop concrete operational tools to help individuals involved in epidemic response efforts to incorporate ethical guidance into practical decision-making. The group met again in November 2015 in Prato, Italy to review an initial draft of the guidance and to hear from additional experts and stakeholders, including survivors of the recent Ebola outbreak. Following this meeting, a new draft was developed and circulated for international peer review. The experts that participated in these meetings to prepare the Guidelines are listed in Annex 2.

This document is organized around 14 specific guidelines, each of which addresses key aspects of epidemic planning and response. Each guideline is introduced by a series of questions that illustrate the scope of the ethical issues, followed by a more detailed discussion that articulates the rights and obligations of relevant stakeholders. It is hoped that this document will be useful to policy-makers, public health professionals, health-care providers, frontline responders, researchers, pharmaceutical and medical device companies, and other relevant entities involved in infectious disease outbreaks planning and response efforts in the public and private sectors.



Ebola in DRC
Source: WHO

Guidelines

1. Obligations of governments and the international community

Questions addressed:

- What are the obligations of governments to prevent and respond to infectious disease outbreaks?
- Why do countries' obligations to prevent and respond to infectious disease outbreaks extend beyond their own borders?
- What obligations do countries have to participate in global surveillance and preparedness efforts?
- What obligations do governments have to provide financial, technical, and scientific assistance to countries in need?

Governments can play a critical role in preventing and responding to infectious disease outbreaks by improving social and environmental conditions, ensuring well-functioning and accessible health systems, and engaging in public health surveillance and prevention activities. Together, these actions can substantially reduce the spread of diseases with epidemic potential. In addition, they help assure that an effective public health response will be possible if an epidemic occurs. Governments have an ethical obligation to ensure the long-term capacity of the systems necessary to carry out effective epidemic prevention and response efforts.

Countries have obligations not only to persons within their own borders but also to the broader international community. As the United Nations Committee on Economic, Social and Cultural Rights has recognized, "given that some diseases are easily transmissible beyond the frontiers of a State, the international community has a collective responsibility to address this problem. The economically developed States Parties have a special responsibility and interest to assist the poorer developing States in this regard."[9]

These obligations reflect the practical reality that infectious disease outbreaks do not respect national borders, and that an outbreak in one country can put the rest of the world at risk.

Countries' obligations to consider the needs of the international community do not arise solely in times of emergency. Instead, they require ongoing attention to ameliorate the social determinants of poor

health that contribute to infectious disease outbreaks, including poverty, limited access to education, and inadequate systems of water and sanitation.

The following are key elements of the obligations of governments and the international community:

- ***Ensuring the sufficiency of national public health laws*** — As discussed later in this document, certain public health interventions that might be necessary during an infectious disease outbreak (e.g. restrictions on freedom of movement) depend on having a clear legal basis for government action, as well as a system in place to provide oversight and review. All countries should review their public health laws to ensure that they give the government sufficient authority to respond effectively to an epidemic while also providing individuals with appropriate human rights protections.

- ***Participating in global surveillance and preparedness efforts*** — All countries must carry out their responsibilities under the IHR to participate in global surveillance efforts in a truthful and transparent manner. This includes providing prompt notification of events that may constitute a public health emergency of international concern, regardless of any negative consequences that may be associated with notification, such as a possible reduction in trade or tourism. The obligation to provide prompt notification to the international community stems not only from the text of the IHR but also from the ethical principles of solidarity and reciprocity. In addition, countries should develop preparedness plans for infectious disease outbreaks and other potential disasters and provide guidance to relevant health-care facilities to implement the plans.

- ***Providing financial, technical, and scientific assistance*** — Countries that have the resources to provide foreign assistance should support global epidemic preparedness and response efforts, including research and development on diagnostics, therapeutics, and vaccines for pathogens with epidemic potential. This support should supplement ongoing efforts to build local public health capacities and strengthen primary health care systems in countries at greatest risk of harm from infectious disease outbreaks.



Avian Influenza in Indonesia
Source: Gary Hampton, WHO

2. Involving the local community

Questions addressed:

- Why is community engagement a critical component of infectious disease outbreak response efforts?
- What are the hallmarks of a community-centred approach to infectious disease outbreak response?
- What should decision-makers do with input they receive during community engagement activities?
- What is the media's role in infectious disease outbreak response efforts?

All aspects of infectious disease outbreak response efforts should be supported by early and ongoing engagement with the affected communities. In addition to being ethically important in its own right, community engagement is essential to establishing and maintaining trust and preserving social order.

Involving communities fully in infectious disease outbreak planning and response efforts requires attention to the following issues:

- ***Inclusiveness*** — All persons who could potentially be affected should have opportunities to make their voices heard in all stages of infectious disease outbreak planning and response, either directly or through legitimate representatives. Adequate communication platforms and tools should be put in place to facilitate public communication with health authorities.

- ***Situations of particular vulnerability*** — As discussed further in Guideline 3, special attention should be given to ensuring that persons who face heightened susceptibility to harm or injustice during infectious disease outbreaks are able to contribute to decisions about infectious disease outbreak planning and response. Public health officials should recognize that such persons might be distrustful of government and other institutions, and make special efforts to include them in community engagement plans.

- ***Openness to diverse perspectives*** — Communication efforts should be designed to facilitate a genuine two-way dialogue, rather than as merely a means to announce decisions

that have already been made. Decision-makers should be prepared to recognize and debate alternative approaches and revise their decisions based on information they receive. Reaching out to the community early, and allowing for consideration of the interests of all people who will potentially be affected, can play an important role in building trust and empowering communities to be involved in a genuine dialogue.

- ***Transparency*** — The ethical principle of transparency requires that decision-makers publicly explain the basis for decisions in language that is linguistically and culturally appropriate. When decisions must be made in the face of uncertain information, the uncertainties should be explicitly acknowledged and conveyed to the public.

- ***Accountability*** — The public should know who is responsible for making and implementing decisions in relation to the outbreak response, and how they can challenge decisions they believe are inappropriate.

The media will play an important role in any infectious disease outbreak response effort. It is therefore important to ensure that the media has access to accurate and timely information about the disease and its management. Governments, nongovernmental organizations, and academic institutions should make efforts to support media training in relevant scientific concepts and techniques for communicating risk information without raising unnecessary alarm. Media training is important for public health sector employees who may interact with media covering public health issues. In turn, the media has a responsibility to provide accurate, factual, and balanced reporting. This is an important component of media ethics.



Cholera outbreak in Sierra Leone
Source: Fid Thompson

3. Situations of particular vulnerability

Questions addressed:

- Why are some individuals and groups considered particularly vulnerable during infectious disease outbreaks?
- How can vulnerability affect a person's ability to access services during infectious disease outbreaks?
- How can vulnerability affect a person's willingness and ability to share and receive information during an infectious disease outbreak?
- Why are stigmatization and discrimination particular risks during infectious disease outbreaks?
- In what ways might vulnerable persons suffer disproportionate burdens from infectious disease response efforts, or have a greater need for resources?

Some individuals and groups face heightened susceptibility to harm or injustice during infectious disease outbreaks. Policy-makers and epidemic responders should develop plans to address the needs of such individuals and groups in advance of an outbreak and, if an outbreak occurs, make reasonable efforts to ensure that these needs are actually met. Doing this requires ongoing attention to community engagement and the development of active social networks between community representatives and government actors.

Efforts to address the ways in which individuals and groups may be vulnerable should take into account the following:

- ***Difficulty accessing services and resources*** — Many of the characteristics that contribute to social vulnerability can make it difficult for individuals to access necessary services. For example, persons with physical disabilities may have mobility impairments that make travelling even short distances difficult or impossible. Other socially vulnerable persons may lack access to safe and reliable transportation or have caregiving responsibilities that make it difficult for them to leave their homes. In addition, vulnerable persons may lack access to necessary resources such as clean water or bednets to reduce the risk of contracting a mosquito-borne disease.

- ***Need for effective alternative communication strategies*** — Some types of vulnerability can impede an individual's ability to transmit or receive information. Communication barriers can stem from a wide range of factors including, but not limited to, illiteracy, unfamiliarity with the local or official language(s), vision or hearing impairments, social isolation, or lack of access to Internet and other communication services. These barriers make it difficult for individuals to receive necessary public health messages or to participate fully in community engagement activities. To overcome these barriers, messages should be delivered in multiple formats (e.g. radio, text messages, billboards, cartoons) as well as direct oral communication with key stakeholders. Health authorities should not assume that the public will search for information; instead, they should proactively reach out to the concerned population wherever they are.

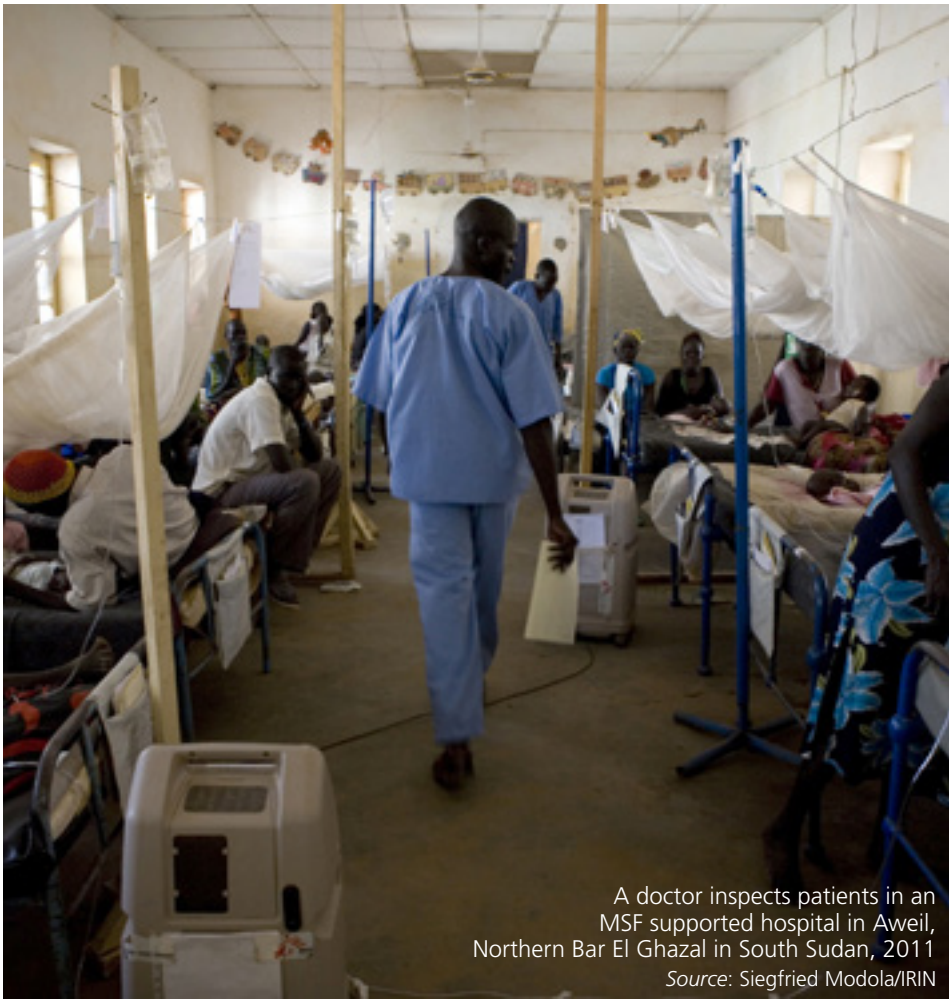
- ***Impact of stigmatization and discrimination*** — Members of socially disadvantaged groups often face considerable stigma and discrimination, which can be exacerbated in public health emergencies characterized by fear and distrust. Those responsible for infectious disease outbreak response should ensure that all individuals are treated fairly and equitably regardless of their social status or perceived "worth" to society. They should also take measures to prevent stigmatization and social violence.

- ***Disproportionate burdens of outbreak response measures*** — Even when public health measures are designed with the best of intentions, they can inadvertently place a disproportionate burden on particular populations. For example, quarantine orders that require individuals to stay in their homes can have devastating consequences for persons who need to leave their homes to obtain basic necessities such as clean water or food. Similarly, social distancing measures such as school closures can place disproportionate burdens on children who depend on going to school to access regular meals, as well as on working parents who may have no one available to provide child care.

- ***Greater need for resources*** — Accommodating the needs of individuals whose situation makes them particularly vulnerable sometimes requires the use of additional resources. In some cases, additional resources are relatively minimal, such as when an interpreter is hired to make a community engagement forum accessible to members of a linguistic minority group. In other cases, they may be more substantial, such as when mobile health teams are assembled to dispatch vaccines and treatments to hard-to-reach rural areas. It is legitimate to take costs into consideration in determining whether a particular accommodation is warranted; indeed, the goal of maximizing utility demands that such assessments be made. However, despite the importance of conserving limited resources, the ethical principle of equity may sometimes justify providing greater resources to persons who have greater needs.

- ***Heightened risk of violence*** — Infectious disease outbreaks can

exacerbate social unrest, increase criminality, and induce violent behaviour, especially against vulnerable groups such as minority populations or migrants. In addition, public health measures such as home isolation, quarantine, or closure of schools and work facilities can induce violence, particularly against women and children. Officials involved in outbreak planning and response efforts should be prepared for the possibility that specific populations may be targeted as being the cause of the outbreak or provoking transmission; strategies should be proactively designed to protect members of such groups from a heightened risk of violence.



A doctor inspects patients in an MSF supported hospital in Aweil, Northern Bar El Ghazal in South Sudan, 2011
Source: Siegfried Modola/IRIN

4. Allocating scarce resources

Questions addressed:

- What type of resource allocation decisions might need to be made during infectious disease outbreaks?
- How do the principles of utility and equity apply to decisions about allocating scarce resources during infectious disease outbreaks?
- How does the principle of reciprocity apply to decisions about allocating scarce resources during infectious disease outbreaks?
- What procedural considerations apply to decisions about resource allocation during infectious disease outbreaks?
- What obligations do health-care providers have towards persons who are not able to access life-saving resources during infectious disease outbreaks?

Infectious disease outbreaks can quickly overwhelm the capacities of governments and health-care systems, requiring them to make difficult decisions about the allocation of limited resources. Some of these decisions may arise in the context of allocating medical interventions, such as hospital beds, medications, and medical equipment. Others may relate to broader questions about how public health resources should be utilized. For example, how should limited resources be allocated between activities such as surveillance, health promotion, and community engagement? Should human resources be devoted to contact tracing at the possible expense of patient management? Should limited funds be spent improving water and sanitation facilities or building quarantine facilities?

Infectious disease outbreaks also compete with other important public health issues for attention and resources. For example, one of the consequences of the Ebola outbreak was a reduction in access to general health-care services due to a combination of a greater number of patients and the sickness and death of health-care workers. As a result, deaths from tuberculosis, human immunodeficiency virus (HIV), and malaria increased dramatically during this period.[10]

Governments, health-care facilities, and others involved in response efforts should

prepare for such situations by developing guidelines on the allocation of scarce resources in outbreak situations. Such guidelines should be developed through an open and transparent process involving broad stakeholder input and, to the extent possible, should be incorporated into formal written documents that establish clear priorities and procedures. Those involved in developing these guidelines should be guided by the following considerations:

- ***Balancing considerations of utility and equity*** — Resource allocation decisions should be guided by the ethical principles of utility and equity. The principle of utility requires allocating resources to maximize benefits and minimize burdens, while the principle of equity requires attention to the fair distribution of benefits and burdens. In some cases, an equal distribution of benefits and burdens may be considered fair, but in others, it may be fairer to give preference to groups that are worse off, such as the poor, the sick, or the vulnerable. It is not always be possible to achieve fully both utility and equity. For example, establishing treatment centres in large urban settings promotes the value of utility because it makes it possible to treat a large number of people with relatively few resources. However, such an approach may be in tension with the principle of equity if it means that fewer resources will be directed to isolated communities in remote rural areas. There is no single correct way to resolve potential tensions between utility and equity; what is important is that decisions are made through an inclusive and transparent process that takes into account local circumstances.

- ***Defining utility on the basis of health-related considerations*** — In order to apply the ethical principle of utility, it is first necessary to identify the type of outcomes that will be counted as improvements to welfare. In general, the focus should be on the health-related benefits of allocation mechanisms, whether defined in terms of the total number of lives saved, the total number of life years saved, or the total number of quality-adjusted life years saved. For this reason, while it might be ethical to prioritize persons who are essential to manage an outbreak, it is not appropriate to prioritize persons based on social value considerations unrelated to carrying out critical services necessary for society.

- ***Paying attention to the needs of vulnerable populations*** — In applying the ethical principle of equity, special attention should be given to individuals and groups that are the most vulnerable to discrimination, stigmatization, or isolation, as discussed in Guideline 3. Particular consideration must be given to individuals who are confined in institutional settings, where they are highly dependent on others and potentially exposed to much higher risks of infection than persons living in the community.

- ***Fulfilling reciprocity-based obligations to those who contribute to infectious disease outbreak response efforts*** — The ethical principle of reciprocity implies that society should support persons who face a disproportionate burden or risk in protecting the public good. This principle justifies giving priority access to scarce resources to persons who

assume risks to their own health or life to contribute to outbreak response efforts.

- ***Providing supportive and palliative care to persons unable to access life-saving resources*** — Even when it is not possible to provide life-saving medical resources to all who could benefit from them, efforts should be made to ensure that no patients are abandoned. One way to do this is to ensure that adequate resources are directed to providing supportive and palliative care.

The application of allocation principles should take into account the following considerations:

- ***Consistent application*** — Allocation principles should be applied in a consistent manner, both within individual institutions and, to the extent possible, across geographic areas. Decision-making tools should be developed to ensure that like cases are treated alike, and that no person receives better or worse treatment due to his or her social status or other factors not explicitly recognized in the allocation plan. Efforts should be made to avoid unintended systemic discrimination in the choice or application of allocation methods.

- ***Resolution of disputes*** — Mechanisms should be developed to resolve disagreements about the application of allocation principles; these mechanisms should be designed to ensure that anyone who believes that allocation principles have been applied inappropriately has access to impartial and accountable review processes, and has the opportunity to be heard.

- ***Avoiding corruption*** — Corruption in the health-care sector may be exacerbated during infectious disease outbreaks if large numbers of individuals are competing for access to limited resources. Efforts should be made to ensure that persons involved in the application of allocation systems do not accept or give bribes or engage in other corrupt activities.

- ***Separation of responsibilities*** — To the extent possible, the interpretation of allocation principles should not be entrusted to clinicians who have pre-existing professional relationships that create an ethical obligation to advocate for the interests of specific patients or groups. Instead, decisions should be made by appropriately qualified clinicians who have no personal or professional reasons to advocate for one patient or group over another.

5. Public health surveillance

Questions addressed:

- What role does surveillance play in infectious disease outbreak response efforts?
- Should surveillance activities be subject to ethical review?
- What obligations do entities conducting surveillance activities have to protect the confidentiality of information collected?
- Are there any circumstances under which individuals should be asked for consent to, or given the opportunity to opt out of, surveillance activities?
- What obligations do those conducting surveillance activities have to disclose information they collect to the affected individuals and communities?

Systematic observation and data collection are essential components of emergency response measures, both to guide the management of the current outbreak and to help prevent and respond to outbreaks in the future. Even if these activities are not characterized as research for regulatory purposes, an ethical analysis should be undertaken to ensure that personal information is protected from physical, legal, psychological, and other harm. Countries should consider organizing systems for ethical oversight of public health activities, commensurate with the activity objectives, methods, risks and benefits, as well as the extent to which the activity involves individuals or groups whose situation may make them vulnerable. Regardless of whether such systems are adopted, ethical analysis of public health activities should be consistent with accepted norms of public health ethics and conducted by individuals or entities that can be held accountable for their decisions.

Ensuring high-quality, ethically appropriate surveillance is complicated by at least two factors. First, the law surrounding surveillance across jurisdictions may be unnecessarily complex or inconsistent. Second, surveillance activities will occur across jurisdictions with varying levels of resources, thus placing strains on the quality and reliability of the data. These issues are likely to be exacerbated during an infectious disease outbreak, creating an urgent need for careful planning and international collaboration. Specific issues that should be addressed include the following:

- ***Protecting the confidentiality of personal information*** — The unauthorized disclosure of personal information collected during an infectious disease outbreak (including name, address, diagnosis, family history, etc.) can expose individuals to significant risk. Countries should ensure that adequate protection exists against these risks, including laws that safeguard the confidentiality of information generated through surveillance activities, and that strictly limit the circumstances in which such information may be used or disclosed for purposes different from those for which it was initially collected. Use and sharing of non-aggregated surveillance data for research purposes must have the approval of a properly constituted and trained research ethics committee.

- ***Assessing the importance of universal participation*** — Public health surveillance is typically conducted on a mandatory basis, without the possibility of individual refusal. Collecting surveillance information on a mandatory basis is ethically appropriate on the grounds of public interest if an accountable governmental authority has determined that universal participation is necessary to achieve compelling public health objectives. However, it should not be assumed that surveillance activities must always be carried out on a mandatory basis. Entities responsible for designing and approving surveillance programmes should consider the appropriateness of allowing individuals to opt out of particular surveillance activities, taking into account the nature and degree of individual risks involved and the extent to which allowing opt-outs would undermine the activity's public health goals.

- ***Disclosing information to individuals and communities*** — Regardless of whether individuals are given the choice to opt out of surveillance activities, the process of surveillance should be conducted on a transparent basis. At a minimum, individuals and communities should be aware of the type of information that will be gathered about them, the purposes for which this information will be used, and any circumstances under which the information collected may be shared with third parties. In addition, information about the outcome of the surveillance activity should be made available as soon as reasonably possible. Careful attention should be given to the manner in which this information is communicated, in order to minimize the risk that subjects of surveillance may face stigmatization or discrimination.

6. Restrictions on freedom of movement

Questions addressed:

- Under what circumstances is it legitimate to restrict an individual's freedom of movement during an infectious disease outbreak?
- What living conditions should be assured for individuals whose freedom of movement has been restricted?
- What other obligations are owed to individuals whose freedom of movement has been restricted?
- What procedural protections must be established to ensure that restrictions on freedom of movement are carried out appropriately?
- What are the obligations of policy-makers and public health officials to inform the public about restrictions on freedom of movement?

Restrictions on freedom of movement include isolation, quarantine, travel advisories or restrictions, and community-based measures to reduce contact between people (e.g. closing schools or prohibiting large gatherings). These measures can often play an important role in controlling infectious disease outbreaks, and in these circumstances, their use is justified by the ethical value of protecting community well-being. However, the effectiveness of these measures should not be assumed; in fact, under some epidemiological circumstances, they may contribute little or nothing to outbreak control efforts, and may even be counterproductive if they engender a backlash that leads to resistance to other control measures. Moreover, all such measures impose a significant burden on individuals and communities, including direct limitations of fundamental human rights, particularly the rights to freedom of movement and peaceful assembly.

In light of these considerations, no restrictions on freedom of movement should be implemented without careful attention to the following considerations:

- ***Justifiable basis for imposing restrictions*** — Decisions to impose restrictions on freedom of movement should be grounded on the best available evidence

about the outbreak pathogen, as determined in consultation with national and international public health officials. No such interventions should be implemented unless there is a reasonable basis to expect they will significantly reduce disease transmission. The rationale for relying on these measures should be made explicit, and the appropriateness of any restrictions should be continuously re-evaluated in light of emerging scientific information about the outbreak. If the original rationale for imposing a restriction no longer applies, the restriction should be lifted without delay.

- ***Least restrictive means*** — Any restrictions on freedom of movement should be designed and implemented in a manner that imposes the fewest constraints reasonably possible. Greater restrictions should be imposed only when there are strong grounds to believe that less restrictive measures are unlikely to achieve important public health goals. For example, requests for voluntary cooperation are generally preferable to public health mandates enforced by law or military authorities. Similarly, home-based quarantine should be considered before confining individuals in institutions. While isolation in a properly equipped health-care facility is usually recommended for individuals who are already symptomatic, especially for diseases with a high potential for contagiousness, home-based isolation may sometimes be appropriate, provided that adequate medical and logistical support can be organized and family attendants are willing and able to act under the oversight of trained public health staff. This is particularly true if the caseload overwhelms facility capacity.

- ***Costs*** — In some cases, a less restrictive alternative may involve greater costs. This does not, in itself, justify more restrictive approaches. However, costs and other practical constraints (e.g. logistics, distance, available workforce) may legitimately be taken into account to determine whether a less restrictive alternative is feasible under the circumstances, particularly in settings with severe resource constraints.

- ***Ensuring humane conditions*** — Any restrictions on freedom of movement, particularly those that are not voluntary, should be backed up with sufficient resources to ensure that those subject to the restrictions do not experience undue burdens. For example, individuals whose mobility is restricted (whether through confinement at home or in institutional settings) should be ensured access to food, drinking water, sanitary facilities, shelter, clothing, and medical care. It is also important to ensure that individuals have adequate physical space, opportunities to engage in activities, and the means to communicate with their loved ones and the outside world. Fulfilling these needs is essential to respect individual dignity and address the significant psychosocial burden of confinement on individuals and their loved ones. Mechanisms should be put in place to minimize the risk of violence (including sexual assault) and local disease transmission, especially when individuals are confined in institutional settings or when communities are under mass quarantine. At a minimum, persons who

are quarantined because they have been exposed to the pathogen responsible for the outbreak should not be put at heightened risk of infection because of the manner in which they are confined. (Decisions on the circumstances and conditions of confinement should consider the heightened needs of vulnerable populations, as discussed in Guideline 3.)

- ***Addressing financial and social consequences*** — Even short-term restrictions on freedom of movement can have significant — and possibly devastating —financial and social consequences for individuals, their families, and their communities. Countries should provide assistance to households that suffer financial losses as a result of inability to conduct business, loss of a job, damage to crops, or other consequences of restrictions on freedom of movement. In some cases, this support may need to continue for a period following the end of confinement. In addition, efforts should be made to support the social and professional reintegration of individuals for whom confinement is no longer necessary, including measures to reduce stigmatization and discrimination.

- ***Due process protections*** — Mechanisms should be in place to allow individuals whose liberty has been restricted to challenge the appropriateness of those restrictions, the way they are enforced, and the conditions under which the restrictions are carried out. If it is not feasible to provide full due process protection before the restrictions are implemented in an emergency scenario, mechanisms for review and appeal should be made available without excessive delay. All persons involved in decisions to restrict individuals' freedom of movement should be accountable for any abuses of authority.

- ***Equitable application*** — Restrictions on freedom of movement should be applied in the same manner to all persons posing a comparable public health risk. Thus, individuals should not be subject to greater or lesser restrictions for reasons unrelated to the risks they may pose to others, including membership in any disfavoured or favoured social group or class (for example, groups defined by gender, ethnicity, or religion). In addition, policy-makers should seek to ensure that restrictions are not applied in a manner that imposes a disproportionate burden on vulnerable segments of society.

- ***Communication and transparency*** — Policy-makers and public health officials should engage communities in a dialogue about any restrictions on freedom of movement and solicit community members' views on how restrictions can be carried out with the least possible burden. They should also provide regular updates on the implementation of such measures, both to the public at large and to those whose movement has been restricted. Communication strategies should be designed to avoid the stigmatization of individuals whose liberty has been restricted and to protect their privacy and confidentiality, particularly in the media.

7. Obligations related to medical interventions for the diagnosis, treatment, and prevention of infectious disease

Questions addressed:

- What quality and safety standards should govern the administration of medical interventions offered during infectious disease outbreaks?
- What rights do patients (or their authorized proxy decision-makers) have to receive information about the risks and benefits of, and alternatives to, medical interventions during infectious disease outbreaks?
- Under what circumstances, if any, might it be appropriate to override an individual's refusal of diagnostic, therapeutic, or preventive measures during an infectious disease outbreak?
- What procedural safeguards should be provided before overriding an individual's refusal of diagnostic, therapeutic, or preventive measures during an infectious disease outbreak?

Any medical intervention for the diagnosis, treatment, or prevention of infectious disease should be provided in accord with professional medical standards, under conditions designed to ensure the highest attainable level of patient safety. Countries, with the support of international experts, should establish the minimum standards to be applied in the care and treatment of patients affected by an outbreak. These standards should apply not only to health-care institutions but also to home-based care, community activities (including health education sessions), and environmental decontamination efforts or the management of dead bodies.

Individuals offered medical interventions for the diagnosis, treatment, or prevention of an infectious pathogen should be informed about the risks, benefits, and alternatives, just as they would be for other significant medical interventions. The presumption should be that the final decision about which medical interventions to accept, if any, belongs to the patient. For patients who lack the legal capacity to make health-care decisions for themselves, decisions should generally be made by appropriately authorized proxy decision-makers, with efforts made to solicit the patient's assent whenever possible.

Health-care providers should recognize that, in some situations, the refusal of diagnostic, therapeutic, or preventive measures might be a choice that is rational from the perspective of a mentally competent individual. If an individual is unwilling to accept an intervention, providers should engage the patient in an open and respectful dialogue, paying careful attention to the patient's concerns, perceptions, and situational needs.

In exceptional situations, there may be legitimate reasons to override an individual's refusal of a diagnostic, therapeutic, or preventive measure that has proven to be safe and effective and is part of the accepted medical standard of care. Decisions on whether to override a refusal should be grounded in the following considerations:

- ***Public health necessity of the proposed intervention*** — A mentally competent individual's refusal of diagnostic, therapeutic, or preventive measures should only be overridden when there is substantial reason to believe that accepting the refusal would pose significant risks to public health, that the intervention is likely to ameliorate those risks, and that no other measures to protect public health — including isolating the patient — are feasible under the circumstances.

- ***Existence of medical contraindications to the proposed intervention*** — Some interventions that may pose low risks for the majority of the population can pose heightened risks for individuals with particular medical conditions. Individuals should not be forced to undergo interventions that would expose them to significant risks in light of their personal medical circumstances.

- ***Feasibility of providing interventions to an unwilling patient*** — In some cases, it may be impossible to provide an intervention to an individual who is unwilling to be an active participant in the process. For example, standard treatment for tuberculosis requires the patient to take medication on a regular basis for several months. Without the patient's cooperation, it is unrealistic to expect that such a lengthy treatment regimen could successfully be completed. In such circumstances, the only realistic way to protect public health may be to isolate the patient until he or she is no longer infectious, assuming it is feasible to do so in a humane manner.

- ***Impact on community trust*** — Overriding individuals' refusal of diagnostic, therapeutic, or preventive measures can backfire if it leads members of the community to become distrustful of health-care providers or the public health system. Benefits from imposing unwanted interventions should be balanced against possible harms caused by undermining trust in the health-care system.

Objections to diagnostic, therapeutic, or preventive measures should not be overridden without giving the individual notice and an opportunity to raise his or her objections before an impartial decision-maker, such as a court, interdisciplinary review panel, or other entity not involved in the initial decision. The burden should be on the proposer of the intervention to show that the expected public health benefits justify overriding the individual's choice. The process for resolving objections should be conducted in an open and transparent manner, consistent with the principles discussed in Guideline 2.

8. Research during infectious disease outbreaks

Questions addressed:

- What is the appropriate role of research during an infectious disease outbreak?
- How might the circumstances surrounding infectious disease outbreaks affect the ethical review of research proposals?
- How might the circumstances surrounding infectious disease outbreaks affect the process of informed consent to research?
- What methodological designs are appropriate for research conducted during infectious disease outbreaks?
- How should research be integrated into broader outbreak response efforts?

During an infectious disease outbreak there is a moral obligation to learn as much as possible as quickly as possible, in order to inform the ongoing public health response, and to allow for proper scientific evaluation of new interventions being tested. Such an approach will also improve preparedness for similar future outbreaks. Carrying out this obligation requires carefully designed and ethically conducted scientific research. In addition to clinical trials evaluating diagnostics, treatments or preventive measures such as vaccines, other types of research — including epidemiological, social science, and implementation studies — can play a critical role in reducing morbidity and mortality and addressing the social and economic consequences caused by the outbreak.

Research conducted during an infectious disease outbreak should be designed and implemented in conjunction with other public health interventions. Under no circumstances should research compromise the public health response to an outbreak or the provision of appropriate clinical care. All clinical trials must be prospectively registered in an appropriate clinical trial registry.

As in non-outbreak situations, it is essential to ensure that studies are scientifically valid and add social value; that risks are reasonable in relation to anticipated

benefits; that participants are selected fairly and participate voluntarily (in most situations following an explicit process of informed consent); that participants' rights and well-being are sufficiently protected; and that studies undergo an adequate process of independent review. These internationally accepted norms and standards stem from the basic ethical principles of beneficence, respect for persons, and justice. They apply to all fields of research involving human beings, whether biomedical, epidemiological, public health or social science studies, and are explained in detail in numerous international ethics guidelines,[11,12,13,14,15] all of which apply with full force in outbreak situations. All actors in research, including researchers, research institutions, research ethics committees, national regulators, international organizations, and commercial sponsors, have an obligation to ensure that these principles are upheld in outbreak situations. Doing this requires attention to the following considerations:

- ***Role of local research institutions*** — When local researchers are available, they should be involved in the design, implementation, analysis, reporting and publication of outbreak-related research. Local researchers can help ensure that studies adequately respond to local realities and needs and that they can be implemented effectively without jeopardizing the emergency response. Involving local researchers in international research collaborations also contributes to building long-term research capacity in affected countries and promoting the value of international equity in science.

- ***Addressing limitations in local research ethics review and scientific capacity*** — Countries' capacity to engage in local research ethics review may be limited during outbreaks because of time constraints, lack of expertise, diversion of resources to outbreak response efforts, or pressure from public health authorities that undermines reviewers' independence. International and nongovernmental organizations should assist local research ethics committees to overcome these challenges by, for example, sponsoring collaborative reviews involving representatives from multiple countries supplemented by external experts.

- ***Providing ethics review in time-sensitive circumstances*** — The need for immediate action to contain an infectious disease outbreak may make it impossible to adhere to the usual timeframes for research ethics review. National research governance systems and the international community should anticipate this problem by developing mechanisms to ensure accelerated ethics review in emergency situations, without undermining any of the substantive protections that ethics review is designed to provide. One option is to authorize the advance review of generic protocols for conducting research in outbreak conditions, which can then be rapidly adapted and reviewed for particular contexts. Early discussion and collaboration with local research ethics committees can help ensure the project is viable and can facilitate local committees' effective and efficient consideration of final protocols when an outbreak actually occurs.

- ***Integrating research into broader outbreak response efforts*** — National authorities and international organizations should seek to coordinate research projects in order to set priorities that are consistent with broader outbreak response efforts, and to avoid unnecessary duplication of research effort or competition among different sites. Researchers have an obligation to share information collected as part of a study if it is important for the ongoing response efforts, such as information about hidden cases and transmission chains or resistance to response measures. Persons who share the information and those who receive it should protect the confidentiality of personal information to the maximum extent possible. As part of the informed consent process, researchers should inform potential participants about the circumstances under which their personal information might be shared with public health authorities.

- ***Ensuring that research does not drain critical health-related resources*** — Research should not be done if it will excessively take away resources, including personnel, equipment, and health-care facilities, from other critical clinical and public health efforts. To the extent possible, research protocols should anticipate provisions for local capacity-building such as involving and training local contributors or, where possible, leaving behind any potentially useful tools or resources.

- ***Confronting fear and desperation*** — The climate of fear and desperation typical of infectious disease outbreaks can make it difficult for ethics committees or prospective participants to engage in an objective assessment of the risks and benefits of research participation. In an environment where large numbers of individuals become sick and die, any potential intervention may be perceived to be better than nothing, regardless of the risks and potential benefits actually involved. Those responsible for approving research protocols should ensure that clinical trials are not initiated unless there is a reasonable scientific basis to believe that the experimental intervention is likely to be safe and efficacious, and that the risks have been minimized to the extent reasonably possible. In addition, researchers and ethics committees should recognize that, during an outbreak, prospective participants may be especially prone to the therapeutic misconception — that is, the mistaken view that the intervention is primarily designed to directly benefit the individual participants, as opposed to developing generalizable knowledge for the potential benefit of persons in the future. Indeed, researchers themselves, as well as humanitarian aid workers, may sometimes fail to distinguish between engaging in research and providing ordinary clinical care. Efforts should be made to dispel the therapeutic misconception to the extent reasonably possible. Despite such efforts, some prospective participants may still not fully appreciate the difference between research and ordinary medical care, and this should not in itself preclude their enrolment.

- ***Addressing other barriers to informed consent*** — In addition to the impact of fear and desperation,

other factors can challenge researchers' ability to obtain informed consent to research; these range from cultural and linguistic differences between foreign researchers and local participants, to the fact that prospective participants in quarantine or isolation may be cut off from their families and other support systems and feel powerless to decline an invitation to participate in research. To the extent possible, consent processes compatible with international research ethics guidelines should be developed in consultation with local communities and implemented by locally recruited personnel. In addition, researchers should be well informed about the medical, psychological and social support systems available locally so that they can guide participants in need towards these services. In some situations, it may be necessary to develop rapid mechanisms for appointing proxy decision-makers, such as during outbreaks of diseases that affect cognitive abilities, or when an outbreak leaves a large number of children as orphans.

- ***Gaining and maintaining trust*** — Failure to build and maintain community trust during the process of research design and implementation, or when disclosing preliminary results, will not only impede study recruitment and completion but may also undermine the uptake of any interventions proven to be efficacious. Engaging with affected communities before, during, and after a study is essential to build and maintain trust. In environments in which the public's trust in government is fragile, researchers should remain as independent as possible from official public health activities. If government workers are themselves involved in conducting research, they should inform participants of this fact. Individuals who observe unethical practices carried out in the name of public health or emergency response efforts should promptly report them to ethics committees or other independent bodies.

- ***Selecting an appropriate research methodology*** — Exposing research participants to risk is ethically unacceptable if the study is not designed in a manner capable of providing valid results. It is therefore imperative that all research be designed and conducted in a methodologically rigorous manner. In clinical trials, the appropriateness of features such as randomization, placebo controls, blinding or masking should be determined on a case-by-case basis, with attention to both the scientific validity of the data and the acceptability of the methodology to the community from which participants will be drawn. In studies relying on qualitative methods, the potential benefits of using methodologies such as focus groups (in which individual confidentiality cannot be guaranteed) or of interviewing traumatized victims should be balanced against the risks and burdens to the individuals involved.

- ***Rapid data sharing***: As WHO has previously recognized, every researcher who engages in generation of information related to a public health emergency or acute public health event with the potential to progress to an emergency has the fundamental moral obligation to share preliminary results once they are adequately quality controlled for release.[16] Such information should be shared with

public health officials, the study participants and affected population, and groups involved in wider international response efforts, without waiting for publication in scientific journals. Journals should facilitate this process by allowing researchers to rapidly disseminate information with immediate implications for public health without losing the opportunity for subsequent consideration for publication in a journal.[17]

- ***Assuring equitable access to the benefits of research*** — As recognized in existing international ethics guidelines, individuals and communities that participate in research should, where relevant, have access to any benefits that result from their participation. Research sponsors and host countries should agree in advance on mechanisms to ensure that any interventions found to be safe and effective in research will be made available to the local population without undue delay, including, when feasible, on a compassionate use basis before regulatory approval is finalized.



Staff preparing to go into the Isolation Unit at Persahabatan Hospital, East Jakarta.
Source: Jonathan Perugia

9. Emergency use of unproven interventions outside of research

Questions addressed:

- Under what circumstances is it ethically appropriate to offer patients unproven interventions outside clinical trials during infectious disease outbreaks?
- How should such interventions be identified?
- What type of ethical oversight should be conducted when unproven interventions are offered outside clinical trials during infectious disease outbreaks?
- If such interventions are provided, what should individuals be told about them?
- What obligations do persons administering unproven interventions outside clinical trials have to communicate with the community?
- What obligations do persons administering unproven interventions outside clinical trials have to share the results?

There are many pathogens for which no proven effective intervention exists. For some pathogens there may be interventions that have shown promising safety and efficacy in the laboratory and in relevant animal models but that have not yet been evaluated for safety and efficacy in humans. Under normal circumstances, such interventions undergo testing in clinical trials that are capable of generating reliable evidence about safety and efficacy. However, in the context of an outbreak characterized by high mortality, it can be ethically appropriate to offer individual patients experimental interventions on an emergency basis outside clinical trials, provided:

1) no proven effective treatment exists;

2) it is not possible to initiate clinical studies immediately;

3) data providing preliminary support of the intervention's efficacy and safety are available, at least from laboratory or animal studies, and use of the intervention outside clinical trials has been suggested by an appropriately qualified scientific advisory committee on the basis of a favourable risk–benefit analysis;

4) the relevant country authorities, as well as an appropriately qualified ethics committee, have approved such use;

5) adequate resources are available to ensure that risks can be minimized;

6) the patient's informed consent is obtained; and

7) the emergency use of the intervention is monitored and the results are documented and shared in a timely manner with the wider medical and scientific community.

As explained in prior WHO guidance, the use of experimental interventions under these circumstances is referred to as "monitored emergency use of unregistered and experimental interventions" (MEURI).[18]

Ethical basis for MEURI — MEURI is justified by the ethical principle of respect for patient autonomy — i.e. the right of individuals to make their own risk–benefit assessments in light of their personal values, goals and health conditions. It is also supported by the principle of beneficence — providing patients with available and reasonable opportunities to improve their condition, including measures that can plausibly mitigate extreme suffering and enhance survival.

Scientific basis for MEURI — Countries should not authorize MEURI unless it has first been recommended by an appropriately qualified scientific advisory committee especially established for this purpose. This committee should base its recommendations on a rigorous review of all data available from laboratory, animal and human studies of the intervention to assess the risk–benefit of MEURI in the context of the risks for patients who do not receive MEURI.

MEURI should be guided by the same ethical principles that guide use of unproven compounds in clinical trials, including the following:

- ***Importance of ethical oversight*** — MEURI is intended to be an exceptional measure for situations in which initiating a clinical trial is not feasible, not as a means to circumvent ethical oversight of the use of unproven interventions. Thus, mechanisms should be established to ensure that MEURI is subject to ethical oversight.

- ***Effective resource allocation*** — MEURI should not preclude or delay the initiation of clinical research into experimental products. In addition, it should not divert attention or resources from the implementation of effective clinical care and/or public health measures that may be crucial to control an outbreak.

- ***Minimizing risk*** — Administering unproven interventions necessarily involves risks, some of which will not be fully understood until further testing is conducted. However, any known risks associated with an intervention should be minimized to the extent reasonably possible (e.g. administration under hygienic conditions; using the same safety precautions that would be used during a clinical trial, with close monitoring and access to emergency medication and equipment; and providing necessary supportive treatment). Only investigational products manufactured according to good manufacturing practices should be used for MEURI.

- ***Collection and sharing of meaningful data*** — Physicians overseeing MEURI have the same moral

obligation to collect all scientifically relevant data on the safety and efficacy of the intervention as researchers overseeing a clinical trial. Knowledge generated through MEURI should be aggregated across patients if possible and shared transparently, completely and rapidly with the MEURI scientific advisory committee, public health authorities, physicians and researchers in the country, and the international medical and scientific community. Information should be described accurately, without overstating benefits or understating uncertainties or risks.

- ***Importance of informed consent*** — Individuals who are offered MEURI should be made aware that the intervention might not benefit them and might even harm them. The process of obtaining informed consent to MEURI should be carried out in a culturally and linguistically sensitive manner, with an emphasis on the content and understandability of the information conveyed and the voluntariness of the patient's decision. The ultimate choice of whether to receive the unproven intervention must rest with the patient, if the patient is in a condition to make the choice. If the patient is unconscious, cognitively impaired, or too sick to understand the information, proxy consent should be obtained from a family member or other authorized decision-maker.

- ***Need for community engagement*** — MEURI must be sensitive to local norms and practices. One way to try to ensure such sensitivity is to use rapid "community engagement teams" to promote dialogue about the potential benefits and risks of receiving interventions that have not yet been tested in clinical trials.

- ***Fair distribution in the face of scarcity*** — Compounds qualifying for MEURI may not be available in large quantities. In this situation, choices will have to be made about who receives each intervention. Countries should establish mechanisms for making these allocation decisions, taking into account the assessment of the MEURI Scientific Advisory Committee and the principles discussed in Guideline 4.

10. Rapid data sharing

Questions addressed:

- Why is rapid data sharing essential during an infectious disease outbreak?
- What are the key ethical issues related to rapid data sharing?

The collection and sharing of data are essential parts of ordinary public health practice. During an infectious disease outbreak, data sharing takes on increased urgency because of the uncertain and ever-changing scientific information; the compromised response capacity of local health systems; and the heightened role of cross-border collaboration. For these reasons, "rapid data sharing is critical during an unfolding health emergency."[19] The ethically appropriate and rapid sharing of data can help identify etiological factors, predict disease spread, evaluate existing and novel treatment, symptomatic care and preventive measures, and guide the deployment of limited resources.

Activities that generate data include public health surveillance, clinical research studies, individual patient encounters (including MEURI), and epidemiological, qualitative, and environmental studies. All individuals and entities involved in these efforts should cooperate by sharing relevant and accurate data in a timely manner. As discussed in Guideline 8, efforts should be made to ensure that rapid sharing of information with immediate implications for public health does not preclude subsequent publication in a scientific journal.

As part of ongoing pre-epidemic preparedness efforts, countries should review their laws, policies, and practices regarding data sharing to ensure that they adequately protect the confidentiality of personal information and address other relevant ethical questions like managing incidental findings, and dealing with disputes over the ownership or control of information.

11. Long-term storage of biological specimens collected during infectious disease outbreaks

Questions addressed:

- What are the benefits and risks associated with the long-term storage of biological specimens collected during infectious disease outbreaks?
- What obligations do entities involved in the long-term storage of biological specimens collected during infectious disease outbreaks have to consult with the community?
- Are there any circumstances under which individuals should be asked for consent to, or given the opportunity to opt out of, the long-term storage of biological specimens collected during an infectious disease outbreak?
- What considerations should be taken into account in transferring biospecimens outside the institutions that collected them, whether domestically or internationally?

Biological specimens are often collected during an infectious disease outbreak in the context of diagnosis (e.g. to determine who has been infected with or exposed to a novel pathogen), surveillance (e.g. to identify the incidence of drug-resistant bacteria), or research (e.g. during clinical trials of new diagnostics, vaccines or interventions). Such samples are sent to laboratories on site or other laboratories, either domestically or internationally, for analysis.

Biospecimens collected during the management of an infectious disease outbreak offer researchers important opportunities to understand the outbreak pathogen better and to develop diagnostic, therapeutic, and preventive measures that may mitigate the harm of similar outbreaks in the future. At the same time, long-term storage of biospecimens involves potential risks to individuals and communities. Risks to individuals primarily relate to the unwanted disclosure of personal information. This can be minimized by protecting the confidentiality of individuals' identities, but confidentiality may be difficult to protect when only a small number of people are being tested. Moreover, even when individual confidentiality can be adequately protected, some individuals or communities might still be uncomfortable making their biospecimens available for future use, especially if such use is not subject to community control. Particular concerns can arise when specimens are

transferred abroad without the originating country's prior agreement. Addressing these concerns requires time-consuming but necessary relationship-building, consultation, and education, as well as the establishment of policies, practices, and institutions capable of commanding public confidence and trust.

In addition to the general principles discussed elsewhere in this document, specific considerations relevant to the long-term storage of biological specimens collected during infectious disease outbreaks include the following:

- ***Provision of information*** — Before individuals are asked to provide biospecimens during an infectious disease outbreak, they should be given access to information about the purpose of the collection, whether their samples will be stored and, if so, the ways in which their specimens might be used in the future. When feasible and consistent with public health objectives, individuals should be asked to provide informed consent or be given the opportunity to opt out of the long-term storage of their specimens. Seeking informed consent is particularly important if there is any possibility that the specimens may later be used for research purposes.

- ***Community engagement*** — Individuals and organizations involved in the long-term storage of biospecimens collected during infectious disease outbreaks should engage representatives of the local community in a dialogue about the process. Community representatives should be involved in the development of policies regarding future use of the samples, including measures to ensure that equitable access is provided to any benefits that result from using the samples in research.

- ***International sharing of biospecimens*** — Sharing biospecimens internationally may sometimes be necessary to conduct critical research. If it is necessary to transfer specimens internationally, appropriate governance mechanisms and regulatory systems should be established to ensure that representatives of the country where the specimens were collected are involved in decisions about the specimens' use. The international community should make efforts to strengthen countries' capacity to maintain biospecimens within their own borders.

- ***Material transfer agreements*** — Biospecimens should not be transferred outside of the countries from which they are collected without formal material transfer agreements. Such agreements should specify the purpose of the transfer, certify the specimen donor's consent as appropriate, provide for adequate confidentiality protection, cover the physical security of the specimens, require that the country of origin is acknowledged in future research reporting, and guarantee that the benefits of any subsequent use of the specimens will be shared with the communities from which the samples were obtained. Material transfer agreements should be developed with the involvement of persons responsible for the care of patients and the taking of samples, representatives of affected communities and patients, and relevant government officials and ethics committees.

12. Addressing sex- and gender-based differences

Questions addressed:

- How are sex and gender relevant to infectious disease outbreaks?
- How can sex and gender be incorporated into public health and surveillance?
- How can social and cultural practices relevant to gender roles affect infectious disease outbreaks?
- How should appropriate reproductive health-care services be safely provided during an infectious disease outbreak?
- How are sex and gender relevant to communication strategies during outbreaks?

Sex (biological and physiological characteristics) and gender (socially constructed roles, behaviours, activities, and attributes)[20] can influence the spread, containment, course, and consequences of infectious disease outbreaks. Sex and gender differences have been associated with differences in susceptibility to infection, levels of health care received, and in the course and outcome of illness.[21] Addressing sex and gender differences in infectious disease outbreak planning and response efforts requires attention to the following considerations:

- ***Sex- and gender-inclusive surveillance programmes*** — Public health surveillance should systematically collect disaggregated information on sex, gender, and pregnancy status, both to identify differential risks and modes of transmission, and to monitor any differential impact of an infectious disease outbreak and the interventions used to control it. This information is particularly important for pregnant women and their offspring.

- ***Ensuring the availability of high-quality reproductive health-care services*** — Whether or not they are currently pregnant, women of childbearing age should have access to the full range of high-quality reproductive health-care services during an infectious disease outbreak. These services should be organized and delivered in a manner that does not stigmatize persons who use them or expose them to a heightened risk of infection with the outbreak pathogen. If there is evidence that an infectious

disease creates special risks for pregnant women or their fetus, both men and women should be informed of these risks and have access to safe methods to minimize them, along with reproductive counselling services.

- ***Sex- and gender-inclusive research strategies*** — Researchers should make efforts to ensure that studies do not disproportionately favour a particular sex or gender, and that women who are or might become pregnant are not inappropriately excluded from research participation. During an outbreak, research on experimental treatments and preventive measures should seek to identify any sex- or gender-related differences in outcomes.

- ***Attention to social and cultural practices*** — Gender-related roles and practices can affect all aspects of infectious disease outbreaks, including individuals' risk of becoming infected, the consequences of infection, their use of health services and other health-seeking behaviours, and their vulnerability to interpersonal violence. Policy-makers and outbreak responders should identify and respond to these factors, drawing when possible on relevant anthropological and sociological research.

- ***Sex- and gender-sensitive communication strategies*** — Entities responsible for developing and implementing communication strategies should be sensitive to sex- and gender-based differences in how individuals have access to and respond to health-related information. Separate messages and communication strategies may be needed to provide relevant information to particular subgroups, such as pregnant women or nursing mothers.



Influenza in India
Source: Tom Pietrasik, WHO

13. Frontline response workers' rights and obligations

Questions addressed:

- What obligations exist to protect the health of frontline workers who participate in infectious disease outbreak response efforts?
- What obligations exist to provide material support to frontline workers who participate in infectious disease outbreak response efforts?
- To what extent do these obligations extend to the workers' family?
- What should be taken into account in determining whether individuals have an obligation to serve as frontline workers during infectious disease outbreaks?
- What special obligations do workers in the health-care sector have during infectious disease outbreaks?

An effective infectious disease outbreak response depends on the contribution of a diverse range of frontline workers, some of whom may be working on a volunteer basis. These workers often assume considerable personal risk to carry out their jobs. Within the health-care sector, frontline workers range from health-care professionals with direct patient care responsibilities to traditional healers, ambulance drivers, laboratory workers, and hospital ancillary staff. Outside the health sector, individuals such as sanitation workers, burial teams, domestic humanitarian aid workers, and persons who carry out contact-tracing also play critical roles. Some of these workers may be among the least advantaged members of society, and have little control over the type of duties they are asked to perform. It is essential that frontline workers' rights and obligations be clearly established during the pre-outbreak planning period, in order to ensure that all actors are aware of what can reasonably be expected if an outbreak occurs.

Workers with certain professional qualifications, such as physicians, nurses, and funeral directors, may have a duty to assume a certain level of personal risk as part of their professional or employment commitments. Many frontline workers are not subject to any such obligations, and their assumption of risk must therefore be regarded as beyond the call of duty (i.e. "supererogatory"). This is particularly true for sanitation workers, burial teams, and community health workers, many of whom

may have precarious employment contracts with no social protection, or work on a volunteer basis.

Regardless of whether a particular individual has a pre-existing duty to assume heightened risks during an infectious disease outbreak, once a worker has taken on these risks, society has a reciprocal obligation to provide necessary support. At a minimum, fulfilment of society's reciprocal obligations to frontline workers requires the following actions:

- ***Minimizing the risk of infection*** — Individuals should not be expected to take on risky work assignments during an infectious disease outbreak unless they are provided with the training, tools, and resources necessary to minimize the risks to the extent reasonably possible. This includes complete and accurate information known about the nature of the pathogen and infection control measures, updated information on the epidemiological situation at the local level, and the provision of personal protective equipment. Regular screening of frontline workers should be put in place to detect any infection as quickly as possible, in order to initiate immediate care and minimize the risk of transmission to colleagues, patients, families, and community members.

- ***Priority access to health care*** — Frontline workers who become sick, as well as any immediate family members who become ill through contact with the worker, should be ensured access to the highest level of care reasonably available. In addition, countries should consider giving frontline workers and their families priority access to vaccines and other treatments as they become available.

- ***Appropriate remuneration*** — Frontline workers should be given fair remuneration for their work. Governments should ensure that public sector workers are paid in a timely manner, and make efforts to ensure that actors in the private and nongovernmental sectors fulfil their own obligations to pay their employees and contractors. Fair remuneration for frontline workers includes the provision of financial support during periods in which workers are unable to carry out their normal responsibilities because of an infection acquired on the job.

- ***Support for reintegrating into the community*** — Frontline workers may experience stigma and discrimination, particularly those involved in unpopular measures such as infection control or burials not conducted according to the traditional customs. Governments should make efforts to reduce the risk of stigmatization and discrimination and help such workers to reintegrate into the community, including by providing job placement assistance and relocation to other communities if needed.

- ***Assistance to family members*** — Assistance should be provided to families of frontline workers who need to remain away from home in order to carry out their responsibilities or to recuperate from illness. Death benefits should be provided to family members of frontline workers who die in the line of duty, including those who were volunteers or "casual workers."

As noted above, some workers may have a duty to work during an infectious disease outbreak. However, even for these individuals, the duty to assume risk is not unlimited. In determining the scope of workers' duties to assume personal risks, the following factors should be taken into account:

- ***Reciprocal obligations*** — Any professional or employment-based obligation to assume personal risk is contingent on society's fulfilment of its reciprocal obligations to workers, as outlined above. If the reciprocal obligations are not met, frontline workers cannot legitimately be expected to assume a significant risk of harm to themselves and their families.

- ***Risks and benefits*** — Frontline workers should not be expected to expose themselves to risks that are disproportionate to the public health benefits their efforts are likely to achieve.

- ***Equity and transparency*** — Entities responsible for assigning frontline workers to specific tasks should ensure that risks are distributed among individuals and occupational categories in an equitable manner, and that the process of assigning workers is as transparent as possible.

- ***Consequences for non-participation*** — Frontline workers should be informed of the risks they are being asked to assume. Insofar as possible, expectations should be made clear in written employment agreements. Workers who are unwilling to accept reasonable risks and work assignments may be subject to professional repercussions (for example, loss of their job), but additional punishments, such as fines or imprisonment, are generally unwarranted. Persons responsible for assessing the consequences for non-participation should recognize that workers may sometimes need to balance other obligations, such as duty to family, against job-related responsibilities.

Additional obligations of those working in the health-care sector:

In addition to the issues addressed above, persons working in the health-care sector have obligations to the community during an infectious disease outbreak, including the following:

- ***Participate in public health surveillance and reporting efforts*** — Persons working in the health sector have an obligation to participate in organized measures to respond to infectious disease outbreaks, including public health surveillance and reporting. Health-care providers should protect the confidentiality of patient information to the maximum extent compatible with legitimate public health interests.

- ***Provide accurate information to the public*** — During an infectious disease outbreak, public health officials have the primary responsibility to communicate information about the outbreak pathogen, including how it is transmitted, how infection can be prevented, and what treatments or preventive measures may be effective. Those responsible for designing communication strategies should anticipate and respond to misinformation, exaggeration, and mistrust, and should seek (without

withholding key information) to minimize the risk that information about risk factors will lead to stigmatization and discrimination. If persons working in the health sector are asked medical questions about the outbreak by patients or the general public, they should not spread unsubstantiated rumours or suspicion and ensure that information they provide comes from reliable sources.

- ***Avoiding exploitation*** — In the context of a rapidly spreading life-threatening illness with no proven treatment, desperate individuals may be willing to try any intervention offered, regardless of the expected risks or benefits. Health-care workers have a duty not to exploit individuals' vulnerability by offering treatments or preventive measures for which there is no reasonable basis to believe that the potential benefits outweigh the uncertainties and risks. This duty does not preclude the appropriate use of unproven interventions on an experimental basis, consistent with the guidelines set forth in Guideline 9.



Earthquake Haiti 2010
Source: Victor Ariscain, PAHO/WHO

14. Ethical issues in deploying foreign humanitarian aid workers

Questions addressed:

- What ethical issues arise in assigning foreign workers for deployment during infectious disease outbreaks?
- What obligations do sponsoring organizations have to prepare foreign aid workers adequately for their missions?
- What obligations do sponsoring organizations have regarding the conditions of deployment?
- What obligations do sponsoring organizations have to coordinate with local officials?
- What obligations do foreign aid workers have before, during, and after deployment?

Foreign governments and humanitarian aid organizations that deploy workers in infectious disease outbreaks have ethical obligations to both the workers themselves and the affected communities. These obligations include the following:

- ***Coordination with local officials*** — Foreign governments and external humanitarian aid organizations should deploy workers following discussion and agreement with local officials about their roles and responsibilities or, if this is not possible, with international organizations like WHO. Organizations working in a particular area should register their presence as a foreign Emergency Medical Team (EMT) with the local government, and have ongoing discussions among themselves and with the local government to clarify and coordinate their roles and responsibilities and address any disparities in standards of practice. Efforts should be coordinated with local authorities and care providers to ensure that the foreign agency does not excessively draw resources away from other essential services.

- ***Fairness in assigning foreign workers for deployment*** — Foreign aid workers should be deployed only if they are capable of providing necessary services not sufficiently available in the local setting. Assignment of foreign

health workers should take into consideration their relevant skills and knowledge, as well as their linguistic and cultural competencies to meet mission objectives and understand and communicate with affected communities. It is inappropriate to deploy unqualified or unnecessary workers solely to satisfy their personal or professional desire to be helpful (so-called "disaster tourism").

- ***Clarity about conditions of deployment*** — Prospective foreign aid workers should be given comprehensive information about the project's expectations and risks so they can make informed decisions about whether or not they will be able to make appropriate contributions. In addition, foreign aid workers should be clearly informed of the conditions of their deployment, including the level of health care they can expect if they become ill, the circumstances under which they will be repatriated, available insurance, and whether benefits will be provided to their families in case of illness or death.

- ***Provision of necessary training and resources*** — Aid workers must be provided with appropriate training, preparation, and equipment to ensure that they can effectively carry out their mission with the lowest risks practicable. Training should include preparation in psychosocial and communication skills, and in understanding and respecting the local culture and traditions. Managers and organizations have an obligation to provide adequate support and guidance to the staff, both during their activity in the field and following their mission. This should include training and resources for managing challenging ethical issues, such as resource allocation decisions, triage, and inequities.

- ***Ensuring the security and safety of aid workers*** — Organizations that deploy foreign aid workers have an obligation to take all necessary measures to ensure the workers' security, particularly in situations of crisis; this obligation includes the provision of measures to reduce risks of exposure to infectious agents, contamination and violence. A clear chain of authority must be in place to provide oversight and ongoing advice. Individuals who object to assigned duties should have an opportunity for review and appeal, according to the norms of the organizations for which they work.

Aid workers also have their own ethical obligations to patients, affected communities, their sponsoring organizations, and themselves. In addition to the obligations described in other sections of this document, obligations of foreign aid workers include the following:

- ***Adequate preparation*** — Aid workers should take part in any training that is offered. If they believe that the training they have been given is inadequate, they should bring their concerns to the attention of their organization managers. Foreign aid workers deployed during crises and where resources are scarce should carefully consider whether they are prepared to deal with ethical issues that may lead to moral and psychological distress.

- ***Adherence to assigned roles and responsibilities*** — Aid workers should understand the roles and responsibilities they have been asked to assume and should not, except in the most extreme circumstances, undertake tasks they have not been authorized to perform. In addition, they should provide clear and timely information to both their sponsoring organizations and local officials and should understand that, if they go beyond the tasks they have been authorized to perform, they will be accountable not only within their own organizations but also under applicable local standards and laws.

- ***Attention to appropriate infection control practices*** — Aid workers should be vigilant in adhering to infection control practices, both for their own protection and to prevent further transmission of disease. Aid workers should follow recommended protocols for monitoring symptoms and reporting their health status (including possible pregnancy), before, during and after their service.



Influenza patient, Nepal
Source: Tom Pietrasik, WHO

References

1 Resolution WHA58.3. Revision of the International Health Regulations. In: Fifty-eighth World Health Assembly, Geneva, 16–25 May 2005. Resolutions and decisions, annex. Geneva: World Health Organization; 2005 (WHA58/2005/REC/1; http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA58-REC1/english/A58_2005_REC1-en.pdf, accessed 23 July 2016).

2 Addressing ethical issues in pandemic influenza planning: Discussion papers. Geneva: World Health Organization; 2008 (WHO/HSE/EPR/GIP/2008.2, WHO/IER/ETH/2008.1; http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/69902/1/WHO_IER_ETH_2008.1_eng.pdf?ua=1, accessed 23 July 2016).

3 Guidance on ethics of tuberculosis prevention, care and control. Geneva: World Health Organization; 2010 (WHO/HTM/TB/2010.16, http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44452/1/9789241500531_eng.pdf?ua=1, accessed 23 July 2016).

4 Ethics of using convalescent whole blood and convalescent plasma during the Ebola epidemic. Geneva: World Health Organization; 2015 (WHO/HIS/KER/GHE/15.1; http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/161912/1/WHO_HIS_KER_GHE_15.1_eng.pdf?ua=1&ua=1, accessed 23 July 2016).

5 Ethical considerations for use of unregistered interventions for Ebola viral disease. Geneva: World Health Organization; 2014 (WHO/HIS/KER/GHE/14.1, http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/130997/1/WHO_HIS_KER_GHE_14.1_eng.pdf?ua=1, accessed 23 July 2016).

6 Becker L. Reciprocity, justice, and disability. Ethics. 2005;116(1):9–39.

7 Dawson A, Jennings B. The place of solidarity in public health ethics. Public Health Reviews. 2012;34(1):65–79.

8 Siracusa Principles on the Limitation and Derogation Provision in the International Covenant on Civil and Political Rights. Geneva: American Association for the International Commission of Jurists; 1985 (http://icj.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/1984/07/Siracusa-principles-ICCPR-legal-submission-1985-eng.pdf, accessed 23 July 2016).

9 United Nations Economic and Social Council. General Comment No. 14: The right to Highest Attainable Standard of Health (Art. 12 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights). New York: United Nations Committee on Economic, Social and Cultural Rights (E/C. 12/2000/4 – 2000; www1.umn.edu/humanrts/gencomm/escgencom14.htm, accessed 23 July 2016).

10 Parpia AS, Ndeffo-Mbah ML, Wenzel NS, Galvani AP. Effects of response to the 2014–2015 Ebola outbreak on deaths from malaria, HIV/AIDS, and tuberculosis, West Africa. Emerg Infect Dis. 2016;22(3) (http://dx.doi.org/10.3201/eid2203.150977, accessed 23 July 2016).

11 Declaration of Helsinki – Ethical principles for medical research involving human subjects, revised October 2013 Ferney-Voltaire: World Medical Association; 2013 (www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/index.html, accessed 23 July 2016).

12 International ethical guidelines for biomedical research involving human subjects. Geneva: Council for International Organizations of Medical Sciences; 2002 (www.cioms.ch/publications/guidelines/guidelines_nov_2002_blurb.htm, accessed 23 July 2016).

13 Standards and operational guidance for ethics review of health-related research with human participants. Geneva: World Health Organization; 2011 (www.who.int/ethics/publications/9789241502948/en/, accessed 23 July 2016).

14 Ethics in epidemics, emergencies and disasters: Research, surveillance and patient care. Geneva: World Health Organization; 2015 (who.int/ethics/publications/epidemics-emergencies-research/en/, accessed 23 July 2016).

15 Research ethics in international epidemic response. Geneva: World Health Organization; 2009 (WHO/HSE/GIP/ITP/10.1; www.who.int/ethics/gip_research_ethics_.pdf, accessed 23 July 2016).

16 Developing global norms for sharing data and results during public health emergencies. Geneva: World Health Organization; 2015 (www.who.int/medicines/ebola-treatment/blueprint_phe_data-share-results/en/, accessed 23 July 2016).

17 Overlapping publications. International Committee of Medical Journal Editors (www.icmje.org/recommendations/browse/publishing-and-editorial-issues/overlapping-publications.html, accessed 23 July 2016).

18 Ethical issues related to study design for trials on therapeutics for Ebola Virus Disease. 2014. Report of the WHO Ethics Working Group meeting, 20–21 October 2014. Geneva: World Health Organization; 2014 (WHO/HIS/KER/GHE/14.2; http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/137509/1/WHO_HIS_KER_GHE_14.2_eng.pdf, accessed 23 July 2016).

19 Dye C, Bartolomeos K, Moorthy V, Kieny MP. Data sharing in public health emergencies: a call to researchers. Bull World Health Organ. 2016;1:94(3):158. doi: 10.2471/BLT.16.170860 (www.who.int/bulletin/volumes/94/3/16-170860.pdf?ua=1).

20 Gender, women and health. In: WHO [website]. Geneva: World Health Organization (http://apps.who.int/gender/whatisgender/en/, accessed 23 July 2016).

21 Addressing sex and gender in epidemic-prone infectious diseases. Geneva: World Health Organization; 2007 (www.who.int/csr/resources/publications/SexGenderInfectDis.pdf).

Annex 1. Ethics guidance documents that contributed to the *Guidance for managing ethical issues in infectious disease outbreaks*

WHO guidance documents

Addressing ethical issues in pandemic influenza planning: Discussion papers. Geneva: World Health Organization; 2008 (WHO/HSE/EPR/GIP/2008.2, WHO/IER/ETH/2008.1; http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/69902/1/WHO_IER_ETH_2008.1_eng.pdf?ua=1).

Ethical considerations for use of unregistered interventions for Ebola viral disease. Report of an advisory panel to WHO. Geneva: World Health Organization; 2014 (WHO/HIS/KER/GHE/14.1; http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/130997/1/WHO_HIS_KER_GHE_14.1_eng.pdf?ua=1).

Ethical considerations in developing a public health response to pandemic influenza. Geneva: World Health Organization; 2007 (WHO/CDS/EPR/GIP/2007.2; http://www.who.int/csr/resources/publications/WHO_CDS_EPR_GIP_2007_2c.pdf?ua=1).

Ethical issues related to study design for trials on therapeutics for Ebola virus disease. WHO Ethics Working Group Meeting, 20–21 October 2014. Geneva: World Health Organization; 2014 (WHO/HIS/KER/GHE/14.2; http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/137509/1/WHO_HIS_KER_GHE_14.2_eng.pdf?ua=1).

Ethics of using convalescent whole blood and convalescent plasma during the Ebola epidemic: Interim guidance for ethics review committees, researchers, national health authorities and blood transfusion services. Geneva: World Health Organization; 2015 (http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/161912/1/WHO_HIS_KER_GHE_15.1_eng.pdf?ua=1&ua=1).

Ethics in epidemics, emergencies and disasters: Research, surveillance and patient care: Training manual. Geneva: World Health Organization; 2015 (http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/196326/1/9789241549349_eng.pdf?ua=1).

Guidance on ethics of tuberculosis prevention, care and control. Geneva: World Health Organization; 2010 (http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44452/1/9789241500531_eng.pdf?ua=1).

Research ethics in international epidemic response: WHO Technical Consultation. Geneva: World Health Organization; 2009 (www.who.int/ethics/gip_research_ethics_.pdf).

Standards and operational guidance for ethics review of health-related research with human participants. Geneva: World Health Organization; 2011 (http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44783/1/9789241502948_eng.pdf?ua=1&ua=1).

National guidance/opinion papers

Allocation of ventilators in an influenza pandemic: Planning document. New York State Task Force on Life and the Law; 2007 (www.cidrap.umn.edu/sites/default/files/public/php/196/196_guidance.pdf).

Altevogt BM, Stroud C, Hanson S, Hanfling D, Gostin LO, editors. Guidance for establishing crisis standards of care for use in disaster situations: A letter report. Washington: National Academies Press; 2009 (www.nap.edu/read/12749/chapter/1).

Ethical issues raised by a possible influenza pandemic. Opinion No. 106. Paris: National Consultative Ethics Committee for Health and Life Sciences; 2009 (www.ccne-ethique.fr/sites/default/files/publications/avis_106_anglais.pdf).

Ethics and Ebola: Public health planning and response. Washington DC: Presidential Commission for the Study of Bioethical Issues.; 2015 (http://bioethics.gov/sites/default/files/Ethics-and-Ebola_PCSBI_508.pdf).

Ethical guidelines in Pandemic Influenza - Recommendations of the Ethics Subcommittee of the Advisory Committee to the Director, United States Centers for Disease Control and Prevention. Ethical guidelines in pandemic influenza. Atlanta: Centers for Disease Control and Prevention; 2007 (www.cdc.gov/od/science/integrity/phethics/docs/panflu_ethic_guidelines.pdf).

Ethics Subcommittee of the Advisory Committee to the Director, United States Centers for Disease Control and Prevention. Ethical guidance for public health emergency preparedness and response: Highlighting ethics and values in vital public health service. Atlanta: Centers for Disease Control and Prevention; 2008 (www.cdc.gov/od/science/integrity/phethics/docs/white_paper_final_for_website_2012_4_6_12_final_for_web_508_compliant.pdf).

Ethics Subcommittee of the Advisory Committee to the Director, United States Centers for Disease Control and Prevention. Ethical considerations for decision making regarding allocation of mechanical ventilators during a severe influenza pandemic or other public health emergency. Atlanta: Centers for Disease Control and Prevention; 2011 (www.cdc.gov/about/pdf/advisory/ventdocument_release.pdf).

Integrated national avian and pandemic influenza response plan, 2007–2009. In: Avian Influenza and the Pandemic Threats: Nigeria. Geneva: United Nations System Influenza Coordination Office (http://un-influenza.org/?q=content/Nigeria).

National Advisory Board on Health Care Ethics. Ethical considerations related to preparedness for a pandemic. Helsinki: Ministry of Social Affairs and Health; 2005 (http://etene.fi/documents/1429646/1561478/2005+Statement+on+ethical+considerations+related+to+preparedness+for+a+pandemic.pdf/fc3f2412-acfc-4685-b427-ca710a43c103).

National Ethics Advisory Committee. Getting through together: Ethical values for a pandemic. Wellington: Ministry of Health; 2007 (https://neac.health.govt.nz/system/files/documents/publications/getting-through-together-jul07.pdf).

Notes on the interim US guidance for monitoring and movement of persons with potential Ebola virus exposure. Atlanta GA: Centers for Disease Control and Prevention; 2016 (www.cdc.gov/vhf/ebola/exposure/monitoring-and-movement-of-persons-with-exposure.html).

Pandemic Influenza Ethics Initiative Workgroup. Meeting the challenge of pandemic influenza: Ethical guidance for leaders and health care professionals in the veterans health administration. Washington DC: National Center for Ethics in Health Care, Veterans Health Administration; 2010 (www.ethics.va.gov/docs/pandemicflu/Meeting_the_Challenge_of_Pan_Flu-Ethical_Guidance_VHA_20100701.pdf).

Responding to pandemic influenza: The ethical framework for policy and planning. London: Department of Health; 2007 (www.gov.scot/Resource/Doc/924/0054555.pdf).

Stand on guard for thee: Ethical considerations in preparedness planning for pandemic influenza. Toronto: University of Toronto Joint Centre for Bioethics; 2005 (www.jcb.utoronto.ca/people/documents/upshur_stand_guard.pdf).

Swiss Federal Office of Public Health. Swiss Influenza Pandemic Plan. Bern; 2013 (www.bag.admin.ch/influenza/01120/01132/10097/10104/index.html?lang=en&download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1ad1IZn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCGenx6gWym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--).

Venkat A, Wolf L, Geiderman JM, Asher SL, Marco CA, McGreevy J et al. Ethical issues in the response to Ebola virus disease in US emergency departments: a position paper of the American College of Emergency Physicians, the Emergency Nurses Association and the Society for Academic Emergency Medicine. J Emerg Nurs. 2015; Mar;41(2):e5-e16. doi: 10.1016/j.jen.2015.01.012 (www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25770003).

Annex 2. Participants at meetings to formulate *Guidance for managing ethical issues in infectious disease outbreaks*

Panel discussion: Ethical considerations for use of unregistered interventions for Ebola viral disease, World Health Organization, Geneva, 11 August 2014

Advisors

Dr Juan Pablo Beca, Professor, Bioethics Center, Universidad del Desarrollo, Chile
Dr Helen Byomire Ndagije, Head, Drug Information Department, Ugandan National Drug Authority, Uganda
Dr Philippe Calain (Chair), Senior Researcher, Unit of Research on Humanitarian Stakes and Practices, Médecins Sans Frontières, Switzerland
Dr Marion Danis, Head, Ethics and Health Policy and Chief, Bioethics Consultation Service, National Institutes of Health, United States of America
Professor Jeremy Farrar, Director, Wellcome Trust, United Kingdom
Professor Ryuichi Ida, Chair, National Bioethics Advisory Committee, Japan
Professor Tariq Madani, infectious diseases physician and clinical academic researcher, Saudi Arabia
Professor Michael Selgelid, Director, Centre for Human Bioethics, Monash University, Australia
Professor Peter Smith, Professor of Tropical Epidemiology, London School of Tropical Medicine and Hygiene, United Kingdom
Ms Jeanine Thomas, Patient Safety Champion, United States of America
Professor Aisssatou Touré, Head, Immunology Department, Institut Pasteurde Dakar,,Senegal
Professor Ross Upshur, Chair in Primary Care Research; Professor, Department of Family and Community Medicine and Dalla Lana School of Public Health, University of Toronto; Canada

Resource persons

Dr Daniel Bausch, Head, Virology and Emerging Infections Department, US Naval Medical Research Unit No. 6, Peru
Professor Luciana Borio, Assistant Commissioner for Counterterrorism Policy; Director, Office of Counterterrorism and Emerging Threats, Food and Drug Administration, United States of America
Dr Frederick Hayden, Professor of Clinical Virology and Professor of Medicine, University of Virginia School of Medicine, United States of America
Dr Stephan Monroe, Deputy Director, National Centre for Emerging and Zoonotic Infectious Diseases, Centers for Disease Control and Prevention, United States of America

WHO Secretariat

WHO headquarters, Geneva, Switzerland

Dr Margaret Chan, Director-General
Dr Marie-Paule Kieny, Assistant Director-General, Health Systems and Innovation
Dr Marie-Charlotte Bouesseau, Ethics Advisor, Service Delivery and Safety
Dr Pierre Formenty, Scientist, Control of Epidemic Diseases, Department of Pandemic and Epidemic Diseases
Dr Margaret Harris, Communication Officer, Department of Pandemic and Epidemic Diseases
Mr Gregory Hartl, Coordinator, Department of Communications
Dr Rüdiger Krech, Director, Health Systems and Innovation
Dr Andreas Reis, Technical Officer, Global Health Ethics, Department of Knowledge, Ethics and Research
Dr Cathy Roth, Adviser, Office of the Assistant Director-General, Health Systems and Innovation
Dr Vasee Sathyamoorthy, Technical Officer, Initiative for Vaccine Research, Department of Immunization, Vaccines and Biologicals
Dr Abha Saxena, Coordinator, Global Health Ethics, Department of Knowledge, Ethics and Research
Dr David Wood, Coordinator, Technologies Standards and Norms, Department of Essential Medicines and Health Products

Regional offices

Dr Marion Motari, Partnership and Resource Mobilization, Regional Office for Africa, Brazzaville, Congo
Dr Martin Ota, Medical Officer, Health Information and Knowledge Management, Regional Office for Africa, Brazzaville, Congo
Dr Carla Saenz, Bioethics Advisor, Regional Office for the Americas, Washington DC, United States of America

Consultation on potential Ebola therapies and vaccines: Pre-meeting of the Ethics Working Group, World Health Organization, Geneva, 3 September 2014

Participants

Professor Clement Adebamowo, Chair, National Research Ethics Committee, Nigeria
Dr Philippe Calain, Senior Researcher, Unit of Research on Humanitarian Stakes and Practices, Médecins Sans Frontières, Switzerland
Dr Marion Danis, Head, Ethics and Health Policy and Chief, Bioethics Consultation Service, National Institutes of Health, United States of America
Professor Jeremy Farrar, Director, Wellcome Trust, United Kingdom
Professor Jennifer Gibson, Sun Life Financial Chair in Bioethics; Director, Joint Centre for Bioethics; and Associate Professor, Institute of Health Policy, Management and Evaluation, University of Toronto, Canada

Ms Robinah Kaitiritimba, Patient Representative (community representative, Makerere University Institutional Review Boards; Uganda National Health Consumers' Organisation), Uganda
Dr Bocar Kouyate, Special Advisor to the Minister of Health (former Chair of National Ethics Committee), Burkina Faso
Professor Cheikh Niang, Université Cheikh Anta Diop, Senegal
Professor Michael Selgelid,Director, Centre for Human Bioethics, Monash University, Australia
Professor Oyewale Tomori (Chair), President, Nigeria National Academy of Sciences, Nigeria
Dr Aissatou Touré (Co-Chair), Head, Immunology Department, Institut Pasteur de Dakar and Member, National Ethics Committee, Senegal

WHO Secretariat

WHO headquarters, Geneva, Switzerland
Dr Andreas Reis, Technical Officer, Global Health Ethics, Department of Knowledge, Ethics and Research
Dr Abha Saxena, Coordinator, Global Health Ethics, Department of Knowledge, Ethics and Research

WHO Regional Office
Dr Carla Saenz, Bioethics Advisor, Regional Office for the Americas, Washington DC, United States of America

Ethical issues related to study design for trials on therapeutics, World Health Organization, Geneva, 20–21 October 2014

Ethics Working Group
Professor Arthur Caplan, Drs William F and Virginia Connolly Mitty; Director, Division of Medical Ethics, New York University Langone Medical Center's Department of Population Health, United States of America
Dr Clare Chandler, Senior Lecturer, Medical Anthropology, Department of Global Health and Development, London School of Hygiene and Tropical Medicine, United Kingdom
Dr Alpha Ahmadou Diallo, Administrator, National Ethics Committee, Ministry of Health and Public Hygiene, Guinea
Dr Amar Jesani, Independent Researcher and Teacher, Bioethics and Public Health; Editor, Indian Journal of Medical Ethics; Visiting Professor, Centre for Ethics, Yenepoya University, India
Dr Dan O'Connor, Head, Medical Humanities, Wellcome Trust, United Kingdom
Dr Lisa Schwartz, Arnold L. Johnson Chair in Health Care Ethics, McMaster Ethics in Healthcare, McMaster University, Canada
Professor Michael Selgelid, Director, Centre for Human Bioethics, Monash University, Australia
Dr Paulina Tindana, Ethicist and Senior Researcher, Navrongo Health Research Centre, Ghana
Professor Ross Upshur, Chair in Primary Care Research; Professor, Department of Family and Community Medicine and Dalla Lana School of Public Health, University of Toronto, Canada

Invited participants

Dr Enrica Alteri, Head, Human Medicines Evaluation Division, European Medicines Agency, United Kingdom

Dr Nicholas Andrews, Statistics Modelling and Economics Department, Centre for Infectious Disease Surveillance and Control, Public Health England, United Kingdom

Professor Oumou Younoussa Bah-Sow, Head of Pneumophtisiology, Ignace Deen National Hospital, Guinea

Dr Luciana Borio, Assistant Commissioner for Counterterrorism Policy; Director, Office of Counterterrorism and Emerging Threats, Food and Drug Administration, United States of Ameria

Dr Jacob Thorup Cohn; Vice President, Governmental Affairs, Bavarian Nordic, Denmark

Dr Edward Cox, Director, Office of Antimicrobial Products, Office of New Drugs Center for Drug Evaluation and Research, Food and Drug Administration, Silver Spring MD, United States of America

Dr Nicolas Day, Director, Thailand/Laos Wellcome Trust Major Overseas Programme Mahidol-Oxford Tropical Medicine Research Unit, Thailand

Dr Matthias Egger, Professor, Clinical Epidemiology, Department of Social Medicine, University of Bristol, United Kingdom; Epidemiology and Public Health, Institute for Social and Preventive Medicine, University of Bern, Switzerland

Dr Elizabeth Higgs, Global Health Science Advisor, Office of the Director, Division of Clinical Research, National Institute of Allergy and Infectious Diseases, National Institutes of Health, United States of America

Dr Nadia Khelef, Senior Advisor, Global Affairs, Institut Pasteur, France

Professor Trudie Lang, Lead Professor, Global Health Network, Nuffield Department of Medicine, University of Oxford, United Kingdom

Dr Matthew Lim, Senior Advisor, Global Health Security, Department of Health and Human Services, United States of America

Professor Ira Longini, Professor of Biostatistics, Department of Biostatistics, College of Public Health and College of Medicine, University of Florida, United States of America

Colonel Scott Miller, Director, Infectious Disease Clinical Research Program, Department of Preventive Medicine, Uniformed Services University, United States of America

Ms Adeline Osakwe, Head, National Pharmacovigilance Centre, National Agency for Food and Drug Administration and Control, Nigeria

Ms Virginie Pirard, Member, Belgian Advisory Committee on Bioethics; Ethics Advisor, Institut Pasteur, France

Dr Micaela Serafini, Medical Director, Médecins Sans Frontières, Switzerland

Mr Jemee Tegli, Institutional Review Board Administrator, University of Liberia–Pacific Institute for Research and Evaluation Institutional Review Board, Liberia

Dr Gervais Tougas, Representative, International Federation of Pharmaceutical Manufacturers & Associations, Chief Medical Officer, Novartis, Switzerland

Dr Johan van Griensven, Department of Clinical Sciences, Institute of Tropical Medicine, Belgium

Professor John Whitehead, Emeritus Professor, Department of Mathematics and Statistics, Fylde College, Lancaster University, United Kingdom

WHO Secretariat

Dr Marie-Paule Kieny, Assistant Director-General, Health Systems and Innovation
Dr Marie-Charlotte Bouesseau, Advisor, Department of Service Delivery and Safety
Dr Vânia de la Fuente-Núñez,Technical Officer, Global Health Ethics, Department of Knowledge, Ethics and Research
Dr Martin Friede, Scientist, Public Health, Innovation and Intellectual Property, Department of Essential Medicines and Health Products
Ms Marisol Guraiib, Technical Officer, Global Health Ethics, Department of Knowledge, Ethics and Research
Ms Corinna Klingler, Intern, Global Health Ethics, Department of Knowledge, Ethics and Research
Dr Selena Knight, Intern, Global Health Ethics, Department of Knowledge, Ethics and Research
Dr Nicola Magrini, Scientist, Policy, Access and Use, Department of Essential Medicines and Health Products
Dr Cathy Roth, Adviser, Office of the Assistant Director-General, Health Systems and Innovation
Dr Vasee Sathiyamoorthy, Technical Officer, Initiative for Vaccine Research, Department of Immunization, Vaccines and Biologicals
Dr Abha Saxena, Coordinator, Global Health Ethics, Department of Knowledge, Ethics and Research
Dr David Wood, Coordinator, Technologies, Standards and Norms, Department of Essential Medicines and Health Products

Developing ethics guidelines for public health responses during epidemics, including for the conduct of related research, Dublin, Ireland, 25–26 May 2015

Participants

Dr Annick Antierens, Manager, Investigational Platform for Experimental Ebola Products, Médecins Sans Frontières, Switzerland
Dr Philippe Calain, Senior Researcher, Unit of Research on Humanitarian Stakes and Practices, Médecins Sans Frontières, Switzerland
Dr Edward Cox, Director, Office of Antimicrobial Products, Food and Drug Administration, United States of America
Professor Heather Draper, Professor of Biomedical Ethics, University of Birmingham, United Kingdom
Dr Sarah Edwards, Senior Lecturer in Research Ethics and Governance, University College London, United Kingdom
Professor Jónína Einarsdóttir, Medical Anthropology, School of Social Sciences, University of Iceland, Iceland
Professor Jeremy Farrar, Director, Wellcome Trust, United Kingdom
Dr Margaret Fitzgerald, Public Health Specialist, Irish Health Service Executive, Ireland
Dr Gabriel Fitzpatrick, Médecins Sans Frontières, Ireland
Ms Lorraine Gallagher, Development Specialist, Irish Aid, Department of Foreign Affairs, Ireland
Professor Jennifer Gibson, Sun Life Financial Chair in Bioethics; Director, Joint Centre for Bioethics; Associate Professor, Institute of Health Policy, Management and Evaluation, University of Toronto, Canada

Professor Frederick G Hayden, Professor of Medicine and Pathology, University of Virginia School of Medicine, Unites States of America
Dr Rita Helfand, Centers for Disease Control and Prevention, United States of America
Dr Simon Jenkins, Research Fellow, University of Birmingham Project on the ethical challenges experienced by British military healthcare professionals in the Ebola region, United Kingdom
Dr Pretesh Kiran, Assistant Professor, Community Health; Convener, Disaster Management Unit, St Johns National Academy of Health Sciences, India
Dr Markus Kirchner, Department for Infectious Disease Epidemiology, Robert Koch Institute, Germany
Dr Katherine Littler, Senior Policy Adviser, Wellcome Trust, United Kingdom
Professor Samuel McConkey, Head, International Health and Tropical Medicine, Royal College of Surgeons, Ireland
Dr Farhat Moazam, Founding Chairperson, Center of Biomedical Ethics and Culture, Sindh Institute of Urology and Transplantation, Pakistan
Dr Robert Nelson, Deputy Director and Senior Pediatric Ethicist, Office of Pediatric Therapeutics, Food and Drug Administration, United States of America
Professor Alistair Nichol, Consultant Anaesthetist, School of Medicine and Medical Sciences, and EU projects, University College Dublin, Ireland
Professor Lisa Schwartz, Arnold Johnson Chair in Health Care Ethics, Ethics in Health Care, McMaster University, Canada
Professor Michael Selgelid, Director, Centre for Human Bioethics, Monash University, Australia
Dr Kadri Simm, Associate Professor of Practical Philosophy, University of Tartu, Estonia
Dr Aissatou Touré, Head, Immunology Department, Institut Pasteur de Dakar and Member, National Ethics Committee, Senegal
Professor Ross Upshur, Canada Research Chair in Primary Care Research; Professor, Department of Family and Community Medicine and Dalla Lana School of Public Health, University of Toronto, Canada
Dr Maria Van Kerkhove, Centre for Global Health, Institut Pasteur, France
Dr Aminu Yakubu, Department of Health Planning and Research, Federal Ministry of Health, Nigeria

Resource person
Professor Carl Coleman (Rapporteur), Professor of Law and Academic Director, Division of Online Learning, Seton Hall University, New Jersey, United States of America

WHO headquarters Secretariat, Geneva, Switzerland
Dr Vânia de la Fuente-Núñez, Technical Officer, Global Health Ethics, Department of Knowledge, Ethics and Research
Dr Andreas Reis, Technical Officer, Global Health Ethics, Department of Knowledge, Ethics and Research
Dr Abha Saxena, Coordinator, Global Health Ethics, Department of Knowledge, Ethics and Research

Meeting to develop WHO Guidance on ethics and epidemics. Prato, Italy, 22–24 November 2015

Participants

Dr Franklyn Prieto Alvarado, Universidad Nacional de Colombia, Colombia
Dr Annick Antierens, Médecins Sans Frontières, Switzerland
Professor Oumou Younoussa Bah-Sow, Ignace Deen National Hospital, Guinea
Dr Ruchi Baxi, The Ethox Centre, United Kingdom
Dr Ron Bayer, Mailman School of Public Health, United States of America
Dr Oscar Cabrera, Executive Director, O'Neill Institute for National and Global Health Law, Georgetown University Law Center, United States of America
Dr Philippe Calain, Senior Researcher, Research on Humanitarian Stakes and Practices, Médecins Sans Frontières, Switzerland
Dr Voo Teck Chuan, National Academy of Health Sciences, India
Professor Alice Desclaux, Institut de Recherche pour le Développement, Unité TRANSVIHMI, Centre Régional de Recherche et de Formation sur le VIH et les Maladies Associées, Hôpital de Fann, Sénégal
Dr Benedict Dossen, National Research Ethics Board, University of Liberia–Pacific Institute for Research and Evaluation, Africa Center Institutional Review Board, Liberia
Dr Sarah Edwards, Research Ethics and Governance, University College London, United Kingdom
Professor Amy F Fairchild, Mailman School of Public Health, United States of America
Dr Eddy Foday, Ministry of Health and Sanitation, Sierra Leone
Professor Frederick G Hayden, Mailman School of Public Health, United States of America
Dr Amar Jesani, Yenepoya University, India
Ms Rebecca Johnson, Ebola survivor, Sierra Leone
Ms Robinah Kaitiritimba, Patient representative (Community representative, Makerere University Institutional Review Board; Uganda National Health Consumers' Organisation, Uganda
Dr Stephen Kennedy, Coordinator, Ebola Virus Disease Research, Incident Management System, Liberia
Dr Pretesh Kiran, National Academy of Health Sciences, India
Dr Bocar Kouyate, Special Advisor to the Minister of Health, Burkina Faso
Professor Mark Leys, Vrije Universiteit Brussel,,Belgium
Dr Farhat Moazam, Founding Chairperson of Center of Biomedical Ethics and Culture, Sindh Institute of Urology and Transplantation, Pakistan
Dr Dónal O'Mathúna, Dublin City University, Ireland
Professor Mahmudur Rahman, Director, Institute of Epidemiology, Disease Control and Research; National Influenza Center, Ministry of Health and Family Welfare, Bangladesh
Professor Lisa Schwartz, Arnold Johnson Chair in Health Care Ethics, McMaster Ethics in Healthcare, McMaster University, Canada
Professor Michael Selgelid, Director, Centre for Human Bioethics, Monash University, Australia
Dr Aissatou Touré, Head, Immunology Unit, Institut Pasteur de Dakar, Senegal
Dr Maria Van Kerkhove, Centre for Global Health, Institut Pasteur, France

Observer
Dr Katherine Littler, Senior Policy Adviser, Policy Department, Wellcome Trust, United Kingdom

Resource consultants
Professor Carl Coleman, Professor of Law and Academic Director, Division of Online Learning, Seton Hall University, New Jersey, United States of America
Dr Michele Loi (Rapporteur), Post-doctoral research fellow, ETH Zürich, Switzerland
Dr Diego Silva, Assistant Professor, Faculty of Health Sciences, Simon Fraser University, Canada

WHO headquarters Secretariat, Geneva, Switzerland
Dr Pierre Formenty, Scientist, Control of Epidemic Diseases, Department of Pandemic and Epidemic Diseases
Dr Vânia de la Fuente-Núñez,Technical Officer, Global Health Ethics, Department of Knowledge, Ethics and Research
Dr Andreas Reis, Technical Officer Global Health Ethics, Department of Knowledge, Ethics and Research
Dr Abha Saxena, Coordinator, Global Health Ethics, Department of Knowledge, Ethics and Research

Infectious disease outbreaks are frequently characterized by scientific uncertainty, social and institutional disruption, and an overall climate of fear and distrust. Invariably, the countries most affected by outbreaks have limited resources, under-developed legal and regulatory structures, and health systems that lack the resilience to deal with crisis situations. Policy-makers and public health professionals may be forced to weigh and prioritize potentially competing ethical values in the face of severe time and resource constraints . This document seeks to assist policy-makers, health care providers, researchers, and others prepare for outbreak situations by anticipating and preparing for the critical ethical issues likely to arise. In addition to setting forth ethical principles applicable to infectious disease outbreaks generally, it shows how these principles can be adapted to different epidemiological and social circumstances.

ISBN 978 92 4 154983 7

AMIB – ASSOCIAÇÃO DE MEDICINA INTENSIVA BRASILEIRA
Rua Joaquim Távora, 724 – Vila Mariana – São Paulo/SP – 04015-011
Tel.: 5089-2642 Fax: (11) 5089-2646
http://www.amib.com.br secretaria@amib.org.br
Filiada à WFSICCM

REGULAMENTO TÉCNICO PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA - AMIB

1. OBJETIVO

1.1 Estabelecer padrões mínimos exigidos para o funcionamento das Unidades de Terapia Intensiva, objetivando a redução de riscos aos pacientes, aos profissionais e ao meio ambiente.

2. ABRANGÊNCIA

2.1 Este regulamento é aplicável a todas as Unidades de Terapia Intensiva do país, públicas e privadas, civis ou militares.

3. DEFINIÇÕES

3.1 Para os efeitos deste Regulamento Técnico são adotadas as seguintes definições:

3.1.1 Alvará de Licenciamento: Documento expedido pelo órgão sanitário competente Estadual, do Distrito Federal ou Municipal, que libera o funcionamento dos estabelecimentos que exerçam atividades sob regime de Vigilância Sanitária.

3.1.2 Centro de Terapia Intensiva (CTI): o agrupamento, numa mesma área física, de mais de uma Unidade de Terapia Intensiva.

3.1.3 Enfermeiro assistencial: enfermeiro legalmente habilitado, que presta assistência direta ao paciente e acolhimento do familiar participante.

3.1.4 Enfermeiro coordenador: enfermeiro legalmente habilitado, responsável pela coordenação da equipe de enfermagem.

3.1.5 Eventos Adversos Graves (EAG)**:** ocorrência clínica desfavorável que resulte em morte, risco de morte, hospitalização ou prolongamento de uma hospitalização preexistente, incapacidade significante, persistente ou permanente.

3.1.6 Familiar Participante: representante da rede social do usuário que garante a integração com a equipe profissional dos serviços de saúde.

3.1.7 Humanização da atenção à saúde: valorização da dimensão subjetiva e social, em todas as práticas de atenção e de gestão da saúde, fortalecendo o compromisso com os direitos do cidadão, destacando-se o respeito às questões de gênero, etnia, raça, religião, cultura, orientação sexual e às populações específicas.

3.1.8 Índice de Gravidade: valor que reflete o grau de disfunção orgânica de um paciente.

3.1.9 Médico diarista: profissional médico, legalmente habilitado, especialista em medicina intensiva, responsável pelo acompanhamento diário dos pacientes e pela garantia de continuidade do plano de tratamento de cada paciente;

3.1.10 Médico plantonista: profissional médico, legalmente habilitado, que presta assistência sob regime de plantões.

3.1.11 Médico intensivista: profissional médico, legalmente habilitado, especialista em medicina intensiva, capacitado para o tratamento de doenças agudas ou crônicas que levem a grave disfunção dos principais órgãos ou sistemas do corpo humano.

3.1.12 Médico Coordenador (MC): profissional médico, legalmente habilitado, especialista em medicina intensiva, responsável pelo gerenciamento técnico-administrativo da unidade.

3.1.13 Paciente Grave: paciente com comprometimento de um ou mais dos principais sistemas fisiológicos, com perda de sua auto-regulação, necessitando de assistência contínua.

3.1.14 Processamento de artigos e superfícies:

3.1.15 Sistema de Classificação de Severidade de Doença: sistema que permite auxiliar na identificação de pacientes graves por meio de indicadores e índices de gravidade calculados a partir de dados colhidos dos pacientes.

3.1.16 Teste Laboratorial Remoto (TRL): Teste realizado por meio de um equipamento laboratorial situado fisicamente fora da área de um laboratório clínico. Também chamado Teste Laboratorial Portátil - TLP, do inglês Point-of-care testing - POCT.

3.1.17 Unidade de Terapia Intensiva (UTI): unidade destinada à internação de pacientes graves, que requerem atenção profissional especializada contínua, materiais específicos e tecnologias necessárias ao diagnóstico, monitorização e terapia.

3.1.18 Unidade de Terapia Intensiva Adulto (UTI-A): destinada à assistência a pacientes com idade acima de 14 ou acima de 18 anos, sendo este critério definido de acordo com as rotinas hospitalares internas.

3.1.19 Unidade de Terapia Intensiva Especializada: aquela destinada à assistência a pacientes selecionados por tipo de doença, como as UTI Coronarianas, UTI Neurológica, entre outras.

3.1.20 Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTI-N): destinada à assistência a pacientes com idade de 0 a 28 dias.

3.1.21 Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica (UTI-P): destinada à assistência a pacientes com idade de 29 dias a 14 ou 18 anos, sendo este limite definido de acordo com as rotinas hospitalares internas

3.1.21 Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica Mista (UTI-Pm): destinada à assistência a pacientes recém-nascidos (0-28 dias) e pediátricos (29 dias a 14 ou 18 anos, limite este definido de acordo com as rotinas hospitalares internas).

4. CONDIÇÕES ORGANIZACIONAIS

4.1 O serviço de saúde em que a UTI está inserida deve possuir alvará de licenciamento atualizado, expedido pela vigilância sanitária local.

4.1.1 A Unidade de Terapia Intensiva que tenha CNPJ próprio deve requerer junto à vigilância sanitária o alvará de licenciamento próprio (ver Medicina Nuclear)

4.2. O estabelecimento de saúde em que a UTI está inserida deve estar inscrito no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) e manter atualizada a quantidade de leitos de UTI existentes. **e quando é CNPJ próprio??**

4.3 É obrigatória a existência de Unidade de Terapia Intensiva em todo hospital terciário, e nos secundários que apresentem capacidade igual ou superior a 100 leitos, bem como nos especializados. (MS)

4.3.1 É obrigatória a existência de Unidade de Terapia Intensiva Neonatal nos hospitais que realizem mais de 4000 partos por ano (1 leito para cada 80 recém-nascidos/ano com peso de nascimento abaixo de 2500g).

4.4 O número de leitos da Unidade de Terapia Intensiva em cada hospital deve corresponder a um mínimo de 6% do total de seus leitos, não podendo ser inferior a 05 (cinco) leitos por unidade. (MS)

4.5 O Hospital Materno-Infantil que realiza pré-natal e parto de gestantes de alto risco deve ter Unidades de Tratamento Intensivo Adulto e Neonatal (MS) e RDC 36/2008

4.6 O serviço de saúde, público ou privado, deve prever e prover os recursos humanos e materiais necessários à operacionalização das Unidades de Terapia Intensiva.

4.7 A Unidade de Terapia Intensiva deve ter profissionais qualificados, com treinamento específico, atendendo aos requisitos mínimos deste Regulamento Técnico.

4.8 Todos os profissionais da UTI devem ser vacinados em conformidade com a legislação vigente ou contra doenças epidemiologicamente importantes.

4.8 A equipe da UTI deve implantar e implementar ações de farmacovigilância, tecnovigilância, hemovigilância e vigilância do controle de infecção e eventos

adversos, conforme definidas pelo Programa de Controle de Infecção e Eventos Adversos (PCIPEA). (**ver com Gipea)**

4.9 A equipe da UTI deve notificar os casos suspeitos, surtos e eventos adversos à coordenação do PCIPEA no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, colaborando na investigação epidemiológica e na adoção de medidas de controle. **ver com Gipea**

4.10 A equipe da UTI deve orientar os familiares e acompanhantes dos pacientes, quando houver, em ações de controle de infecção e eventos adversos.

5. INFRA-ESTRUTURA FÍSICA

5.1 A UTI deve obedecer aos requisitos de Unidades de Terapia Intensiva determinados na RDC/Anvisa n. 50, de 21 de fevereiro de 2002, RDC/Anvisa n. 307, de 14 de novembro de 2002 e RDC/Anvisa nº. 189, de 18 de julho de 2003, e prover meios de garantir a privacidade dos pacientes.

5.1.1 Ficam alterados os seguintes itens da RDC 50 e RDC 307, acima mencionadas (3 - DIMENSIONAMENTO, QUANTIFICAÇÃO E INSTALAÇÕES PREDIAIS DOS AMBIENTES):

5.1.1.1 A Sala de Entrevistas passa a ser considerada como “Ambiente de Apoio”;

5.1.1.2 Os seguintes “Ambientes de Apoio” podem ser situados fora do ambiente da UTI, desde que sejam de fácil acesso: Sala de entrevistas, Copa, Sanitários com vestiários para funcionários (masculino e feminino), Depósito de material de limpeza e Rouparia

5.2 Os lavatórios para higienização das mãos podem ter formatos e dimensões variadas, porém a profundidade deve ser suficiente para que se lavem as mãos sem encostá-las nas paredes laterais ou bordas da peça e tampouco na torneira.

6. RECURSOS HUMANOS

6.1 A Unidade de Terapia Intensiva deve dispor, da seguinte equipe:

6.1.1 Um Médico Coordenador (MC), legalmente habilitado, com título de especialista em medicina intensiva, específico para a modalidade de assistência da UTI sob sua responsabilidade (adulto, neonatal ou pediátrica);

6.1.1.1 O MC pode assumir a responsabilidade por, no máximo, 02 (duas) UTI;

6.1.1.2 Em caso de UTI Neonatal, o MC poderá ter título de especialista em Neonatologia ou em Medicina Intensiva Pediátrica;

6.1.1.3 A UTI deve contar com um MC substituto para responder em caso de impedimento do RT, atendendo aos mesmos requisitos de formação profissional deste;

6.1.2 Um médico diarista para no máximo 10 (dez) leitos ou fração (ver), com título de especialista em medicina intensiva específico para a modalidade de assistência da UTI na qual está lotado**;**

6.1.2.1 Nas unidades que dispõe de um número máximo de 10 (dez) leitos, o Médico Coordenador pode exercer cumulativamente a função de médico diarista;

6.1.2.2 Em caso de UTI Neonatal, o diarista pode ter título de especialista em Neonatologia ou em Medicina Intensiva Pediátrica.

6.1.3 Um médico plantonista, exclusivo da unidade, para no máximo 10 (dez) leitos ou fração, por turno;

6.1.3.1 O médico plantonista que presta assistência ao paciente neonatal e pediátrico deve ter formação em pediatria;

6.1.4 Um enfermeiro coordenador, responsável pela coordenação da equipe de enfermagem, exclusivo da unidade na qual está lotado, capacitado para atendimento em terapia intensiva e com experiência de, no mínimo, 03 (três) anos de trabalho no tipo de UTI que estará coordenando'

6.1.4.1 O enfermeiro coordenador deverá contar com um substituto para responder em caso de impedimento, atendendo aos mesmos requisitos de formação profissional do enfermeiro coordenador.

6.1.5 Um enfermeiro assistencial**,** exclusivo da unidade, para no máximo 05 (cinco) leitos ou fração, por turno;

6.1.6 Um fisioterapeuta, exclusivo da unidade, para no máximo 10 (dez) leitos ou fração, por turno;

6.1.7 Um técnico de enfermagem exclusivo da unidade, para no máximo 02 (dois) leitos, por turno;

6.1.8 Um auxiliar administrativo exclusivo da unidade;

6.1.9 Um funcionário responsável pelo serviço de limpeza, exclusivo da unidade, por turno;

7. COMPETENCIAS/RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES

7.1 O médico coordenador e o enfermeiro coordenador têm a responsabilidade de planejar, implementar e garantir a qualidade dos processos.

7.2 O médico coordenador deve garantir a implantação de um programa de educação permanente para toda a equipe, devidamente registrado, contemplando:
7.2.1 elaboração e revisão de normas e rotinas técnicas;
7.2.2 incorporação de novas tecnologias;
7.2.3 capacitação de novos profissionais;
7.2.4 atualização de conhecimento de todos os profissionais.

7.3 A equipe da UTI deve:
7.3.1 possuir estrutura organizacional documentada;
7.3.2 preservar a identidade e a privacidade do paciente, assegurando um ambiente de respeito e dignidade;

7.3.3 promover ambiência acolhedora;
7.3.4 incentivar e promover a participação da família na atenção ao paciente;
7.3.4.1 garantir o direito a acompanhante para pacientes pediátricos e adolescentes;

7.3.5 fornecer orientações aos familiares e aos pacientes, quando couber, em linguagem clara, sobre o estado de saúde do paciente e a assistência a ser prestada desde a admissão até a alta;
7.3.6 promover ações de humanização da atenção à saúde;
7.3.7 dispor de manual de normas e rotinas técnicas implantadas.

7.4 O manual de normas e rotinas técnicas deve ser elaborado em conjunto com os setores envolvidos na assistência ao paciente grave, considerando o PCIPEA,
7.4.1 O manual deve ser assinado pelo MC e pelo enfermeiro coordenador; atualizado anualmente ou sempre que houver a incorporação de novas tecnologias ou procedimentos e estar disponível para todos os profissionais da unidade.

7.5 O manual de normas e rotinas técnicas deve contemplar, no mínimo, os seguintes procedimentos:
7.5.1 médicos;
7.5.2 de enfermagem;
7.5.3 de fisioterapia;
7.5.4 de biossegurança;
7.5.5 de processamento de artigos e superfícies;
7.5.6 de controle de operação e manutenção de equipamentos;
7.5.7 de transporte do paciente grave.

7.6 A UTI deve contar com a presença, em tempo integral, do médico plantonista, do enfermeiro assistencial, do fisioterapeuta e dos técnicos de enfermagem do turno.

8 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

8.1 A UTI deve manter disponível na unidade, para uso exclusivo, de acordo com a faixa etária e peso do paciente os seguintes itens:

8.1.1 cama com ajuste de posição, grades laterais e rodízios ou berços com ajuste de posição, grades laterais e rodízios (para serviços pediátricos) ou incubadora com parede dupla ou berço de terapia intensiva (para serviços neonatais): 01(um) por leito;

8.1.2 equipamento para monitoração contínua de eletrocardiograma (monitor cardíaco): 01(um) por leito, com reserva operacional de 01 (um) equipamento para cada 10 (dez) leitos;

8.1.3 equipamento para monitoração de pressão arterial não invasiva (monitor): 01(um) por leito, com reserva operacional de 01 (um) equipamento para cada 10 (dez) leitos;

8.1.4 equipamento de oximetria de pulso: 01(um) por leito, com reserva operacional de 01 (um) equipamento para cada 10 (dez) leitos;

8.1.5 equipamento para monitoração de pressão invasiva: 01 (um) para cada 05 (cinco) leitos, com reserva operacional de 01 (um) equipamento para cada 10 (dez) leitos;

8.1.6 ventilador pulmonar mecânico microprocessado: 01(um) por leito, com reserva operacional de 01 (um) equipamento para cada 05 (cinco) leitos, sendo que cada equipamento deve dispor de, no mínimo**,** 02 (dois) circuitos;

8.1.7 equipamento para ventilação mecânica não invasiva: 01(um) para cada 05 (cinco) leitos quando o ventilador pulmonar mecânico microprocessado não possuir recursos para realizar a modalidade de ventilação não invasiva;

8.1.8 equipamentos de interface facial para ventilação pulmonar não invasiva, adaptáveis às idades dos pacientes, 02 (duas) para cada 05 (cinco) leitos para a UTI adulto ou pediátrica e 02 (duas) para cada 02 (dois) leitos para a UTI neonatal ou mista;

8.1.9 ressuscitador manual do tipo balão auto-inflável com reservatório e máscara facial: 01(um) por leito, com reserva operacional de 01 (um) para cada 05 (cinco) leitos;

8.1.10 conjunto de nebulização em máscara: 01(um) por leito;

8.1.11 máscara facial que permita diferentes concentrações: 01 (um) para cada 02 (dois) leitos, exceto para os serviços neonatais;

8.1.12 equipamento para infusão contínua e controlada de drogas (bomba de infusão): 03 (três) por leito, com reserva operacional de 05 (cinco) equipamentos para cada 10 (dez) leitos, sendo que, em caso de nutrição enteral, deve ser reservada uma bomba de infusão específica para esta finalidade;

8.1.13 termômetro: 01(um) por leito;

8.1.14 estetoscópio: 01(um) por leito;

8.1.15 capnógrafo: 01 (um) por unidade;

8.1.16 material de emergência para reanimação, composto por carro ou maleta de emergência, contendo medicamentos, ressuscitador manual com reservatório, máscaras,

laringoscópio completo, tubos endotraqueais, conectores, máscaras laríngeas, cânulas de Guedel e fio guia estéril: 01 (um) para cada 10 (dez) leitos ou fração;

8.1.17 aparelho desfibrilador e cardioversor, 01 (um) para cada 10 (dez) leitos para a UTI-Adulto e 01 (um) para a UTI-Pediátrica ou mista e 01 (um) para a UTI-Neonatal;

8.1.18 marcapasso cardíaco temporário, eletrodos e gerador: 01 (um) para a UTI adulto e 01 (um) para a UTI pediátrica ou mista;

8.1.19 aspirador a vácuo portátil: 01 (um) por unidade;

8.1.20 eletrocardiógrafo portátil: 01 (um) para cada 20 leitos, exceto UTI-Pediátrica, Mista ou Neonatal, que deverão ter acesso a este equipamento no próprio hospital 24 horas por dia;

8.1.21 negatoscópio: 01 (um) por unidade, exceto quando a UTI utilizar radiologia digital;

8.1.22 oftalmoscópio: 01 (um) por unidade;

8.1.23 otoscópio: 01 (um) por unidade;

8.1.24 equipamento para aferição de glicemia capilar: 01 (um) por unidade;

8.1.25 fitas para aferição de, glicemia capilar, glicosúria e densidade urinária;

8.1.26 material de intubação traqueal, um conjunto de laringoscópio com lâminas e cânulas endotraqueais de tamanhos variados: 01 (um) para cada 05 (cinco) leitos;

8.1.27 material para diálise peritoneal em sistema fechado;

8.1.28 material para drenagem torácica em sistema fechado;

8.1.29 material para punção pericárdica;

8.1.30 material para curativos;

8.1.31 material para flebotomia;

8.1.32 material para acesso venoso profundo;

8.1.33 material para punção lombar;

8.1.34 material para drenagem liquórica em sistema fechado;

8.1.35 material para cateterismo vesical de demora em sistema fechado;

8.1.36 material para traqueostomia;

8.1.37 foco cirúrgico portátil;

8.1.38 relógio visível para todos os leitos;

8.1.39 geladeira, exclusiva para guarda de medicamentos, com monitorização e controle da temperatura, 01 (uma) por unidade;

8.1.40 balança portátil: 01 (uma) por unidade;

8.2 As Unidades de Terapia Intensiva pediátrica e neonatal, além do mencionado no item 8.1, devem dispor de:

8.2.1 aparelho de fototerapia: 01 (um) para cada 02 (dois) leitos neonatais;
8.2.2 poltrona removível destinada ao acompanhante: 01 (uma) para cada leito pediátrico;
8.2.3 estadiômetro (régua para aferição de estatura): 01 (um) para a unidade;
8.2.4 fita métrica: 01 (uma) por leito neonatal;
8.2.5 balança: 01 (uma) para a unidade;
8.2.6 material para cateterismo umbilical e exsanguíneo transfusão.
8.2.7 capacetes ou tendas para oxigenoterapia.

8.3 A UTI deve possuir equipamentos e instrumentos de acordo com a complexidade do serviço e necessários ao atendimento de sua demanda.

8.4 Os equipamentos e materiais utilizados, nacionais e importados, devem estar regularizados junto à Anvisa, de acordo com a legislação vigente.

8.5 Novos equipamentos ou materiais podem substituir os listados neste regulamento técnico, desde que tenham comprovada sua eficácia propedêutica e terapêutica e sejam regularizados pela Anvisa.

8.6 Quando houver a terceirização de fornecimento de equipamentos médico-hospitalares, deve ser estabelecido contrato formal entre o hospital e a empresa contratante, com a garantia de entrega dos equipamentos na UTI em, no máximo, 30 (trinta) minutos após solicitação à empresa terceirizada.

8.7 A equipe da UTI deve:
8.7.1 manter instruções escritas referentes a equipamentos e materiais, que podem ser substituídas ou complementadas por manuais do fabricante em língua portuguesa;
8.7.2 assegurar o estado de integridade do equipamento;
8.7.3 monitorar o registro da realização das manutenções preventivas e corretivas.
8.7.4 manter os equipamentos de reserva em condições de uso.

9 ACESSO A RECURSOS ASSISTENCIAIS

9.1 O hospital em que a UTI está inserida deve garantir que o paciente receba assistência, por meios próprios ou terceirizados, na própria unidade, aos seguintes serviços:

9.1.1 assistência clínica vascular;

9.1.2 assistência clínica cardiovascular, com especialidade pediátrica;

9.1.3 assistência clínica neurológica e neurocirúrgica;

9.1.4 assistência clínica ortopédica;

9.1.5 assistência clínica urológica;

9.1.6 assistência clínica gastroenterológica;

9.1.7 assistência clínica nefrológica, incluindo hemodiálise;

9.1.8 assistência clínica hematológica;

9.1.9 assistência oftalmológica;

9.1.10 assistência de otorrinolaringologia;

9.1.11 assistência nutricional;

9.1.12 assistência farmacêutica;

9.1.13 assistência fonoaudiológica;

9.1.14 assistência psicológica;

9.1.15 assistência em terapia ocupacional;

9.1.16 assistência social;

9.1.17 assistência hemoterápica (24 horas);

9.1.18 terapia nutricional (enteral e parenteral);

9.1.19 serviço de laboratório clínico, incluindo microbiologia e hemogasometria (24 horas);

9.1.20 serviço de anatomia patológica;

9.1.21 serviço de radiografia móvel;

9.1.22 serviço de ultrassonografia portátil.

9.1.23 serviço de endoscopia digestiva alta e baixa.

9.1.24 serviço de fibrobroncoscopia.

9.2 O hospital em que a UTI está inserida deve dispor, na própria estrutura hospitalar, por meio próprio ou terceirizado, dos seguintes serviços diagnósticos e terapêuticos:

9.2.1 serviço radiológico convencional;

9.2.2 serviço de ecodopplercardiografia, com especialidade pediátrica para os pacientes pediátricos e neonatais;

9.2.3 serviço de eletroencefalografia;

9.2.4 assistência cirúrgica geral.

9.3 O hospital em que a UTI está inserida deve garantir o acesso aos seguintes serviços diagnósticos e terapêuticos, na sua estrutura ou em outro estabelecimento, por meio de acesso formalizado:

9.3.1 assistência cirúrgica cardiovascular, com especialidade pediátrica;

9.3.2 assistência cirúrgica vascular

9.3.3 assistência cirúrgica neurológica;

9.3.4 assistência cirúrgica ortopédica;

9.3.5 assistência cirúrgica urológica;

9.3.6 assistência cirúrgica buco-maxilo-facial;

9.3.7 assistência radiológica intervencionista;

9.3.8 serviço de tomografia computadorizada.

9.4 Toda UTI que utilizar em suas dependências equipamentos destinados a realização de testes laboratoriais remotos (TLR), devem fazê-lo em conformidade com a RDC/Anvisa n. 302, de 13 de outubro de 2005.

10 PROCESSOS ASSISTENCIAIS

10.1 Todo paciente internado em UTI deve receber assistência integral e interdisciplinar.

10.2 Todo paciente internado em UTI deve ser avaliado quanto ao seu estado clínico em todos os turnos e nas intercorrências clínicas pelas equipes médica, de enfermagem e de fisioterapia, com registro legível, assinado e datado em prontuário.

10.3 As assistências nutricional, farmacêutica, psicológica, fonoaudiológica, de assistência social e de terapia ocupacional devem estar integradas às demais atividades assistenciais prestadas ao paciente.

10.4 A avaliação de outros profissionais envolvidos na assistência ao paciente quando realizada, deve ser registrada, assinada e datada em prontuário, de forma legível.

10.5 Todo paciente internado em UTI tem que ser avaliado por meio do Sistema de Classificação de Severidade de Doença para a previsão da mortalidade.

10.5.1 O SAPS III (Simplified Acute Physiology Score) é o índice prognóstico escolhido para determinação da estimativa de mortalidade em UTI adulto, o PRISM II (Pediatric Risk of Mortality) ou o PIM (Pediatric Index of Mortality) em UTI pediátrica e o CRIB II (Clinical Risk Index for Babies) em UTI neonatal. .

10.5.2 O Médico Coordenador da UTI deve correlacionar a mortalidade geral de sua unidade com a mortalidade geral esperada de acordo com o escore utilizado. .

10.5.3 Os registros destes dados devem estar disponíveis em local de fácil acesso, inclusive para auditoria externa.

10.6 A equipe da UTI deve proceder ao uso racional de antimicrobianos, estabelecendo protocolos de forma interdisciplinar com as equipes de Controle de Infecção e de Farmácia Hospitalar.

10.7 A equipe da UTI deve monitorar e manter registros dos eventos sentinela que possam indicar a má qualidade da assistência, tais como extubação acidental, perda de cateter venoso e úlceras de pressão e estabelecer medidas de controle ou redução dos mesmos.

10.8 A atenção ao paciente grave internado em qualquer unidade do hospital é de responsabilidade da referida unidade, **podendo haver** suporte técnico da equipe da UTI.

11 TRANSPORTE DOS PACIENTES

11.1 A UTI deve ter disponível, para transporte de pacientes graves:

11.1.1 maca para transporte de pacientes adultos e pediátricos, com grades laterais, suporte para soluções parenterais e suporte para cilindro de oxigênio, exceto para os serviços neonatais;

11.1.2 incubadora para transporte de pacientes neonatais;

11.1.3 cilindro transportável de oxigênio;

11.1.4 ventilador mecânico para transporte;

11.1.5 equipamento portátil para monitoração contínua de eletrocardiograma (monitor cardíaco), oximetria de pulso e pressão arterial não invasiva;

11.1.5 medicamentos de emergência como: antiarrítmico, anti-hipertensivo, barbitúrico, benzodiazepínico, broncodilatador, diurético, drogas vasoativas, vasodilatador e vasoconstritor coronarianos, anticonvulsivante, glicose hipertônica e isotônica, solução fisiológica e água destilada, dentre outros;

11.1.6 materiais e equipamentos de emergência, incluindo ressuscitador manual com reservatório, jogo de laringoscópio completo, máscaras, tubos endotraqueais, conectores e cânulas de Guedel de numeração correspondente ao paciente transportado, fio guia estéril, dentre outros.

11.2 Em caso de transporte intra-hospitalar**,** o paciente deve ser transportado com o prontuário, com o registro de todas as informações relativas ao seu quadro clínico, procedimentos e evolução durante o transporte.

11.2.1 No transporte de pacientes intubados e sob ventilação mecânica, a equipe deverá ter em sua composição pelo menos 1 médico, 1enfermeira e 1 técnico de enfermagem.

11.3 Em caso de transferência inter-hospitalar, o paciente deverá ser acompanhado de um relatório de transferência, o qual será entregue no local de destino do paciente;

11.3.1 O relatório de transferência deve conter, no mínimo:

11.3.1.1.1 dados referentes ao motivo de internação na UTI, incluindo diagnósticos.

11.3.1.1.2 dados referentes ao período de internação na UTI, incluindo principais intercorrências, realização de procedimentos invasivos, infecção por germes multirresistentes, transfusões de sangue e hemoderivados, tempo de permanência em assistência ventilatória mecânica invasiva e não-invasiva, realização de diálise e exames diagnósticos.

11.3.1.1.3 dados referentes à alta e ao preparatório para a transferência, incluindo prescrições médica e de enfermagem do dia, especificando aprazamento de horários, doses e cuidados administrados antes da transferência; data de realização e tipo de curativo, quando couber; perfil de monitorização hemodinâmica, equilíbrio ácido-básico, balanço hídrico e sinais vitais das últimas 24 horas.

11.4 Todo paciente grave deve ser transportado com o acompanhamento contínuo de um médico e de um enfermeiro, ambos com habilidade comprovada para o atendimento de urgência e emergência.

11.5 O transporte do paciente deve ser realizado de acordo com o manual de normas, rotinas e procedimentos estabelecido pela equipe da UTI, em conformidade com este Regulamento Técnico.

12 PREVENÇÃO E CONTROLE DE INFECÇÃO

12.2 A UTI deve cumprir as medidas de prevenção e controle de infecções definidas pelo Programa de Controle de Infecção do serviço de saúde.

12.3 A equipe da UTI deve orientar os familiares e demais visitantes dos pacientes sobre ações de controle de infecção e eventos adversos.

12.4 A UTI deve disponibilizar os insumos, produtos, equipamentos e instalações necessários para as práticas de higienização de mãos de profissionais de saúde e visitantes.

12.5 Os lavatórios para higienização das mãos devem possuir provisão de sabonete líquido, além de papel toalha que possua boa propriedade de secagem.

12.6 As preparações alcoólicas para higienização das mãos devem estar disponibilizadas na entrada da unidade, entre os leitos e outros locais estratégicos definidos pelo Programa de Controle de Infecção do serviço de saúde.

12.7 O RT e o enfermeiro coordenador devem estimular a adesão às práticas de higienização das mãos pelos profissionais de saúde e demais usuários.

12.8 Os saneantes para uso hospitalar e os produtos usados nos processos de limpeza e desinfecção devem ser utilizados segundo as especificações do fabricante e estar regularizados junto à Anvisa, de acordo com a legislação vigente.

12.9 As UTI que realizam processamento de produtos para a saúde devem atender às seguintes regulamentações:

12.9.1 RE/Anvisa n. 2.606/2006, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração, validação e implantação de protocolos de reprocessamento de produtos médicos;

12.9.2 RE/Anvisa n. 2.605/2006, que estabelece a lista de produtos médicos enquadrados como de uso único, proibidos de serem reprocessados;

12.9.3 RDC/Anvisa n. 156/2006, que dispõe sobre o registro, rotulagem e reprocessamento de produtos médicos.

13 BIOSSEGURANÇA

13.1 As normas e rotinas técnicas relacionadas a biossegurança mencionadas no item 7.5.4 devem contemplar os seguintes itens:

13.1.1 condutas de segurança biológica, química, física, ocupacional e ambiental;

13.1.2 instruções de uso para os equipamentos de proteção individual (EPI) e de proteção coletiva (EPC);

13.1.3 procedimentos em caso de acidentes;

13.1.4 manuseio e transporte de material e amostra biológica.

14 NOTIFICAÇÃO DE EVENTOS ADVERSOS GRAVES

14.1 A equipe da UTI deve implantar e implementar ações de farmacovigilância, tecnovigilância, hemovigilância e vigilância do controle de infecção e de eventos adversos.

14.1.1 O monitoramento dos eventos adversos ao uso de sangue e componentes deve ser realizado em parceria e de acordo com o estabelecido pelo serviço de hemoterapia da instituição ou serviço fornecedor de sangue e hemocomponentes.

14.2 A equipe da UTI deve notificar os casos suspeitos, surtos e eventos adversos graves à coordenação do Programa de Controle de Infecção do serviço de saúde.

14.3 O coordenador do Programa de Controle de Infecção do serviço de saúde deve notificar surtos e casos suspeitos de eventos adversos graves à vigilância sanitária local, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas.

14.4 A notificação não isenta o coordenador pelo Programa de Controle de Infecção do serviço de saúde da investigação epidemiológica e da adoção de medidas de controle do evento.

14.5 A equipe da UTI deve colaborar com a equipe de Controle de Infecção em Serviços de Saúde e com a vigilância sanitária, na investigação epidemiológica e na adoção de medidas de controle.

15. DESCARTE DE RESÍDUOS

15.1 A UTI deve implantar as ações do Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS), atendendo aos requisitos da RDC/Anvisa n. 306, de 07 de dezembro de 2004, e Resolução Conama n. 358, de 29 de abril de 2005.

16. AVALIAÇÃO

16.1 O médico coordenador deve implantar, implementar e manter registros de avaliação do desempenho e qualidade do funcionamento da UTI, buscando processo contínuo de melhoria da qualidade.

16.2 A avaliação deve ser realizada levando em conta os Indicadores para a Avaliação dos Serviços de Atenção Obstétrica e Neonatal e as demais disposições estabelecidas na Instrução Normativa (IN) da Anvisa.

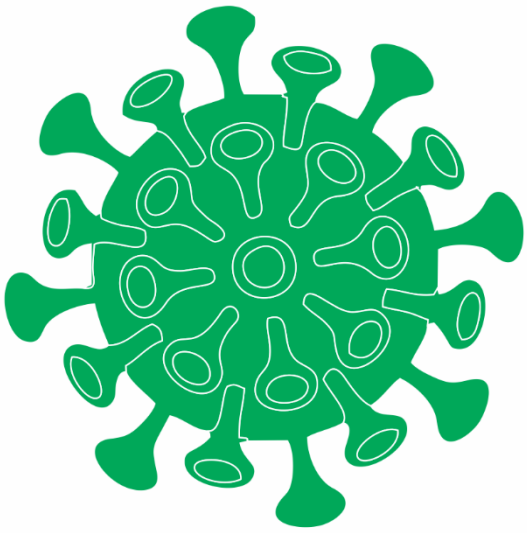
16.3 A UTI deve disponibilizar à vigilância sanitária as informações referentes ao monitoramento dos indicadores durante o processo de inspeção sanitária ou de investigação de surtos e eventos adversos.

16.4 A UTI deve encaminhar à vigilância sanitária local o consolidado dos indicadores do semestre anterior, nos meses de janeiro e julho.

16.5 O consolidado do município deve ser encaminhado à Secretaria Estadual de Saúde e o consolidado dos estados à Anvisa.

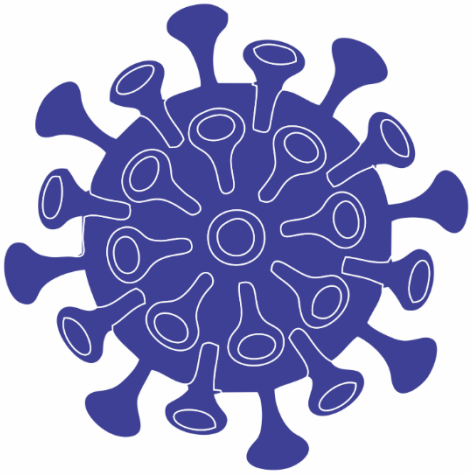
São Paulo, 24 de abril de 2009.

Comissão de Defesa do Exercício Profissional

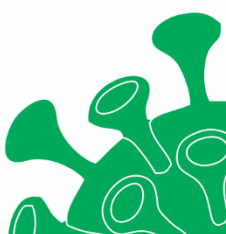




PROTOCOLO PARA TRATAMENTO DA COVID-19 NO PRONTO ATENDIMENTO



ESTE PROTOCOLO DEVE SER APLICADO PELO MÉDICO QUE ATENDE O PACIENTE COM COVID-19 APÓS AVALIAR OS RISCOS E BENEFÍCIOS DO TRATAMENTO.



Quarta Atualização
Teresina-PI, 30 de abril de 2020

INTRODUÇÃO

No dia 29.04.2020 já haviam sido registrados no Piauí 513 casos de Covid-19 e 24 óbitos pela doença. A doença já confirmada em 57 municípios do estado além de Teresina onde se concentra no momento a maioria dos casos. Levando-se em consideração que no momento não existe nenhuma terapêutica específica para a doença e que a doença já levou ao colapso de sistemas de saúde pelo mundo afora, torna-se urgente a tomada de decisões por parte da comunidade médica, científica e dos gestores da saúde com o objetivo de buscar soluções que possam mitigar os efeitos da pandemia no Piauí.

O conhecimento acumulado pelos médicos que estão há cerca de dois meses atendendo pacientes com Covid-19 em outros países e relatos de colegas do Brasil levaram um grupo de médicos do Piauí a elaborar e propor a implantação deste protocolo no Piauí.

OBJETIVOS

O principal objetivo deste protocolo é iniciar o tratamento da Covid-19 o mais precocemente possível, ainda na fase infecciosa, pois no momento que se inicia a fase inflamatória da doença, a condição do paciente se deteriora rapidamente e muitos irão necessitar de leitos em Unidade de Terapia Intensiva, os quais podem se tornar insuficientes, segundo as projeções do Ministério da Saúde do Brasil que aguarda por novos respiradores para ampliar o número de leito.

EVIDÊNCIAS NA LITERATURA

Não existe evidência científica nível A (estudo randomizado duplo cego com desenho adequado) de que a associação de cloroquina ou hidroxicloroquina e azitromicina seja efetiva no tratamento da Covid-19. Atualmente há muitos ensaios clínicos em andamento, mas provavelmente não teremos nenhum resultado, nem parciais, antes do segundo semestre de 2020.

O grupo de colaboração multicêntrica do Departamento de Ciência e Tecnologia da província de Guangdong e da Comissão de Saúde da província

de Guangdong[1] descreve que tratar com cloroquina os pacientes diagnosticados com pneumonia por coronavírus melhora a taxa de sucesso do tratamento, diminui o tempo médio de internação e dimunui a probabilidade de sequelas (principalmente respiratórias) nos pacientes. A fim de orientar e regular o uso de cloroquina em pacientes com pneumonia pelo SARS Cov 2, o grupo chinês desenvolveu um documento de consenso, após extensa discussão, onde recomenda comprimidos de fosfato de cloroquina para pacientes diagnosticados como casos leves, moderados e graves de pneumonia pelo novo coronavírus e sem contraindicações à cloroquina.

Um pequeno estudo avaliou 20 pacientes com Covid-19 que usaram hidroxicloroquina 600mg/dia, associada ou não à azitromicina, com o objetivo de avaliar a eliminação do vírus através de coleta de swab nasofaríngeo. Nos pacientes que utilizaram hidroxicloroquina e azitromicina no sexto dia houve eliminação do vírus em 100% dos casos, nos que usaram somente hidroxicloroquina em 57.1% não houve identificação do vírus e nos controles (não randomizados – sem utilizar as drogas) a eliminação completa do vírus foi de 12.5% no sexto dia.[2]

Um estudo chinês publicado na forma de carta reportou que “mais” de 100 pacientes tratados com cloroquina 500mg de 12/12 horas para pneumonia severa ou grave por SARS-Cov 2 apresentaram melhora significativa dos sintomas e na avaliação radiológica em relação aos controles. Os autores relatam ainda que o protocolo foi incorporado ao Guideline chinês de Covid-19 após uma reunião com autoridades governamentais e regulatórias[3] ocorrida em 15/02/2020.

Um estudo randomizando que incluiu 62 pacientes avaliou hidroxicloroquina 400mg/dia por 5 dias ou placebo, sem reportar mortalidade. Os autores avaliaram os achados radiológicos na admissão e 5 dias depois, todos os pacientes eram de enfermaria. Além da hidroxicloroquina, no braço intervenção, todos os pacientes receberam oxigênio, agentes antivirais, antibiótico e imunoglobulina com ou sem corticoide. A remissão da tosse e da febre foi mais rápida no grupo hidroxicloroquina. A melhora radiológica da pneumonia no grupo intervenção foi de 80.6% e no controle 54.5%. Os quatro pacientes que evoluíram com piora foram do grupo controle. Apenas dois efeitos adversos foram relatados, um caso de cefaleia e um rash cutâneo.[4]

Dois estudos randomizados brasileiros estão em andamento. Um já iniciou (Coalisão Brasil 2) e está registrado no ClinicalTrials.gov.[5] É um estudo randomizado que está comparando hidroxicloroquina versus hidroxicloroquina e azitromicina com previsão de término do estudo em 30.08.2020, segundo o site do ClinicalTrials.

O outro estudo brasileiro é o RBR-3cbs3w que irá recrutar pacientes ambulatoriais com doença leve, desenhado para incluir 1.300 pacientes, randomizando para hidroxicloroquina versus controle. Em 12.04.2020 ainda não estava recrutando pacientes.[6]

A Força Tarefa Nacional da Índia de combate à Covid-19 representada pela Indian Council for Medical Research (ICRM)[7] já recomendou a utilização de profilaxia com hidroxicloroquina para os profissionais que estão na linha de frente de atendimento de pacientes com Covid-19. Pesquisadores[8] da Universidade Federal do Ceará também propuseram um esquema profilático nos mesmos moldes do governo indiano adicionando o zinco (hidroxicloroquina 400mg 12/12 horas no primeiro dia , 400mg/dia do 2-5 dias e depois 400mg por semana por 7 semanas; sulfato de zinco 66mg/dia por 8 semanas), como um estudo de fase 2 em situação crítica de pandemia em que muitos profissionais de saúde estão morrendo. Vários estudos estão andamento sobre profilaxia à Covid-19 e podem ser acessados no site do ClinicalTrials.gov.

A Sociedade Brasileira de Cancerologia no dia 13.04.2020 se manifestou a favor do protocolo para tratamento precoce da Covid-19 com hidroxicloroquina e azitromicina, em regime ambulatorial, e enviou ao Ministro da Saúde do Brasil um ofício explicando a tomada desta decisão.[9]

O Conselho Federal de Medicina propôs, no dia 16.04.2020, que o médico assistente deve considerar o uso de cloroquina e hidroxicloroquina em pacientes com sintomas leves no início do quadro clínico, em que tenham sido descartadas outras viroses e que tenham confirmado o diagnóstico de Covid-19, em decisão compartilhada com o paciente. Sendo o médico obrigado a relatar ao doente que não existe até o momento nenhum trabalho que comprove o benefício do uso da droga, explicando os efeitos colaterais possíveis e obter o consentimento livre e esclarecido do paciente ou dos familiares. Devem considerar ainda o uso em pacientes com sintomas importantes, mas ainda não com necessidade de cuidados intensivos, com ou sem necessidade de

internação e o uso compassivo em pacientes críticos recebendo cuidados intensivos.[10]

A Sociedade Brasileira de Reumatologia alerta que a cloroquina e hidroxicloroquina, por serem medicamentos utilizados há muito tempo, possuem um perfil de segurança conhecido. Os antimaláricos são considerados medicações imunomoduladoras e não imunossupressoras. As reações colaterais mais comuns são relacionadas ao trato gastrointestinal, como desconforto abdominal, náuseas, vômitos e diarreia. Podem ocorrer também toxicidade ocular, cardíaca, neurológica e cutâneas. Além disso, paciente portadores de psoríase, porfiria e etilismo podem ser mais suscetíveis a eventos adversos cutâneos, geralmente sem gravidade. Em casos raros, pode ocorrer hemólise em pacientes com deficiência de glicose-6-fosfato-desidrogenase. A Sociedade ainda pede que seja dada atenção especial à interação com outras drogas, como macrolídeos, quinolonas, alguns anti-virais e antipsicóticos, o que pode levar a problemas cardíacos (alargamento do intervalo QT).[11]

No dia 17.04.2020 a Rede Prevent Senior de São Paulo publicou seus dados para a imprensa brasileira.[12] O estudo não foi publicado em revista cientifica indexada com avaliação independente e anônima pelos pares. Embora o estudo do ponto de vista metodológico apresente vários vieses como a não testagem dos pacientes para confirmação de Covid-19 por RT-PCR, não ser um estudo randomizado, não caracterizou bem o motivo da internação e ter incluído pacientes com pouca sintomatologia que teoricamente poderiam ficar sem tratamento. Foram admitidos no estudo 412 pacientes que aceitaram iniciar precocemente o uso de hidroxicloroquina (400mg 12/12 primeiro dia seguido de 1 comprimido de 400mg/dia por 6 dias e azitromicina 500mg/dia por cinco dias) e o desfecho de internação foi comparado com 224 pacientes que não aceitaram entrar no estudo.

A conclusão dos autores foi que a utilização de hidroxicloroquina e azitromicina em pacientes com suspeita de Covid-19 diminui a necessidade de internação hospitalar. A taxa de internação nos pacientes que receberam a medicação antes ou depois de 7 dias de início dos sintomas e os que não tomaram a medicação foi de 1.17, 3.2 e 5.4%, respectivamente.[12] No grupo tratamento ocorreram dois óbitos um por doença coronariana e outro por câncer metastático. No grupo controle não ocorreu óbito. O tempo de seguimento do

estudo é curto e aguardamos atualização e publicação dos dados com um seguimento maior.

Uma análise do subgrupo de pacientes que se submeteram a tomografia de tórax(CT) e tinham achados compatíveis com Covid-19 (grupo tratamento e controle 60.9% versus 24% fizeram CT e destes 70% versus 40.7% tinham alterações compatíveis com Covid-19, respectivamente)[12] pode trazer informações adicionais que ajudem o clínico na tomada de decisão. É curioso que muitos pacientes que apresentavam alterações pulmonares na tomografia de tórax foram tratados no domicílio, sobretudo em se tratando de pacientes idosos e com comorbidades. Este achado também mostra que a doença pode ser silenciosa e já apresentar alterações pulmonares em pacientes pouco sintomáticos. Os estudos randomizados que estão em curso no mundo podem esclarecer estas dúvidas. Mas na opinião deste grupo devemos oferecer o tratamento precoce para mitigar a evolução da doença e evitar a sobrecarga no sistema de saúde brasileiro, enquanto não existe um tratamento específico para a Covid-19.

Diante destes dados iniciais que geram uma hipótese de que a hidroxicloroquina e azitromicina podem alterar o curso da doença, com provável diminuição da morbidade (e talvez da mortalidade também) e na ausência de efeitos secundários importantes no uso em curto prazo, não existe nenhuma justificativa para não se oferecer esse tratamento “off label”, haja vista que são duas drogas utilizadas há décadas em vários cenários clínicos, com efeitos colaterais conhecidos e de pequena incidência, mesmo no uso crônico, e com mortalidade muitíssimo inferior à da Covid-19 que é uma doença de alta letalidade e morbidade. Entretanto, a decisão de tomar ou não a medicação é do paciente e o médico só deve prescrever após o paciente assinar termo consentimento livre e esclarecido específico.

1. CONSIDERAR PRINCIPAIS SINTOMAS CLÍNICOS (SÍNDROME GRIPAL):

- ✓ Febre
- ✓ Tosse seca
- ✓ Cefaleia persistente
- ✓ Desconforto na garganta (¨bolo ao engolir¨)
- ✓ Mialgia, dor torácica
- ✓ Astenia
- ✓ Náuseas, vômitos, diarreia
- ✓ Anosmia (até 20-25% dos pacientes apresentam perda do olfato), ageusia (perda do paladar)

NOTA: Sinais muito sugestivos de Covid-19: febre persistente (90% dos casos), associado à tosse seca e sintomas gastrointestinais. Pacientes com anosmia mais de 80% tem PCR positivo para SARS-Cov 2, portanto é um sintoma a ser valorizado.

2. ORIENTAÇÕES GERAIS À POPULAÇÃO:

Momento de procurar assistência médica:

- ➢ Em caso de **febre** e dois ou mais destes sintomas que persistam sem melhora por mais de 3/4 dias o paciente deve ser orientado a procurar assistência médica.

- ➢ Se a febre desaparecer, mas os outros sintomas não melhorarem, pode ser um dos sinais de que o paciente está entrando na fase de inflamação e requer atenção redobrada do médico para não perder a janela de oportunidade do tratamento precoce.

3. AVALIAÇÃO MÉDICA NO PRONTO ATENDIMENTO:

- Idealmente realizar avaliação clínica, radiológica e laboratorial.
- Caso seja impossível a realização de todos os exames ideais, considerando a situação de pandemia e o risco de evolução desfavorável e rápida, recomendamos esclarecimento ao paciente e familiares e solicitação de assinatura de consentimento informado para instituir tratamento precoce com hidroxicloroquina e azitromicina.
- As evidências científicas no momento são de pequenos estudos com metodologias inapropriadas. Estudos randomizados estão em andamento em vários países e assim que publicados, as recomendações poderão ser atualizadas.
- Prescrição imediata de esquema terapêutico recomendado para o tratamento de Covid-19.

4. CONSIDERAÇÕES SOBRE EXAMES:

- Pacientes portadores de fatores de risco: idade >60anos, HAS, DM, obesidade, cardiopatia, pneumopatia, hepatopatia, neoplasia, imunossupressão, se possível, devem ter exames laboratoriais básicos realizados: hemograma, eletrólitos, glicemia, GAMA-GT, PCR, transaminases, ureia e creatinina, bem como exames adicionais para seguimento: D. dímero, DHL, CPK e ferritina.
- Coleta de RT-PCR swab nasal e orofaringe- coletar de todos os suspeitos, conforme disponibilidade.
- ECG (eletrocardiograma).
- RX de tórax e/ou tomografia de tórax conforme avaliação médica e condições do serviço de assistência.

5. TERAPIA RECOMENDADA:

❖ **Hidroxicloroquina**:

- 1º dia: 400mg via oral de 12/12h.
- 2º ao 7º dia: 400mg via oral ao dia.

(O tempo de uso pode variar segundo avaliação médica, podendo durar de 5 até 10 dias conforme o caso).

- Em caso de Insuficiência renal: Não necessita ajuste se FG>30mg/dl. Se FG entre 15 e 30mg/dl não dar dose total. Se<15mg/dL dar dose em dias alternados.
- Contraindicado em maculopatias, retinose pigmentar.
- Não coadministrar com: amiodarona, flecainida.
- Interação moderada com digoxina (monitorizar), Ivabradina e propafenona, pradaxa (reduzir dose a 110), Edoxaban (reduzir dose a 30).
- Interação leve com verapamil (diminuir dose) e ranolazina.

❖ **Azitromicina**:

- 1º dia: 500 mg via oral, dose única diária por 5 dias.

(O esquema pode ser somente de 3 dias nos casos leves).

- Evitar em insuficiência renal com FG<10mg/dL.
- Não administrar com amiodarona, sotalol. Aumenta níveis de digoxina.

Observações:

- Pacientes acima de 60 anos.
- Pacientes com relato de cardiopatia e uso de medicações que pode prolongar o intervalo QT (consulte crediblemeds.org).
- Pacientes com frequência cardíaca inferior a 60 bpm.

Esse perfil de paciente deve, se possível, realizar **ECG** e, caso sejam encontradas alterações que possam predispor a arritmias, solicitar avaliação de médico cardiologista de forma presencial ou por telemedicina. Após avaliação adequada, considerar terapia com paciente hospitalizado. Na impossibilidade de acesso ao cardiologista ou telemedicina, calcular o intervalo QT corrigido pela frequência, se:

- Intervalo QTc < 450ms pode-se indicar hidroxicloroquina e azitromicina.
- Intervalo QTc entre 450-500ms fazer somente hidroxicloroquina.
- Intervalo QT > 500ms encaminhar para internação e não prescrever hidroxicloroquina e azitromicina.

Obs: Gestantes, lactantes e crianças não têm contraindicação ao uso do esquema recomendado! Crianças: 6.5mg/Kg/dia de hidroxicloroquina. Considerar internação das grávidas de acordo com gravidade e evolução do caso.

Obs: Caso sintomas gripais predominem, na ausência de manifestações específicas de Covid-19 (náuseas, diarréia, anosmia), associa-se oseltamivir 75 mg VO de 12/12h por cinco dias.

CONTRAINDICAÇÃO AO USO DE HIDROXICLOROQUINA E AZITROMICINA: Alergia.

- ❖ Atenção aos pacientes com cardiopatia, retinopatias, maculopatias, insuficiência hepática, epilepsia ou hipersensibilidade à droga.
- ❖ Em pacientes hepatopatas ou não, o aumento das enzimas hepáticas pode ser pela ação viral, não sendo contraindicação absoluta para o esquema proposto, de preferência em regime de internação.
- ❖ Pacientes epiléticos considerar internação e fazer o protocolo de acordo com decisão médica.

6. TERAPIA DE ACRÉSCIMO:

- ❖ **Tromboprofilaxia para todos os pacientes**

• Heparina não fracionada subcutânea (SC), 5mil UI, de 12/12h, se peso <70kg, e de 8/8h, se peso>70kg; por 7 dias para todos os pacientes e 15 dias, se apresentar alto risco de base para trombose.

OU

- Enoxaparina (SC), 40mg, se peso<70kg, e 60mg, se peso>70kg por 7 dias para todos os pacientes e por 15 dias, se apresentar alto risco de base para trombose.

Obs: Caso D. dímero seja superior a 1,5 vezes o valor de referência normal, iniciar imediatamente a anticoagulação, em regime de internação, e fazer controle de D. dímero. Nestes casos, se o acesso ao serviço de hospitalização não é imediato, iniciar corticoide endovenoso (80mg de metilprednisolona, EV). Se for possível internar imediatamente o paciente, essa intervenção deve ser realizada pela equipe do hospital.

7. ORIENTAÇÕES PÓS-PRESCRIÇÃO:

- Pacientes estáveis, sem dispneia ou alterações radiológicas e sem comorbidades, podem ser encaminhados para o domicílio com esquema terapêutico prescrito.
- Orientação de manutenção de isolamento social e domiciliar por 14 dias, usar quarto e banheiros próprios, separar objetos de uso pessoal de outros moradores.
- Manter monitoramento e vigilância à distância via mensagens, ligações ou telemedicina.
- Retornar ao serviço médico, caso ocorram sinais de piora clínica.

IMPORTANTE: O início do tratamento não deve ser postergado, exceto se o médico julgar que o malefício seja maior que o benefício.

Parecer Conjunto N° 01/2020 de 8/04/2020 das Câmaras Técnicas de Infectologia e de Terapia Intensiva do Conselho Regional de Medicina do Piauí autorizou a prescrição OFF LABEL, no contexto desta epidemia de Covid-19, após consentimento livre e esclarecido (modelo no final deste protocolo).

CRITÉRIOS PARA INTERNAÇÃO

Os pacientes com critério de internação seguirão o protocolo adotado pela instituição hospitalar.

1. SatO2<96% em jovens e < 92% em idosos.
2. Sintomas com duração maior que 7-10 dias.
3. QT corrigido maior que 450 mm, dispneia ou taquipneia.
4. Se houver infiltrado alvéolo-intersticial ou intersticial bilateral importante ao Rx ou CT de tórax, iniciar corticoide precoce **(metilprednisolona 80mg EV).**
5. Intolerância oral devida a vômito.
6. Antecedentes pessoais de isquemia (cerebral, coronária, pulmonar...) ou doença pró-trombótica (pela maior probabilidade de TEP).
7. Grávidas e puérperas.
8. Presença de comorbidades importantes (muitos descompensam insuficiência cardíaca, renal...).
9. Polimedicados: internar de acordo com perfil do paciente e tipo de medicação.
10. Problema social (não ter um quarto disponível para isolamento domiciliar).

.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Zhonghua Jie He He, Hu Xi Za Zhi. Expert consensus on chloroquine phosphate for the treatment of novel coronavirus pneumonia. Multicenter collaboration group of Department of Science and Technology of Guangdong Province and Health Commission of Guangdong Province for chloroquine in the treatment of novel coronavirus pneumonia. 2020; 12;43(3):185-188. doi: 10.3760/cma.j.issn.1001-0939.2020.03.009.

2. Gautret P, Lagier JC, Parola P, Hoang VT, Meddeb L, Mailhe M. et al. Hydroxychloroquine and azithromycin as a treatment of COVID-19: results of an open-label non-randomized clinical trial.Int J Antimicrob Agents. 2020; Mar 20:105949. doi: 10.1016/j.ijantimicag.2020.105949

3. TGao J, Tian Z, Yang X. Breakthrough: chloroquine phosphate has shown apparent efficacy in treatment of COVID-19 associated pneumonia in clinical studies. Biosci. Trends. 2020. doi: 10.5582/bst.2020.01047.

4. Zhaowei Chen, Jijia Hu, Zongwei Zhang, Shan Jiang, Shoumeng Han, Dandan Yan, Ruhong huang, Ben Hu and Zhan Zhang. Efficacy of hydroxychloroquine in patients with COVID-19: results of a randomized clinical trial. https://doi.org/10.1101/2020.03.22.20040758.

5. Clinical Trials. Disponível em https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04321278?term=HYDROXYCHLOROQUINE&cntry=BR&draw=2&rank=3.

6. Brasil. Ensaios Clínicos. Disponível em http://www.ensaiosclinicos.gov.br/rg/RBR-3cbs3w/.

7. The Economic Times. [publicação online]; 2020 [acesso 18.94.2020 as 9.55]. Disponível em: https://economictimes.indiatimes.com/industry/healthcare/biotech/pharmac uticals/indias-covid-task-force-recommends-hydroxychloroquine-for-high-risk-patients-with-strict-riders/articleshow/74774540.cms?from=mdr.

8. G1. [publicação online]; 2020 [acesso 18.04.2020 às 10:05]. Disponível em: https://g1.globo.com/ce/ceara/noticia/2020/04/08/pesquisadores-propoem-uso-da-hidroxicloroquina-em-profissionais-de-saude-que-estao-em-contato-direto-com-infectados-no-ceara.ghtml.

9. Sociedade Brasileira de Cancerologia. [publicação online]; 2020 [acesso 14.04.2020 às 17:54]. Disponível em BChttp://www.sbcancer.org.br/oficio-no-006-2020-emitido-pela-diretoria-da-sociedade-brasileira-de-cancerologia-ao-excelentissimo-senhor-dr-luiz-henrique-mandetta-ministro-da-saude/.

10. CFM. PROCESSO CONSULTA CFM nº 8/2020 – PARECER CFM nº 4/2020. Tratamento de pacientes portadores de COVID-19 com

cloroquina e hidroxicloroquina. [acesso 23.04.2020 às 22:00h]. Disponível em: https://sistemas.cfm.org.br/normas/visualizar/pareceres/BR/2020/4.

11. Sociedade Brasileira de Reumatologia. 2020 [acesso 23.04.2020 às 23:30h]. Disponível em: https://www.reumatologia.org.br/noticias/covid-19-sbr-alerta-sobre-o-uso-de-cloroquina-e-hidroxicloroquina/.

12. Exame. [publicação online]; 2020 [acesso 18.04.2020 às 10:16]. Disponível em: https://exame.abril.com.br/negocios/hidroxicloroquina-precoce-reduziu-mortes-em-60-diz-prevent-senior/.

CRM-PI
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO PIAUÍ

ANEXO I

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) PARA A UTILIZAÇÃO DE CLOROQUINA OU HIDROXICLOROQUINA NO TRATAMENTO DA COVID-19

Eu, _____,
RG nº _____, CPF _____,
declaro que fui devidamente informado pelo(a) médico (a) _____que a cloroquina e a hidroxicloroquina não têm evidências científicas robustas que comprovem sua eficácia no tratamento da COVID-19. Expresso minha concordância e espontânea vontade de submeter-me ao referido tratamento, estando ciente dos riscos, efeitos indesejáveis e possíveis complicações relacionadas à medicação.

Fui claramente informado a respeito das contraindicações e efeitos adversos:

Contraindicações: hipersensibilidade à droga, insuficiência hepática, retinopatia, maculopatia, miastenia gravis, psoríase, porfiria.

Efeitos adversos: hipoglicemia, opacificação da córnea, retinopatia, ceratopatia, visão borrada, agranulocitose, anemia aplástica, neutropenia, trombocitopenia, alterações emocionais, psicose, neuromiopatia, ototoxicidade, convulsão, miocardiopatia, arritmias cardíacas, diarreia, anorexia, náusea, vômitos, epigastralgia, cólicas, cefaleia, prurido, alopecia, descoloração do cabelo e da pele, hiperpigmentação, coloração azulada das unhas, tontura, nervosismo, erupção cutânea, disfunção hepática.

Estou ciente de que este(s) medicamento(s) somente pode(m) ser utilizado(s) por mim, comprometendo-me a devolvê-lo(s) caso não queira ou não possa utilizá-lo(s) ou se o tratamento for interrompido.

Reconheço que, nesse momento, estamos vivenciando uma situação de emergência de saúde pública mundial causada pela pandemia por COVID-19 e que recebi as informações acima baseadas em normas das autoridades de saúde.

_____ _____
Local e Data Assinatura do Médico

_____ _____
Assinatura do Paciente ou Responsável Registro no CRM

Rua Goiás nº 991 – Ilhotas - CEP:. 64.014–055 – Teresina/PI
Fone: (86) 3216-6100
site: www.crmpi.org.br e e-mail:. assejur@crmpi.org.br

Marina Bucar Barjud
(Médica na Espanha - CONSULTORA. Número colegiado 285014651)
Lina Madeira Campos Melo (CRM 1940)
José Wilson Fonseca Filho (CRM 2725)
Gerson L. Medina Prado (CRM 2687)
Alexandre Adad Alencar (CRM 2538)
Sabas Carlos Vieira (CRM 1921)

RESOLUÇÃO CFM Nº 2.217/2018

Publicada no D.O.U. de 01 de novembro de 2018, Seção I, p. 179.

Aprova o Código de Ética Médica.

O **CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA**, no uso das atribuições conferidas pela Lei nº 3.268, de 30 de setembro de 1957, regulamentada pelo Decreto nº 44.045, de 19 de julho de 1958, modificado pelo Decreto nº 6.821, de 14 de abril de 2009 e pela Lei nº 11.000, de 15 de dezembro de 2004, e consubstanciado na Lei nº 6.838, de 29 de outubro de 1980, e na Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999; e;

CONSIDERANDO que os Conselhos de Medicina são ao mesmo tempo julgadores e disciplinadores da classe médica, cabendo-lhes zelar e trabalhar, por todos os meios ao seu alcance, pelo perfeito desempenho ético da medicina e pelo prestígio e bom conceito da profissão e dos que a exerçam legalmente;

CONSIDERANDO que as normas do Código de Ética Médica devem submeter-se aos dispositivos constitucionais vigentes;

CONSIDERANDO a busca de melhor relacionamento com o paciente e a garantia de maior autonomia à sua vontade;

CONSIDERANDO as propostas formuladas ao longo dos anos de 2016 a 2018 e pelos Conselhos Regionais de Medicina, pelas entidades médicas, pelos médicos e por instituições científicas e universitárias para a revisão do atual Código de Ética Médica;

CONSIDERANDO as decisões da III Conferência Nacional de Ética Médica de 2018, que elaborou, com participação de delegados médicos de todo o Brasil, um novo Código de Ética Médica revisado;

CONSIDERANDO o decidido pelo Conselho Pleno Nacional reunido em 27 de setembro de 2018;

CONSIDERANDO, finalmente, o decidido em sessão plenária de 27 de setembro de 2018,

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar o Código de Ética Médica anexo a esta Resolução, após sua revisão e atualização.

Art. 2º O Conselho Federal de Medicina, sempre que necessário, expedirá resoluções que complementem este Código de Ética Médica e facilitem sua aplicação.

Art. 3º O Código anexo a esta Resolução entra em vigor cento e oitenta dias após a data de sua publicação e, a partir daí, revoga-se o Código de Ética Médica aprovado pela Resolução CFM nº 1.931/2009, publicada no *Diário Oficial da União* no dia 13 de outubro de 2009, Seção I, página 90, bem como as demais disposições em contrário.

Brasília, DF, 27 de setembro de 2018.

CARLOS VITAL TAVARES CORRÊA LIMA
Presidente

HENRIQUE BATISTA E SILVA
Secretário-geral

Atenção ao apostilamento no texto por meio de modificações feitas pela Resolução CFM nº 2.222/2018 e pela Resolução CFM nº 2.226/2018

PREÂMBULO

I – O presente Código de Ética Médica contém as normas que devem ser seguidas pelos médicos no exercício de sua profissão, inclusive nas atividades relativas a ensino, pesquisa e administração de serviços de saúde, bem como em quaisquer outras que utilizem o conhecimento advindo do estudo da medicina.

II – As organizações de prestação de serviços médicos estão sujeitas às normas deste Código.

III – Para o exercício da medicina, impõe-se a inscrição no Conselho Regional do respectivo estado, território ou Distrito Federal.

IV – A fim de garantir o acatamento e a cabal execução deste Código, o médico comunicará ao Conselho Regional de Medicina, com discrição e fundamento, fatos de que tenha conhecimento e que caracterizem possível infração do presente Código e das demais normas que regulam o exercício da medicina.

V – A fiscalização do cumprimento das normas estabelecidas neste Código é atribuição dos Conselhos de Medicina, das comissões de ética e dos médicos em geral.

VI – Este Código de Ética Médica é composto de 26 princípios fundamentais do exercício da medicina, 11 normas diceológicas, 117 normas deontológicas e quatro disposições gerais. A transgressão das normas deontológicas sujeitará os infratores às penas disciplinares previstas em lei. (Redação modificada pela Resolução CFM nº 2.222/2018)

Redação anterior: ~~VI – Este Código de Ética Médica é composto de 25 princípios fundamentais do exercício da medicina, 10 normas diceológicas, 118 normas deontológicas e quatro disposições gerais. A transgressão das normas deontológicas sujeitará os infratores às penas disciplinares previstas em lei.~~

Capítulo I
PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS

I – A medicina é uma profissão a serviço da saúde do ser humano e da coletividade e será exercida sem discriminação de nenhuma natureza.

II – O alvo de toda a atenção do médico é a saúde do ser humano, em benefício da qual deverá agir com o máximo de zelo e o melhor de sua capacidade profissional.

III – Para exercer a medicina com honra e dignidade, o médico necessita ter boas condições de trabalho e ser remunerado de forma justa.

IV – Ao médico cabe zelar e trabalhar pelo perfeito desempenho ético da medicina, bem como pelo prestígio e bom conceito da profissão.

V – Compete ao médico aprimorar continuamente seus conhecimentos e usar o melhor do progresso científico em benefício do paciente e da sociedade.

VI – O médico guardará absoluto respeito pelo ser humano e atuará sempre em seu benefício, mesmo depois da morte. Jamais utilizará seus conhecimentos para causar sofrimento físico ou moral, para o extermínio do ser humano ou para permitir e acobertar tentativas contra sua dignidade e integridade.

VII – O médico exercerá sua profissão com autonomia, não sendo obrigado a prestar serviços que contrariem os ditames de sua consciência ou a quem não deseje, excetuadas as situações de ausência de outro médico, em caso de urgência ou emergência, ou quando sua recusa possa trazer danos à saúde do paciente.

VIII – O médico não pode, em nenhuma circunstância ou sob nenhum pretexto, renunciar à sua liberdade profissional, nem permitir quaisquer restrições ou imposições que possam prejudicar a eficiência e a correção de seu trabalho.

IX – A medicina não pode, em nenhuma circunstância ou forma, ser exercida como comércio.

X – O trabalho do médico não pode ser explorado por terceiros com objetivos de lucro, finalidade política ou religiosa.

XI – O médico guardará sigilo a respeito das informações de que detenha conhecimento no desempenho de suas funções, com exceção dos casos previstos em lei.

XII – O médico empenhar-se-á pela melhor adequação do trabalho ao ser humano, pela eliminação e pelo controle dos riscos à saúde inerentes às atividades laborais.

XIII – O médico comunicará às autoridades competentes quaisquer formas de deterioração do ecossistema, prejudiciais à saúde e à vida.

XIV – O médico empenhar-se-á em melhorar os padrões dos serviços médicos e em assumir sua responsabilidade em relação à saúde pública, à educação sanitária e à legislação referente à saúde.

XV – O médico será solidário com os movimentos de defesa da dignidade profissional, seja por remuneração digna e justa, seja por condições de trabalho compatíveis com o exercício ético-profissional da medicina e seu aprimoramento técnico-científico.

XVI – Nenhuma disposição estatutária ou regimental de hospital ou de instituição, pública ou privada, limitará a escolha, pelo médico, dos meios cientificamente reconhecidos a serem praticados para o estabelecimento do diagnóstico e da execução do tratamento, salvo quando em benefício do paciente.

XVII – As relações do médico com os demais profissionais devem basear-se no respeito mútuo, na liberdade e na independência de cada um, buscando sempre o interesse e o bem-estar do paciente.

XVIII – O médico terá, para com os colegas, respeito, consideração e solidariedade, sem se eximir de denunciar atos que contrariem os postulados éticos.

XIX – O médico se responsabilizará, em caráter pessoal e nunca presumido, pelos seus atos profissionais, resultantes de relação particular de confiança e executados com diligência, competência e prudência.

XX – A natureza personalíssima da atuação profissional do médico não caracteriza relação de consumo.

XXI – No processo de tomada de decisões profissionais, de acordo com seus ditames de consciência e as previsões legais, o médico aceitará as escolhas de seus pacientes relativas aos procedimentos diagnósticos e terapêuticos por eles expressos, desde que adequadas ao caso e cientificamente reconhecidas.

XXII – Nas situações clínicas irreversíveis e terminais, o médico evitará a realização de procedimentos diagnósticos e terapêuticos desnecessários e propiciará aos pacientes sob sua atenção todos os cuidados paliativos apropriados.

XXIII – Quando envolvido na produção de conhecimento científico, o médico agirá com isenção, independência, veracidade e honestidade, com vista ao maior benefício para os pacientes e para a sociedade.

XXIV – Sempre que participar de pesquisas envolvendo seres humanos ou qualquer animal, o médico respeitará as normas éticas nacionais, bem como protegerá a vulnerabilidade dos sujeitos da pesquisa.

XXV – Na aplicação dos conhecimentos criados pelas novas tecnologias, considerando-se suas repercussões tanto nas gerações presentes quanto nas futuras, o médico zelará para que as pessoas não sejam discriminadas por nenhuma razão vinculada a herança genética, protegendo-as em sua dignidade, identidade e integridade.

XXVI – A medicina será exercida com a utilização dos meios técnicos e científicos disponíveis que visem aos melhores resultados.

Capítulo II
DIREITOS DOS MÉDICOS

É direito do médico:

I – Exercer a medicina sem ser discriminado por questões de religião, etnia, cor, sexo, orientação sexual, nacionalidade, idade, condição social, opinião política, deficiência ou de qualquer outra natureza.

II – Indicar o procedimento adequado ao paciente, observadas as práticas cientificamente reconhecidas e respeitada a legislação vigente.

III – Apontar falhas em normas, contratos e práticas internas das instituições em que trabalhe quando as julgar indignas do exercício da profissão ou prejudiciais a si mesmo, ao paciente ou a terceiros, devendo comunicá-las ao Conselho Regional de Medicina de sua jurisdição e à Comissão de Ética da instituição, quando houver.

IV – Recusar-se a exercer sua profissão em instituição pública ou privada onde as condições de trabalho não sejam dignas ou possam prejudicar a própria saúde ou a do paciente, bem como a dos demais profissionais. Nesse caso, comunicará com justificativa e maior brevidade sua decisão ao diretor técnico, ao Conselho Regional de Medicina de sua jurisdição e à Comissão de Ética da instituição, quando houver.

V – Suspender suas atividades, individualmente ou coletivamente, quando a instituição pública ou privada para a qual trabalhe não oferecer condições adequadas para o exercício profissional ou não o remunerar digna e justamente, ressalvadas as situações de urgência e emergência, devendo comunicar imediatamente sua decisão ao Conselho Regional de Medicina.

VI – Internar e assistir seus pacientes em hospitais privados e públicos com caráter filantrópico ou não, ainda que não faça parte do seu corpo clínico, respeitadas as normas técnicas aprovadas pelo Conselho Regional de Medicina da pertinente jurisdição.

VII – Requerer desagravo público ao Conselho Regional de Medicina quando atingido no exercício de sua profissão.

VIII – Decidir, em qualquer circunstância, levando em consideração sua experiência e capacidade profissional, o tempo a ser dedicado ao paciente sem permitir que o acúmulo de encargos ou de consultas venha prejudicar seu trabalho.

IX – Recusar-se a realizar atos médicos que, embora permitidos por lei, sejam contrários aos ditames de sua consciência.

X– Estabelecer seus honorários de forma justa e digna.

XI – É direito do médico com deficiência ou com doença, nos limites de suas capacidades e da segurança dos pacientes, exercer a profissão sem ser discriminado.

Capítulo III
RESPONSABILIDADE PROFISSIONAL

É vedado ao médico:

Art. 1º Causar dano ao paciente, por ação ou omissão, caracterizável como imperícia, imprudência ou negligência.
Parágrafo único. A responsabilidade médica é sempre pessoal e não pode ser presumida.

Art. 2º Delegar a outros profissionais atos ou atribuições exclusivas da profissão médica.

Art. 3º Deixar de assumir responsabilidade sobre procedimento médico que indicou ou do qual participou, mesmo quando vários médicos tenham assistido o paciente.

Art. 4º Deixar de assumir a responsabilidade de qualquer ato profissional que tenha praticado ou indicado, ainda que solicitado ou consentido pelo paciente ou por seu representante legal.

Art. 5º Assumir responsabilidade por ato médico que não praticou ou do qual não participou.

Art. 6º Atribuir seus insucessos a terceiros e a circunstâncias ocasionais, exceto nos casos em que isso possa ser devidamente comprovado.

Art. 7º Deixar de atender em setores de urgência e emergência, quando for de sua obrigação fazê-lo, mesmo respaldado por decisão majoritária da categoria.

Art. 8º Afastar-se de suas atividades profissionais, mesmo temporariamente, sem deixar outro médico encarregado do atendimento de seus pacientes internados ou em estado grave.

Art. 9º Deixar de comparecer a plantão em horário preestabelecido ou abandoná-lo sem a presença de substituto, salvo por justo impedimento.
Parágrafo único. Na ausência de médico plantonista substituto, a direção técnica do estabelecimento de saúde deve providenciar a substituição.

Art. 10 Acumpliciar-se com os que exercem ilegalmente a medicina ou com profissionais ou instituições médicas nas quais se pratiquem atos ilícitos.

Art. 11 Receitar, atestar ou emitir laudos de forma secreta ou ilegível, sem a devida identificação de seu número de registro no Conselho Regional de Medicina da sua jurisdição, bem como assinar em branco folhas de receituários, atestados, laudos ou quaisquer outros documentos médicos.

Art. 12 Deixar de esclarecer o trabalhador sobre as condições de trabalho que ponham em risco sua saúde, devendo comunicar o fato aos empregadores responsáveis.
Parágrafo único. Se o fato persistir, é dever do médico comunicar o ocorrido às autoridades competentes e ao Conselho Regional de Medicina.

Art. 13 Deixar de esclarecer o paciente sobre as determinantes sociais, ambientais ou profissionais de sua doença.

Art. 14 Praticar ou indicar atos médicos desnecessários ou proibidos pela legislação vigente no País.

Art. 15 Descumprir legislação específica nos casos de transplantes de órgãos ou de tecidos, esterilização, fecundação artificial, abortamento, manipulação ou terapia genética.
§ 1º No caso de procriação medicamente assistida, a fertilização não deve conduzir sistematicamente à ocorrência de embriões supranumerários.
§ 2º O médico não deve realizar a procriação medicamente assistida com nenhum dos seguintes objetivos:
I – criar seres humanos geneticamente modificados;
II – criar embriões para investigação;
III – criar embriões com finalidades de escolha de sexo, eugenia ou para originar híbridos ou quimeras.
§ 3º Praticar procedimento de procriação medicamente assistida sem que os participantes estejam de inteiro acordo e devidamente esclarecidos sobre o método.

Art. 16 Intervir sobre o genoma humano com vista à sua modificação, exceto na terapia gênica, excluindo-se qualquer ação em células germinativas que resulte na modificação genética da descendência.

Art. 17 Deixar de cumprir, salvo por motivo justo, as normas emanadas dos Conselhos Federal e Regionais de Medicina e de atender às suas requisições administrativas, intimações ou notificações no prazo determinado.

Art. 18 Desobedecer aos acórdãos e às resoluções dos Conselhos Federal e Regionais de Medicina ou desrespeitá-los.

Art. 19 Deixar de assegurar, quando investido em cargo ou função de direção, os direitos dos médicos e as demais condições adequadas para o desempenho ético-profissional da medicina.

Art. 20 Permitir que interesses pecuniários, políticos, religiosos ou de quaisquer outras ordens, do seu empregador ou superior hierárquico ou do financiador público ou privado da assistência à saúde, interfiram na escolha dos melhores meios de prevenção, diagnóstico ou tratamento disponíveis e cientificamente reconhecidos no interesse da saúde do paciente ou da sociedade.

Art. 21 Deixar de colaborar com as autoridades sanitárias ou infringir a legislação pertinente.

Capítulo IV
DIREITOS HUMANOS

É vedado ao médico:

Art. 22 Deixar de obter consentimento do paciente ou de seu representante legal após esclarecê-lo sobre o procedimento a ser realizado, salvo em caso de risco iminente de morte.

Art. 23 Tratar o ser humano sem civilidade ou consideração, desrespeitar sua dignidade ou discriminá-lo de qualquer forma ou sob qualquer pretexto.
Parágrafo único. O médico deve ter para com seus colegas respeito, consideração e solidariedade.

Art. 24 Deixar de garantir ao paciente o exercício do direito de decidir livremente sobre sua pessoa ou seu bem-estar, bem como exercer sua autoridade para limitá-lo.

Art. 25 Deixar de denunciar prática de tortura ou de procedimentos degradantes, desumanos ou cruéis, praticá-las, bem como ser conivente com quem as realize ou fornecer meios, instrumentos, substâncias ou conhecimentos que as facilitem.

Art. 26 Deixar de respeitar a vontade de qualquer pessoa, considerada capaz física e mentalmente, em greve de fome, ou alimentá-la compulsoriamente, devendo cientificá-la das prováveis complicações do jejum prolongado e, na hipótese de risco iminente de morte, tratá-la.

Art. 27 Desrespeitar a integridade física e mental do paciente ou utilizar-se de meio que possa alterar sua personalidade ou sua consciência em investigação policial ou de qualquer outra natureza.

Art. 28 Desrespeitar o interesse e a integridade do paciente em qualquer instituição na qual esteja recolhido, independentemente da própria vontade.
Parágrafo único. Caso ocorram quaisquer atos lesivos à personalidade e à saúde física ou mental dos pacientes confiados ao médico, este estará obrigado a denunciar o fato à autoridade competente e ao Conselho Regional de Medicina.

Art. 29 Participar, direta ou indiretamente, da execução de pena de morte.

Art. 30 Usar da profissão para corromper costumes, cometer ou favorecer crime.

Capítulo V
RELAÇÃO COM PACIENTES E FAMILIARES

É vedado ao médico:

Art. 31 Desrespeitar o direito do paciente ou de seu representante legal de decidir livremente sobre a execução de práticas diagnósticas ou terapêuticas, salvo em caso de iminente risco de morte.

Art. 32 Deixar de usar todos os meios disponíveis de promoção de saúde e de prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças, cientificamente reconhecidos e a seu alcance, em favor do paciente.

Art. 33 Deixar de atender paciente que procure seus cuidados profissionais em casos de urgência ou emergência quando não houver outro médico ou serviço médico em condições de fazê-lo.

Art. 34 Deixar de informar ao paciente o diagnóstico, o prognóstico, os riscos e os objetivos do tratamento, salvo quando a comunicação direta possa lhe provocar dano, devendo, nesse caso, fazer a comunicação a seu representante legal.

Art. 35 Exagerar a gravidade do diagnóstico ou do prognóstico, complicar a terapêutica ou exceder-se no número de visitas, consultas ou quaisquer outros procedimentos médicos.

Art. 36 Abandonar paciente sob seus cuidados.
§ 1° Ocorrendo fatos que, a seu critério, prejudiquem o bom relacionamento com o paciente ou o pleno desempenho profissional, o médico tem o direito de renunciar ao atendimento, desde que comunique previamente ao paciente ou a seu representante legal, assegurando-se da continuidade dos cuidados e fornecendo todas as informações necessárias ao médico que o suceder.
§ 2° Salvo por motivo justo, comunicado ao paciente ou à sua família, o médico não o abandonará por este ter doença crônica ou incurável e continuará a assisti-lo e a propiciar-lhe os cuidados necessários, inclusive os paliativos.

Art. 37 Prescrever tratamento e outros procedimentos sem exame direto do paciente, salvo em casos de urgência ou emergência e impossibilidade comprovada de realizá-lo, devendo, nesse caso, fazê-lo imediatamente depois de cessado o impedimento, assim como consultar, diagnosticar ou prescrever por qualquer meio de comunicação de massa.
§ 1º O atendimento médico a distância, nos moldes da telemedicina ou de outro método, dar-se-á sob regulamentação do Conselho Federal de Medicina.
§ 2º Ao utilizar mídias sociais e instrumentos correlatos, o médico deve respeitar as normas elaboradas pelo Conselho Federal de Medicina.

Art. 38 Desrespeitar o pudor de qualquer pessoa sob seus cuidados profissionais.

Art. 39 Opor-se à realização de junta médica ou segunda opinião solicitada pelo paciente ou por seu representante legal.

Art. 40 Aproveitar-se de situações decorrentes da relação médico-paciente para obter vantagem física, emocional, financeira ou de qualquer outra natureza.

Art. 41 Abreviar a vida do paciente, ainda que a pedido deste ou de seu representante legal.
Parágrafo único. Nos casos de doença incurável e terminal, deve o médico oferecer todos os cuidados paliativos disponíveis sem empreender ações diagnósticas ou terapêuticas inúteis ou obstinadas, levando sempre em consideração a vontade expressa do paciente ou, na sua impossibilidade, a de seu representante legal.

Art. 42 Desrespeitar o direito do paciente de decidir livremente sobre método contraceptivo, devendo sempre esclarecê-lo sobre indicação, segurança, reversibilidade e risco de cada método.

Capítulo VI
DOAÇÃO E TRANSPLANTE DE ÓRGÃOS E TECIDOS

É vedado ao médico:

Art. 43 Participar do processo de diagnóstico da morte ou da decisão de suspender meios artificiais para prolongar a vida do possível doador, quando pertencente à equipe de transplante.

Art. 44 Deixar de esclarecer o doador, o receptor ou seus representantes legais sobre os riscos decorrentes de exames, intervenções cirúrgicas e outros procedimentos nos casos de transplante de órgãos.

Art. 45 Retirar órgão de doador vivo quando este for juridicamente incapaz, mesmo se houver autorização de seu representante legal, exceto nos casos permitidos e regulamentados em lei.

Art. 46 Participar direta ou indiretamente da comercialização de órgãos ou de tecidos humanos.

Capítulo VII
RELAÇÃO ENTRE MÉDICOS

É vedado ao médico:

Art. 47 Usar de sua posição hierárquica para impedir, por motivo de crença religiosa, convicção filosófica, política, interesse econômico ou qualquer outro que não técnico-científico ou ético, que as instalações e os demais recursos da instituição sob sua direção sejam utilizados por outros médicos no exercício da profissão, particularmente se forem os únicos existentes no local.

Art. 48 Assumir emprego, cargo ou função para suceder médico demitido ou afastado em represália à atitude de defesa de movimentos legítimos da categoria ou da aplicação deste Código.

Art. 49 Assumir condutas contrárias a movimentos legítimos da categoria médica com a finalidade de obter vantagens.

Art. 50 Acobertar erro ou conduta antiética de médico.

Art. 51 Praticar concorrência desleal com outro médico.

Art. 52 Desrespeitar a prescrição ou o tratamento de paciente, determinados por outro médico, mesmo quando em função de chefia ou de auditoria, salvo em situação de indiscutível benefício para o paciente, devendo comunicar imediatamente o fato ao médico responsável.

Art. 53 Deixar de encaminhar o paciente que lhe foi enviado para procedimento especializado de volta ao médico assistente e, na ocasião, fornecer-lhe as devidas informações sobre o ocorrido no período em que por ele se responsabilizou.

Art. 54 Deixar de fornecer a outro médico informações sobre o quadro clínico de paciente, desde que autorizado por este ou por seu representante legal.

Art. 55 Deixar de informar ao substituto o quadro clínico dos pacientes sob sua responsabilidade ao ser substituído ao fim do seu turno de trabalho.

Art. 56 Utilizar-se de sua posição hierárquica para impedir que seus subordinados atuem dentro dos princípios éticos.

Art. 57 Deixar de denunciar atos que contrariem os postulados éticos à comissão de ética da instituição em que exerce seu trabalho profissional e, se necessário, ao Conselho Regional de Medicina.

Capítulo VIII
REMUNERAÇÃO PROFISSIONAL

É vedado ao médico:

Art. 58 O exercício mercantilista da medicina.

Art. 59 Oferecer ou aceitar remuneração ou vantagens por paciente encaminhado ou recebido, bem como por atendimentos não prestados.

Art. 60 Permitir a inclusão de nomes de profissionais que não participaram do ato médico para efeito de cobrança de honorários.

Art. 61 Deixar de ajustar previamente com o paciente o custo estimado dos procedimentos.

Art. 62 Subordinar os honorários ao resultado do tratamento ou à cura do paciente.

Art. 63 Explorar o trabalho de outro médico, isoladamente ou em equipe, na condição de proprietário, sócio, dirigente ou gestor de empresas ou instituições prestadoras de serviços médicos.

Art. 64 Agenciar, aliciar ou desviar, por qualquer meio, para clínica particular ou instituições de qualquer natureza, paciente atendido pelo sistema público de saúde ou dele utilizar-se para a execução de procedimentos médicos em sua clínica privada como forma de obter vantagens pessoais.

Art. 65 Cobrar honorários de paciente assistido em instituição que se destinam à prestação de serviços públicos, ou receber remuneração de paciente como complemento de salário ou de honorários.

Art. 66 Praticar dupla cobrança por ato médico realizado.
Parágrafo único. A complementação de honorários em serviço privado pode ser cobrada quando prevista em contrato.

Art. 67 Deixar de manter a integralidade do pagamento e permitir descontos ou retenção de honorários, salvo os previstos em lei, quando em função de direção ou de chefia.

Art. 68 Exercer a profissão com interação ou dependência de farmácia, indústria farmacêutica, óptica ou qualquer organização destinada à fabricação, manipulação, promoção ou comercialização de produtos de prescrição médica, qualquer que seja sua natureza.

Art. 69 Exercer simultaneamente a medicina e a farmácia ou obter vantagem pelo encaminhamento de procedimentos, pela prescrição e/ou comercialização de medicamentos, órteses, próteses ou implantes de qualquer natureza, cuja compra decorra de influência direta em virtude de sua atividade profissional.

Art. 70 Deixar de apresentar separadamente seus honorários quando outros profissionais participarem do atendimento ao paciente.

Art. 71 Oferecer seus serviços profissionais como prêmio, qualquer que seja sua natureza.

Art. 72 Estabelecer vínculo de qualquer natureza com empresas que anunciam ou comercializam planos de financiamento ou consórcios para procedimentos médicos. (Modificado pela Resolução CFM nº 2.226/2018)

(**Redação anterior:** ~~Art.72 Estabelecer vículo de qualquer natureza com empresas que anunciam ou comercializam planos de financiamento, catões de descontos ou consórcios para procedimentos médicos~~.)

Capítulo IX
SIGILO PROFISSIONAL

É vedado ao médico:

Art. 73 Revelar fato de que tenha conhecimento em virtude do exercício de sua profissão, salvo por motivo justo, dever legal ou consentimento, por escrito, do paciente.
Parágrafo único. Permanece essa proibição: a) mesmo que o fato seja de conhecimento público ou o paciente tenha falecido; b) quando de seu depoimento como testemunha (nessa hipótese, o médico comparecerá perante a autoridade e declarará seu impedimento); c) na investigação de suspeita de crime, o médico estará impedido de revelar segredo que possa expor o paciente a processo penal.

Art. 74 Revelar sigilo profissional relacionado a paciente criança ou adolescente, desde que estes tenham capacidade de discernimento, inclusive a seus pais ou representantes legais, salvo quando a não revelação possa acarretar dano ao paciente.

Art. 75 Fazer referência a casos clínicos identificáveis, exibir pacientes ou imagens que os tornem reconhecíveis em anúncios profissionais ou na divulgação de assuntos médicos em meios de comunicação em geral, mesmo com autorização do paciente.

Art. 76 Revelar informações confidenciais obtidas quando do exame médico de trabalhadores, inclusive por exigência dos dirigentes de empresas ou de instituições, salvo se o silêncio puser em risco a saúde dos empregados ou da comunidade.

Art. 77 Prestar informações a empresas seguradoras sobre as circunstâncias da morte do paciente sob seus cuidados, além das contidas na declaração de óbito, salvo por expresso consentimento do seu representante legal.

Art. 78 Deixar de orientar seus auxiliares e alunos a respeitar o sigilo profissional e zelar para que seja por eles mantido.

Art. 79 Deixar de guardar o sigilo profissional na cobrança de honorários por meio judicial ou extrajudicial.

Capítulo X
DOCUMENTOS MÉDICOS

É vedado ao médico:

Art. 80 Expedir documento médico sem ter praticado ato profissional que o justifique, que seja tendencioso ou que não corresponda à verdade.

Art. 81 Atestar como forma de obter vantagem.

Art. 82 Usar formulários institucionais para atestar, prescrever e solicitar exames ou procedimentos fora da instituição a que pertençam tais formulários.

Art. 83 Atestar óbito quando não o tenha verificado pessoalmente, ou quando não tenha prestado assistência ao paciente, salvo, no último caso, se o fizer como plantonista, médico substituto ou em caso de necropsia e verificação médico-legal.

Art. 84 Deixar de atestar óbito de paciente ao qual vinha prestando assistência, exceto quando houver indícios de morte violenta.

Art. 85 Permitir o manuseio e o conhecimento dos prontuários por pessoas não obrigadas ao sigilo profissional quando sob sua responsabilidade.

Art. 86 Deixar de fornecer laudo médico ao paciente ou a seu representante legal quando aquele for encaminhado ou transferido para continuação do tratamento ou em caso de solicitação de alta.

Art. 87 Deixar de elaborar prontuário legível para cada paciente.
§ 1º O prontuário deve conter os dados clínicos necessários para a boa condução do caso, sendo preenchido, em cada avaliação, em ordem cronológica com data, hora, assinatura e número de registro do médico no Conselho Regional de Medicina.
§ 2º O prontuário estará sob a guarda do médico ou da instituição que assiste o paciente.
§ 3º Cabe ao médico assistente ou a seu substituto elaborar e entregar o sumário de alta ao paciente ou, na sua impossibilidade, ao seu representante legal.

Art. 88 Negar ao paciente ou, na sua impossibilidade, a seu representante legal, acesso a seu prontuário, deixar de lhe fornecer cópia quando solicitada, bem como deixar de lhe dar explicações necessárias à sua compreensão, salvo quando ocasionarem riscos ao próprio paciente ou a terceiros.

Art. 89 Liberar cópias do prontuário sob sua guarda exceto para atender a ordem judicial ou para sua própria defesa, assim como quando autorizado por escrito pelo paciente.
§ 1º Quando requisitado judicialmente, o prontuário será encaminhado ao juízo requisitante.
§ 2º Quando o prontuário for apresentado em sua própria defesa, o médico deverá solicitar que seja observado o sigilo profissional.

Art. 90 Deixar de fornecer cópia do prontuário médico de seu paciente quando de sua requisição pelos Conselhos Regionais de Medicina.

Art. 91 Deixar de atestar atos executados no exercício profissional, quando solicitado pelo paciente ou por seu representante legal.

Capítulo XI
AUDITORIA E PERÍCIA MÉDICA

É vedado ao médico:

Art. 92 Assinar laudos periciais, auditoriais ou de verificação médico-legal caso não tenha realizado pessoalmente o exame.

Art. 93 Ser perito ou auditor do próprio paciente, de pessoa de sua família ou de qualquer outra com a qual tenha relações capazes de influir em seu trabalho ou de empresa em que atue ou tenha atuado.

Art. 94 Intervir, quando em função de auditor, assistente técnico ou perito, nos atos profissionais de outro médico, ou fazer qualquer apreciação em presença do examinado, reservando suas observações para o relatório.

Art. 95 Realizar exames médico-periciais de corpo de delito em seres humanos no interior de prédios ou de dependências de delegacias de polícia, unidades militares, casas de detenção e presídios.

Art. 96 Receber remuneração ou gratificação por valores vinculados à glosa ou ao sucesso da causa, quando na função de perito ou de auditor.

Art. 97 Autorizar, vetar, bem como modificar, quando na função de auditor ou de perito, procedimentos propedêuticos ou terapêuticos instituídos, salvo, no último caso, em situações de urgência, emergência ou iminente perigo de morte do paciente, comunicando, por escrito, o fato ao médico assistente.

Art. 98 Deixar de atuar com absoluta isenção quando designado para servir como perito ou como auditor, bem como ultrapassar os limites de suas atribuições e de sua competência.
Parágrafo único. O médico tem direito a justa remuneração pela realização do exame pericial.

Capítulo XII
ENSINO E PESQUISA MÉDICA

É vedado ao médico:

Art. 99 Participar de qualquer tipo de experiência envolvendo seres humanos com fins bélicos, políticos, étnicos, eugênicos ou outros que atentem contra a dignidade humana.

Art. 100 Deixar de obter aprovação de protocolo para a realização de pesquisa em seres humanos, de acordo com a legislação vigente.

Art. 101 Deixar de obter do paciente ou de seu representante legal o termo de consentimento livre e esclarecido para a realização de pesquisa envolvendo seres humanos, após as devidas explicações sobre a natureza e as consequências da pesquisa.
§ 1º No caso de o paciente participante de pesquisa ser criança, adolescente, pessoa com transtorno ou doença mental, em situação de diminuição de sua capacidade de discernir, além do consentimento de seu representante legal, é necessário seu assentimento livre e esclarecido na medida de sua compreensão.
§ 2º O acesso aos prontuários será permitido aos médicos, em estudos retrospectivos com questões metodológicas justificáveis e autorizados pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) ou pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (Conep).

Art. 102 Deixar de utilizar a terapêutica correta quando seu uso estiver liberado no País.
Parágrafo único. A utilização de terapêutica experimental é permitida quando aceita pelos órgãos competentes e com o consentimento do paciente ou de seu representante legal, adequadamente esclarecidos da situação e das possíveis consequências.

Art. 103 Realizar pesquisa em uma comunidade sem antes informá-la e esclarecê-la sobre a natureza da investigação e deixar de atender ao objetivo de proteção à saúde pública, respeitadas as características locais e a legislação pertinente.

Art. 104 Deixar de manter independência profissional e científica em relação a financiadores de pesquisa médica, satisfazendo interesse comercial ou obtendo vantagens pessoais.

Art. 105 Realizar pesquisa médica em sujeitos que sejam direta ou indiretamente dependentes ou subordinados ao pesquisador.

Art. 106 Manter vínculo de qualquer natureza com pesquisas médicas em seres humanos que usem placebo de maneira isolada em experimentos, quando houver método profilático ou terapêutico eficaz.

Art. 107 Publicar em seu nome trabalho científico do qual não tenha participado; atribuir a si mesmo autoria exclusiva de trabalho realizado por seus subordinados ou outros profissionais,

mesmo quando executados sob sua orientação, bem como omitir do artigo científico o nome de quem dele tenha participado.

Art. 108 Utilizar dados, informações ou opiniões ainda não publicadas, sem referência ao seu autor ou sem sua autorização por escrito.

Art. 109 Deixar de zelar, quando docente ou autor de publicações científicas, pela veracidade, clareza e imparcialidade das informações apresentadas, bem como deixar de declarar relações com a indústria de medicamentos, órteses, próteses, equipamentos, implantes de qualquer natureza e outras que possam configurar conflitos de interesse, ainda que em potencial.

Art. 110 Praticar a medicina, no exercício da docência, sem o consentimento do paciente ou de seu representante legal, sem zelar por sua dignidade e privacidade ou discriminando aqueles que negarem o consentimento solicitado.

Capítulo XIII
PUBLICIDADE MÉDICA

É vedado ao médico:

Art. 111 Permitir que sua participação na divulgação de assuntos médicos, em qualquer meio de comunicação de massa, deixe de ter caráter exclusivamente de esclarecimento e educação da sociedade.

Art. 112 Divulgar informação sobre assunto médico de forma sensacionalista, promocional ou de conteúdo inverídico.

Art. 113 Divulgar, fora do meio científico, processo de tratamento ou descoberta cujo valor ainda não esteja expressamente reconhecido cientificamente por órgão competente.

Art. 114 Anunciar títulos científicos que não possa comprovar e especialidade ou área de atuação para a qual não esteja qualificado e registrado no Conselho Regional de Medicina.

Art. 115 Participar de anúncios de empresas comerciais, qualquer que seja sua natureza, valendo-se de sua profissão.

Art. 116 Apresentar como originais quaisquer ideias, descobertas ou ilustrações que na realidade não o sejam.

Art. 117 Deixar de incluir, em anúncios profissionais de qualquer ordem, seu nome, seu número no Conselho Regional de Medicina, com o estado da Federação no qual foi inscrito e Registro de Qualificação de Especialista (RQE) quando anunciar a especialidade.
Parágrafo único. Nos anúncios de estabelecimentos de saúde, devem constar o nome e o número de registro, no Conselho Regional de Medicina, do diretor técnico.

Capítulo XIV
DISPOSIÇÕES GERAIS

I – O médico portador de doença incapacitante para o exercício profissional, apurada pelo Conselho Regional de Medicina em procedimento administrativo com perícia médica, terá seu registro suspenso enquanto perdurar sua incapacidade.

II – Os médicos que cometerem faltas graves previstas neste Código e cuja continuidade do exercício profissional constitua risco de danos irreparáveis ao paciente ou à sociedade poderão ter o exercício profissional suspenso mediante procedimento administrativo específico.

III – O Conselho Federal de Medicina, ouvidos os Conselhos Regionais de Medicina e a categoria médica, promoverá a revisão e atualização do presente Código quando necessárias.

IV – As omissões deste Código serão sanadas pelo Conselho Federal de Medicina.

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DA RESOLUÇÃO CFM Nº 2.217/2018

Senhor Presidente,

1. O projeto de reforma do atual Código de Ética Médica (Resolução CFM nº 1931/2009), votado e aprovado na III Conferência Nacional de Ética Médica (Conem) pelo Pleno Nacional dos Conselhos de Medicina, na cidade de Brasília (DF), no dia 15 de agosto de 2018, foi elaborado tendo em conta a importante participação da sociedade brasileira por meio de consulta pública, que reuniu quase 1.500 (um mil e quinhentas) contribuições de médicos e não médicos, sendo revisado durante os dois anos de trabalhos dos membros das Comissões Nacional e Regional de Revisão de Código de Ética Médica, criadas pela Portaria CFM nº 13, de 1 de fevereiro de 2016, que prestaram relevantes e inestimáveis serviços ao desenvolvimento do tema.

2. Este novo Código vem reforçar e também acrescer princípios éticos basilares da medicina, atualizando conceitos já existentes e criando outros que se tornaram necessários após a edição do CEM/2009.

3. Assim, aos princípios fundamentais acrescentaram-se novos textos enfatizando que cabe ao médico, como profissional, considerar seus conhecimentos, resultado de longos anos de estudo, e atualizar-se continuamente para que tenha capacidade técnica em aplicar os recursos científicos disponíveis da melhor maneira possível em favor da medicina, visando aos melhores resultados, sem desprezar seu lado humano, imbuído de solidariedade.

4. Por questões de pragmatismo, buscou-se ao máximo não alterar a numeração dos artigos do Código de Ética Médica de 2009, com o desiderato de facilitar o manuseio do novo Código para os operadores que já estavam habituados com o Código anterior.

5. Dentro dos artigos que tratam dos direitos dos médicos, buscou-se garantir isonomia de tratamento aos profissionais com deficiência.

6. Ainda no tópico dos direitos dos médicos, buscou-se reforçar a necessidade de uma simbiose dos médicos com as comissões de ética e, em especial, com o Conselho Regional de Medicina, reforçando a necessidade de o médico denunciar as inadequadas condições de trabalho.

7. Dentro de outras tantas mudanças e atualizações, restou reforçada a necessidade do respeito e consideração na relação dos médicos com os seus colegas. Ademais, no projeto do novo Código alguns dispositivos do CEM/2009 tiveram a redação atualizada e melhorada, com o objetivo de otimizar uma interpretação deontológica das questões hodiernas da medicina.

8. Como inovação, restou inserido no novo Código de Ética Médica dispositivo que trata da utilização das mídias sociais e instrumentos correlatos, impondo ao médico a obrigatoriedade do respeito às normas emanadas pelo Conselho Federal de Medicina. Ademais, foi criado um dispositivo que deixou assente que caberá ao médico assistente ou a seu substituto elaborar e entregar o sumário de alta ao paciente ou, na sua impossibilidade, ao seu representante legal.

9. E mais, visando dar cumprimento a decisões judiciais, o novo Código de Ética Médica estabeleceu uma exceção ao acesso ao prontuário, podendo o médico entregar cópia para atender a ordem judicial (tão somente o juiz requisitante) ou para sua própria defesa, assim como quando autorizado por escrito pelo paciente.

10. Ainda como inovação, restou estabelecida a possibilidade do acesso dos médicos aos prontuários, em estudos retrospectivos com questões metodológicas justificáveis e autorizados pela Comissão de Ética em Pesquisa em Seres Humanos (CEPSH) ou pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (Conep).

11. Neste mesmo diapasão, buscou-se, também, por necessário, a adaptação do Código às recentes resoluções do Conselho Federal de Medicina e à legislação vigente no País.

Brasília, DF, 27 de setembro de 2018.

JOSÉ FERNANDO MAIA VINAGRE
Relator

CREMEPE

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DE PERNAMBUCO

RECOMENDAÇÃO CREMEPE Nº 05 /2020

Recomenda a utilização do Escore Unificado para Priorização (EUP-UTI) de acesso a leitos de terapia intensiva, assistência ventilatória e paliação, como meio de hierarquização da gravidade dos pacientes, na ausência absoluta de leitos suficientes para atender a demanda terapêutica.

O Conselho Regional de Medicina do Estado de Pernambuco - CREMEPE, Autarquia Federal, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 09.790.999/0001-94, com sede na Rua Conselheiro Portela, nº 203, Espinheiro, Recife/PE, CEP 52.020-030, por seu presidente Mario Fernando da Silva Lins, no uso das suas atribuições legais conferidas pela Lei n° 3.268, de 30 de setembro de 1957, publicada em 1° de outubro de 1957, regulamentada pelo Decreto n° 44.045, de 19 de julho de 1958, publicado em 25 de julho de 1958, Decreto-Lei N° 200, de 25 de fevereiro de 1967, Lei n° 11.000, de 15 de dezembro de 2004, publicada em 16 de dezembro de 2004 e Decreto 6.821/2009, de 14 de abril de 2009;

CONSIDERANDO o atual cenário da COVID -19, classificado como pandemia pela OMS – Organização Mundial de Saúde, e tendo o Senado Federal brasileiro, através do Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, para os fins do art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, reconhecido o estado de calamidade pública no Brasil;

CONSIDERANDO a Resolução CFM 2.156/2016 que disciplina sobre "os critérios de admissão e alta" em terapia intensiva;

CONSIDERANDO a Resolução 2.272/2020 que define o funcionamento das unidades de terapia intensiva e de cuidados intermediários de acordo com suas complexidades;

CONSIDERANDO que entre os princípios fundamentais do Código de Ética Médica (Resolução CFM nº 2.217/2018) está estabelecido que a medicina será exercida com a utilização dos meios técnicos e científicos disponíveis que visem aos melhores resultados;

CONSIDERANDO os artigos 32 e 34 do Código de Ética Médica (Resolução CFM nº 2.217/2018), os quais vedam ao médico deixar de usar todos os meios disponíveis de promoção de saúde e de prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças, cientificamente reconhecidos e a seu alcance, em favor do paciente e deixar de informar ao paciente o diagnóstico, o prognóstico, os riscos e os objetivos do tratamento, salvo quando a comunicação direta possa lhe provocar dano, devendo, nesse caso, fazer a comunicação a seu representante legal;

CONSIDERANDO o aumento no número de casos de insuficiência respiratória grave que ameaça criar um desequilíbrio substancial entre as reais necessidades clínicas da população e a disponibilidade efetiva de recursos avançados de suporte à vida;

CONSIDERANDO a possibilidade do esgotamento absoluto na abertura de novos leitos e a necessidade de desenvolver ferramentas para atender a esta demanda no estado de Pernambuco;

CONSIDERANDO que os princípios da ética, bioética e do direito internacional determinam que os protocolos de triagem sejam usados para orientar a alocação de recursos;

CONSIDERANDO que os princípios do direito internacional, em situações de calamidade, exigem um plano de triagem que forneça equitativamente a todas as pessoas a "oportunidade" de sobreviver, porém observando que esses princípios não garantem tratamento ou sobrevivência a todos;

CONSIDERANDO a existência na literatura médica mundial de escores de priorização, garantindo o esforço para uso equitativo e eficiente dos recursos de cuidados intensivos, dentre eles o Sequential Organ Failure Assessment (SOFA) de avaliação de prognóstico a curto prazo e direcionamento de intervenções terapêuticas;

CONSIDERANDO o uso de escores prognósticos para avaliação de chances de sobrevivência a longo prazo como o Índice de Comorbidades de Charlson (ICC) que gradua a gravidade das comorbidades, mas não contempla a fragilidade em idosos;

CONSIDERANDO que a fragilidade representa um estado de vulnerabilidade fisiológica relacionada à idade, frequente entre os idosos, produzida pela reserva homeostática diminuída e pela capacidade reduzida do organismo de enfrentar um número variado de desfechos negativos de saúde, incluindo o aumento da probabilidade de morte; que dentre as ferramentas diagnósticas existentes, a Clinical Frailty Scale (CFS), está validada para uso em idosos no Brasil e tem mais rápida aplicação no contexto da urgência;

CONSIDERANDO que pessoas acometidas por uma mesma doença podem apresentar funcionalidades completamente distintas e que esta deve ser fator prognóstico decisivo para tomada de decisão clínica e proporcionalidade terapêutica; que a funcionalidade do paciente, independentemente de sua faixa etária, deve ser verificada, sendo o Karnofsky performance status (KPS), um dos mais difundidos e pode ser adaptado a questões simples para o contexto da urgência;

CONSIDERANDO a manifestação das câmaras técnicas do CREMEPE (medicina intensiva, cuidados paliativos, oncologia e nefrologia) com a colaboração do estudo de doutoramento da médica Mirella Rebello Bezerra;

CONSIDERANDO ainda o Decreto Estadual nº 48.834, de 20 de março de 2020, alterado pelo Decreto Estadual nº 48.836, de 22 de março de 2020;

CONSIDERANDO, finalmente, o decidido em sessão plenária geral extraordinária do Conselho Regional de Medicina de Pernambuco, realizada em 22 de abril de 2020.

RECOMENDA:

Art. 1º. Utilização do fluxograma de atendimento ao paciente portador de SRAG (síndrome respiratória aguda grave), conforme anexo I.

Art. 2º. Utilização do Escore Unificado para Priorização (EUP-UTI) de pacientes ao acesso a unidades de terapia intensiva e de assistência ventilatória, utilizando combinação do Sequential Organ Failure Assessment (SOFA) simplificado, Índice de Comorbidades de Charlson (ICC), Clinical Frailty Scale (CFS) e performance status de Karnofsky, conforme anexo I.

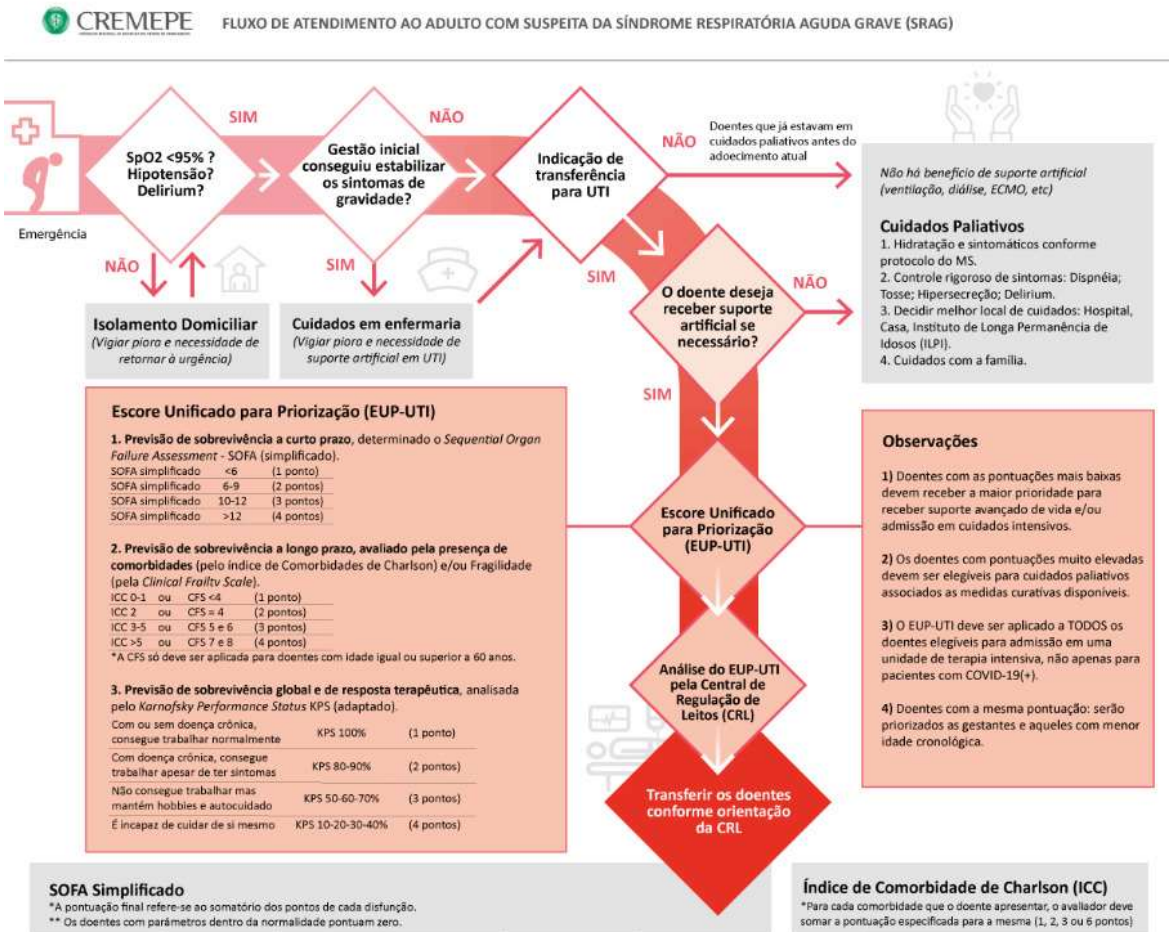
Art. 3º. Caberá à autoridade sanitária definir o início, duração e gradação do ponto de corte de utilização do Escore Unificado para Priorização (EUP-UTI), conforme a necessidade de adequação dos quantitativos de leitos à demanda existente.

Art. 4º. Esta Recomendação entra em vigor na data de sua publicação.

Recife, 27 de abril de 2020.

Mário Fernando da Silva Lins
PRESIDENTE

ANEXO I - RECOMENDAÇÃO CREMEPE Nº 05 /2020



SOFA Simplificado

*A pontuação final refere-se ao somatório dos pontos de cada disfunção.
** Os doentes com parâmetros dentro da normalidade pontuam zero.

COMPONENTE / DISFUNÇÃO	PARÂMETRO	1 ponto	2 pontos	3 pontos	4 pontos
NEUROLÓGICO	Escala de Coma de Glasgow	13 a 14	10 a 12	6 a 9	<6
CARDIOVASCULAR	Hipotensão, mmHG	PAM<70mmHg	Dopamina ≤ 5 ou Dobutamina qualquer dose	Dopamina > 5 ou Noraepinefrina ≤ 0,1	Dopamina > 15 ou Noraepinefrina > 0,1
RESPIRATÓRIO	Saturação Periférica de O2	SpO2>92% com Cateter nasal O2 até 2l/min	SpO2> 92% com Cateter nasal O2 até 5l/min	SpO2>92% com ventilação mecânica com FiO2 até 40%	SpO2> 92% com ventilação mecânica com FiO2> 40%
COAGULAÇÃO	Plaquetas $10^3/\mu l$	<150	<100	<50	<20
HEPÁTICO	INR Inspeção	<1,1 anictérico	1,1-1,36 -	1,36-1,88 -	1,88-2,15 ictérico
RENAL	Creatinina (mg/dL) Diurese (mL/dia)	1,2-1,9 >500	2-3,4 -	3,5-4,9 <500	>5,0 <200

PAM, Pressão Arterial Média - *Adaptado de VINCENT et al.; [1] agentes adrenérgicos administrados por pelo menos 1 hora (doses em µg/kg/min).

Índice de Comorbidade de Charlson (ICC)

*Para cada comorbidade que o doente apresentar, o avaliador deve somar a pontuação especificada para a mesma (1, 2, 3 ou 6 pontos)

ICC 1 ponto	Infarto do miocárdio Insuficiência cardíaca congestiva Doença vascular periférica Doença cérebro – vascular Demência Doença pulmonar crônica Doença do tecido conjuntivo Úlcera Doença hepática crônica ou cirrose Diabetes sem complicação
ICC 2 pontos	Hemiplegia ou paraplegia Diabetes com complicação Doença renal severa ou moderada Tumor maligno Leucemia Linfoma
ICC 3 pontos	Doença do fígado severa ou moderada
ICC 6 pontos	Tumor sólido metastático SIDA

Escala de fragilidade baseada na *Clinical Frailty Scale* (CFS)

Determinar se há fragilidade e seu grau em até 15 dias antes do idoso apresentar o quadro clínico atual.

1 - Muito Ativo Pessoas que estão robustas, ativas, com energia e motivadas. Essas pessoas normalmente se exercitam regularmente. Elas estão entre as mais ativas para sua idade.

2 - Ativo Pessoas que não apresentam nenhum sintoma ativo de doença, mas estão menos ativas que as da categoria I. Frequentemente se exercitam ou não são muito ativas ocasionalmente, exemplo: em determinada época do ano.

3 - Regular Pessoas com problemas de saúde bem controlados, mas não se exercitam regularmente além da caminhada de rotina.

4 - Vulnerável Apesar de não depender dos outros para ajuda diária, frequentemente os sintomas limitam as atividades. Uma queixa comum é sentir-se mais lento e/ou mais cansado ao longo do dia.

5 - Levemente Frágil Estas pessoas frequentemente apresentam lentidão evidente e precisam de ajuda para atividades instrumentais de vida diária (AIVD) mais complexas (finanças, transporte, trabalho doméstico pesado, medicações). Tipicamente, a fragilidade leve progressivamente prejudica as compras e passeios desacompanhados, preparo de refeições e tarefas domésticas

6 - Moderadamente Frágil Pessoas que precisam de ajuda em todas as atividades externas e na manutenção da casa. Em casa, frequentemente têm dificuldades com escadas e necessitam de ajuda no banho e podem necessitar de ajuda mínima (apoio próximo) para se vestirem.

7 - Muito Frágil Completamente dependentes para cuidados pessoais, por qualquer causa (física ou cognitiva). No entanto, são aparentemente estáveis e sem alto risco de morte (dentro de 6 meses).

8 - Severamente Frágil Completamente dependentes, aproximando-se do fim da vida. Tipicamente incapaz de se recuperarem de uma doença leve.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

1. Caberá ao órgão gestor ou autoridade sanitária definir a gradação do ponto de corte diante do nível de esgotamento da capacidade instalada de leitos para assistência e admissibilidade nas unidades de terapia intensiva, de assistência ventilatória ou para cuidados paliativos tendo por base a pontuação obtida pelo escore proposto (EUP-UTI).

2. Todas as internações em terapia intensiva devem ser reconsideradas e estar sujeitas a uma reavaliação diária da adequação, objetivos e proporcionalidade dos tratamentos, através da aplicação do SOFA diariamente.

3. Se um paciente admitido na unidade de terapia intensiva com critérios limitados não responder ao tratamento prolongado e apresentar piora clínica, a adequação do esforço terapêutico e o encaminhamento da terapia intensiva para os cuidados paliativos podem ser reavaliados.

4. A decisão de limitar os cuidados intensivos deve ser discutida e compartilhada pela equipe que trata o paciente e, na medida do possível, com o paciente e/ou familiares. É previsível que a necessidade de tomar decisões repetidas desse tipo torne o processo de tomada de decisão mais robusto e adaptável à disponibilidade de recursos em cada Unidade de Terapia Intensiva.

5. Para pacientes para os quais o acesso a uma unidade de terapia intensiva é considerado fútil, a decisão de adaptar o esforço terapêutico deve ser acordada, comunicada ao paciente e / ou família e registrada na história clínica. Isso não é um obstáculo para oferecer outros tipos de terapias, como cuidados paliativos com controle rigoroso dos sintomas.

6. Qualquer instrução "não intubar" ou "não ressuscitar" deve ser adequadamente registrada no prontuário médico, para ser usada como guia se a deterioração clínica ocorrer precipitadamente e na presença de cuidadores que não conhecem o paciente.

7. A sedação paliativa em pacientes hipóxicos com progressão da doença não responsiva ao tratamento deve ser considerada uma expressão de boas práticas clínicas e deve seguir as recomendações existentes. Se for previsto um curto período de morte, uma transferência para um ambiente não intensivo deve ser fornecida.

8. Os critérios de faixa etária e gestação não poderão ser utilizados isoladamente na hierarquização de prioridade, mas podem servir como critério de definição entre pacientes com mesmo escore clínico.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRAFICAS

1. RESOLUÇÃO Nº 2.217, de 27 de setembro de 2018 - Imprensa Nacional. http://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/48226289/do1-2018-11-01-resolucao-n-2-217-de-27-de-setembro-de-2018-48226042. Acessado abril 23, 2020.
2. White DB, Katz MH, Luce JM, Lo B. Who should receive life support during a public health emergency? Using ethical principles to improve allocation decisions. Ann Intern Med. 2009;150(2):132–138. doi:10.7326/0003-4819-150-2-200901200-00011
3. Christian MD, Hawryluck L, Wax RS, et al. Development of a triage protocol for critical care during an influenza pandemic. CMAJ. 2006;175(11):1377–1381. doi:10.1503/cmaj.060911
4. Ghanbari V, Ardalan A, Zareiyan A, Nejati A, Hanfling D, Bagheri A. Ethical prioritization of patients during disaster triage: A systematic review of current evidence. Int Emerg Nurs. 2019;43:126–132. doi:10.1016/j.ienj.2018.10.004
5. RESOLUÇÃO CFM No 2.156/2016. https://sistemas.cfm.org.br/normas/visualizar/resolucoes/BR/2016/2156. Acessado abril 23, 2020.
6. BORGES AEPP, Meneses FA de. Simplificando O Sequential Organ Failure Assessment (Sofa): Menos É Mais ... Simplificando O Sequential Organ Failure. 2016:0–35.
7. Lopes Ferreira F, Peres Bota D, Bross A, Mélot C, Vincent JL. Serial evaluation of the SOFA score to predict outcome in critically ill patients. J Am Med Assoc. 2001;286(14):1754–1758. doi:10.1001/jama.286.14.1754
8. Martins M, Blais R, De Miranda NN. Avaliação do índice de comorbidade de Charlson em internações da região de Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil. Cad Saude Publica. 2008;24(3):643–652. doi:10.1590/S0102-311X2008000300018
9. Bannay A, Chaignot C, Blotiere PO, et al. The best use of the charlson comorbidity index with electronic health care database to predict mortality. In: Medical Care. Vol 54. Lippincott Williams and Wilkins; 2016:188–194. doi:10.1097/MLR.0000000000000471
10. Lourenço RA, Moreira VG, Mello RGB de, et al. Consenso brasileiro de fragilidade em idosos: conceitos, epidemiologia e instrumentos de avaliação. Geriatr Gerontol Aging. 2018;12(2):121–135. doi:10.5327/z2447-211520181800023
11. Rodrigues MK, Rodrigues IN, Silva DJVG da, Pinto JM de S, Oliveira MF. Clinical Frailty Scale: Translation and Cultural Adaptation Into the Brazilian Portuguese Language. J Frailty Aging 2020. fevereiro 2020:1–6. doi:10.14283/JFA.2020.7
12. Com I, Gripa S. MANEJO DO IDOSO COM INFECÇÃO GRAVE PELO COVID-19 EM AMBIENTE HOSPITALAR Estratos Estrato Estratos IVCF-20 ON-LINE. 2020;(Ms):2020.
13. Leitão AVA, Castro CLN, Basile TM, Souza THS, Braulio VB. Evaluation of the nutritional status and physical performance in candidates to liver transplantation. Rev Assoc Med Bras. 2003;49(4):424–428. doi:10.1590/S0104-42302003000400035

14. Paiva CE, Siquelli FAF, Santos HA, et al. The Functionality Assessment Flowchart (FAF): A new simple and reliable method to measure performance status with a high percentage of agreement between observers. BMC Cancer. 2015;15(1):501. doi:10.1186/s12885-015-1526-0
15. Patients admitted to the ICU for acute exacerbation of COPD: two-year mortality and functional status. - PubMed - NCBI. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21755188. Acessado abril 23, 2020.
16. Romão MAF, Romão Junior JE, Belasco AGS, Barbosa DA. [Quality of life in patients with chronic renal failure under high-efficiency hemodialysis]. Rev Gauch Enferm. 2006;27(4):593–598. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17476966. Acessado abril 23, 2020.
17. Péus D, Newcomb N, Hofer S. Appraisal of the Karnofsky Performance Status and proposal of a simple algorithmic system for its evaluation. BMC Med Inform Decis Mak. 2013;13(1):72. doi:10.1186/1472-6947-13-72
18. Fluxo de manejo clínico do adulto e idoso na Atenção Especializada. 2017:2017. https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/marco/20/Fluxo-de-Manejo-clinico-do-adulto-e-idoso.pdf.
19. Capacitação: Atenção à Saúde do Idoso na Covid19. http://www.conass.org.br/atencao-a-saude-do-idoso-na-covid19/. Acessado abril 23, 2020.
20. Posicionamento da Academia Nacional de Cuidados Paliativos sobre COVID-19. https://www.dropbox.com/s/g77qi6xk2jc8rky/FINAL_05_ANCP_Ebook_cuidados_COVID-19.pdf?dl=0. Acessado abril 23, 2020.
21. Guia de comunicação para profissionais de saúde na pandemia COVID-19. https://www.dropbox.com/s/vv7awm8sgaadmjc/FINAL_ANCP_Ebook_Guia_profissionais_de_saúde_pandemia_COVID-19.pdf?dl=0. Acessado abril 23, 2020.
22. COVID-19 rapid guideline: critical care in adults NICE guideline [NG159]. 2020. https://www.nice.org.uk/guidance/ng159/resources/critical-care-admission-algorithm-pdf-8708948893. Acessado abril 10, 2020.
23. Guidance PI, Clinical S. The Gold Standards Framework Proactive Identification Guidance (PIG). 2016.
24. Minne L, Abu-Hanna A, de Jonge E. Evaluation of SOFA-based models for predicting mortality in the ICU: A systematic review. Crit Care. 2008;12(6):R161. doi:10.1186/cc7160



UMA PROPOSTA DE PROFILAXIA COM HIDROXICLOROQUINA CONTRA A COVID-19 PARA TRABALHADORES DA SAÚDE

Teresina-PI, 24 de abril de 2020

UMA PROPOSTA DE PROFILAXIA COM HIDROXICLOROQUINA CONTRA A COVID-19 PARA TRABALHADORES DA SAÚDE

Sabas Carlos Vieira[1], Marina Bucar Barjud [2], Danilo Rafael da Silva Fontinele[3]

1. Mastologista/ Cirurgião Oncológico/ Ginecologista/ Cirurgião Geral. Doutor em Toco-ginecologia pela UNICAMP. Mestre em Ciências da Saúde pela UNICAMP. Ex-professor adjunto do curso de medicina da Universidade Federal do Piauí. CRM 1921 / 55 86 9 9981-1804 / drsabasvieira@gmail.com.

2. Doutora em Medicina pela Universidade de Zaragoza. Médico internista no Hospital HM Puerta del Sur. Professora da Faculdade de Medicina CEU- San Pablo. Espanha. Coordenadora Núcleo de Iniciação Científica da Faculdade de Floriano –FAESF. marinabucar@hotmail.es

3. Acadêmico de Medicina da Universidade Estadual do Piauí – UESPI. drsilvafontinele@gmail.com

INTRODUÇÃO

No dia 11 de março de 2020 a Organização Mundial de Saúde declarou a condição de pandemia para a Covid-19[1], doença que foi relatada inicialmente na China em dezembro de 2019[2] e que rapidamente se espalhou para o mundo todo.

No Brasil no dia 20.04.2020 o boletim do Ministério da Saúde informava que já havia 40.581 casos confirmados de Covid-19 com 2.575 óbitos e letalidade de 6.2%.[3]

O agente etiológico da Covid-19 é um coronavírus, que foi denominado SARS-CoV-2 e que apresenta alta taxa de transmissibilidade através de secreções respiratórias (gotículas e aerossóis). Os profissionais de saúde que atendem estes pacientes apresentam sério risco de contrair a doença sobretudo com alta carga viral o que pode determinar um prognóstico pior para estes profissionais, sobretudo em estruturas de saúde com pouca disponibilidade de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), já que há um desabastecimento mundial destes suprimentos. O Ministério da Saúde do Brasil já recomendou inclusive o uso de máscaras caseiras para a população, pois não existe disponibilidade das mesmas no mercado brasileiro e internacional.

Agrava ainda mais a situação, a ausência de testes para detectar a Covid-19 nos profissionais de saúde, para que estes possam ser afastados

rapidamente do atendimento aos pacientes, diminuindo a cadeia de transmissibilidade.

MORTE DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE

Nenhum estudo foi encontrado na base de dados Pubmed utilizando os unitermos “physician” and “death” and “covid 19” que abordasse a morte de médicos no atendimento a pacientes com diagnóstico de Covid-19. No entanto, na imprensa leiga brasileira e mundial, vários relatos de mortes de profissionais de saúde, incluindo jovens, tem sido publicado.

O Conselho Federal de Enfermagem contabilizou pelo menos 30 mortes por Covid-19 no Brasil no dia 15/04/2020 e 552 com diagnóstico confirmado da doença e 3.500 em investigação e denunciou a falta de equipamentos de proteção individual e reuso de máscara N95, além do emprego de máscaras confeccionadas com materiais duvidosos.[4] O Conselho Federal de Medicina até o dia 24.04.2020 não havia publicado quantos médicos morreram com diagnóstico de Covid-19.

Estratégias de prevenção para diminuir a propagação da doença têm sido realizadas e implementadas no mundo todo. No entanto, o colapso do sistema de saúde já ocorreu em vários países.

As principais medidas têm sido o isolamento da população com quarentenas de graus variáveis de restrição, dependendo do momento da epidemia, distanciamento social, campanhas para higienização das mãos, etiqueta respiratória, uso de máscara, fechamento temporários de escolas, igrejas, shows e o uso de equipamentos de proteção individual para os profissionais de saúde.

Outra estratégia que tem sido sugerida é a quimioprofilaxia. Entre as drogas sugeridas estão a cloroquina, hidroxicloroquina e agentes antivirais. As vacinas também já começaram a serem testadas em humanos, mas não sabemos quando estarão disponíveis, devido ao rigor científico necessário para aprovação das mesmas.

REVISÃO DA LITERATURA

A cloroquina é uma droga utilizada há mais de 70 anos no tratamento da malária e também na profilaxia desta doença em áreas endêmicas. Vários mecanismos têm sido descritos da ação da cloroquina em vários vírus, inclusive o SARS-CoV-2. As principais são impedir a ligação com o receptor da enzima conversora de angiotensina 2 e alteração também no meio intracelular diminuindo a replicação viral. Estes mecanismos tem sido demonstrando em estudos in vitro.[5]

A hidroxicloroquina apresenta a mesma ação da cloroquina, mas com menor toxicidade. Uma revisão sobre segurança da cloroquina e hidroxicloroquina demonstrou que as drogas são seguras e raramente necessitam ser suspensas por efeitos sistêmicos. E a toxicidade ocular está relacionado com longo período de uso, o que não é o caso do tratamento e profilaxia da Covid-19 onde a terapêutica é por pouco tempo.[6]

O uso da cloroquina e hidroxicloroquina tem sido estudado em pacientes com diagnóstico de Covid-19, no entanto, nenhum estudo com evidência nível A foi publicado até o momento que comprove a eficácia do tratamento.

Um pequeno estudo avaliou o uso da hidroxicloroquina 600mg/dia via oral, associada ou não a azitromicina em 20 pacientes, com o objetivo de avaliar a eliminação do vírus através de coleta de swab nasofaríngeo (PCR). Nos pacientes que utilizaram hidroxicloroquina e azitromicina, no sexto dia houve eliminação do vírus em 100% dos casos, nos que usaram somente hidroxicloroquina 57.1% e nos controles (não randomizados - sem utilizar as drogas), a eliminação completa do vírus foi de 12.5% no sexto dia.[7]

Um estudo chinês publicado na forma de carta reportou que “mais” de 100 pacientes tratados com cloroquina 500mg via oral de 12/12 horas para pneumonia severa ou grave por SARS-CoV-2 apresentaram melhora significativa dos sintomas e radiológica do que os controles. Os autores relatam ainda que o protocolo foi incorporado no Guideline Chinês de Covid-19 após uma reunião em 15/02/2020 com autoridades governamentais e regulatórias.[8]

Um estudo randomizando que incluiu 62 pacientes avaliou hidroxicloroquina 400mg/dia via oral por 5 dias ou placebo, sem reportar mortalidade. Os autores avaliaram os achados radiológicos na admissão e no

quinto dia após. Todos os pacientes eram de enfermaria. Além da hidroxicloroquina no braço intervenção todos os pacientes receberam oxigênio, agentes antivirais, antibiótico e imunoglobulina, com ou sem corticoide. A recuperação da tosse e da febre foi mais rápida no grupo hidroxicloroquina. A melhora radiológica da pneumonia no grupo intervenção foi de 80.6% e no controle 54.5%. Os 4 pacientes que evoluíram com piora foram do grupo controle. Apenas dois efeitos adversos foram relatados, um caso de cefaleia e um rash cutâneo.[9]

Na Índia, a indicação como profilaxia já foi estabelecida nas seguintes condições: todos os trabalhadores da saúde em contato com casos suspeitos ou confirmados (400mg de hidroxicloroquina via oral 2 vezes ao dia no primeiro dia, seguindo por 400mg/semana durante 7 semanas) e familiares assintomáticos que tiveram contatos com casos confirmados (400mg duas vezes ao dia no primeiro dia, seguido de 400mg uma vez por semana durante 3 semanas). A medicação deve ser tomada após a refeição.[10]

O Conselho Federal de Medicina propôs no dia 16 de abril de 2020 que o médico assistente deve considerar o uso de cloroquina e hidroxicloroquina em pacientes com sintomas leves no início do quadro clínico, em que tenham sido descartadas outras viroses e que tenham confirmado o diagnóstico de Covid-19, em decisão compartilhada com o paciente. Sendo o médico obrigado a relatar ao doente que não existe até o momento nenhum trabalho que comprove o benefício do uso da droga, explicando os efeitos colaterais possíveis e obter o consentimento livre e esclarecido do paciente ou dos familiares. Devem considerar ainda o uso em pacientes com sintomas importantes, mas ainda não com necessidade de cuidados intensivos, com ou sem necessidade de internação e o uso compassivo em pacientes críticos recebendo cuidados intensivos.[11]

A Sociedade Brasileira de Reumatologia alerta que a cloroquina e hidroxicloroquina, por serem medicamentos utilizados há muito tempo, possuem um perfil de segurança conhecido. Os antimaláricos são considerados medicações imunomoduladoras e não imunossupressoras. As reações colaterais mais comuns são relacionadas ao trato gastrointestinal, como desconforto abdominal, náuseas, vômitos e diarreia. Podem ocorrer também toxicidade ocular, cardíaca, neurológica e cutâneas. Além disso, paciente

portadores de psoríase, porfiria e etilismo podem ser mais suscetíveis a eventos adversos cutâneos, geralmente sem gravidade. Em casos raros, pode ocorrer hemólise em pacientes com deficiência de glicose-6-fosfato-desidrogenase. A Sociedade ainda pede que seja dada atenção especial à interação com outras drogas, como macrolídeos, quinolonas, alguns anti-virais e antipsicóticos, o que pode levar a problemas cardíacos (alargamento do intervalo QT).[11,12]

ESTUDOS CLÍNICOS ABERTOS

Vários estudos estão recrutando, sobretudo, profissionais de saúde para testar a eficácia da hidroxicloroquina na profilaxia da Covid-19. A seguir os estudos registrados no ClinicalTrial.gov (**Tabela 1**).[13]

Tabela 1. Estudos em andamento para avaliação da eficácia da hidroxicloroquina na profilaxia da Covid-19 em profissionais de saúde, 20 de abril de 2020.

Nº no ClinicalTrials.Gov/local	Tipo estudo	Nº participantes	Principais critérios de exclusão	Droga	Data do início e fim do recrutamento
NCT04333225 Texas (ESTADOS UNIDOS)	Não randomizado prospectivo	360	Doenças no sangue, retinopatia, doença hepática crônica	Hidroxicloroquina 200mg 12/12h no dia 1/ seguido de 200mg por semana por 7 semanas	03/04/2020 a 30/07/2020
NCT04341441 Michigan (ESTADOS UNIDOS)	Randomizado	3000	Sintoma ou triagem positiva para covid-19, vulneráveis, comorbidades, retinopatia, porfiria, creatinina <10ml/min, história de morte súbita, QT prolongado	Hidroxicloroquina 400mg no dia 1, seguido de 200mg por dia versus 6,5mg/kg (max 400mg) semanal versus placebo	07/04/2020 a 30/04/2021
NCT04308668 (ESTADOS UNIDOS, CANADA)	Randomizado	3000	Hospitalização, doença ocular da retina, deficiência G-6-PD, doença renal crônica, porfiria, peso<40kg	Hridroxicloroquina 800mg oral 1x, seguidos de 6 a 8h por 600mg e 600mg 1x ao dia por 4 dias consecutivos versus placebo	17/03/2020 a 12/05/2020
NCT04328467 Minnesota (ESTADOS UNIDOS)	Randomizado	3500	Doença covid-19 ativa ou previa, febre atual, tosse, falta de ar, doença ocular prévia da retina, doença renal crônica, síndrome do intervalo QT prolongado, deficiência G6PD, medicamentos com interação	Hidroxicloroquina 400mg oral 1x, seguidos por 400mg 6 a 8h, depois 400mg por semana até 12 semanas/ versus 2x por semana versus placebo	06/04/2020 a 01/08/2020
NCT04304053 Barcelona (ESPANHA)	Randomizado	3040	Admissão hospitalar, condição grave, medicamentos com interação, função hepática anormal, dialítico, psoríase, miastenia, doenças hematopoiéticas e da retina, perda auditiva, doença neurológica, gestantes ou lactantes	Hidroxicloroquina 800mg no dia 1 e 400mg nos dias 2 a 4 versus nos dias 2 a 7 versus medidas padrão de saúde pública	18/03/2020 a 15/06/2020
NCT04353037 New York (ESTADOS UNIDOS)	Randomizado	850	Alergia, gestantes, doença retiniana, história de doença pulmonar intersticial, porfiria ou psoríase, doença intercorrente grave, cirurgia nos últimos 2 meses, arritmias não controladas, história de síndromes coronárias agudas	Hidroxicloroquina 800mg dia por 2 semanas versus 600mg dia por até 2 meses versus placebo	07/04/2020 a 15/06/2021
NCT04322396 (DINAMARCA)	Randomizado	226	Usar > 5L O2/min, perda auditiva neurogênica, retinopatia, maculopatia, doença hepática grave, distúrbios gastrointestinais, uso digoxina, hipoglicemia, distúrbios da condução cardíaca significativos	Tratamento padrão, azitromicina e hidroxicloroquina em 15 dias versus placebo (dose não relatada)	06/04/2020 a 31/03/2021
NCT04344379 Paris e Boulogne-Billancourt (FRANÇA)	Randomizado	900	História de SARS-CoV-2 confirmada por PCR ou sorologia ou suspeita clínica, retinopatia conhecida, síndrome QT congênita longa, doença cardíaca isquêmica grave ou insuficiência descompensada,	Hidroxicloroquina 200mg por dia e azitromicina 250mg por dia, até 40 dias.	15/04/2020 a 31/08/2020

			insuficiência renal ou hepática, tratamento antiviral nos 14 anteriores		
NCT04328285 (FRANÇA)	Randomizando	1200	RT-PCR de SARS-CoV-2 positivo de swab nasofaríngeo, histórico de infecção confirmada por SARS-CoV-2, comorbidades, deficiência de G6PD, intervalo QTc basal>450ms em homens ou >460ms em mulheres	Hidroxicloroquina 200mg: 2 cp à noite no dia 1 e 2 cp na manhã no dia 2 e 1 cp 1x dia depois versus Lopinavir/ritonavir versus placebo por até 2 meses	14/04/2020 a 30/11/2020
NCT04318015 Cidade do México (MÉXICO)	Randomizado	400	Alergia, tratamento atual com cloroquina ou hidroxicloroquina, gestantes, lactantes, doença hepática crônica, doença renal crônica	Hidroxicloroquina 200mg dia por 60 dias versus placebo	14/04/2020 a 31/03/2021
NCT04329923 Pennsylvania (ESTADOS UNIDOS)	Randomizado	400	Tratamento com outra medicação antes, doença na retina, medicamento que prolongam intervalo QT, doença pulmonar intersticial, grandes cirurgias, arritmias não controladas, síndromes coronárias agudas	Hidroxicloroquina 400mg 2x dia (até 14 dias) versus 600mg 2x dia (até 14 dias) versus 600mg 1x dia (até 7 dias) versus 600mg 1x dia por 2 meses versus placebo	09/04/2020 a 01/12/2021
NCT04331834 Barcelona (ESPANHA)	Randomizado	440	Idade <18 anos, gestante, lactante, tratamento antiviral ou antirretroviral ou HIV positivo, tratamento com AINE e corticosteroides, caso confirmado de SARS-CoV-2 por PCR ou sorologia, contraindicação para tratamento com hidroxicloroquina	Hidroxicloroquina 400mg dia por 4 dias, seguidos por 400mg semanalmente por 6 meses versus placebo	03/04/2020 a 30/10/2020

Fonte: ClinicalTrial.gov. 2020. Disponível em: https://clinicaltrials.gov/ct2/home.[13]
Legenda: CP: comprimido

A Universidade Federal de Minas Gerais vai sediar um estudo clínico randomizado de três meses intitulado “Quimioprofilaxia com cloroquina em população de alto risco para prevenção de infecções por Sars-CoV-2 e redução da gravidade da infecção”. A pesquisa objetiva demonstrar a eficácia da cloroquina em prevenir infecções pelo Sars-CoV-2 e reduzir a gravidade dessas infecções em profissionais de saúde. O estudo irá recrutar 660 pessoas, entre médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e fisioterapeutas, de quatro unidades hospitalares de Belo Horizonte. Um grupo de participantes usará dose de 150 mg por dia (com folga nos finais de semana), outro receberá dose de 600 mg/semana, e um terceiro grupo apenas aos procedimentos-padrão de prevenção (uso de máscaras e luvas, por exemplo). O início do estudo era previsto para a segunda quinzena do mês de abril de 2020. Ainda são aguardadas a aprovação pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (Conep) e a definição das fontes de financiamento.[14,15]

Segundo o último Boletim ética em pesquisa da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa – Relatório semanal 09 (21/04/2020), no Brasil, ainda não existe nenhum estudo aprovado para avaliar a eficácia da Hidroxicloroquina na profilaxia do Covid-19 em profissionais de saúde.[15]

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Levando-se em consideração o alto risco de contaminação pelos profissionais de saúde e a segurança conhecida da hidroxicloroquina, a quimioprevenção é uma estratégia a ser considerada para os profissionais de saúde, principalmente no contexto de ausência de EPIs suficientes e o risco da perda de profissionais altamente especializados.

Os resultados dos estudos randomizados só deverão estar disponíveis em seis meses, e a urgência em proteger estes profissionais deve ser encarado com prioridade pelos gestores dos serviços de saúde e pelas entidades de classe como o Conselho Federal de Medicina, de Enfermagem e de Fisioterapia. Em vários estados do Brasil a pandemia ainda está no início (24.04.2020) e a curva de ascensão da doença está apenas começando. Nestes estados existem, portanto, uma janela de oportunidade para se oferecer quimioprofilaxia para os

profissionais de saúde, pois a imunidade de grupo ainda está longe de ser alcançada.

O esquema com dose de 400mg via oral de 12/12 horas no primeiro dia, seguido de 400mg por 5 dias e depois 400mg uma vez por semana durante 8 semanas parece ser uma estratégia apropriada enquanto os resultados dos estudos randomizados são aguardados. Os prescritores devem estar atentos para as contraindicações ao uso da hidroxicloroquina (alergia, intervalo QT longo), e a avaliação eletrocardiográfica deve ser realizadas em pacientes com comorbidades. Um consentimento informado se impõe aos profissionais que aderirem ao protocolo por se tratar de um tratamento *off label*, embora já adotado de rotina pelo governo Indiano.

Se neste interim surgir alguma medicação que seja efetiva no controle da doença esta estratégia pode ser revista à luz do novo conhecimento científico.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. WHO. WHO Director-General´s opening remarks at the media briefing on COVID-19 – 11 March 2020. Accessed on: 24 March 2020. Available from: https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020.

2. Guan W, Ni Z, Hu Y, Liang W, Ou C, He J, et al. Clinical characteristics of coronavirus disease 2019 in China. N Engl J Med. 2020. doi: 10.1056/NEJMoa2002032.

3. Brasil. 2020. [acesso 20.04.2020 às 22:57]. Disponível em: https://covid.saude.gov.br/.

4. Cofen. 2020. http://www.cofen.gov.br/brasil-tem-30-mortes-na-enfermagem-por-covid-19-e-4-mil-profissionais-afastados_79198.html.

5. Savarino A, Boelaert JR, Cassone A, et al. Effects of chloroquine on viral infections: An old drug against today´s diseases? Lancet Infect Dis 2003; 3:722-7.

6. Costedoat-Chalumeau N, Dunogué B, Leroux G, Morel N, Jallouli M, Le Guern V, et al. A Critical Review of the Effects of Hydroxychloroquine and Chloroquine on the Eye. Clin Rev Allergy Immunol. 2015;49(3):317-26. doi: 10.1007/s12016-015-8469-8.

7. Gautret P, Lagier JC, Parola P, Hoang VT, Meddeb L, Mailhe M, et al. Hydroxychloroquine and azithromycin as a treatment of COVID-19: results of an

open-label non-randomized clinical trial.Int J Antimicrob Agents. 2020 Mar 20:105949. doi: 10.1016/j.ijantimicag.2020.105949.

8. TGao J., Tian Z., Yang X. Breakthrough: chloroquine phosphate has shown apparent efficacy in treatment of COVID-19 associated pneumonia in clinical studies. Biosci. Trends.2020. DOI: 10.5582/bst.2020.01047.

9. Zhaowei C, Jijia H, Zongwei Z, Shan J, Shoumeng H, Dandan Y, et al. Efficacy of hydroxychloroquine in patients with COVID-19: results of a randomized clinical trial. https://doi.org/10.1101/2020.03.22.20040758.

10. Indian Council of Medical Research [Internet]. Advisoryon the use of hydroxychloroquin as prophylaxis for SARSCoV2 infection. Accessed on: 24 march 2020. Available from: https://www.mohfw.gov.in/pdf/AdvisoryontheuseofHydroxychloroquinasprophylaxisforSARSCoV2infection.pdf.

11. CFM. PROCESSO CONSULTA CFM nº 8/2020 – PARECER CFM nº 4/2020. Tratamento de pacientes portadores de COVID-19 com cloroquina e hidroxicloroquina. [acesso 23.04.2020 às 22:00h]. Disponível em: https://sistemas.cfm.org.br/normas/visualizar/pareceres/BR/2020/4.

12. Sociedade Brasileira de Reumatologia. 2020 [acesso 23.04.2020 às 23:30h]. Disponível em: https://www.reumatologia.org.br/noticias/covid-19-sbr-alerta-sobre-o-uso-de-cloroquina-e-hidroxicloroquina/.

13. ClinicalTrial.gov. 2020. [acesso 22.04.2020 às 12:00h). Disponível em: https://clinicaltrials.gov/ct2/home.

14. UFMG. [publicação online]; 2020 [acesso 23.04.2020 às 23:00h]. Disponível em: https://ufmg.br/comunicacao/noticias/estudo-vai-avaliar-poder-preventivo-da-cloroquina-contra-a-covid-19.

15. Brasil. Ministério da Saúde. Conselho Nacional de Saúde. Comissão Nacional de Ética em Pesquisa. Boletim Ética em Pesquisa - Edição Especial Coronavírus (Covid-19). CONEP/CNS/MS. 2020, 1:página 1-página 25.

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ITUIUTABA-MG

Referências:

Ofício nº 228/2020 - STC/PRM/BG - PRM-BGO-RS-00002033/2020

Inquérito Civil nº 1.29.012.000085/2020-75

Certifico que, nesta data, recebi a anexa mensagem eletrônica da Dra. Marina Bucar Barjud (marinabucar@hotmail.es), com a resposta ao Ofício em referência.

Encaminhem-se o expediente à Procuradoria da República de Bento Gonçalves, para juntada aos autos do IC 1.29.012.000085/2020-75.

.

Uberlândia, 15 de maio de 2020.

WESLEY MIRANDA ALVES

PROCURADOR DA REPÚBLICA

Assinado com login e senha por WESLEY MIRANDA ALVES, em 15/05/2020 11:17. Para verificar a autenticidade acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave E8657A7E.74E638BF.DBD3C867.6A975B70

Ofício nº 228/2020 - STC/PRM/BG (solicitação de informações técnicas)

De: Wesley Miranda Alves - PR (PR.MG)
Para: marinabucar@hotmail.es
CC: Alexandre Schneider - PR (PR.RS); Higor Rezende Pessoa - PR (PR.TO)
CO:
Data: domingo - 10/maio/2020 20:52
Assunto: Ofício nº 228/2020 - STC/PRM/BG (solicitação de informações técnicas)
Anexos: Text.htm; PRM-BGO-RS-00002033-2020(2).pdf

Dra. Marina Bucar Barjud,

Conforme acertado por telefone (WhatsApp), encaminho o anexo Ofício nº 228/2020 - STC/PRM/BG, por meio do qual são solicitadas informações sobre o protocolo utilizado pelo Hospital HM Puerta del Sur, de Madrid para tratamento de pessoas com COVID-19, bem como informações relacionadas ao uso da substância hidroxicloroquina para tratamento da referida enfermidade.

Aguardamos - eu e os drs. Alexandre Schneider e Higor Rezende - a resposta e, desde já, agradecemos pela colaboração.

Atenciosamente,

Wesley Miranda Alves • Procurador da República
Procuradoria da República em Ituiutaba, MG
Sede em R. São Paulo, 35 - Tibery, Uberlândia - MG, 38405-027
tel. (34) 3218.6900

Fwd: informe ministerio público

De: Marina Bucar Barjud <marinabucar@hotmail.es>
Para: Wesley PR <wesleymiranda@mpf.mp.br>
Data: sexta-feira - 15/maio/2020 8:56
Assunto: Fwd: informe ministerio público
Anexos: TEXT.htm; INFORME MINISTERIO PUBLICO.pdf; ATT00001.htm; Mime.822

Enviado desde mi iPhone

Inicio del mensaje reenviado:

> **De:** Enrique Bérniz Perandreu <quiquebzgz@hotmail.com>
> **Fecha:** 15 de mayo de 2020, 11:49:24 CEST
> **Para:** Marina Bucar Barjud <marinabucar@hotmail.es>
> **Asunto: informe ministerio público**

MARINA BUCAR BARJUD
Doutora em Medicina, Médica adjunta no Hospital HM Puerta Del Sur
Móstoles - Madrid (Espanha)
Fone: + (34) 686966361 – Email: marinabucar@hotmail.es

Ref.: Inquérito Civil nº 1.29.012.000085/2020-75
Oficio nº 228/2020 – STC/PRM/BG

Alcorcón - Madrid (Espanha), 12 de maio de 2020

Ao MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República no Município de Bento Gonçalves/RS
Via email: wesleymiranda@mpf.mp.br

INTRODUÇÃO

No final de 2019, um novo coronavírus foi identificado como a causa de um conjunto de casos de pneumonia em Wuhan, uma cidade na província de Hubei, na China. Ele se espalhou rapidamente, resultando em uma epidemia em toda a China, seguida por um número crescente de casos em outros países do mundo.

Em fevereiro de 2020, a Organização Mundial da Saúde designou a doença como COVID-19, que significa doença de coronavírus 2019[1]. O vírus que causa COVID-19 é designado por coronavírus 2 da síndrome respiratória aguda grave (SARS-CoV-2); anteriormente, era referido como 2019-nCoV.

LIMITAÇÕES CIENTÍFICAS PARA INDICAÇÃO DE TRATAMENTO

Dado que é uma doença nova, a Sociedade Científica não tem estudos que possan indicar um tratamento inicial e as tentativas de estabelecer um tratamento adequado foram derivadas inicialmente de conclusões a partir de estudos feitos com doenças similares no passado, principalmente influenzae, SarS-COV e SARS- MERS e posteriormente da experiência dos chineses. Estes, ao serem os primeiros acometidos pela doença, estabeleceram protocolos baseados nas indicações anteriores e no tratamento de suporte das complicações. E todas as indicações e contra indicações oficiais são derivadas das publicações daquele cenário clínico. É importante contextualizar que já sabemos que o COVID 19 é muito diferente, tanto clinicamente como sua analise filogenética, dos vírus acima mencionados[2, 3].

Além disso, nos trabalhos chineses publicados, chama a atenção que as características clínicas dos pacientes são diferentes dos pacientes da Europa e Américas. Por exemplo, tinham baixas taxas de tromboses não associadas a CID, anosmia e diarréia[4], sintomas muito presentes nos nossos pacientes e que faz pensar que os pacientes chineses não tinham a mesma reação inflamatória que os dos países dos continentes acima citados. Talvez o motivo seja que foram identificados dois tipos diferentes de SARS-CoV-2, designados tipo L (representando 70% das cepas) e tipo S (representando 30%)[5]. O tipo L predominou durante os primeiros dias da epidemia na China, mas representou uma proporção menor de cepas fora de Wuhan.

Além disso, todos os estudos posteriores foram realizados com as limitações metodológicas da epidemia e sem um rigor científico suficiente com pacientes em várias etapas da doença, quando sabemos que cada etapa necessita apresenta uma fisiopatologia diferente e, portanto, necessita um tratamento diferente[6].

IMPLICAÇÕES CLÍNICAS DAS VARIÁVEIS VIRAIS PARA A DECISÃO DE TRATAMENTO

Esses dados são importantes para ratificar que devemos tomar todas as conclusões de indicações e contra indicações de tratamentos em COVID 19 com muita cautela e não trasladar diretamente tais conclusões para a clínica porque podem estar distorcidos por ser uma população diferente da que vamos a tratar o bem porque são estudos que não permitem, metodologicamente, chegar a conclusões fiáveis, nem positivas, nem negativas.

ANÁLISE DE DECISÃO CLÍNICA

A decisão na prática clínica é um processo cognitivo altamente complexo, no qual se incorporam evidências e conhecimentos de vários tipos, além de elementos avaliativos sobre as consequências das decisões. É realizado de maneira intuitiva que, embora considerada uma habilidade clínica essencial, é aprendida e treinada de maneira inexplicável[7].

A relação entre o conhecimento científico e sua aplicação no campo da saúde é complexa, mas inquestionável: busca identificar os principais problemas e oportunidades para melhorar a base científica das decisões e a reorientação do conhecimento diante dos desafios da assistência e saúde pública. Historicamente se observa que durante as crises são concebidas formas de fazer mais e melhor com menos. Na ciência, o progresso é feito com inovações disruptivas esporádicas sendo possível um salto no conhecimento ou na tecnologia[8].

Entretanto, freqüentemente nos deparamos com uma representação teimosa do pensamento lógico: nossa ânsia por certeza e relutância em relação à incerteza nos obriga a concluir fortemente e, ao fazê-lo, evitamos as fraquezas das suposições e sacrificamos a credibilidade. Exigimos respostas determinísticas, embora a mecânica de nosso raciocínio e decisões seja freqüentemente de natureza probabilística.[8]

Existem relatos de colegas intensivistas de mortalidade mínima em UTIs muito específicas e tecnicamente preparadas sem tratamento específico protocolizado, mas sim tratamento totalmente individualizado. É provável que a mortalidade fosse baixa se pudéssemos vigiar de maneira muito estrita os pacientes e com uma equipe multidisciplinar composta por infectologista, clínico, intensivista, cardiologista, oftalmologista, cirurgião, hematologista, neurologista e radiologista que vejam ao paciente cada dia e possam fazer reuniões para ir decidindo o tratamento com os resultados de vários exames complementares realizados diariamente.

Entretanto, o COVID 19 é uma doença pandêmica, ou seja, atingirá a milhares de pessoas ao mesmo tempo, sendo impossível realizar esse acompanhamento muldisciplinar e individualizado a todos, principalmente nos países onde o vírus já está circulando, como é o caso do Brasil e foi da Espanha e da Itália. Os países com um Sistema de Saúde que conseguiam realizar esse acompanhamento em momentos anteriores à crise não conseguiram durante esta. Então parece muito pouco provável que países que já possuem um Sistema de Saúde fragilizado de maneira crônica consigam.

Enfatizo que países que conseguiram impedir ou minimizar a entrada e circulação do vírus possuem um contexto diferente, pelo número de casos simultâneos, e portanto a conduta clínica desses países pode não ser trasladada a países com contextos diferentes.

Por último, ratificar que os resultados dos estudos devem ser tomados com cautela e interpretados por especialistas antes de serem trasladados a uma decisão clínica relevante. De acordo com uma pesquisa de 2016 da revista Nature de 1.500 pesquisadores de diferentes áreas, 70% não conseguiram reproduzir os resultados de outros colegas e 50% não foram capazes de reproduzir seus próprios resultados. Por disciplinas, estes foram os dados da pesquisa: em química 90% e 60% (estrangeiros e próprios, respectivamente), em biologia 80% e 60%, em medicina 70% e 60%, em física e engenharia de 70% e 50%, na medicina, no ambiente terrestre e e no ambiente 60% e 40%[9]. Muitas vezes a impossibilidade de reproduzir resultados de estudos nao se deve a fraudes, mas sim a utilizaçao de metodologias limitadas, amostra de pacientes diferentes (baixa validez externa) ou contextos fisiopatológicos diferentes.

HISTÓRICO DAS DECISÕES CLÍNICAS EM MADRID E RESULTADOS DO GRUPO HOSPITALAR HM

Na China, primeiro país acometido, as primeiras indicações de tratamento foram com Oseltamivir (antiviral para influenzae), antibióticos, suporte ventilatório e ventilação mecânica e corticóide somente na fase avançada de distrés respiratório, como fariam com a sepse por outras causas. Dessa forma, na primeira semana de epidemia em Madrid se utilizava apenas o tratamento de suporte dos pacientes, chegando a uma mortalidade de 50% dos pacientes.

A partir da segunda semana de epidemia, percebeu-se a necessidade de instaurar tratamento específico, mesmo na ausência de evidência robusta, iniciando-se tratamento com Hidroxicloroqiuina e Lopinavir/ritonavir para pacientes com casos moderados, acrescentando Tocilizumab para pacientes graves e tratamento sintomático para pacientes com casos leves, reduzindo a mortalidade a 18%, aproximadamente. Entretanto a mortalidade ainda era alta, além do colapso dos hospitais pelo número de infectados e pela alta estância média (aproximadamente 9 dias na enfermaria) e escassez de leitos da UTI.

Diariamente era realizada uma reunião multidisciplinar da equipe que assitia aos pacientes COVID19 e a Direção Médica do Hospital para trocar experiências e "sensações clínicas" sejam pessoais ou vindas de outros departamentos. Muitas vezes essas "sensações" individuais eram corroboradas por dados oficiais do Hospital.

Da mesma forma, colegas italianos também comunicavam extra oficialmente seus resultados e apreciações e os chefes de departamento e diretores também com os respectivos cargos de outros Hospitais.
Ao longo dos dias, formou-se então um conhecimento acumulado da experiência clinica observacional de profissionais de cada hospital, de colegas estrangeiros e de outros Hospitais da Comunidade Autônoma de Madrid.

Após essa troca de experiências, decidiu-se instaurar, aproximadamente no dia 18 de abril de 2020, o tratamento com pulsos de corticóides naqueles pacientes com inflamação pulmonar, reduzindo a mortalidade a 3,57% depois de 5 dias da instauração do tratamento. Posteriormente decidiu-se iniciar tratamento específico com HCQ, Azitromicina e HBPM também aos casos leves da doença, sendo enviados para

tratamento domiciliar desde urgências. Após todas essas modificações a mortalidade reduziu-se a aproximadamente 1%, a estância média a 4 dias na enfermaria e reduziu-se drasticamente a necessidade de traslado de paciente à Unidade de Cuidados Intensivos[10].

Não temos experiência com o zinco, ivermectina nem nitazoxanida.

INDICAÇÃO ATUAL DE TRATAMENTO NOS DIVERSOS PAÍSES

Atualmente o protocolo do Grupo Hospitalar HM contempla o tratamento domiciliar na fase infecciosa com HCQ, Azitromicina e HBPM e o tratamento hospitalar com corticóides e biológicos (Anexo A).

Outros Hospitais da Comunidade de Madrid também utilizam protocolos similares como Hospital La Paz, H. Ramón y Cajal, Fundación Jiménez Díaz, entre outros, com redução da mortalidade. Entretanto não dispomos de dados oficiais de tais Centros.

Por outro lado, vários países começam a indicar o tratamento precoce (sintomas leves) com HCQ e Azitromicina entre eles China[11] e Itália[12], grandes acometidos pela epidemia, Perú (43 mil casos confirmado e 1800 falecidos)[13], Senegal, Coreia do Sul (10.926 casos, 258 falecidos)[14], Índia entre outros.

Estas indicações são apoiadas na experiência clínica e estudos[15] onde se observó que pacientes leves tratados com cloroquina tiveram uma menor duração de sintomas quando comparados com aqueles que foram tratados com o antiviral lopinavir/ritonavir (2,5 dias vs. 6,5 dias; P <0,001). Os resultados incluíram PCR negativa para SARS-CoV-2 nos dias 10 e 14.

Em países como Índia, onde o sistema de saúde já apresenta limitações crônicas, as autoridades decidiram, não somente iniciar tratamento precoce, como também realizar profilaxia com Hidroxicloroquina a profissionais de saúde, pacientes de risco e conviventes de pacientes positivos[16]. Não foram relatadas complicações deste tratamento até o momento.

EFEITOS SECUNDÁRIOS DE TAIS TRATAMENTOS

Os pacientes dados de alta desde urgências com tratamento domiciliar foram seguidos telefonicamente e não foram reportados efeitos secundários graves do tratamento nem necessidade de internação por eles.

Os pacientes internados foram monitorizados durante a internação com consulta médica, exames de sangue e de imagem, além de monitorizarão por eletrocardiograma e avaliação por cardiologista. Não foram reportadas complicações graves pela utilização dos fármacos. Não temos dados oficiais, mas nossa apreciação foram alguns casos de descompensaçao diabética corrigível, algum caso isolado de hemorragia intracraniana em paciente idoso (não podendo descartar que tenha correlação com o uso da heparina) e retirada de azitromicina e de Lopinavir/ritonavir por aumento de intervalo QTc, sem arritmia associada.

Assim mesmo, não foram observadas complicações relacionadas ao tratamento nos controles realizados em consultas após 3 semanas da alta hospitalar. Entretanto sim apreciamos sintomas residuais em alguns pacientes internados no início da epidemia, quando a indicação de tratamento era mais limitada.

De acordo com a literatura[17], a hidroxicloroquina e cloroquina são seguras a curto prazo, indicação utilizada para COVID19. Seu perfil de segurança é muito favorável. Seus efeitos adversos são poucos, sendo a toxicidade retiniana a mais preocupante mas só ocorre em tratamentos prolongados (normalmente mais de 6 meses). Seus principais efeitos são os gastrointestinais. Pode aumentar intervalo QTc (mais freqüente em cloroquina) e facilitar arritmia em pacientes com outros fatores de risco arritmogênicos. Em um estudo chinês[18] onde foram utilizados hidroxicloroquina em associação com Azitromicina, observou-se que 30% dos pacientes aumentaram o QTc>30ms e que esse aumento ocorreu entre 3,6+/- 1,6 dias e a presença de insuficiência renal foi o mais forte preditor desse aumento. Além disso, este estudo foi realizado com 600mg diárias de hidroxicloroquina (dose 50% superior à empregada atualmente) e dos 4 pacientes que faleceram durante o estudo, nenhum foi por arritmia. Fato que nos faz postular a hipótese de que a mortalidade pelo COVID 19 é bastante superior à mortalidade pelos possíveis efeitos secundários dos fármacos.

Sabendo que o risco de arritmias ocorre em QTc a partir de 500ms, parece relativamente seguro indicar o fármaco naqueles com QTc<450ms e, em caso de pacientes com insuficiência renal ou fator de risco arritmogênico, poderia indicar-se a hidroxicloroquina não associada a azitromicina ou monitorizar melhor esse paciente. Recordar também que todos os fármacos utilizados devem ser ajustados à função renal do paciente para evitar os efeitos adversos. Também se deve ter precaução em pacientes que utilizam outros fármacos antiarrítimicos.
Clinicamente é utilizada durante décadas sem observar essa complicação de maneira freqüente, sendo considerada segura por reumatologistas que a utilizam[17]. Pode ser utilizado com segurança razoável na gravidez e lactação.

Com respeito aos corticoides, em uma revisão sistemática recentemente publicada e realizada em pacientes sépticos, a maioria em UTIs, observou-se que as complicações mais freqüentes foram infecção bacteriana, hiperglicemia, hipocalcemia e hipopotassemia[19]. Em países onde a taxa de infecção por parasitas intestinais é alta, deve-se pensar na profilaxia para superinfestação por strongiloydiase (indicar tratamento antihelmíntico associado)
A heparina aumenta o risco de sangrado e deve ser avaliado o risco-benefício da sua indicação, assim como a dose indicada.

AUTONOMIA DO PACIENTE PARA DECIDIR SE DESEJA SER TRATADO

Sendo tratamentos indicados sem nível de evidência A, deve-se consultar o código deontológico local para avaliar o processo pelo que tem que passar tais indicações e sob que pré-requisitos deveriam ser utilizados. O comentário aqui colocado seria aplicável de acordo com o código deontológico utilizado aqui na Espanha.

Sempre se deve ter em conta os quatro princípios básicos da bioética internacional:
1. Autonomia: é a capacidade das pessoas de deliberar sobre seus propósitos pessoais e de agir sob a direção das decisões que podem tomar. Todos os indivíduos devem ser tratados como seres autônomos, e as pessoas com autonomia diminuída têm direito a proteção.

2. Caridade/Beneficência: "Fazer o bem", a obrigação moral de agir em benefício de outros. Cure danos e promova o bem ou o bem-estar. É um princípio privado e sua não conformidade não é legalmente punível.
3. Não maleficência: é o "primum non nocere". Não faça mal e evite-o. Inclui não matar, não causar dor ou sofrimento, não causar deficiências. Não faça mal. É um princípio público e sua não conformidade é punível por lei.
4. Justiça: Equidade na distribuição de encargos e benefícios. O critério para saber se uma ação é ética ou não, do ponto de vista da justiça, é avaliar se a ação é eqüitativa. Deve ser possível para todos aqueles que precisam. Inclui rejeição de discriminação por qualquer motivo. É também um princípio público e legislado.

Se houver um conflito de princípios éticos, os de NÃO maleficência e Justiça (no nível público e obrigatório), estão acima dos de Caridade/beneficência/Fazer o bem e Autonomia (considerados no nível privado).
Por um lado o paciente deve ser informado dospossíveis riscos e benefícios do seu tratamento e tem o direito a decidir se deseja ser tratado. Pode ser solicitado que dê seu consentimento escrito.
Por outro lado, o médico tem a capacidade de tomada de decisão no contexto de um relacionamento terapêutico. A participação ativa do paciente não torna o médico um mero servo que obedece o que o paciente impõe ditatorialmente: o médico mantém sua própria capacidade de tomada de decisão e pode se recusar a realizar ações que considere inadequadas, por motivos médicos (ver futilidade, objeção de ciência), seja por razões morais (ver objeção de consciência).
Entretanto, a autonomia do médico está limitada se suas açoes desobedecem os princípios de justiça e nao maleficiência, pricípios públicos e obrigatórios[20].

CONCLUSÕES

A pesar das evidencias tipo A, a evidência clínica atual nos permite dizer que o tratamento instaurado aqui contribuiu para a redução do impacto sanitário, social e econômico do COVID-19 em Madrid (primeira Comunidade Autônoma afetada, juntamente com País Vasco) e a informação levada a colegas de outras províncias, deve ter contribuído para a realização de protocolos precoces e indiretamente, a redução do impacto a nível nacional.

Apesar da ausência de dados oficiais, cabe ressaltar que não apreciamos complicações importantes pelo uso do tratamento e que no dia 19 de abril de 2020 haviam registrado mais de 2.4 milhões de casos de COVID 19 e mais de 165 mil falecidos em todo o mundo[21].



Marina Bucar Barjud

BIBLIOGRAFIA

1. World Health Organization. Director-General's remarks at the media briefing on 2019-nCoV on 11 February 2020. https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-remarks-at-the-media-briefing-on-2019-ncov-on-11-february-2020 (Accessed on February 12, 2020).
2. Lu R, Zhao X, Li J, et al. Genomic characterisation and epidemiology of 2019 novel coronavirus: implications for virus origins and receptor binding. Lancet 2020; 395:565.
3. Perlman S. Another Decade, Another Coronavirus. N Engl J Med 2020; 382:760.
4. W.-j. Guan at al. Clinical Characteristics of Coronavirus Disease 2019 in China. N Engl J Med 2020; 382:1708-1720. DOI: 10.1056/NEJMoa2002032
5. Tang X, Wu C, Li X, et al. On the origin and continuing evolution of SARS-CoV-2. National Science Review 2020.

6. Siddiqi, Hasan K. et al. COVID-19 illness in native and immunosuppressed states: A clinical–therapeutic staging proposal. The Journal of Heart and Lung Transplantation, Volume 39, Issue 5, 405 - 407

7. Cabello López J.B., Emparanza Knörr J.I. Análisis e decisiones clínicas [Internet]. Madrid: Escuela Nacional de Sanidad; 2012 [consultado día mes año]. Tema 3.6. Disponible en: direccion url del pdf.

8. Campillo-Artero, C. Evidencia científica y gestión del conocimiento [Internet]. Madrid: Escuela Nacional de Sanidad; 2014 [consultado día mes año]. Tema 15.1. Disponible en: direccion url del pdf.

9. Baker M. 1,500 scientists lift the lid on reproducibility. Survey sheds light on the 'crisis' rocking research. pag 452-454. NATURE | VOL 533 | 26 MAY 2016

10. Dados facilitados gentilmente pela Direção Médica do Hospital HM Puerta del Sur.

11. Zhonghua Jie He He, Hu Xi Za Zhi. Expert consensus on chloroquine phosphate for the treatment of novel coronavirus pneumonia. Multicenter collaboration group of Department of Science and Technology of Guangdong Province and Health

Commission of Guangdong Province for chloroquine in the treatment of novel coronavirus pneumonia. 2020; 12;43(3):185-188. doi: 10.3760/cma.j.issn.1001-0939.2020.03.009.

12. Regione Liguria, via libera alla prescrizione di farmaci contro il Covid-19 anche a casa. AIFA (asociazione italiana de fármaco) a La Repubblica, edição do dia 23 de abril de 2020.

13. Documento técnico. Prevención y tratamiento de personas afectadas por COVID 19 en Perú. Disponível em https://www.gob.pe/minsa/. Acesso em 11 de maio de 2020.

14. Ministry of Health and Welfare. Coronavirus Disease-19, Republic of Korea. Disponível em: http://ncov.mohw.go.kr

15. Huang M, Tang T, Pang P, et al. Treating COVID-19 with chloroquine. *J Mol Cell Biol*. 2020. Available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32236562.

16. Ministry of Health and family Welfare. Recomendation for empiric use of hydroxi-chloroquine for prophylaxis of SARS-COV2 infection.

17. Danza A, Graña D, Goñi M, Vargas A, Ruiz-Irastorza. Hidroxicloroquina en el tratamiento de las enfermedades autoinmunes sistémicas. Rev. méd. Chile vol. 144 no.2 Santiago feb. 2016. http://dx.doi.org/10.4067/S0034-98872016000200012

18. Chorin E, Dai M, Shulman E, et al. The QT Interval in patients with SARS-CoV-2 infection treated with hydroxychloroquine/azithromycin. *medRxiv*. 2020. [Preprint]. Available at: https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.02.20047050v1.

19. Zhenwei Yang, Jialong Liu, Yunjiao Zhou, Xixian Zhao, Qiu Zhao, Jing Liu . The effect of corticosteroid treatment on patients with coronavirus infection: a systematic review and meta-analysis. Journal of Infection April 16, 2020;20:59.

20. Grupo de ética da Societat catalana de Medicina familiar i comunitária. Los cuatro princípios básicos da bioética. Disponível em: http://gestorweb.camfic.cat/uploads/ITEM_540

21. COVID-19 Treatment Guidelines Panel. Coronavirus Diseases 2019 (COVID-19) Treatment Guidelines. National Institutes of Health. Available at https://www.covid19treatmentguidelines.nih.gov/. Accessed 12 de maio de 2020.

April 27, 2020

The Honorable Doug Ducey
1700 West Washington St.
Phoenix, AZ 85007

Dear Governor Ducey:

This concerns your Executive Order forbidding prophylactic use of chloroquine (CQ) or hydroxychloroquine (HCQ) unless peer-reviewed evidence becomes available.

Attached and posted here (https://bit.ly/cqhcqresearch) is a summary of peer-reviewed evidence, indexed in PubMed, concerning the use of CQ and HCQ against coronavirus. We believe that there is clear and convincing evidence of benefit both pre-exposure and post-exposure.

In addition, Michael J. A. Robb, M.D., of Phoenix is compiling all reports as they come in. As of this date, the total number of reported patients treated with HCQ, with or without azithromycin and zinc, is 2,333. Of these, 2,137 or 91.6 percent improved clinically. There were 63 deaths, all but 11 in a single retrospective report from the Veterans Administration where the patients were severely ill.

Most of the data concerns use of HCQ for treatment, but one study included used the medication as prophylaxis with excellent results. Many nations, including Turkey and India, are protecting medical workers and contacts of infected persons prophylactically. According to worldometers.info, deaths per million persons from COVID-19 as of Apr 27 are 167 in the U.S., 33 in Turkey, and 0.6 in India.

Based on this evidence, we request that you rescind your Executive Orders impeding the use of CQ and HCQ and further order that administrative agencies not impose any requirements on the prescription of CQ, HCQ, azithromycin, or other drugs intended to treat or prevent coronavirus illness that do not apply equally to all approved medications that may be used off-label for any purpose.

Respectfully,

Michael J. A. Robb, M.D.
President, Arizona State Chapter of the Association of American Physicians and Surgeons

Jane M. Orient, M.D.
Executive Director, Association of American Physicians and Surgeons

CC Speaker Rusty Bowers, Rep. Warren Petersen, Rep. Nancy Barto, Sen. Karen Fann, Sen. Rick Gray, and Sen. Kate Brophy-McGee

Attachments:

Sequential CQ / HCQ Research Papers and Reports, January to April 20, 2020 https://bit.ly/cqhcqresearch

The probabilities of clinical success using hydroxychloroquine, azithromycin and zinc against the novel betacoronavirus, COVID-19, revised Apr 26, 2020 https://bit.ly/hcqtable

From: https://aapsonline.org/aaps-letter-asking-gov-ducey-to-rescind-executive-order-concerning-hydroxychloroquine-in-covid-19/

Sequential CQ / HCQ Research Papers and Reports
January to April 20, 2020

Executive Summary Interpretation of the Data In This Report

The HCQ-AZ combination, when started immediately after diagnosis, appears to be a safe and efficient treatment for COVID-19, with a mortality rate of 0.5%, in elderly patients. It avoids worsening and clears virus persistence and contagious infectivity in most cases.

Sequential CQ / HCQ Research Papers and Reports

22 August 2005

CDC Special Pathogens Branch

MJ VIncet, E.Bergon, S. Benjannet, BR Erickson, Pierre Rollin, T.G. Ksiazek, NG Seidah, ST Nichole. ***Chloroquine is a potent inhibitor of SARS coronavirus infection and spread.*** *Virology Journal. (2005) 2: 69*

Chloroquine has strong antiviral effects on SARS CoV infection of primate cells in tissue culture. **These inhibitory effects are observed when cells are treated with the drug either before or after exposure to the virus, suggesting both prophylactic preventative and treatment use.** The paper describes three mechanisms by which the drug might work and suggest it may have both a prophylactic and therapeutic role in Coronavirus infections.

.....

28 January 2020

M. Wang, R. Cao, L. Zhang, X. Yang, J. Liu, M. Xu, Z. Shi, Z. Hu, W. Zhong, G. Xiao

LETTER TO THE EDITOR Cell Research ***Remdesivir and chloroquine effectively inhibit the recently emerged novel coronavirus (2019-nCoV) in vitro.*** *Cell Research (2020) 0:1–3; https://doi.org/10.1038/s41422-020-0282-0*

Tested Remdesivir and Chloroquine in addition to five other drugs were tested in tissue culture against a clinical sample of virus from a COVID-19 patient, **Remdesivir and Chloroquine are highly effective in the control of 2019-nCoV infection in vitro.** Since these compounds have been used in human patients with a safety track record and shown to be effective against various ailments, we suggest that they should be assessed in human patients suffering from the novel coronavirus disease.

February 13, 2020

Physicians work out treatment guidelines for coronavirus*, Korea Biomedical Review*

http://www.koreabiomed.com/news/articleView.html?idxno=7428

The Korean COVID-19 Central Clinical Task Force, held the sixth video conference and agreed on treatment principles for patients with COVID-19.

- **Young with mild symptoms without underlying conditions, doctors can observe them without antiviral treatment.**
- **If 10 days have passed since the onset of the illness and the symptoms are mild, physicians do not have to start an antiviral medication.**
- **If patients are old or have underlying conditions with serious symptoms, physicians should consider an antiviral treatment as soon as possible. lopinavir 400mg/ritonavir 100mg (Kaletra two tablets, twice a day) or chloroquine 500mg orally per day. Alternate is hydroxychloroquine 400mg orally per day.**

February 18, 2020.

Jianjun Gao, Zhenxue Tian, Xu Yang ***Breakthrough: Chloroquine phosphate has shown apparent efficacy in treatment of COVID-19 associated pneumonia in clinical studies****. BioScience Trends Advance Publication, DOI: 10.5582/bst.2020.0104*

Thus far, results from **more than 100 patients have demonstrated that chloroquine phosphate is superior to the control treatment in inhibiting the exacerbation of pneumonia, improving lung imaging findings, promoting a virus negative conversion, and shortening the disease course.**

Severe adverse reactions to chloroquine phosphate were not noted in the aforementioned patients. Given these findings, a conference was held on February 15, 2020; participants including experts from government and regulatory authorities and organizers of clinical **trials reached an agreement that chloroquine phosphate has potent activity against COVID-19.**

27 February 2020

Philippe Colson , Jean-Marc Rolain , Jean-Christophe Lagier , Philippe Brouqui , Didier Raoult , ***Chloroquine and hydroxychloroquine as available weapons to fight COVID-19,*** International Journal of Antimicrobial Agents Feb (2020), doi: https://doi.org/10.1016/j.ijantimicag. 2020.105932

following the very recent publication of results showing the in vitro activity of chloroquine against SARS-CoV-2, data have been reported on the efficacy of this drug in patients with SARS-CoV-2-related pneumonia (named COVID-19) at different levels of severity.

Following the in vitro results, 20 clinical studies were launched in several Chinese hospitals.

The first results obtained from more than **100 patients showed the superiority of chloroquine compared with treatment of the control group in terms of reduction of exacerbation of pneumonia, duration of symptoms and delay of viral clearance, all in the absence of severe side effects**. This has led in China to include chloroquine in the recommendations regarding the prevention and treatment of COVID-19 pneumonia.

Chinese teams showed that **Chloroquine could reduce the length of hospital stay and improve the evolution of COVID-19 pneumonia**, leading to recommend the administration of 500 mg of chloroquine twice a day in patients with mild, moderate and severe forms of COVID-19 pneumonia.

4 March 2929

Philippe Colson,[a,b] Jean-Marc Rolain,[a,b] Jean-Christophe Lagier,[a,b] Philippe Brouqui,[a,b] and Didier Raoult, ***Chloroquine and hydroxychloroquine as available weapons to fight COVID-19****. Int J Antimicrob Agents. 2020 Mar 4 : 105932. doi: 10.1016/j.ijantimicag.2020.105932 [Epub ahead of print] PMCID: PMC7135139 IPMID: 32145363*

A review of the safety and efficiency of CQ and HCQ reviewing more than 20 clinical studies in several Chinese hospitals.

Although only available in letter form, this data caused China to recommend Chloroquine in the National Guidelines for the Treatment of COVID-19.

9 March 2020

X.Yao, F/ Ye2, M. Zhang, C.Cui, R. Lu, H. Li, W. Tan, D. Liu. ***In Vitro Antiviral Activity and Projection of Optimized Dosing Design of Hydroxychloroquine for the Treatment of Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2)****. 2020.. Clin Infect Dis. 2020 Mar 9. pii: ciaa237. doi: 10.1093/cid/ciaa237.*

Hydroxychloroquine was found to be more potent than chloroquine at inhibiting SARS-CoV-2 in vitro. Hydroxychloroquine sulfate 400 mg given twice daily for 1 day, followed by 200 mg twice daily for 4 more days is recommended to treat SARS-CoV-2 infection.

9 March 2020

Expert Chinese consensus on Chloroquine Phosphate for New Coronavirus Pneumonia. Diagnosis and Treatment Plan*. Chinese Journal of Tuberculosis and Respiratory Diseases. 2020, 43:*

A Multicenter Collaboration Group was formed to **guide and standardize the use of Chloroquine in Coronavirus pneumonia, standardizing Chloroquine treatment at 500mg 2x day for 10 days.** Use of azithromycin was contraindicated.

20 March 2020

Gautret P, Lagier JC, Parola P, Hoang VT, Meddeb L, Mailhe M, Doudier B, Giordanengo V, Vieira VE, La Scola B, Rolain JM, Brouqui P, Raoult D. ***Hydroxychloroquine and azithromycin as a treatment of COVID-19: results of an open-label non-randomized clinical trial.*** *Int J Antimicrob Agents. 2020 Mar 20:105949. doi: 10.1016/j.ijantimicag.2020.105949.*

Confirmed COVID-19 patients were included in a protocol from early March to March 16th, to receive 600mg of hydroxychloroquine daily and their viral load in nasopharyngeal swabs was tested daily in a hospital setting.

Untreated patients from another center were included as negative controls.

20 cases were treated in this study and showed a significant reduction of the viral levels at D6-post inclusion compared to controls, and much lower average carrying duration than reported of untreated patients in the literature. Azithromycin added to hydroxychloroquine was significantly more efficient for virus elimination.

Despite its **small sample size our survey shows that hydroxychloroquine treatment is significantly associated with viral load reduction/disappearance** in COVID-19 patients and its effect is reinforced by azithromycin,

20 March 2020

Mount Sinai health system treatment guidelines for SARS-CoV-2 infection (COVID-19)

https://www.mountsinai.org/health-library/diseases-conditions/2019-novel-coronavirus-2019-ncov Last accessed on 20th March 2020.

Mount Sinai Heath System establishes protocols for dosing and treatment of COVID-19 patients using Chloroquine and Hydroxychloroquine.

27 March 2020

P. Gautret, J.C. Lagier, P. Parola, V.T. Hoang, T. Dupont, S. Honoré, A. Stein, M. Million, B. La Scola, P. Brouqui, Didier Raoul. **Hydroxychloroquine-Azithromycin Treatment for COVID-19 Shown to be Effective in an 80-Patient Study**

IHU-Méditerranée Infection, Marseille, France March 27, 2020

In **80 patients** receiving hydroxychloroquine and azithromycin **we noted a clinical improvement** in all but one 86 year-old patient who died, and one 74 year still in ICU. A rapid fall of nasopharyngeal viral load tested by qPCR was noted, with **Virus cultures from patient respiratory samples turning negative in 97.5% patients at Day 5.**

This allowed patients to rapidly be discharged from highly contagious wards with **a mean length of stay of five days.**

10 March 2020

Cortegiani A., Ingoglia G., Ippolito M., Giarratano A., Einav S. ***A systematic review on the efficacy and safety of chloroquine for the treatment of COVID-19****. J Crit Care. 2020 Mar 10;(20):30390–30397.*

A review was made of six articles (one narrative letter, one in-vitro study, one editorial, expert consensus paper, two national guideline documents) and these clinical trials done in China.

ChiCTR2000030417	COVID-19 pneumonia	(n = 30)	Chloroquine phosphate
ChiCTR2000030054	COVID-19 pneumonia	(n = 100)	HCQ 0.2 g BID × 14 days
ChiCTR2000030031	COVID-19 pneumonia	(n = 120)	400 CQ BID 2 tablets placebo BID
ChiCTR2000029992	Severe COVID pneumonia	(n = 100)	CQ 1.0 g × 2 days, then 0.5 g × 12 day HCQ 0.2 g BID x 14 days
ChiCTR2000029988	Severe COVID-19 pneumonia	(n = 80)	CQ Standard Rx -Clinical Recovery
ChiCTR2000029975	COVID-19 pneumonia	(n = 10)	CQ inhalation aerosol
ChiCTR2000029939	COVID-19 pneumonia	(n = 100)	CQ Standard treatment
ChiCTR2000029935	Single-arm clinical trial	(n = 100)	CQ No comparison
ChiCTR2000029899	Mild COVID-19 pneumonia	(n = 100)	HCQ: 6 tablets (0.2 g/ 6 tablets/day
ChiCTR2000029898	Severe COVID pneumonia	(n = 100)	HCQ Hydroxychloroquine 2 tablets/day
ChiCTR2000029868	COVID-19 pneumonia	(n = 200)	HCQ Standard Rx Viral test
ChiCTR2000029837	Mild COVID-19 pneumonia	(n = 120)	HCQ tablets and placebo BID
ChiCTR2000029826	Critically ill COVID-19 pneumonia	(n = 45)	2 tablets CQ BID- placebo BID
ChiCTR2000029803	Close contacts with confirmed	(n = 320)	HCQ- high dose
ChiCTR2000029762	COVID-19 pneumonia	(n = 60)	HCQ Standard treatment
ChiCTR2000029761	COVID-19 pneumonia	(n = 240)	HCQ Medium-dose group:
ChiCTR2000029741	Mild COVID-19 pneumonia	(n = 112)	CQ oxygen index during treatment;
ChiCTR2000029740	COVID-19 pneumonia	(n = 78)	HCQ 0.2 g BID Lab testing
ChiCTR2000029609	Non-randomized controlled trial	(n = 205)	Mild-moderate CQ group: CQ plus Lopinavir/ritonavir; Severe CQ group; Severe Lopinavir/Ritonavir group:
ChiCTR2000029559	COVID-19 pneumonia	(n = 300)	Group 1: Hydroxychloroquine 0.1 g oral BID; Group 2: Hydroxychloroquine 0.2 g oral BID Placebo control group: Starch
ChiCTR2000029542	COVID-19 pneumonia	(n = 20)	Oral chloroquine 0.5 g BID for 10 days 30-day specific mortality
NCT04286503	Critically ill COVID-19	(n = 520)	Carrimycin, lopinavir/ritonavir or Arbidol or CQ

- **Chloroquine seems to be effective in limiting the replication of SARS-CoV-2 in vitro.**

- **There is rationale, evidence of effectiveness and evidence of safety from long-time clinical use for other indications to justify clinical research on chloroquine in patients with COVID-19.**

- **Safety data and data from high-quality clinical trials are urgently needed.**

21 March 2020

Duan YJ, Liu Q, Zhao SQ, Huang F, Ren L, Liu L, Zhou YW. ***The Trial of Chloroquine in the Treatment of COVID-19 and Its Research Progress in Forensic Toxicology.*** *2020 Mar 25;36(2). doi: 10.12116/j.issn.1004-5619.2020.02.001. [Epub ahead of print]*

Chloroquine is a long-established prescription drug that is often used clinically to treat malaria and connective tissue diseases. **The antimalarial drug Chloroquine phosphate which has already been approved is confirmed to have an anti-SARS-CoV-2 effect and has been included in diagnostic and therapeutic guidelines.** However, awareness of the risk of chloroquine phosphate causing acute poisoning or even death should be strengthened. **The dosage used according to current clinical recommended dosage and course of treatment are larger than that of previous treatment of malaria.** Many provinces have required close clinical monitoring of adverse reactions. This paper reviews the pharmacological effects, poisoning and toxicological mechanisms, in vivo metabolism and distribution, and forensic issues of chloroquine drugs, in order to provide help to forensic practice and clinical work

21 March 2020

Chloroquine US prescribing information.

https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2017/009768s037s045s047lbl.pdf (Last accessed March 21, 2020)

23 March 2020

Yueping Li, Zhiwei Xie, Weiyin Lin, Weiping Cai, et.al, ***An exploratory randomized, controlled study on the efficacy and safety of lopinavir/ritonavir or arbidol treating adult patients hospitalized with mild/moderate COVID-19***

doi: https://doi.org/10.1101/2020.03.19.20038984

According to investigators, **adding hydroxychloroquine (HCQ), on top of conventional therapy didn't shorten the time to SARS-CoV-2 clearance in a 30-patient trial.** No significant differences were observed across the two arms in terms of the time it took to bring body temperature to normal or the number of patients with disease progression as shown in CT scans.

However, a careful examination of the study reveals a more complicated situation. Most patients in the study's control group were actually treated with other antiviral drugs at the same time, including the HIV combo med Kaletra and the Russian flu drug Arbidol. **Most, but not all, patients in the hydroxychloroquine group were also treated with Arbidol. All patients also received interferon-alpha, thereby completely invalidating any assessment of Chloroquine effects.**

24 March 2020

Pagliano P, Piazza O, De Caro F, Ascione T, Filippelli A**. Is Hydroxychloroquine a possible post-exposure prophylaxis drug to limit the transmission to health care workers exposed to COVID19?** Clin Infect Dis. 2020 Mar 24. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32211764 PMID: 32211764 DOI: 10.1093/cid/ciaa320

Chloroquine and Hydroxychloroquine are able to inhibit replication at early stages of viral infection. No similar effect on early phases of Coronavirus infection has been reported for other drugs proposed for SARS-CoV-2 treatment, which are able to interfere only after cell infection. We believe that hydroxychloroquine can be effective in preventing respiratory tract invasion in HCW and **that hydroxychloroquine administration as prophylactic agent could be particularly useful for HCW attending to high risk procedures on respiratory tract in COVID-19 patients.**

Hydroxychloroquine effectiveness profile, its ability to inhibit lung viral replication for a 10-day period after only a 5- day cycle of therapy, and the large amounts of knowledge in term of safety deriving from its use for malaria prophylaxis and rheumatologic diseases permit to recommend its pre-exposure or post-exposure use for those performing procedures at high risk of viral diffusion in patients with COVID-19 pneumonia.

26 March 2020

A.K. Singh,, A. Singh, A. Shaikh, R. Singh, and A. Misra. **Chloroquine and hydroxychloroquine in the treatment of COVID-19 with or without diabetes: A systematic search and a narrative review with a special reference to India and other developing countries**. Diabetes Metab Syndr. Published online 2020 Mar26. doi: 10.1016/j.dsx.2020.03.011 PMCID: PMC7102587 PMID: 32247211

A systematic review of Hydroxychloroquine and COVID-19

7 April 2020

Belgium Task Force Interim clinical guidelines for patients suspected of / confirmed with COVID-19 infection.

https://epidemio.wivisp.be/ID/Documents/Covid19/COVID19_InterimGuidelines_Treatment_ENG.pdf

Based on pharmacokinetic simulations, the recommended dosing of hydroxychloroquine sulphate is 400mg BID on day 1, followed by 200mg BID on day 2-5.

Because of the long elimination half-life of the drug (32–50 days), the duration of treatment should not exceed 5 days to avoid accumulation of hydroxychloroquine concentrations in plasma and tissues, and associated increased risk of toxicity, and because there is no in vitro evidence that longer courses improve drug activity on SARS-CoV-2.

10 April 2020 Zhaowei Chen, VJijia Hu, Zongwei Zhang, Shan Jiang, Shoumeng Han, Dandan Yan, Ruhong Zhuang, Ben Hu, Zhan Zhang **Efficacy of hydroxychloroquine in patients with COVID-19: results of a randomized clinical trial**

doi:https://doi.org/10.1101/2020.03.22.20040758

Evidence regarding the in-vivo use of Hydroxychloroquine is limited. In COVID-19 infection. This study evaluated the efficacy of hydroxychloroquine (HCQ) in the treatment of patients with COVID-19. From February 4 to February 28, 2020, 62 patients suffering from COVID-19 were diagnosed and admitted to Renmin Hospital of Wuhan University. All participants were randomized in a parallel-group trial, 31 patients were assigned to receive an additional 5-day HCQ (400 mg/d) treatment, **Time to clinical recovery (TTCR), clinical characteristics, and radiological results were assessed at baseline and 5 days after treatment to evaluate the effect of HCQ.**

For the 62 COVID-19 patients, 46.8% (29 of 62) were male and 53.2% (33 of 62) were female, the mean age was 44.7 (15.3) years. No difference in the age and sex distribution between the control group and the HCQ group. But for **TTCR, the body temperature recovery time and the cough remission time were significantly shortened in the HCQ treatment group. Besides, a larger proportion of patients with improved pneumonia in the HCQ treatment group (80.6%, 25 of 31) compared with the control group (54.8%, 17 of 31).** Notably, all 4 patients progressed to severe illness that occurred in the control group. However, there were 2 patients with mild adverse reactions in the HCQ treatment group. Significance: **Among patients with COVID-19, the use of HCQ could significantly shorten TTCR and promote the absorption of pneumonia.**

Clinical Trial ChiCTR2000029559

10 April 2020

This data is supportive of preliminary evidence suggesting a significant reduction in the average length of hospital stay (ALOS) in COVID-19 patients administered hydroxychloroquine (HCQ) alone.

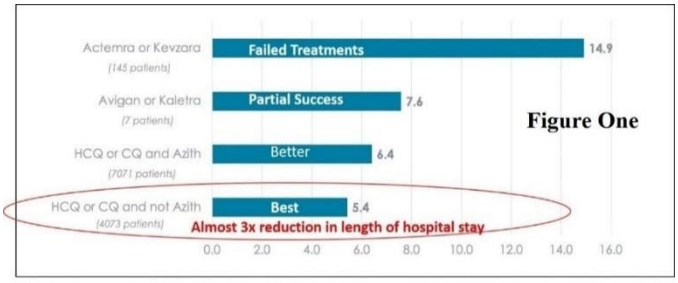


Figure One

Number of Days in Hospital Care

This crude data was generated by a multi-center data collection effort conducted by Agilum Healthcare Intelligence Inc**.** based in Brentwood, Tennessee and analyzed with respect to the COVID length of hospital stay under various investigational treatments.

Failed Treatments **Partial Response** **Hydroxychloroquine Only**

Gender and Age	Actemra or Kevzara		Avigan or Kaletra		HCQ or CQ and Azith		HCQ or CQ and not Azith		Total Patients	
	Patients	ALOS	Patients	ALOS	Patients	ALOS	Patients	ALOS	Patients	ALOS
Female	**81**	**17.5**	**4**	**9.0**	**2,955**	**6.3**	**2,340**	**5.2**	**5,357**	**6.0**
0-18	8	16.6			4	6.5	23	5.7	35	8.3
19-25					35	5.5	53	4.2	87	4.7
26-35	6	14.5			164	5.3	182	4.6	350	5.1
36-45					268	5.6	241	4.5	507	5.1
46-55	12	14.8			451	5.9	294	4.8	753	5.6
56-65	15	15.3	3	9.3	648	6.3	502	5.2	1,164	6.0
66-75	23	21.0			630	6.6	494	5.4	1,140	6.4
76-85	15	17.2			509	6.9	388	5.7	910	6.5
86+	2	23.5	1	8.0	246	6.5	163	5.8	411	6.3
Male	**63**	**11.4**	**3**	**5.7**	**4,076**	**6.5**	**1,696**	**5.7**	**5,824**	**6.3**
0-18	5	12.0			7	5.4	8	5.4	20	6.9
19-25					55	6.3	18	3.9	73	5.7
26-35	8	8.6			215	5.6	92	5.0	313	5.5
36-45	5	12.6			497	6.2	161	5.4	661	6.1
46-55	12	8.4			801	6.4	280	5.6	1,092	6.2
56-65	18	12.3	2	4.5	902	6.4	387	5.5	1,307	6.2
66-75	10	14.2	1	8.0	829	6.6	391	5.8	1,225	6.4
76-85	4	14.0			566	7.0	272	6.4	841	6.8
86+	1	4.0			204	6.4	87	6.8	292	6.5
Unknown	**1**	**29.0**			**40**	**8.8**	**37**	**5.4**	**78**	**7.4**
19-25					1	3.0	3	5.7	4	5.0
26-35					1	9.0	2	4.5	3	6.0
36-45					3	5.3	3	4.0	6	4.7
46-55					4	5.3	3	7.7	7	6.3
56-65	1	29.0			16	7.2	6	3.2	23	7.1
66-75					8	15.0	4	5.5	12	11.8
76-85					5	10.8	8	6.3	13	7.9
86+					2	6.5	8	5.7	10	5.8

The unpublished data was generated from a bell-curve of patient severities encompassing all levels of severity. Hence, it only provides a gross estimation of a Hydroxychloroquine effect in COVID-19 patients. However it is supportive of the French Data released on 12 April 2020 as an Abstract.

12 April 2020

Raoult, D***. Cohort of 1061 COVID-18 cases treated with HCQ-AZ Combination with 9 day follow-up.*** IHU Méditerranée Infection, Marseille. http://covexit.com/professor-didier-raoult-releases-the-results-of-a-new-hydroxychloroquine-treatment-study-on-1061-patients/

A cohort of 1061 COVID-19 patients, treated for at least 3 days with the HCQ-AZ combination and a follow-up of at least 9 days was investigated. Endpoints were death, worsening and viral shedding persistence. From March 3rd to April 9th, 2020, 59,655 specimens from 38,617 patients were tested for COVID-19 by PCR. Of the 3,165 positive patients placed in the care of our institute, **1061 previously unpublished patients met the inclusion criteria for a Hydroxychloroquine –Azithromycin trial.**

Mean age was 43.6 years old and 492 were male (46.4%), **As in other studies, no cardiac toxicity was observed in this study.**

- **A good clinical outcome and virological cure was obtained in 973 patients out of a total pf 1061 patients within 10 days (91.7%).**

- **Mortality was significantly lower in patients who had received > 3 days of HCQ-AZ than in patients treated with other regimens both at IHU and in all Marseille public hospitals (p< 10-2).**

A poor outcome was observed for 46 patients (4.3%); -10 were transferred to intensive care units, 5 patients died (0.47%) (74-95 years old), 31 required 10 days of hospitalization or more. **Among this group, 25 patients are now cured and 16 are still hospitalized (98% of patients cured so far).**

Table 1. Baseline characteristics according to clinical and virological outcome of 1061 patients treated with HCQ + AZ ≥ 3 days at IHU Méditerranée infection Marseille, France with Day 0 between March 3 and March 31, 2020

	Poor virological outcome[a] n (%)	Good outcome n (%)	Poor clinical outcome[a,b] n (%)	Total n (%)
Group size	47 (4.4%)	**973 (91.7%)**	46 (4.3%)	**1061 (100%)**
Age (years)				
Mean (SD)	47.9 (17.5)*	42.4 (14.7)	69.2 (14.0)***	43.6 (15.6)
Male	19 (40.4%)	450 (46.3%)	23 (50%)	492 (46.4)
Chronic Conditions				
Cancer	0 (0.0%)	21 (2.2%)	7 (15.2%)***	28 (2.6%)
Diabetes	3 (6.4%)	66 (6.8%)	9 (19.6%)***	78 (7.4%)
Coronary	2 (4.3%)	36 (3.7%)	9 (19.6%)***	46 (4.3%)
Hypertension	8 (17%)	120 (12.3%)	23 (50.0%)***	149 (14%)
Respiratory	8 (17%)	96 (9.9%)	8 (17.4%)	111 (10.5%)
Obesity	1 (2.1%)	57 (5.9%)	4 (8.7%)	62 (5.8%)
Comedication(s)				
Metformin	1 (2.1%)	15 (1.5%)	4 (8.7%)**	20 (1.9%)
Beta blockers	6 (12.8%)**	22 (2.3%)	9 (19.6%)***	34 (3.2%)
Dihydropyridine	3 (6.4%)	23 (2.4%)	8 (17.4%)***	34 (3.2%)
AT- II blockers	6 (12.8%)**	22 (2.3%)	14 (30.4%)***	40 (3.8%)
Statins	4 (8.5%)	28 (2.9%)	7 (15.2%)***	38 (3.6%)
Diuretics	2 (4.3%)	28 (2.9%)	5 (10.9%)*	35 (3.3%)
Time between onset of symptoms and first day of treatment start (days)[c]				
Mean (SD)	4.3 (2.5)	6.5 (3.9)	5.9 (4.0)	6.4 (3.8)
Median [Min-Max]	4.0 [0.0-9.0]***	6.0 [0.0-27.0]	5.0 [0.0-16.0]***	6.0 [0.0-27.0]
Clinical classification (NEWS score)				
0 – 4 (low)	43 (91.5%)*	948 (97.4%)	19 (41.3%)***	1008 (95.0%)
5 – 6 (medium)	2 (4.3%)	14 (1.4%)	10 (21.7%)	25 (2.4%)
≥ 7 (high)	2 (4.3%)	11 (1.1%)	17 (37.0%)	28 (2.6%)
Low-dose pulmonary CT-scanner within 72 hours of admission[d]				
Normal	11/37 (29.7%)	231/642 (36.0%)	4/39 (10.3%)***	245/714 (34.3%)
Limited	23/37 (62.2%)	277/642 (43.2%)	10/39 (25.6%)	307/714 (43.0%)
Medium	3/37 (8.1%)	123/642 (19.2%)	20/39 (51.3%)	146/714 (20.5%)
Severe	0/37 (0.0%)	11/642 (1.7%)	5/39 (12.8%)	16/714 (2.2%)
Viral load at inclusion (Ct - nasal)[e]				
Mean (SD)	23.4 (5.1)	26.8 (4.9)	25.6 (4.8)	26.6 (5.0)
Median [Min-Max]	22.1 [14.8-34.0]***	27.3 [12.8-34.0]	25.8 [15.0-33.2]	27.0 [12.8-34.0]
Hydroxychloroquine levels at day 2 (µg/mL)[f]				
Mean (SD)	0.25 (0.17)	0.26 (0.16)	0.20 (0.17)	0.25 (0.16)
Median [Min-Max]	0.19 [0.07-0.70]	0.22 [0.00-1.01]	0.15 [0.00-0.75]**	0.21 [0.00-1.01]
Number ≤ 0.1µg/mL	4/24 (16.7%)	15/206 (7.3%)	12/37 (32.4%)***	30/263 (11.4%)

Poor virological outcome (PVirO): viral shedding persistence at day 10,
Poor clinical outcome (PClinO): death or transfer to intensive care unit (ICU) or hospitalization for 10 days or more,
Good outcome: individuals who belonged neither to the PClinO group nor the PVirO group.

a. Five patients belonged to both the PVirO and PClinO outcome so the sum of frequencies may be above 1061. SD: standard deviation.
b. Including 5 deaths.
c. Data available for 928 patients (56 patients who did not declare any symptom before treatment start were excluded as were 77 patients with missing data);
d. for 714 patients,
e. for 992 patients,
f. for 263 patients.

On low-dose pulmonary CT-scanner, patients were classified as
No lung involvement **(**ground glass opacities, consolidation or crazy paving pattern)
Minimal involvement (subtle ground glass opacities)
Intermediate involvement (less than 50% of segment involvement in < 5 segments)
Severe involvement (involvement of more than 5 segments).
The denominator was mentioned when the result was not available for all patients. *: p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001 (Fisher's exact test, Student t-test, Wilcoxon-Mann-Whitney where appropriate; reference group is good outcome).

Prolonged viral carriage at completion of treatment was observed in 47 patients (4.4%) and was associated with a higher viral load and more advanced disease at diagnosis (p < 10-2) but viral culture was negative at day 10 and all but one were PCR-cleared at day 15.

Poor clinical outcome was significantly associated to older age (OR 1.11), initial higher severity (OR 10.05) and low Hydroxychloroquine serum concentration.

In addition, both poor clinical and virological outcomes were associated with patients taking selective beta-blocking agents and angiotensin II receptor blockers (P<0.05) for Hypertension.

13 April 2020

J. Gao, Hu, S., Update on use of Hydroxychloroquine to TREAT coronavirus disease 2019 (COVID-19).

Increasing evidence from completed clinical studies indicates the prospects for the treatment of COVID-19 by Chloroquine and Hydroxychloroquine (indications Hydroxychloroquine is more effective).

- **Chloroquine has indicated its efficacy in mild and moderate COVID-19 cases.**
- **Chloroquine is superior to Lopinavir/ritonavir in improving COVID-19 lung lesions.**
- **Chloroquine has demonstrated significant efficacy in returning body temperature to normal.**
- **Hydroxychloroquine seems more effective than Chloroquine in a French study on reducing the amount of virus in the body.**
- **Hydroxychloroquine helps reduce the duration of cough, reduce the amount of virus in the body and improve negative lung lesions on X-ray.**
- We have already commented on the single paper involving 15 patients subjected simultaneously to Interferon-Alpha, arbidol, and lopinavir/ritonavir in the control group.

In general, completed clinical studies have yielded promising results regarding the safety and effectiveness of Chloroquine and Hydroxychloroquine in the TREATMENT of COVID-19

Summary of Bibliography Review

Dependent upon a successful peer review of the data presented in 1,061 COVID-19 patients, treated for at least 3 days with the HCQ-AZ combination in the French Abstract released 12 April 2020, by D. Raoult of the IHU Méditerranée Infection and a successful review of the 10 April 2020 paper by Zhaowei Chen et.al, ……

…….the use of HCQ-AZ combination **when started immediately after diagnosis**, appears to be a safe an efficient treatment for COVID-19. It appears to halt respiratory disease progression and length of hospital stay in many cases.

Within the context of an expanding COVID-19 pandemic, it is reasonable to propose the EARLY use of Hydroxychloroquine in attempt to reduce the number of COVID patient hospitalization days, and hence provide an increased rate of patient turnover and a more efficient use of limited hospital ventilators.

The finding in the gross data study done on *10 April 2020* showing a slightly prolonged Average Length of Hospital Stay (ALOS) in the population group given HCQ/CQ/Azithromycin, requires further investigation. Azithromycin can show the same cardiac conduction effects as Chloroquine in humans, but there has not been a widespread aversion to its being prescribed. Some 4,000 individuals have now been given what are considered to be COVID doses of Hydroxychloroquine, and not one cardiac conduction problem has been noted.

Opinion

Historical controls are used in many previous studies in medicine. In this respect, the safety of Hydroxychloroquine is well documented. When the safe use of this drug is projected against its apparent effect of decreasing the progression of early cases to ventilator use, it is difficult to understand the reluctance of the authorities in charge of U.S. pandemic management to recommend its use in **early** COVID-19 cases. **The effects of the chloroquines were first outlined 15 years ago by the CDC's own Special Pathogens Unit.**

4.26.20

The probabilities of clinical success using hydroxychloroquine with or without azithromycin +/- zinc against the novel betacoronavirus, SARS-CoV-2

Physician Hospital Academic institution Location Date of data reporting	Number of Patients seen	Number treated with HCQ +- azithromycin +/- zinc	Improved	Died	Success defined as % of no mortality or probability of preventing death, P(D-)
Qingdao, China 3.16.20	? total unknown Use 100 at least since they said greater than a hundred were treated	>100; 100 will be used	100 assumed	0	Up to 100% may have improved
Didier Raoult 3.17.20	26?	16?	15?	?	???
Didier Raoult 3.27.20	80	79	63	1	98.7%
[Didier Raoult 4.7.20	1,061 (may or not include the 80 from 3.27.20 paper)	1,061	1,040	5	99.6%]
Dr. Didier Raoult 4.20.20 Million M, Lagier JC, Gautret P, Colson P, Fournier PE, et al at IHU_Mediterranee Infection in Marseille, France	1,411	1,061 Rx HCQ+AZ	973	8 (46 with poor clinical outcome; 47 with poor virological outcome	91.7% .754% Risk of death in those tx with HCQ

Dr. Vladimir Zelenko 3.30.20 Monroe, New York	200 (65% of tests were + in his first 200 patients) 700 seen who were + or had clinical suspicion 500 were not treated with HCQ Rx 200 were high risk and treated with HCQ, Azithromycin and Zinc	200	194; 2 intubated; 4 with pneumonia but not intubated, improving	0	100%
Dr. Vladimir Zelenko Monroe, New York 4.12.20	1,354	405	399 (6 hospitalized of which 4 were intubated and then extubated and 2 deaths)	2	2/405 99.995% P(D-) 0.005% risk of death
Dr. Stephen Smith 4.2.20 Smith Center for Infectious Diseases	80 Rx HCQ and azithro 45% 29 % patients were prediabetic, 47% diabetic and obese; average BMI of severely ill 30.7 obese; prediabetics are also at risk	80	80, 20 patients are intubated	0! No deaths reported	100%
Dr. Zheng 4.2.20	11	11	0	?	?
Dr. Rob Richards	15	14	14	0	93%
Dr. Jeff Colyer, Overland Park, KS	14	14	14	0	100%
Dr. Daniel Hinthorn, Kansas City, KS	21	21	21	0	100%
Dr. Anthony Cardillo Mend	Number = ?	Rx HCQ + zinc	All those treated	0	100%

Urgent Care Sherman Oaks, Van Nuys, Burbank, CA 4.6.20	Unknown number of patients treated; Contact Mend Urgent Care for more info Sherman Oaks**:** 818-646-2562 | Van Nuys: 818-646-4928 | Burbank: 818-843-8555	He did not use azithromycin Treated very sick patients all of whom greatly improved within 8-12 hrs	improved		
Dr. Marc Siegel New York, New York	1 Rx HCQ	1	1	0	100%
Seattle, WA group; NEJM publication	?	58% of COVID-19 patients in ICU were diabetic with average BMI of 33, morbidly obese	?	?	?
Dr. William Grace, NewYork	?				
Dr. Alex Lechin, Texas	?				
Dr. Joe Mather, Louisiana	?				
Dr. Zhong Nanshan, epidemiologist and pulmonologist, discovered SARS virus in 2003, China	?				
Lee SH, Son H, Peck KR, Samsung Medical Center,	211, HCQ 400mg po qd prophylactic treatment in long term care hospital	211; 189 patients and 22	211 All viral tests were negative	0	100% success0 % death

Pusan National Univ. Hospital Republic of Korea 4.20.20	exposures	careworkers			
Paolo Zanotto and President Bolsonaro, Brazil	? HCQ in use without significant debate or delay	?	?	?	?
Drs. A. Kapoor, U. Pandurangi, V. Arora et al India	? prophylactic use of HCQ in progress	?	?	?	?
University of Minnesota	Enrolling for a prophylactic study	pending			
University of Queensland Centre for Clinical Research, Australia	Chloroquine study in progress				
Univ of Washington-NYU Grossman School of Medicine	2,000 Enrolling now				
Columbia University	?				
University of Pennsylvania	?				
Rutgers	?				
Washington University in St. Louis, MO (WUSTL) Multicenter international trial called CROWN CORONATION or CROWN CORONA Dr. Michael S. Avidan principal investigator	Hydroxychloroquine prophylaxis, An international, multi-site, randomized, double-blinded, Bayesian platform adaptive design clinical trial				

Missouri, Australia, Canada, Ireland, South Africa, United Kingdom, Zambia					
Washington University in St. Louis, MO (WUSTL) Barnes-Jewish Hospital Dr. Rachel M. Presti, Dr. Jane O'Halloran, co-leaders of the trial	Chloroquine, HCQ, and AZ will be studied in those with novel betacoronavirus infection				
Asan Medical Center, Seoul, South Korea	Enrolling comparison study Kaletra vs. hydroxychloroquine vs. placebo	?			
Chen Z, Hu J, Zhang Z et al, Renmin Hospital of Wuhan University, Wuhan, China Released mid April 2020	HCQ 400mg / day 62 patients in study; 31 HCQ, 31 control group	31 tx with HCQ	25 improved (vs. 17 in control group, p = 0.0476	0 deaths	25/31 80.65% success rate
Dr. Mehmet C. Oz New York, New York	2	2	2	0	100%
Dr. Mohammed A. Arsiwala, internist, in Livonia, Michigan	Dr. Arswiwala says he has treated 16 patients so far including Rep. Karen Whitsett in MI, data on others not available yet	1	1	0	100% (N=1)

Mark Campbell, former Buffalo Bills football player, self report, physician name ?	1 Treated with HCQ	1	1	0	100% (N=1)
Magagnoli J, Narendran S, Pereira F, et al. VA Health Care System, Columbia, South Carolina	368 Veterans	210 with severe disease treated; Ventilation in 13.3% of HCQ group and 6.9% of HCQ+AZ group	158	52	75.24%
Dr. Idir Bitam Algeria 4.26.20	170	170 treated w/ HCQ + AZ	165 "returned to health"	?	97%
Others					

Conclusions as of 4.26.20 See figures in bold	**Total patients** seen by these physicians = **3,868** ---------- Which includes Dr. Zelenko's new data as of 4.12.20 2,065 + 654 = 2,719 + 350 which includes new Raoult data from 4.20.20 3,069 + 211 from Lee Son and Peck 3,280 plus 62+16+1+368 + 2 (Oz) – 31 (duplicate) + 170 (Dr. Bitam) = **3,868**	**Total patients treated with HCQ,** plus or minus azithromycin and/or zinc = **2,333** ---------- 1,533 +205 Dr. Zelenko's series update = 1,738 1,738 + 211 = 1,949 + 31+1+1+210 -31 duplicate +2 (Oz) + 170 (Bitam) **=** **2,333**	**Total patients clinically improved = 2,137** ---------- **91.6 %** treated with HCQ improved or never contracted CoVID-19 despite being exposed 2,137/2,333 = **91.6%**	**Total deaths in those treated with HCQ or HCQ + AZ +/- zinc = 63** 63/ 2,333 P(D) = **2.7%**	**Updated probability of success** in preventing death, P(D-), from CoVID-19 using HCQ or HCQ + AZ = **91.6 %**

This table is provisional and is being updated as new data surface.

Please note that the Veteran's Administration study conducted by Magagnoli J, Narendran S, Pereira F, et al. in South Carolina assessed a very sick population and the hydroxychloroquine was given late the course of the illness. Many patients were ventilated. We believe the 52 deaths reported in this population are not indicative or predictive of the average death rate observed in populations diagnosed in the early to mid stage of the CoVID-19 disease and treated with hydroxychloroquine. Based on the experienced clinicians observational data summarized above, the death count was only 11 out of over 2,000 patients treated with hydroxychloroquine.

Dr. Stephen Smith's patients who were treated with HCQ and azithromycin did not require mechanical ventilation. He reports that severely ill CoVID-19 patients under 70 yrs of age were diabetic or prediabetic with high BMI. He is convinced

hydroxychloroquine works for his patients. His level of certainty is very high. – personally reported on 4.2.20 and again on subsequent dates in April 2020.

Clinicians are natural Bayesians and such philosophical and qualitative statistical analysis is consistent with our medical training, bedside clinical skills including history taking, examination, differential diagnosis, probable primary diagnosis, laboratory evaluations including serologies, EKG, chest X-ray, CT scan of lungs, objective gold standard test interpretation and clinical decision making. In other words, waiting for fixed randomized controlled trials during a pandemic when time is of the essence, a Bayesian approach to the assessment of diagnostic and therapeutic probabilities is wise and efficient and will save time, money and lives if the physicians are given a chance to retain their autonomy and practice medicine to the best of their abilities.

Special thanks to Jeremy Snavely and Marilyn Singleton at AAPS and Avery Knapp, M.D. at the KnappGroup for assisting in the gathering of clinical information, research, and other data.

Special thanks to the Bayesian statisticians at Arizona State University, University of Arizona BIO5 and the International Society for Bayesian Analysis for their valuable input and direction and ongoing assistance.

Disclaimer: these results are preliminary and provisional because observational data from experienced clinicians are dynamic and may or may not be incomplete or of insufficient granularity to make more specific associations and interpretations. Moreover, some of the papers are undergoing the peer-review process, but have been shared with the world to reduce delays in clinical decision making. Likelihood ratios and Bayes' factors cannot be computed yet since fixed randomized controlled trials (RCTs) are just starting around the world.

A flat prior (0.5 probability where 0 is impossible and 1 is certain) could be used to represent one's beliefs about whether hydroxychloroquine (HCQ) would result in clinical improvement and/or prevention of death from CoVID-19 based on knowledge up to December 2019 and January 2020. Based on the new observational studies and reports from several (more than 10) different medical sources in February, March and April 2020, the prior will be updated using Bayes theorem yielding a posterior probability density when sufficient data to calculate likelihood ratios emerge. At present, physicians have a significant amount of basic science and human observational data to incorporate into their baseline knowledge of hydroxychloroquine safety and efficacy plus the current info included in this table will facilitate the physician as beliefs are updated accordingly.

Based on the current clinical information available, the success rates for a favorable outcome/clinical improvement are approximately 91.6% using hydroxychloroquine (HCQ) without or without azithromycin (AZ) and/or zinc and the death rate in this treated group is approximately 2.7%.

In comparison, the probability of death is 0.5-0.85 or 50 to 85% when patients with CoVID-19 are on mechanical ventilation and the probability of death based on Johns Hopkins University data worldwide is 206,544/2,971,477 or 6.95% as of 4.26.20.

At this time, the data from 9 observational reports and one controlled trial suggest that hydroxychloroquine is dramatically more effective at preventing death from CoVID-19 than mechanical ventilation. It is encouraging to note that ventilated patients treated with hydroxychloroquine have been able to undergo successful extubation and transfer out of the intensive care unit onto the floor. Moreover, CoVID-19 viral loads have been reduced to low or undetectable levels after 5-15 days of treatment with hydroxychloroquine.

The NIH initiated a study today to investigate hydroxychloroquine for prophylactic and active treatment for the novel betacoronavirus, CoVID-19.

Numerous CoVID-19 studies utlizing hydroxychloroquine for either prophylaxis or treatment are listed on the clinicaltrials.gov site but many of them have not started enrolling patients yet.

One trial out of Washington University in St. Louis, MO is a Bayesian adaptive design trial using hydroxychloroquine as a prophylactic drug against CoVID-19.

The table shows several international studies that are underway reportedly but this list is provisional and no data is available yet from these centers conducting randomized controlled trials.

As new data surface, we will be able to update the table and make additional Bayesian inferences that may assist physicians in clinical decision making.

As Ben Carson, MD, pediatric neurosurgeon and HUD Secretary, has recently reminded us, physicians treating suspected or confirmed CoVID-19 patients should ask themselves during this pandemic:

What is the best clinical outcome that can happen if I use hydroxycholorquine?
What is the worst clinical outcome that can happen if I use hydroxychloroquine?
What is the best clinical outcome that can happen if I do not use hydroxychloroquine?
What is the worst clinical outcome that can happen if I do not use hydroxychloroquine?

This table is a continuous work in progress.

Comments or additional contributions to the data set may be forwarded to the Association of American Physicians and Surgeons (AAPS) in Tucson, AZ, established 1943, dedicated to preserving the patient-doctor relationship and liberty in medicine, see www.aapsonline.org for more information.

Sincerely,

/Michael J. A. Robb, M.D./

Michael J. A. Robb, M.D.
Physician
Practice of Private Oto-Neurology
Past President, Association of American Physicians and Surgeons (AAPS)
Board of Director, AAPS
Arizona State Chapter President, AAPS

Initial draft 4.2.20
Updated 4.8.20 6:45pm
Updated 4.9.20 6:15pm
Updated 4.10.20 7:54pm
Updated 4.15.20 3:35pm
Updated 4.20.20 7:35pm
Updated 4.25.20 8:20pm
Updated 4.26.20 10:30pm